

СОВЕТСКО-АМЕРИКАНСКАЯ

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ

ДИПЛОМАТИЯ

В ПЕРИОД ВОЙНЫ

1941-1945

ПРОСВЕЩЕНИЕ



SP

А. А. СВЕШНИКОВ, С. С. РИВКИН

ВЕРОЯТНОСТНЫЕ МЕТОДЫ В ПРИКЛАДНОЙ ТЕОРИИ ГИРОСКОПОВ



ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»
ГЛАВНАЯ РЕДАКЦИЯ
ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА 1974

531

С 24

УДК 531.383

ГОС. ПУБЛИЧНАЯ
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ
БИБЛИОТЕКА СССР104
24854

44-144386

Вероятностные методы в прикладной теории гироскопов, Свешников А. А. и Ривкин С. С. Главная редакция физико-математической литературы изд-ва «Наука», М., 1974.

Книга посвящена систематическому изложению теории гироскопических устройств, применяемых в системах навигации и автоматического управления и находящихся под воздействием случайных возмущений, влияющих на динамику гироскопов.

Дана краткая сводка основных методов теории вероятностей, применяемых при исследовании гироскопических устройств, и приведены вероятностные характеристики типичных случайных возмущений. Рассматриваются вероятностные методы решения задач анализа и синтеза основных гироскопических приборов.

Рис. 87, таблиц 3, библиографических ссылок 90.

© Издательство «Наука», 1974.

Арам Арутюнович Свешников, Самуил Симонович Ривкин

ВЕРОЯТНОСТНЫЕ МЕТОДЫ В ПРИКЛАДНОЙ ТЕОРИИ ГИРОСКОПОВ

М., 1974 г., 536 стр. с илл.

Редактор А. Г. Мордвинов

Техн. редактор И. Ш. Аксельрод

Корректор Т. С. Ватсберг

Сдано в набор 29/X 1973 г. Подписано к печати 20/III 1974 г. Бумага 60×90¹/₁₆. Физ. печ. л. 33,5. Условн. печ. л. 33,5. Уч.-изд. л. 32,82. Тираж 3900 экз. Т-20818. Цена книги 3 р. 03 к. Заказ № 703.

Издательство «Наука»

Главная редакция физико-математической литературы
117071, Москва, В-71, Ленинский проспект, 15

1-я типография издательства «Наука»
199034, Ленинград, В-34, 9 линия, д. 12

С 20302--045
053 (01)-74 157-74

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие	5
Глава 1. Сводка основных формул теории вероятностей и теории случайных функций	9
§ 1.1. Основные формулы теории вероятностей	9
§ 1.2. Основные формулы корреляционной теории случайных функций	18
§ 1.3. Марковские процессы	32
Глава 2. Силы и моменты, действующие на ГУ, и их вероятностные характеристики	37
§ 2.1. Типы гироскопов и гироскопических устройств, методы их исследования	37
§ 2.2. Виды внешних возмущений и их характеристики	42
§ 2.3. Управляющие и возмущающие моменты и их связь с внешними воздействиями и параметрами ГУ	56
Глава 3. Основные типы уравнений, встречающихся в прикладной гироскопии	76
§ 3.1. Предварительные замечания	76
§ 3.2. Уравнения движения и передаточные функции ГУ, предназначенных для определения углов поворота объекта	77
§ 3.3. Уравнения движения и передаточные функции дифференцирующих гироскопов	100
§ 3.4. Уравнения движения и передаточные функции интегрирующих гироскопов	108
§ 3.5. Уравнения движения и передаточные функции гироскопических стабилизаторов	117
§ 3.6. Уравнения движения и передаточные функции гироскопических устройств, предназначенных для решения навигационных задач	139
§ 3.7. Основные типы уравнений, характеризующих движение ГУ при воздействии случайных возмущений	163
Глава 4. Исследование гироскопических устройств, описываемых линейными дифференциальными уравнениями	166
§ 4.1. Линейное уравнение первого порядка, не содержащее зависимой переменной	166
§ 4.2. Линейное уравнение первого порядка, содержащее зависимую переменную	182
§ 4.3. Линейное уравнение второго порядка с постоянными коэффициентами	194
§ 4.4. Система двух уравнений первого порядка, сводимая к одному уравнению первого порядка с комплексными коэффициентами	218
§ 4.5. Система линейных дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами	234
§ 4.6. Примеры на исследование ГУ, движение которых описывается линейными дифференциальными уравнениями с постоянными коэффициентами	250

Глава 5. ГУ, описываемые линейными уравнениями со случайными коэффициентами	299
§ 5.1. Линейные уравнения, коэффициенты которых являются случайными величинами	299
§ 5.2. Линейные уравнения, коэффициенты которых являются случайными функциями	314
§ 5.3. Примеры на исследование ГУ, описываемых линейными дифференциальными уравнениями со случайными коэффициентами	330
Глава 6. Нелинейные уравнения прикладной теории гироскопов	358
§ 6.1. Приводимые нелинейные задачи	358
§ 6.2. Неприводимые нелинейные задачи прикладной теории гироскопов	365
§ 6.3. Гироскопические устройства, характеризующиеся приводимыми нелинейными уравнениями	389
§ 6.4. Гироскопические устройства, характеризующиеся неприводимыми нелинейными уравнениями	392
§ 6.5. Гироскопические устройства, при исследовании которых возникают нелинейные задачи, не связанные с видом уравнений ГУ	394
Глава 7. Исследование сложных гироскопических систем	401
§ 7.1. Предварительные замечания	401
§ 7.2. Уравнения движения сложных гироскопических систем	401
§ 7.3. Методы исследования уравнений сложных гироскопических систем	420
§ 7.4. Примеры исследования сложных гироскопических систем	431
Глава 8. Обработка результатов испытаний гироскопических устройств	436
§ 8.1. Общие принципы получения оценок вероятностных характеристик случайных величин и процессов	436
§ 8.2. Обработка результатов испытаний гироскопических устройств	454
§ 8.3. Определение характеристик случайных функций, являющихся ошибками ГУ	461
§ 8.4. Примеры обработки результатов испытаний ГУ	467
Глава 9. Выбор оптимальных схем и параметров ГУ	472
§ 9.1. Общая характеристика методов определения оптимальных динамических систем	472
§ 9.2. Определение оптимальной динамической системы при бесконечном времени наблюдения	477
§ 9.3. Определение оптимальной динамической системы при конечном времени наблюдения	480
§ 9.4. Определение оптимальных параметров системы с заданной структурой	484
§ 9.5. Определение оптимальных корректирующих устройств системы с заданной неизменяемой частью	485
§ 9.6. Сущность метода оптимальной фильтрации Калмана	487
§ 9.7. Примеры определения оптимальных схем и параметров ГУ	496
Литература	522
Список работ по применению вероятностных методов в прикладной теории гироскопов	526
Предметный указатель	534

ПРЕДИСЛОВИЕ

В классических работах по прикладной теории гироскопов исследуется поведение гироскопа при заданной системе действующих сил и моментов. Такой подход долгое время вполне удовлетворял потребности практики, так как задачей этих исследований являлось выяснение общих закономерностей, определяющих поведение гироскопа. Однако за последние десятилетия гироскоп стал органическим звеном различных автоматических систем, используемых при управлении подвижными объектами, в навигации, в приборах управления стрельбой и т. п. В этих случаях общее представление о характере работы гироскопических устройств (ГУ) является уже недостаточным и возникает задача количественной оценки поведения приборов в условиях их эксплуатации. В первую очередь возникает задача определения точности показаний ГУ. Решение этой задачи является невозможным без учета характерных особенностей сил и моментов, действующих на ГУ в реальных условиях. При этом типичным условием работы ГУ является наличие сил и моментов, вызванных перемещением в пространстве объектов, на которых устанавливаются ГУ. Эти силы и моменты, а также и ряд параметров самих гироскопических устройств являются, как правило, случайными и вследствие наличия случайных перемещений основания ГУ, и вследствие различных производственных погрешностей. Поэтому исследование поведения ГУ невозможно без привлечения методов теории вероятностей.

Вероятностный анализ гироскопических устройств не устраняет необходимости их исследования в классическом плане, т. е. при заданной системе сил и моментов. Такое исследование в ряде случаев позволяет получить ответ на вопросы, возникающие при анализе и конструировании ГУ, кроме того, результаты классической теории гироскопов всегда являются отправной точкой всякого вероятностного исследования.

Действительно, для того чтобы определить поведение гироскопа под воздействием случайных сил и моментов, необходимо составить классические уравнения движения гироскопа, вводя в них явно случайные силы и моменты, действующие на рассматриваемую механическую систему.

Вероятностное исследование начинается уже после составления этих уравнений и заключается в том, что производится опре-

деление вероятностных характеристик решений этих уравнений по заданным вероятностным характеристикам случайных сил и моментов, действующих на гироскоп.

Учитывая, что классическому исследованию гироскопических устройств посвящено большое количество работ, в предлагаемой книге основное внимание уделено рассмотрению именно этой, вероятностной задачи, при решении которой уравнения движения гироскопических устройств предполагаются известными из классической теории гироскопов.

Вероятностные исследования гироскопических устройств, необходимость которых является в настоящее время очевидной для большинства специалистов, занимающихся прикладной теорией гироскопов, не нашли еще достаточно полного отражения в литературе.

Правда, последние годы как раз характерны появлением большого количества отдельных статей по частным задачам анализа ГУ*), однако существует необходимость последовательного изложения вероятностных методов исследования и их применения в прикладной теории гироскопов.

Ряд работ по применению вероятностных методов к гироскопии принадлежит и авторам настоящей книги. Однако интерес к этому вопросу у каждого автора был вызван своими причинами. Если один из авторов интересовался гироскопией как таковой и опубликовал книги [53], [54], в которых рассматриваются все основные ГУ и систематически применяются вероятностные методы исследования при решении ряда задач, связанных с анализом точности этих устройств, то второго автора в основном привлекала теория гироскопов как область, дающая богатый материал для применения и развития различных вероятностных методов исследования [62], [63], [64].

В настоящей книге мы решили объединить свои усилия, надеясь, что это позволит более полно отразить как основные потребности прикладной гироскопии, так и осветить на конкретном материале основные вероятностные методы исследования подобных задач.

Авторы сознательно ограничили себя рассмотрением только вопросов, связанных с оценкой точности ГУ, исследуя задачи анализа и, частично, синтеза ГУ.

Авторы надеются, что предлагаемая книга поможет широкому кругу инженерно-технических работников освоить вероятностные методы исследования, применяемые в гироскопии.

В соответствии с этой задачей мы отказались от последовательного рассмотрения различных типов ГУ, так как при таком спо-

*) Список известных нам работ по применению вероятностных методов в гироскопии приводится после общего списка цитированной литературы.

собе изложения неизбежно были бы повторения, поскольку различные гироскопические устройства часто описываются одинаковыми уравнениями движения и для их исследования применяются тождественные математические приемы.

Нам представилось более рациональным сперва дать общий обзор основных типов ГУ и их уравнений движения, выделив таким образом типичные математические задачи, которые возникают в гироскопии, а затем изложить методы решения этих задач, иллюстрируя их применение анализом конкретных ГУ.

В целях сокращения объема книги и представления материала в более обозримой форме вывод уравнений движения различных гироскопических устройств не приводится, поскольку его можно найти в многочисленных книгах по гироскопии, изданных в последнее время (в тексте даны необходимые ссылки на соответствующие источники).

Авторы сочли невозможным приводить в книге изложение общих вопросов теории вероятностей и теории случайных функций, предполагая, что эти сведения известны читателям. Однако было признано целесообразным дать общую сводку формул теории вероятностей и теории случайных функций для того, чтобы облегчить чтение дальнейшего текста и избавиться от необходимости уславливаться в обозначениях при изложении основного материала книги.

Некоторые специальные математические приемы, используемые в книге, поясняются по мере их применения.

Предлагаемая книга является совместной работой обоих авторов, и после ее написания оказалось невозможным указать, какие разделы книги написаны каким автором, хотя и можно отметить, что при изложении основных особенностей гироскопических устройств и их уравнений движения основную роль играл С. С. Ривкин, а изложение вероятностных методов исследования в основном было выполнено А. А. Свешниковым. Решение примеров производилось авторами совместно.

Авторы стремились снабдить книгу полным перечнем известных им источников по применению вероятностных методов в гироскопии и указать общие труды по гироскопии, теории вероятностей и теории случайных функций, в которых читатель может найти разъяснение формул, приводимых в книге без выводов.

В книге принята следующая нумерация глав, параграфов и пунктов: параграфы имеют свою нумерацию в каждой главе, так же как и пункты внутри параграфа. В номере параграфа первая цифра означает номер главы (например, § 3.4 означает 4-й параграф 3-й главы), пункты внутри каждого параграфа отмечаются последовательными номерами (например, пункт 1 § 3.4 означает 1-й пункт 4-го параграфа 3-й главы). При нумерации формул указывается номер главы и порядковый номер в данной главе (например,

формула (3. 15) означает 15-ю формулу 3-й главы). При ссылках на формулы данной главы первая цифра для простоты опускается.

При написании книги авторы встретились с существенной трудностью, связанной с выбором единой системы обозначений, так как в книгах по гироскопии и теории вероятностей используются различные обозначения. Более того, даже в различных работах по гироскопии не выдерживается единая система обозначений. Поэтому, для того чтобы упростить читателю обращение к различным источникам, на которые имеются многочисленные ссылки в тексте, в предлагаемой книге учитывались обозначения, принятые в работе, откуда была взята та или другая формула, отступая, однако, от этого принципа в тех случаях, когда по тем или иным причинам это представлялось целесообразным. Это привело к необходимости каждый раз пояснять принятые обозначения. Также не удалось полностью выдержать принятый во многих работах по теории вероятностей принцип, согласно которому большие латинские буквы обозначают случайные величины и функции, а малые используются для обозначения их реализаций.

Авторы выражают благодарность всем лицам, участвовавшим в обсуждении отдельных вопросов, изложенных в книге, и особенно благодарны Д. М. Климову, прочитавшему всю рукопись и сделавшему ряд замечаний.

Авторы считают также приятным долгом поблагодарить А. Ю. Ишлинского, интерес которого к применению вероятностных методов в гироскопии способствовал написанию этой книги.

СВОДКА ОСНОВНЫХ ФОРМУЛ ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И ТЕОРИИ СЛУЧАЙНЫХ ФУНКЦИЙ

§ 1.1. Основные формулы теории вероятностей

Общий курс теории вероятностей предполагается известным читателю в объеме [20], [14], [16], поэтому в данном параграфе приведены только основные формулы теории вероятностей, которые используются в дальнейшем, и установлены основные обозначения.

Будем, по возможности, обозначать случайные величины большими буквами конца латинского алфавита X , Y , Z и т. д., отмечая их в случае необходимости индексами, например X_1 , X_2 , X_3 . Исключение из этого правила будет сделано только для тех детерминированных величин, для которых традиционно в гироскопии приняты большие буквы, а также для случайных величин, обозначаемых греческими буквами.

Для обозначения возможных значений случайных величин или значений, получаемых в результате опыта, мы будем (по возможности) использовать малые буквы того же наименования, т. е., например, x , y , z и т. д.

Полной характеристикой случайной величины X является ее функция распределения $F(x)$, равная вероятности того, что случайная величина X будет меньше выбранного значения x . Функция распределения определяется равенством

$$F(x) = P\{X < x\}. \quad (1.1)$$

Плотностью вероятности $f(x)$ случайной величины X называется производная от функции распределения $F(x)$ по ее аргументу, т. е.

$$f(x) = \frac{dF(x)}{dx}. \quad (1.2)$$

Если случайная величина X непрерывна, то плотность вероятности $f(x)$ является или непрерывной функцией своего аргумента или имеет только такие разрывы, что для любого бесконечно малого интервала $(x, x + \Delta x)$ интеграл от плотности $f(x)$ имеет порядок величины Δx , т. е.

$$\int_x^{x+\Delta x} f(x_1) dx_1 = O(\Delta x), \quad (1.3)$$

где $O(\Delta x)$ обозначает величину, удовлетворяющую условию

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{O(\Delta x)}{\Delta x} = \text{const.} \quad (1.4)$$

Если X является дискретной случайной величиной, могущей принимать значения x_j с вероятностями p_j ($j=1, 2, \dots, n$), то $f(x)$ распадается на сумму дельта-функций

$$f(x) = \sum_{j=1}^n p_j \delta(x - x_j), \quad (1.5)$$

где функция $\delta(x)$ определяется равенствами

$$\delta(x) = \begin{cases} 0 & \text{при } x \neq 0, \\ \infty & \text{при } x = 0, \end{cases} \quad \int_{-\infty}^{\infty} \delta(x) dx = 1. \quad (1.6)$$

Так как дельта-функция будет встречаться в дальнейшем изложении, напомним ее основные свойства. Для любой непрерывной в точке $x=y$ функции $\varphi(x)$ справедливо равенство

$$\int_a^b \varphi(x) \delta(y - x) dx = \varphi(y), \quad (1.7)$$

если $a < y < b$.

Для дельта-функции справедливо интегральное представление

$$\delta(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{i\omega x} d\omega, \quad (1.8)$$

где интеграл понимается в смысле главного значения, т. е. как

$$\lim_{L \rightarrow \infty} \int_{-L}^L e^{i\omega x} d\omega.$$

Наконец, дельта-функцию можно дифференцировать любое число раз, причем

$$\delta^{(n)}(x) = \frac{d^n}{dx^n} [\delta(x)] = \frac{i^n}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{i\omega x} \omega^n d\omega, \quad (1.9)$$

а для любой функции $\varphi(x)$, имеющей в точке $x=y$ непрерывную производную до n -го порядка, справедливо равенство ($a < y < b$):

$$\int_a^b \varphi(x) \delta^{(n)}(y - x) dx = \varphi^{(n)}(y). \quad (1.10)$$

Функция распределения $F(x)$ и плотность вероятности $f(x)$ удовлетворяют следующим очевидным соотношениям:

$$0 \leq F(x) \leq 1, \quad F(-\infty) = 0, \quad F(+\infty) = 1, \quad (1.11)$$

$$f(x) \geq 0, \quad f(\pm\infty) = 0, \quad F(x) = \int_{-\infty}^x f(x_1) dx_1, \\ \int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1. \quad (1.12)$$

Вероятность попадания случайной величины X в интервал (a, b) может быть выражена как через функцию распределения, так и через плотность вероятности формулами

$$P\{a \leq X < b\} = F(b) - F(a) = \int_{a-}^{b-} f(x) dx, \quad (1.13)$$

причем для дискретных случайных величин существенно, что правая граница не включена в интервал, а для непрерывных случайных величин это не имеет значения, так как в соответствии с (3) в этом случае

$$P\{X = b\} = 0. \quad (1.14)$$

В теории вероятностей принято условно считать, что вид функций распределения и плотности вероятности определяются аргументами этих функций. Таким образом, функции $F(x)$, $F(y)$, $F(z)$ и т. д. и $f(x)$, $f(y)$, $f(z)$ и т. д. будут обозначать не одни и те же функции, взятые при различных аргументах, а функции распределения и соответственно плотности вероятности случайных величин X , Y , Z и т. д., которые могут иметь совершенно различные математические выражения. Мы также будем пользоваться этими обозначениями, отступая от них только тогда, когда это может привести к недоразумениям. В этих случаях функции $F(x)$, $f(x)$ и т. д. мы будем снабжать индексами, указывающими на наименование случайной величины.

Вместо полной характеристики случайной величины ее функцией распределения или плотностью вероятности иногда достаточное представление о свойствах случайной величины можно получить, указав необходимое число первых моментов этой величины, т. е. указав математические ожидания целых степеней этой величины (начальные моменты) или математические ожидания целых степеней разности случайной величины и ее первого момента (центральные моменты). Начальный момент порядка j мы будем

обозначать m_j , центральный момент того же порядка будем обозначать μ_j , т. е.

$$m_j = \int_{-\infty}^{\infty} x^j f(x) dx, \quad \mu_j = \int_{-\infty}^{\infty} (x - m_1)^j f(x) dx. \quad (1.15)$$

В том случае, когда речь идет о нескольких случайных величинах, моменты m_j и μ_j мы будем снабжать сверху индексом, указывающим на наименование случайной величины, т. е. будем писать, например, $m_j^{(x)}$, $\mu_j^{(x)}$ и т. д. В приложениях наиболее часто находят применение первый начальный и второй центральный моменты. Первый начальный момент называют просто математическим ожиданием и обозначают большой буквой M перед случайной величиной или малой буквой, соответствующей наименованию случайной величины с чертой сверху, т. е., например, $M[X]$ или $\bar{x}$ для случайной величины X , $M[Y]$ или $\bar{y}$ для случайной величины Y и т. д. Второй центральный момент называется дисперсией и обозначается (для случайной величины X) $D[X]$ или σ_x^2 ; положительный корень из дисперсии, обозначаемый σ_x , носит название среднего квадратического отклонения.

Таким образом, в соответствии с (15) имеем

$$M[X] = \bar{x} = \int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx, \quad (1.16)$$

$$D[X] = \sigma_x^2 = \int_{-\infty}^{\infty} (x - \bar{x})^2 f(x) dx. \quad (1.17)$$

Между дисперсией случайной величины и вторым начальным моментом существует соотношение

$$\sigma_x^2 = m_2 - \bar{x}^2. \quad (1.18)$$

Интегралы (15) для отдельных законов распределения могут расходиться, начиная с некоторого значения j . В этом случае говорят, что случайная величина не имеет моментов, начиная с j -го.

Наиболее часто в приложениях встречается нормальный закон распределения, плотность вероятности для которого определяется формулой

$$f(x) = \frac{1}{\sigma_x \sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\bar{x})^2}{2\sigma_x^2}}, \quad (1.19)$$

а функция распределения имеет вид

$$F(x) = \frac{1}{2} \left[1 + \Phi\left(\frac{x - \bar{x}}{\sigma_x}\right) \right], \quad (1.20)$$

где через $\Phi(x)$ обозначена интегральная функция Лапласа, определяемая равенством

$$\Phi(x) = \frac{2}{\sqrt{2\pi}} \int_0^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt, \quad (1.21)$$

таблицы которой можно найти в ряде работ (см., например, [11], [83]). Нормальный закон полностью определяется двумя моментами: математическим ожиданием и дисперсией. Все моменты для этого закона существуют, причем все центральные моменты нечетного порядка равны нулю, а четного порядка выражаются через дисперсию.

Совокупность случайных величин или, как говорят в теории вероятностей, система случайных величин может быть охарактеризована функцией распределения (например, $F(x, y, z) = P\{X < x, Y < y, Z < z\}$ — для системы случайных величин X, Y, Z) или многомерной плотностью вероятности ($f(x, y, z) = \partial^3 F(x, y, z) / \partial x \partial y \partial z$ — в данном примере).

Для независимых случайных величин плотность вероятности системы распадается на произведение плотностей вероятностей отдельных случайных величин. Например, если X, Y, Z — независимы, то

$$f(x, y, z) = f(x)f(y)f(z). \quad (1.22)$$

Если значение одной или нескольких случайных величин, входящих в систему, закрепить, то плотность вероятности оставшейся подсистемы случайных величин (условная плотность вероятности), например для системы двух случайных величин, определится формулой

$$f(x|y) = \frac{f(x, y)}{f(y)}, \quad (1.23)$$

где $f(x|y)$ — условная плотность вероятности случайной величины X при фиксированном Y ; $f(y)$ — плотность вероятности Y , связанная с двумерной плотностью вероятности $f(x, y)$ формулой

$$f(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dx. \quad (1.24)$$

Понятие моментов случайных величин сохраняется и применительно к системе величин. Наиболее важными для приложений являются первые и вторые моменты. Первые начальные моменты (математические ожидания) систем случайных величин $X_1, X_2, \dots, X_n$ в соответствии с (16) определяются формулой

$$x_j = \int_{-\infty}^{\infty} x_j f(x_j) dx_j = \int_{-\infty}^{\infty} \dots \int_{-\infty}^{\infty} x_j f(x_1, x_2, \dots, x_n) dx_1 dx_2 \dots dx_n, \quad (1.25)$$

а вторые центральные моменты (дисперсии), в соответствии с (17), — формулой

$$\begin{aligned}\sigma_{x_j}^2 &= \int_{-\infty}^{\infty} (x_j - \bar{x}_j)^2 f(x_j) dx_j = \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \dots \int_{-\infty}^{\infty} (x_j - \bar{x}_j)^2 f(x_1, x_2, \dots, x_n) dx_1 dx_2 \dots dx_n.\end{aligned}\quad (1.26)$$

Кроме математических ожиданий и дисперсий для систем случайных величин весьма важными характеристиками являются корреляционные моменты $k_{x_j x_l}$, определяемые формулой

$$\begin{aligned}k_{x_j x_l} &= k_{j l} = M[(X_j - \bar{x}_j)(X_l - \bar{x}_l)] = \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} (x_j - \bar{x}_j)(x_l - \bar{x}_l) f(x_j, x_l) dx_j dx_l = \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \dots \int_{-\infty}^{\infty} (x_j - \bar{x}_j)(x_l - \bar{x}_l) f(x_1, x_2, \dots, x_n) dx_1 dx_2 \dots dx_n.\end{aligned}\quad (1.27)$$

При $l = j$ формула (27) совпадает с (26) и, следовательно, $k_{x_j x_j} = k_{j j} = D[X_j]$. Совокупность корреляционных моментов называется корреляционной матрицей.

Закон распределения нормальной системы случайных величин полностью определяется их математическими ожиданиями и корреляционной матрицей. Плотность вероятности нормальной системы случайных величин $X_1, X_2, \dots, X_n$ имеет вид

$$\begin{aligned}f(x_1, x_2, \dots, x_n) &= \\ &= \frac{1}{(2\pi)^{n/2} \sqrt{\Delta}} \exp \left\{ -\frac{1}{2\Delta} \sum_{j, l=1}^n A_{j l} (x_j - \bar{x}_j)(x_l - \bar{x}_l) \right\},\end{aligned}\quad (1.28)$$

где Δ — определитель, элементами которого являются элементы корреляционной матрицы $k_{j l}$, т. е.

$$\Delta = \begin{vmatrix} k_{11} & k_{12} & \dots & k_{1n} \\ k_{21} & k_{22} & \dots & k_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ k_{n1} & k_{n2} & \dots & k_{nn} \end{vmatrix},\quad (1.29)$$

а $A_{j l}$ — алгебраическое дополнение элемента $k_{j l}$ этого определителя.

Кроме функции распределения или плотности вероятности закон распределения случайных величин полностью определяется их характеристической функцией.

Характеристической функцией $E(u)$ одной случайной величины X называется математическое ожидание e^{iux} , т. е.

$$E(u) = M[e^{iux}] = \int_{-\infty}^{\infty} e^{iux} f(x) dx, \quad (1.30)$$

где u — вещественная переменная.

Аналогичным образом для систем n случайных величин характеристическая функция $E(u_1, u_2, \dots, u_n)$ будет

$$\begin{aligned} E(u_1, u_2, \dots, u_n) &= M \left[e^{i \sum_{j=1}^n u_j x_j} \right] = \\ &= \int \dots \int_{-\infty}^{\infty} e^{i \sum_{j=1}^n u_j x_j} f(x_1, x_2, \dots, x_n) dx_1 dx_2 \dots dx_n. \end{aligned} \quad (1.31)$$

Между плотностью вероятности и характеристической функцией существует однозначное соответствие. Так, для одной случайной величины имеем

$$f(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-iux} E(u) du. \quad (1.32)$$

Для системы n случайных величин

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, \dots, x_n) &= \\ &= \frac{1}{(2\pi)^n} \int \dots \int_{-\infty}^{\infty} e^{-i \sum_{j=1}^n u_j x_j} E(u_1, u_2, \dots, u_n) du_1 \dots du_n. \end{aligned} \quad (1.33)$$

Для нормальных случайных величин характеристические функции имеют вид

$$\left. \begin{aligned} E_i(u) &= \exp \left\{ -\frac{1}{2} \sigma_x^2 u^2 + iux \right\}, \\ E(u_1, u_2, \dots, u_n) &= \exp \left\{ -\frac{1}{2} \sum_{j,l=1}^n k_{jl} u_j u_l + i \sum_{j=1}^n u_j \bar{x}_j \right\}. \end{aligned} \right\} \quad (1.34)$$

Моменты случайной величины (если они существуют) могут быть получены путем дифференцирования характеристической функции $E(u)$ по формулам

$$m_j = \frac{1}{i^j} \frac{\partial^j E(u)}{\partial u^j} \Big|_{u=0}, \quad \mu_j = \frac{1}{i^j} \frac{\partial^j}{\partial u^j} [e^{-iux} E(u)] \Big|_{u=0}. \quad (1.35)$$

Аналогичные формулы существуют и для системы случайных величин. Например, корреляционный момент k_{jl} может быть вычислен по формуле

$$k_{jl} = \frac{1}{i^2} \frac{\partial^2}{\partial u_j \partial u_l} [e^{-iu_j \bar{x}_j - iu_l \bar{x}_l} E(u_1, u_2, \dots, u_n)]|_{u_1=u_2=\dots=u_n=0}. \quad (1.36)$$

Математическое ожидание и дисперсия линейной функции Z случайных величин X и Y ,

$$Z = aX + bY + c, \quad (1.37)$$

вычисляются по формулам

$$\bar{z} = a\bar{x} + b\bar{y} + c, \quad (1.38)$$

$$D[Z] = a^2 D[X] + b^2 D[Y] + 2abk_{xy}. \quad (1.39)$$

Последние формулы имеют очевидное обобщение на линейные функции любого числа случайных величин.

Моменты случайной величины Z , являющейся полиномом более высокой степени, чем первой от заданной системы случайных величин, просто вычисляются только для нормальных величин. Например, если $Z = X_1 X_2$, то, используя (34) для системы X_1, X_2 , получим

$$D[Z] = D[X_1] D[X_2] + k_{12}^2 + \bar{x}_1^2 D[X_2] + \bar{x}_2^2 D[X_1] + 2\bar{x}_1 \bar{x}_2 k_{12}. \quad (1.40)$$

Аналогичным образом для четырех нормальных величин имеем

$$M(X_1 X_2 X_3 X_4) = k_{12} k_{34} + k_{13} k_{24} + k_{14} k_{23} + k_{12} \bar{x}_3 \bar{x}_4 + k_{13} \bar{x}_2 \bar{x}_4 + \\ + k_{14} \bar{x}_2 \bar{x}_3 + k_{23} \bar{x}_1 \bar{x}_4 + k_{24} \bar{x}_1 \bar{x}_3 + k_{34} \bar{x}_1 \bar{x}_2 + \bar{x}_1 \bar{x}_2 \bar{x}_3 \bar{x}_4. \quad (1.41)$$

Плотность вероятности суммы случайных величин $Z = X + Y$ определяется формулой

$$f_z(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f(z-y, y) dy = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, z-x) dx \quad (1.42)$$

или для независимых величин

$$f_z(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f_x(z-y) f_y(y) dy = \int_{-\infty}^{\infty} f_x(x) f_y(z-x) dx. \quad (1.43)$$

Для случайной величины X , закон распределения которой отличается от нормального, часто с успехом может быть использовано разложение плотности вероятности $f(x)$ по производным от плотности вероятности нормального закона распределения

$\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$, определяемое формулой (ряд Шарлье)

$$f(x) = \frac{1}{\sigma_x} \left\{ \varphi\left(\frac{x-\bar{x}}{\sigma_x}\right) + \frac{1}{3!} \text{Sk } \varphi^{\text{III}}\left(\frac{x-\bar{x}}{\sigma_x}\right) + \right. \\ \left. + \frac{1}{4!} \text{Ex } \varphi^{\text{IV}}\left(\frac{x-\bar{x}}{\sigma_x}\right) + \dots \right\}, \quad (1.44)$$

где «асимметрия» Sk и «эксцесс» Ex закона распределения выражаются соотношениями

$$\text{Sk} = \frac{\mu_3^{(x)}}{\sigma_x^3}, \quad \text{Ex} = \frac{\mu_4^{(x)}}{\sigma_x^4} - 3. \quad (1.45)$$

Кроме нормального закона распределения в приложениях часто встречается закон равномерного распределения непрерывной случайной величины (иногда его называют «законом равной вероятности») и закон Пуассона для целочисленной дискретной величины.

Плотность вероятности $f(x)$ для равномерного закона распределения случайной величины X определяется формулой

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2l}, & \text{если } |x - \bar{x}| \leq l, \\ 0, & \text{если } |x - \bar{x}| > l. \end{cases} \quad (1.46)$$

Дисперсия закона равномерного распределения определяется формулой

$$D[X] = \frac{1}{3} l^2. \quad (1.47)$$

Для закона Пуассона целочисленной случайной величины X справедливы формулы

$$P_m \equiv P\{X = m\} = \frac{(\bar{x})^m}{m!} e^{-\bar{x}} \quad (m = 0, 1, 2, \dots). \quad (1.48)$$

Дисперсия закона Пуассона равна его математическому ожиданию

$$D[X] = \bar{x}. \quad (1.49)$$

При рассмотрении системы случайных величин вводят понятие условного математического ожидания и условной дисперсии, т. е. математического ожидания и дисперсии одной случайной величины при закреплённом значении других случайных величин, входящих в систему. Для системы двух случайных величин (X, Y) условная

математическое ожидание и условная дисперсия X определяются равенствами

$$\bar{x}_y = M[X|y] = \int_{-\infty}^{\infty} xf(x|y) dx, \quad (1.50)$$

$$\sigma_{x|y}^2 = D[X|y] = \int_{-\infty}^{\infty} (x - \bar{x}_y)^2 f(x|y) dx. \quad (1.51)$$

Математическое ожидание $\bar{x}$ и дисперсия $D[X]$ связаны с $M[X|Y]$ и $D[X|Y]$ формулами

$$\bar{x} = M\{M[X|Y]\} = \int_{-\infty}^{\infty} \bar{x}_y f(y) dy, \quad (1.52)$$

$$\begin{aligned} D[X] &= M\{D[X|Y]\} + D(\bar{x}_y) = \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \sigma_{x|y}^2 f(y) dy + \int_{-\infty}^{\infty} (\bar{x}_y - \bar{x})^2 f(y) dy. \end{aligned} \quad (1.53)$$

§ 1.2. Основные формулы корреляционной теории случайных функций

Основные положения теории случайных функций предполагаются известными читателю в объеме книг [66], [50], [39], [72]. Поэтому приводимая ниже сводка формул теории случайных функций не претендует на логическое изложение этой теории, а предназначена только помочь читателю освежить в памяти основные формулы и служить справочным материалом при дальнейшем чтении книги.

Случайной функцией некоторого параметра t называется такая функция, ординаты которой при закреплённом значении ее аргумента обладают свойствами случайной величины. Для обозначения случайных функций мы будем использовать, по возможности, большие буквы конца латинского алфавита, отмечая параметр t как аргумент функции, т. е. будем писать $X(t)$, $Y(t)$, $Z(t)$ и т. д.

Случайные функции непрерывного аргумента иногда называют случайными процессами, в отличие от случайных функций параметров, могущих принимать только дискретные значения, которые в этом случае называют случайными последовательностями. Аргумент t в теории случайных функций обычно называют «временем» даже в том случае, когда он имеет и другую физическую природу.

В данной книге мы будем иметь дело только со случайными процессами. В дальнейшем мы будем рассматривать только случайные процессы, ординаты которых являются непрерывными случайными величинами,

Случайную функцию можно считать заданной, если известны законы распределения всех ординат этой функции для любых моментов времени $t_1, t_2, \dots$, например, известны плотности вероятности $f(x_1), f(x_1, x_2), f(x_1, x_2, x_3)$ и т. д., где x_j — значение ординаты функции $X(t_j)$. Во многих приложениях достаточно знать только моменты первого и второго порядка системы случайных величин $X(t_1)$ и $X(t_2)$ при любых значениях аргументов t_1 и t_2 из заданного интервала изменения времени t . Разделы теории случайных функций, использующие только первые два момента ординат случайной функции, называются корреляционной теорией случайных функций.

Первый момент ординаты случайной функции — математическое ожидание случайной функции $x(t)$, определяется формулой

$$x(t) = M[X(t)] = \int_{-\infty}^{\infty} xf(x) dx, \quad (1.54)$$

где плотность вероятности ординаты случайной функции может зависеть от времени как от параметра. Таким образом, математическое ожидание случайной функции является неслучайной функцией времени (или постоянной). Корреляционный момент между ординатами $X(t_1)$ и $X(t_2)$ случайной функции $X(t)$, взятыми в два любых момента времени, в общем случае зависит от t_1 и t_2 и, следовательно, является неслучайной функцией двух переменных, которая носит название корреляционной функции (или автокорреляционной функции). Обозначив эту функцию через $K(t_1, t_2)$, в соответствии с формулой (27) имеем

$$\begin{aligned} K(t_1, t_2) &= M\{[X(t_1) - \bar{x}(t_1)][X(t_2) - \bar{x}(t_2)]\} = \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} [x_1 - \bar{x}(t_1)][x_2 - \bar{x}(t_2)] f(x_1, x_2) dx_1 dx_2. \end{aligned} \quad (1.55)$$

При $t_1 = t_2 = t$ формула (55) дает выражение для дисперсии ординаты случайной функции $X(t)$, которая в общем случае может зависеть от t . Следовательно,

$$D[X(t)] = \sigma_x^2 = K(t, t). \quad (1.56)$$

При рассмотрении нескольких случайных функций, например функций $X(t)$ и $Y(t)$, корреляционную функцию $K(t_1, t_2)$ мы будем снабжать соответствующим индексом, т. е. писать $K_x(t_1, t_2)$ и $K_y(t_1, t_2)$.

Отношение

$$k(t_1, t_2) = \frac{K(t_1, t_2)}{\sqrt{D[X(t_1)] D[X(t_2)]}} \quad (1.57)$$

носит название нормированной корреляционной функции.

Корреляционный момент между ординатой одной случайной функции, взятой в некоторый момент времени, и ординатой второй случайной функции, взятой в другой момент времени, называется взаимной корреляционной функцией (или корреляционной функцией связи), для обозначения которой мы будем использовать букву R с соответствующими индексами, т. е., например, для взаимной корреляционной функции случайных функций $X(t)$ и $Y(t)$ примем

$$\begin{aligned} R_{xy}(t_1, t_2) &= M \{ [X(t_1) - \bar{x}(t_1)] [Y(t_2) - \bar{y}(t_2)] \} = \\ &= \int \int_{-\infty}^{\infty} [x - \bar{x}(t_1)] [y - \bar{y}(t_2)] f(x, y) dx dy, \end{aligned} \quad (1.58)$$

где $f(x, y)$ — плотность вероятности системы величин $X(t_1)$ и $Y(t_2)$.

Отношение

$$r_{xy}(t_1, t_2) = \frac{R_{xy}(t_1, t_2)}{\sqrt{D[X(t_1)] D[Y(t_2)]}} \quad (1.59)$$

носит название нормированной взаимной корреляционной функции.

Если ординаты случайных функций являются нормальными величинами, то такие случайные функции называются нормальными или гауссовыми. Для полной характеристики нормальных функций достаточно знать ее математическое ожидание и корреляционную функцию, поскольку, согласно формуле (28), закон распределения любой системы нормальных случайных величин (любого числа ординат случайной функции) полностью определяется первыми двумя моментами этих величин.

Таким образом, для нормальных случайных функций различие между корреляционной теорией случайных функций и общей теорией исчезает.

Если свойства случайной функции $X(t)$ не зависят от начала отсчета времени, то такая функция называется стационарной. У стационарной случайной функции все законы распределения ординат зависят только от разностей моментов времени, для которых взяты эти ординаты. Следовательно, в этом случае

$$\bar{x}(t) = \text{const}, \quad K_x(t_1, t_2) = K_x(t_2 - t_1), \quad (1.60)$$

т. е. математическое ожидание стационарной случайной функции есть величина постоянная, а корреляционная функция является функцией одного аргумента. Очевидно, что дисперсия стационарной функции будет величиной постоянной. Для стационарной системы двух функций взаимная корреляционная функция также является функцией одного аргумента, т. е., например, если $X(t)$ и $Y(t)$ образуют стационарную систему функций, то

$$R_{xy}(t_1, t_2) = R_{xy}(t_2 - t_1). \quad (1.61)$$

Случайная функция называется стационарной в широком смысле, если выполняются условия (60), т. е. если математическое ожидание случайной функции величина постоянная, а корреляционная функция зависит только от разности моментов времени.

Система случайных функций называется стационарной в широком смысле, если каждая из функций системы стационарна в широком смысле, а кроме того, выполняется условие (61). Для стационарных и стационарно связанных случайных функций нормированная корреляционная функция $k(\tau)$ и нормированная взаимная корреляционная функция $r_{xy}(\tau)$ будут также функциями одного аргумента.

Иногда приходится рассматривать комплексные случайные функции. В этом случае формулы (55) и (58), определяющие корреляционную функцию и взаимную корреляционную функцию, заменяют формулами

$$K(t_1, t_2) = M\{[X^*(t_1) - \bar{x}^*(t_1)][X(t_2) - \bar{x}(t_2)]\}, \quad (1.62)$$

$$R_{xy}(t_1, t_2) = M\{[X^*(t_1) - \bar{x}^*(t_1)][Y(t_2) - \bar{y}(t_2)]\}, \quad (1.63)$$

в которых первый множитель под знаком математического ожидания берется комплексно-сопряженным. При таком определении корреляционной функции ее значения при равных аргументах будут вещественными величинами.

Будем называть совокупность математических операций, с помощью которых одной функции $\varphi(t)$ приводится в соответствие другая функция $\psi(t)$, оператором. Если обозначить этот оператор буквой L , то можно написать равенство

$$\psi(t) = L\varphi(t). \quad (1.64)$$

Если для любых функций $\varphi_1(t)$ и $\varphi_2(t)$ справедливо равенство

$$L_0[a\varphi_1(t) + b\varphi_2(t)] = aL_0\varphi_1(t) + bL_0\varphi_2(t), \quad (1.65)$$

где a и b — произвольные постоянные, то оператор L_0 называется линейным однородным. Если оператор L связан с оператором L_0 соотношением

$$L\varphi(t) = L_0\varphi(t) + \varphi_0(t), \quad (1.66)$$

где $\varphi(t)$ — любая, а $\varphi_0(t)$ — заданная функции, то оператор L называется линейным (но неоднородным). Примерами линейного однородного оператора являются оператор дифференцирования, оператор суммирования и т. д. Примером неоднородного линейного оператора может служить решение неоднородного линейного дифференциального уравнения

$$\frac{d^n Y(t)}{dt^n} + a_1(t) \frac{d^{n-1} Y(t)}{dt^{n-1}} + \dots + a_n(t) Y(t) = X(t) \quad (1.67)$$

при ненулевых начальных условиях (при нулевых начальных условиях этот оператор становится линейным однородным).

Если случайная функция $Y(t)$ связана со случайной функцией $X(t)$ соотношением

$$Y(t) = L X(t), \quad (1.68)$$

где L — линейный оператор, то математическое ожидание $\bar{y}(t)$ и корреляционная функция $K_y(t_1, t_2)$ определяются формулами

$$\bar{y}(t) = L \bar{x}(t), \quad (1.69)$$

$$K_y(t_1, t_2) = L_{0t_1} L_{0t_2} K_x(t_1, t_2), \quad (1.70)$$

где L_0 — однородная часть оператора L , а индексы t_1 и t_2 показывают, что в первом случае $K_x(t_1, t_2)$ рассматривается как функция t_1 , а во втором случае — как функция t_2 . Если оператор L_0 содержит комплексные выражения, то вместо формулы (70) имеет место формула

$$K_y(t_1, t_2) = L_{0t_1}^* L_{0t_2} K_x(t_1, t_2), \quad (1.71)$$

где знак $*$ означает комплексно-сопряженное выражение.

Если

$$Y(t) = \frac{dX(t)}{dt}, \quad (1.72)$$

то формулы (69) и (70) дают

$$\bar{y}(t) = \frac{d\bar{x}(t)}{dt}, \quad K_y(t_1, t_2) = \frac{\partial^2 K_x(t_1, t_2)}{\partial t_1 \partial t_2}. \quad (1.73)$$

Следовательно, если дифференцируемая функция является стационарной (в широком смысле), то стационарной (также в широком смысле) будет и производная, так как последняя формула дает

$$\bar{y} = 0, \quad K_y(t_1, t_2) = \frac{\partial^2 K_x(t_1, t_2)}{\partial t_1 \partial t_2} = -\frac{d^2 K_x(\tau)}{d\tau^2} = K_y(\tau), \quad (1.74)$$

где $\tau = t_2 - t_1$.

Если $Y(t)$ является решением дифференциального уравнения

$$\frac{d^n Y}{dt^n} + a_1(t) \frac{d^{(n-1)} Y}{dt^{n-1}} + \dots + a_{n-1}(t) \frac{dY}{dt} + a_n(t) Y(t) = X(t), \quad (1.75)$$

то $Y(t)$ может быть явно выражено через $X(t)$ по формуле

$$Y(t) = Y_0(t) + \int_0^t l(t, t_1) X(t_1) dt_1, \quad (1.76)$$

где $Y_0(t)$ — общий интеграл однородного уравнения, соответствующего уравнению (75), удовлетворяющий всем начальным значениям функции $Y(t)$ и ее первых $(n-1)$ производных, а $l(t, t_1)$ — импульсная переходная функция (иногда ее называют весовой

функцией) рассматриваемой динамической системы *). Общий интеграл $Y_0(t)$ и импульсная переходная функция могут быть выражены через независимые интегралы $y_j(t)$ ($j=1, 2, \dots, n$) однородного уравнения по формулам

$$Y_0(t) = \sum_{j=1}^n C_j y_j(t), \quad (1.77)$$

$$l(t, t_1) = \begin{vmatrix} y_1(t_1) & \dots & y_n(t_1) \\ y'_1(t_1) & \dots & y'_n(t_1) \\ \dots & \dots & \dots \\ y_1^{(n-2)}(t_1) & \dots & y_n^{(n-2)}(t_1) \\ y_1(t) & \dots & y_n(t) \end{vmatrix} : \begin{vmatrix} y_1(t_1) & \dots & y_n(t_1) \\ y'_1(t_1) & \dots & y'_n(t_1) \\ \dots & \dots & \dots \\ y_1^{(n-1)}(t_1) & \dots & y_n^{(n-1)}(t_1) \end{vmatrix}, \quad (1.78)$$

где C_j — постоянные, линейно выражаемые через начальные значения $Y(t)$ и первых $(n-1)$ ее производных.

Применяя формулы (69) и (70) к этому случаю, получим

$$\bar{y}(t) = \sum_{j=1}^n \bar{c}_j y_j(t) + \int_0^t l(t, t_1) x(t_1) dt_1, \quad (1.79)$$

$$K_y(t_1, t_2) = \sum_{j, l=1}^n k_{c_j c_l} y_j(t_1) y_l(t_2) + \int_0^{t_2} \int_0^{t_1} l(t_1, \tau_1) l(t_2, \tau_2) K_x(\tau_1, \tau_2) d\tau_1 d\tau_2 \quad (1.80)$$

(мы считаем начальные значения $Y(t)$ и ее производных некоррелированными с ординатами случайной функции $X(t)$). Если коэффициенты уравнения (75) постоянные, то частные интегралы неоднородного уравнения $y_j(t)$ имеют вид экспонент

$$y_j(t) = e^{\lambda_j t}. \quad (1.81)$$

В этом случае импульсная переходная функция будет функцией одного аргумента, т. е.

$$l(t, t_1) = l(t - t_1). \quad (1.82)$$

Если, кроме того, рассматриваемая динамическая система является устойчивой, то общий интеграл неоднородного уравнения после окончания переходного процесса можно не учитывать,

*) В дальнейшем мы будем пользоваться следующими обозначениями: оператор будем обозначать большими латинскими буквами прямого шрифта, передаточные функции — большими курсивными буквами того же наименования, а импульсные переходные функции — соответствующими малыми буквами. Например, оператору L соответствует передаточная функция $L(i\omega)$ и импульсная переходная функция $l(t, t_1)$ или $l(\tau)$.

а весовую функцию $l(\tau)$ при больших значениях ее аргумента можно считать равной нулю. В этом случае формула (76) принимает вид

$$Y(t) = \int_0^t l(t-t_1) X(t_1) dt_1 \approx \int_0^\infty l(\tau) X(t-\tau) d\tau, \quad (1.83)$$

где для получения последнего интеграла произведена замена переменных $\tau = t - t_1$, а верхний предел интегрирования взят равным ∞ , а не t вследствие затухания функции $l(\tau)$.

Если случайная функция $X(t)$ стационарна, то формула (83) показывает, что решение уравнения (75) будет также стационарной случайной функцией. Применение общих формул (69) и (70) к этому случаю дает

$$\bar{y} = \bar{x} \int_0^\infty l(\tau) d\tau = \text{const}, \quad (1.84)$$

$$K_y(\tau) = \int_0^\infty \int_0^\infty l(\tau_1) l(\tau_2) K_x(\tau + \tau_1 - \tau_2) d\tau_1 d\tau_2. \quad (1.85)$$

В частном случае, когда $l \equiv 1$, т. е. когда уравнение (75) приобретает простейший вид

$$\frac{dY(t)}{dt} = X(t), \quad (1.86)$$

формула (80) дает

$$K_y(t_1, t_2) = D[Y(0)] + \int_0^{t_2} \int_0^{t_1} K_x(\tau_1, \tau_2) d\tau_1 d\tau_2. \quad (1.87)$$

Наконец, если функция $X(t)$ является стационарной, а начальное значение $Y(t)$ не случайно, то последняя формула принимает вид ($t_2 \geq t_1$)

$$\begin{aligned} K_y(t_1, t_2) = \\ = \int_0^{t_2} (t_2 - \tau) K_x(\tau) d\tau + \int_0^{t_1} (t_1 - \tau) K_x^*(\tau) d\tau - \int_0^{t_2 - t_1} (t_2 - t_1 - \tau) K_x(\tau) d\tau. \end{aligned} \quad (1.88)$$

Формула (86) показывает, что интеграл от стационарной случайной функции уже не обладает свойством стационарности. В частности, положив в последней формуле $t_2 = t_1$, для дисперсии интеграла от стационарной функции получим

$$D[Y(t)] = 2 \int_0^t (t - \tau) K_x(\tau) d\tau. \quad (1.89)$$

Корреляционная функция линейной функции $Z(t)$ случайных функций $X(t)$ и $Y(t)$,

$$Z(t) = aX(t) + bY(t) + c, \quad (1.90)$$

где a, b, c — неслучайные величины (или функции), определяется формулой

$$K_z(t_1, t_2) = a^*aK_x(t_1, t_2) + b^*bK_y(t_1, t_2) + a^*bR_{xy}(t_1, t_2) + ab^*R_{yx}(t_1, t_2). \quad (1.91)$$

Формула (91) имеет очевидное обобщение на линейную функцию любого числа случайных функций.

Любую стационарную (в широком смысле) функцию можно представить в виде ее спектрального разложения

$$X(t) = \bar{x} + \int_{-\infty}^{\infty} e^{i\omega t} d\Phi(\omega), \quad (1.92)$$

где $d\Phi(\omega)$ — комплексные амплитуды гармонических колебательных движений, на которые разлагается случайная функция $X(t)$, являются случайными и удовлетворяют условиям

$$M[d\Phi(\omega)] = 0, \quad (1.93)$$

$$M[d\Phi^*(\omega_1) d\Phi(\omega_2)] = \delta(\omega_2 - \omega_1) S(\omega_1) d\omega_1 d\omega_2, \quad (1.94)$$

где $S(\omega)$ — спектральная плотность случайного процесса $X(t)$. Между $K(\tau)$ и $S(\omega)$ имеется взаимно однозначное соответствие:

$$K(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{i\omega\tau} S(\omega) d\omega, \quad (1.95)$$

$$S(\omega) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-i\omega\tau} K(\tau) d\tau. \quad (1.96)$$

Следовательно, спектральная плотность столь же полно характеризует свойства случайного процесса, как и его корреляционная функция. Применение спектральной плотности часто упрощает получение окончательного результата.

Например, спектральная плотность стационарного решения (83) линейного дифференциального уравнения (75) с постоянными коэффициентами может быть представлена в виде

$$S_y(\omega) = |L(i\omega)|^2 S_x(\omega), \quad (1.97)$$

где $L(i\omega)$ — передаточная функция $L(s)$, взятая при аргументе $s = i\omega$. Передаточная функция $L(s)$ динамической системы, опи-

сываемой уравнением (75) (при $a_j = \text{const}$), определяется формулой

$$L(s) = \int_0^{\infty} e^{-s\tau} l(\tau) d\tau = \frac{1}{s^n + a_1 s^{n-1} + \dots + a_n}. \quad (1.98)$$

Таким образом, в том случае, когда передаточная функция $L(s)$ системы вычисляется относительно правой части линейного дифференциального уравнения типа (75), коэффициенты которого постоянные, для ее нахождения достаточно заменить в левой части равенства каждую производную на соответствующую степень аргумента s (считая саму независимую переменную производной нулевого порядка) и положить передаточную функцию равной обратной величине полученного таким образом полинома относительно s .

В ряде задач к функции $X(t)$, являющейся входом для рассматриваемой динамической системы, применяется линейный дифференциальный оператор, т. е. уравнение системы имеет вид

$$\frac{d^n Y}{dt^n} + a_1 \frac{d^{n-1} Y}{dt^{n-1}} + \dots + a_n Y = b_0 \frac{d^m X}{dt^m} + b_1 \frac{d^{m-1} X}{dt^{m-1}} + \dots + b_m X. \quad (1.99)$$

Если все коэффициенты a_j и b_j постоянные, то передаточная функция системы $L_x(s)$ по отношению к входной функции $X(t)$ определяется формулой

$$L_x(s) = \frac{b_0 s^m + b_1 s^{m-1} + \dots + b_m}{s^n + a_1 s^{n-1} + \dots + a_n}, \quad (1.100)$$

где индекс x в обозначении передаточной функции показывает, что она вычисляется по отношению к входу системы $X(t)$, а не по отношению к правой части уравнения (99). В тех случаях, когда линейная система имеет несколько входов $X_1(t)$, $X_2(t)$, ..., $X_r(t)$, ее уравнение может быть представлено в виде

$$Q_n(p) Y(t) = \sum_{k=1}^r P_{m_k}(p) X_k(t), \quad (1.101)$$

где p обозначает оператор дифференцирования по времени, а $Q_n(p)$ и $P_{m_k}(p)$ — полиномы степени n и соответственно m_k . Если коэффициенты этих полиномов постоянные, то можно говорить о передаточной функции $L_k(s)$ системы относительно каждого из рассматриваемых входов. Передаточные функции $L_k(s)$ определяются формулами

$$L_k(s) = \frac{P_{m_k}(s)}{Q_n(s)}. \quad (1.102)$$

В том случае, когда случайные функции $X_k(t)$ в (101) независимы и стационарны, для спектральной плотности $Y(t)$ (после окончания

переходного процесса) имеем

$$S_y(\omega) = \sum_{k=1}^r |L_k(i\omega)|^2 S_{x_k}(\omega). \quad (1.103)$$

Если случайная функция $X(t)$, поступающая на вход динамической системы, является суммой полезного сигнала $U(t)$ и помехи $V(t)$ и требуется определить передаточную функцию системы $L(s)$ (оператор системы L или весовую функцию системы) таким образом, чтобы выходная функция системы $Y(t)$ была бы «наиболее близка» к заданной функции $Z(t) = NU(t)$, где N — заданный оператор, то эта задача решается просто, если: операторы L и N являются линейными, спектральная плотность $S_x(\omega)$ имеет вид дробно-рациональной функции частоты ω (является отношением двух полиномов), а под «наилучшим приближением» функции $Y(t)$ к функции $Z(t)$ понимается обращение в минимум дисперсии разности $[Y(t) - Z(t)]$. Окончательные расчетные формулы для этого случая приводятся в главе 9, их вывод можно найти в ряде источников (см. например, [66], [50], [6], [49].)

При рассмотрении нескольких стационарных и стационарно связанных случайных функций (например, функций $X(t)$ и $Y(t)$) можно ввести понятие взаимной спектральной плотности ($S_{xy}(\omega)$ — в данном случае), которая связана со случайными амплитудами $d\Phi_x(\omega)$ и $d\Phi_y(\omega)$ в спектральном разложении случайных функций, определяемом формулой (92), соотношением, аналогичным (94)

$$M[d\Phi_x^*(\omega_1) d\Phi_y(\omega_2)] = \delta(\omega_2 - \omega_1) S_{xy}(\omega_1) d\omega_1 d\omega_2. \quad (1.104)$$

Взаимная спектральная плотность связана со взаимной корреляционной функцией соотношениями, аналогичными соотношениям (75) и (96), т. е.

$$R_{xy}(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{i\omega\tau} S_{xy}(\omega) d\omega, \quad (1.105)$$

$$S_{xy}(\omega) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-i\omega\tau} R_{xy}(\tau) d\tau. \quad (1.106)$$

Случайную функцию с дробно-рациональной спектральной плотностью вида

$$S_x(\omega) = \frac{|P_m(i\omega)|^2}{|Q_n(i\omega)|^2} \quad (m < n), \quad (1.107)$$

где $P_m(x)$ и $Q_n(x)$ — полиномы степени m и соответственно n , можно рассматривать как стационарное решение уравнения

$$Q_n(p) X(t) = P_m(p) \xi(t), \quad (1.108)$$

где p обозначает оператор дифференцирования по времени, а $\xi(t)$ — случайная функция, обладающая свойствами «белого шума», т. е. такая функция, спектральную плотность которой можно считать постоянной.

Действительно, положив в данном случае $S_{\xi}(\omega) = 1$ и применяя (97), получим (107). Если спектральная плотность процесса постоянная, то корреляционная функция такого процесса будет пропорциональна дельта-функции.

Действительно, положив

$$S(\omega) = \frac{1}{2\pi} c = \text{const} \quad (1.109)$$

и применяя формулу (95) с учетом интегрального представления дельта-функции (8), получим

$$K_{\xi}(\tau) = c\delta(\tau). \quad (1.110)$$

Так как производные стационарных случайных функций являются также стационарными, то их можно характеризовать своими спектральными плотностями. В этом случае могут быть использованы соотношения

$$S_{\dot{x}}(\omega) = \omega^2 S_x(\omega), \quad S_{\ddot{x}}(\omega) = \omega^4 S_x(\omega). \quad (1.111)$$

Взаимные корреляционные функции стационарной случайной функции и ее производных определяются формулами

$$R_{x\dot{x}}(\tau) = \frac{dK_x(\tau)}{d\tau}, \quad R_{x\ddot{x}}(\tau) = \frac{d^2K_x(\tau)}{d\tau^2}. \quad (1.112)$$

Если стационарная случайная функция $Z(t)$ выражается через стационарные функции $X(t)$ и $Y(t)$ нелинейным образом, то в общем случае спектральная плотность $S_z(\omega)$ не может быть выражена через спектральные плотности $S_x(\omega)$, $S_y(\omega)$ и взаимную спектральную плотность $S_{xy}(\omega)$. Исключение представляет случай нормальных процессов $X(t)$ и $Y(t)$, когда такое выражение возможно. Например, если

$$Z(t) = X(t) Y(t), \quad (1.113)$$

то

$$\begin{aligned} S_z(\omega) = & \int_{-\infty}^{\infty} S_x(\omega_1) S_y(\omega - \omega_1) d\omega_1 + \int_{-\infty}^{\infty} S_{xy}(\omega_1) S_{yx}(\omega - \omega_1) d\omega_1 + \\ & + \bar{y}^2 S_x(\omega) + \bar{x}^2 S_y(\omega) + \bar{x}\bar{y} [S_{xy}(\omega) + S_{yx}(\omega)]. \end{aligned} \quad (1.114)$$

Выбросом случайной функции $X(t)$ за уровень a называется пересечение реализацией функции этого уровня снизу вверх. Сред-

нее число выбросов $p_t(a)$ в единицу времени, рассчитанное для момента t , определяется формулой

$$p_t(a) = \int_0^{\infty} f(a, v) v dv, \quad (1.115)$$

где $f(a, v)$ — значение двумерной плотности вероятности $f(x, v)$ ординаты случайной функции $X(t)$ и ее производной $V(t) = \frac{dX(t)}{dt}$ при $x = a$. Если функция $X(t)$ стационарна, то временная плотность $p_t(a)$ не зависит от t и может быть обозначена $p(a)$.

В том случае, когда спектральная плотность процесса имеет вид (107), т. е. является дробно-рациональной функцией частоты ω , интеграл (95), определяющий корреляционную функцию процесса, может быть вычислен с помощью вычетов. Предположим, что полином $Q_n(i\omega)$ имеет различные корни $\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n$, лежащие только в верхней полуплоскости (последнее всегда можно сделать, разбив множители в знаменателе (107) соответствующим образом). В этом случае применение теории вычетов к интегралу (95) дает

$$K(\tau) = \frac{1}{2\pi i} \sum_{l=1}^n e^{i\omega_l \tau} \frac{|P_m(i\omega)|^2 (\omega - \omega_l)}{|Q_n(i\omega)|^2} \Big|_{\omega=\omega_l}, \quad (1.116)$$

т. е. корреляционная функция процесса является суммой экспонент вида $e^{i\omega_l \tau}$. В том случае, когда достаточно найти только дисперсию процесса, т. е. вычислить интеграл (95) при $\tau=0$, окончательный результат может быть выражен через коэффициенты числителя и знаменателя дробно-рационального выражения (107), которое для этого случая целесообразно записать в виде

$$S(\omega) = \frac{b_0(i\omega)^{2n-2} + b_1(i\omega)^{2n-4} + \dots + b_{n-1}}{Q_n(i\omega) Q_n(-i\omega)} = \frac{G_{n-1}[(i\omega)^2]}{Q_n(i\omega) Q_n(-i\omega)}, \quad (1.117)$$

где все корни полинома

$$Q_n(s) = a_0 s^n + a_1 s^{n-1} + \dots + a_n \quad (1.118)$$

расположены в левой полуплоскости (т. е. полином $Q_n(i\omega)$ имеет корни только в верхней полуплоскости), а наивысшая возможная степень полинома $|P_m(i\omega)|^2$, содержащего только четные степени ω и имеющего вещественные коэффициенты, принята равной $(2n-2)$, так как при $m > n-1$ интеграл (95) расходится. (При $m < n-1$ ряд первых коэффициентов b_j обращается в нуль.) Окончательное выражение для дисперсии (95) имеет вид [50], [19]

$$D[X(t)] = \int_{-\infty}^{\infty} S_x(\omega) d\omega = \frac{\pi}{a_0} \frac{N_n}{D_n}, \quad (1.119)$$

где

$$D_n = \begin{vmatrix} a_1 & a_3 & a_5 & \dots & 0 \\ a_0 & a_2 & a_4 & \dots & \\ 0 & a_1 & a_3 & \dots & \\ 0 & a_0 & a_2 & \dots & \\ 0 & 0 & a_1 & \dots & \\ \cdot & \cdot & \cdot & \dots & \\ 0 & 0 & \cdot & \dots & a_n \end{vmatrix}, \quad (1.120)$$

$$N_n = \begin{vmatrix} b_0 & b_1 & b_2 & \dots & b_{n-1} \\ a_0 & a_2 & a_4 & \dots & 0 \\ 0 & a_1 & a_3 & \dots & \\ \cdot & \cdot & \cdot & \dots & \\ 0 & \cdot & \cdot & \dots & a_n \end{vmatrix} \cdot (-1)^{n-1}, \quad (1.121)$$

т. е. D_n есть определитель, используемый в критерии Рауса—Гурвица, а определитель N_n получается из определителя D_n путем замены первой его строки строкой коэффициентов полинома, стоящего в числителе (117).

Как было отмечено выше, формулой (119) можно пользоваться только в том случае, когда полином $Q_n(s)$ имеет корни лишь в левой полуплоскости. В том случае, когда (117) является спектральной плотностью стационарного решения линейного дифференциального уравнения, характеризующего устойчивую динамическую систему, на вход которой поступает белый шум, и $Q_n(s)$ является левой частью характеристического уравнения системы, это условие выполняется автоматически. Если выражение спектральной плотности задано в виде (117) безотносительно к дифференциальному уравнению устойчивой системы, то сформулированное выше требование к корням полинома $Q_n(s)$ должно быть проверено предварительно, так как разбить выражение $|Q_n(i\omega)|^2$ на два комплексно-сопряженных множителя можно различными способами.

Для применения формулы (119) необходимо вычислить определители (120) и (121). Для заданных числовых значений коэффициентов a_j и b_i это вычисление может быть выполнено обычными методами вычисления определителей. При не особенно большом значении n целесообразно пользоваться готовыми алгебраическими выражениями, получаемыми при раскрытии этих определителей в общем виде.

Таблицы этих выражений даны ниже (табл. 1.1).

В заключение приведем несколько простейших примеров дробно-рациональных спектральных плотностей и соответствующих им корреляционных функций, часто встречающихся в приложениях.

Спектральной плотности

$$S(\omega) = \frac{\mu\sigma^2}{\pi(\omega^2 + \mu^2)} \quad (1.122)$$

Т а б л и ц а 1.1

Значения определителей N_n и D_n , выражаемых формулами (120) и (121)

n	N_n	D_n
1	b_0	a_1
2	$a_0 b_1 - a_2 b_0$	$a_1 a_2$
3	$-a_0 a_1 b_2 + a_0 a_3 b_1 - a_2 a_3 b_0$	$(-a_1 a_2 + a_0 a_3) a_3$
4	$(-a_1 a_4 + a_2 a_3) a_4 b_0 - a_0 a_3 a_4 b_1 +$ $+ a_0 a_1 a_4 b_2 + (a_0 a_3 - a_1 a_2) a_0 b_3$	$(-a_1 a_2 a_3 + a_0 a_3^2 + a_1^2 a_4) a_4$
5	$(-a_0 a_4 a_5 + a_1 a_4^2 + a_2^2 a_5 - a_2 a_3 a_4) a_5 b_0 +$ $+ (-a_2 a_5 + a_3 a_4) a_0 a_5 b_1 + (a_0 a_5 -$ $- a_1 a_4) a_0 a_5 b_2 + (-a_0 a_3 + a_1 a_2) a_0 a_5 b_3 +$ $+ (-a_0 a_1 a_5 + a_0 a_3^2 + a_1^2 a_4 - a_1 a_2 a_3) a_0 b_4$	$(a_0^2 a_5^2 - 2a_0 a_1 a_4 a_5 - a_0 a_2 a_3 a_5 +$ $+ a_0 a_3^2 a_4 + a_1^2 a_4^2 + a_1 a_2^2 a_5 -$ $- a_1 a_2 a_3 a_4) a_5$
6	$(-a_0 a_3 a_5 a_6 + a_0 a_4 a_5^2 - a_1^2 a_6 +$ $+ 2a_1 a_2 a_5 a_6 + a_1 a_3 a_4 a_6 - a_1 a_4^2 a_5 -$ $- a_2^2 a_5^2 - a_2 a_3^2 a_6 + a_2 a_3 a_4 a_5) a_6 b_0 +$ $+ (-a_1 a_5 a_6 + a_2 a_5^2 + a_3^2 a_6 -$ $- a_3 a_4 a_5) a_0 a_6 b_1 + (-a_0 a_5^2 - a_1 a_3 a_6 +$ $+ a_1 a_4 a_5) a_0 a_6 b_2 + (a_0 a_3 a_5 + a_1^2 a_6 -$ $- a_1 a_2 a_5) a_0 a_6 b_3 + (a_0 a_1 a_5 - a_0 a_3^2 -$ $- a_1^2 a_4 + a_1 a_2 a_3) a_0 a_6 b_4 + (a_0^2 a_5^2 +$ $+ a_0 a_1 a_3 a_6 - 2a_0 a_1 a_4 a_5 - a_0 a_2 a_3 a_5 +$ $+ a_0 a_3^2 a_4 - a_1^2 a_2 a_6 + a_1^2 a_4^2 +$ $+ a_1 a_2^2 a_5 - a_1 a_2 a_3 a_4) a_0 b_5$	$(a_0^2 a_5^2 + 3a_0 a_1 a_3 a_5 a_6 - 2a_0 a_1 a_4 a_5^2 -$ $- a_0 a_2 a_3 a_5^2 - a_0 a_3^2 a_6 + a_0 a_3^2 a_4 a_5 +$ $+ a_1^2 a_5^2 - 2a_1^2 a_2 a_5 a_6 - a_1^2 a_3 a_4 a_6 +$ $+ a_1^2 a_4^2 a_5 + a_1 a_2^2 a_5^2 + a_1 a_2 a_3^2 a_6 -$ $- a_1 a_2 a_3 a_4 a_5) a_6$

соответствует корреляционная функция

$$K(\tau) = \sigma^2 e^{-\mu|\tau|}. \quad (1.123)$$

Спектральной плотности

$$S(\omega) = \frac{2\mu\sigma^2(\mu^2 + \lambda^2)}{\pi[(\omega^2 + \mu^2 + \lambda^2)^2 - 4\lambda^2\omega^2]} =$$

$$= \frac{2\mu\sigma^2(\mu^2 + \lambda^2)}{\pi[(\omega^2 - \mu^2 - \lambda^2)^2 + 4\mu^2\omega^2]} = \frac{2\mu\sigma^2(\mu^2 + \lambda^2)}{\pi[(\omega^2 + \mu^2 - \lambda^2)^2 + 4\mu^2\lambda^2]} \quad (1.124)$$

соответствует корреляционная функция

$$K(\tau) = \sigma^2 e^{-\mu|\tau|} \left(\cos \lambda \tau + \frac{\mu}{\lambda} \sin \lambda |\tau| \right). \quad (1.125)$$

Спектральной плотности

$$S(\omega) = \frac{\mu^2 (\omega^2 + \mu^2 + \lambda^2)}{\pi [(\omega^2 + \mu^2 + \lambda^2)^2 - 4\lambda^2\omega^2]} = \frac{\mu^2 (\omega^2 + \mu^2 + \lambda^2)}{\pi [(\omega^2 - \mu^2 - \lambda^2)^2 + 4\mu^2\omega^2]} = \frac{\mu^2 (\omega^2 + \mu^2 + \lambda^2)}{\pi [(\omega^2 + \mu^2 - \lambda^2)^2 + 4\mu^2\lambda^2]} \quad (1.126)$$

соответствует корреляционная функция

$$K(\tau) = \sigma^2 e^{-|\tau|} \cos \lambda \tau. \quad (1.127)$$

§ 1.3. Марковские процессы

Одномерным марковским процессом называется такой случайный процесс, условная плотность вероятности ординат которого для «будущего момента» времени τ зависит только от значений ординаты процесса в «настоящий момент» времени t ($\tau \geq t$) и не зависит от поведения процесса в моменты времени, предшествующие моменту времени t (не зависит от «истории» процесса).

Будем обозначать ординаты процесса $U(t)$ в момент t через Y , а ординаты процесса в момент t через X . Тогда плотность вероятности случайной величины Y зависит от четырех аргументов t, x, τ, y и может быть обозначена $f(t, x; \tau, y)$, где $t \leq \tau$.

Для марковского случайного процесса плотность вероятности $f(t, x; \tau, y)$, кроме общих условий, которым удовлетворяет всякая плотность вероятности:

$$f(t, x; \tau, y) \geq 0, f(t, x; \tau, \pm \infty) = 0, \int_{-\infty}^{\infty} f(t, x; \tau, y) dy = 1, \quad (1.128)$$

удовлетворяет еще соотношениям, справедливым только для марковских процессов.

Во-первых, для любого значения t_1 , лежащего в интервале (t, τ) , справедливо равенство

$$f(t, x; \tau, y) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t, x; t_1, z) f(t_1, z; \tau, y) dz \quad (1.129)$$

(называемое уравнением Смолуховского или уравнением Чепмена—Колмогорова, или, наконец, обобщенным уравнением Маркова), которое выражает тот факт, что ордината процесса может изменить свое значение X в момент времени t на значение Y в момент времени τ , только оказавшись в промежуточный момент времени t_1 равной некоторому значению z .

Во-вторых, плотность вероятности f (не будем для краткости писать аргументы этой функции) удовлетворяет следующей

системе дифференциальных уравнений в частных производных:

$$\frac{\partial f}{\partial t} + a(t, x) \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{1}{2} b(t, x) \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = 0, \quad (1.130)$$

$$\frac{\partial f}{\partial \tau} + \frac{\partial}{\partial y} [a(\tau, y) f] - \frac{1}{2} \frac{\partial^2}{\partial y^2} [b(\tau, y) f] = 0, \quad (1.131)$$

носящих название первого и второго уравнений Колмогорова (второе уравнение называют также уравнением Фоккера—Планка или уравнением Фоккера—Планка—Колмогорова, поскольку это уравнение до строгого его вывода Колмогоровым встречалось в работах физиков).

Функции $a(t, x)$ и $b(t, y)$, входящие в уравнения (130) и (131), имеют один и тот же вид, но взяты при разных аргументах. Функция $a(t, x)$ характеризует изменчивость математического ожидания ординаты марковского процесса и определяется формулой

$$a(t, x) = \lim_{\tau \rightarrow t} \frac{1}{\tau - t} M[(Y - X) | X = x]. \quad (1.132)$$

Функция $b(t, x)$ характеризует изменчивость дисперсии ординаты процесса и определяется формулой

$$b(t, x) = \lim_{\tau \rightarrow t} \frac{1}{\tau - t} M[(Y - X)^2 | X = x]. \quad (1.133)$$

| Уравнения Колмогорова вместе с необходимыми начальными и граничными условиями определяют функцию $f(t, x; \tau, y)$, являющуюся полной характеристикой марковского процесса. Такими условиями (при неограниченной области возможных значений ординат процесса), например, для второго уравнения будут

$$f|_{\tau=t} = \delta(y - x), \quad f|_{y=\pm\infty} = 0. \quad (1.134)$$

В том случае, когда случайный процесс $U(t)$ определяется дифференциальным уравнением первого порядка, в правую часть которого входит белый шум, нахождение функций $a(t, x)$ и $b(t, x)$ производится просто. Так, например, если

$$\dot{U}(t) + \varphi[U(t), t] = \psi[U(t), t] \xi(t), \quad (1.135)$$

то

$$a(t, x) = -\varphi(x, t) + \frac{1}{2} \psi(x, t) \frac{\partial \psi(x, t)}{\partial x}, \quad b(t, x) = \psi^2(x, t). \quad (1.136)$$

Если коэффициенты $a(t, x)$ и $b(t, x)$ не зависят от t , $a(t, x)$ является линейной функцией x , а b — постоянная, то решением

уравнений Колмогорова будет плотность нормального закона распределения. С другой стороны, в этом случае процесс $U(t)$ удовлетворяет дифференциальному уравнению вида

$$\dot{U}(t) + \mu U(t) = c\xi(t) + c_0 \quad (1.137)$$

и, следовательно, в соответствии с формулой (106) имеет спектральную плотность

$$S_u(\omega) = \frac{\mu c_0^2}{\pi(\omega^2 + \mu^2)} \quad (1.138)$$

и корреляционную функцию

$$K_u(\tau) = \sigma_u^2 e^{-\mu|\tau|}. \quad (1.139)$$

Справедливо и обратное утверждение: если нормальный стационарный процесс имеет корреляционную функцию вида (139) или, что эквивалентно, спектральную плотность типа (138), то процесс марковский.

Для марковских случайных процессов сравнительно просто может быть решен ряд задач, исследование которых в рамках корреляционной теории является невозможным.

Вероятность того, что ордината марковского процесса в течение времени τ ни разу не выйдет за границы интервала (u_1, u_2) , определяется формулой

$$W(\tau) = \int_{u_1}^{u_2} w(\tau, y) dy, \quad (1.140)$$

где $w(\tau, y)$ удовлетворяет второму уравнению Колмогорова

$$\frac{\partial w}{\partial \tau} + \frac{\partial}{\partial y}(aw) - \frac{1}{2} \frac{\partial^2}{\partial y^2}(bw) = 0 \quad (1.141)$$

при граничных и начальных условиях

$$\left. \begin{aligned} w(\tau, u_1) = w(\tau, u_2) = 0 \quad (\tau \geq 0), \\ w(\tau, y)|_{\tau=0} = \begin{cases} \delta(y-x), & \text{если начальное значение} \\ & \text{ординаты процесса } x \text{ задано,} \\ f_0(y), & \text{если в начальный момент за-} \\ & \text{дана плотность вероятности} \\ & \text{ординаты процесса.} \end{cases} \end{aligned} \right\} \quad (1.142)$$

Плотность вероятности времени пребывания случайного марковского процесса внутри интервала (u_1, u_2) — определяется формулой

$$f(\tau) = -\frac{\partial W(\tau)}{\partial \tau}. \quad (1.143)$$

В частном случае, если положить $u_2 = +\infty$, то формулы (140) и (143) дают плотность вероятности времени выброса случайного марковского процесса за уровень u_1 . Для процесса, не являющегося марковским, просто удается получить только первый момент плотности вероятности $f(\tau)$, определяемый формулой

$$\bar{\tau} = \frac{\int_{u_1}^{\infty} f(u) du}{\int_0^{\infty} v f(u_1, v) dv}, \quad (1.144)$$

где $f(u)$ — плотность вероятности ординаты процесса; $f(u, v)$ — плотность вероятности ординат процесса и его производной по времени.

Если процесс нормальный и $u_1 = \bar{u}$, то формула (144) упрощается и принимает вид

$$\bar{\tau} = \pi \sqrt{-\frac{K_u(\tau)}{K_u''(\tau)} \Big|_{\tau=0}}. \quad (1.145)$$

Совокупность n случайных функций $U_1(t), U_2(t), \dots, U_n(t)$ образует n -мерный марковский процесс, если условная плотность вероятности ординат этих функций для «будущего момента времени» τ зависит только от значений ординат этих функций в «настоящий момент времени» t ($\tau \geq t$) и не зависит от поведения процессов $U_j(t)$ в предшествующие моменты времени. Свойства n -мерного марковского процесса полностью определяются условной плотностью вероятности ординат процессов $Y_1, Y_2, \dots, Y_n$ в момент времени τ при условии, что ординаты процессов $X_1, X_2, \dots, X_n$ в момент времени t приняли заданные значения. Эта условная плотность вероятности $f(t, x_1, x_2, \dots, x_n; \tau, y_1, y_2, \dots, y_n)$ является функцией $2(n+1)$ переменного и удовлетворяет системе двух n -мерных уравнений Колмогорова

$$\frac{\partial f}{\partial t} + \sum_{j=1}^n a_j \frac{\partial f}{\partial x_j} + \frac{1}{2} \sum_{j,l=1}^n b_{jl} \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_l} = 0, \quad (1.146)$$

$$\frac{\partial f}{\partial \tau} + \sum_{j=1}^n \frac{\partial}{\partial y_j} (a_j f) - \frac{1}{2} \sum_{j,l=1}^n \frac{\partial^2}{\partial y_j \partial y_l} (b_{jl} f) = 0, \quad (1.147)$$

где a_j и b_{jl} имеют смысл, аналогичный коэффициентам a и b для одномерного уравнения Колмогорова и обычно легко могут быть определены, если известна система уравнений, которой удовлетворяют компоненты марковского процесса $U(t)$.

Так, например, если компоненты n -мерного марковского процесса $U_j(t)$ определяются системой уравнений

$$\frac{dU_l(t)}{dt} = \psi_l(t, U_1, U_2, \dots, U_n) + \sum_{m=1}^n g_{lm}(t, U_1, U_2, \dots, U_n) \xi_m(t) \quad (1.148)$$

$$(l = 1, 2, \dots, n),$$

где $\xi_m(t)$ — взаимно независимые случайные функции, обладающие свойствами белого шума ($\xi_m = 0$, $K_{\xi_m}(\tau) = \delta(\tau)$), то коэффициенты a_i и b_i определяются формулами

$$a_i(t, x_1, \dots, x_n) = \psi_i(t, x_1, \dots, x_n) + \frac{1}{2} \sum_{j, m=1}^n \frac{\partial g_{im}}{\partial x_j} g_{jm}, \quad (1.149)$$

$$b_{ji}(t, x_1, \dots, x_n) = \sum_{m=1}^n g_{im}(t, x_1, x_2, \dots, x_n) g_{jm}(t, x_1, x_2, \dots, x_n). \quad (1.150)$$

Так же, как и в одномерном случае, если коэффициенты a_j не зависят от времени, являются линейными функциями координат x_j (или y_j), а $b_{ji} = \text{const}$, то решение уравнений Колмогорова является плотностью вероятности нормальной системы величин. Любой нормальный стационарный случайный процесс с дробно-рациональной спектральной плотностью вида (106) можно рассматривать как компоненту n -мерного марковского процесса, коэффициенты b_{ji} уравнений Колмогорова для которого являются постоянными, а коэффициенты a_j — линейные функции x_i и соответственно (для 2-го уравнения) y_i . Коэффициенты уравнений Колмогорова в этом случае просто выражаются через коэффициенты полиномов, стоящих в числителе и знаменателе спектральной плотности (см., например, [65]).

Вероятность $W(\tau)$ пребывания случайной функции $U_1(t)$, являющейся компонентой марковского процесса, в заданной области в течение времени $T = \tau - t$ определяется формулой, аналогичной (140)

$$W(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} \dots \int_{-\infty}^{\infty} \int_{u_1}^{u_2} w(\tau, y_1, y_2, \dots, y_n) dy_1 dy_2 \dots dy_n, \quad (1.151)$$

где $W(\tau, y_1, y_2, \dots, y_n)$ удовлетворяет уравнению (147) при соответствующих начальных и граничных условиях.

СИЛЫ И МОМЕНТЫ, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА ГУ, И ИХ ВЕРОЯТНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

§ 2.1. Типы гироскопов и гироскопических устройств, методы их исследования

1. Типы гироскопов. Гироскопическим устройством называется электромеханическое устройство, содержащее гироскопы. Гироскопические устройства служат для определения параметров (характеризующих движение и положение объекта), использующихся при решении разнообразных задач навигации и управления подвижными объектами.

В соответствии с установившейся терминологией будем различать следующие основные типы гироскопов: а) астатические; б) свободные; в) позиционные; г) силовые; д) дифференцирующие; е) интегрирующие.

Астатическим или *уравновешенным* называется гироскоп, у которого центр тяжести совпадает с точкой подвеса гироскопа. Поэтому сила тяжести и сила инерции, действующие на гироскоп, не могут вызвать движение его оси. Следовательно, в астатическом гироскопе (АГ) внешние возмущения могут оказывать воздействие на движение гироскопа только при возникновении моментов в осях карданова подвеса.

Свободным гироскопом называют гироскоп, на который не действуют моменты внешних сил.

Создать идеальный свободный гироскоп, на который не действовали бы никакие возмущающие моменты, практически невозможно. Поэтому более правильно указанный гироскоп называть астатическим, однако в гироскопической технике термином «свободный гироскоп» пользуются довольно часто.

АГ широко применяются в технике; они лежат в основе многочисленных типов ГУ, например, гироскопов направления (ГН), гиросвертикалей (ГВ) и т. д. АГ не обладает «направляющей силой», стремящейся вернуть ось гироскопа в определенное положение. Поэтому применение АГ без корректирующих устройств возможно только для кратковременного удержания заданного направления.

Позиционным гироскопом (ПГ) называют гироскоп, обладающий избирательностью по отношению к некоторому направлению, при отклонении от которого оси гироскопа возникает «направляю-

щая сила», стремящаяся вернуть ось гироскопа в исходное положение.

Для придания гироскопу позиционных свойств применяют два способа. Первый из них состоит в смещении центра тяжести гироскопа относительно точки его подвеса. Подобный способ используется в гирокомпасах (ГК), у которых «направляющая сила» возникает при отклонении оси гироскопа от плоскости меридиана, и в гиромаятниках (ГМ), у которых «направляющая сила» возникает при отклонении оси гироскопа от вертикали места.

Другой способ придания ГУ позиционных свойств состоит в применении астатического гироскопа и соответствующей системы коррекции. Так, например, в авиационной ГВ используют АГ с маятниковой коррекцией.

Силowym гироскопом или гироскопическим стабилизатором (ГС) называют устройство, применяющееся для стабилизации различных объектов и снабженное специальным двигателем для преодоления воздействия на стабилизируемый объект внешних возмущающих моментов.

Силowe ГС широко применяются на различных объектах (кораблях, самолетах и др.) для непосредственной стабилизации отдельных приборов и устройств, с которыми ГС связан механически. Кроме того, на принципе силовой гироскопической стабилизации работают некоторые ГН, ГВ и комбинированные устройства, называемые *гироскопическими горизонтами (ГАГ)*. В этом случае указанные ГУ называют устройствами *силового типа*. Эти же ГУ при использовании в них астатических гироскопов без применения каких-либо разгрузочных следящих систем называют устройствами *индикаторного типа*. Индикаторные ГУ, применяемые для стабилизации соответствующих приборов и устройств, связаны с последними не механически, а через следящие системы.

Дифференцирующим гироскопом (ДГ) называется гироскоп (обычно с двумя степенями свободы), осуществляющий дифференцирование входного сигнала*). Подобный гироскоп применяется, например, в гиротахометре (ГТ), где он определяет угловую скорость вращения основания, на котором установлен ГТ.

Под *интегрирующим гироскопом (ИГ)* будем понимать гироскоп, осуществляющий интегрирование входного сигнала. Подобный гироскоп применяется в поплавковом интегрирующем гироскопе (ПИГ), который служит для определения угла поворота объекта путем интегрирования его угловой скорости. Другой разновидностью ИГ является гироскопический интегратор линейных ускорений, который служит для определения *линейной скорости* объекта путем интегрирования линейного ускорения его центра тяжести.

*) ДГ можно определить так же, как гироскоп, «реагирующий» на гироскопический момент, пропорциональный угловой скорости вращения объекта.

2. Основные типы ГУ. Гироскопические устройства можно классифицировать по различным признакам. Обычно ГУ делят по их назначению. По этому признаку ГУ можно разделить на следующие пять основных групп:

1) Гироскопические устройства, предназначенные для определения углов поворота объекта.

К этой группе относятся различные астатические и позиционные гироскопы, т. е. ГН, ГВ и ГМ. ГН определяют азимутальные углы поворота объекта (углы рыскания корабля, самолета), ГВ и ГМ — углы поворота объекта относительно плоскости горизонта (углы килевой и бортовой качки корабля; углы тангажа и крена самолета).

2) Гироскопические устройства, предназначенные для определения угловых скоростей и угловых ускорений — дифференцирующие гироскопы.

К этой группе устройств относятся гиротаксометры (датчики угловых скоростей, скоростные, демпфирующие или дифференцирующие гироскопы), вибрационные гироскопы, определяющие угловые скорости вращения объекта, и гиротаксоакселерометры (ускорительно-скоростные гироскопы), определяющие угловые скорости и угловые ускорения вращения объекта.

3) Гироскопические устройства, предназначенные для определения интегралов от входных воздействий — интегрирующие гироскопы.

К этой группе устройств относятся гироскопические интеграторы угловых скоростей, которые определяют углы поворота объекта, интегро-дифференцирующие гироскопы, определяющие углы и угловые скорости вращения объекта, а также гироскопические интеграторы линейных ускорений, которые служат для нахождения линейной скорости объекта.

4) Гироскопические устройства, предназначенные для непосредственной стабилизации объектов или отдельных приборов и устройств, устанавливаемых в объекте — гироскопические стабилизаторы.

К этой группе устройств относятся: силовые ГС, непосредственные ГС и индикаторные ГС. К силовым ГС принадлежат: а) одноосные силовые ГС, которые в зависимости от расположения осей подвеса могут быть использованы в качестве ГН для измерения углов поворота объекта относительно плоскости горизонта, а также для непосредственной стабилизации относительно одной оси связанных с ними приборов и устройств; б) двухосные силовые ГС, которые могут быть использованы в качестве ГВ или для непосредственной стабилизации относительно плоскости горизонта отдельных приборов и устройств; в) трехосные силовые гиростабилизаторы (ТГС), которые могут быть использованы для определения трех углов поворота объекта вокруг его центра тяжести, а также

для непосредственной стабилизации относительно плоскости горизонта и в азимуте установленных на них приборов и устройств.

Непосредственные ГС влияют вследствие возникновения гироскопических эффектов на положение и состояние движения объекта непосредственно, без каких-либо рулевых органов. К непосредственным ГС относятся гироскопические успокоители качки корабля, гироскопические стабилизаторы вагона однорельсовой железной дороги и др. Непосредственный ГС может также обеспечить I^{29} удержание визирной линии некоторого индикатора в заданном направлении.

В индикаторных гироскопических стабилизаторах используются ГУ индикаторного типа, являющиеся чувствительными элементами системы стабилизации, которые управляют через усилители соответствующими двигателями, стабилизирующими некоторую площадку или объект, установленные в кардановом подвесе.

ГУ первой и четвертой групп имеют одну общую задачу, связанную с определением углов поворота объекта.

5) Гироскопические устройства, предназначенные для решения навигационных задач.

К этой группе ГУ относятся: а) гирокомпасы (ГК), определяющие курс объекта; б) гиромангнитные компасы (ГМК), которые определяют магнитный курс объекта; в) гиросирыты (ГШ), предназначенные для нахождения широты объекта; г) гиросирыт-компасы (ГШК), с помощью которых определяются курс и широта местоположения объекта; д) гирогоризонткомпасы (ГГК), которые служат для определения курса объекта и углов поворота его относительно плоскости горизонта; е) инерциальные навигационные системы (ИНС), которые предназначены для нахождения ряда параметров, необходимых для навигации объектов; ж) гиросирыт-орбитанты (ГО), которые служат для определения углов рыскания искусственного спутника Земли или в общем случае для построения орбитальной системы координат и определения трех углов поворота спутника.

При изложении в главе 3 кратких характеристик ГУ, их уравнений движения и передаточных функций мы будем придерживаться приведенной классификации ГУ по их назначению.

3. Задачи анализа и синтеза ГУ. Роль вероятностных методов исследования. Основное требование, предъявляемое к ГУ, — обеспечение необходимой точности. Поэтому одной из наиболее важных задач прикладной теории гироскопов является задача анализа ГУ, связанная, главным образом, с исследованием динамической точности существующих ГУ для условий реального их использования. Решение этой задачи позволяет определить, удовлетворяют ли ГУ предъявляемым к ним требованиям, выявить влияние отдельных элементов приборов и их параметров на точность, наметить возможные пути ее повышения. Наиболее важный

этап анализа ГУ — исследование его в динамике, т. е. определение погрешностей, которые возникают при непрерывном изменении измеряемого параметра (управляющего воздействия), а также при переменных возмущающих воздействиях.

Как было указано, управляющие и возмущающие воздействия в условиях использования ГУ на объекте (корабль, самолет и др.) являются случайными функциями времени; следовательно, и погрешности ГУ в динамике представляют собой также случайные функции времени. Поэтому характеристики ошибок гироскопических устройств могут быть определены только с помощью вероятностных методов исследования. Полной характеристикой погрешности ГУ являются соответствующие функции распределения. Однако на практике обычно достаточной характеристикой динамических погрешностей ГУ являются первые два момента величины погрешности, т. е. оказывается возможным ограничиться корреляционной теорией случайных функций.

В соответствии со сказанным, если обозначить погрешность ГУ в динамике через $\varepsilon(t)$, то для характеристики этой погрешности мы будем пользоваться математическим ожиданием $\bar{\varepsilon}(t)$ и дисперсией $D[\varepsilon(t)]$ или средним квадратическим отклонением $\sigma_\varepsilon = \sqrt{D[\varepsilon(t)]}$, определяемым, согласно (1.54), (1.55) и (1.56), формулами

$$M[\varepsilon(t)] = \bar{\varepsilon}(t) = \int_{-\infty}^{\infty} \varepsilon f(\varepsilon) d\varepsilon, \quad (2.1)$$

$$\sigma_\varepsilon^2 = D[\varepsilon(t)] = \int_{-\infty}^{\infty} (\varepsilon - \bar{\varepsilon})^2 f(\varepsilon) d\varepsilon, \quad (2.2)$$

где $f(\varepsilon)$ — плотность вероятности ординат случайной функции $\varepsilon(t)$.

Дисперсию случайной функции $\varepsilon(t)$ можно найти, если известна корреляционная функция $K_\varepsilon(t_1, t_2)$ случайной функции $\varepsilon(t)$, так как [см. (1.56)]

$$D[\varepsilon(t)] = K_\varepsilon(t, t). \quad (2.3)$$

Если случайная функция $\varepsilon(t)$ стационарна, то [см. (1.95)]

$$D[\varepsilon(t)] = K_\varepsilon(0) = \int_{-\infty}^{\infty} S_\varepsilon(\omega) d\omega = 2 \int_0^{\infty} S_\varepsilon(\omega) d\omega, \quad (2.4)$$

где $S_\varepsilon(\omega)$ — спектральная плотность случайной функции $\varepsilon(t)$.

Если $\varepsilon(t)$ является нормальной случайной функцией, то $\bar{\varepsilon}(t)$ и $K_\varepsilon(t_1, t_2)$, согласно (1.28), полностью определяют все законы распределения ординат случайной функции $\varepsilon(t)$ и, следовательно, полностью характеризуют динамическую точность ГУ. Пользуясь

этим характеристиками, можно рассчитать другие параметры динамической точности ГУ. Так, например, одномерный закон распределения ординат случайной функции $\varepsilon(t)$ полностью определяется $\bar{\varepsilon}(t)$ и σ_ε , так как для одномерной плотности вероятности имеем

$$f(\varepsilon) = \frac{1}{\sigma_\varepsilon \sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(\varepsilon - \bar{\varepsilon})^2}{2\sigma_\varepsilon^2}}. \quad (2.5)$$

Зная закон распределения ординат $\varepsilon(t)$, можно определить пределы, за которые погрешность ГУ не выйдет с заданной вероятностью, или, наоборот, определить вероятность, с которой погрешность не выйдет за некоторые пределы, являющиеся допустимыми для данного устройства.

Для более полной оценки погрешностей ГУ, помимо указанных выше вероятностных характеристик $\bar{\varepsilon}(t)$, $D[\varepsilon(t)]$, иногда возникает необходимость в определении еще таких характеристик, как: а) среднего числа выбросов в единицу времени функции $\varepsilon(t)$ за заданный уровень ε_0 ; б) средней продолжительности каждого выброса; в) среднего значения суммарного времени выбросов в течение некоторого времени и т. п.

Вероятностные методы исследования необходимы и при определении оптимальных структурных схем и параметров ГУ или, как говорят в теории автоматического регулирования, при решении задач синтеза ГУ.

Действительно, так как ГУ используется в условиях случайных управляющих и возмущающих воздействий, то в качестве критерия оптимальности ГУ должны быть приняты какие-либо условия, налагаемые на вероятностные характеристики ошибок ГУ, например требование минимума дисперсии ошибки. При такой постановке задачи синтез ГУ сводится к определению оптимальной динамической системы с помощью применяемых в теории случайных функций методов, ставших в настоящее время уже классическими.

§ 2.2. Виды внешних возмущений и их характеристики

1. Подвижные объекты и общая характеристика их движений.

Большинство возмущающих сил и моментов, действующих на ГУ, связано с перемещением точки подвеса ГУ на объекте, на котором устанавливаются эти устройства (корабле, самолете, ракете, искусственном спутнике и т. д.).

Перемещение точки подвеса вызывается вращением объекта относительно его центра тяжести как твердого тела, поступательным движением центра тяжести объекта и вибрациями той части объекта, к которой непосредственно крепится ГУ. Вращение

корабля характеризуется углом рыскания, углом килевой качки и углом бортовой качки, образующими систему трех эйлеровых углов. Для самолета аналогичную роль играют углы рыскания, тангажа и крена; те же углы характеризуют вращательное движение ракеты и спутника.

Поступательные перемещения центра тяжести объекта характеризуются тремя линейными координатами. Перемещения центра тяжести корабля относительно невозмущенного движения центра тяжести носит название орбитального движения центра тяжести корабля на волнении. Аналогичные движения центра тяжести самолета часто называют фугоидными.

Вращательные движения объекта и поступательные перемещения его центра тяжести обуславливают возникновение в месте установки ГУ соответствующих линейных ускорений. Вибрации вызывают как линейные ускорения ГУ, так в некоторых случаях и угловые колебания ГУ относительно объекта. Наконец, даже в случае «прямолинейного и равномерного» движения объекта его скорость хода будет несколько колебаться относительно ее среднего значения.

Все перечисленные виды движений объекта являются в реальных условиях случайными функциями времени. Поэтому для оценки точности работы ГУ необходимо располагать вероятностными характеристиками случайных функций для различных движений объекта. Эти движения, как правило, играют роль возмущений, однако некоторые из них в отдельных случаях представляют собой управляющие воздействия (полезные сигналы). Так, например, ГН определяет на корабле угол рыскания, а ГВ — углы килевой и бортовой качки. С помощью ГТ определяются угловые скорости рыскания и качки. С помощью акселерометра могут быть измерены линейные ускорения в соответствующей точке объекта.

2. Вероятностные характеристики внешних возмущений, действующих на корабельные ГУ.

а) П а р а м е т р ы , о п р е д е л я ю щ и е в р а щ а т е л ь н о е д в и ж е н и е к о р а б л я. Для определения положения корабля введем следующие координатные системы:

1) система $O_0 \Xi H Z$ (рис. 2.1), оси которой связаны с Землей; ось $O_0 \Xi$ горизонтальна и направлена по линии заданного кораблю курса, ось $O_0 Z$ направлена вертикально вниз, ось $O_0 H$ горизонтальна и перпендикулярна двум другим осям; начало O_0 совпадает в исходный момент с центром тяжести корабля C ;

2) система $O \xi \eta \zeta$, оси которой параллельны осям системы $O_0 \Xi H Z$, а начало координат O совпадает с центром тяжести C движущегося корабля;

3) система $O_{\text{гуз}}$, оси которой связаны с кораблем, а начало координат O совпадает с центром тяжести корабля C .

Движение корабля на волнении можно разложить на поступательное движение вместе с центром тяжести корабля C и на вращательное движение вокруг точки C , которое определяется поворотом корабельных осей $Oxyz$ относительно земных осей $O\xi\eta\zeta$. Положение центра тяжести C корабля относительно системы $O_0\Xi\eta\zeta$ характеризуется радиусом-вектором R_C или тремя координатами ξ_C, η_C, ζ_C точки O (C). Вращение корабля около центра тяжести C , определяемое взаимным положением осей $Oxyz$ и $O\xi\eta\zeta$, характеризуется эйлеровыми углами φ, ψ и θ .

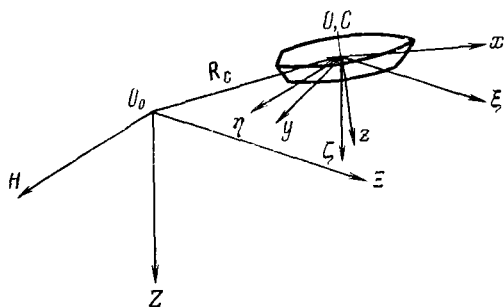


Рис. 2.1. Определение положения корабля при качке.

Выберем корабельные оси $Oxyz$ (рис. 2.2), ориентированные так, что ось Ox совпадает с продольной осью корабля, ось Oy —

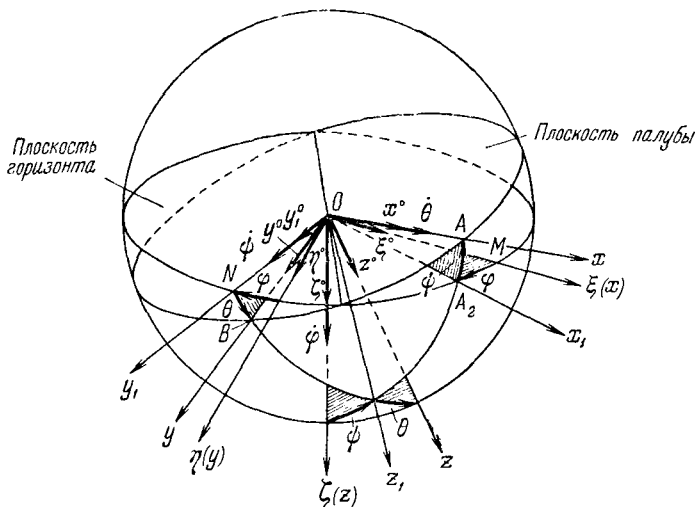


Рис. 2.2. Эйлеровы углы φ, ψ, θ .

с поперечной осью, а ось Oz перпендикулярна плоскости палубы корабля. Взаимное положение осей $O\xi\eta\zeta$ и $Oxyz$ при качке и рыскании корабля определяется углами рыскания $\varphi = \angle MOA_2$, дифферента $\psi = \angle A_2OA$ и крена $\theta = \angle NOB$ корабля.

Угол φ определяется на корабле ГН, а углы ψ и θ — ГВ. Следовательно, указанные приборы воспроизводят на качающемся корабле земные оси $O\xi\eta\zeta$.

Преобразование системы координат $O\xi\eta\zeta$ в систему $Oxyz$ можно представить в матричном виде *)

$$[x, y, z] = A [\xi, \eta, \zeta], \quad (2.6)$$

где элементы матрицы преобразования A :

$$A = \|a_{\mu\nu}\| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}, \quad (2.7)$$

являются косинусами углов между единичными векторами ξ^0, η^0, ζ^0 и x^0, y^0, z^0 (рис. 2.2). Матрица A имеет вид

$$A = \begin{vmatrix} \cos \varphi \cos \psi & \sin \varphi \cos \psi & -\sin \psi \\ \cos \varphi \sin \psi \sin \theta - \sin \varphi \cos \theta & \cos \varphi \cos \psi \sin \theta + \sin \varphi \sin \psi \sin \theta & \cos \psi \sin \theta \\ \sin \varphi \sin \psi \cos \theta + \cos \varphi \sin \psi \cos \theta & \sin \varphi \sin \psi \cos \theta - \cos \varphi \sin \theta & \cos \psi \cos \theta \end{vmatrix}. \quad (2.8)$$

Обозначим через ω мгновенную угловую скорость вращения корабля; имеем (рис. 2.2)

$$\omega = \dot{\varphi}\xi^0 + \dot{\psi}y_1^0 + \dot{\theta}x^0. \quad (2.9)$$

Проекции вектора ω на оси $Oxyz$ определяются равенствами

$$\left. \begin{aligned} \omega_x &= \dot{\theta} - \dot{\varphi} \sin \psi, \\ \omega_y &= \dot{\varphi} \cos \psi \sin \theta + \dot{\psi} \cos \theta, \\ \omega_z &= \dot{\varphi} \cos \psi \cos \theta - \dot{\psi} \sin \theta. \end{aligned} \right\} \quad (2.10)$$

б) К о р р е л я ц и о н н ы е ф у н к ц и и у г л о в к а ч к и. Волнение в морях и океанах является нерегулярным [60]. Следовательно, углы качки корабля и координаты его центра тяжести являются случайными функциями времени (случайными процессами). Вероятностные характеристики качки корабля можно определить теоретически по вероятностным характеристикам волнения [61] или путем статистической обработки натурных записей качки однотипных кораблей в интересующих нас условиях волнения. Для случайных функций $\psi(t)$, $\theta(t)$, $\varphi(t)$ введем следующие обозначения:

$$X_1(t) = \psi(t), \quad X_2(t) = \theta(t), \quad X_3(t) = \varphi(t). \quad (2.11)$$

Углы $X_j(t)$ ($j=1, 2, 3$) можно считать нормальными и для не особенно больших промежутков времени стационарными. Поэтому их достаточными характеристиками являются математические ожидания и корреляционные функции. Математические ожидания

*) Здесь и далее под $[x, y, z]$ и $[\xi, \eta, \zeta]$ понимаются матрицы-столбцы.

углов качки могут быть приняты равными нулю *):

$$\bar{x}_j(t) = M[X_j(t)] = 0. \quad (2.12)$$

На рис. 2.3 приведена примерная запись $\theta(t)$ угла крена корабля на нерегулярном волнении, являющаяся типичной реализацией стационарного случайного процесса. Статистическая обработка натурных записей углов качки $x_j(t)$ позволяет получить корреля-

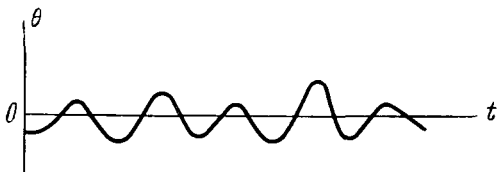


Рис. 2.3. Запись угла крена корабля на нерегулярном волнении.

ционную функцию углов качки. (О методах статистической обработки реализаций случайных процессов см. главу 8.)

На рис. 2.4 приведена нормированная корреляционная функция $k_\theta(\tau)$ угла крена корабля. Корреляционные функции

$K_{x_j}(\tau)$ случайных функций $X_j(t)$ углов качки достаточно хорошо могут быть аппроксимированы формулами

$$K_{x_j}(\tau) = \sigma_{x_j}^2 e^{-\mu_j |\tau|} \left(\cos \lambda_j \tau + \frac{\mu_j}{\lambda_j} \sin \lambda_j |\tau| \right) \quad (j = 1, 2, 3), \quad (2.13)$$

где μ_j — параметр, характеризующий степень нерегулярности качки; λ_j — частота, определяющая положение максимума спектральной плотности угла $X_j(t)$.

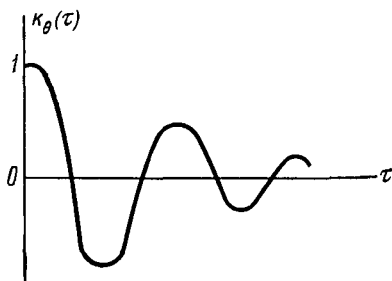


Рис. 2.4. Нормированная корреляционная функция углов крена корабля.

Числовые значения коэффициентов μ_j и λ_j устанавливаются путем статистической обработки записей качки кораблей. Коэффициент λ_j для килевой и бортовой качки можно принимать равным соответствующим частотам собственных колебаний корабля [61]; коэффициент μ_j может изменяться от сотых до десятых долей 1/сек.

в) С п е к т р а л ь н ы е п л о т н о с т и у г л о в к а ч к и. В соответствии с формулой (1.124) для корреляционной функции (13) спектральная плотность имеет вид **)

$$S_x(\omega) = \frac{2\sigma_{x_j}^2 \mu}{\pi} \frac{\mu^2 + \lambda^2}{(\omega^2 + \mu^2 - \lambda^2)^2 + 4\mu^2 \lambda^2} \quad (2.14)$$

*) Могут быть случаи, когда $\bar{x}_j(t) \neq 0$. Однако это не влияет, например, на расчет погрешностей ГУ при качке корабля, так как для стационарного процесса качки $\bar{x}_j(t) = \bar{x}_j(t) = 0$.

**) Индекс «j» в дальнейшем опускаем.

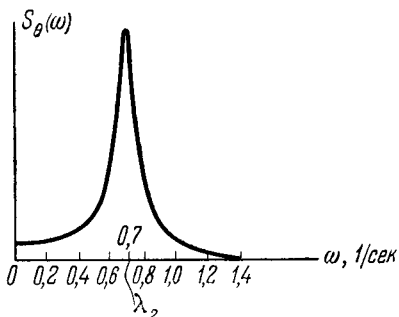
или

$$S_x(\omega) = \frac{2\sigma_x^2 \mu}{\pi} \frac{b^2}{\omega^4 + 2a^2\omega^2 + b^4}, \quad (2.15)$$

где

$$a^2 = \mu^2 - \lambda^2, \quad b^2 = \mu^2 + \lambda^2. \quad (2.16)$$

В качестве примера рассмотрим график спектральной плотности $S_\theta(\omega)$ (рис. 2.5) угла крена сравнительно крупного корабля, для которого среднее квадратическое значение углов крена $\sigma_\theta = 7^\circ, 4$, $\sigma_\theta^2 = D[\theta(t)] = 1,674 \cdot 10^{-2} \text{ рад}^2$, $\mu_2 = 0,1 \text{ 1/сек}$, $\lambda_2 \approx \omega_2 = 0,7 \text{ 1/сек}$ (ω_2 — собственная частота бортовой качки). График показывает, что функция $S_\theta(\omega)$ достигает максимума при $\omega \approx \lambda_2 \approx \omega_2$, т. е. при частоте собственных колебаний корабля.



При совместном воздействии на ГУ килевой и бортовой качки весьма важно выявить взаимную зависимость случайных функций $\phi(t)$ и $\theta(t)$, которая характеризуется взаимной корреляционной функцией [см. (1.58)]

Рис. 2.5. График спектральной плотности $S_\theta(\omega)$.

$$R_{\phi\theta}(\tau) = M[\phi(t)\theta(t+\tau)]. \quad (2.17)$$

Обычно принимается [61], что килевая и бортовая качки корабля на нерегулярном волнении являются несвязанными случайными функциями, т. е.

$$R_{\phi\theta}(\tau) = 0. \quad (2.18)$$

г) Вероятностные характеристики угловых скоростей и угловых ускорений качки. При расчетах погрешностей ГУ необходимо знать вероятностные характеристики угловых скоростей $\dot{X}(t)$ и угловых ускорений $\ddot{X}(t)$ качки, являющихся производными случайного процесса $X(t)$. В согласии с (1.74) имеем

$$K_{\dot{x}}(\tau) = -\frac{d^2}{d\tau^2} K_x(\tau). \quad (2.19)$$

Пользуясь (13), опуская в нем индекс «j» и учитывая (16), находим

$$K_{\dot{x}}(\tau) = \sigma_x^2 b^2 e^{-\mu|\tau|} \left(\cos \lambda\tau - \frac{\mu}{\lambda} \sin \lambda|\tau| \right). \quad (2.20)$$

Для дисперсии $D[\dot{X}(t)]$ случайной функции $\dot{X}(t)$ имеем

$$D[\dot{X}(t)] = K_{\dot{x}}(0) = b^2 \sigma_x^2 = (\mu^2 + \lambda^2) \sigma_x^2. \quad (2.21)$$

Корреляционная функция $K_{\dot{x}}(\tau)$ является корреляционной функцией недифференцируемого процесса, и следовательно, повторное применение формулы (19) для нахождения $K_{\dot{x}}(\tau)$ при аппроксимации (13) невозможно.

Приближенное значение величины дисперсии ускорения $\ddot{X}(t)$ можно получить, если принять, что корреляционная функция скорости $\dot{X}(t)$ также достаточно хорошо аппроксимируется выражением (13). В этом случае, учитывая (16),

$$D[\ddot{X}(t)] \approx b^2 \sigma_{\dot{x}}^2 = b^4 \sigma_x^2. \quad (2.22)$$

Сделанное выше допущение тем меньше искажает величину дисперсии $D[\ddot{X}(t)]$, чем меньше отношение μ/λ , так как с его уменьшением повышается точность формул, получаемых с помощью метода огибающих (см., например, [66]), которые в этом случае дают для дисперсии $D[\ddot{X}(t)]$ выражение, мало отличающееся от (22).

Для спектральной плотности угловых скоростей качки в соответствии с (1.111) имеем

$$S_{\dot{x}}(\omega) = \omega^2 S_x(\omega). \quad (2.23)$$

Для спектральной плотности $S_{\ddot{x}}(\omega)$ угловых ускорений качки $\ddot{X}(t)$ в общем случае справедлива формула (1.111)

$$S_{\ddot{x}}(\omega) = \omega^4 S_x(\omega). \quad (2.24)$$

Однако при принятой аппроксимации (13) функция $X(t)$ не дифференцируема дважды, и следовательно, формулу (24) можно применять только в том случае, когда $S_{\dot{x}}(\omega)$ входит в выражения вида (1.97), т. е. делится на полином от ω такой степени, что интеграл от полученного выражения в бесконечных пределах остается конечным. Поэтому при аппроксимации корреляционной функции формулой (13) выражением (24) для $S_{\dot{x}}(\omega)$, например, нельзя пользоваться при определении дисперсии $D[\ddot{X}(t)]$.

При решении ряда задач, связанных с анализом и синтезом ГУ, необходимо знать взаимные корреляционные функции случайных функций $X(t)$ и $\dot{X}(t)$, а также $X(t)$ и $\ddot{X}(t)$. Согласно (1.112)

$$R_{x\dot{x}}(\tau) = M[X(t) \dot{X}(t + \tau)] = \frac{d}{d\tau} K_x(\tau). \quad (2.25)$$

Тогда, учитывая (13) и (16), получаем

$$R_{x\dot{x}}(\tau) = -\sigma_x^2 \frac{b^2}{\lambda} e^{-\mu|\tau|} \sin \lambda \tau, \quad (2.26)$$

откуда*)

$$R_{x\dot{x}}(0) = 0. \quad (2.27)$$

Взаимная корреляционная функция $R_{x\dot{x}}(\tau)$ случайных функций $X(t)$ и $\dot{X}(t)$ определяется формулой [см. (1.112)]

$$R_{x\dot{x}}(\tau) = M[X(t)\dot{X}(t+\tau)] = \frac{d^2}{d\tau^2} K_x(\tau). \quad (2.28)$$

Следовательно, в нашем случае, учитывая (19) и (20), получим

$$R_{x\dot{x}}(\tau) = -\sigma_x^2 b^2 e^{-\mu|\tau|} \left(\cos \lambda \tau - \frac{\mu}{\lambda} \sin \lambda |\tau| \right). \quad (2.29)$$

Поэтому

$$R_{x\dot{x}}(0) = -b^2 \sigma_x^2. \quad (2.30)$$

Выражая в (25) и (28) корреляционную функцию $K_x(\tau)$ через спектральную плотность $S_x(\omega)$ по формуле (1.95), дифференцируя под знаком интеграла и учитывая формулу (1.105), для взаимных спектральных плотностей $S_{x\dot{x}}(\omega)$ и $S_{\dot{x}\dot{x}}(\omega)$ получим

$$S_{x\dot{x}}(\omega) = i\omega S_x(\omega), \quad S_{\dot{x}\dot{x}}(\omega) = -\omega^2 S_x(\omega). \quad (2.31)$$

д) Вероятностные характеристики поступательного движения места установки ГУ. Поступательные движения места установки ГУ на корабле, помимо его хода, обуславливаются прежде всего орбитальным движением его центра тяжести, которое характеризуется, как было указано выше, тремя линейными координатами $\xi_c(t)$, $\eta_c(t)$ и $\zeta_c(t)$. Вертикальное перемещение $\zeta_c(t)$ центра тяжести корабля вдоль оси O_0Z (рис. 2.1) характеризует вертикальную качку корабля и может считаться стационарной случайной функцией времени. Горизонтальные перемещения $\xi_c(t)$ и $\eta_c(t)$ центра тяжести корабля вдоль осей O_0X и O_0Y , именуемые продольно-горизонтальным и поперечно-горизонтальным движениями, не сопровождаются появлением восстанавливающих сил. Поэтому случайные функции $\xi_c(t)$ и $\eta_c(t)$ не являются стационарными, хотя их первые и вторые производные можно считать стационарными. Для исследований и расчетов ГУ необходимы вероятностные характеристики ускорений $\ddot{\xi}_c(t)$ и $\ddot{\eta}_c(t)$, которые являются уже, как и $\zeta_c(t)$, стационарными случайными функциями. Получение вероятностных характеристик случайных функций $\ddot{\xi}_c(t)$, $\ddot{\eta}_c(t)$, $\ddot{\zeta}_c(t)$ не связано с какими-либо принципиальными трудностями. На рис. 2.6 приведены примерные записи ускорений $\ddot{\xi}_c(t)$, $\ddot{\eta}_c(t)$ и $\ddot{\zeta}_c(t)$ центра тяжести корабля**). Обработка этих

*) Это свойство справедливо при любом виде корреляционной функции $K_x(\tau)$ и является следствием ее четности [82].

**) Измерение ускорений орбитального движения центра тяжести корабля производилось на научно-исследовательском судне «Академик Курчатов» [37].

записей на корреляторе позволяет получить корреляционные функции $K_{\xi_G}(\tau)$, $K_{\eta_G}(\tau)$ и $K_{\zeta_G}(\tau)$ указанных случайных процессов. На

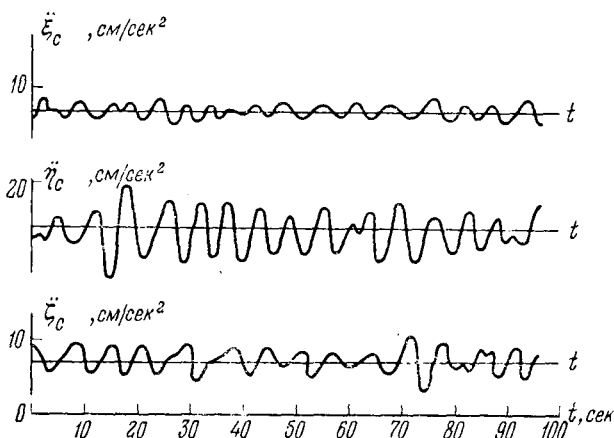


Рис. 2.6. Записи линейных ускорений центра тяжести корабля на волнении.

рис. 2.7 в качестве примера дан график нормированной корреляционной функции $k_{\eta_G}(\tau)$, а на рис. 2.8 представлен график спектральной плотности $S_{\eta_G}(\omega)$.

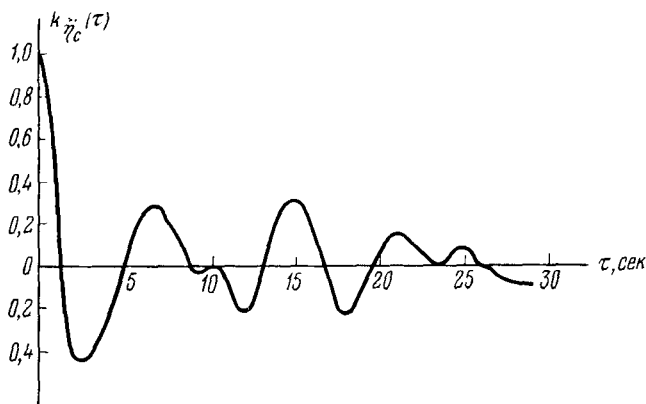


Рис. 2.7. Нормированная корреляционная функция горизонтально-поперечных ускорений центра тяжести корабля.

Другой причиной поступательного движения места установки ГУ являются вибрации корабельных конструкций. Эти вибрации также представляют собой случайные функции времени. Обозначим линейные ускорения вибраций в проекциях на корабельные

оси через $\ddot{x}_в(t)$, $\ddot{y}_в(t)$, $\ddot{z}_в(t)$. Определение их вероятностных характеристик возможно путем статистической обработки соответствующих натурных записей корабельных вибраций.

Вследствие орбитального движения центра тяжести корабля, качки, неустойчивости скорости корабля и вибрации места установки ГУ в некоторой точке корабля с координатами x , y , z возникают линейные ускорения w . При вычислении составляющих ускорения w углы качки корабля, их скорости и ускорения можно считать малыми величинами. Поэтому вместо нелинейных соотношений между этими углами и составляющими ускорения можно пользоваться разложениями по степеням этих «малых» величин. Для составляющих $w_x(t)$, $w_y(t)$, $w_z(t)$ ускорения w в корабельной системе координат с учетом слагаемых первого порядка малости имеем [53]

$$\left. \begin{aligned} w_x(t) &= \ddot{\xi}_c + \dot{v}_к + \ddot{x}_в + z\ddot{\psi} - y\ddot{\phi}, \\ w_y(t) &= \ddot{\eta}_c + \ddot{y}_в + x\ddot{\phi} - z\ddot{\theta}, \\ w_z(t) &= \ddot{\zeta}_c + \ddot{z}_в + y\ddot{\theta} - x\ddot{\psi}, \end{aligned} \right\} \quad (2.32)$$

где $v_к(t)$ — случайное отклонение скорости корабля от ее среднего значения; $\ddot{x}_в$, $\ddot{y}_в$, $\ddot{z}_в$ — составляющие линейного ускорения вибрации места установки ГУ.

Выражения для составляющих ускорения $w_x(t)$, $w_y(t)$, $w_z(t)$, учитывающие и слагаемые второго порядка малости, имеют вид [53]:

$$\left. \begin{aligned} w_x(t) &= \ddot{\xi}_c + \dot{v}_к + \ddot{\eta}_c\varphi - \ddot{\zeta}_c\psi + \ddot{x}_в - x(\dot{\psi}^2 + \dot{\phi}^2) + \\ &\quad + y(-\ddot{\phi} + \dot{\psi}\dot{\theta} + 2\dot{\phi}\dot{\theta}) + z(\ddot{\psi} + \dot{\phi}\dot{\theta} + 2\dot{\phi}\dot{\theta}), \\ w_y(t) &= -\ddot{\xi}_c\varphi + \ddot{\eta}_c + \ddot{\zeta}_c\theta + \ddot{y}_в + x(\ddot{\phi} - \dot{\psi}\dot{\theta}) - \\ &\quad - y(\dot{\theta}^2 + \dot{\phi}^2) - z(\ddot{\theta} - \dot{\phi}\dot{\psi} - 2\dot{\phi}\dot{\psi}), \\ w_z(t) &= \ddot{\xi}_c\psi - \ddot{\eta}_c\theta + \ddot{\zeta}_c + \ddot{z}_в - x(\ddot{\psi} + \dot{\phi}\dot{\theta}) + \\ &\quad + y(\ddot{\theta} - \dot{\phi}\dot{\psi}) - z(\dot{\psi}^2 + \dot{\theta}^2). \end{aligned} \right\} \quad (2.33)$$

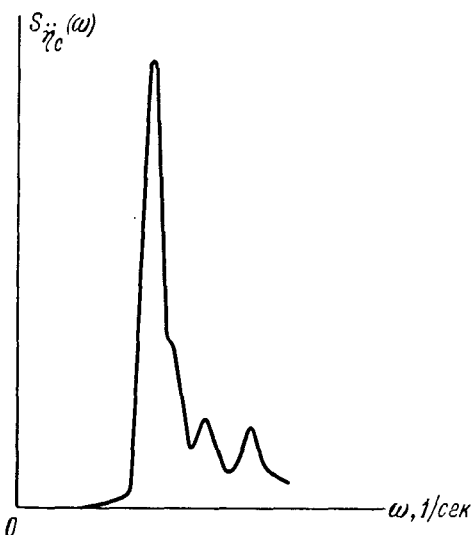


Рис. 2.8. График спектральной плотности $S_{\ddot{\eta}_c}(\omega)$.

Аналогично в проекциях на оси $O\xi\eta\zeta$ (рис. 2.2) имеем

$$\left. \begin{aligned} w_{\xi}(t) &= \ddot{\xi}_c + \dot{v}_x + \ddot{x}_s + z\ddot{\psi} - y\ddot{\varphi}, \\ w_{\eta}(t) &= \ddot{\eta}_c + \ddot{y}_s + x\ddot{\varphi} - z\ddot{\theta}, \\ w_{\zeta}(t) &= \ddot{\zeta}_c + \ddot{z}_s + y\ddot{\theta} - x\ddot{\psi} \end{aligned} \right\} \quad (2.34)$$

и

$$\left. \begin{aligned} w_{\xi}(t) &= \ddot{\xi}_c + \dot{v}_x + \ddot{x}_s - \ddot{y}_s\varphi + \ddot{z}_s\psi - x(\dot{\psi}^2 + \dot{\varphi}^2 + \ddot{\varphi}\varphi + \\ &\quad + \ddot{\psi}\psi) + y(-\ddot{\varphi} + \ddot{\theta}\theta + \ddot{\psi}\theta + 2\dot{\psi}\dot{\theta}) + z(\ddot{\psi} + \ddot{\theta}\theta + \varphi\theta + 2\dot{\varphi}\dot{\theta}), \\ w_{\eta}(t) &= \ddot{\eta}_c + \ddot{x}_s\varphi + \ddot{y}_s - \ddot{z}_s\theta + x\ddot{\varphi} - y(\dot{\theta}^2 + \dot{\varphi}^2 + \ddot{\varphi}\varphi + \\ &\quad + \ddot{\theta}\theta) - z(\ddot{\theta} - \ddot{\varphi}\psi - \ddot{\psi}\varphi - 2\dot{\varphi}\dot{\psi}), \\ w_{\zeta}(t) &= \ddot{\zeta}_c - \ddot{x}_s\psi + \ddot{y}_s\theta + \ddot{z}_s - x\ddot{\psi} + y\ddot{\theta} - z(\dot{\psi}^2 + \dot{\theta}^2 + \\ &\quad + \ddot{\theta}\theta + \ddot{\psi}\psi). \end{aligned} \right\} \quad (2.35)$$

Для определения корреляционных функций составляющих ускорения необходимо располагать вероятностными характери-

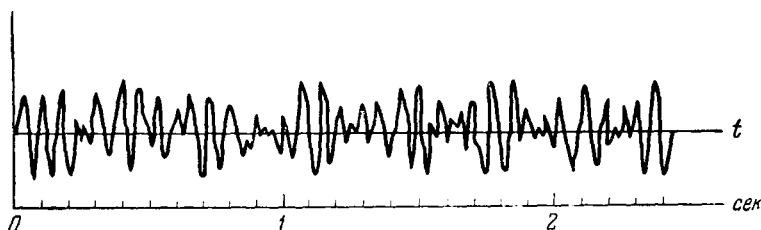


Рис. 2.9. Запись ускорения вибрации точки корабля.

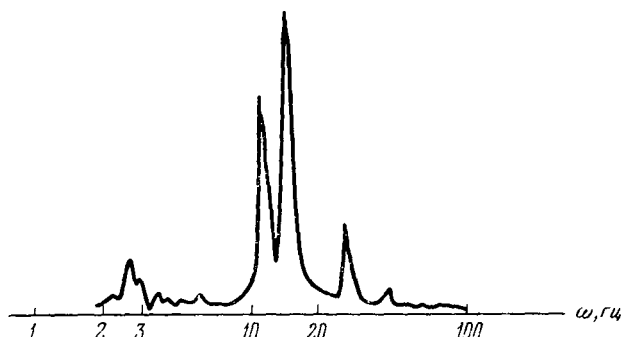


Рис. 2.10. График спектральной плотности ускорения вибрации точки корабля.

стиками углов качки корабля, ускорений орбитального движения и вибраций места установки ГУ. Корреляционные функции

ускорений орбитального движения центра тяжести корабля могут быть аппроксимированы выражениями, аналогичными выражениям (20) для производных углов качки корабля (с соответствующими числовыми значениями параметров σ_j , μ_j , λ_j). Некоторые данные по вероятностным характеристикам вибраций можно найти в [69]. На рис. 2.9, заимствованном из [69], приведен график вибрации некоторой точки корабля, имеющий вид реализации случайной функции. На рис. 2.10 дана кривая спектральной плотности рассматриваемой случайной функции.

3. Вероятностные характеристики внешних возмущений, действующих на авиационные ГУ.

а) Параметры, определяющие вращательное движение самолета. Для определения положения самолета введем:

1) координатную систему, связанную с Землей $O_0X_gY_gZ_g$ (рис. 2.11), у которой ось O_0Y_g вертикальна, а оси O_0X_g и O_0Z_g — горизонтальны;

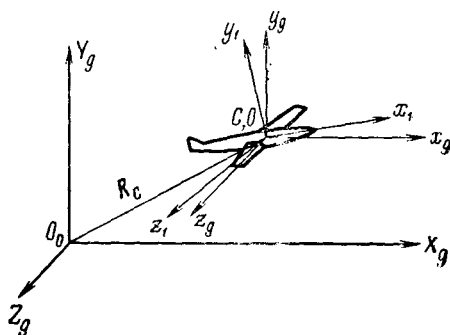


Рис. 2.11. Определение положения самолета.

2) систему $Ox_1y_1z_1$, оси которой неизменно связаны с самолетом;

3) систему $Ox_gy_gz_g$, оси которой параллельны осям $O_0X_gY_gZ_g$ и движутся поступательно с самолетом относительно системы $O_0X_gY_gZ_g$.

Положение центра тяжести C самолета относительно $O_0X_gY_gZ_g$ определяется радиусом-вектором R_g или тремя координатами x_g , y_g , z_g точки C . Вращение самолета около центра тяжести C , определяемое взаимным положением осей $Ox_1y_1z_1$ и $Ox_gy_gz_g$, характеризуется тремя эйлеровыми углами: рыскания ψ (рис. 2.12), тангажа θ и крена γ . Угол ψ измеряется на самолете ГН, который в авиации иногда называют курсовым гироскопом, а углы θ и γ — ГВ.

Преобразование системы координат $OX_gY_gZ_g$ в систему $Ox_1y_1z_1$ (рис. 2.12), по аналогии с (6), запишем следующим образом:

$$[x_1, y_1, z_1] = B[X_g, Y_g, Z_g], \quad (2.36)$$

где матрица $B = \|b_{\mu\nu}\|$ ($\mu, \nu = 1, 2, 3$) имеет вид

$$B = \begin{vmatrix} \cos \psi \cos \vartheta & \sin \vartheta & -\sin \psi \cos \vartheta \\ \sin \psi \sin \gamma - \cos \psi \sin \vartheta \cos \gamma & \cos \vartheta \cos \gamma & \cos \psi \sin \gamma + \sin \psi \sin \vartheta \cos \gamma \\ \sin \psi \cos \gamma + \cos \psi \sin \vartheta \sin \gamma & -\cos \vartheta \sin \gamma & \cos \psi \cos \gamma - \sin \psi \sin \vartheta \sin \gamma \end{vmatrix}. \quad (2.37)$$

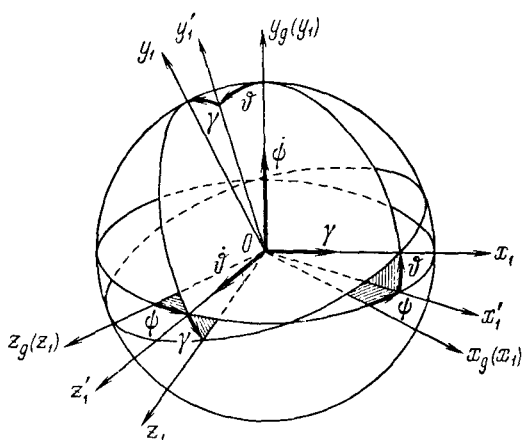


Рис. 2.12. Эйлера углы ψ, ϑ, γ .

Обозначим через ω_c мгновенную угловую скорость вращения самолета; ее проекции на оси $Ox_1y_1z_1$ определяются соотношениями

$$\left. \begin{aligned} \omega_{cx} &= \dot{\gamma} + \dot{\psi} \sin \vartheta, \\ \omega_{cy} &= \dot{\psi} \cos \vartheta \cos \gamma + \dot{\vartheta} \sin \gamma, \\ \omega_{cz} &= \dot{\vartheta} \cos \gamma - \dot{\psi} \cos \vartheta \sin \gamma. \end{aligned} \right\} \quad (2.38)$$

б) Корреляционные функции и спектральные плотности углов, характеризующих вращательное движение самолета. Даже в прямолинейном полете самолет совершает колебательное движение, вызванное различными аэродинамическими возмущениями [9]. Указанные возмущения носят случайный характер и приводят к соответствующим случайным колебаниям самолета. Углы вра-

щения самолета, вызываемые этими случайными возмущениями, можно считать нормальными и, для не особенно больших отрезков времени, стационарными случайными функциями времени.

Вероятностные характеристики параметров, определяющих вращательное движение самолета, могут быть получены теоретически на основании вероятностных характеристик сил и моментов, действующих на самолет, или на основании натурных записей этих параметров в процессе полета самолета и их статистической обработки. Натурные данные показывают, что математические ожидания углов рыскания ψ , тангажа ϑ и крена γ могут быть приняты равными нулю *). Для корреляционных функций углов ϑ , γ и ψ получены выражения, аналогичные корреляционным функциям качки корабля [(см. (13)]

$$K_{x_j}(\tau) = \sigma_{x_j}^2 e^{-\mu_j |\tau|} \left(\cos \lambda_j \tau + \frac{\mu_j}{\lambda_j} \sin \lambda_j |\tau| \right) \quad (2.39)$$

$$(j = 1, 2, 3; X_1 = \vartheta, X_2 = \gamma, X_3 = \psi),$$

где величины $\sigma_{x_j}^2$, μ_j , λ_j , физический смысл которых был указан ранее, определяются из опытных данных.

Спектральные плотности случайных функций $\vartheta(t)$, $\gamma(t)$, $\psi(t)$ имеют вид (15), т. е.

$$S_x(\omega) = \frac{2\sigma_{x_j}^2 \mu}{\pi} \frac{b^2}{\omega^4 + 2a^2\omega^2 + b^4}. \quad (2.40)$$

в) Вероятностные характеристики поступательных движений места установки ГУ. Поступательные движения места установки ГУ обуславливаются поступательными движениями центра тяжести самолета, которые характеризуются тремя линейными координатами x_g , y_g , z_g . Необходимые для расчетов ГУ вероятностные характеристики ускорений $\ddot{x}_g(t)$, $\ddot{y}_g(t)$, $\ddot{z}_g(t)$ могут быть определены из опытных данных. Расчет вероятностных характеристик ускорений центра тяжести самолета может быть выполнен и теоретически на основании данных о аэродинамических возмущениях, действующих на самолет, и уравнений движения самолета [10], [9]. На самолете также возникают вибрации, ускорения которых $\ddot{x}_b(t)$, $\ddot{y}_b(t)$, $\ddot{z}_b(t)$ являются случайными функциями времени [69].

4. О внешних возмущениях при использовании ГУ на спутнике. На спутнике, так же как и на других летательных аппаратах, возмущающие воздействия на ГУ обусловлены вращательными движениями спутника, перемещениями его центра тяжести и возможными вибрациями. Положение спутника относительно

*) См. подстрочное примечание на стр. 46.

базовой системы координат определяется теми же тремя углами ψ , ϑ , γ , что для самолета (рис. 2.12). При полете в космосе на летательный аппарат кроме внутреннего момента будут действовать внешние моменты, создаваемые гравитационным, магнитным и электрическим полями, сопротивлением атмосферы, давлением солнечных и космических лучей и ударами метеоритов [1]. На основании некоторых опытных данных [57] можно считать, что изменения углов ориентации спутника являются случайными функциями времени.

§ 2.3. Управляющие и возмущающие моменты и их связь с внешними воздействиями и параметрами ГУ

1. Общая характеристика управляющих и возмущающих моментов. Прикладываемые к ГУ моменты можно разделить на управляющие и возмущающие, относя к первым моменты внешних сил, реакция на которые обеспечивает реализацию требуемого для данного ГУ эффекта. К возмущающим будем относить все те моменты внешних сил, которые играют роль помех для данного ГУ. Таким образом, с точки зрения классификации, принятой в теории автоматического регулирования, управляющие моменты играют роль полезного сигнала, а возмущающие — роль помехи.

Примерами управляющих моментов являются: моменты коррекции M_k ; моменты, для измерения которых рассчитано данное ГУ — «полезные» моменты M_n ; другие управляющие моменты, искусственно создаваемые для обеспечения требуемых свойств устройства (моменты демпфирования, моменты пружин и т. д.), обусловленные схемой прибора M_c .

Моменты коррекции M_k искусственно создаются в ГУ для удержания оси гироскопа в заданном (требуемом) направлении.

Моменты одной и той же физической природы могут играть в различных ГУ и роль полезных воздействий и роль возмущающих моментов. Например, момент силы тяжести M_g в ГМ играет роль «полезного», а в ГН — роль возмущающего момента. Аналогичным образом, силы инерции, возникающие вследствие ускорения объекта, в ГИ создают управляющие моменты, но те же силы инерции, возникающие в астатическом гироскопе вследствие его неуравновешенности, играют роль возмущений.

К полезным моментам M_n можно отнести: гироскопический момент M_r , пропорциональный угловой скорости объекта, в гиротахометре, в поплавковом интегрирующем гироскопе; момент сил инерции M_u , возникающий из-за ускорений объекта в гироскопическом интеграторе, и т. д. К моментам M_c относятся, например, момент пружины в ГТ, момент демпфирования в ГМ, ГК, ГТ и т. д.

К возмущающим моментам следует относить: моменты силы тяжести M_g ; моменты сил инерции M_u , возникающие вследствие

коррекции. Условимся отмечать моменты относительно осей Резаля Ox_1 и Oy_1 индексами x и y соответственно и вследствие малости угла β не будем делать различия между моментами относительно осей Ox и Oy_1 (рис. 2.14). Таким образом, применительно к моментам коррекции мы будем пользоваться обозначениями M_{kx} и M_{ky} .

Зависимость момента коррекции от угла рассогласования α или β оси гироскопа с заданным направлением называется характеристикой коррекции. На рис. 2.15 приведены типовые характеристики коррекции, применяющиеся в ГY:

а) пропорциональная (линейная), при которой моменты коррекции M_{kx} (или M_{ky}) линейно зависят от угла рассогласования оси гироскопа α (или β) (рис. 2.15, а);

б) смешанная (линейная с ограничением); в диапазоне углов отклонения гироскопа от $-\alpha_n$ до $+\alpha_n$ характеристика пропорциональная, в остальном диапазоне углов — постоянная (рис. 2.15, б, величина момента равна B_x или B_y);

в) смешанная с зоной нечувствительности $-\alpha_n < \alpha < \alpha_n$ (или $-\beta_n < \beta < \beta_n$), обусловленная в основном нечувствительностью корректирующего устройства и трением в исполнительном элементе системы коррекции (рис. 2.15, в);

г) смешанная с зоной гистерезисности; внутри зоны гистерезисности момент коррекции остается постоянным, а знак момента зависит от знака угловой скорости $\dot{\alpha}$ (или $\dot{\beta}$) (рис. 2.15, г);

д) постоянная (релейная или контактная) без зоны нечувствительности; момент коррекции по величине постоянный, а знак его определяется знаком угла отклонения гироскопа (рис. 2.15, д);

е) постоянная с зоной нечувствительности $-\alpha_n < \alpha < \alpha_n$ (или $-\beta_n < \beta < \beta_n$); вне зоны нечувствительности момент коррекции остается постоянным и изменяет знак с изменением знака угла отклонения гироскопа (рис. 2.15, е);

ж) постоянная с зоной гистерезисности; внутри зоны гистерезисности модуль момента коррекции является постоянным и знак его зависит от знака угловой скорости $\dot{\alpha}$ (или $\dot{\beta}$) (рис. 2.15, ж).

Если предположить, что угол рассогласования α (или β) определен точно, то моменты коррекции M_{kx} и M_{ky} могут быть представлены в виде

$$M_{kx} = -N\varphi_x(\alpha), \quad M_{ky} = -N\varphi_y(\beta), \quad (2.41)$$

где φ — функция α или β ($\alpha, \dot{\alpha}$ или $\beta, \dot{\beta}$ для гистерезисной характеристики); N — коэффициент, имеющий различный физический смысл.

Для характеристик, содержащих пропорциональный участок (а—г на рис. 2.15), N имеет смысл крутизны пропорциональной части характеристики коррекции, обозначаемой в дальнейшем

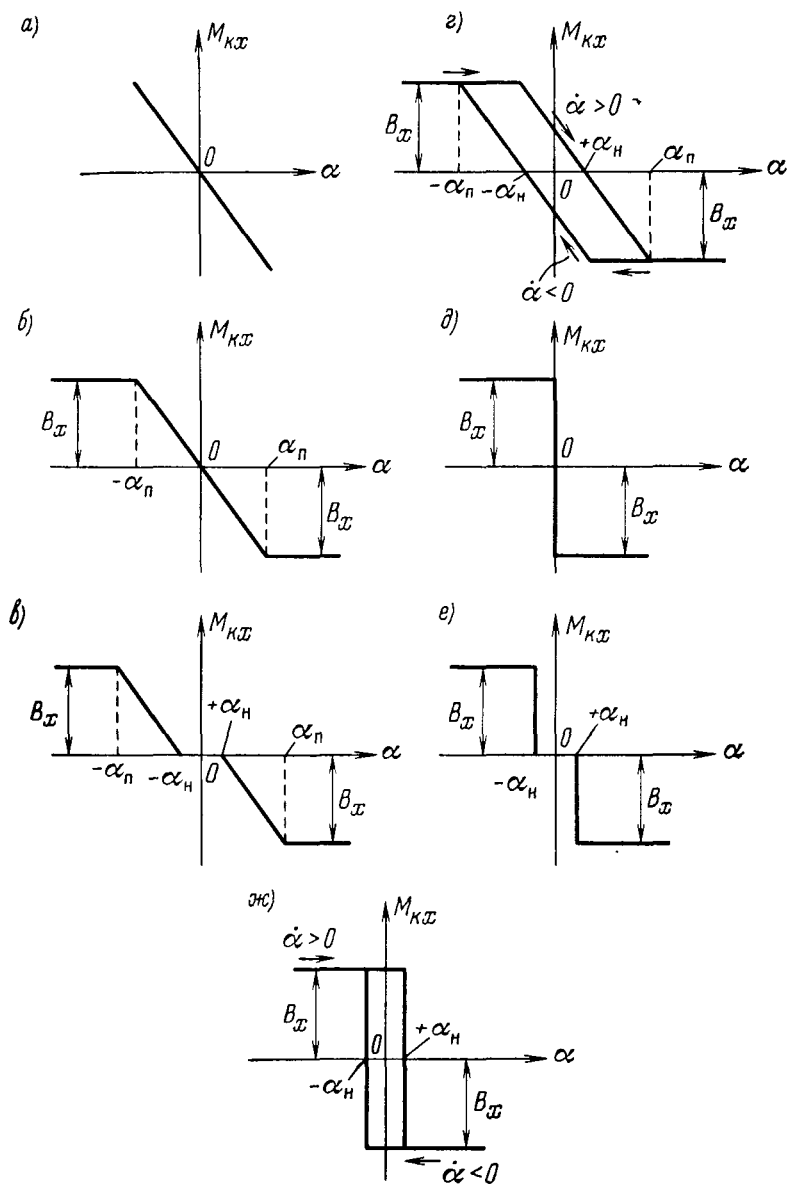


Рис. 2.15. Характеристики коррекции.

через S , и формула (41) принимает вид (интенсивность коррекции по обеим осям подвеса считаем одинаковой)

$$M_{\kappa x} = -S\varphi_x(\alpha), \quad M_{\kappa y} = -S\varphi_y(\beta). \quad (2.42)$$

Для пропорциональной характеристики коррекции (рис. 2.15, а)

$$\varphi_x(\alpha) = \alpha. \quad (2.43)$$

Угловая скорость прецессии $\dot{\alpha}$ гироскопа под действием момента коррекции $M_{\kappa x}$, приложенного к внутренней оси карданова подвеса, в этом случае определяется равенством

$$\dot{\alpha} = \frac{M_{\kappa x}}{H} = -\frac{S}{H}\alpha, \quad (2.44)$$

где H — кинетический момент гироскопа. Поэтому величина

$$\kappa = \frac{S}{H} \quad (2.45)$$

называется удельной скоростью коррекции. Обычно κ составляет десятые и сотые доли 1/сек.

Величина, обратная κ ,

$$T = \frac{1}{\kappa}, \quad (2.46)$$

называется постоянной времени системы коррекции ГВ; она составляет десятки и сотни секунд.

Для смешанной характеристики коррекции (рис. 2.15, б)

$$\varphi_x(\alpha) = \begin{cases} \frac{B_x}{S} \text{ при } \alpha \geq +\alpha_n, \\ \alpha \text{ при } -\alpha_n < \alpha < +\alpha_n, \\ -\frac{B_x}{S} \text{ при } \alpha \leq -\alpha_n, \end{cases} \quad (2.47)$$

где B_x — положительная постоянная, равная модулю момента коррекции на постоянном участке характеристики.

Величину момента B_x можно выразить через крутизну пропорциональной части характеристики в виде

$$B_x = S\alpha_n. \quad (2.48)$$

Отношение B_x к H ,

$$C_x = \frac{B_x}{H}, \quad (2.49)$$

дает наибольшую (при заданных параметрах) скорость коррекции C_x . Учитывая (48) и (45), имеем

$$C_x = \kappa\alpha_n. \quad (2.50)$$

Для характеристик коррекции, представленных на рис. 2.15, ∂ — ж, величина N в формулах (41) равна модулю момента коррекции на постоянном участке характеристики. Моменты $M_{\kappa x}$ и $M_{\kappa y}$ могут быть представлены следующими общими соотношениями:

$$M_{\kappa x} = -B_x \varphi_x(\alpha), \quad M_{\kappa y} = -B_y \varphi_y(\beta), \quad (2.51)$$

где B_x и B_y — положительные постоянные, равные модулям моментов коррекции.

Для постоянной характеристики коррекции без зоны нечувствительности (рис. 2.15, ∂)

$$\varphi_x(\alpha) = \begin{cases} +1 & \text{при } \alpha > 0, \\ -1 & \text{при } \alpha < 0. \end{cases} \quad (2.52)$$

При $\alpha > 0$, согласно (52) и (51),

$$M_{\kappa x} = -B_x. \quad (2.53)$$

Следовательно, для постоянной характеристики коррекции скорость коррекции C_x является величиной постоянной и определяется полученными ранее соотношениями (49) и (50).

Для постоянной характеристики коррекции с зоной нечувствительности $-\alpha_n < \alpha < +\alpha_n$ (рис. 2.15, e) имеем

$$\varphi_x(\alpha) = \begin{cases} +1 & \text{при } \alpha \geq +\alpha_n, \\ 0 & \text{при } -\alpha_n < \alpha < +\alpha_n, \\ -1 & \text{при } \alpha \leq -\alpha_n. \end{cases} \quad (2.54)$$

б) Моменты полезных внешних воздействий. Как было указано, в гиromаятнике полезным внешним воздействием является момент силы тяжести M_g . ГМ представляет собой гироскоп с тремя степенями свободы, центр тяжести которого лежит на оси Oz (рис. 2.13) на некотором расстоянии *) l от точки опоры O . Положение осей Резаля Ox_1y_1z определяется углами α и β . Момент M_g определяется формулой

$$M_g = l \times P, \quad (2.55)$$

где P — вес гироскопа.

Для проекций M_{gx} и M_{gy} при малых α и β получим

$$M_{gx} = lP\beta, \quad M_{gy} = -lP\alpha, \quad (2.56)$$

где lP — статический момент ГМ. Отношение

$$k = \frac{lP}{H} \quad (2.57)$$

представляет собой угловую скорость прецессии гиromаятника.

*) Положение центра тяжести гироскопа на рис. 2.13 не указано.

Применительно к гиротаксметру и поплавковому интегрирующему гироскопу полезным воздействием является гироскопический момент M_r , обусловленный вращением объекта с угловой скоростью ω :

$$M_r = H \times \omega. \quad (2.58)$$

В гироскопическом интеграторе линейных ускорений объекта полезным воздействием является момент сил инерции M_n из-за переносных ускорений объекта

$$M_n = l \times (-m\omega), \quad (2.59)$$

где m — масса гироскопа; l — смещение его центра тяжести относительно точки подвеса; ω — линейное ускорение объекта.

в) Моменты, обусловленные схемой ГУ. К подобным моментам относится, например в ГТ, создаваемый с помощью специального элемента (обычно пружины) позиционный или восстанавливающий момент, пропорциональный углу отклонения оси гироскопа от исходного положения и определяемый соотношением

$$M_{\text{пр}} = -c\beta, \quad (2.60)$$

где c — коэффициент жесткости пружины; обычно величина коэффициента c измеряется сотнями $G\text{см}/\text{рад}$.

Иногда, например в ГТ поплавкового типа, вместо пружины применяется торсион. Момент, вводимый торсионом, определяется выражением

$$M_{\text{тор}} = \frac{GJ}{l} \gamma, \quad (2.61)$$

где G — модуль упругости кручения торсиона; J — полярный момент инерции торсиона; l — длина торсиона; γ — угол закручивания торсиона, рад .

В ряде ГУ, например в поплавковом интегрирующем гироскопе, применяется демпфер, который создает момент демпфирования M_d , пропорциональный по величине угловой скорости $\dot{\beta}$ вращения поплавкового гиросузда и противоположный ей по направлению

$$M_d = -b\dot{\beta}, \quad (2.62)$$

где b — коэффициент демпфирования.

В гироскопах указанного типа коэффициент b обычно составляет десятки $G\text{см}/\text{сек}$.

3. Характеристики возмущающих моментов.

а) Моменты сил тяжести и сил инерции при ускорениях центра тяжести объекта. При смещении центра тяжести гироскопа относительно точки его подвеса, т. е. при неуравновешенности гиросузда, момент силы

тяжести M_g для ряда ГУ представляет собой возмущающий момент. Влияние момента M_g особенно существенно в ГУ, основанных на применении астатического гироскопа с тремя степенями свободы, например в ГВ и ГН.

При неуравновешенности гиросузла возникает также возмущающий момент M_{κ} , вызванный ускорениями объекта. Так, например, в ГМ моменты M_{κ} могут отклонять ось гироскопа от заданного (вертикального) направления. При использовании астатического гироскопа моменты M_{κ} , возникающие при неуравновешенности гиросузла, также приводят к отклонениям оси гироскопа, например в ГВ и ГН. Если в ГУ применяется система коррекции, чувствительным элементом которой является физический маятник, то при ускорениях объекта маятник будет отклоняться от вертикали места и через систему коррекции вызовет соответствующие отклонения оси гироскопа.

Определим инерционные силы при наличии ускорений объекта. Рассмотрим случай, когда центр тяжести объекта A находится в точке O_{κ} (рис. 2.16), а система координат $O\xi\zeta$ ориентирована географически, т. е. оси $O\xi$ и $O\eta$ расположены в плоскости горизонта, направлены соответственно на восток и на север, а ось $O\zeta$ — по радиусу Земли. Для ускорения W точки A (O) имеем

$$W = w_0 + w_c + w', \quad (2.63)$$

где w_0 — ускорение переносного вращательного движения точки A вместе с Землей (при ее суточном вращении); w' — ускорение относительного движения точки A относительно Земли; w_c — кориолисово ускорение.

Ускорение w_0 обуславливает центробежную силу инерции (вследствие вращения Земли), которая входит как составляющая в силу тяжести, понимаемую как равнодействующая силы земного тяготения и центробежной силы. Поэтому при расчете погрешностей ГУ для определения сил инерции вместо (63) принимают, что

$$w = w_c + w', \quad (2.64)$$

а центробежную силу инерции, вызванную ускорением w_0 , включают в силу тяжести, которую относят к числу действующих на ГУ сил, и затем присоединяют к ним силы инерции от ускорения w объекта, вычисляемого по формуле (64). Сказанное поясняется

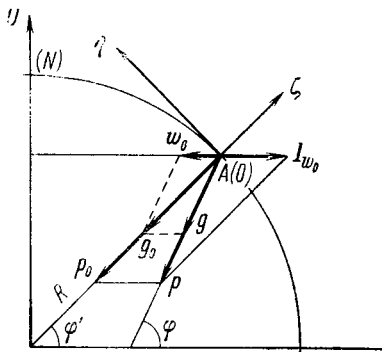


Рис. 2.16. К определению силы тяжести P .

рис. 2.16, из которого следует, что сила тяжести P определяется выражением

$$P = mg = P_0 + I_{w_0}, \quad (2.65)$$

где m — масса тела; g — ускорение силы тяжести; $P_0 = mg_0$ — сила земного тяготения; g_0 — ускорение силы земного тяготения, направленное вдоль оси $O\zeta$; $I_{w_0} = -mw_0$ — центробежная сила инерции вследствие вращения Земли.

Согласно (65)

$$g = g_0 - w_0. \quad (2.66)$$

Из рис. 2.16 видно, что направление силы тяжести P , составляющее с плоскостью экватора угол φ (называемый географической широтой), отклоняется от направления $O\zeta$, образующего с плоскостью экватора угол φ' (называемый геоцентрической широтой).

Для проекций ускорения W на оси $O\xi\eta\zeta$ в соответствии с (63) имеем

$$\left. \begin{aligned} W_\xi &= \dot{v}_E + \left(\frac{v_E}{R} + 2U \cos \varphi \right) (v_\zeta - v_N \operatorname{tg} \varphi), \\ W_\eta &= \dot{v}_N + \frac{v_N v_\zeta}{R} + \frac{v_E^2}{R} \operatorname{tg} \varphi + U^2 R \cos \varphi \sin \varphi + 2U v_E \sin \varphi, \\ W_\zeta &= \dot{v}_\zeta - \frac{v_E^2 + v_N^2}{R} - U^2 R \cos^2 \varphi - 2U v_E \cos \varphi, \end{aligned} \right\} \quad (2.67)$$

где v_N , v_E , v_ζ — северная, восточная и вертикальная составляющие скорости объекта относительно Земли; $\dot{v}_N$, $\dot{v}_E$, $\dot{v}_\zeta$ — северная, восточная и вертикальная составляющие ускорения объекта относительно Земли; U — угловая скорость суточного вращения Земли ($U \approx 7,29 \cdot 10^{-5}$ 1/сек); R — радиус Земли, принимаемой за сферу ($R \approx 6371$ км). При выводе формул (67) принято $\varphi' \approx \varphi$.

Для проекций ускорения w на оси $O\xi\eta\zeta$ в соответствии с (64) имеем

$$\left. \begin{aligned} w_\xi &= \dot{v}_E + \left(\frac{v_E}{R} + 2U \cos \varphi \right) (v_\zeta - v_N \operatorname{tg} \varphi), \\ w_\eta &= \dot{v}_N + \frac{v_N v_\zeta}{R} + \frac{v_E^2}{R} \operatorname{tg} \varphi + 2U v_E \sin \varphi, \\ w_\zeta &= \dot{v}_\zeta - \frac{v_E^2 + v_N^2}{R} - 2U v_E \cos \varphi. \end{aligned} \right\} \quad (2.68)$$

Сила инерции I , которую следует присоединить к действующим на ГУ силам, согласно (64), будет

$$I = -mw = -mw_0 - mw'. \quad (2.69)$$

Так как сила инерции приложена к центру тяжести, то в том случае, когда центр масс смещен относительно точки опоры ГУ, возникает момент сил инерции M_n относительно точки опоры. Так, например, для ГМ, аналогично (55), получим

$$M_n = l \times I. \quad (2.70)$$

Для проекций M_{nx} и M_{ny} вектора M_n на оси Ox_1 и Oy_1 (рис. 2.14) имеем

$$M_{nx} = -lP \left(\frac{w_\eta}{g} - \frac{w_\zeta}{g} \beta \right), \quad M_{ny} = lP \left(\frac{w_\xi}{g} - \frac{w_\zeta}{g} \alpha \right), \quad (2.71)$$

где w_ξ , w_η , w_ζ определяются соотношениями (68).

Если ось $O\eta$ направить по касательной к траектории объекта, а ось $O\xi$ — по нормали к ней, то для M_{nx} и M_{ny} получим следующие приближенные соотношения:

$$M_{nx} \approx -lP \frac{\dot{v}}{g}, \quad M_{ny} \approx -lP \frac{v\omega_\zeta}{g}, \quad (2.72)$$

где v , $\dot{v}$ — продольные составляющие линейной скорости и ускорения объекта; ω_ζ — составляющая угловой скорости объекта по оси $O\xi$.

Иногда сразу определяют момент M_n , обусловленный действием силы тяжести и сил инерции вследствие ускорений объекта из-за неуравновешенности гироскопа. Так, например, для ГМ, учитывая (56) и (72), имеем

$$M_{nx} = -lP \left(\beta - \frac{\dot{v}}{g} \right), \quad M_{ny} = -lP \left(\alpha + \frac{v\omega_\zeta}{g} \right). \quad (2.73)$$

Более точные выражения для M_{nx} и M_{ny} могут быть представлены в виде

$$\left. \begin{aligned} M_{nx} &= -ml [W_\eta - (W_\zeta + g_0)\beta], \\ M_{ny} &= ml [W_\xi - (W_\zeta + g_0)\alpha], \end{aligned} \right\} \quad (2.74)$$

где для случая географической ориентации осей $O\xi\eta\zeta$ составляющие W_ξ , W_η , W_ζ определяются соотношениями (67).

При вычислении составляющих M_{nx} и M_{ny} для ГУ, установленных на подвижном объекте, к составляющим ускорения W_ξ , W_η , W_ζ , входящим в (74), должны быть добавлены соответствующие составляющие ускорения места установки прибора на объекте, обусловленные его колебаниями и вибрациями.

В ГУ, основанных на использовании астатического гироскопа, при наличии смещения его центра тяжести относительно точки подвеса, также возникают возмущающие моменты M_g и M_n . Для ГВ M_g и M_n определяются теми же соотношениями, что и для ГМ. Применительно к ГН соответствующие выражения для этих возмущающих моментов приводятся ниже.

Рассмотрим влияние на работу системы коррекции ГУ сил инерции, возникающих из-за ускорений объекта. Предположим, в ГУ, основанной на использовании астатического гироскопа, применена система коррекции, чувствительными элементами которой являются два плоских физических маятника. При ускорениях маятник отклоняется от вертикали места, что через систему коррекции вызывает соответствующие отклонения оси гироскопа. Допустим для

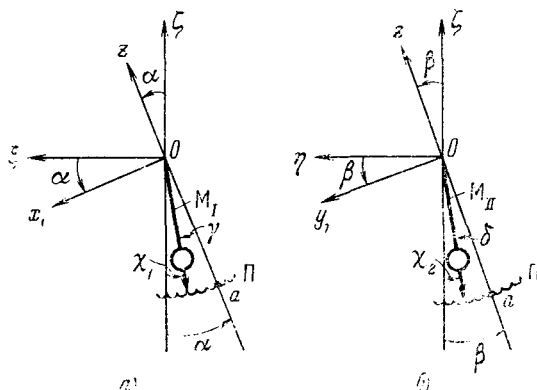


Рис. 2.17. Отклонения маятников-корректоров.

простоты, что маятники-корректоры установлены на осях карданова подвеса гироскопа. При отсутствии ускорений объекта маятники M_I и M_{II} (рис. 2.17) направлены по вертикали $O\zeta$ и составляют с нулевыми точками a потенциметров Π углы, равные углам α и β отклонений оси гироскопа Oz от вертикали $O\zeta$. При ускорениях маятники-корректоры M_I и M_{II} отклоняются от вертикали $O\zeta$ на углы χ_1 и χ_2 (рис. 2.17) и составляют с нулевыми точками a потенциметров Π углы γ и δ , равные

$$\gamma = \alpha - \chi_1, \quad \delta = \beta - \chi_2. \quad (2.75)$$

При использовании в системе коррекции короткопериодных физических маятников считают, что такой маятник практически мгновенно устанавливается по направлению кажущейся вертикали, т. е. по равнодействующей силы тяжести и сил инерции переносного движения объекта. Тогда для углов χ_1 и χ_2 отклонения маятников от вертикали можно приближенно записать

$$\left. \begin{aligned} \chi_1 &\approx \frac{W_{\xi}}{g_0 + W_{\zeta}} \approx \frac{W_{\xi}}{g_0} \approx \frac{W_{\xi}}{g}, \\ \chi_2 &\approx \frac{W_{\eta}}{g_0 + W_{\zeta}} \approx \frac{W_{\eta}}{g_0} \approx \frac{W_{\eta}}{g}. \end{aligned} \right\} \quad (2.76)$$

Учитывая (76), перепишем (75) в виде

$$\gamma = \alpha - \frac{W_{\xi}}{g}, \quad \delta = \beta - \frac{W_{\eta}}{g}. \quad (2.77)$$

Если объект изменяет скорость хода и совершает циркуляцию, то, используя для составляющих W_{ξ} и W_{η} такие же приближения, как при выводе формул (72), получим

$$\gamma = \alpha + \frac{v\omega_z}{g}, \quad \delta = \beta - \frac{\dot{v}}{g}. \quad (2.78)$$

Поэтому корректирующие моменты вместо (42) будут иметь вид

$$M_{\kappa x} = -S\varphi_x(\gamma), \quad M_{\kappa y} = -S\varphi_y(\delta) \quad (2.79)$$

или, учитывая (77),

$$M_{\kappa x} = -S\varphi_x\left(\alpha - \frac{W_{\xi}}{g}\right), \quad M_{\kappa y} = -S\varphi_y\left(\beta - \frac{W_{\eta}}{g}\right). \quad (2.80)$$

Для пропорциональной характеристики (рис. 2.15, а) имеем

$$M_{\kappa x} = -S\left(\alpha - \frac{W_{\xi}}{g}\right), \quad M_{\kappa y} = -S\left(\beta - \frac{W_{\eta}}{g}\right). \quad (2.81)$$

Наконец, при колебательных движениях объекта, например при качке корабля, маятники-корректоры совершают колебания около вертикали, которые обычно являются случайными функциями времени $\chi_1(t)$ и $\chi_2(t)$. Тогда для пропорциональной характеристики коррекции моменты коррекции, согласно (75) и (79), будут

$$M_{\kappa x} = -S[\alpha - \chi_1(t)], \quad M_{\kappa y} = -S[\beta - \chi_2(t)]. \quad (2.82)$$

Выше были приведены выражения для моментов силы тяжести и сил инерции при ускорениях объекта применительно к гироскопу с вертикальной осью собственного вращения на примерах ГМ и ГВ, обладающих позиционными свойствами или системой маятниковой коррекции. Аналогичные возмущающие моменты возникают в гироскопах с горизонтальной осью собственного вращения, например в ГН, не имеющих обычно коррекции оси гироскопа в азимуте.

Приведем несколько типовых выражений подобных возмущающих моментов применительно в ГН, схема карданова подвеса для которого приведена на рис. 2.18.

Пусть ротор гироскопа в ГН обладает статической неуравновешенностью. Момент неуравновешенности M_n состоит из момента силы тяжести M_g и момента сил инерции M_n из-за ускорений объекта

$$M_n = M_g + M_n. \quad (2.83)$$

В проекциях на оси Ox_1 и $O\zeta$ (рис. 2.19 и 2.20) имеем

$$M_{\text{н}x} = M_{gx} + M_{\text{в}x}, \quad M_{\text{н}\zeta} = M_{g\zeta} + M_{\text{в}\zeta}. \quad (2.84)$$

Предположим, что центр тяжести G ротора (рис. 2.20) смещен относительно точки подвеса O на l_0 , а вес ротора равен P_0 . Для малых α и β

$$\left. \begin{aligned} M_{\text{н}x} &= -P_0(l_{0y}\beta - l_{0z}) - \\ &\quad - \frac{P_0}{g}[l_{0y}(-w_\xi\alpha + w_\eta + w_\zeta\beta) - l_{0z}(-w_\eta\beta + w_\zeta)], \\ M_{\text{н}\zeta} &= -\frac{P_0}{g}[l_{0x}(-w_\xi - w_\eta\alpha) - \\ &\quad - l_{0x}(-w_\xi\alpha + w_\eta + w_\zeta\beta)] - \\ &\quad - \frac{P_0}{g}[l_{0x}w_\zeta + l_{0y}w_\xi]\beta, \end{aligned} \right\} \quad (2.85)$$

где w_ξ , w_η , w_ζ — проекции линейного ускорения точки O подвеса, определяемые соотношениями (68), или (34) и (35), если

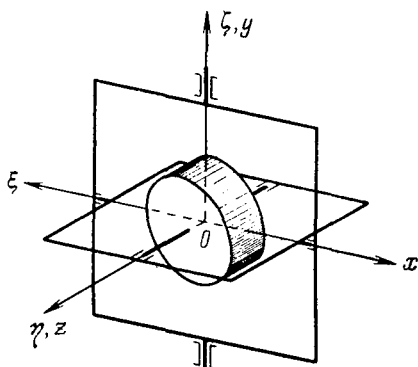


Рис. 2.18. Схема карданова подвеса гироскопа направления.

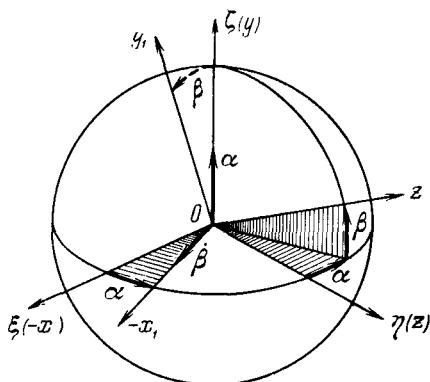


Рис. 2.19. Углы α и β отклонения оси гироскопа направления.

учитываются качка и вибрация объекта (при этом должна быть произведена замена осей $O\xi\eta\zeta \rightarrow O\eta\xi(-\zeta)$; ср. рис. 2.19 и 2.2). При малых $\frac{w_\xi}{g}$, $\frac{w_\eta}{g}$, $\frac{w_\zeta}{g}$ вместо (85) получим

$$\left. \begin{aligned} M_{\text{н}x} &= P_0 l_{0z} \left(1 + \frac{w_\xi}{g}\right) - P_0 l_{0y} \left(\beta + \frac{w_\eta}{g}\right), \\ M_{\text{н}\zeta} &= P_0 l_{0z} \frac{w_\xi}{g} + P_0 l_{0x} \frac{w_\eta}{g}. \end{aligned} \right\} \quad (2.86)$$

Если имеется смещение l центра тяжести гиromотора (ротора и внутреннего карданова кольца-кожуха) относительно точки

подвеса гироскопа, то для наиболее практически интересного случая смещения центра тяжести гиromотора вдоль оси Oz ротора момент M_{nx} , вызывающий азимутальный уход оси гироскопа, будет равен

$$M_{nx} = Pl_z \left(1 + \frac{w_z}{g}\right), \quad (2.87)$$

где P — вес гиromотора; l_z — проекция вектора l на ось Oz гироскопа.

Величины смещений l_z у современных гироскопов имеют порядок микронов.

Динамическая неуравновешенность гироскопа также приводит к появлению возмущающих моментов. Например, когда ось собственного вращения ротора составляет с осью симметрии последнего угол ϑ (ротор неаксиально насажен на вал), возникающие вследствие этого возмущающие моменты имеют вид

$$\left. \begin{aligned} M_x &= -\vartheta (J - J_s) \Omega^2 \sin \Omega t, \\ M_z &= -\vartheta (J - J_s) \Omega^2 \cos \beta_0 \cos \Omega t, \end{aligned} \right\} \quad (2.88)$$

где J — осевой момент инерции ротора; J_s — экваториальный момент инерции ротора; Ω — угловая скорость собственного вращения ротора; β_0 — начальное значение угла поворота внутреннего карданова кольца.

При линейных ускорениях места установки ГУ возникают силы инерции, вызывающие упругие деформации элементов гироскопа и соответствующее смещение его центра тяжести относительно точки подвеса, что приводит к возникновению возмущающего момента. При этом из всех причин, приводящих к возникновению линейных ускорений, основное значение имеют вибрации, обладающие наибольшей частотой. Для простоты будем учитывать лишь упругую податливость ротора. Будем считать справедливым для рассматриваемых условий закон Гука и примем, что деформации элементов гироскопа пропорциональны вызывающей их нагрузке, т. е. соответствующим силам инерции.

Введем оси Ox_1y_1z (рис. 2.20), связанные с гирокамерой (внутренним кардановым кольцом). Обозначим через w ускорение места установки гироскопа, вызванное вибрациями объекта

$$w = w_{x_1} x_1^0 + w_{y_1} y_1^0 + w_z z^0, \quad (2.89)$$

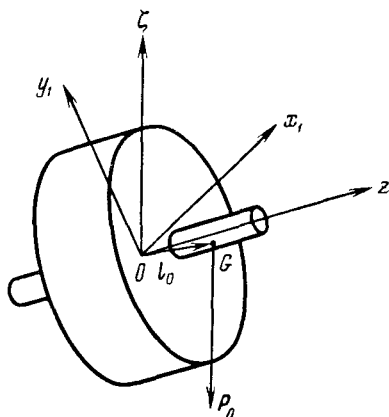


Рис. 2.20. К определению момента неуравновешенности.

где x_1^0 , y_1^0 , z^0 — единичные векторы соответствующих координатных осей. Соответствующая сила инерции равна

$$\mathbf{I} = -m_0 \mathbf{w} = -m_0 (w_{x_1} x_1^0 + w_{y_1} y_1^0 + w_z z^0), \quad (2.90)$$

где m_0 — масса ротора гироскопа.

Обозначим через $\mathbf{r}$ перемещение центра тяжести ротора относительно точки подвеса гироскопа из-за упругих деформаций ротора, вызванных вибрациями

$$\mathbf{r} = \frac{I_{x_1}}{c_{x_1}} x_1^0 + \frac{I_{y_1}}{c_{y_1}} y_1^0 + \frac{I_z}{c_z} z^0 = -m_0 \left(\frac{w_{x_1}}{c_{x_1}} x_1^0 + \frac{w_{y_1}}{c_{y_1}} y_1^0 + \frac{w_z}{c_z} z^0 \right), \quad (2.91)$$

где c_{x_1} , c_{y_1} , c_z — коэффициенты жесткости ротора вдоль соответствующих осей.

Тогда момент $\mathbf{M}$ силы $\mathbf{I}$ относительно точки подвеса гироскопа равен

$$\mathbf{M} = \mathbf{r} \times \mathbf{I}. \quad (2.92)$$

Проекция момента $\mathbf{M}$ на ось Ox_1 (рис. 2.19), вызывающая азимутальный уход ГН, будет равна

$$M_{x_1} = \frac{m_0^2}{c_{y_1} c_z} (c_z - c_{y_1}) w_{y_1} w_z. \quad (2.93)$$

Из формулы видно, что, например, для устранения азимутальной погрешности ГН из-за вибраций объекта следует при конструировании гироскопа выполнять условие «равной жесткости», т. е. в рассматриваемом случае для обращения в нуль составляющей M_{x_1} должно быть $c_{y_1} = c_z$.

б) Моменты сил трения в осях карданова подвеса. Существенными составляющими возмущающего момента, действующего на ГУ, являются моменты сил трения в осях карданова подвеса. Трение в опорах на шариковых подшипниках можно считать жидкостным или сухим (кулоново трение) в зависимости от конструкции опор ГУ. В случае жидкостного трения моменты сил трения принимают пропорциональными угловой скорости вращения колец подвеса гироскопа, взятой с обратным знаком. Так, например, для ГВ, расположенной на неподвижном основании (рис. 2.14), моменты сил трения $M_{\tau x}$ и $M_{\tau y}$ относительно осей Ox_1 и Oy_1 определяются соотношениями

$$M_{\tau x} = n_2 \dot{\beta}, \quad M_{\tau y} = -n_1 \dot{\alpha}, \quad (2.94)$$

где n_1 и n_2 — положительные величины, которые для малых колебаний ГВ можно полагать постоянными *). Они определяются

*) При выбранном на рис. 2.14 правиле отсчета углов угловая скорость вращения внутреннего кольца равна $-\dot{\beta}$.

экспериментально и составляют для сравнительно небольших гироскопов для внутренней оси подвеса (n_2) единицы Γ см сек, а для наружной оси (n_1) десятки Γ см сек.

Для ГУ, установленного на подвижном объекте (при наличии жидкостного трения), моменты сил трения пропорциональны относительным угловым скоростям. Так, например, если ГВ расположена на корабле и ось $O\eta$ (рис. 2.14) вращения наружного карданова кольца параллельна продольной оси Ox корабля (рис. 2.2), вместо (94) получим

$$M_{\tau x} = n_2 (\dot{\beta} + \dot{\psi}), \quad M_{\tau y} = -n_1 (\dot{\alpha} - \dot{\theta}), \quad (2.95)$$

где $\dot{\psi}$ — угловая скорость килевой качки, а $\dot{\theta}$ — угловая скорость бортовой качки корабля.

В случае сухого трения в осях подвеса гироскопа величина момента трения постоянна в определенном диапазоне угловой скорости вращения оси гироскопа вокруг соответствующей оси карданова подвеса, а знак момента трения противоположен знаку этой угловой скорости. Согласно закону Кулона при отсутствии вращения объекта имеем

$$M_{\tau x} = Q_x \operatorname{sign} \dot{\beta}, \quad M_{\tau y} = -Q_y \operatorname{sign} \dot{\alpha}, \quad (2.96)$$

где Q_x и Q_y — положительные постоянные, равные модулям моментов трения относительно соответствующих осей, а для любого x знак $\operatorname{sign} x$, как обычно, обозначает

$$\operatorname{sign} x = \begin{cases} +1 & \text{при } x > 0, \\ -1 & \text{при } x < 0. \end{cases} \quad (2.97)$$

Величина Q_x может колебаться для различных ГУ от долей до единиц Γ см; величина Q_y может достигать десятков и сотен Γ см.

Экспериментальные данные показывают, что вследствие неоднородности опор подвеса при изменении направления их вращения модуль момента трения может изменяться. Это приводит к появлению в течение времени работы ГУ знакопостоянных составляющих моментов трения, т. е. вместо (96) будем иметь

$$\left. \begin{aligned} M_{\tau x} &= M_{\tau x}^0 + Q_x \operatorname{sign} \dot{\beta}, \\ M_{\tau y} &= M_{\tau y}^0 - Q_y \operatorname{sign} \dot{\alpha}, \end{aligned} \right\} \quad (2.98)$$

где $M_{\tau x}^0$ и $M_{\tau y}^0$ — знакопостоянные составляющие моментов трения*).

При наличии вращения объекта знаки моментов трения определяются знаками относительных угловых скоростей. Например,

*) Величина $M_{\tau x}^0$ (или $M_{\tau y}^0$) определяется как полуразность значений моментов трения в обоих опорах оси подвеса гироскопа.

в случае ГВ, установленной на корабле, вместо (98), по аналогии с (95), получим

$$\left. \begin{aligned} M_{\tau x} &= M_{\tau x}^0 + Q_x \operatorname{sign} (\dot{\beta} + \dot{\psi}), \\ M_{\tau y} &= M_{\tau y}^0 - Q_y \operatorname{sign} (\dot{\alpha} - \dot{\theta}). \end{aligned} \right\} \quad (2.99)$$

Так как угловые скорости $\dot{\alpha}$ и $\dot{\beta}$ прецессии оси гироскопа во много раз меньше угловых скоростей $\dot{\theta}$ и $\dot{\psi}$ качки корабля, то (99) иногда можно приближенно представить в виде

$$\left. \begin{aligned} M_{\tau x} &\approx M_{\tau x}^0 + Q_x \operatorname{sign} \dot{\psi}, \\ M_{\tau y} &\approx M_{\tau y}^0 + Q_y \operatorname{sign} \dot{\theta}. \end{aligned} \right\} \quad (2.100)$$

Аналогичные выражения для моментов сил трения в осях подвеса имеют место и при горизонтальном расположении оси ротора гироскопа, например в ГН. Предположим, что ГН (рис. 2.18 и 2.19) установлен на корабле так, что ось Oz вращения наружного карданова кольца перпендикулярна плоскости палубы, а ось Ox_1 вращения внутреннего кольца параллельна продольной оси Ox (рис. 2.2) корабля. В случае жидкостного трения по аналогии с (95) имеем

$$\left. \begin{aligned} M_{\tau x} &= n_2 (\dot{\beta} + \dot{\theta}), \\ M_{\tau y} &\approx M_{\tau y} = -n_1 (\dot{\alpha} + \dot{\psi}), \end{aligned} \right\} \quad (2.101)$$

где $\dot{\psi}$ — угловая скорость рыскания корабля (рис. 2.2).

При наличии сухого трения, по аналогии с (99), можем записать

$$\left. \begin{aligned} M_{\tau x} &= M_{\tau x}^0 + Q_x \operatorname{sign} (\dot{\beta} + \dot{\theta}), \\ M_{\tau y} &= M_{\tau y}^0 - Q_y \operatorname{sign} (\dot{\alpha} + \dot{\psi}), \end{aligned} \right\} \quad (2.102)$$

или так как $|\dot{\beta}| \ll |\dot{\theta}|$ и $|\dot{\alpha}| \ll |\dot{\psi}|$, то

$$\left. \begin{aligned} M_{\tau x} &= M_{\tau x}^0 + Q_x \operatorname{sign} \dot{\theta}, \\ M_{\tau y} &= M_{\tau y}^0 - Q_y \operatorname{sign} \dot{\psi}. \end{aligned} \right\} \quad (2.103)$$

Эффект уменьшения моментов сил трения в опорах подвесов ГУ обнаруживается в случае колебательного движения основания прибора. При этом в шарикоподшипниковой опоре происходит движение наружного кольца относительно внутреннего, что обеспечивает уменьшение момента трения. Это явление, впервые отмеченное Н. Е. Жуковским на примере движения физического маятника, может быть существенно усилено при использовании специальных трехколесных шарикоподшипниковых опор (опоры типа «роторейс» [86]) с принудительным движением промежуточных колец по выбранному закону.

Применительно к ГН основное значение имеет уменьшение моментов сил трения в оси Ox_1 (рис. 2.19) вращения внутреннего карданова кольца, что приводит к уменьшению азимутального

ухода оси гироскопа, представляющего собой основную погрешность ГН. Для уменьшения момента трения $M_{\tau x}$ применяются различные способы принудительного движения шарикоподшипниковых опор внутренней оси.

При наличии принудительного вращения опор с угловой скоростью $\dot{\psi}$ момент трения $M_{\tau x}$ в соответствии с (103) определяется выражением

$$M_{\tau x} = M_{\tau x_0}^0 + Q_{x_0} \operatorname{sign}(\dot{\theta} + \dot{\psi}). \quad (2.104)$$

Знакопостоянная и знакопеременная составляющие момента трения в этом случае имеют меньшие абсолютные значения, чем при отсутствии вращения опор: $|M_{\tau x_0}^0| < |M_{\tau x}^0|$ и $Q_{x_0} < Q_x$.

Таким образом, принудительное вращение опор приводит к уменьшению моментов сил трения.

При колебательном движении опор в противофазе

$$M_{\tau x} = M_{\tau x_1}^0 + Q_{x_1} \operatorname{sign}(\dot{\theta} + a_v \cos \omega_0 t) + Q_{x_1} \operatorname{sign}(\dot{\theta} - a_v \cos \omega_0 t), \quad (2.105)$$

где a_v — амплитуда; ω_0 — круговая частота угловой скорости колебаний опор; Q_{x_1} — величина момента трения в опоре, принимаемая одинаковой для обеих опор. Если знакопеременные составляющие моментов трения в обоих подшипниках вследствие их неидентичности различны ($Q'_{x_1} \neq Q''_{x_1}$), то вместо (105) получим

$$M_{\tau x} = M_{\tau x_1}^0 + Q'_{x_1} \operatorname{sign}(\dot{\theta} + a_v \cos \omega_0 t) + Q''_{x_1} \operatorname{sign}(\dot{\theta} - a_v \cos \omega_0 t). \quad (2.106)$$

При вращении опор в противоположные стороны без реверса (способ разновращения) имеем

$$M_{\tau x} = M_{\tau x_2}^0 + Q_{x_2} \operatorname{sign}(\dot{\theta} + \dot{\psi}) + Q_{x_2} \operatorname{sign}(\dot{\theta} - \dot{\psi}), \quad (2.107)$$

где $\dot{\psi} = \text{const}$.

При $|\dot{\psi}| \gg |\dot{\theta}|$ знакопеременная составляющая момента трения не оказывает существенного влияния на систематический уход, и вместо (107) можно положить

$$M_{\tau x} = M_{\tau x_2}^0. \quad (2.108)$$

В последние годы широкое применение получили упомянутые ранее подшипники типа «роторейс» [86], в которых осуществляется вращение опор в противоположные стороны с периодическим реверсом направления вращения. В этом случае момент $M_{\tau x}$ определяется соотношением

$$M_{\tau x} = M_{\tau x_3}^0 + Q_{x_3} \operatorname{sign}(\dot{\theta} + a_v \cos \omega_1 t), \quad (2.109)$$

где ω_1 — круговая частота реверсирования, а Q_{x_3} — суммарное значение знакопеременной составляющей момента трения от обеих опор.

Так как обычно $|a_v \cos \omega_1 t| > |\dot{\theta}|$, то (109) приближенно можно записать в виде

$$M_{\tau x} = M_{\tau x}^0 + Q_{x_3} \operatorname{sign}(\cos \omega_1 t). \quad (2.110)$$

Применение таких подшипников позволило уменьшить уходы гироскопа блее чем на порядок [86] по сравнению с уходами подбодных гироскопов при обычных подшипниках.

В общем случае величины моментов трения $M_{\tau x}^0$, Q_x имеют случайный характер. В первом приближении их можно рассматривать как случайные величины, которые являются суммой моментов, вызываемых большим количеством различных факторов, среди которых нет превалирующих. Поэтому величины моментов трения можно считать распределенными по нормальному закону с математическими ожиданиями $\bar{m}_{\tau x}^0$, $\bar{q}_x$ и средними квадратическими значениями $\sigma_{m_{\tau}^0}$, σ_q , которые могут быть определены путем статистической обработки результатов опытных замеров моментов сил трения в опорах подвесов гироскопических устройств.

В работе [80] на основании обработки экспериментальных данных по замерам моментов сил трения в шарикоподшипнике при повороте вращающегося кольца по отношению к неподвижному было определено математическое ожидание момента трения и корреляционная функция случайной составляющей момента трения. Математическое ожидание обусловлено несимметричностью трения (знакопостоянной составляющей момента трения). Для корреляционной функции момента сил трения было получено выражение

$$K_{M_{\tau}}(\nu) = \sigma_{M_{\tau}}^2 e^{-\mu |\nu|} \cos \lambda \nu, \quad (2.111)$$

где ν — угол поворота наружного кольца подшипника относительно внутреннего, а параметры корреляционной функции, в среднем, имеют следующие значения (при ν в град):

$$\sigma_{M_{\tau}}^2 = 0,04 (Г см)^2, \quad \mu = 0,6 \text{ 1/град}, \quad \lambda = 1,3 \text{ 1/град}.$$

в) Моменты, обусловленные изменениями параметров ГУ. К изменениям параметров ГУ в процессе его использования в реальных условиях на объекте можно отнести: а) изменение кинетического момента гироскопа; б) изменение момента коррекции; в) нарушение балансировки гироскопа; г) изменение жесткости пружины в ГТ; д) изменение демпфирующих свойств жидкости в ПИГ; е) изменение отдельных параметров гироскопа вследствие изменения давления, плотности, влажности воздуха и температуры; ж) изменение параметров электрических элементов ГУ и т. д.

Изменения указанных параметров ГУ могут быть сведены к действию на ГУ соответствующих возмущающих моментов.

Для гиromаятника момент силы тяжести $\mathbf{M}_g$, обусловленный несовпадением центра тяжести гироскопа с точкой его подвеса, является полезным внешним воздействием. Составляющая M_{gx} момента $\mathbf{M}_g$ по оси Ox_1 определяется соотношением (56). Возможные отклонения веса гироскопа δP и смещения центра тяжести δl от их расчетных значений P_0 и l_0 будут вызывать изменение δM_{gx} момента M_{gx} , которое определяется выражением

$$\delta M_{gx} = (\delta l P_0 + \delta P l_0) \beta. \quad (2.112)$$

Применительно к ГТ и ПИГ изменение $\delta \mathbf{H}$ кинетического момента гироскопа приводит к соответствующему изменению гироскопического момента, которое, согласно (58), будет равно

$$\delta \mathbf{M}_r = \delta \mathbf{H} \times \boldsymbol{\omega}. \quad (2.113)$$

ОСНОВНЫЕ ТИПЫ УРАВНЕНИЙ, ВСТРЕЧАЮЩИХСЯ В ПРИКЛАДНОЙ ГИРОСКОПИИ

§ 3.1. Предварительные замечания

Как было указано в § 2.1, п. 2, будем классифицировать ГУ по их назначению, различая пять основных групп ГУ: 1) гироскопические устройства, предназначенные для определения углов поворота объекта; 2) гироскопические устройства, предназначенные для определения угловых скоростей и угловых ускорений — дифференцирующие гироскопы; 3) гироскопические устройства, предназначенные для определения интегралов от входных воздействий — интегрирующие гироскопы; 4) гироскопические устройства, предназначенные для непосредственной стабилизации объектов или отдельных приборов и устройств — гироскопические стабилизаторы; 5) гироскопические устройства, предназначенные для решения навигационных задач.

Гироскопические устройства внутри каждой группы могут существенно отличаться друг от друга по структурным схемам и принципам действия. Поэтому ГУ одной группы могут обладать различными динамическими свойствами. Наоборот, ГУ различных групп могут описываться однотипными уравнениями и, следовательно, для их исследования применимы аналогичные математические приемы. Поэтому после рассмотрения гироскопических устройств, отличающихся по своему назначению, различные ГУ, обладающие одинаковыми динамическими свойствами, мы будем сводить в одну группу в зависимости от типа описывающих эти ГУ дифференциальных уравнений. Так как число типов дифференциальных уравнений, описывающих различные ГУ, сравнительно невелико, то таким образом удастся существенно упростить рассмотрение вероятностных методов анализа ГУ.

Не ставя перед собой задачу повторения содержания прикладной теории ГУ, основы которой предполагаются известными читателю, в данной главе для каждого из рассматриваемых ГУ будут приведены только основные сведения, облегчающие дальнейшее изложение: наименование; определение; назначение; определяемые им параметры (величины); область применения; эйлеровы углы, характеризующие положение оси гироскопа; уравнения движения.

Точные уравнения движения ГУ являются нелинейными. Однако при исследовании ГУ обычно исходят из линеаризованных уравнений, которые в основном и приводятся ниже. В порядке иллюстрации общих формул (1.100) и (1.102) для линеаризованных уравнений ряда ГУ находятся соответствующие им передаточные функции. Так как наибольший интерес представляет анализ динамической точности ГУ, то указанные уравнения учитывают качку объекта, вибрацию места установки прибора и другие характерные особенности работы ГУ в реальных условиях. Для простоты изложения уравнения движения ГУ не выводятся, а приводятся в окончательном виде. Они заимствованы в основном из книг [53], [54]; случаи, когда использовались другие источники, оговариваются особо.

§ 3.2. Уравнения движения и передаточные функции ГУ, предназначенных для определения углов поворота объекта

1. Астатический гироскоп (АГ). В § 2.1, п. 1 было указано, что астатическим или уравновешенным называется гироскоп, у которого центр тяжести совпадает с точкой подвеса гироскопа (с точкой пересечения осей карданова подвеса) и, следовательно, сила веса и сила инерции не могут вызвать возмущающих моментов.

АГ широко применяются в технике; они лежат в основе многочисленных типов ГУ, например ГН, ГВ и др. Иногда АГ применяются самостоятельно без каких-либо корректирующих устройств в качестве кратковременных указателей направления. С помощью АГ могут быть определены два угла поворота объекта около его центра тяжести. В качестве примера можно указать, что в баллистической ракете [74] применяются астатические гироскопы, называемые гиригоризонтом и гировертикантом и предназначенные для определения трех углов поворота ракеты около ее центра тяжести.

Схема карданова подвеса АГ с горизонтальной осью собственного вращения приведена на рис. 2.18, на котором показано исходное положение осей $Oxyz$, связанных с ротором гироскопа, и неподвижных осей $O\xi\eta\zeta$, принимаемых в качестве системы отсчета. При работе АГ вследствие неизбежных возмущающих моментов в осях карданова подвеса его ось Oz (рис. 2.19) будет отклоняться относительно заданного ей неподвижного в инерциальном пространстве направления $O\eta$. Положение оси Oz относительно $O\eta$ или, что то же самое, положение осей Резаля Ox_1y_1z , связанных с внутренним кольцом карданова подвеса, определяется углами α и β , которые рассматриваются в дальнейшем как погрешности АГ.

Уравнения движения рассматриваемого АГ, отнесенные к осям Ox_1y_1z , можно записать в виде

$$\left. \begin{aligned} (J_{\text{в}} + J_{\text{в. в}}) \ddot{\beta} + (J_{\text{в}} + J_{\text{в. в}} - J_{\text{в}}) \dot{\alpha}^2 \sin \beta \cos \beta - \\ - H \dot{\alpha} \cos \beta = -M_{x_1}, \\ [(J_{\text{в}} + J_{\text{в. в}}) \cos^2 \beta + J_{\text{в}} \sin^2 \beta + J_{\text{н. в}}] \ddot{\alpha} + \\ + 2(J_{\text{в}} - J_{\text{в}} - J_{\text{в. в}}) \dot{\alpha} \dot{\beta} \sin \beta \cos \beta + H \dot{\beta} \cos \beta = M_{\zeta}, \end{aligned} \right\} \quad (3.1)$$

где $J_{\text{в}}$ — экваториальный момент инерции ротора; $J_{\text{в. в}}$ — экваториальный момент инерции внутреннего карданова кольца; $J_{\text{в}}$ — момент инерции внутреннего кольца относительно оси Oz (рис. 2.18); $J_{\text{н. в}}$ — момент инерции наружного карданова кольца относительно оси Oz его вращения (рис. 2.18); H — кинетический момент гироскопа;

$$H = J(\dot{\varphi} - \dot{\alpha} \sin \beta) = Jr \approx J\Omega; \quad (3.2)$$

J — осевой момент инерции ротора; $\dot{\varphi} = \Omega$ — угловая скорость вращения ротора; M_{x_1} и M_{ζ} — составляющие момента внешних сил, приложенного к гироскопу.

Уравнения (1) являются нелинейными. В большинстве рассматриваемых в теории гироскопов прикладных задач эти уравнения линеаризуют, т. е. при их интегрировании считают, что угол α и изменение угла β при движении гироскопа малы. Понятно, что такое допущение применимо для сравнительно небольших отрезков времени, в течение которых обычно используется АГ.

Выбрав за начало отсчета углов начальное значение угла $\beta = \beta_0$, угол β можно считать малым и в уравнениях (1) заменить $\sin \beta$ и $\cos \beta$ на $\sin \beta_0$ и $\cos \beta_0$; кроме того, можно пренебречь слагаемыми, содержащими в качестве множителей $\dot{\alpha}^2$ и $\dot{\alpha}\dot{\beta}$, которые весьма малы по сравнению с членами уравнения (1), содержащими множители $r\dot{\alpha}$ и $r\dot{\beta}$ *), и записать эти уравнения в виде

$$\left. \begin{aligned} (J_{\text{в}} + J_{\text{в. в}}) \ddot{\beta} - H \dot{\alpha} \cos \beta_0 = -M_{x_1}, \\ [(J_{\text{в}} + J_{\text{в. в}}) \cos^2 \beta_0 + J_{\text{в}} \sin^2 \beta_0 + J_{\text{н. в}}] \ddot{\alpha} + H \dot{\beta} \cos \beta_0 = M_{\zeta}. \end{aligned} \right\} \quad (3.3)$$

В (3) величина $(J_{\text{в}} + J_{\text{в. в}})$ является суммарным моментом инерции ротора и внутреннего карданова кольца относительно оси Ox_1 (рис. 2.19); обозначим

$$J_{\text{г. в}} = J_{\text{в}} + J_{\text{в. в}}. \quad (3.4)$$

Величина $[(J_{\text{в}} + J_{\text{в. в}}) \cos^2 \beta_0 + J_{\text{в}} \sin^2 \beta_0 + J_{\text{н. в}}]$ представляет собой суммарный момент инерции ротора, внутреннего и наружного кар-

*) Угловая скорость собственного вращения ротора гироскопа Ω многим больше $\dot{\alpha}$ и $\dot{\beta}$, а $r \approx \Omega$.

дановых колец относительно оси $O\zeta$ (рис. 2.19); введем обозначение

$$J_{r\zeta} = (J_{\alpha} + J_{\alpha, \alpha}) \cos^2 \beta_0 + J_{\alpha} \sin^2 \beta_0 + J_{\alpha\zeta}. \quad (3.5)$$

Учитывая (4) и (5), перепишем уравнения (3) следующим образом:

$$\left. \begin{aligned} J_{r, \alpha} \ddot{\beta} - H \dot{\alpha} \cos \beta_0 &= -M_{x_1}, \\ J_{r\zeta} \ddot{\alpha} + H \dot{\beta} \cos \beta_0 &= M_{\zeta}. \end{aligned} \right\} \quad (3.6)$$

Входящие в (6) параметры гироскопа $J_{r, \alpha}$, $J_{r\zeta}$, H могут иметь различные значения в зависимости от типа ГУ. Так, например, для авиационных ГУ моменты инерции $J_{r, \alpha}$, $J_{r\zeta}$ гироскопа составляют единицы $\Gamma \text{ см сек}^2$, а кинетический момент H гироскопа изменяется от сотен до десятков тысяч $\Gamma \text{ см сек}$.

Вводя обозначения

$$\left. \begin{aligned} T_1 &= \frac{J_{r\zeta}}{H \cos \beta_0}, & T_2 &= \frac{J_{r, \alpha}}{H \cos \beta_0}, & k &= \frac{1}{H \cos \beta_0}, \\ T^2 &= T_1 T_2, & k_1 &= T_1 k, & k_2 &= T_2 k, \\ M_1 &= M_{\zeta}, & M_2 &= M_{x_1} \end{aligned} \right\} \quad (3.7)$$

и разделяя в уравнениях (6) зависимые переменные, получим $\left(p = \frac{d}{dt}\right)$

$$\left. \begin{aligned} (T^2 p^2 + 1) p \alpha &= k_2 p M_1 + k M_2, \\ (T^2 p^2 + 1) p \beta &= -k_1 p M_2 + k M_1. \end{aligned} \right\} \quad (3.8)$$

Постоянная времени T для упомянутых ранее авиационных АГ составляет сотые и тысячные доли секунды. Таким образом, трехстепенной гироскоп является многомерной системой с двумя входами и с двумя выходами.

В соответствии с (1.102) уравнениям (8) соответствуют следующие передаточные функции:

$$\left. \begin{aligned} L_{11}(s) &= \frac{\alpha(s)}{M_1(s)} = \frac{k_2}{T^2 s^2 + 1}, & L_{12}(s) &= \frac{\alpha(s)}{M_2(s)} = \frac{k}{(T^2 s^2 + 1)s}, \\ L_{21}(s) &= \frac{\beta(s)}{M_1(s)} = \frac{k}{(T^2 s^2 + 1)s}, & L_{22}(s) &= \frac{-\beta(s)}{M_2(s)} = \frac{k_1}{T^2 s^2 + 1}, \end{aligned} \right\} \quad (3.9)$$

где первый индекс показывает, что передаточная функция относится к функции $\alpha(t)$ (индекс «1») или $\beta(t)$ (индекс «2»), а второй индекс указывает на входное воздействие $M_1(t)$ (индекс «1») или $M_2(t)$ (индекс «2»).

Вид передаточных функций показывает, что АГ по отношению к возмущающим моментам, действующим относительно тех же осей (одноименных осей), вокруг которых гироскоп поворачивается на углы α и β соответственно, является консервативным звеном, в то время как по отношению к возмущающим моментам, действующим относительно осей (перекрестных осей), перпендикулярных осям, вокруг которых гироскоп совершает повороты на углы

α и β соответственно, можно рассматривать как последовательное соединение консервативного и интегрирующего звеньев.

Отбрасывая в (6) инерционные члены, получим укороченные уравнения АГ — уравнения прецессионного движения

$$H\dot{\alpha} \cos \beta_0 = M_{x_1} \quad H\dot{\beta} \cos \beta_0 = M_{\zeta}. \quad (3.10)$$

Учитывая обозначения (7), представим (10) в операторной форме

$$p\alpha = kM_2, \quad p\beta = kM_1. \quad (3.11)$$

Уравнениям (11) соответствуют передаточные функции гироскопа

$$L_{12}(s) = \frac{k}{s}, \quad L_{21}(s) = \frac{k}{s}, \quad (3.12)$$

т. е. в прецессионной теории трехстепенной АГ является интегрирующим звеном с передаточным коэффициентом k . Сравнивая (12) с (9), видим, что при малой постоянной времени T гироскопа передаточные функции $L_{12}(s)$ и $L_{21}(s)$ в (9) получают вид (12). Отсюда следует, что переход от полных дифференциальных уравнений гироскопа к соответствующим укороченным уравнениям равносильно пренебрежению малой постоянной времени T гироскопа.

Входящие в правые части уравнений (6) моменты M_{x_1} и M_{ζ} для АГ являются возмущающими моментами. Общие выражения для них были даны в § 2.3, п. 3. В качестве примера запишем уравнения АГ, учитывая только моменты сил жидкостного трения в осях карданова подвеса гироскопа. Предположим, что АГ используется на корабле как гироскоп направления, т. е. для кратковременного определения его углов рыскания. Пусть ось $O\zeta$ (рис. 2.18 и 2.19) вращения наружного карданова кольца перпендикулярна плоскости палубы, а ось Ox_1 вращения внутреннего кольца параллельна продольной оси Ox (рис. 2.2) корабля. В этом случае моменты $M_{x_1} = M_{\tau x}$ и $M_{\zeta} = M_{\tau \zeta} \approx M_{\tau y}$ определяются формулами (2.101); вводя их в уравнения (6), получим

$$\left. \begin{aligned} J_{r. \beta} \ddot{\beta} - H\dot{\alpha} \cos \beta_0 &= -n_2(\dot{\beta} + \dot{\theta}), \\ J_{r\zeta} \ddot{\alpha} + H\dot{\beta} \cos \beta_0 &= -n_1(\dot{\alpha} + \dot{\varphi}) \end{aligned} \right\}$$

или

$$\left. \begin{aligned} J_{r. \beta} \ddot{\beta} - H\dot{\alpha} \cos \beta_0 + n_2\dot{\beta} &= -n_2\dot{\theta}(t), \\ J_{r\zeta} \ddot{\alpha} + H\dot{\beta} \cos \beta_0 + n_1\dot{\alpha} &= -n_1\dot{\varphi}(t). \end{aligned} \right\} \quad (3.13)$$

Система уравнений (13) отличается от системы (6) наличием демпфирующих моментов $n_2\dot{\beta}$ и $n_1\dot{\alpha}$. Поэтому и соответствующие передаточные функции АГ будут отличаться от передаточных функций (9) тем, что вместо консервативных звеньев теперь войдут колебательные звенья с затуханием. Из прикладной теории гироскопов известно, что указанные моменты вызывают затухание

нутационных колебаний гироскопа. Поэтому для приближенного анализа АГ в этом случае можно отбросить инерционные члены $J_{г.з}\ddot{\beta}$ и $J_{г.к}\ddot{\alpha}$, а также вызывающие затухание нутационных колебаний моменты $n_2\dot{\beta}$ и $n_1\dot{\alpha}$; тогда вместо (13) получим уравнения прецессионного движения АГ

$$\left. \begin{aligned} \dot{\alpha} &= \frac{n_2}{H \cos \beta_0} \dot{\theta}(t), \\ \dot{\beta} &= -\frac{n_1}{H \cos \beta_0} \dot{\varphi}(t) \end{aligned} \right\} \quad (3.14)$$

или, учитывая обозначения (7),

$$\dot{\alpha} = n_2 k \dot{\theta}(t), \quad \dot{\beta} = -n_1 k \dot{\varphi}(t). \quad (3.15)$$

Эти уравнения позволяют найти уходы гироскопа $\alpha(t)$ и $\beta(t)$, обусловленные возмущающими воздействиями $\dot{\theta}(t)$ и $\dot{\varphi}(t)$.

2. Гироскоп направления (ГН). Гироскопом направления называется трехстепенной астатический гироскоп, снабженный горизонтальной и азимутальной системами коррекции; горизонтальная коррекция удерживает внутреннее карданово кольцо (ось гироскопа) в плоскости горизонта; азимутальная коррекция удерживает ось гироскопа в заданном азимутальном направлении.

ГН служит для определения углов поворота объекта вокруг вертикальной оси. При согласовании ГН с плоскостью меридиана, что осуществляется с помощью гирокомпаса (ГК), гироскоп направления выдает текущее значение курса объекта. Таким образом, ГН может использоваться в качестве индикаторного прибора для определения углов рыскания и поворота объекта или для кратковременного указания его курса. Кроме того, ГН может применяться в качестве чувствительного элемента, например, системы автоматической стабилизации курса самолета или корабля.

Горизонтальная коррекция оси гироскопа осуществляется с помощью маятниковой коррекции или путем обеспечения взаимной перпендикулярности кардановых колец.

Азимутальная коррекция ГН может быть основана на различных принципах. Если система коррекции предназначена для компенсации систематических азимутальных отклонений оси ГН, вызванных вращением Земли и собственным движением объекта, то момент коррекции должен определяться соотношением

$$M_{кx} = H \left(U \sin \varphi + \frac{v_E}{R} \operatorname{tg} \varphi \right), \quad (3.16)$$

где восточная составляющая v_E скорости объекта относительно Земли будет

$$v_E = v \cos K, \quad (3.17)$$

где v — скорость объекта; K — курс объекта.

При такой коррекции ось ГН будет сохранять заданное направление относительно плоскости меридиана, и если объект будет двигаться с постоянным углом к направлению оси ГН, то движение будет совершаться по локсодромии.

Если азимутальная коррекция должна учитывать только вращение Земли, то корректирующий момент определяется соотношением

$$M_{\kappa\epsilon} = HU \sin \varphi. \quad (3.18)$$

В этом случае, при сохранении постоянного угла между горизонтальной проекцией вектора скорости объекта и направлением оси гироскопа, объект будет двигаться по дуге большого круга (по ортодромии).

Для использования ГН в течение достаточно длительного времени для стабилизации заданного азимутального направления чувствительный элемент системы коррекции должен обладать «направляющей силой» или избирательностью по отношению к стабилизируемому ГН заданному азимутальному направлению. В качестве такого чувствительного элемента обычно используется магнитная стрелка, например, в виде магнитного компаса. В некоторых случаях магнитная стрелка корректора устанавливается непосредственно на гироскопе; подобный прибор носит название гироманнитного компаса (ГМК).

Исходное положение осей $Oxyz$, связанных с ротором ГН, и система отсчета $O\xi\eta\zeta$ показаны на рис. 2.18. Положение оси Oz гироскопа относительно заданного ей направления $O\eta$ или, что то же самое, положение осей Резаля Ox_1y_1z определяется теми же углами α и β , что и для трехстепенного АГ (рис. 2.19); углы α и β являются погрешностями ГН.

Уравнения прецессионного движения ГН можно записать в виде

$$\left. \begin{aligned} \dot{\alpha} - u_{\eta}\beta &= -u_{\zeta} + \frac{M_{x_1}}{H}, \\ \dot{\beta} + u_{\eta}\alpha &= -u_{\xi} + \frac{M_{y_1}}{H}, \end{aligned} \right\} \quad (3.19)$$

где u_{ξ} , u_{η} , u_{ζ} — проекции переносной угловой скорости осей $O\xi\eta\zeta$; $M_{y_1} \approx M_{\zeta}$, M_{x_1} — моменты внешних сил по осям подвеса.

Рассмотрим случай, когда ГН является указателем ортодромии. Тогда оси $O\eta$ и $O\xi$ (рис. 2.19) должны быть ориентированы по касательной и по нормали к ортодромии, а u_{ξ} , u_{η} и u_{ζ} определяются соотношениями

$$u_{\xi} = -U \cos \varphi \sin K - \frac{v}{R}, \quad u_{\eta} = U \cos \varphi \cos K, \quad u_{\zeta} = U \sin \varphi. \quad (3.20)$$

Моменты M_{x_1} и M_{y_1} запишем в виде

$$M_{x_1} = M_{\kappa x} + M_2, \quad M_{y_1} = M_{\kappa y} + M_1, \quad (3.21)$$

где $M_{кx}$ и $M_{кy}$ — моменты азимутальной и горизонтальной коррекции; M_1 и M_2 — возмущающие моменты.

Для рассматриваемого ортодромического ГН момент азимутальной коррекции $M_{кx}$ определяется соотношением (18). Для момента горизонтальной маятниковой коррекции $M_{кy}$ с пропорциональной характеристикой имеем выражение (2.82).

Вводя в (19) соотношения (21), (18), (2.82) ($\chi_2 = \chi$) и учитывая (20), получим

$$\left. \begin{aligned} \dot{\alpha} - u_{\tau} \beta &= \frac{1}{H} M_2, \\ \dot{\beta} + u_{\tau} \alpha &= -u_{\xi} - \frac{S}{H} [\beta - \chi(t)] + \frac{1}{H} M_1. \end{aligned} \right\} \quad (3.22)$$

Принимая во внимание обозначения (7) (при $\cos \beta_0 \approx 1$) и (2.45), перепишем (22) в виде

$$\left. \begin{aligned} \dot{\alpha} - u_{\tau} \beta &= k M_2, \\ \dot{\beta} + x \beta + u_{\tau} \alpha &= -u_{\xi} + x \chi(t) + k M_1. \end{aligned} \right\} \quad (3.23)$$

Так как обычно $x \gg U$ (см. (20)), то, опуская в (23) малые слагаемые $u_{\tau} \alpha$ и $u_{\tau} \beta$, имеем

$$\left. \begin{aligned} \dot{\alpha} &= k M_2, \\ \dot{\beta} + x \beta &= -u_{\xi} + x \chi(t) + k M_1. \end{aligned} \right\} \quad (3.24)$$

Если, согласно соотношению (2.46), ввести в (24) постоянную времени T , то система (24) примет вид

$$\left. \begin{aligned} \dot{\alpha} &= k M_2, \\ T \dot{\beta} + \beta &= -T u_{\xi} + \chi(t) + k T M_1. \end{aligned} \right\} \quad (3.25)$$

Первому из уравнений (25) соответствует передаточная функция по координате α :

$$L_{12}(s) = \frac{k}{s}. \quad (3.26)$$

Передаточные функции ГН по координате β по отношению к воздействиям u_{ξ} , $\chi(t)$, M_1 определяются соотношениями

$$\left. \begin{aligned} L'_{21}(s) &= \frac{\beta(s)}{-u_{\xi}(s)} = \frac{T}{Ts + 1}, \\ L''_{21}(s) &= \frac{\beta(s)}{\chi(s)} = \frac{1}{Ts + 1}, \\ L^*_{22}(s) &= \frac{\beta(s)}{M_1(s)} = \frac{kT}{Ts + 1}. \end{aligned} \right\} \quad (3.27)$$

Приведем выражения для возмущающего момента $M_2 = M_x$, для нескольких случаев.

Пусть ГН установлен на корабле и используется для определения его углов рыскания; ось Ox_1 (рис. 2.19) вращения внутреннего карданова кольца параллельна продольной оси Ox (рис. 2.2) корабля. Если в качестве M_{x_1} принять момент статической неуравновешенности ротора по формуле (2.86), то, согласно (25), имеем

$$\dot{\alpha} = k \left[P_0 l_{0z} \left(1 + \frac{w_\zeta}{g} \right) - P_0 l_{0y} \left(\beta + \frac{w_\eta}{g} \right) \right]. \quad (3.28)$$

В данном случае это уравнение следует решать совместно со вторым уравнением (25), в которое в качестве M_1 следует ввести момент M_{w_ζ} из (2.86).

При учете статической неуравновешенности гироскопа вдоль оси ротора в качестве M_2 в (25) следует принять выражение (2.87); тогда получим

$$\dot{\alpha} = k P l_z \left(1 + \frac{w_\zeta}{g} \right) = \frac{P l_z}{H \cos \beta_0} \left(1 + \frac{w_\zeta}{g} \right). \quad (3.29)$$

Рассмотрим уравнение ГН по координате α при вибрациях места установки прибора и упругой податливости ротора; вводя в (25) выражение (2.93), имеем

$$\dot{\alpha} = \frac{m_0^2}{H \cos \beta_0 c_{y_1} c_z} (c_z - c_{y_1}) w_y w_z. \quad (3.30)$$

Наконец, запишем уравнение ГН при учете моментов сил сухого трения в горизонтальной оси подвеса; подставляя (2.103) в (25), получим

$$\dot{\alpha} = \frac{M_{\tau x}^0}{H \cos \beta_0} + \frac{Q_x}{H \cos \beta_0} \operatorname{sign} \dot{\theta}. \quad (3.31)$$

Обозначим

$$\eta^0 = \frac{M_{\tau x}^0}{H \cos \beta_0}, \quad \eta = \frac{Q_x}{H \cos \beta_0}. \quad (3.32)$$

Тогда

$$\dot{\alpha} = \eta^0 + \eta \operatorname{sign} \dot{\theta}. \quad (3.33)$$

Приведем уравнения движения ГН, установленного на качающемся корабле и снабженного системой горизонтальной коррекции. При этом вращение Земли и собственное поступательное движение корабля учитывать не будем, полагая, что вертикальная составляющая соответствующей переносной угловой скорости компенсирована в приборе, а горизонтальной составляющей можно пренебречь по сравнению с угловой скоростью качки и угловой скоростью внутреннего кольца подвеса относительно наружного. Для простоты будем иметь в виду случай чисто бортовой качки; в исходный момент (при $\alpha = \beta = 0$) ось гироскопа состав-

ляет с продольной осью корабля в плоскости палубы угол α_0 ; текущее положение оси гироскопа по отношению к корабельным осям определяется углами $(\alpha_0 + \alpha)$ и β . В рассматриваемом случае имеем следующие уравнения:

$$\left. \begin{aligned} \dot{\alpha} - \dot{\theta} \beta \cos(\alpha_0 + \alpha) &= \frac{M_{x_1}}{H}, \\ \dot{\beta} + \dot{\theta} \sin(\alpha_0 + \alpha) &= \frac{M_{y_1}}{H}. \end{aligned} \right\} \quad (3.34)$$

Примем $M_{x_1} = 0$, а M_{y_1} равным моменту горизонтальной коррекции $M_{кx}$, который для пропорциональной характеристики по аналогии с (2.82) можно записать в виде

$$M_{кy} = -S_{\dot{\alpha}}[\beta + \theta \sin(\alpha_0 + \alpha)] - \chi(t), \quad (3.35)$$

где $\chi(t)$ — некоторая случайная функция, характеризующая колебания маятника-корректора около вертикали при качке корабля; $\beta + \theta \sin(\alpha_0 + \alpha)$ — угол отклонения оси гироскопа от плоскости горизонта (при малом θ).

Для маятника с малым периодом

$$\chi(t) \approx -\frac{z\ddot{\theta} \sin(\alpha_0 + \alpha)}{g}, \quad (3.36)$$

где z — расстояние точки подвеса маятника от продольной оси корабля.

Учитывая (35), (36), при $M_{x_1} = 0$, $M_{y_1} = M_{кy}$ уравнения (34) можно переписать в виде

$$\left. \begin{aligned} \dot{\alpha} - \dot{\theta} \beta \cos(\alpha_0 + \alpha) &= 0, \\ \dot{\beta} + \kappa \beta &= -(\dot{\theta} + \kappa \theta + \kappa' \dot{\theta}) \sin(\alpha_0 + \alpha), \end{aligned} \right\} \quad (3.37)$$

где

$$\kappa = \frac{S}{H}, \quad \kappa' = \frac{S}{H} \frac{z}{g} = \kappa \frac{z}{g}. \quad (3.38)$$

3. Физический маятник (ФМ). Физическим маятником называется тяжелое твердое тело произвольной формы, имеющее неподвижную горизонтальную ось вращения — ось подвеса маятника. ФМ является указателем направления вертикали места. В гироскопической технике ФМ нашел широкое применение в качестве чувствительных элементов корректирующих устройств, используемых, например, в ГУ и ГН. Помимо этого, свойства ФМ используются в различных акселерометрах, являющихся важнейшими элементами ИНС.

Обозначим через χ угол отклонения ФМ от вертикали. Период колебаний ФМ без демпфирования будет

$$T_{\text{ф. н}} = 2\pi \sqrt{\frac{J}{mg l}}, \quad (3.39)$$

где J — момент инерции маятника относительно оси подвеса; m — масса маятника; l — расстояние между центром тяжести маятника и осью подвеса.

Так как период колебаний математического маятника выражается формулой

$$T_{\text{м. м}} = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}}, \quad (3.40)$$

где l — длина маятника, то для длины l_3 эквивалентного математического маятника, имеющего тот же период, что и рассматриваемый физический маятник, получим

$$l_3 = \frac{J}{ml}. \quad (3.41)$$

Дифференциальное уравнение малых колебаний плоского ФМ с демпфированием можно записать в виде

$$J\ddot{\chi} + b\dot{\chi} + mgl\chi = mlw, \quad (3.42)$$

где b — коэффициент демпфирования; w — проекция ускорения точки подвеса ФМ на направление вектора линейной скорости центра тяжести маятника.

Представим уравнение (42) в виде

$$\ddot{\chi} + \frac{b}{J}\dot{\chi} + \frac{mgl}{J}\chi = \frac{ml}{J}w. \quad (3.43)$$

Обозначим

$$n^2 = \frac{mgl}{J}, \quad (3.44)$$

тогда, согласно (39),

$$n = \frac{2\pi}{T_{\text{ф. м}}}, \quad (3.45)$$

т. е. n является частотой собственных незатухающих колебаний ФМ.

Величину $ml/J = k_1$ представим в виде

$$k_1 = \frac{mgl}{J} \frac{1}{g} = \frac{n^2}{g}. \quad (3.46)$$

Преобразуем отношение b/J следующим образом:

$$\frac{b}{J} = \frac{b}{J} \cdot \frac{\sqrt{\frac{mgl}{J}}}{\sqrt{\frac{mgl}{J}}} = 2\zeta n, \quad (3.47)$$

где величина

$$\zeta = \frac{b}{2\sqrt{Jmgl}} \quad (3.48)$$

называется относительным коэффициентом затухания.

Учитывая обозначения (44), (46), (47), перепишем уравнение (43) в виде

$$\ddot{\chi} + 2\zeta n\dot{\chi} + n^2\chi = k_1 w. \quad (3.49)$$

Уравнению (49) соответствует передаточная функция ФМ

$$L(s) = \frac{k_1}{s^2 + 2\zeta ns + n^2}. \quad (3.50)$$

Вводя постоянную времени ФМ

$$T = \frac{1}{n}, \quad (3.51)$$

уравнение (49) можно переписать в виде

$$T^2\ddot{\chi} + 2\zeta T\dot{\chi} + \chi = kw, \quad (3.52)$$

где

$$k = \frac{k_1}{n^2} = \frac{n^2}{g} \frac{1}{n^2} = \frac{1}{g}. \quad (3.53)$$

Соответственно вместо (50) получим

$$L(s) = \frac{k}{T^2 s^2 + 2\zeta Ts + 1}. \quad (3.54)$$

Существенный интерес представляет анализ погрешностей ФМ в условиях качки корабля. Вводя в (49) вместо w ускорения w_y и w_z , получим уравнения движения ФМ соответственно в плоскости шпангоута и в плоскости, параллельной диаметральной плоскости корабля (вибрацию и ускорение хода корабля не учитываем)

$$\ddot{\chi}_1 + 2\zeta n\dot{\chi}_1 + n^2\chi_1 = k_1(\ddot{\xi}_c + x\ddot{\varphi} - z\ddot{\theta}), \quad (3.55)$$

$$\ddot{\chi}_2 + 2\zeta n\dot{\chi}_2 + n^2\chi_2 = -k_1(\ddot{\xi}_c - y\ddot{\varphi} + z\ddot{\psi}). \quad (3.56)$$

Здесь у обоих маятников приняты одинаковыми коэффициент затухания и частота собственных колебаний.

Более сложным являются уравнения ФМ на качке с учетом слагаемых второго порядка малости. Так, для колебаний маятника в диаметральной плоскости корабля ($y=0$) вместо (56) имеем

$$\begin{aligned} \ddot{\chi}_2 + 2\zeta n\dot{\chi}_2 + n^2 \left(1 - \frac{\xi_c - x\ddot{\varphi}}{g} \right) \chi_2 = \\ = -k_1 [\ddot{\xi}_c + \ddot{\eta}_c \varphi - x(\ddot{\psi}^2 + \dot{\varphi}^2 + \dot{\psi}\ddot{\varphi}) + z(\ddot{\psi} + \ddot{\varphi}\theta + 2\dot{\varphi}\dot{\theta})]. \end{aligned} \quad (3.57)$$

4. Гировертикаль с маятниковой коррекцией (ГВ). Гировертикаль (ГВ) с маятниковой коррекцией называется трехстепенной астатический гироскоп, снабженный системой маятниковой коррекции для удержания оси гироскопа в вертикальном положении. При установке на корабле ГВ определяет углы бортовой и килевой качки, а на самолете — углы крена и тангажа. ГВ получили широкое применение в системах автоматической стабилизации самолетов, ракет и других летательных аппаратов. Кроме того, ГВ применяются в успокоителях бортовой качки корабля.

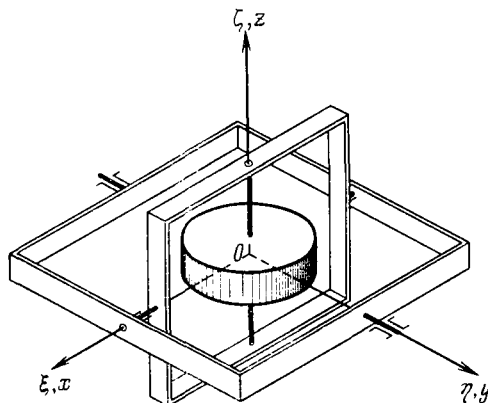


Рис. 3.1. Схема карданова подвеса гировертикали.

Схема карданова подвеса ГВ с вертикальной осью собственного вращения ротора приведена на рис. 3.1, на котором показано исходное положение осей $Oxyz$, связанных с ротором гироскопа, и осей $O\xi\zeta$, принимаемых в качестве системы отсчета. Ось $O\eta$ расположена горизонтально по касательной к траектории объекта; ось $O\zeta$ направлена по вертикали. Положение оси Oz гироскопа относительно вертикали $O\zeta$ (рис. 2.14) или, что то же самое, положение осей Резаля Ox_1y_1z определяется углами α и β , которые рассматриваются в дальнейшем как погрешности ГВ. Система коррекции гироскопа состоит из двух независимых систем, каждая из которых обеспечивает коррекцию гироскопа относительно соответствующей оси карданова подвеса. В систему коррекции входят ФМ и датчики моментов (ДМ).

Уравнения прецессионного движения ГВ, имеющей линейную характеристику коррекции, для случая неподвижного основания можно записать в виде

$$\left. \begin{aligned} \dot{\alpha} + x_2 \alpha &= x_2 \chi_1(t) + \frac{1}{H} M_2, \\ \dot{\beta} + x_1 \beta &= x_1 \chi_2(t) + \frac{1}{H} M_1, \end{aligned} \right\} \quad (3.58)$$

где x_1 и x_2 — удельные скорости коррекции [см. (2.45)]; $\chi_1(t)$ и $\chi_2(t)$ — углы отклонения маятников-корректоров относительно вертикали соответственно в поперечной плоскости и в плоскости симметрии объекта; M_1 и M_2 — возмущающие моменты на осях подвеса гироскопа.

Введем постоянные времени ГВ T_1 , T_2 и передаточный коэффициент k_1 :

$$T_1 = \frac{1}{\kappa_1}, \quad T_2 = \frac{1}{\kappa_2}, \quad k_1 = \frac{1}{H}. \quad (3.59)$$

Тогда уравнения (58) примут вид

$$\left. \begin{aligned} T_2 \ddot{\alpha} + \alpha &= \chi_1(t) + k_1 T_2 M_2, \\ T_1 \ddot{\beta} + \beta &= \chi_2(t) + k_1 T_1 M_1. \end{aligned} \right\} \quad (3.60)$$

Если в ГВ параметры характеристик коррекции по обеим осям подвеса принять одинаковыми

$$\kappa_1 = \kappa_2 = \kappa, \quad T_1 = T_2 = T, \quad (3.61)$$

то вместо (60) получим

$$\left. \begin{aligned} T \ddot{\alpha} + \alpha &= \chi_1(t) + k_1 T M_2, \\ T \ddot{\beta} + \beta &= \chi_2(t) + k_1 T M_1. \end{aligned} \right\} \quad (3.62)$$

В соответствии с формулой (4.102) уравнениям (62) соответствуют следующие передаточные функции ГВ по отношению к возмущающим воздействиям:

$$\left. \begin{aligned} L'_{12}(s) &= \frac{\alpha(s)}{\chi_1(s)} = \frac{1}{Ts + 1}, & L''_{12}(s) &= \frac{\alpha(s)}{M_2(s)} = \frac{k_1 T}{Ts + 1}, \\ L'_{21}(s) &= \frac{\beta(s)}{\chi_2(s)} = \frac{1}{Ts + 1}, & L''_{21}(s) &= \frac{\beta(s)}{M_1(s)} = \frac{k_1 T}{Ts + 1}. \end{aligned} \right\} \quad (3.63)$$

Если имеется статическая неуравновешенность гироскопа, обусловленная смещением его центра тяжести вдоль оси Oz (рис. 2.14) на величину l от точки опоры O , то вместо (62) получим

$$\left. \begin{aligned} T \ddot{\alpha} + \alpha - k T \beta &= \chi_1(t) + k_1 T M_2, \\ T \ddot{\beta} + \beta + k T \alpha &= \chi_2(t) + k_1 T M_1, \end{aligned} \right\} \quad (3.64)$$

где

$$k = \frac{lP}{H}; \quad (3.65)$$

P — вес гироскопа; k — угловая скорость прецессии рассматриваемой гироскопической вертикали при отсутствии коррекции.

Разделив в системе (64) искомые функции α и β , получим ($p = d/dt$):

$$\left. \begin{aligned} (T^2 p^2 + 2Tp + 1 + k^2 T^2) \alpha &= (Tp + 1) [\chi_1(t) + k_1 T M_2] + \\ &\quad + k T [\chi_2(t) + k_1 T M_1], \\ (T^2 p^2 + 2Tp + 1 + k^2 T^2) \beta &= (Tp + 1) [\chi_2(t) + k_1 T M_1] - \\ &\quad - k T [\chi_1(t) + k_1 T M_2], \end{aligned} \right\} \quad (3.66)$$

откуда следует, что наличие статической неуравновешенности гироскопа в принципе изменяет динамические свойства ГВ, превращая ее (при наличии пропорциональной коррекции) из апериодического звена в колебательное, т. е. ГВ приобретает маятниковые свойства.

Перейдем к рассмотрению ГВ с нелинейной характеристикой коррекции. Согласно закону прецессии

$$\left. \begin{aligned} \dot{\alpha} &= \frac{M_{\kappa x}}{H} + \frac{1}{H} M_2, \\ \dot{\beta} &= \frac{M_{\kappa y}}{H} + \frac{1}{H} M_1. \end{aligned} \right\} \quad (3.67)$$

Принимая для $M_{\kappa x}$ и $M_{\kappa y}$ соотношения (2.51) и заменяя в них α и β на $[\alpha - \chi_1(t)]$ и $[\beta - \chi_2(t)]$ [см. (2.82)], учитывая (2.49), получим уравнения

$$\left. \begin{aligned} \dot{\alpha} &= -C_x \varphi_x [\alpha - \chi_1(t)] + \frac{1}{H} M_2, \\ \dot{\beta} &= -C_y \varphi_y [\beta - \chi_2(t)] + \frac{1}{H} M_1, \end{aligned} \right\} \quad (3.68)$$

которые уже являются нелинейными. Здесь функции φ_x и φ_y определяются характеристикой коррекции [см. § 2.3, п. 2].

Представляет интерес анализ уравнений типа (68), но с учетом переносного движения системы отсчета, обусловленного вращением Земли и собственным движением объекта. Эта задача была рассмотрена А. Ю. Ишлинским [23] при периодическом характере функции $\chi_1(t)$. Для этого случая вместо первого уравнения (68) получим ($M_2=0$)

$$\dot{\alpha} = -u_\eta - C_x \varphi_x [\alpha - \chi_1(t)], \quad (3.69)$$

где u_η — составляющая по оси $O\eta$ (рис. 2.14) переносной угловой скорости осей $O\xi\eta\zeta$.

Входящие в приведенные ранее уравнения ГВ функции M_1 и M_2 представляют собой возмущающие моменты на осях подвеса гироскопа. Общий вид выражений для них был дан в § 2.3, п. 3. Приведем несколько примеров.

Предположим, ГВ установлена на корабле и ось $O\eta$ (рис. 2.14) вращения наружного карданова кольца параллельна продольной оси Ox корабля (рис. 2.2). Будем считать, что в осях подвеса имеет место жидкостное трение.

В данном случае $M_2 = M_{\tau x}$; $M_1 = M_{\tau y}$. Учитывая (2.95), перепишем уравнения (58) в виде ($\alpha_1 = \alpha_2 = \alpha$)

$$\left. \begin{aligned} \dot{\alpha} + \kappa \alpha - \frac{n_2}{H} \dot{\beta} &= \kappa \chi_1(t) + \frac{n_2}{H} \dot{\phi}(t), \\ \dot{\beta} + \kappa \beta + \frac{n_1}{H} \dot{\alpha} &= \kappa \chi_2(t) + \frac{n_1}{H} \dot{\theta}(t). \end{aligned} \right\} \quad (3.70)$$

Если принять, что имеют место силы сухого трения, то, согласно (2.100), вместо (58) получим

$$\left. \begin{aligned} \dot{\alpha} + \alpha &= \chi_1(t) + \frac{1}{H}(M_{\tau x}^0 + Q_x \operatorname{sign} \dot{\phi}), \\ \dot{\beta} + \beta &= \chi_2(t) + \frac{1}{H}(M_{\tau y}^0 + Q_y \operatorname{sign} \dot{\theta}). \end{aligned} \right\} \quad (3.71)$$

Если учитывать при этом и рыскание корабля на курсе с угловой скоростью $\dot{\phi}(t)$, то будем иметь следующие уравнения:

$$\left. \begin{aligned} \dot{\alpha} + \alpha + \dot{\phi}(t)\beta &= \chi_1(t) + \frac{1}{H}(M_{\tau x}^0 + Q_x \operatorname{sign} \dot{\phi}), \\ \dot{\beta} + \beta - \dot{\phi}(t)\alpha &= \chi_2(t) + \frac{1}{H}(M_{\tau y}^0 + Q_y \operatorname{sign} \dot{\theta}). \end{aligned} \right\} \quad (3.72)$$

Все приведенные выше уравнения ГВ справедливы в рамках прецессионной теории. Полные уравнения ГВ можно записать в виде

$$\left. \begin{aligned} J_{r. \beta} \ddot{\beta} - H\dot{\alpha} &= -M_{\kappa x} - M_2, \\ J_{r\gamma} \ddot{\alpha} + H\dot{\beta} &= M_{\kappa y} + M_1, \end{aligned} \right\} \quad (3.73)$$

где моменты инерции $J_{r. \beta}$ и $J_{r\gamma}$ определяются соотношениями, аналогичными (4) и (5).

Если в качестве входящих в (73) моментов коррекции $M_{\kappa x}$ и $M_{\kappa y}$ принять моменты нелинейной коррекции, а в качестве M_2 и M_1 — моменты сил жидкостного трения в осях подвеса [см. (2.95)], то вместо (73) получим

$$\left. \begin{aligned} J_{r. \beta} \ddot{\beta} - H\dot{\alpha} + n_2\dot{\beta} &= B_x \varphi_x [\alpha - \chi_1(t)] - n_2\dot{\phi}(t), \\ J_{r\gamma} \ddot{\alpha} + H\dot{\beta} + n_1\dot{\alpha} &= -B_y \varphi_y [\beta - \chi_2(t)] + n_1\dot{\theta}(t). \end{aligned} \right\} \quad (3.74)$$

5. Гиросаятник (ГМ). Гиросаятником называется гироскоп с тремя степенями свободы, центр тяжести которого лежит на оси ротора на некотором расстоянии от точки опоры. Гировертикали, в которых используются ГМ, называют гиросаятниковыми вертикалями. Подобные ГВ в принципе обладают существенными преимуществами перед ГВ, базирующимися на применении трехстепенного астатического гироскопа с маятниковой коррекцией (п. 4). Однако осуществить на практике гиросаятниковые вертикали, имеющие приемлемую точность показаний при маневрировании объекта (корабль, самолет), технически весьма сложно, так как трудно реализовать условие Шулера невозмущаемости гиросаятника ускорениями объекта.

ГМ является указателем направления вертикали места и может применяться в тех же случаях, что и рассмотренная в п. 4 ГВ. Принципиальная схема ГМ приведена на рис. 3.2, где показаны гироскопа G , наружное карданово кольцо K , оси Ox, Oy, Oz , связанные с ротором гироскопа, и система отсчета $O\xi\eta\zeta$. При отклонении

оси Oz гироскопа от вертикали $O\xi$ ось Oz будет прецессировать вокруг $O\xi$, описывая конус с вершиной в точке O . Угловая скорость k прецессии ГМ определяется соотношением

$$k = \frac{lP}{H}, \quad (3.75)$$

где P — вес ротора с гирокамерой; l — смещение центра тяжести G ротора с гирокамерой относительно точки подвеса O .

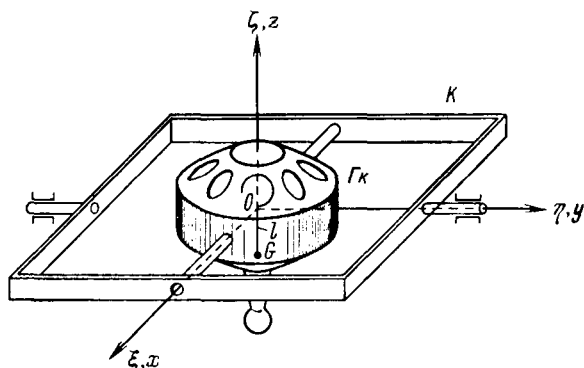


Рис. 3.2. Принципиальная схема гиromаятника.

Следовательно, период прецессии оси гироскопа будет

$$T_{p. \kappa} = 2\pi \frac{H}{lP}. \quad (3.76)$$

Положение оси Oz гироскопа относительно системы отсчета $O\xi\eta$ определяется теми же углами α и β , что и для ГВ (рис. 2.14).

Уравнения движения ГМ для случая неподвижного основания можно записать в виде

$$\left. \begin{aligned} J_{r. \text{в.}} \ddot{\beta} + lP\beta - H\dot{\alpha} &= -M_2, \\ J_{r\eta} \ddot{\alpha} + lP\alpha + H\dot{\beta} &= M_1, \end{aligned} \right\} \quad (3.77)$$

где $J_{r. \text{в.}}$ и $J_{r\eta}$ — моменты инерции гироскопа относительно внутренней и наружной осей подвеса соответственно.

Решения уравнений (77) содержат члены, характеризующие нутационные и прецессионные колебания оси гироскопа. Если условие устойчивости системы соблюдено и гироскопические члены доминируют над остальными (при большом H), то частоты колебаний ГМ разделяются и могут быть вычислены независимо друг от друга [43]. Поэтому для анализа наиболее интересного для практики основного прецессионного движения ГМ можно отбросить в (77) инерционные члены; тогда

$$\left. \begin{aligned} lP\beta - H\dot{\alpha} &= -M_2, \\ lP\alpha + H\dot{\beta} &= M_1. \end{aligned} \right\} \quad (3.78)$$

Вводя обозначение (75) и положив

$$q = \frac{1}{H}, \quad (3.79)$$

можем (78) переписать в виде

$$\left. \begin{aligned} k\ddot{\beta} - \dot{\alpha} &= -qM_2, \\ k\alpha + \dot{\beta} &= qM_1. \end{aligned} \right\} \quad (3.80)$$

Разделяя в последней системе переменные, получим

$$\left. \begin{aligned} \ddot{\alpha} + k^2\alpha &= qkM_1 + q\dot{M}_2, \\ \ddot{\beta} + k^2\beta &= q\dot{M}_1 - qkM_2. \end{aligned} \right\} \quad (3.81)$$

Этой системе соответствуют передаточные функции ГМ

$$\left. \begin{aligned} L_{11}(s) &= \frac{\alpha(s)}{M_1(s)} = \frac{qk}{s^2 + k^2}, & L_{12}(s) &= \frac{\alpha(s)}{M_2(s)} = \frac{qs}{s^2 + k^2}, \\ L_{21}(s) &= \frac{\beta(s)}{M_1(s)} = \frac{qs}{s^2 + k^2}, & L_{22}(s) &= \frac{-\beta(s)}{M_2(s)} = \frac{qk}{s^2 + k^2}. \end{aligned} \right\} \quad (3.82)$$

В приведенных выше уравнениях мы не учитывали моментов сил демпфирования, необходимых в реальной конструкции ГМ для погашения его прецессионных колебаний. Для этой цели ГМ снабжают гидравлическим успокоителем или системой радиальной коррекции (как в ГВ, базирующейся на АГ с маятниковой коррекцией), а также другими демпфирующими устройствами. Так, например, при использовании для этой цели в ГМ системы радиальной коррекции^[12] мы получаем уравнения, аналогичные (64):

$$\left. \begin{aligned} \dot{\alpha} + x\alpha - k\dot{\beta} &= x\chi_1(t) + qM_2, \\ \dot{\beta} + x\beta + k\alpha &= x\chi_2(t) + qM_1, \end{aligned} \right\} \quad (3.83)$$

которые при выключенной системе радиальной коррекции ($x=0$) переходят в уравнения (80).

Приведем уравнения ГМ при наличии колебаний объекта, например качки корабля. При отсутствии у ГМ демпфирования имеем

$$\left. \begin{aligned} \dot{\alpha} - \left[k \left(1 + \frac{W_\zeta}{g} \right) - \dot{\varphi}(t) \right] \beta &= -\frac{k}{g} W_\eta, \\ \dot{\beta} + \left[k \left(1 + \frac{W_\zeta}{g} \right) - \dot{\varphi}(t) \right] \alpha &= \frac{k}{g} W_\xi. \end{aligned} \right\} \quad (3.84)$$

Если для ускорений W_ξ , W_η , W_ζ принять во внимание выражения (2.34) и учесть различную ориентацию осей $O\xi\eta\zeta$ на рис. 2.2 и 2.14, то при $y=0$ (ГМ расположен в диаметральной

плоскости корабля) получим

$$\left. \begin{aligned} \dot{\alpha} - \left[k \left(1 - \frac{\xi_c - x\ddot{\psi}}{g} \right) - \dot{\varphi}(t) \right] \beta &= -\frac{k}{g} (\xi_c + z\ddot{\psi}), \\ \dot{\beta} + \left[k \left(1 - \frac{\xi_c - x\ddot{\psi}}{g} \right) - \dot{\varphi}(t) \right] \alpha &= \frac{k}{g} (\ddot{\eta}_c + x\ddot{\varphi} - z\ddot{\theta}). \end{aligned} \right\} \quad (3.85)$$

Если для демпфирования ГМ применена система радиальной коррекции, то вместо (84) будем иметь

$$\left. \begin{aligned} \dot{\alpha} + \kappa\alpha - \left[k \left(1 + \frac{W_\xi}{g} \right) - \dot{\varphi}(t) \right] \beta &= -\frac{k}{g} W_\eta + \kappa\chi_1(t), \\ \dot{\beta} + \kappa\beta + \left[k \left(1 + \frac{W_\xi}{g} \right) - \dot{\varphi}(t) \right] \alpha &= \frac{k}{g} W_\xi + \kappa\chi_2(t), \end{aligned} \right\} \quad (3.86)$$

а вместо (85) получим

$$\left. \begin{aligned} \dot{\alpha} + \kappa\alpha - \left[k \left(1 - \frac{\xi_c - x\ddot{\psi}}{g} \right) - \dot{\varphi}(t) \right] \beta &= -\frac{k}{g} (\xi_c + z\ddot{\psi}) + \kappa\chi_1(t), \\ \dot{\beta} + \kappa\beta + \left[k \left(1 - \frac{\xi_c - x\ddot{\psi}}{g} \right) - \dot{\varphi}(t) \right] \alpha &= \frac{k}{g} (\ddot{\eta}_c + x\ddot{\varphi} - z\ddot{\theta}) + \kappa\chi_2(t). \end{aligned} \right\} \quad (3.87)$$

В частном случае, когда имеет место лишь поперечное движение корабля, т. е. поперечно-горизонтальные перемещения $\eta_c(t)$ его центра тяжести и бортовая качка $\theta(t)$, $\psi = \dot{\varphi} = \ddot{\varphi} = \xi_c = \ddot{\xi}_c = 0$, $\chi_2 = 0$, а $\chi_1 = \chi \approx \frac{1}{g} (\ddot{\eta}_c - z\ddot{\theta})$, то уравнения (87) примут вид

$$\left. \begin{aligned} \dot{\alpha} + \kappa\alpha - k\beta &= \frac{\kappa}{g} (\ddot{\eta}_c - z\ddot{\theta}), \\ \dot{\beta} + \kappa\beta + k\alpha &= \frac{k}{g} (\ddot{\eta}_c - z\ddot{\theta}), \end{aligned} \right\} \quad (3.88)$$

или

$$\left. \begin{aligned} \ddot{\alpha} + 2\kappa\dot{\alpha} + (\kappa^2 + k^2)\alpha &= \frac{\kappa^2 + k^2}{g} (\ddot{\eta}_c - z\ddot{\theta}) + \frac{\kappa}{g} (\ddot{\eta}_c - z\ddot{\theta}), \\ \ddot{\beta} + 2\kappa\dot{\beta} + (\kappa^2 + k^2)\beta &= \frac{k}{g} (\ddot{\eta}_c - z\ddot{\theta}). \end{aligned} \right\} \quad (3.89)$$

6. Инерциальная вертикаль (ИВ). Инерциальной вертикалью называется гироскопическая система, основанная на использовании гироскопов, акселерометров, счетно-решающих устройств и предназначенная для воспроизведения плоскости горизонта (вертикали места) и определения составляющих линейной скорости объекта. ИВ является одним из основных элементов инерциальной навигационной системы (ИНС), которая предназначена для определения местоположения объекта, параметров его движения, или для автоматического управления его движением.

Для решения проблемы инерциальной навигации необходима прежде всего точная вертикаль. Практическое решение этой за-

дачи пошло по пути искусственного моделирования невозмущаемого физического маятника с периодом собственных колебаний в 84,4 мин, основанного на использовании гироскопов, акселерометров и интеграторов, включенных по схеме интегральной коррекции. Этот принцип был предложен Е. Б. Левенталем в 1932 г. (см., например [76]).

В зависимости от способа построения вертикали различают ИНС: а) с гироскопической вертикалью; б) с механическим (геометрическим) построителем вертикали; в) с аналитическим построителем вертикали. В соответствии с этим применяются ИВ гироскопического типа, ИВ с механическим (геометрическим) построителем, ИВ с аналитическим построителем. Так как указанные ИВ

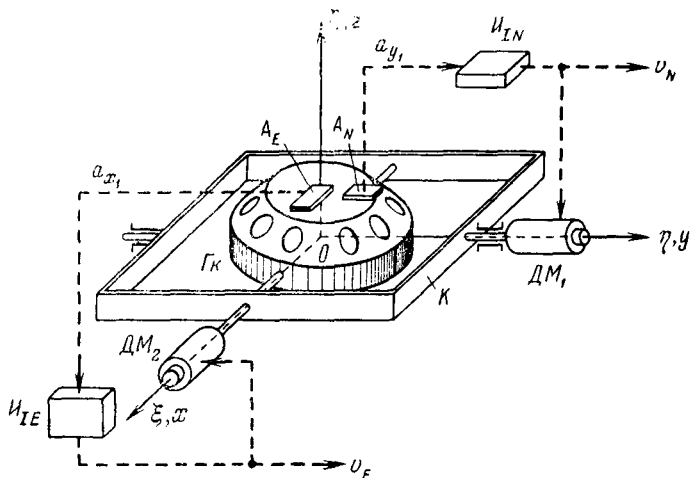


Рис. 3.3. Принципиальная схема инерциальной вертикали.

описываются однотипными уравнениями, то для примера рассмотрим ИВ гироскопического типа. При этом будем считать, что положение оси Oz приборной вертикали относительно системы отсчета $O\xi\eta\zeta$ определяется теми же углами α и β , что и для ГВ (рис. 2.14).

Для пояснения принципа действия рассматриваемой ИВ воспользуемся рис. 3.3. На гироскопе Гк трехстепенного АГ расположены акселерометры A_N и A_E . Так как ось $O\xi\eta\zeta$ ориентированы географически (ось $O\eta$ — на север, ось $O\xi$ — на восток, ось $O\zeta$ — по геоцентрической вертикали), то оси чувствительности акселерометров A_N и A_E будут направлены в исходном положении гироскопа ($\alpha = \beta = 0$) соответственно на север и на восток. Измеряемые акселерометрами ускорения a_{x_1} и a_{y_1} (вдоль осей Резаля Ox_1 и Oy_1 при $\alpha \neq 0$, $\beta \neq 0$, рис. 2.14) поступают на интеграторы I_{IE} и I_{IN} . Выходные сигналы с интеграторов вводятся на датчики

моментов DM_2 и DM_1 ; последние прикладывают к гироскопу моменты коррекции, благодаря чему осуществляется интегральная коррекция ИВ.

Если не учитывать вращения Земли, не принимать во внимание составляющих переносного и кориолисова ускорений объекта и не учитывать возмущающих моментов в осях подвеса, то уравнения прецессионного движения ИВ без демпфирования можно записать в виде

$$\left. \begin{aligned} \ddot{\alpha} + \frac{\mu}{H} g_0 \alpha &= \dot{v}_E \left(\frac{\mu}{H} - \frac{1}{R} \right), \\ \ddot{\beta} + \frac{\mu}{H} g_0 \beta &= \dot{v}_N \left(\frac{\mu}{H} - \frac{1}{R} \right), \end{aligned} \right\} \quad (3.90)$$

где μ — коэффициент пропорциональности между сигналом с интегратора и величиной момента коррекции, $\dot{v}_N$, $\dot{v}_E$ — северная и восточная составляющие относительного ускорения объекта.

При выполнении условия

$$\frac{\mu}{H} = \frac{1}{R} \quad (3.91)$$

вместо (90) имеем

$$\left. \begin{aligned} \ddot{\alpha} + \frac{g_0}{R} \alpha &= 0, \\ \ddot{\beta} + \frac{g_0}{R} \beta &= 0, \end{aligned} \right\} \quad (3.92)$$

т. е. при выполнении условия (91) ИВ невозмущаема горизонтальными ускорениями объекта относительно Земли. Частота собственных незатухающих колебаний ИВ

$$\nu = \sqrt{\frac{g_0}{R}}, \quad (3.93)$$

период колебаний ИВ будет

$$T_{н. в} = \frac{2\pi}{\nu} = 2\pi \sqrt{\frac{R}{g_0}} = 5064 \text{ сек} = 84,4 \text{ мин.} \quad (3.94)$$

Если учесть возмущающие моменты M_1 , M_2 в осях подвеса гироскопа и принять во внимание обозначения (79) и (93), то уравнения ИВ вместо (92) примут вид

$$\left. \begin{aligned} \ddot{\alpha} + \nu^2 \alpha &= q \dot{M}_2, \\ \ddot{\beta} + \nu^2 \beta &= q \dot{M}_1. \end{aligned} \right\} \quad (3.95)$$

Если вместо частоты ν в (95) ввести постоянную времени

$$T = \frac{1}{\nu}, \quad (3.96)$$

то уравнение ИВ можно записать следующим образом:

$$\left. \begin{aligned} T^2\ddot{\alpha} + \alpha &= T^2q\dot{M}_2, \\ T^2\ddot{\beta} + \beta &= T^2q\dot{M}_1. \end{aligned} \right\} \quad (3.97)$$

Обозначим

$$\dot{M}_1 = N_1, \quad \dot{M}_2 = N_2, \quad (3.98)$$

тогда

$$\left. \begin{aligned} T^2\ddot{\alpha} + \alpha &= T^2qN_2, \\ T^2\ddot{\beta} + \beta &= T^2qN_1, \end{aligned} \right\} \quad (3.99)$$

откуда в соответствии с общей формулой (1.102) находим следующие выражения для передаточных функций ИВ:

$$\left. \begin{aligned} L_{12}(s) &= \frac{\alpha(s)}{N_2(s)} = \frac{T^2q}{T^2s^2 + 1}, \\ L_{21}(s) &= \frac{\beta(s)}{N_1(s)} = \frac{T^2q}{T^2s^2 + 1}. \end{aligned} \right\} \quad (3.100)$$

ИВ без демпфирования можно рассматривать как консервативное звено.

Для ИВ, у которой выполняется условие невозмущаемости, постоянная времени T составляет

$$T = \frac{1}{\nu} = \frac{1}{1,24065 \cdot 10^{-3}} = 806 \text{ сек.}$$

Входящие в (95) возмущающие моменты могут иметь различную физическую природу (§ 2.3, п. 3). Так, например, если в ИВ принять во внимание статическую неуровновешенность l гироскопа вдоль оси Oz , то будут иметь место моменты, определяемые соотношениями (2.74). Полагая в них $W \ll g_0$, $m = P/g_0$, $k = lP/H$, вместо (95) получим

$$\left. \begin{aligned} \ddot{\alpha} + \nu^2\alpha - k\dot{\beta} &= -\frac{k}{g_0}\dot{W}_\eta, \\ \ddot{\beta} + \nu^2\beta + k\dot{\alpha} &= \frac{k}{g_0}\dot{W}_\xi, \end{aligned} \right\} \quad (3.101)$$

где роль ускорений W_ξ и W_η могут играть, например, ускорения места установки прибора на качке. Решая систему (101) относительно углов α и β , получим ($p = d/dt$)

$$\left. \begin{aligned} [(p^2 + \nu^2)^2 + k^2p^2]\alpha &= -\frac{k}{g_0}(p^2 + \nu^2)pW_\eta + \frac{k^2}{g_0}p^2W_\xi, \\ [(p^2 + \nu^2)^2 + k^2p^2]\beta &= \frac{k}{g_0}(p^2 + \nu^2)pW_\xi + \frac{k^2}{g_0}p^2W_\eta. \end{aligned} \right\} \quad (3.102)$$

Другим видом возмущающих воздействий M_1 и M_2 могут явиться моменты сил трения в осях подвеса гироскопа. Если

учесть моменты сил жидкостного трения, определяемые соотношениями (2. 95), то вместо (95) получим (корабль идет курсом N)

$$\left. \begin{aligned} \ddot{\alpha} + \nu^2 \alpha - \frac{n_2}{H} \ddot{\beta} &= \frac{n_2}{H} \dot{\psi}(t), \\ \ddot{\beta} + \nu^2 \beta + \frac{n_1}{H} \ddot{\alpha} &= \frac{n_1}{H} \dot{\theta}(t). \end{aligned} \right\} \quad (3.103)$$

Если принять, что в осях подвеса имеют место моменты сил сухого трения [см. (2. 100)], то вместо (95) получим

$$\left. \begin{aligned} \ddot{\alpha} + \nu^2 \alpha &= \frac{d}{dt}(Q_x \operatorname{sign} \dot{\psi}), \\ \ddot{\beta} + \nu^2 \beta &= \frac{d}{dt}(Q_y \operatorname{sign} \dot{\theta}). \end{aligned} \right\} \quad (3.104)$$

Погрешности ИВ могут возникать вследствие изменения параметров ИВ. Так, например, при наличии изменения $\delta\mu$ коэффициента μ и δH кинетического момента H относительно их расчетных значений μ_0 и H_0 ошибка ИВ по координате β может быть определена из уравнения

$$\ddot{\beta} + \frac{\mu}{H} g_0 \beta = \dot{\psi}_N \left(\frac{\mu}{H} - \frac{1}{R} \right), \quad (3.105)$$

где

$$\left. \begin{aligned} \mu &= \mu_0 + \delta\mu, \\ H &= H_0 + \delta H. \end{aligned} \right\} \quad (3.106)$$

Смещение нуля акселерометра δa_{y_1} и дрейф интегратора ε вызывают погрешность ИВ по координате β , определяемую из уравнения

$$\ddot{\beta} + \nu^2 \beta = \frac{1}{R} (\delta a_{y_1} + \varepsilon). \quad (3.107)$$

Если угловая скорость ухода (дрейфа) гироскопа составляет величину $\dot{\omega}_\Delta$, то это также вызовет ошибку ИВ, которая может быть найдена из уравнения

$$\ddot{\beta} + \nu^2 \beta = \dot{\omega}_\Delta. \quad (3.108)$$

В ряде ИВ применяется демпфирование ее собственных колебаний. Способы демпфирования ИВ делятся на два типа: способ с внутренними связями и способ с использованием внешней информации. Наиболее простой способ первого типа состоит в том, что на гироскоп, помимо момента коррекции, пропорционального интегралу от измеренного акселерометром ускорения объекта, накладывается момент, пропорциональный самому измеренному

ускорению. Тогда уравнение ИВ, например по координате β , принимает вид

$$\ddot{\beta} + \frac{b}{H} g_0 \dot{\beta} + v^2 \beta = \frac{b}{H} \ddot{v}_N + \frac{1}{H} \dot{M}, \quad (3.109)$$

где b — коэффициент демпфирования.

Осуществление демпфирования ИВ с помощью внутренних связей приводит к потере ИВ свойства невозмущаемости. Из (109) следует, что ИВ при наличии демпфирования можно рассматривать как колебательное звено.

Один из эффективных способов демпфирования ИВ основан на использовании внешней информации, к которой относят данные о скорости и координатах объекта, получаемые с помощью устройств, не входящих в ИНС (доплеровские системы, системы астрокоррекции и др.). Эти системы используются для коррекции ИНС, демпфирования колебаний ИВ и изменения периода ее собственных колебаний при сохранении свойств невозмущаемости ускорениями объекта.

Уравнение движения ИВ по координате β при наличии внешней информации о скорости и перемещении объекта при выполнении условия (94) можно записать в виде

$$\ddot{\beta} + \frac{b}{R} \dot{\beta} + \frac{g_0 + d}{R} \beta = \frac{1}{H} \dot{M}, \quad (3.110)$$

где b и d — некоторые коэффициенты при скорости и перемещении объекта, вводимых в ИВ в качестве внешней информации.

Из (110) следует, что внешняя информация обеспечивает демпфирование ИВ, не нарушая ее невозмущаемости [ср. с (109)]. При этом частота собственных незатухающих колебаний ИВ будет

$$v_1 = \sqrt{\frac{g_0 + d}{R}} = \sqrt{v^2 + \frac{d}{R}}, \quad (3.111)$$

т. е. отличается от шулеровской частоты.

При данном способе демпфирования погрешность ИВ будет зависеть от погрешностей внешней информации δS в определении пути и δv скорости объекта. С учетом последних, уравнение (110) примет вид

$$\ddot{\beta} + \frac{b}{R} \dot{\beta} + \frac{g_0 + d}{R} \beta = -\frac{d}{R^2} \delta S(t) - \frac{b}{R^2} \delta v(t) + \frac{1}{H} \dot{M}, \quad (3.112)$$

где $\delta S(t)$ и $\delta v(t)$ обычно являются случайными функциями времени,

§ 3.3. Уравнения движения и передаточные функции дифференцирующих гироскопов

1. Гиротахометр (ГТ). Дифференцирующие гироскопы, определяющие угловые скорости объекта, называют гиротахометрами, указателями угловой скорости, прецессионными или скоростными гироскопами или датчиками угловых скоростей.

Гиротахометр (ГТ) — гироскопическое устройство, предназначенное для определения угловой скорости основания (объекта), на котором оно установлено, например угловой скорости качки корабля, колебаний самолета и т. д.

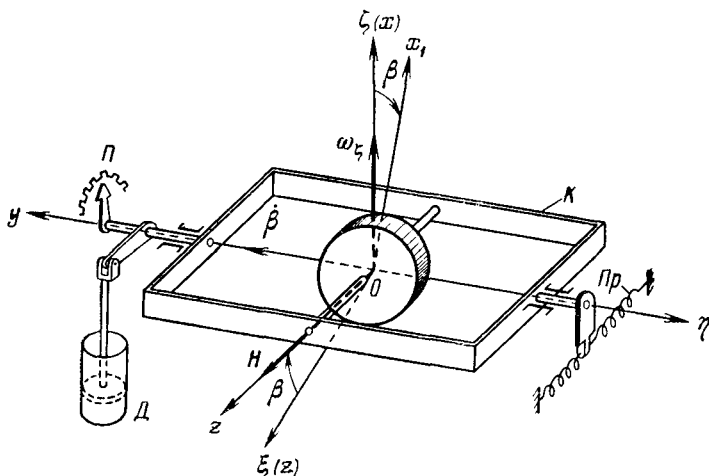


Рис. 3.4. Принципиальная схема гиротахометра.

Применяющиеся на практике ГТ бывают различных типов. Наибольшее распространение получили ГТ, основанные на использовании двухстепенного астатического гироскопа. Принципиальная схема подобного ГТ приведена на рис. 3.4. Основным элементом прибора является астатический гироскоп с двумя степенями свободы; ротор гироскопа установлен в кардановом кольце (рамке) К, поворот которого ограничивается пружиной Пр, необходимой для создания восстанавливающего момента. Погашение собственных колебаний гироскопа осуществляется демпфером Д. Показания прибора, пропорциональные углу β поворота рамки вокруг оси $O\eta$ (Oy), снимаются в виде напряжения с потенциометра П. Оси $O\xi\eta\zeta$ связаны с объектом (корабль, самолет), оси Ox_1yz , совмещенные в начальном положении (при $\beta=0$) с $O\xi\eta\zeta$, связаны с рамкой прибора и в данном случае являются осями Резаля. Ось $O\zeta$ (Ox) для принятого на рис. 3.4 положения оси гироскопа является измерительной, входной осью

или осью чувствительности, так как в данном случае ГТ предназначен для определения составляющей ω_z угловой скорости ω вращения объекта; ось $O\eta$ (Oy) называется выходной осью, так как угол β поворота рамки вокруг этой оси пропорционален измеряемой угловой скорости ω_z .

Уравнение движения ГТ можно записать в виде

$$J_{r.з}(\ddot{\beta} - \dot{\omega}_\eta) + b\dot{\beta} + c\beta = H(\omega_z \cos \beta - \omega_z \sin \beta) - \\ - (J_{rx} - J_y) \left(\frac{\omega_z^2 - \omega_\xi^2}{2} \sin 2\beta + \omega_z \omega_\xi \cos 2\beta \right) + M_\tau + M, \quad (3.113)$$

где $J_{r.з}$ — сумма экваториального момента инерции ротора, рамки (кожуха) гироскопа и подвижных частей демпфера и пружины; β — угол поворота рамки прибора; J_{rx} — момент инерции ротора и рамки относительно оси Ox_1 (рис. 3.4); J_y — момент инерции рамки относительно оси Oz ; b — коэффициент демпфирования; c — коэффициент жесткости пружины; ω_z — измеряемая ГТ угловая скорость; ω_ξ — угловая скорость объекта вокруг оси $O\xi$, являющаяся для ГТ помехой; $\dot{\omega}_\eta$ — угловое ускорение объекта вокруг оси рамки прибора; M_τ — момент сил трения в оси рамки; M — другие возмущающие моменты.

В обычно применяемых на практике конструкциях ГТ предельное значение угла β ограничивают несколькими градусами. Поэтому в уравнении (113) вполне допустимо полагать $\cos \beta \approx 1$, $\sin \beta \approx \beta$. Произведя эту замену и сохраняя в (113) слагаемые до второго порядка малости, получим

$$J_{r.з}\ddot{\beta} + b\dot{\beta} + (c + H\omega_\xi)\beta = H\omega_z + J_{r.з}\dot{\omega}_\eta + \\ + (J_{rx} - J_y)\omega_z\omega_\xi + M_\tau + M. \quad (3.114)$$

Если, например, ГТ предназначен для определения угловой скорости рыскания корабля, то, согласно (2.10) и на основании сопоставления рис. 2.2 и 3.4, имеем

$$\omega_z \approx -\dot{\phi}, \quad \omega_\xi \approx \dot{\psi}, \quad \omega_\eta \approx \dot{\theta}. \quad (3.115)$$

Линеаризованное уравнение движения рамки ГТ можно записать в виде

$$J_{r.з}\ddot{\beta} + b\dot{\beta} + c\beta = H\omega_z + J_{r.з}\dot{\omega}_\eta + M_\tau + M. \quad (3.116)$$

Разделим (116) на $J_{r.з}$:

$$\ddot{\beta} + \frac{b}{J_{r.з}}\dot{\beta} + \frac{c}{J_{r.з}}\beta = \frac{H}{J_{r.з}}\omega_z + \dot{\omega}_\eta + \frac{1}{J_{r.з}}(M_\tau + M). \quad (3.117)$$

Обозначим

$$n^2 = \frac{c}{J_{r.з}}, \quad (3.118)$$

откуда получаем формулы для частоты и периода собственных незатухающих колебаний ГТ

$$n = \sqrt{\frac{c}{J_{г.э}}}, \quad (3.119)$$

$$T_{г.т} = \frac{2\pi}{n} = 2\pi \sqrt{\frac{J_{г.э}}{c}}. \quad (3.120)$$

Введем обозначения

$$k_1 = \frac{H}{J_{г.э}}, \quad \rho_1 = \frac{1}{J_{г.э}}, \quad \zeta = \frac{b}{2\sqrt{J_{г.э}c}} \quad (3.121)$$

и перепишем уравнение (117) в виде

$$\ddot{\beta} + 2\zeta n \dot{\beta} + n^2 \beta = k_1 \omega_{\zeta} + \dot{\omega}_{\eta} + \rho_1 (M_{г.т} + M). \quad (3.122)$$

Введем постоянную времени T гироскопа

$$T = \frac{1}{n}. \quad (3.123)$$

Разделив (122) на n^2 и обозначив

$$\left. \begin{aligned} k &= \frac{k_1}{n^2} = \frac{H}{J_{г.э}} \frac{J_{г.э}}{c} = \frac{H}{c}, \\ \rho &= \frac{\rho_1}{n^2} = \frac{1}{J_{г.э}} \frac{J_{г.э}}{c} = \frac{1}{c}, \end{aligned} \right\} \quad (3.124)$$

уравнению ГТ можно придать вид

$$T^2 \ddot{\beta} + 2\zeta T \dot{\beta} + \beta = k \omega_{\zeta} + T^2 \dot{\omega}_{\eta} + \rho (M_{г.т} + M). \quad (3.125)$$

Обозначим через α угол поворота объекта вокруг измерительной оси ГТ; тогда угловая скорость

$$\omega_{\zeta} = \dot{\alpha}. \quad (3.126)$$

Уравнению (125), учитывая (126), соответствует следующая передаточная функция ГТ по отношению к углу поворота объекта:

$$L(s) = \frac{ks}{T^2 s^2 + 2\zeta T s + 1}. \quad (3.127)$$

Таким образом, ГТ по отношению к углу поворота объекта вокруг измерительной оси можно рассматривать как колебательно-дифференцирующее звено. Если постоянная времени T очень мала, то вместо (125) и (127) приближенно получим ($M_{г.т} = M = 0$, $\dot{\omega}_{\eta} = 0$)

$$\beta = k\dot{\alpha}, \quad L(s) = ks, \quad (3.128)$$

т. е. идеальный ГТ представляет собой дифференцирующее звено.

Передаточная функция ГТ по отношению к угловой скорости ω_ζ в соответствии с (125) определяется формулой

$$L(s) = \frac{k}{T^2 s^2 + 2\zeta T s + 1}, \quad (3.129)$$

т. е. ГТ по отношению к измеряемой им угловой скорости ω_ζ можно рассматривать как колебательное звено. При малом T из (129) приближенно имеем

$$L(s) = k, \quad (3.130)$$

т. е. идеальный ГТ представляет собой усилительное звено с коэффициентом усиления k .

Входящие в правую часть уравнения (125) слагаемые, кроме ω_ζ , характеризуют возмущающие воздействия. Предположим, что ГТ установлен на корабле для определения угловой скорости рыскания. Угловые скорости корабля определяются соотношениями (115). Момент сил жидкостного трения, согласно (2.94), для рассматриваемого случая будет

$$M_\tau = -n_1 \dot{\beta}. \quad (3.131)$$

Тогда уравнение (125) при $M = 0$ примет вид

$$T^2 \ddot{\beta} + 2\zeta T \dot{\beta} + \beta = k\omega_\zeta + T^2 \ddot{\theta} - \rho n_1 \dot{\beta}. \quad (3.132)$$

Обозначая

$$\zeta_1 = \zeta + \frac{\rho n_1}{2T}, \quad (3.133)$$

имеем

$$T^2 \ddot{\beta} + 2\zeta_1 T \dot{\beta} + \beta = k\omega_\zeta + T^2 \ddot{\theta}. \quad (3.134)$$

Наличие в правой части этого уравнения возмущающего воздействия $T^2 \ddot{\theta}$ вызывает погрешность ε ГТ, которая может быть определена из уравнения (при $\omega_\zeta = \text{const}$)

$$T^2 \ddot{\varepsilon} + 2\zeta_1 T \dot{\varepsilon} + \varepsilon = \frac{1}{k} T^2 \ddot{\theta}, \quad (3.135)$$

где

$$\varepsilon(t) = \frac{1}{k} \beta(t) - \omega_\zeta(t)$$

имеет размерность угловой скорости.

Полезный выходной сигнал $\beta(t)$ ГТ находится из уравнения (125) (при $M_\tau = M = 0$, $\omega_\eta = 0$)

$$T^2 \ddot{\beta} + 2\zeta T \dot{\beta} + \beta = k\omega_\zeta. \quad (3.136)$$

Запишем уравнение ГТ в предположении, что в оси подвеса рамки действуют моменты сил сухого трения. Принимая для

момента трения выражение типа (2.96), согласно (125), при $\dot{\omega}_\eta = 0$, $M = 0$, имеем

$$T^2\ddot{\beta} + 2\zeta T\dot{\beta} + \beta = k\omega_\zeta - \rho Q_y \operatorname{sign} \dot{\beta}. \quad (3.137)$$

Гиротахометр, в котором применяется астатический гироскоп с тремя степенями свободы, обладает иными динамическими свойствами, чем рассмотренный выше ГТ. Предположим, что с помощью ГТ требуется определить угловую скорость перемещения визирной линии, удерживаемой на объекте. Для этого к гироскопу прикладывается некоторый момент, пропорциональный углу β отклонения его относительно указанной визирной линии, угловая скорость перемещения которой должна быть измерена. В установившемся режиме работы этот угол β пропорционален измеряемой угловой скорости ω . Уравнение движения рассматриваемого ГТ можно записать в виде

$$(\dot{\beta} - \omega) + x\beta = 0, \quad (3.138)$$

где

$$x = \frac{M}{H}; \quad (3.139)$$

M — прикладываемый к гироскопу момент, необходимый для слежения оси гироскопа за направлением на объект.

Введем постоянную времени ГТ

$$T = \frac{1}{x}. \quad (3.140)$$

Тогда уравнение (138) примет вид

$$T\dot{\beta} + \beta = T\omega, \quad (3.141)$$

откуда для передаточной функции ГТ получим

$$L(s) = \frac{T}{Ts + 1}. \quad (3.142)$$

Таким образом, ГТ, основанный на использовании трехстепенного астатического гироскопа, является аperiодическим звеном.

2. Гиротахоакселерометр (ГТА). Гиротахоакселерометр представляет собой гироскоп с тремя степенями свободы, установленный в кардановом подвесе, у которого углы поворотов внутреннего и наружного кардановых колец ограничены пружинами, стремящимися вернуть их в первоначальное положение. ГТА служит для определения суммы угловой скорости и углового ускорения объекта. Подобные приборы применяются, например, в автопилотах самолетов. Уравнение движения ГТА, характеризующее угол α поворота наружного карданова кольца, имеет вид

$$H^2\ddot{\alpha} + al_3^2(c_1l_1^2 + c_2l_2^2)\dot{\alpha} + c_1c_2l_1^2l_2^2\alpha = Hc_1l_1\dot{\psi} + H^2\ddot{\psi}, \quad (3.143)$$

где a — удельная сила демпфирования; c_1 и c_2 — коэффициенты жесткости пружин; l_1, l_2, l_3, l — некоторые конструктивные параметры прибора; $\dot{\phi}, \ddot{\phi}$ — угловая скорость и угловое ускорение рыскания самолета, определяемые ГТА.

Из уравнения (143) в соответствии с общей формулой (1.100) следует, что передаточная функция ГТА имеет вид

$$L(s) = \frac{k_2 s^2 + k_1 s}{T^2 s^2 + 2\zeta T s + 1}, \quad (3.144)$$

где

$$\left. \begin{aligned} k_1 &= \frac{Hl}{c_2 l_1 l_2^2}, & k_2 &= \frac{H^2}{c_1 c_2 l_1^2 l_2^2}, \\ T &= \frac{H}{l_1 l_2 \sqrt{c_1 c_2}}, & \zeta &= \frac{a l_1^3 (c_1 l_2^2 + c_2 l_1^2)}{2 H l_1 l_2 \sqrt{c_1 c_2}}. \end{aligned} \right\} \quad (3.145)$$

3. Вибрационные гироскопы (ВГ). Под вибрационным гироскопом (ВГ) в общем случае понимают прибор, содержащий вибрирующие детали и реагирующий на вращение объекта. ВГ по принципу действия является гироскопическим тахометром, так как входная величина представляет собой гироскопический момент, обусловленный вращением объекта, а выходная величина — функцию от угловой скорости объекта. Различают ВГ роторного типа и стержневого типа. Первые содержат вращающийся ротор; у ВГ второго типа чувствительными элементами являются некоторые вибрирующие массы, например стержни, подобные ветвям камертона.

Одна из возможных схем ВГ роторного типа представлена на рис. 3.5, на котором обозначено: 1 — симметричный ротор; 2 — ось его собственного вращения; 3 — упругие стержни. Особенность рассматриваемого ВГ состоит в том, что его ротор имеет возможность дополнительно поворачиваться вокруг оси nn , перпендикулярной оси Oz собственного вращения ротора, благодаря наличию упругой связи его с осью Oz , осуществляемой с помощью упругих стержней; ось nn называют вибрационной осью.

При изучении движения ВГ в качестве обобщенных координат рассматривают угол φ собственного вращения ротора (рис. 3.6) и угол α поворота ротора вокруг оси вибрации Oy_1 ; оси, связанные с ротором, после указанных поворотов займут положение $Ox_1 y_1 z$. Оси $O\xi\eta\zeta$, связанные с объектом, вращаются вокруг оси $O\zeta$ с угловой скоростью ω_ζ , которая и должна быть определена с помощью ВГ.

Дифференциальное уравнение малых колебаний ротора вокруг вибрационной оси имеет вид

$$J_s \ddot{\alpha} + b\dot{\alpha} + c\alpha = H\omega_\zeta(t) \sin \Omega t, \quad (3.146)$$

где

$$c = c_1 + (J - J_s) \Omega^2, \quad (3.147)$$

угол α поворота ротора вокруг вибрационной оси зависит от угловой скорости объекта $\omega_z(t)$, которую можно рассматривать как «амплитуду» колебаний $\alpha(t)$. Выделение интересующей нас функции $\omega_z(t)$ возможно с помощью применяемых в радиотехнике устройств.

Одна из схем ВГ стержневого типа, получившая практическое применение, основана на использовании свойств вибрирующих масс-стержней, представляющих собой ветви вибратора-камертона; этот прибор известен под названием гиротрона. Чувствительным элементом прибора является вибратор (рис. 3.7), состоящий из стержней C_1 и C_2 , упругого торсиона T , связывающего стержни с основанием O_c вибратора, и пластинки Π , жестко скрепленной с торсионом. Ветви вибратора-камертона приводятся в колебательное движение. Если при этом объект вместе с основанием O_c вибратора поворачивается вокруг оси Oz с угловой скоростью ω_z , то при этом возникают крутильные колебания вибратора, а следовательно, и упругого торсиона T и пластинки Π вокруг оси $Oz(x)$; амплитуда этих колебаний пропорциональна угловой скорости ω_z . При этом пластинка Π перемещается между двумя катушками, связанными с основанием O_c , с которых снимается выходной сигнал, пропорциональный ω_z . Как легко видеть, вибрирующий камертон представляет собой систему с переменным относительно оси $Oz(x)$ моментом инерции.

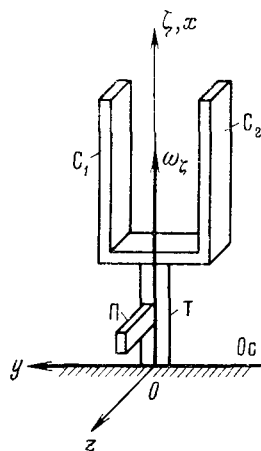


Рис. 3.7. К принципу действия гиротрона.

Уравнение крутильных колебаний вибратора вокруг оси Oz для идеализированного случая гармонических колебаний объекта можно приближенно записать в виде

$$J_0 \ddot{\alpha} + b \dot{\alpha} + c \alpha = m R_0 \Delta R a_z \omega_0 [\cos(\omega_0 + \omega) t + \cos(\omega_0 - \omega) t], \quad (3.153)$$

где α — угол поворота вибратора вокруг оси Oz ; J_0 — среднее значение момента инерции вибратора вокруг оси Oz ;

$$J_0 \approx m R_0^2 \quad (3.154)$$

m — масса всей системы; R_0 — среднее расстояние от оси вибратора до каждого из стержней; ΔR — амплитуда колебаний стержней; b — коэффициент демпфирования; c — коэффициент упругих деформаций торсиона T ; a_z — амплитуда изменяющейся по гармоническому закону угловой скорости ω_z объекта

$$\omega_z = a_z \cos \omega t, \quad (3.155)$$

ω — частота изменения угловой скорости объекта; ω_0 — частота собственных колебаний стержней вибратора. Введем обозначения

$$n = \sqrt{\frac{c}{J_0}}, \quad \frac{b}{J_0} = 2\zeta n, \quad \zeta = \frac{b}{2\sqrt{J_0 c}}, \quad k_1 = \frac{mR_0 \Delta R \omega_0}{J_0}. \quad (3.156)$$

Тогда

$$\ddot{\alpha} + 2\zeta n \dot{\alpha} + n^2 \alpha = k_1 a_{\zeta} [\cos(\omega_0 + \omega)t + \cos(\omega_0 - \omega)t], \quad (3.157)$$

где n — частота собственных незатухающих крутильных колебаний камертона; ζ — относительный коэффициент затухания. Если ввести постоянную времени T гиросотрона

$$T = \frac{1}{n}, \quad (3.158)$$

то уравнение (157) можно переписать в виде

$$T^2 \ddot{\alpha} + 2\zeta T \dot{\alpha} + \alpha = k a_{\zeta} (\cos \Omega_1 t + \cos \Omega_2 t), \quad (3.159)$$

где

$$k = \frac{k_1}{n^2} = \frac{mR_0 \Delta R \omega_0}{J_0} \frac{J_0}{c} = \frac{mR_0 \Delta R \omega_0}{c}, \quad (3.160)$$

$$\Omega_1 = \omega_0 + \omega, \quad \Omega_2 = \omega_0 - \omega. \quad (3.161)$$

Из (159) следует, что гиросотрон можно рассматривать как колебательное звено. Угол α поворота вибратора вокруг оси O_{ζ} (рис. 3.7) зависит от угловой скорости ω_{ζ} [см. (155)] объекта, которая может быть определена по показаниям гиросотрона. В реальных условиях $\omega_{\zeta}(t)$ является случайной функцией времени и она может быть также определена по показаниям гиросотрона.

§ 3.4. Уравнения движения и передаточные функции интегрирующих гироскопов

1. Поплавковый интегрирующий гироскоп (ПИГ). Интегрирующим гироскопом (ИГ) называется гироскоп, осуществляющий интегрирование входного сигнала.

В зависимости от определяемых параметров объекта ИГ подразделяются на гироскопы, предназначенные для измерения: 1) углов поворота объекта, получаемых путем интегрирования его угловых скоростей; 2) суммы углов поворота объекта и его угловых скоростей; 3) линейной скорости объекта, получаемой в приборе путем интегрирования линейного ускорения центра тяжести объекта.

Интегрирующий гироскоп, определяющий угол поворота объекта путем интегрирования компоненты его угловой скорости,

называется гироскопическим интегратором угловой скорости. Наиболее совершенным прибором данного типа является поплавковый интегрирующий гироскоп (ПИГ).

Упрощенная принципиальная схема ПИГ приведена на рис. 3.8. Ротор гироскопа Γ установлен в рамке K , представляющей собой поплавок цилиндрической формы; ось Oy ($O\eta$) вращения поплавка установлена в подшипниках $\Pi ш$, расположенных в корпусе A прибора, имеющего также цилиндрическую форму. Зазор между поплавком и корпусом, а также все свободное внутри корпуса

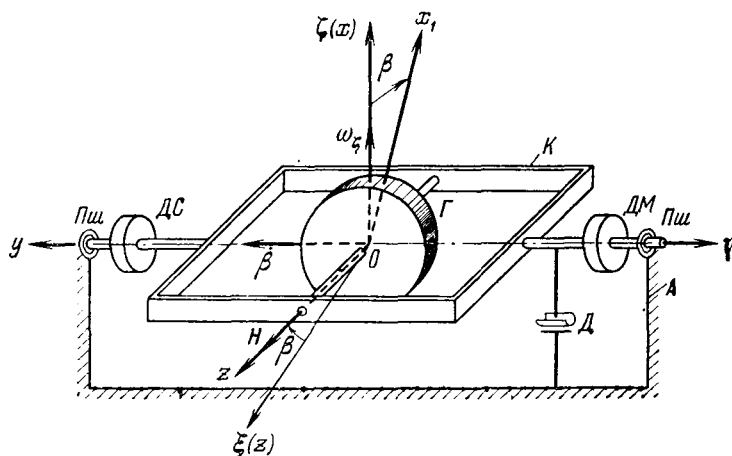


Рис. 3.8. Принципиальная схема поплавкового интегрирующего гироскопа.

пространство заполнено жидкостью с большим удельным весом. Указанная система образует жидкостный подвес, обозначенный на рис. 3.8 буквой $Д$. Показания прибора, пропорциональные углу β поворота поплавка вокруг оси $O\eta$ (Oy), снимаются с датчика сигналов $ДС$; на другой стороне оси установлен датчик моментов $ДМ$, который прикладывает относительно этой оси соответствующие моменты. Оси $O\xi\eta\zeta$ будем считать связанными с объектом; оси Ox_1yz , совмещенные в начальном положении (при $\beta=0$) с $O\xi\eta\zeta$, связаны с поплавком и являются осями Резаля. Ось $O\zeta$ для принятого на рис. 3.8 расположения оси гироскопа является измерительной, входной осью или осью чувствительности, так как в данном случае ПИГ реагирует на полезный сигнал — составляющую ω_ζ угловой скорости ω вращения объекта. Ось $O\eta$ (Oy) является выходной осью, так как угол β поворота поплавка вокруг нее благодаря наличию интегрирующего демпфера пропорционален интегралу по времени от угловой скорости ω , т. е. углу α поворота объекта вокруг оси $O\zeta$.

Дифференциальное уравнение движения поплавкового гиросузла можно записать следующим образом:

$$J_{п.г}(\ddot{\beta} - \dot{\omega}_\eta) + b\dot{\beta} = H(\omega_\xi \cos \beta - \omega_\xi \sin \beta) - \\ - (J_{п.г} - J_{п.х}) \left(\frac{\omega_\xi^2 - \omega_\eta^2}{2} \sin 2\beta + \omega_\xi \omega_\eta \cos 2\beta \right) + \\ + M_{д.м} + M_\tau + M, \quad (3.162)$$

где $J_{п.г}$ — момент инерции поплавкового гиросузла относительно оси его вращения; $J_{п.х}$ — момент инерции поплавкового гиросузла относительно оси Ox_1 (рис. 3.8); $J_{п.з}$ — момент инерции поплавка (без ротора) относительно оси Oz ; b — коэффициент демпфирования интегрирующего демпфера; $\dot{\omega}_\eta$ — угловое ускорение объекта относительно оси $O\eta$; $M_{д.м}$ — момент, прикладываемый датчиком моментов; M_τ — момент сил трения в оси поплавка; M — другие возмущающие моменты.

С учетом слагаемых до второго порядка малости вместо (162) имеем

$$J_{п.г}\ddot{\beta} + b\dot{\beta} + H\omega_\xi\beta = \\ = H\omega_\xi - (J_{п.г} - J_{п.х})\omega_\xi\omega_\eta + J_{п.г}\dot{\omega}_\eta + M_{д.м} + M_\tau + M. \quad (3.163)$$

Сохраняя в последнем равенстве только слагаемые первого порядка малости, получим линеаризованное уравнение движения поплавкового гиросузла

$$J_{п.г}\ddot{\beta} + b\dot{\beta} = H\omega_\xi + J_{п.г}\dot{\omega}_\eta + M_{д.м} + M_\tau + M. \quad (3.164)$$

Введем обозначения:

$$T = \frac{J_{п.г}}{b}, \quad k = \frac{H}{b}, \quad \rho = \frac{1}{b}, \quad (3.165)$$

где T — постоянная времени ПИГ; k и ρ — передаточные коэффициенты ПИГ по полезному сигналу и по помехам. Тогда уравнение (164) можно переписать следующим образом:

$$T\ddot{\beta} + \dot{\beta} = k\omega_\xi + T\dot{\omega}_\eta + \rho(M_{д.м} + M_\tau + M). \quad (3.166)$$

Пользуясь (166), получим выражение для передаточной функции ПИГ по отношению к полезному сигналу

$$L(s) = \frac{k}{(Ts + 1)s}. \quad (3.167)$$

Поплавковый ИГ является последовательным соединением интегрирующего и апериодического звеньев, так как, согласно (167),

$$L(s) = L'(s)L''(s), \quad (3.168)$$

где

$$L'(s) = \frac{k}{s}, \quad L''(s) = \frac{1}{Ts + 1}. \quad (3.169)$$

При достаточно малой постоянной времени T ПИГ можно рассматривать как интегрирующее звено, передаточная функция которого при $T=0$ в силу (167) имеет вид

$$L(s) = \frac{k}{s}. \quad (3.170)$$

Обозначим через α угол поворота объекта вокруг оси $O\zeta$; тогда угловая скорость

$$\omega_\zeta = \dot{\alpha}. \quad (3.171)$$

Положим в (166) $M_{д.м} = M_\tau = M = 0$, $\dot{\omega}_\eta = 0$; тогда, учитывая (171) получим

$$T\ddot{\beta} + \dot{\beta} = k\dot{\alpha}. \quad (3.172)$$

Интегрируя это уравнение один раз при нулевых начальных условиях, имеем

$$T\dot{\beta} + \beta = k\alpha(t), \quad (3.173)$$

откуда находим выражение для передаточной функции ПИГ по отношению к углу поворота объекта α :

$$L_1(s) = \frac{k}{Ts + 1}, \quad (3.174)$$

т. е. ПИГ по отношению к углу поворота объекта вокруг измерительной оси можно рассматривать как аperiodическое звено. Если T очень мало, то вместо (174) получим

$$L_1(s) = k, \quad (3.175)$$

т. е. идеальный ПИГ является усилительным звеном с коэффициентом усиления k .

Если положить $M_{д.м} = M = 0$, то уравнение (1.66) примет вид

$$T\ddot{\beta} + \dot{\beta} = k\omega_\zeta + T\dot{\omega}_\eta + \rho M_\tau. \quad (3.176)$$

Рассмотрим ПИГ, установленный на корабле, и примем за оси $O\xi\eta\zeta$ (рис. 3.8) корабельные оси $Oxyz$ (рис. 2.2). Ось чувствительности ПИГ совпадает с осью O_ζ , и он будет реагировать на угловую скорость $\dot{\phi}$ рыскания корабля. Тогда, согласно (115), $\omega_\zeta \approx -\dot{\phi}$ и $\dot{\omega}_\eta \approx \ddot{\theta}$. Предположим, что в оси подвеса поплавкового гироузла имеет место жидкостное трение, момент которого определяется формулой (131). Учитывая сказанное и (131), перепишем уравнение (176) следующим образом:

$$T\ddot{\beta} + \dot{\beta} = k\omega_\zeta + T\ddot{\theta} - \rho n_1 \dot{\beta}, \quad (3.177)$$

Обозначая

$$T_1 = \frac{T}{1 + \rho n_1}, \quad k_1 = \frac{k}{1 + \rho n_1}, \quad (3.178)$$

имеем

$$T_1 \ddot{\theta} + \dot{\theta} = k_1 \omega_{\zeta} + T_1 \dot{\theta}. \quad (3.179)$$

Так как $\omega_{\zeta}(t)$ является полезным сигналом, то для погрешности ε получаем дифференциальное уравнение (при $\omega_{\zeta} = \text{const}$)

$$T_1 \ddot{\varepsilon} + \dot{\varepsilon} = \frac{1}{k_1} T_1 \dot{\theta}. \quad (3.180)$$

Интегрируя его один раз при нулевых начальных условиях, имеем

$$T_1 \dot{\varepsilon} + \varepsilon = \frac{1}{k_1} T_1 \dot{\theta}. \quad (3.181)$$

Если в (176) положить $\omega_{\eta} = 0$ и считать, что в подшипниках имеет место сухое трение, то получим

$$T \ddot{\theta} + \dot{\theta} = k \omega_{\zeta} - \frac{Q_y}{b} \text{sign } \dot{\theta}. \quad (3.182)$$

2. Интегро-дифференцирующий гироскоп (ИДГ). Интегрирующий гироскоп, определяющий сумму угла поворота объекта и его угловой скорости, называют интегро-дифференцирующим гироскопом (ИДГ). Эта разновидность ИГ также основана на использовании двухстепенного астатического гироскопа и отличается от ПИГ тем, что между рамкой прибора и демпфером (рис. 3.8) введена упругая связь, например, в виде пружины. В схеме ИДГ кроме интегрирующего демпфера имеется также демпфер на оси рамки прибора. Подобный прибор в схеме автопилота позволяет найти, например, сумму угла и угловой скорости рыскания самолета.

Уравнение движения ИДГ имеет вид [38]

$$J_{r.s} \ddot{\theta} + \left(\frac{J_{r.s} c}{a} + b \right) \dot{\theta} + \left(\frac{bc}{a} + c \right) \theta = \frac{H}{a} c \psi + H \psi, \quad (3.183)$$

где $J_{r.s}$ — сумма экваториального момента инерции ротора, рамки (кожуха) гироскопа и подвижных частей кожуха и пружины; θ — угол поворота рамки; c — коэффициент жесткости пружины; a — постоянная интегрирующего демпфера; b — постоянная демпфера на оси рамки; ψ — угол рыскания объекта.

Передачная функция ИДГ по отношению к полезному сигналу ψ в соответствии с (183) имеет вид

$$L(s) = \frac{k_2 s + k_1}{T^2 s^2 + 2\zeta T s + 1}, \quad (3.184)$$

где

$$T^2 = \frac{J_{r.з}}{\frac{bc}{a} + c}, \quad \zeta = \frac{\frac{J_{r.з}c}{a} + b}{2J_{r.з}}, \quad (3.185)$$

$$k_1 = \frac{Hc}{a\left(\frac{bc}{a} + c\right)}, \quad k_2 = \frac{H}{\frac{bc}{a} + c}.$$

Здесь T — постоянная времени ИДГ; ζ — относительный коэффициент затухания.

3. Гироскопический интегратор линейных ускорений (ГИ). Гироскопический интегратор линейных ускорений или кратко — гироскопический интегратор (ГИ) представляет собой гироскоп с тремя степенями свободы, центр тяжести которого смещен относительно точки подвеса. Вследствие этого смещения гироскоп чувствителен к поступательным ускорениям объекта, так как возникающий при этом момент сил инерции вызывает прецессионное движение гироскопа, угловая скорость которого пропорциональна указанному моменту, т. е. величине ускорения объекта. Следовательно, угол прецессии будет пропорционален соответствующей составляющей линейной скорости объекта, что оправдывает принятое наименование прибора.

Гироскопический интегратор, как и акселерометр, реагирует на кажущееся ускорение объекта, т. е. на разность между абсолютным линейным ускорением объекта и гравитационным ускорением. Это приводит к тому, что его показания дают не проекцию скорости на ось чувствительности прибора, а интеграл от кажущегося ускорения, называемый часто псевдоскоростью [24].

Существуют различные схемы ГИ, в которых применяются трехстепенные и двухстепенные гироскопы. Рассмотрим ГИ с трехстепенным неуравновешенным гироскопом гироскопического типа. Принципиальная схема подобного ГИ приведена на рис. 3.9. Основным элементом прибора является неуравновешенный (тяжелый) гироскоп. Ротор гироскопа установлен в гирокамере Γ_k ; ротор и гирокамера статически неуравновешены относительно оси $O'x'$ качания в наружном кардановом кольце (рамке) K . Относительно оси $O\eta$ (Oy) вращения рамки система полностью уравновешена. Расстояние центра тяжести O гирокамеры от оси $O'x'$ равно l . Для повышения точности работы ГИ ось Oz гироскопа должна оставаться перпендикулярной оси $O\eta$ (Oy). Для этого служит система коррекции, состоящая из датчика сигналов $ДС$ и управляемого им стабилизирующего двигателя $СД$.

Обозначим угол поворота гирокамеры вокруг оси $O'x'$ относительно рамки K через β ; угол поворота рамки K вокруг оси

$O\eta$ (Oy) — через α . Показания ГИ (величина линейной скорости объекта), пропорциональные углу α , снимаются с потенциометра Π . Оси $O\xi\eta\zeta$ будем считать связанными с объектом; оси $Oxyz$, совмещенные в начальном положении (при $\alpha=\beta=0$) с осями $O\xi\eta\zeta$, — связанными с гироскопом. Эйлеравы углы α и β , определяющие положение оси гироскопа относительно $O\zeta$ или, что то же самое, положение осей Резаля Ox_1y_1z относительно $O\xi\eta\zeta$,

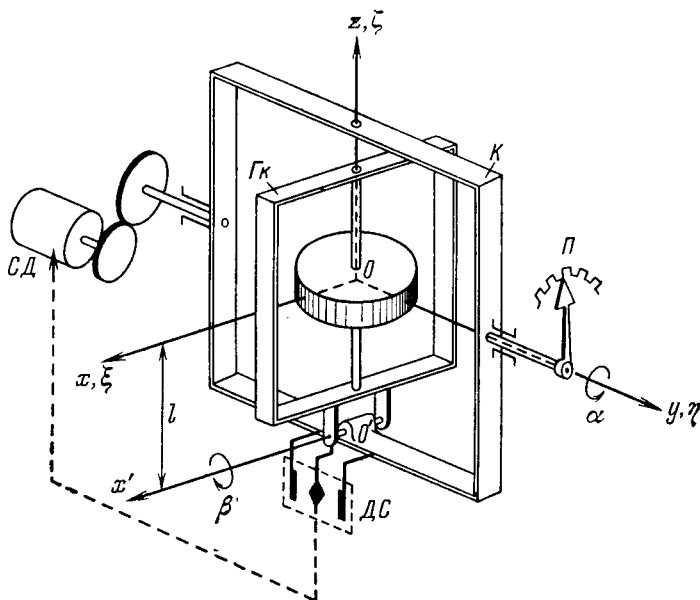


Рис. 3.9. Принципиальная схема гироскопического интегратора линейных ускорений.

могут быть выбраны так же, как и для ГВ (рис. 2.14). Ось $O\eta$ является измерительной, входной осью или осью чувствительности, так как ГИ реагирует на составляющую w_η линейного ускорения w объекта по этой оси.

Пусть ось $O\eta$ (Oy) горизонтальна и направлена вдоль продольной оси объекта, который движется с ускорением w , направленным вдоль оси $O\eta$. Угловая скорость прецессии наружной рамки подвеса определяется соотношением

$$\dot{\alpha} = kw, \quad (3.186)$$

где k — передаточный коэффициент ГИ;

$$k = \frac{ml}{H}, \quad (3.187)$$

m — масса ротора и гирокамеры; l — смещение центра тяжести ротора и гирокамеры относительно оси подвеса вдоль оси Oz .

Из (186) при нулевых начальных условиях находим

$$\alpha = kv, \quad (3.188)$$

т. е. угол α поворота наружной рамки прибора пропорционален составляющей линейной скорости v объекта вдоль оси $O\eta$.

При движении объекта под углом тангажа ϑ к плоскости горизонта вместо (186) имеем

$$\dot{\alpha} = k(w + g \sin \vartheta), \quad (3.189)$$

где

$$w_k = w + g \sin \vartheta \quad (3.190)$$

представляет собой кажущееся ускорение объекта.

Согласно (189) при нулевых начальных условиях

$$\alpha = kv + \int_0^t g \sin \vartheta d\tau. \quad (3.191)$$

Следовательно, ГИ определяет скорость объекта с методической погрешностью $k \int_0^t g \sin \vartheta d\tau$, т. е. находит кажущуюся скорость v_k (псевдоскорость) объекта

$$v_k = v + \int_0^t g \sin \vartheta d\tau. \quad (3.192)$$

Дифференциальные уравнения ГИ с учетом инерционных членов можно записать в виде

$$\left. \begin{aligned} J_{r.з} \ddot{\beta} - H \dot{\alpha} &= -mlw_k - M_2, \\ J_{r\eta} \ddot{\alpha} + H \dot{\beta} &= M_1, \end{aligned} \right\} \quad (3.193)$$

где $J_{r.з}$ — суммарный момент инерции ротора и гирокамеры относительно оси $O'x'$

$$J_{r.з} = J_z + J_{в.з} + ml^2, \quad (3.194)$$

J_z — экваториальный момент инерции ротора; $J_{в.з}$ — момент инерции гирокамеры относительно оси Ox ; $J_{r\eta}$ — суммарный момент инерции ротора, внутреннего и наружного кардановых колец

$$J_{r\eta} = J_z + J_{в.з} + J_{н\eta}; \quad (3.195)$$

$J_{н\eta}$ — момент инерции наружного карданова кольца относительно оси $O\eta$ его вращения; M_1 и M_2 — возмущающие моменты по осям подвеса гироскопа.

Положим $M_1 = M_2 = 0$; тогда (193) примут вид

$$\left. \begin{aligned} J_{r.s} \ddot{\beta} - H \dot{\alpha} &= -mlw_k, \\ J_{r\eta} \ddot{\alpha} + H \dot{\beta} &= 0 \end{aligned} \right\} \quad (3.196)$$

или $\left(p = \frac{d}{dt}\right)$

$$\left. \begin{aligned} (T^2 p^2 + 1) p \alpha &= k w_k, \\ (T^2 p^2 + 1) \beta &= -k_1 w_k, \end{aligned} \right\} \quad (3.197)$$

где

$$T_1 = \frac{J_{r\eta}}{H}, \quad T_2 = \frac{J_{r.s}}{H}, \quad k = \frac{ml}{H}, \quad T^2 = T_1 T_2, \quad k_1 = T_1 k. \quad (3.198)$$

В соответствии с (197) имеем следующие выражения для передаточных функций ГИ:

$$L_{12}(s) = \frac{\alpha(s)}{w_k(s)} = \frac{k}{(T^2 s^2 + 1)s}, \quad (3.199)$$

$$L_{22}(s) = \frac{-\beta(s)}{w_k(s)} = \frac{k_1}{T^2 s^2 + 1}. \quad (3.200)$$

Из (199) следует, что ГИ по отношению к полезному входному сигналу — кажущемуся ускорению объекта w_k — можно рассматривать как последовательное соединение консервативного и интегрирующего звеньев. Так как постоянная времени T нутационных колебаний трехстепенного гироскопа мала, то, пренебрегая в знаменателе (199) слагаемым, содержащим T^2 , имеем

$$L_{12}(s) = \frac{k}{s}, \quad (3.201)$$

т. е. ГИ можно приближенно рассматривать как интегрирующее звено.

При малой постоянной времени T гироскопа, когда коэффициент k_1 также весьма мал [см. (198)], согласно (200), имеем

$$L_{22}(s) = 0, \quad (3.202)$$

т. е. с точностью до нутационных колебаний можно считать, что угол β отклонения оси гироскопа не изменяется при наличии ускорения $w_k(t)$.

Предположим, что имеет место жидкостное трение, создающее моменты $M_{ty} = -n_1 \dot{\alpha}$, $M_{tx} = n_2 \dot{\beta}$ [см. (2.94)]; момент стабилизирующего двигателя $M_{c.l} = -B_y \varphi_y(\beta)$ [см. (2.51)]. Тогда система (193), если положить $M_1 = -n_1 \dot{\alpha} - B_y \varphi_y(\beta)$ и $M_2 = n_2 \dot{\beta}$, примет вид

$$\left. \begin{aligned} J_{r.s} \ddot{\beta} - H \dot{\alpha} + n_2 \dot{\beta} &= -mlw_k, \\ J_{r\eta} \ddot{\alpha} + H \dot{\beta} + n_1 \dot{\alpha} &= -B_y \varphi_y(\beta). \end{aligned} \right\} \quad (3.203)$$

Рассмотрим случай, когда момент стабилизирующего двигателя изменяется по линейному закону, т. е. в силу (2.42) и (2.43)

$M_{с.л} = -S\beta$; тогда уравнения (203) при отбрасывании инерционных членов примут вид

$$\left. \begin{aligned} \dot{\alpha} &= \frac{ml}{H} w_{\kappa} + \frac{n_2}{H} \dot{\beta}, \\ \dot{\beta} &= -\frac{S}{H} \beta - \frac{n_1}{H} \dot{\alpha}. \end{aligned} \right\} \quad (3.204)$$

Исключая отсюда β , получим

$$\ddot{\alpha} + \kappa' \dot{\alpha} = k' \dot{w}_{\kappa} + k \kappa' w_{\kappa}, \quad (3.205)$$

где

$$\kappa' = \frac{\kappa}{1 + \frac{n_1 n_2}{H^2}}, \quad \kappa = \frac{S}{H}, \quad k' = \frac{k}{1 + \frac{n_1 n_2}{H^2}}, \quad k = \frac{ml}{H}. \quad (3.206)$$

Интегрируя (206) один раз по времени при нулевых начальных условиях, получим

$$\dot{\alpha} + \kappa' \alpha = k' w_{\kappa} + k \kappa' v_{\kappa}. \quad (3.207)$$

§ 3.5. Уравнения движения и передаточные функции гироскопических стабилизаторов

1. Силовые гироскопические стабилизаторы (ГС). Силовым гироскопическим стабилизатором (ГС) называют ГУ, применяющееся для стабилизации различных объектов и снабженное специальным двигателем для преодоления воздействия на стабилизируемый объект внешних возмущающих моментов.

Силовые ГС широко применяются на различных объектах (кораблях, самолетах и др.) для непосредственной стабилизации отдельных приборов и устройств. Кроме того, на принципе силовой гироскопической стабилизации работают некоторые типы гироскопов направления, гировертикалей и комбинированных устройств, называемых гироазимутгоризонтами.

Силовые ГС в зависимости от числа применяемых в раме гироскопов могут быть одногироскопными и двухгироскопными. По числу осей стабилизации силовые ГС подразделяются на одноосные, двухосные и трехосные.

В зависимости от способа управления стабилизирующим двигателем различают:

а) силовые ГС с управлением по «углу прецессии», использующие гироскопы с большими кинетическими моментами;

б) силовые ГС с управлением не только по «углу прецессии», но и по производным от этого угла, а также по производным от угла поворота ГС вокруг оси вращения рамы, использующие гироскопы со сравнительно малыми кинетическими моментами; эти ГС иногда называют силовыми стабилизаторами на «малых» гироскопах.

Принципиальная схема одноосного ГС с одним гироскопом приведена на рис. 3.10. Основными элементами стабилизатора являются: гирокамера Γ_K с ротором; рама K , играющая роль наружного карданова кольца и жестко связанная со стабилизируемым объектом; датчик сигналов $ДС$, установленный на оси Ox вращения гирокамеры, называемой осью прецессии; усилитель $У$, который усиливает ток с датчика сигналов и передает его в цепь якоря

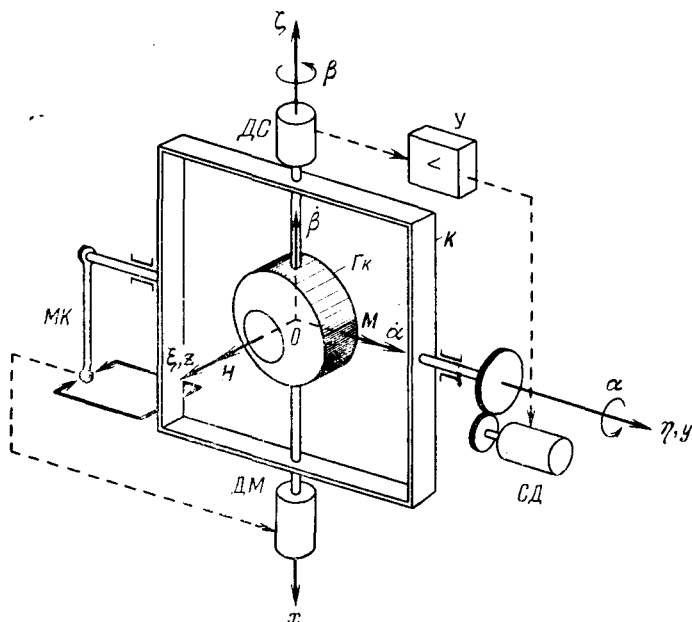


Рис. 3.10. Принципиальная схема одногироскопного гиростабилизатора.

двигателя $СД$; стабилизирующий двигатель $СД$, связанный зубчатой передачей с рамой K и предназначенный для приложения относительно оси стабилизации (оси $O\eta$ вращения рамы) моментов, которые компенсируют действующие на раму внешние возмущающие моменты; маятник-корректор $МК$ и датчик моментов $ДМ$, являющиеся элементами системы коррекции ГС. Пояснения принципа действия силового ГС мы не приводим, полагая, что он известен читателю.

Одногироскопный стабилизатор чувствителен к поворотам объекта (на котором он установлен) вокруг оси Ox прецессии гироскопа, так как для поворота гирокамеры вокруг этой оси вслед за объектом и рамой K необходимо приложение стабилизирующим двигателем $СД$ момента относительно оси рамы. Включение $СД$ может привести к колебаниям рамы, т. е. к погрешностям стабилизации.

положение (при $\alpha = \beta = 0$) осей Резаля на рис. 3.12 обозначено O_1 (O_2) *хуз*. Будем считать, что ГС установлен на корабле, а ось $O\eta$ параллельна продольной его оси.

Линеаризованные уравнения движения двухгироскопного ГС, как механической системы, при включенной маятниковой коррекции можно записать в виде

$$\left. \begin{aligned} J_{\eta} \ddot{\alpha} + 2H\dot{\beta} + n_1 \dot{\alpha} - K j &= J_0 \ddot{\theta}(t) + n_1 \dot{\theta}(t) + M_1, \\ 2J_{г.з} \ddot{\beta} - 2H(\dot{\alpha} + u_{\eta}) - S_2 \alpha + n_2 \dot{\beta} &= -S_2 \chi_1(t) - M_2, \end{aligned} \right\} \quad (3.208)$$

где α — угол поворота гирорамы вокруг оси стабилизации; β — угол поворота гироскопа вокруг оси прецессии; J_{η} — момент

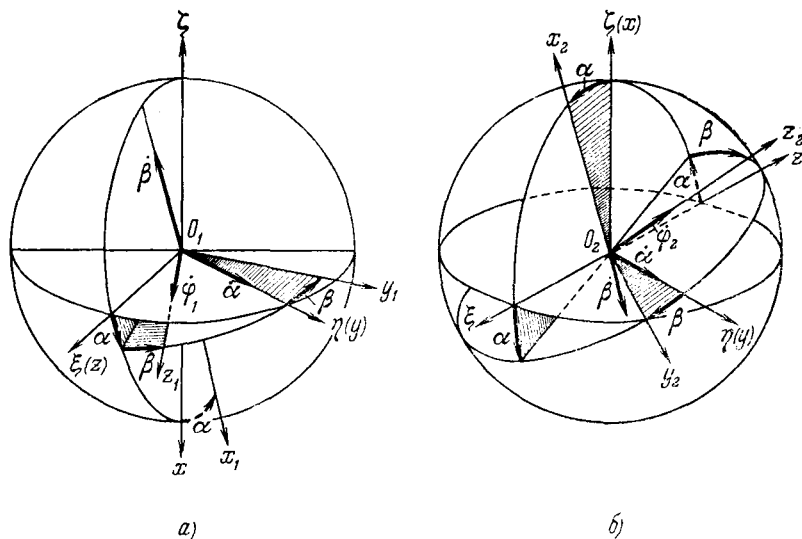


Рис. 3.12. Эйлеровы углы, определяющие положение гироскопов.

инерции рамы вместе с гироскопами и приведенным моментом инерции якоря $СД$ относительно оси стабилизации

$$J_{\eta} = J_{p\eta} + 2J_{г.з} + \gamma^2 J_a; \quad (3.209)$$

$J_{p\eta}$ — момент инерции рамы вместе со стабилизируемым объектом относительно оси стабилизации; $J_{г.з}$ — экваториальный момент инерции гироскопа; γ — передаточное отношение зубчатой передачи от оси стабилизирующего двигателя к оси стабилизации рамы; J_a — момент инерции якоря $СД$ относительно оси его вращения; K — коэффициент пропорциональности между силой тока j в якоре двигателя и развиваемым им моментом, приведенным к оси стабилизации; S_2 — крутизна характеристики маятниковой коррекции; n_1, n_2 — коэффициенты моментов жидкостного трения в осях под-

веса; $\dot{\theta}$, $\ddot{\theta}$ — угловая скорость и угловое ускорение бортовой качки корабля; u_{η} — составляющая по оси $O\eta$ переносной угловой скорости системы отсчета $O\xi\zeta$, обусловленной вращением Земли и движением корабля; J_0 — момент инерции редуктора $СД$;

$$J_0 = \gamma[\gamma + (-1)^k] J_{\pi}; \quad (3.210)$$

k — число осей передачи между осью рамы и осью $СД$, включая сами эти оси; $\chi_1(t)$ — угол отклонения маятника-корректора от вертикали; M_1 , M_2 — другие внешние возмущающие моменты по осям подвеса.

Уравнение силы тока в цепи якоря двигателя

$$T_{\pi} \frac{dj}{dt} + j + b\dot{\alpha} = b\dot{\theta} + \rho U_{\gamma}, \quad (3.211)$$

где T_{π} — электромагнитная постоянная времени цепи якоря двигателя;

$$T_{\pi} = \frac{l}{r}; \quad (3.212)$$

l — коэффициент самоиндукции цепи якоря; r — активное сопротивление цепи якоря (включая внутреннее сопротивление усилителя); b — коэффициент демпфирования;

$$b = \frac{c\gamma}{r}; \quad (3.213)$$

c — коэффициент, характеризующий зависимость индуцируемой в якоре двигателя противоэлектродвижущей силы от относительной угловой скорости его вращения; ρ — электрическая проводимость цепи,

$$\rho = \frac{1}{r}. \quad (3.214)$$

Напряжение U_{γ} , снимаемое с усилителя $У$ (рис. 3.10), определяется уравнением

$$T_{\gamma} \dot{U}_{\gamma} + U_{\gamma} = kU, \quad (3.215)$$

где T_{γ} — постоянная времени усилителя; k — коэффициент усиления усилителя; U — напряжение, снимаемое с датчика сигналов $ДС$ и поступающее на вход усилителя.

Напряжение U является функцией угла β прецессии гироскопов. В случае линейной характеристики датчика сигналов имеем

$$U = -k_1\beta, \quad (3.216)$$

где k_1 — коэффициент усиления рассматриваемого звена. Подставляя (216) в (215) и обозначая

$$k_1 k = S_1, \quad (3.217)$$

получим

$$T_y \ddot{U}_y + U_y + S_1 \beta = 0. \quad (3.218)$$

Приведем уравнение маятника-корректора. Так как в рассматриваемом случае ось стабилизации рамы параллельна продольной оси корабля и плоскость качания маятника-корректора будет совпадать с плоскостью шпангоута, то уравнение колебаний маятника по аналогии с (52) при чисто бортовой качке корабля будет [см. (55)]

$$T_m^2 \ddot{\chi}_1 + 2\zeta T_m \dot{\chi}_1 + \chi_1 = -kz\ddot{\theta}(t), \quad (3.219)$$

где T_m — постоянная времени маятника; ζ — относительный коэффициент затухания; $k=1/g$ [см. (53)]; z — расстояние по вертикали точки подвеса маятника от продольной оси корабля.

Уравнения движения гирорамы следует дополнить уравнениями, характеризующими переходные процессы в электрических элементах ГС. Присоединяя к (219) и (218) уравнения (211) и (208), получим систему дифференциальных уравнений движения ГС

$$\left. \begin{aligned} J_\eta \ddot{\alpha} + 2H\dot{\beta} + n_1\dot{\alpha} - Kj &= J_0\ddot{\theta}(t) + n_1\dot{\theta}(t) + M_1, \\ 2J_{r.s}\ddot{\beta} - 2H(\dot{\alpha} + u_\eta) - S_2\alpha + n_2\dot{\beta} &= -S_2\chi_1(t) - M_2, \\ T_m^2 \ddot{\chi}_1 + 2\zeta T_m \dot{\chi}_1 + \chi_1 &= -kz\ddot{\theta}(t), \\ T_y \ddot{U}_y + U_y + S_1\beta &= 0, \\ T_\pi \frac{dj}{dt} + j + b\dot{\alpha} - \rho U_y &= b\dot{\theta}(t). \end{aligned} \right\} \quad (3.220)$$

Более простая система уравнений получается при отсутствии качки в случае неподвижного основания. Полагая в (220) для этого случая $\ddot{\theta} = \dot{\theta} = \chi_1 = u_\eta = 0$, получим

$$\left. \begin{aligned} J_\eta \ddot{\alpha} + 2H\dot{\beta} + n_1\dot{\alpha} - Kj &= M_1, \\ 2J_{r.s}\ddot{\beta} - 2H\dot{\alpha} - S_2\alpha + n_2\dot{\beta} &= -M_2, \\ T_y \ddot{U}_y + U_y + S_1\beta &= 0, \\ T_\pi \frac{dj}{dt} + j + b\dot{\alpha} - \rho U_y &= 0. \end{aligned} \right\} \quad (3.221)$$

Из (221) можно найти передаточные функции ГС по координате α по отношению к возмущающим воздействиям M_1 и M_2 :

$$L_{\alpha, M_1}(s) = L_{11}(s) = \frac{\alpha(s)}{M_1(s)}, \quad L_{\alpha, M_2}(s) = L_{12}(s) = \frac{\alpha(s)}{M_2(s)}. \quad (3.222)$$

Для случая малых постоянных времени усилителя и стабилизирующего двигателя ($T_y = T_\pi = 0$) имеем

$$L_{11}(s) = \frac{2J_{r.s}s^2 + n_2s}{A}, \quad (3.223)$$

$$L_{12}(s) = \frac{2Hs + S_1\rho K}{A}, \quad (3.224)$$

где

$$A = 2J_{r.s}J_{\eta}s^4 + [J_{\eta}n_2 + 2J_{r.s}(n_1 + bK)]s^3 + [n_2(n_1 + bK) + 4H^2]s^2 + 2H(S_1\rho K + S_2)s + S_1S_2\rho K.$$

Если принять $n_1 = n_2 = 0$, $T_y = T_x = 0$, $S_2 = 0$, то уравнение собственных колебаний ГС, например по координате α , можно записать в виде

$$T_{x.r}^2 \ddot{\alpha} + 2\zeta T_{x.r} \dot{\alpha} + \dot{\alpha} + \frac{m}{2H} \alpha = 0, \quad (3.225)$$

где

$$\left. \begin{aligned} T_{x.r} &= \frac{2J_{r.s}J_{\eta}}{4H^2}, & 2\zeta T_{x.r} &= \frac{2J_{r.s}n}{4H^2}, \\ \zeta &= \frac{1}{2H} \sqrt{\frac{J_{r.s}}{2J_{\eta}}} n, & n &= bK, \quad m = S_1\rho K, \end{aligned} \right\} \quad (3.226)$$

$T_{x.r}$ — электромеханическая постоянная времени стабилизирующего двигателя и гироскопов; ζ — относительный коэффициент затухания; n — крутизна демпфирующего момента на оси вращения, обусловленного противоэлектродвижущей силой, которая возникает при вращении якоря стабилизирующего двигателя; m — крутизна статической характеристики $СД$, т. е. зависимость между моментом, прикладываемым $СД$ к оси рамы, и углом β прецессии гироскопа.

Для получения связи углов α и β с углом наклона объекта $\theta(t)$ (например, с углом бортовой качки корабля), пренебрегая в общей системе (220) малыми постоянными времени T_y , T_x , T_{η} и не учитывая возмущающие моменты M_1 и M_2 и переносную угловую скорость u_{η} системы отсчета, имеем

$$\left. \begin{aligned} J_{\eta} \ddot{\alpha} + 2H\dot{\beta} + n_1\dot{\alpha} - K j &= J_0 \ddot{\theta}(t) + n_1 \dot{\theta}(t), \\ 2J_{r.s} \ddot{\beta} - 2H\dot{\alpha} - S_2\alpha + n_2\dot{\beta} &= -S_2\chi_1(t), \\ \chi_1 &= -kz\ddot{\theta}(t), \\ U_y + S_1\beta &= 0, \\ j + b\dot{\alpha} - \rho U_y &= b\dot{\theta}(t). \end{aligned} \right\} \quad (3.227)$$

Исключая из последней системы β , j , U_y и χ_1 , получим уравнение ($p = d/dt$)

$$\begin{aligned} &\{2J_{r.s}J_{\eta}p^4 + [J_{\eta}n_2 + 2J_{r.s}(n_1 + bK)]p^3 + \\ &+ [n_2(n_1 + bK) + 4H^2]p^2 + 2H(S_1\rho K + S_2)p + S_1S_2\rho K\} \alpha = \\ &= \{2J_{r.s}J_0p^4 + [2J_{r.s}(n_1 + bK) + n_2J_0 - 2HS_2kz]p^3 + \\ &+ [n_2(n_1 + bK) - S_1S_2\rho Kkz]p^2\} \theta, \end{aligned} \quad (3.228)$$

которому соответствует передаточная функция

$$L_{\alpha, \theta}(s) = \frac{B}{A}, \quad (3.229)$$

где через A обозначено то же выражение, что и в формулах (223) и (224), а

$$B = 2J_{r, \theta} J_0 s^4 + [2J_{r, \theta} (n_1 + bK) + n_2 J_0 - 2HS_2 kz] s^3 + \\ + [n_2 (n_1 + bK) - S_1 S_2 p K kz] s^2.$$

При кратковременном использовании силового гиросtabilизатора маятниковая коррекция может отсутствовать. В этом случае в (227) следует положить $S_2 = 0$, $\chi_1 = 0$. Если не учитывать также моментов сил жидкостного трения в осях прецессии ($n_2 = 0$), то вместо (227) получим

$$\left. \begin{aligned} J_{\eta} \ddot{\alpha} + 2H\dot{\beta} + n_1 \dot{\alpha} - Kj &= J_0 \ddot{\theta}(t) + n_1 \dot{\theta}(t), \\ 2J_{r, \theta} \ddot{\beta} - 2H\dot{\alpha} &= 0, \\ U_{\gamma} + S_1 \beta &= 0, \\ j + b\dot{\alpha} - \rho U_{\gamma} &= b\dot{\theta}(t). \end{aligned} \right\} \quad (3.230)$$

Если обозначить $n = n_1 + bK$, $m = S_1 \rho K$ [см. (226)], то (230) примет вид

$$\left. \begin{aligned} J_{\eta} \ddot{\alpha} + 2H\dot{\beta} + n\dot{\alpha} + m\beta &= J_0 \ddot{\theta}(t) + n\dot{\theta}(t), \\ 2J_{r, \theta} \ddot{\beta} - 2H\dot{\alpha} &= 0 \end{aligned} \right\} \quad (3.231)$$

или, после разделения переменных ($p = d/dt$),

$$\left. \begin{aligned} (2J_{r, \theta} J_{\eta} p^3 + 2J_{r, \theta} n p^2 + 4H^2 p + 2Hm) \alpha &= \\ &= (2J_{r, \theta} J_0 p^3 + 2J_{r, \theta} n p^2) \theta, \\ (2J_{r, \theta} J_{\eta} p^3 + 2J_{r, \theta} n p^2 + 4H^2 p + 2Hm) \beta &= \\ &= (2H J_0 p^2 + 2H n p) \theta, \end{aligned} \right\} \quad (3.232)$$

откуда получим выражения передаточных функций $L_{\alpha, \theta}(s)$ и $L_{\beta, \theta}(s)$ ГС в виде

$$L_{\alpha, \theta}(s) = \frac{2J_{r, \theta} (J_0 s^3 + n s^2)}{2J_{r, \theta} J_{\eta} s^3 + 2J_{r, \theta} n s^2 + 4H^2 s + 2Hm}, \quad (3.233)$$

$$L_{\beta, \theta}(s) = \frac{2H (J_0 s^2 + n s)}{2J_{r, \theta} J_{\eta} s^3 + 2J_{r, \theta} n s^2 + 4H^2 s + 2Hm}. \quad (3.234)$$

Заметим, что (233) можно получить из общего выражения (229), если принять $n_1 + bK = n$, $S_2 = 0$, $n_2 = 0$.

Учитывая (226), перепишем (233) и (234) в виде

$$L_{\alpha, \theta}(s) = \frac{\frac{T_{\text{д.г}}^2}{J_{\eta}} (J_0 s^3 + n s^2)}{T_{\text{д.г}}^2 s^3 + 2\zeta T_{\text{д.г}} s^2 + s + \frac{m}{2H}}, \quad (3.235)$$

$$L_{\beta, \theta}(s) = \frac{\frac{1}{2H} (J_0 s^2 + n s)}{T_{\text{д.г}}^2 s^3 + 2\zeta T_{\text{д.г}} s^2 + s + \frac{m}{2H}}. \quad (3.236)$$

Для анализа погрешностей ГС с корректором следует исходить из уравнений (227). Если в них принять $n_2 = 0$ и учесть обозначения (226), то получим

$$\left. \begin{aligned} J_{\eta} \ddot{\alpha} + 2H\dot{\beta} + n\dot{\alpha} + m\beta &= J_0 \ddot{\theta} + n\dot{\theta}, \\ 2J_{\text{г.в}} \ddot{\beta} - 2H\dot{\alpha} - S_2 \alpha &= k z S_2 \ddot{\theta}, \end{aligned} \right\} \quad (3.237)$$

откуда, например, для координаты α получаем уравнение ($p = d/dt$)

$$\begin{aligned} [2J_{\text{г.в}} J_{\eta} p^4 + 2J_{\text{г.в}} n p^3 + 4H^2 p^2 + 2H(S_2 + m)p + mS_2] \alpha = \\ = [2J_{\text{г.в}} J_0 p^4 + (2J_{\text{г.в}} n - 2HkzS_2) p^3 - kzmS_2 p^2] \theta \end{aligned} \quad (3.238)$$

и соответствующую передаточную функцию

$$L_{\alpha, \theta}(s) = \frac{2J_{\text{г.в}} J_0 s^4 + (2J_{\text{г.в}} n - 2HkzS_2) s^3 - kzmS_2 s^2}{2J_{\text{г.в}} J_{\eta} s^4 + 2J_{\text{г.в}} n s^3 + 4H^2 s^2 + 2H(S_2 + m)s + mS_2}. \quad (3.239)$$

Практическим применением рассмотренного выше одноосного силового ГС являются силовые ГН, измерители углов отклонения объекта относительно плоскости горизонта. Принципиальная схема силового ГН с одним гироскопом приведена на рис. 3.13, в которой датчик сигналов $ДС$ через усилитель управляет стабилизирующим двигателем $СД$. Обычно ГН устанавливается на стабилизированной площадке, даваемой ГВ. Пусть в исходный момент ось Oz гироскопа (рис. 3.14) составляет угол α_0 с осью вращения наружного карданова кольца подвеса площадки, совпадающей с продольной осью $O\xi$ корабля; угол α_0 не является малым. Обозначим через $\gamma(t)$ погрешность стабилизации площадки в плоскости шпангоута корабля, являющуюся случайной функцией времени. Полагая углы α и β отклонения оси гироскопа малыми, запишем уравнения прецессионного движения ГН в виде

$$\left. \begin{aligned} \dot{\alpha} &= \dot{\gamma} \beta \cos \alpha_0, \\ \dot{\beta} + \dot{\gamma} \sin \alpha_0 &= -\kappa \beta, \end{aligned} \right\} \quad (3.240)$$

где κ — удельная скорость системы коррекции.

Вводя постоянную времени системы коррекции

$$T = \frac{1}{\kappa}, \quad (3.241)$$

перепишем (240) в виде

$$\left. \begin{aligned} \dot{\alpha} &= \dot{\gamma} \beta \cos \alpha_0, \\ T \dot{\beta} + \beta &= -T \dot{\gamma} \sin \alpha_0. \end{aligned} \right\} \quad (3.242)$$

Как было указано выше, сочетание двух одноосных ГС образует двухосный силовой ГС, который создает стабилизированную

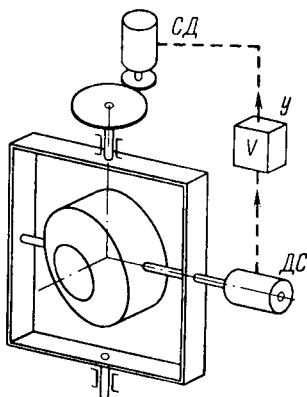


Рис. 3.13. Принципиальная схема гироскопа направления силового типа.

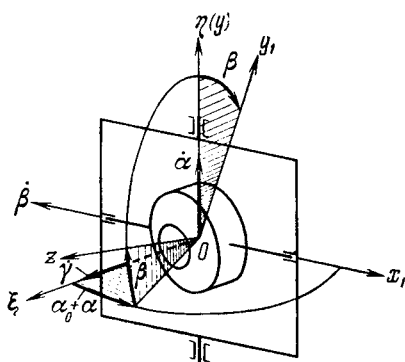


Рис. 3.14. Углы, определяющие положение гироскопа направления.

относительно плоскости горизонта площадку; этот стабилизатор может быть также использован в качестве ГВ силового типа. В качестве примера на рис. 3.15 приведена принципиальная схема четырехгироскопной силовой ГВ. Здесь стабилизируемая площадка Π , представляющая собой внутреннее кольцо карданова подвеса, установлена в наружном кольце K , ось вращения которого направлена параллельно, например, продольной оси объекта. На площадке Π размещены две гирорамы, каждая из которых состоит из двух гироскопов Γ_1, Γ_2 и Γ_3, Γ_4 , а оси прецессии гироскопов связаны соответственно антипараллелограммами (спарниками) A_1 и A_2 . На осях прецессии гироскопов Γ_2 и Γ_4 установлены датчики сигналов $ДС_1$ и $ДС_2$, которые управляют через усилители $У_1$ и $У_2$ стабилизирующими двигателями $СД_1$ и $СД_2$. Система коррекции площадки Π относительно плоскости горизонта состоит из маятников M_1 и M_2 и управляемых ими датчиков моментов $ДМ_1$ и $ДМ_2$, установленных на осях прецессии гироскопов Γ_1 и Γ_3 .

где u_ξ , u_η , u_ζ — составляющие переносной угловой скорости осей $O\xi\eta\zeta$, обусловленные вращением Земли и собственным движением объекта; M_1 и M_2 — внешние возмущающие моменты относительно осей подвеса площадки; M_3 и M_4 — аналогичные моменты относительно осей прецессии гироскопов Γ_1 , Γ_2 и Γ_3 , Γ_4 ; x_1 и x_2 — удельные скорости коррекции,

$$x_1 = \frac{S_1}{2H}, \quad x_2 = \frac{S_2}{2H}; \quad (3.244)$$

S_1 — крутизна статической характеристики стабилизирующего двигателя; S_2 — крутизна характеристики маятниковой коррекции; $\dot{v}$ — продольная составляющая ускорения объекта; ω_ζ — угловая скорость циркуляции объекта; $k_1 = H/2$.

Если оси $O\xi\eta\zeta$ системы отсчета связаны с траекторией объекта, то u_ξ , u_η , u_ζ определяются соотношениями

$$u_\xi = -U \cos \varphi \sin K - \frac{v}{R}, \quad u_\eta = U \cos \varphi \cos K, \\ u_\zeta = U \sin \varphi + \frac{v_E}{R} \operatorname{tg} \varphi - \dot{K}, \quad (3.245)$$

В случае циркуляции объекта $\dot{K} \approx -\omega_\zeta$ и обычно (если φ не близко к 90°) $|\omega_\zeta| \gg \left| U \sin \varphi + \frac{v_E}{R} \operatorname{tg} \varphi \right|$; тогда $u_\zeta \approx \omega_\zeta$. В формулы (243) вместо x_1 и x_2 можно ввести соответствующие постоянные времени

$$T_1 = \frac{1}{x_1}, \quad T_2 = \frac{1}{x_2}. \quad (3.246)$$

Тогда, в согласии со сказанным и учитывая (245) и (246), уравнения (243) можно переписать в виде (индекс «ц» опускаем)

$$\left. \begin{aligned} T_1 \dot{\delta} + \delta + T_1 \omega \gamma &= k_1 T_1 M_1, \\ T_1 \dot{\gamma} + \gamma - T_1 \omega \delta &= k_1 T_1 M_2, \\ T_2 \dot{\alpha} + \alpha - T_2 \omega \beta &= -T_2 U \cos \varphi \cos K - \frac{v \omega}{g} + k_1 T_2 M_3, \\ T_2 \dot{\beta} + \beta + T_2 \omega \alpha &= -T_2 \left(U \cos \varphi \sin K + \frac{v}{R} \right) + \frac{\dot{v}}{g} + k_1 T_2 M_4. \end{aligned} \right\} \quad (3.247)$$

Система (247) распадается на две независимые системы уравнений. Общие выражения для возмущающих моментов $M_1, \dots, M_4$ были приведены для различных случаев в § 2.3, п. 3.

С различными типами уравнений двухосных силовых ГС можно познакомиться, например, в книгах [58], [48] (см. также главу 7).

Трехосные силовые ГС применяются в ГУ комбинированного типа, предназначенных для определения трех углов вращения

объекта вокруг его центра тяжести и называемых гироазимут-горизонтами. Кроме того, трехосные ГС используются для непосредственной стабилизации площадки относительно плоскости горизонта и в азимуте. На рис. 3.16 приведена принципиальная схема силового гироазимутгоризонта. Прибор представляет сочетание трех одногироскопных силовых рам, основными элементами

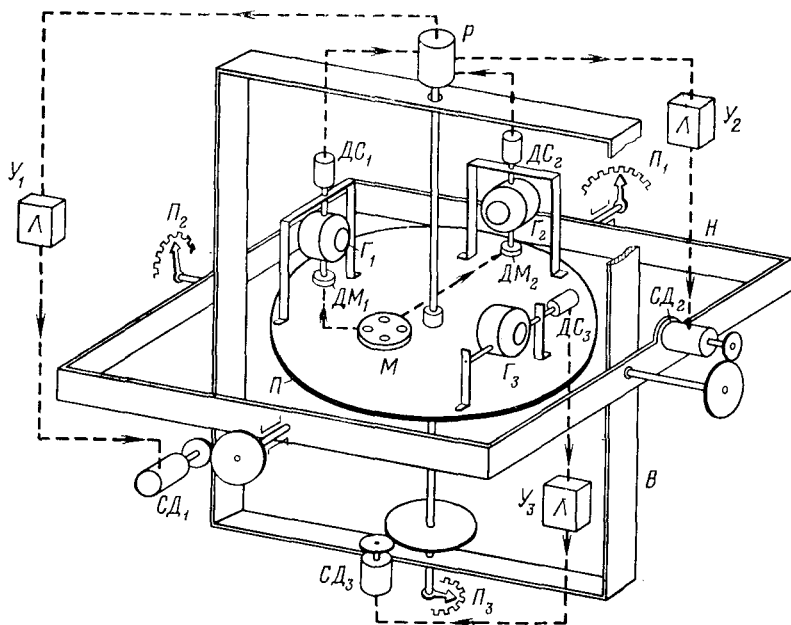


Рис. 3.16. Принципиальная схема трехосного гироаимутгоризонта (гироазимутгоризонта).

которых являются гироскопы G_1 , G_2 , G_3 , установленные на площадке Π , стабилизированной относительно плоскости горизонта и в азимуте. Последняя подвешена в кардановом подвесе, состоящем из наружного H и внутреннего B колец. На осях прецессии гироскопов G_1 , G_2 , G_3 установлены датчики сигналов $ДС_1$, $ДС_2$, $ДС_3$, которые управляют через усилители $У_1$, $У_2$, $У_3$ стабилизирующими двигателями $СД_1$, $СД_2$, $СД_3$ соответственно. В рассматриваемой схеме при повороте объекта, например самолета, вокруг вертикальной оси вместе с последним поворачивается и карданов подвес, тогда как площадка Π сохраняет в азимуте неизменное положение. Поэтому каждый из датчиков сигналов $ДС_1$ и $ДС_2$ должен одновременно управлять обоими стабилизирующими двигателями $СД_1$ и $СД_2$. Для этого сигналы с датчиков $ДС_1$ и $ДС_2$ поступают в усилители $У_1$ и $У_2$ через специальный распре-

литель P , осуществляющий распределение этих сигналов в зависимости от угла поворота объекта.

Система коррекции площадки Π относительно плоскости горизонта состоит из двухкомпонентного маятника M (например, жидкостный электролитический уровень) и управляемых им датчиков моментов $ДМ_1$ и $ДМ_2$, установленных на осях прецессии

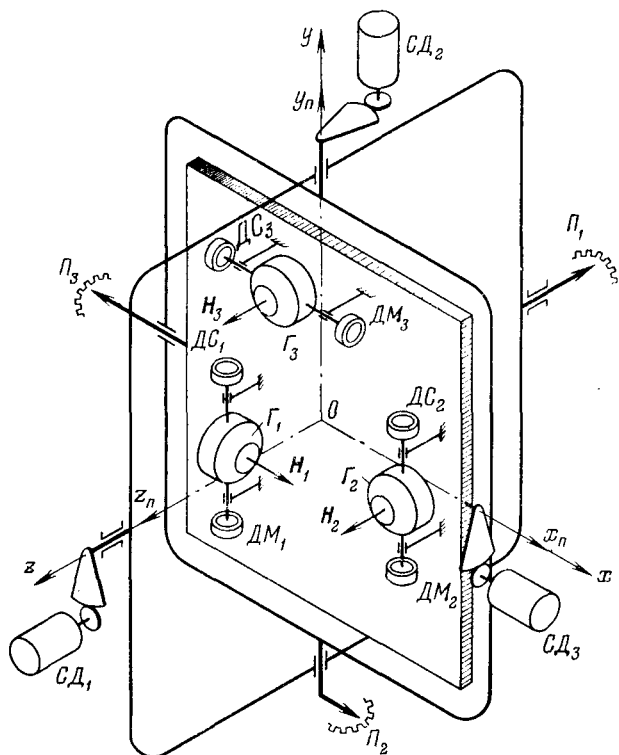


Рис. 3.17. К составлению уравнений трехосного гиросtabilизатора.

гироскопов G_1 и G_2 . Углы крена γ , тангажа ϑ и рыскания ϕ объекта (например, самолета) снимаются в виде соответствующих напряжений с потенциометров Π_1 , Π_2 и Π_3 соответственно.

Полные уравнения движения трехосного ГС (см. гл. 7) являются весьма сложными, и их составление должно учитывать конкретную схему прибора и условия его использования. Одной из особенностей трехосного ГС (сокращенно ТГС) является наличие взаимных связей между каналами стабилизации даже при достаточно малых углах поворота колец карданова подвеса. Эти взаимные связи, называемые иногда перекрестными, можно разделить на четыре вида [44]: перекрестные связи по гироскопическому моменту;

перекрестные связи по углам прецессии гироскопов; перекрестные связи по моментам стабилизирующих двигателей; перекрестные связи, зависящие от соотношения моментов инерции площадки относительно различных осей и моментов инерции гироскопов относительно соответствующих осей. Наиболее существенное влияние на динамику ТГС оказывают перекрестные связи по гироскопическому моменту. Поэтому уравнения движения ТГС (рис. 3.17) приведем с учетом указанных перекрестных связей для малых углов поворота элементов подвеса, которые принимаются абсолютно жесткими [44],

$$\left. \begin{aligned} J_z \dot{\omega}_z + n_z \omega_z - H_1 \dot{\beta}_1 - S_1 \varphi_1(\beta_1) &= M_z, \\ J_1 \ddot{\beta}_1 + n_1 \dot{\beta}_1 + H_1 \omega_z &= H_1 \beta_1 \omega_x + M_1, \\ J_y \dot{\omega}_y + n_y \omega_y - H_2 \dot{\beta}_2 - S_2 \varphi_2(\beta_2) &= M_y, \\ J_2 \ddot{\beta}_2 + n_2 \dot{\beta}_2 + H_2 \omega_y &= H_2 \beta_2 \omega_z + M_2, \\ J_x \dot{\omega}_x + n_x \omega_x - H_3 \dot{\beta}_3 - S_3 \varphi_3(\beta_3) &= M_x, \\ J_3 \ddot{\beta}_3 + n_3 \dot{\beta}_3 + H_3 \omega_x &= H_3 \beta_3 \omega_z + M_3, \end{aligned} \right\} \quad (3.248)$$

где J_x, J_y, J_z — моменты инерции ТГС относительно осей стабилизации; J_1, J_2, J_3 — моменты инерции гироскопов относительно осей прецессии; n_x, n_y, n_z — коэффициенты моментов жидкостного трения относительно осей стабилизации; n_1, n_2, n_3 — коэффициенты моментов жидкостного трения относительно осей прецессии; $\omega_x, \omega_y, \omega_z$ — проекции абсолютной угловой скорости площадки на оси стабилизации; $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ — углы прецессии гироскопов; S_1, S_2, S_3 — крутизна статической характеристики соответствующего стабилизирующего двигателя; $\varphi_1(\beta_1), \varphi_2(\beta_2), \varphi_3(\beta_3)$ — функциональные зависимости между моментами стабилизирующих двигателей и углами прецессии гироскопов; M_x, M_y, M_z — возмущающие моменты относительно осей стабилизации; M_1, M_2, M_3 — возмущающие моменты относительно осей прецессии.

При принятых допущениях можно рассматривать отдельно систему, состоящую из первого, второго, пятого и шестого уравнений (248). В этих уравнениях члены $H_1 \beta_1 \omega_x$ и $H_3 \beta_3 \omega_z$ отражают наличие взаимосвязи между каналами стабилизации (перекрестные связи по гироскопическому моменту).

В наиболее простом случае можно учитывать, что относительно осей стабилизации действуют возмущающие моменты, обусловленные угловыми колебаниями объекта, на котором установлен ТГС. Так, если принять, что ось Oz параллельна продольной оси корабля, то по аналогии с (208) имеем

$$M_z = n'_z \dot{\theta} + J_{Oz} \ddot{\theta}, \quad M_x = n'_x \dot{\phi} + J_{Ox} \ddot{\phi}, \quad (3.249)$$

где $\dot{\theta}, \ddot{\theta}$ — угловые скорости и ускорения бортовой качки корабля; $\dot{\phi}, \ddot{\phi}$ — угловые скорости и ускорения килевой качки корабля;

n'_x и n'_z — коэффициенты моментов жидкостного трения с учетом демпфирующих моментов, обусловленных противоэлектродвижущей силой при вращении якоря стабилизирующего двигателя; J_{0x} и J_{0z} — величины, аналогичные (210) и представляющие собой моменты инерции редукторов стабилизирующих двигателей.

2. Непосредственные гироскопические стабилизаторы. Непосредственным гироскопическим стабилизатором называют ГУ,

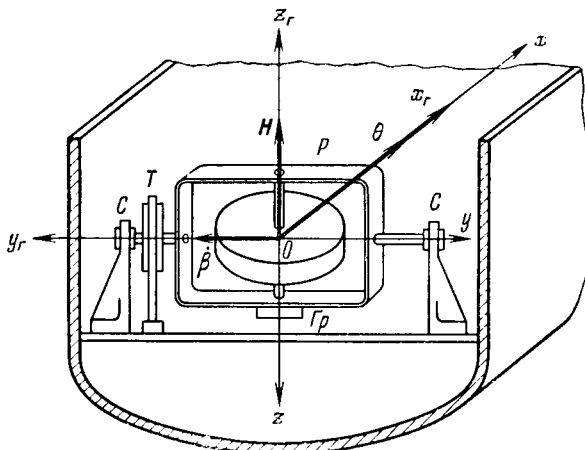


Рис. 3.18. Принципиальная схема гироскопического успокоителя качки пассивного типа.

принцип действия которого основан на непосредственном использовании стабилизирующих свойств гироскопа. К подобным устройствам можно отнести гироскопические успокоители качки корабля. По принципу работы они могут быть пассивными и активными.

Рассмотрим вначале гироскопический успокоитель качки корабля пассивного типа. Принципиальная схема стабилизатора представлена на рис. 3.18. Основной его элемент — гироскоп с двумя степенями свободы, ротор которого установлен в раме P , подвешенной в опорах; последние размещены в стойках C , жестко связанных с кораблем. Ось вращения рамы параллельна поперечной оси корабля Oy . В нижней части рамы прикреплен груз Γ_r , благодаря чему рама приобретает маятниковые свойства. Для погашения колебаний рамы относительно корпуса корабля служит тормоз T , выполняемый в виде ленточного тормоза или гидравлического демпфера. Если воспользоваться линейной теорией качки корабля [32], то дифференциальные уравнения динамической системы «корабль + успокоитель» можно записать в виде

$$\left. \begin{aligned} J_x \ddot{\theta} + b_1 \dot{\theta} + Dh\theta + H\dot{\beta} &= DhF(t), \\ J_{г.в} \ddot{\beta} + b_2 \dot{\beta} + P_{гр} l\beta - H\dot{\theta} &= 0, \end{aligned} \right\} \quad (3.250)$$

где J_x — момент инерции массы корабля относительно его продольной оси Ox ; b_1 — коэффициент сопротивления воды качаниям корабля; D — вес корабля; h — метацентрическая высота; θ — угол бортовой качки корабля; H — кинетический момент гироскопа; $F(t)$ — действующий угол волнового склона; $J_{г.э}$ — момент инерции гироскопа вместе с рамой относительно оси Oy_r ее вращения; b_2 — коэффициент сил торможения колебаний рамы при ее вращении относительно оси Oy_r ; $P_{гр}$ — вес груза, прикрепленного к нижней части рамы; l — расстояние от центра тяжести груза до точки O подвеса гироскопа; β — угол поворота рамы вокруг оси Oy_r . Обозначим:

$$n_1^2 = \frac{Dh}{J_x}, \quad n_2^2 = \frac{P_{гр}l}{J_{г.э}}, \quad k_1' = \frac{H}{J_x}, \quad k_2' = \frac{H}{J_{г.э}}, \quad (3.251)$$

$$\zeta_1 = \frac{b_1}{2\sqrt{DhJ_x}}, \quad n_1 = \sqrt{\frac{Dh}{J_x}}, \quad (3.252)$$

$$\zeta_2 = \frac{b_2}{2\sqrt{P_{гр}lJ_{г.э}}}, \quad n_2 = \sqrt{\frac{P_{гр}l}{J_{г.э}}}. \quad (3.253)$$

Учитывая (251)–(253), перепишем (250) в виде

$$\left. \begin{aligned} \ddot{\theta} + 2\zeta_1 n_1 \dot{\theta} + n_1^2 \theta + k_1' \beta &= n_1^2 F(t), \\ \ddot{\beta} + 2\zeta_2 n_2 \dot{\beta} + n_2^2 \beta - k_2' \dot{\theta} &= 0, \end{aligned} \right\} \quad (3.254)$$

откуда следует, что n_1 является частотой собственных незатухающих колебаний корабля при выключенном успокоителе, т. е. при невращающемся роторе ($H=0$, $k_1'=0$).

Из (254) следует, что частота n_1 и период этих колебаний T_* определяются равенствами

$$n_1 = \sqrt{\frac{Dh}{J_x}}, \quad (3.255)$$

$$T_* = \frac{2\pi}{n_1} = 2\pi \sqrt{\frac{J_x}{Dh}}. \quad (3.256)$$

Аналогично, n_2 является частотой собственных незатухающих колебаний рамы с гироскопом при невращающемся гироскопе ($H=0$, $k_2'=0$). Для частоты этих колебаний и соответствующего периода колебаний из (251) имеем

$$n_2 = \sqrt{\frac{P_{гр}l}{J_{г.э}}}, \quad (3.257)$$

$$T_p = \frac{2\pi}{n_2} = 2\pi \sqrt{\frac{J_{г.э}}{P_{гр}l}}. \quad (3.258)$$

Величины ζ_1 и ζ_2 являются относительными коэффициентами затухания колебаний корабля и рамы успокоителя (причем ζ_2 представляет собой коэффициент торможения).

Введем постоянную времени T_1 корабля и постоянную времени T_2 успокоителя

$$T_1 = \frac{1}{n_1}, \quad T_2 = \frac{1}{n_2}. \quad (3.259)$$

Обозначим также

$$k_1 = \frac{k'_1}{n_1^2}, \quad k_2 = \frac{k'_2}{n_2^2}. \quad (3.260)$$

Учитывая (259) и (260), перепишем уравнения (254) в виде

$$\left. \begin{aligned} T_1^2 \ddot{\theta} + 2\zeta_1 T_1 \dot{\theta} + \theta + k_1 \dot{\beta} &= F(t), \\ T_2^2 \ddot{\beta} + 2\zeta_2 T_2 \dot{\beta} + \beta - k_2 \dot{\theta} &= 0. \end{aligned} \right\} \quad (3.261)$$

Определим передаточные функции

$$L_{\theta, F}(s) = L_1(s), \quad L_{\beta, F}(s) = L_2(s). \quad (3.262)$$

Согласно (261) имеем

$$L_1(s) = \frac{T_2^2 s^2 + 2\zeta_2 T_2 s + 1}{(T_1^2 s^2 + 2\zeta_1 T_1 s + 1)(T_2^2 s^2 + 2\zeta_2 T_2 s + 1) + k_1 k_2 s^2}, \quad (3.263)$$

$$L_2(s) = \frac{k_2 s}{(T_1^2 s^2 + 2\zeta_1 T_1 s + 1)(T_2^2 s^2 + 2\zeta_2 T_2 s + 1) + k_1 k_2 s^2}. \quad (3.264)$$

Перейдем к гироскопическому успокоителю качки корабля активного типа. Основное его отличие от успокоителя пассивного типа состоит в том, что прецессия рамы и гироскопа не является следствием возмущающего действия качки, а создается искусственно с помощью так называемого прецессионного двигателя, управляемого от специального вспомогательного гироскопа, реагирующего на бортовую качку корабля. Благодаря этому активный успокоитель качки является более эффективным, чем пассивный. Принципиальная схема активного успокоителя качки представлена на рис. 3.19. Основным его элементом является астатический гироскоп с двумя степенями свободы, ротор которого установлен в раме P , подвешенной в опорах; последние размещены в стойках C , жестко связанных с кораблем. Ось вращения рамы параллельна поперечной оси корабля Oy ; ось гироскопа Oz_r расположена вертикально. Рама P связана через зубчатую передачу с прецессионным двигателем $ПД$, который управляется от вспомогательного гироскопа $ВГ$, являющегося $ГТ$, т. е. астатическим гироскопом с двумя степенями свободы, определяющим угловую скорость $\dot{\theta}(t)$ бортовой качки корабля.

Система дифференциальных уравнений движения корабля с успокоителем активного типа может быть записана в виде

$$\left. \begin{aligned} J_x \ddot{\theta} + b_1 \dot{\theta} + D h \dot{\theta} + H \dot{\beta} &= D h F(t), \\ J_{r. \beta} \ddot{\beta} - H \dot{\theta} &= M, \\ \dot{\beta} &= m \dot{\theta}. \end{aligned} \right\} \quad (3.265)$$

В дополнение к обозначениям уравнений (250) здесь: M — момент, прикладываемый ПД к оси вращения рамы, принимаемый линейной функцией $\dot{\theta}$ и $\dot{\beta}$; m — постоянный коэффициент. Три уравнения системы (265) служат для определения переменных $\theta(t)$, $\beta(t)$, $M(t)$.

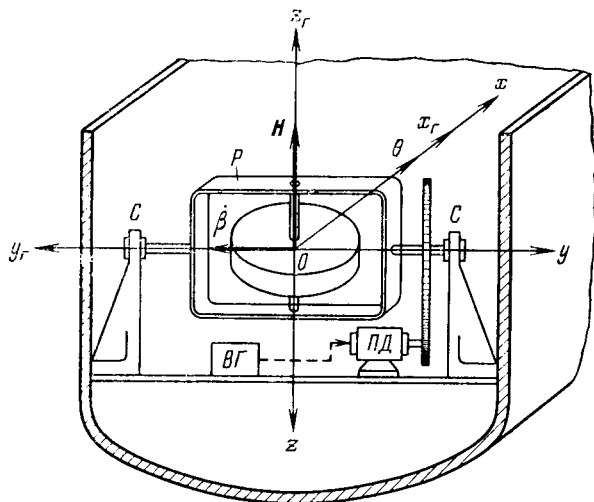


Рис. 3.19. Принципиальная схема гироскопического успокоителя качки активного типа.

Подставляя в первое уравнение (265) угловую скорость $\dot{\beta}$ из последнего уравнения системы, получим уравнение для угла крена $\theta(t)$:

$$J_x \ddot{\theta} + (b_1 + mH) \dot{\theta} + Dh\theta = DhF(t), \quad (3.266)$$

из которого следует, что действие успокоителя качки (при выбранном законе управления успокоителем) сводится к искусственному увеличению сопротивления воды качаниям корабля.

Обозначив

$$n_1^2 = \frac{Dh}{J_x}, \quad \zeta_1 = \frac{b_1 + mH}{2\sqrt{DhJ_x}}, \quad (3.267)$$

перепишем уравнение (266) в виде

$$\ddot{\theta} + 2\zeta_1 n_1 \dot{\theta} + n_1^2 \theta = n_1^2 F(t), \quad (3.268)$$

где n_1 — частоты собственных незатухающих колебаний корабля; ζ_1 — относительный коэффициент затухания колебаний корабля, снабженного успокоителем.

Введя постоянную времени T_1 корабля

$$T_1 = \frac{1}{n_1}, \quad (3.269)$$

вместо (268) получим

$$T_1^2 \ddot{\theta} + 2\zeta_1 T_1 \dot{\theta} + \theta = F(t), \quad (3.270)$$

откуда находим выражение передаточной функции $L_1(s)$ корабля с успокоителем

$$L_1(s) = \frac{1}{T_1^2 s^2 + 2\zeta_1 T_1 s + 1}. \quad (3.271)$$

Разберем еще один пример непосредственного гиросtabilизатора, обеспечивающего стабилизацию визирной линии некоторого координатора, геометрической оси антенны и т. п. Примером может служить гироскопическая следящая система (ГСС) [29], в которой антенна стабилизируется с помощью гироскопа. При отклонении оси антенны от заданного направления возникают сигналы рассогласования, которые после усиления поступают на датчики моментов системы коррекции. Последние прикладывают моменты коррекции, под действием которых гироскоп будет прецессировать и рассогласование между осью антенны и заданным направлением будет уменьшаться.

Таким образом, рассматриваемое устройство представляет собой гироскопическую следящую систему.

При некоторых упрощающих предположениях передаточная функция замкнутой цепи ГСС имеет вид

$$L(s) = \frac{1}{T^2 s^2 + 2\zeta T s + 1}, \quad (3.272)$$

где

$$T = \sqrt{\frac{T_r}{k}}, \quad \zeta = \frac{1}{2\sqrt{kT_r}}; \quad (3.273)$$

T — постоянная времени системы; ζ — относительный коэффициент затухания; k — коэффициент усиления; T_r — постоянная времени цепи коррекции гироскопа.

При большом коэффициенте усиления даже для сравнительно низких частот передаточная функция ГСС может быть представлена в виде

$$L(s) = \frac{1}{T_0 s + 1}, \quad (3.274)$$

где

$$T_0 = 2\zeta T = \frac{1}{k}. \quad (3.275)$$

3. Индикаторные гироскопические стабилизаторы. Индикаторный гироскопический стабилизатор представляет собой систему автоматического регулирования, чувствительными или задающими элементами которой являются ГУ индикаторного типа, установленные на площадке в кардановом подвесе, стабилизация которой осуществляется с помощью следящих систем, управляемых от указанных чувствительных элементов. В качестве чувствительных элементов, определяющих положение площадки гиростабилизатора, применяют поплавковые интегрирующие гироскопы, гиротахометры или трехстепенные астатические гироскопы.

В качестве примера индикаторного ГС рассмотрим одноосный гиростабилизатор с поплавковым интегрирующим гироскопом и

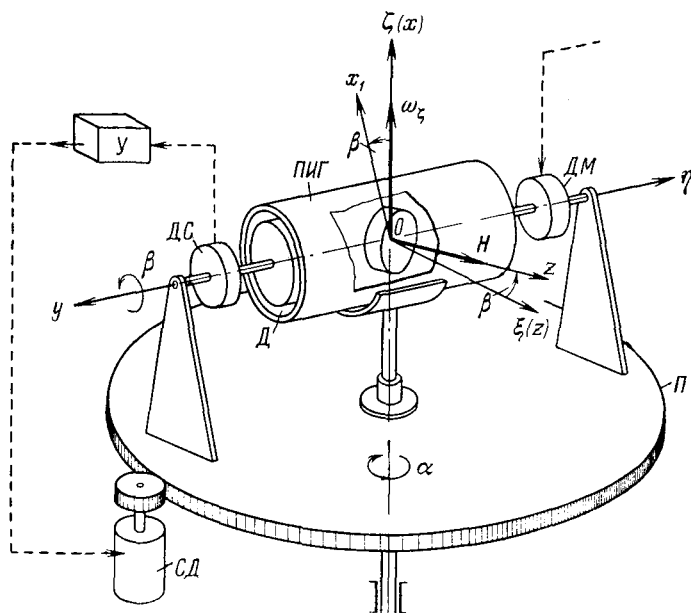


Рис. 3.20. Принципиальная схема одноосного индикаторного стабилизатора с поплавковым интегрирующим гироскопом.

со следящей системой для стабилизации площадки в азимуте. На рис. 3.20 приведена принципиальная схема одноосного индикаторного ГС с ПИГ. На стабилизируемой в азимуте площадке установлен ПИГ, принципиальная схема которого была приведена на рис. 3.8. Основным элементом системы является поплавковый гиросузел, вращающийся вокруг оси $O\eta$ (Oy) относительно корпуса прибора, жестко связанного с площадкой Π . Поплавковый подвес гиросузла выполняет также роль интегрирующего демпфера $\mathcal{D}$. Угол β поворота поплавка фиксируется датчиком сигналов $\mathcal{D}\mathcal{C}$,

который управляет через усилитель $У$ стабилизирующим двигателем $СД$, связанным через зубчатую передачу с площадкой $П$. Двигатель $СД$ служит для непосредственной стабилизации площадки $П$ в азимуте. На другом конце оси $O\eta$ (Oy) вращения поплавок установлен датчик моментов $ДМ$, который прикладывает к ПИГ моменты для первоначального приведения оси гироскопа в нулевое положение ($\beta=0$), а также для осуществления в случае необходимости заданного закона движения площадки в азимуте. Предположим, рассматриваемый индикаторный ГС предназначен для азимутальной стабилизации площадки $П$ в плоскости меридиана. Его система уравнений имеет вид:

а) поплавковый гиروزел

$$T_{п.г} \ddot{\beta} + \dot{\beta} = k \left\{ U \sin \varphi + \frac{v_E}{R} \operatorname{tg} \varphi + \dot{\alpha} + \right. \\ \left. + \frac{k_1}{k} \left[-H \left(U \sin \varphi + \frac{v_E}{R} \operatorname{tg} \varphi \right) + M_1 \right] \right\}, \quad (3.276)$$

где $T_{п.г}$ — постоянная времени ПИГ; k, k_1 — передаточные коэффициенты ПИГ; $U \sin \varphi + \frac{v_E}{R} \operatorname{tg} \varphi$ — переносная угловая скорость площадки, равная в рассматриваемом случае угловой скорости вращения плоскости меридиана (проведенной через текущее положение объекта) относительно инерциального пространства [см. (16)]; β — угол поворота поплавкового гиروزла; M_1 — возмущающий момент относительно оси вращения поплавок; $\dot{\alpha}$ — относительная угловая скорость площадки (по отношению к объекту);

б) усилитель

$$T_y \dot{U}_y + U_y = -k_2 k_3 \beta, \quad (3.277)$$

где U_y — напряжение, снимаемое с усилителя; T_y — постоянная времени усилителя; k_2 — передаточный коэффициент датчика сигналов; k_3 — коэффициент усиления усилителя;

в) стабилизирующий двигатель и площадка

$$T_s T_m \ddot{\alpha} + T_m \dot{\alpha} + \dot{\alpha} = x_1 U_y + x_2 (T_s \dot{M}_2 + M_2) - x_3 (T_s \dot{\beta} + \beta), \quad (3.278)$$

где T_s — электромагнитная постоянная времени цепи якоря двигателя; T_m — электромеханическая постоянная времени двигателя; M_2 — возмущающие моменты, действующие относительно оси $O\zeta$, включая моменты сил инерции переносного движения; x_1 — передаточный коэффициент двигателя; x_2 — передаточный коэффициент по воздействию M_2 ; x_3 — передаточный коэффициент по гироскопическому моменту на оси $O\zeta$.

Так как должно выполняться условие *) $\frac{k_1}{k} H = 1$, то систему (276)—(278) можно преобразовать к следующему уравнению (при $M_1 = M_2 = 0$):

$$(T_3 T_m p^3 + T_m p^2 + p + k_0)(T_{u.r} p + 1)(T_y p + 1) \alpha = -x_3 (T_3 p + 1)(T_{u.r} p + 1)(T_y p + 1) \beta, \quad (3.279)$$

где

$$k_0 = x_1 k_2 k_3 k. \quad (3.280)$$

Так как постоянные времени $T_{u.r}$ и T_y намного меньше постоянных времени T_3 и T_m , то уравнение (279) можно представить в приближенном виде

$$(T_3 T_m p^3 + T_m p^2 + p + k_0) \alpha = -x_3 (T_3 p + 1) \beta, \quad (3.281)$$

откуда получаем выражение для передаточной функции рассматриваемого индикаторного стабилизатора

$$L(s) = \frac{\alpha(s)}{-\beta(s)} = \frac{x_3 (T_3 s + 1)}{T_3 T_m s^3 + T_m s^2 + s + k_0}. \quad (3.282)$$

§ 3.6. Уравнения движения и передаточные функции гироскопических устройств, предназначенных для решения навигационных задач

1. Гироскопические компасы (ГК). Гироскопические компасы определяют направление меридиана места и широко применяются в навигации различных объектов. Рассмотрим несколько типов гироскопических компасов.

а) **Г и р о к о м п а с Ф у к о.** Гироскоп Фуко первого рода (гироскопас Фуко) представляет собой астатический гироскоп с двумя степенями свободы, ось которого перемещается в плоскости горизонта и благодаря возникающему из-за вращения Земли гироскопическому моменту стремится совместиться с плоскостью меридиана. В связи с этим гироскоп Фуко обладает свойствами компаса и может быть использован для определения курса объекта.

Подобный гироскоп может быть получен из трехстепенного астатического гироскопа следующим образом. Рассмотрим систему координат $O\xi\eta\zeta$ (рис. 3.21); оси $O\xi$ и $O\eta$ расположены в плоскости

*) Выполнение этого условия, согласно (276), необходимо для того, чтобы с помощью ДМ осуществлялась компенсация переносной угловой скорости площадки, т. е. обеспечивалась азимутальная ее стабилизация в плоскости меридиана.

откуда получим формулу для частоты n_1 собственных незатухающих колебаний ГК относительно плоскости меридиана

$$n_1 = \sqrt{\frac{HU \cos \varphi}{J_{r\zeta}}}. \quad (3.285)$$

Тогда для периода указанных колебаний ГК имеем

$$T_{r.k} = \frac{2\pi}{n_1} = 2\pi \sqrt{\frac{J_{r\zeta}}{HU \cos \varphi}}. \quad (3.286)$$

Введем обозначения

$$\zeta_1 = \frac{b_1}{2\sqrt{J_{r\zeta} HU \cos \varphi}}, \quad \rho'_1 = \frac{1}{J_{r\zeta}}, \quad (3.287)$$

где ζ_1 — относительный коэффициент затухания.

Учитывая (284) и (287), перепишем уравнение (283) в виде

$$\ddot{\alpha} + 2\zeta_1 n_1 \dot{\alpha} + n_1^2 \alpha = \rho'_1 M. \quad (3.288)$$

Введем постоянную времени T_1 гирокомпаса и коэффициент ρ_1 :

$$T_1 = \frac{1}{n_1} = \sqrt{\frac{J_{r\zeta}}{HU \cos \varphi}}, \quad \rho_1 = \frac{\rho'_1}{n_1^2} = \frac{1}{HU \cos \varphi}. \quad (3.289)$$

Тогда вместо (288) получим

$$T_1^2 \ddot{\alpha} + 2\zeta_1 T_1 \dot{\alpha} + \alpha = \rho_1 M. \quad (3.290)$$

Уравнениям (288) и (290) соответствуют следующие передаточные функции ГК по отношению к возмущающему воздействию M :

$$L(s) = \frac{\rho'_1}{s^2 + 2\zeta_1 n_1 s + n_1^2} = \frac{\rho_1}{T_1^2 s^2 + 2\zeta_1 T_1 s + 1}. \quad (3.291)$$

б) **О д н о р о т о р н ы й г и р о к о м п а с.** В простейшей схеме однороторного гирокомпаса (ГК) используется трехстепенной гироскоп, центр тяжести которого смещен в его экваториальной плоскости ниже точки подвеса. Он относится к позиционным ГУ, т. е. обладает «направляющей силой» (направляющим моментом). В зависимости от способа создания направляющей силы различают: ГК с маятником, ГК с ртутными сосудами, ГК с электромагнитным управлением (с косвенной коррекцией). В рассматриваемом далее ГК с маятником ротор заключен в гирокамеру G_k , к нижней части которой прикреплен маятник M (рис. 3.22). Здесь применяется гироскоп с тремя степенями свободы; ось вращения наружного карданова кольца установлена вертикально. При отклонении оси гироскопа от плоскости горизонта маятник создает восстанавливающий момент, стремящийся удержать ось гироскопа в горизонтальном положении. Таким образом, появление у рассматриваемого ГК направляющего момента, стремящегося совместить ось гироскопа с плоскостью меридиана, обусловлено вращением Земли

ного на неподвижном относительно Земли основании, будет находиться в положении равновесия, если углы α и β примут значения α_r и соответственно β_r , определяемые равенствами

$$\alpha_r = 0, \quad \beta_r = \frac{HU}{lP} \sin \varphi. \quad (3.292)$$

Около этого положения равновесия ось гироскопа совершает незатухающие колебания. Для погашения этих колебаний в ГК применяются специальные демпфирующие устройства.

Уравнения движения однороторного ГК маятникового типа при наличии демпфирования при помощи «пары с вертикальной осью» [12] в условиях бортовой качки корабля можно записать в виде

$$\left. \begin{aligned} \ddot{\alpha} + 2\zeta k \dot{\alpha} + k^2 \alpha &= \frac{k^4}{U^2 \cos^2 \varphi} \frac{z \sin K}{g} \ddot{\theta} \gamma, \\ \ddot{\gamma} + 2\zeta_1 n \dot{\gamma} + n^2 \gamma &= -n^2 \frac{z \cos K}{g} \ddot{\theta}, \end{aligned} \right\} \quad (3.293)$$

где

$$k = \sqrt{\frac{U \cos \varphi l P}{H}} \quad (3.294)$$

— частота незатухающих гармонических колебаний оси гироскопа; ζ — относительный коэффициент затухания колебаний ГК по координате α ,

$$\zeta = \frac{x}{2k}; \quad (3.295)$$

x — удельная скорость коррекции, определяемая по аналогии с (2.45) соотношением

$$x = \frac{S}{H}; \quad (3.296)$$

S — крутизна характеристики коррекции; γ — угол поворота чувствительного элемента однороторного ГК вокруг оси Oz как обыкновенного физического маятника; n — частота собственных незатухающих колебаний чувствительного элемента ГК вокруг оси Oz ,

$$n^2 = \frac{lP}{J_z}; \quad (3.297)$$

J_z — момент инерции чувствительного элемента ГК относительно оси Oz ; ζ_1 — относительный коэффициент затухания колебаний чувствительного элемента ГК по координате γ ;

$$\zeta_1 = \frac{b}{2J_z n} = \frac{b_1^2}{2\sqrt{J_z l P}}; \quad (3.298)$$

b — коэффициент демпфирования этих колебаний; K — курс корабля; $\ddot{\theta}$ — угловое ускорение бортовой качки корабля;

пружины удерживают гироскопы в положении, при котором их оси составляют с некоторым направлением, называемым направлением $N-S$ гиросферы, равные углы $\epsilon = 45^\circ$. Благодаря спарнику гироскопы G_1 и G_2 могут поворачиваться вокруг осей прецессии в разные стороны на одинаковые углы δ (рис. 3.24, б). Центр тяжести гиросферы находится на ее вертикальной оси ниже ее геометрического центра, что обеспечивает, как и в однороторном ГК, необходимый маятниковый момент. Гиросфера помещена в жидкость, и поэтому в подвесе имеет место лишь вязкое трение.

Параметры системы подобраны таким образом, что период прецессионных колебаний гиросферы при отсутствии затухания равен 84,4 мин. Наличие в компасе двух гироскопов позволяет увеличить период колебаний гиросферы вокруг оси $N-S$ до 10—15 мин, что существенно снижает погрешности прибора при качке корабля. Собственные колебания гиросферы погашаются гидравлическим успокоителем, установленным в верхней ее части.

Суммарный кинетический момент гироскопов G_1 и G_2 равен геометрической сумме их собственных кинетических моментов H_1 и H_2 . Если обозначить через 2ϵ (рис. 3.24, а) угол между осями этих гироскопов, то суммарный кинетический момент H системы будет равен

$$H = 2H' \cos \epsilon \quad (H' = H_1 = H_2). \quad (3.301)$$

Вектор кинетического момента H направлен по биссектрисе угла 2ϵ , т. е. совпадает с направлением оси $N-S$ гиросферы, которая при работе компаса устанавливается в плоскости меридиана. При повороте гироскопов G_1 и G_2 вокруг их осей прецессии на угол δ направление вектора H , как легко видеть (рис. 3.24, б), не изменяется, а величина его изменится и вместо (301) будет определяться формулой

$$H = 2H' \cos (\epsilon - \delta). \quad (3.302)$$

Принцип работы двухроторного ГК в общих чертах тот же, что и однороторного ГК. Однако здесь имеются некоторые особенности. Помимо маятникового момента, который вызывает прецессионное движение гиросферы в азимуте, на гироскопы через спарник действуют моменты пружин. Это обуславливает прецессионное движение гиросферы вокруг оси $N-S$, благодаря чему перпендикулярная ей ось (диаметр $E-W$ гиросферы) в положении равновесия будет горизонтальной. Если относительно оси $N-S$ действует внешний возмущающий момент, то появляется прецессионное движение гироскопов G_1 и G_2 внутри гиросферы, благодаря чему возникает гироскопический момент, компенсирующий внешний возмущающий момент.

Выберем систему координат $O\xi\zeta$ (рис. 3.25), ориентированную географически по направлениям восток—север—зенит. Оси

координатной системы $Oxyz$ являются главными осями инерции гиросферы, при этом ось Oz параллельна биссектрисе угла, составленного осями гироскопов Γ_1 и Γ_2 (рис. 3.24); центр тяжести G гиросферы (рис. 3.25) находится ниже ее геометрического центра O на оси Oy . Поворот гиросферы, т. е. осей $Oxyz$, относительно системы отсчета $O\xi\eta\zeta$ можно представить как последовательное вращение ее на углы α , β и γ , где α — угол азимутального поворота гиросферы, β — угол подъема конца оси $N-S$ над плоскостью горизонта, а γ —

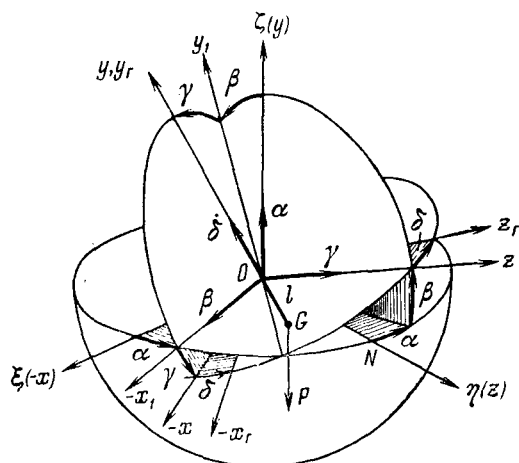


Рис. 3.25. Углы α , β , γ , δ , определяющие положение чувствительного элемента гироскопа.

угол поворота гиросферы вокруг оси $N-S$. При повороте на углы α и β подвижные оси займут положение Ox_1y_1z (оси Резаля). Гироскопы Γ_1 и Γ_2 (рис. 3.24, б) могут поворачиваться вокруг осей прецессии на одинаковые

углы δ в разные стороны. Свяжем с гироскопом гироскопа Γ_1 оси $Ox_ry_rz_r$; поворот этих осей на угол δ показан на рис. 3.25.

Дифференциальные уравнения движения двухроторного ГК в осях Резаля Ox_1y_1z можно записать в виде

$$\left. \begin{aligned} H(\dot{\alpha} - u_{\eta}\beta + u_{\zeta} + u_{\xi}\delta) - \\ - lP\left[\left(1 + \frac{W_{\zeta}}{g}\right)\beta - \frac{W_{\xi}}{g}\alpha + \frac{W_{\eta}}{g}\right] - c\vartheta = M_1, \\ H(\dot{\beta} + u_{\xi} + u_{\eta}\alpha + u_{\zeta}\delta) - \\ - lP\left[\left(1 + \frac{W_{\zeta}}{g}\right)\beta - \frac{W_{\xi}}{g}\alpha + \frac{W_{\eta}}{g}\right]\gamma = M_2, \\ \dot{\vartheta} = -F\left(\beta + \vartheta + \frac{W_{\eta}}{g}\right), \\ H\dot{\delta} + lP\left[\left(1 + \frac{W_{\zeta}}{g}\right)\gamma - \frac{W_{\eta}}{g}\beta\gamma - \frac{W_{\xi}}{g} - \frac{W_{\eta}}{g}\alpha\right] = M_3, \\ H(\dot{\gamma} - u_{\xi}\alpha + u_{\eta} + u_{\zeta}\beta - u_{\eta}\delta) - n_1\dot{\delta} - c_1\delta = -M_4, \end{aligned} \right\} \quad (3.303)$$

где H — суммарный кинетический момент системы, направленный по оси $N-S$ гиросферы; α — угол азимутального поворота

гиросферы; β — угол подъема оси $N-S$ гиросферы над плоскостью горизонта; γ — угол поворота гиросферы вокруг оси $N-S$; δ — угол поворота гироскопов вокруг осей прецессии; l — смещение центра тяжести гиросферы от ее геометрического центра; P — вес гиросферы; u_ξ , u_η , u_ζ — составляющие переносной угловой скорости системы отсчета, обусловленной вращением Земли и собственным движением объекта; W_ξ , W_η , W_ζ — составляющие абсолютного линейного ускорения объекта; $M_1, \dots, M_4$ — возмущающие моменты; ϑ — угол наклона «зеркала» в успокоителе, т. е. прямой, соединяющей центры тяжести свободных поверхностей жидкости в обоих сосудах с плоскостью карданова кольца; F — фактор перетекания жидкости в успокоителе; c — коэффициент момента, вводимого избытком жидкости в сосуде; c_1 — коэффициент жесткости пружин; n_1 — коэффициент жидкостного трения в оси прецессии гироскопа.

Система уравнений (303) является весьма сложной. Обычно при теоретическом исследовании ГК рассматривают упрощенные уравнения. Так для нахождения закона движения оси $N-S$ гиросферы на неподвижном относительно Земли основании при отсутствии затухания пользуются уравнениями

$$\left. \begin{aligned} \dot{\beta} + U \cos \varphi \cdot \alpha &= 0, \\ \dot{\alpha} + U \sin \varphi - \frac{lP}{H} \beta &= 0. \end{aligned} \right\} \quad (3.304)$$

Систему (304) можно привести к виду

$$\left. \begin{aligned} \ddot{\alpha} + k^2 \alpha &= 0, \\ \ddot{\beta} + k^2 \beta &= k^2 \beta_r, \end{aligned} \right\} \quad (3.305)$$

где β_r определяется формулой (292), а k определяется соотношением (294).

Введем постоянную времени T ГК

$$T = \frac{1}{k}. \quad (3.306)$$

Тогда вместо (305) получим

$$\left. \begin{aligned} T^2 \ddot{\alpha} + \alpha &= 0, \\ T^2 \ddot{\beta} + \beta &= \beta_r. \end{aligned} \right\} \quad (3.307)$$

Период $T_{г.к}$ незатухающих колебаний ГК, согласно (294), будет

$$T_{г.к} = \frac{2\pi}{k} = 2\pi \sqrt{\frac{H}{lPU \cos \varphi}}. \quad (3.308)$$

Уравнения колебаний ГК с гидравлическим успокоителем при установке ГК на неподвижном относительно Земли основании

записываются в виде

$$\left. \begin{aligned} H(\dot{\beta} + U \cos \varphi \cdot \alpha) &= 0, \\ H(\dot{\alpha} + U \sin \varphi) - lP\beta - c\vartheta &= 0, \\ \dot{\vartheta} &= -F \cdot (\beta + \vartheta), \end{aligned} \right\} \quad (3.309)$$

откуда, например, уравнение собственных колебаний ГК по координате α будет

$$a_0 \ddot{\alpha} + a_1 \ddot{\alpha} + a_2 \dot{\alpha} + a_3 \alpha = 0, \quad (3.310)$$

где

$$\left. \begin{aligned} a_3 &= 1, & a_2 &= \frac{1}{F\rho}, \\ a_1 &= \frac{1}{k^2\rho}, & a_0 &= \frac{1}{Fk^2\rho}, \\ \rho &= 1 - \frac{c}{lP}. \end{aligned} \right\} \quad (3.311)$$

Уравнение (310), учитывая (306) и (311), можно переписать в виде

$$T^2 \ddot{\alpha} + FT^2 \ddot{\alpha} + \dot{\alpha} + F\rho \alpha = 0. \quad (3.312)$$

Для приближенного исследования погрешностей ГК при бортовой качке корабля, согласно (303), можно получить следующую систему уравнений:

$$\left. \begin{aligned} \dot{\beta} + U \cos \varphi \cdot \alpha &= \frac{k^2}{U \cos \varphi} \frac{z \sin K}{g} \ddot{\theta} \gamma, \\ \dot{\alpha} - \frac{k^2}{U \cos \varphi} \beta - \frac{k^2}{U \cos \varphi} (1 - \rho) \vartheta &= \frac{k^2}{U \cos \varphi} \frac{z \sin K}{g} \ddot{\theta}, \\ \dot{\vartheta} + F\vartheta + F\beta &= -F \frac{z \sin K}{g} \ddot{\theta}, \\ \ddot{\gamma} + 2\zeta_1 n \dot{\gamma} + n^2 \gamma &= -n^2 \frac{z \cos K}{g} \ddot{\theta}, \end{aligned} \right\} \quad (3.313)$$

где n — частота собственных колебаний гиросферы по углу γ

$$n = \sqrt{\frac{c_1 lP}{H^2}}; \quad (3.314)$$

ζ_1 — относительный коэффициент затухания указанных колебаний

$$\zeta_1 = \frac{n_1 lP}{2nH^2} = \frac{n_1}{2H} \sqrt{\frac{lP}{c_1}}; \quad (3.315)$$

K — курс корабля; $\ddot{\theta}$ — угловое ускорение бортовой качки корабля; z — расстояние места установки ГК на корабле по вертикали относительно его продольной оси.

г) Гирокомпас с косвенной коррекцией. Прибор представляет собой гироскоп с тремя степенями свободы, на гирокамере которого установлен маятник (или акселерометр), фиксирующий угол отклонения оси гироскопа от плоскости горизонта. Пропорционально этому углу в приборе формируются моменты коррекции, которые прикладываются к гироскопу с помощью датчиков моментов, установленных на осях карданова подвеса. При выборе соответствующих коэффициентов пропорциональности в выражениях моментов коррекции ось гироскопа будет приходить в плоскость меридиана аperiodически или периодически с любым наперед заданным периодом, который может быть значительно меньшим, чем у маятникового ГК. Следовательно, указанный прибор в принципе представляет собой гирокомпас и служит для определения курса объекта. Принципиальная схема прибора приведена на рис. 3.26. Гирокамера G_k установлена в наружном кардановом кольце K , ось вращения которого расположена вертикально. На гирокамере установлен маятник M , который фиксирует угол β отклонения оси Oz гироскопа от плоскости горизонта. Пропорционально этому углу в приборе формируются моменты коррекции $M_{кx}$ и $M_{кy}$, которые прикладываются к гироскопу с помощью датчиков моментов DM_1 и DM_2 .

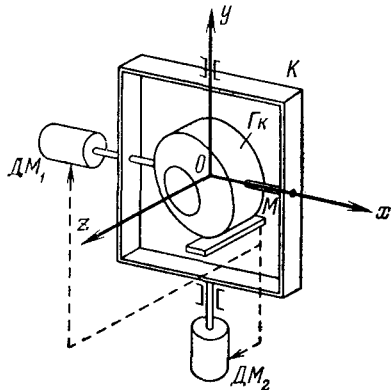


Рис. 3.26. Принципиальная схема гирокомпаса с косвенной коррекцией.

Рассмотрим систему отсчета $O\xi\eta\zeta$ (рис. 3.23), ориентированную географически. Оси $Oxyz$ свяжем с гироскопом. Положение осей Ox_1y_1z Резаля относительно $O\xi\eta\zeta$ определяется углами α и β .

Уравнения малых колебаний ГК для случая неподвижного относительно Земли основания можно записать в виде

$$\left. \begin{aligned} \dot{\alpha} - (x_2 + U \cos \varphi) \beta &= -x_2 \chi(t) + kM_2, \\ \dot{\beta} + x_1 \beta + U \cos \varphi \cdot \alpha &= x_1 \chi(t) + kM_1, \end{aligned} \right\} \quad (3.316)$$

где α — угол отклонения оси гироскопа от плоскости меридиана; β — угол отклонения оси гироскопа относительно плоскости горизонта; x_1 и x_2 — соответствующие удельные скорости коррекции;

$$x_1 = \frac{S_1}{H}, \quad x_2 = \frac{S_2}{H}; \quad (3.317)$$

тенциометр Π_1 и датчик моментов $ДМ_1$ образуют систему горизонтальной коррекции. Азимутальная коррекция состоит из магнитной стрелки $МС$, потенциометра Π_2 и датчика моментов $ДМ_2$.

Положение оси Oz гироскопа относительно заданного ей направления $O\eta$ определяется теми же углами α и β , что и для трехстепенного астатического гироскопа (рис. 2.19); углы α и β рассматриваются как погрешности ГМК. Наибольший интерес представляет погрешность α ГМК в определении им курса самолета. Приведем уравнение движения ГМК по координате α ; уравнение движения его по другой координате β ничем не отличается от соответствующего уравнения ГН [см. (24)]. Имеем следующее уравнение:

$$\ddot{\alpha} + \kappa \dot{\alpha} = -u_r + \varepsilon + \delta, \quad (3.321)$$

где α — отклонение оси Oz гироскопа от плоскости истинного меридиана; κ — удельная скорость коррекции; u_r — составляющая переносной угловой скорости системы отсчета относительно оси Oz (рис. 2.19); δ — угол магнитного склонения; ε — отклонение магнитной стрелки от магнитного меридиана.

Введем постоянную времени T ГМК:

$$T = \frac{1}{\kappa}. \quad (3.322)$$

Тогда уравнение (321) запишем в виде

$$T\ddot{\alpha} + \dot{\alpha} = -Tu_r + \varepsilon + \delta. \quad (3.323)$$

Передаточная функция ГМК по отношению к погрешности ε магнитной стрелки определяется, согласно (323), соотношением

$$L(s) = \frac{1}{Ts + 1}. \quad (3.324)$$

Формулы (323) и (324) показывают, что ГМК, основанный на использовании трехстепенного астатического гироскопа с азимутальной коррекцией от магнитной стрелки (при пропорциональной характеристике), можно рассматривать как апериодическое звено.

2. Гироскопы (ГШ).

а) Гироскоп Фук о. Гироскоп Фуко второго рода (гироширот Фуко) представляет собой астатический гироскоп с двумя степенями свободы, ось которого перемещается в плоскости меридиана и благодаря возникающему из-за вращения Земли гироскопическому моменту стремится совместиться с осью мира. В связи с этим гироскоп Фуко второго рода обладает свойствами гироскопа и в принципе может быть использован для определения широты местоположения объекта.

Подобный гироскоп может быть получен из трехстепенного астатического гироскопа путем наложения жесткой связи между

кольцами карданова подвеса. Введем систему координат $O\xi\eta\zeta$ (рис. 3.28), ориентированную географически. Оси $Oxyz$ связаны с гироскопом. Ось Ox вращения наружного карданова кольца расположена горизонтально в плоскости первого вертикала (вертикальная плоскость $O\xi\zeta$, перпендикулярная плоскости меридиана $O\zeta\eta$ и плоскости горизонта $O\xi\eta$). Внутреннее карданово кольцо жестко скрепим с наружным во взаимно перпендикулярном положении. В исходном положении оси $Oxyz$ и $O\xi\eta\zeta$ совмещены. При повороте наружного кольца на угол β ось Oz гироскопа будет перемещаться в плоскости меридиана $O\eta\zeta$ и оси Резаля займут положение Oxy_1z .

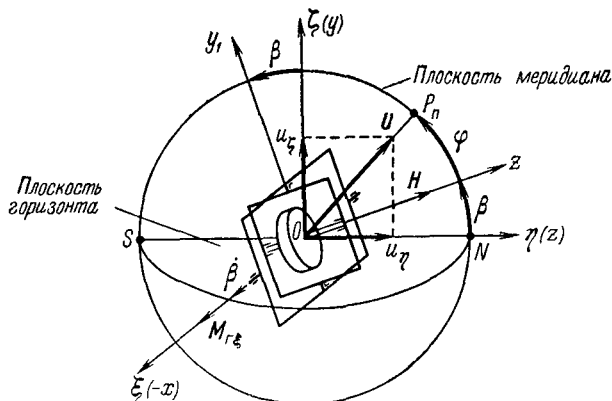


Рис. 3.28. Принципиальная схема гиросирота Фуко.

Предположим, что гироскоп Фуко второго рода установлен на неподвижном относительно Земли основании и его ось Oz отклонена в плоскости меридиана на угол β от плоскости горизонта. Оси $O\xi\eta\zeta$ участвуют в суточном вращении Земли. Это же относится и к оси Oz гироскопа, так как она все время вынуждена оставаться в плоскости меридиана. Вследствие этого возникает гироскопический момент $M_{r\xi}$, направленный по оси $O\xi(-x)$ вращения наружного карданова кольца и стремящийся совместить ось Oz гироскопа с осью мира OP_η ; при этом имеет место равенство $\beta = \varphi$. Следовательно, гироскоп Фуко второго рода обладает свойствами указателя широты места, т. е. является гиросиротом.

Уравнение малых колебаний оси гироскопа около оси мира можно записать в виде

$$J_{r\xi}\ddot{\gamma} + b_1\dot{\gamma} + HU\gamma = M, \quad (3.325)$$

где $J_{r\xi}$ — момент инерции системы относительно оси $O\xi$; b_1 — коэффициент демпфирования; γ — угол отклонения оси гироскопа от оси мира; M — возмущающее воздействие относительно оси $O\xi(-x)$.

По аналогии с (290) уравнение (325) можно переписать в виде

$$T_2^2 \ddot{\gamma} + 2\zeta_2 T_2 \dot{\gamma} + \gamma = \rho_2 M, \quad (3.326)$$

где T_2 — постоянная времени ГШ;

$$T_2 = \frac{1}{n_2}; \quad (3.327)$$

n_2 и $T_{г. ш}$ — частота и период собственных незатухающих колебаний ГШ;

$$\left. \begin{aligned} n_2 &= \sqrt{\frac{H\bar{U}}{J_{г\zeta}}}, \\ T_{г. ш} &= \frac{2\pi}{n_2} = 2\pi \sqrt{\frac{J_{г\zeta}}{H\bar{U}}}; \end{aligned} \right\} \quad (3.328)$$

ζ_2 — относительный коэффициент затухания;

$$\zeta_2 = \frac{b_1}{2\sqrt{J_{г\zeta} H\bar{U}}}; \quad (3.329)$$

ρ_2 — передаточный коэффициент, определяемый соотношением

$$\rho_2 = \frac{1}{H\bar{U}}. \quad (3.330)$$

Из (326) получаем следующее выражение для передаточной функции ГШ по отношению к возмущающему воздействию:

$$L(s) = \frac{\rho_2}{T_2^2 s^2 + 2\zeta_2 T_2 s + 1}. \quad (3.331)$$

Гироскоп Фуко второго рода вследствие ряда факторов: трение в подвесе, возможная неуровненность гироскопа, трудность с необходимой точностью удержать ось гироскопа в плоскости меридиана, влияние колебаний объекта и др. — в качестве гиросирота на практике пока не используется.

б) Гиросироткомпас со скользящим маятником. Прибор представляет собой астатический гироскоп с тремя степенями свободы, установленный в кардановом подвесе на стабилизированной площадке. С гирокамерой (рис. 3.29) связан кольцевой сосуд, плоскость которого проходит через ось гироскопа. В сосуде находится жидкость; период ее перетекания можно регулировать с помощью установленной в сосуде диафрагмы с отверстием. Система, содержащая сосуд с жидкостью, называется скользящим маятником. В положении равновесия ось гироскопа устанавливается в плоскости меридиана под углом широты к плоскости горизонта. Следовательно, рассматриваемый

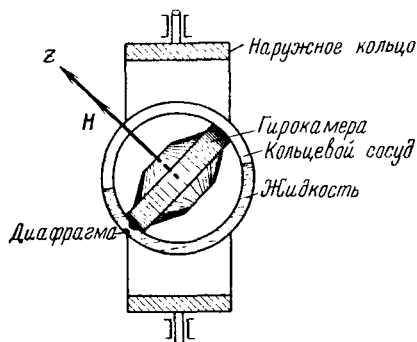


Рис. 3.29. Принципиальная схема гиросирота со скользящим маятником.

гиросириоткомпас (ГШК) определяет курс объекта K и широту φ его местоположения. Для компенсации баллистических погрешностей период собственных незатухающих колебаний ГШК должен быть равен 84,4 мин, так как прибор является разновидностью гиросириоткомаса.

Обозначим: α — угол отклонения оси гироскопа от плоскости меридиана, отсчитываемый в плоскости горизонта; β — угол отклонения оси гироскопа от плоскости горизонта; γ — «угол избытка жидкости» в сосуде, образующийся за счет запаздывания при перетекании жидкости. Пусть

$$\alpha = \alpha_r + \alpha_1, \quad \beta = \beta_r + \beta_1, \quad \gamma = \gamma_r + \gamma_1, \quad (3.332)$$

где α_r , β_r , γ_r — значения соответствующих координат в положении равновесия; α_1 , β_1 , γ_1 — отклонения координат от их значения в равновесном положении. Можно показать, что

$$\alpha_r = 0, \quad \beta_r = -\varphi, \quad \gamma_r = -\beta_r, \quad (3.333)$$

откуда следует, что рассматриваемый прибор обладает свойствами гиросириоткомаса.

Уравнения малых колебаний ГШК около положения равновесия для случая неподвижного основания можно записать в виде

$$\left. \begin{aligned} \ddot{\beta}_1 - U \cos \varphi \cdot \alpha_1 &= 0, \\ \ddot{\alpha}_1 \cos \varphi + U \beta_1 + \frac{IP}{H} (\beta_1 + \gamma_1) &= 0, \\ \ddot{\gamma}_1 + F \cdot (\beta_1 + \gamma_1) &= 0, \end{aligned} \right\} \quad (3.334)$$

где IP — наибольший статический момент скользящего маятника; F — фактор перетекания.

Уравнения (334) после разделения переменных можно записать следующим образом (индексы у переменных опущены):

$$\left. \begin{aligned} \ddot{\alpha} + F \ddot{\alpha} + (U^2 + \omega_0^2) \dot{\alpha} + U^2 F \alpha &= 0, \\ \ddot{\beta} + F \ddot{\beta} + (U^2 + \omega_0^2) \dot{\beta} + U^2 F \beta &= 0, \\ \ddot{\gamma} + F \ddot{\gamma} + (U^2 + \omega_0^2) \dot{\gamma} + U^2 F \gamma &= 0, \end{aligned} \right\} \quad (3.335)$$

где

$$\omega_0^2 = \frac{UIP}{H}. \quad (3.336)$$

Практически создание подобного прибора является весьма сложным.

в) Гиросириоткомпас с косвенной коррекцией. Прибор представляет собой гироскоп с тремя степенями свободы, карданов подвес которого установлен на стабилизированной относительно плоскости горизонта площадке. Для превращения гироскопа в ГШК служит датчик моментов DM

(рис. 3.30), прикладывающий к гироскопу момент коррекции $M_{\kappa x}$, пропорциональный угловой скорости $\dot{\beta}$ отклонения оси гироскопа от плоскости горизонта. Угловая скорость $\dot{\beta}$ определяется дифференцированием в счетно-решающем устройстве $СрУ$ угла β наклона оси гироскопа относительно плоскости горизонта, который снимается с датчика сигналов $ДС$. Гирокамера Γ_K установлена в наружном кардановом кольце K , ось вращения которого закреплена на стабилизированной площадке. Мы имеем здесь систему автоматического регулирования по производной, поэтому в приборе не требуется введения специального демпфирования. Прибор определяет широту места φ и курс K объекта. Обозначим: α — угол отклонения оси гироскопа от плоскости меридиана, отсчитываемый в плоскости горизонта; β — угол отклонения оси гироскопа от плоскости горизонта. Если ввести обозначения, аналогичные (3.32), то для соответствующих координат положения равновесия имеем

$$\alpha_r = 0, \quad \beta_r = \varphi, \quad (3.337)$$

т. е. ось гироскопа расположена в плоскости меридиана и приподнята над плоскостью горизонта на угол φ .

Уравнения колебаний ГШК для случая неподвижного относительно Земли основания можно записать в виде

$$\left. \begin{aligned} \dot{\alpha} \cos \beta - U \cos \varphi \cos \alpha \sin \beta + U \sin \varphi \cos \beta - \kappa \dot{\beta} &= \\ &= -\kappa \dot{\chi}(t) + kM_2, \\ \dot{\beta} + U \cos \varphi \sin \alpha &= kM_1, \end{aligned} \right\} \quad (3.338)$$

где α — угол отклонения оси гироскопа от плоскости меридиана; β — угол отклонения оси гироскопа относительно плоскости горизонта; κ — удельная скорость коррекции

$$\kappa = \frac{S}{H}; \quad (3.339)$$

S — крутизна характеристики коррекции, связывающая корректирующий момент $M_{\kappa x}$ с углом $(\beta - \chi)$ отклонения оси гироскопа относительно стабилизированной площадки

$$M_{\kappa x} = S(\beta - \chi); \quad (3.340)$$

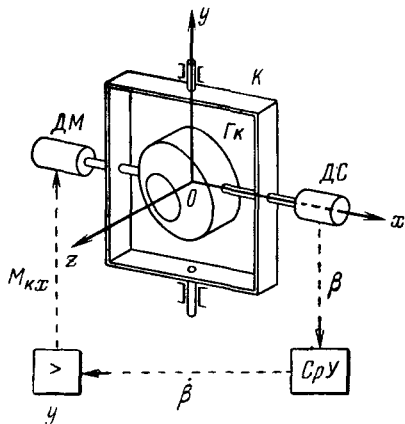


Рис. 3.30. Принципиальная схема гиросироткомпас с косвенной коррекцией.

χ — погрешность стабилизации площадки относительно плоскости горизонта;

$$k = \frac{1}{H}; \quad (3.341)$$

M_1 и M_2 — возмущающие моменты относительно осей подвеса гироскопа.

Согласно (332) и учитывая (337), из уравнений (338) можно получить уравнения малых колебаний оси гироскопа около равновесного положения

$$\left. \begin{aligned} \ddot{\alpha}_1 + \kappa U \dot{\alpha}_1 + U^2 \alpha_1 &= \frac{1}{\cos \varphi} [-\kappa \ddot{\chi}(t) + k \dot{M}_2 + k U M_1 + \kappa k \dot{M}_1], \\ \ddot{\beta}_1 + \kappa U \dot{\beta}_1 + U^2 \beta_1 &= \kappa U \dot{\chi}(t) - k U M_2 + k \dot{M}_1. \end{aligned} \right\} \quad (3.342)$$

3. Инерциальные навигационные системы (ИНС).

а) О б щ и е з а м е ч а н и я. Среди различных гироскопических навигационных систем в последние десятилетия получили развитие так называемые гироинерциальные навигационные системы — один из типов ИНС. Инерциальная навигационная система, назначение которой было указано в § 3.2, п. 6, может решать следующие задачи:

1) по начальным координатам объекта определять текущее местоположение объекта, характеризующее, например, широтой φ и долготой λ ;

2) вырабатывать некоторые параметры для стабилизации объекта около его центра тяжести и для удержания центра тяжести объекта на заданной траектории;

3) осуществлять в ряде случаев автоматическое управление движением объекта и др.

Для решения этих задач в ИНС должны определяться следующие данные: географические координаты местоположения объекта, составляющие его линейной скорости, курс, пройденное расстояние, боковое смещение центра тяжести от заданной траектории, высота и др.

Входными величинами системы являются ускорения объекта, которые измеряются чувствительными элементами — акселерометрами, обычно устанавливаемыми на гиросtabilизированной площадке (ГСП), удерживающей их в определенном положении относительно инерциальной или земной системы координат. Измеренные ускорения поступают в интеграторы, на выходе которых получают составляющие линейной скорости объекта. Последующее их интегрирование при учете начальных координат и ряда поправок позволяет определить текущие координаты объекта.

Основными элементами ИНС являются акселерометры, гироскопические устройства, интеграторы, счетно-решающие устройства. Учитывая, что ранее были приведены динамические характе-

ристики различных типов ГУ, рассмотрим схему и динамические характеристики акселерометра.

б) **Акселерометры.** Акселерометр представляет собой прибор, чувствительным элементом которого является инерционная масса, связанная с корпусом прибора с помощью пружины. Он предназначен для измерения составляющей ускорения объекта вдоль заданного направления и используется в различных автоматических устройствах управления движением объектами, в частности в ИНС.

Акселерометр измеряет так называемое кажущееся ускорение, т. е. разность между абсолютным линейным ускорением объекта и гравитационным ускорением

$$a = W - g_0, \quad (3.343)$$

где a — измеряемое акселерометром ускорение; W — абсолютное ускорение объекта; g_0 — гравитационное ускорение.

Если, в согласии со сказанным, оси чувствительности трех акселерометров направить вдоль осей $O\xi$, $O\eta$, $O\zeta$ координатной системы $O\xi\eta\zeta$, то измеряемые этими акселерометрами ускорения a_ξ , a_η , a_ζ будут равны

$$a_\xi = W_\xi - g_{0\xi}, \quad a_\eta = W_\eta - g_{0\eta}, \quad a_\zeta = W_\zeta - g_{0\zeta}, \quad (3.344)$$

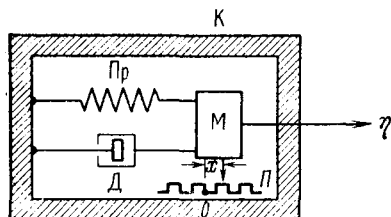
где W_ξ , W_η , W_ζ и $g_{0\xi}$, $g_{0\eta}$, $g_{0\zeta}$ — составляющие векторов W и g_0 по осям $O\xi\eta\zeta$.

Из формул (344) следует, что для определения составляющих W_ξ , W_η , W_ζ абсолютного ускорения объекта необходимо компенсировать составляющие $g_{0\xi}$, $g_{0\eta}$, $g_{0\zeta}$ гравитационного ускорения. В ИНС с гиросtabilизированной в плоскости горизонта площадкой компенсация горизонтальных составляющих гравитационного ускорения осуществляется путем горизонтальной ориентации чувствительных осей акселерометров. В ИНС с гиросtabilизированной в инерциальном пространстве площадкой ускорения от сил тяготения учитываются с помощью внешней коррекции или автокомпенсации [67].

Акселерометры делятся на линейные, или осевые, и маятниковые. В линейном акселерометре ускорение объекта определяется по отклонению инерционной массы вдоль оси чувствительности акселерометра; в маятниковом акселерометре ускорение находится по углу отклонения маятника. В дальнейшем будем иметь в виду линейный акселерометр, так как динамические характеристики акселерометра маятникового типа были рассмотрены в § 3.2, п. 3.

Принципиальная схема простейшего линейного акселерометра приведена на рис. 3.31. Корпус прибора K обычно устанавливается на гиросtabilизированной площадке. Чувствительный элемент акселерометра — масса M — связан с корпусом K пружиной Пр.

Горизонтальная ось $O\eta$, вдоль которой может перемещаться масса M , является осью чувствительности, или входной осью. Перемещение массы M вдоль оси $O\eta$, обозначаемое в дальнейшем через x , снимается в виде напряжения с потенциометра Π ; следовательно, x представляет собой выходную величину. Ускорение объекта вдоль оси $O\eta$ обозначим $a_\eta = \ddot{\eta}$; оно является для акселерометра входной величиной. Для погашения собственных колебаний массы M служит демпфер D .



ис. 3.31. Принципиальная схема линейного акселерометра.

Дифференциальное уравнение движения массы M можно записать в виде, аналогичном уравнению (42) движения физического маятника (маятникового акселерометра):

$$m\ddot{x} + b\dot{x} + cx = ma_\eta, \quad (3.345)$$

где m — масса чувствительного элемента; b — коэффициент демпфирования; c — коэффициент жесткости пружины; x — величина перемещения массы; a_η — величина измеряемого ускорения.

Представим уравнение (345) в виде

$$\ddot{x} + \frac{b}{m}\dot{x} + \frac{c}{m}x = a_\eta. \quad (3.346)$$

Введем обозначение

$$n^2 = \frac{c}{m}, \quad (3.347)$$

где n — частота собственных незатухающих колебаний акселерометра

$$n = \sqrt{\frac{c}{m}}. \quad (3.348)$$

Период собственных колебаний акселерометра будет равен

$$T_a = \frac{2\pi}{n} = 2\pi \sqrt{\frac{m}{c}}. \quad (3.349)$$

Отношение b/m преобразуем следующим образом:

$$\frac{b}{m} = \frac{b}{m} \frac{\sqrt{c/m}}{\sqrt{c/m}} = 2\zeta n, \quad (3.350)$$

где относительный коэффициент затухания ζ равен

$$\zeta = \frac{b}{2\sqrt{cm}}. \quad (3.351)$$

Согласно (347) и (350) уравнение (345) примет вид

$$\ddot{x} + 2\zeta n\dot{x} + n^2x = a_\eta. \quad (3.352)$$

Введем постоянную времени T акселерометра

$$T = \frac{1}{n}. \quad (3.353)$$

Тогда, обозначив

$$T^2 = k,$$

перепишем (352) в виде

$$T^2\ddot{x} + 2\zeta T\dot{x} + x = ka_\eta. \quad (3.354)$$

Уравнениям (352) и (354) соответствуют следующие выражения для передаточной функции акселерометра:

$$L(s) = \frac{1}{s^2 + 2\zeta ns + n^2} = \frac{k}{T^2s^2 + 2\zeta Ts + 1}. \quad (3.355)$$

Существенный интерес представляет анализ погрешностей акселерометра в условиях колебаний объекта (например, качки корабля). Если принять, что ось чувствительности акселерометра параллельна оси $O\eta$ (рис. 2.2), то он будет реагировать и на ускорение w_z места установки прибора на корабле. Тогда, добавляя к правой части уравнения (352) w_η из (2.34) (при $\ddot{y}_s=0$, $x=x_s$), получим

$$\ddot{x} + 2\zeta n\dot{x} + n^2x = a_\eta + \ddot{\eta}_c + x_s\ddot{\theta} - z\ddot{\theta}. \quad (3.356)$$

в) И Н С с гироскопической вертикалью. Среди различных типов ИНС значительное применение получила ИНС с гироскопической вертикалью, называемая также ИНС полуаналитического типа *).

Как известно (см. § 3.2, п. 6), в ИНС с гироскопической вертикалью построение вертикали осуществляется с помощью гироскопов путем искусственного моделирования невозмущаемого физического маятника с периодом 84,4 мин по схеме Е. Б. Левенталя, состоящей из гироскопов, акселерометров, интеграторов и представляющей собой замкнутую динамическую систему.

Принципиальная схема ИНС с гироскопической вертикалью при географической ориентации осей чувствительности акселерометров приведена на рис. 3.32. Основной частью системы является инерциальная вертикаль (рис. 3.3). ИВ состоит из гиростабилизированной площадки (ГСП) с расположенными на ней акселерометрами A_N и A_E , интеграторов I_{IN} , I_{IE} и счетно-решающего устрой-

*) В качестве основных типов ИНС обычно рассматривают: полуаналитическую, геометрическую и аналитическую инерциальные навигационные системы.

ства. На площадке II, установленной в полном кардановом подвесе, имеющем три степени свободы (третье кольцо подвеса на рис. 3.32 не показано), расположено три поплавковых интегрирующих гироскопа ПИГ₁, ПИГ₂, ПИГ₃. Последние через датчики сигналов $ДС_1$, $ДС_2$, $ДС_3$ и усилители $У_1$, $У_2$, $У_3$ связаны со стабилизирующими двигателями $СД_1$, $СД_2$, $СД_3$, осуществляющими стабилизацию площадки относительно плоскости горизонта и азимутального направления на север. Благодаря этому оси чувствительности акселерометров A_N и A_E имеют географическую ориентацию. Акселерометры измеряют составляющие W_η и W_ξ полного

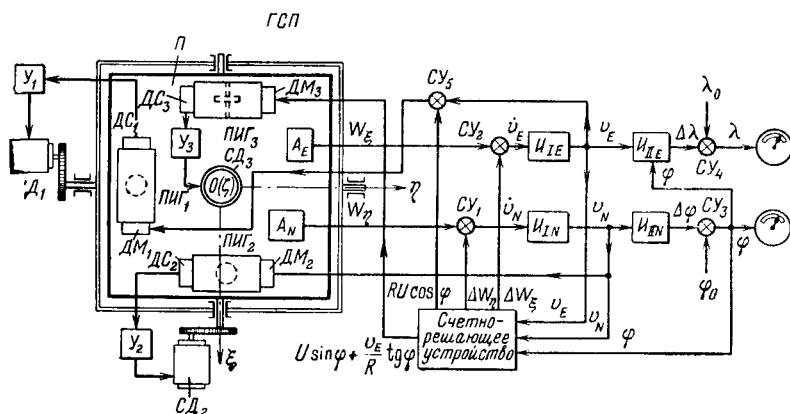


Рис. 3.32. Принципиальная схема инерциальной навигационной системы с гироскопической вертикалью.

ускорения объекта; из этих составляющих на суммирующих устройствах $СУ_1$ и $СУ_2$ исключаются поправки ΔW_η и ΔW_ξ на переносные и кориолисовы ускорения, вырабатываемые счетно-решающим устройством. Полученные с суммирующих устройств $СУ_1$ и $СУ_2$ относительные ускорения $w_N = \dot{v}_N$ и $w_E = \dot{v}_E$ поступают на первые интеграторы I_{IN} и I_{IE} . С выхода интеграторов составляющие v_N и v_E относительной скорости объекта поступают на датчики моментов $ДМ_2$ и $ДМ_1$ поплавковых гироскопов $ПИГ_2$ и $ПИГ_1$, что обеспечивает интегральную коррекцию ИВ. При этом в восточный канал на суммирующее устройство $СУ_5$ вводится поправка на горизонтальную составляющую $U \cos \varphi$ вращения Земли, получаемую со счетно-решающего устройства. Последнее вырабатывает также угловую скорость $\left(U \sin \varphi + \frac{v_E}{R} \operatorname{tg} \varphi \right)$ переносного

вращения плоскости меридиана; эта скорость вводится на датчик моментов $ДМ_3$ поплавкового гироскопа $ПИГ_3$, благодаря чему

осуществляется азимутальная ориентация площадки II в плоскости меридиана.

Составляющие v_N и v_E относительной скорости объекта вводятся на вторые интеграторы $\mathcal{I}_{\Pi N}$ и $\mathcal{I}_{\Pi E}$, с которых снимаются изменения широты $\Delta\varphi$ и долготы $\Delta\lambda$ местоположения объекта. Последние складываются на суммирующих устройствах CY_3 и CY_4 с начальными значениями φ_0 и λ_0 . В результате получаются текущие широта φ и долгота λ . Значения φ , v_N и v_E вводятся также в счетно-решающее устройство для определения в нем упомянутых ранее поправок.

Заметим, что полные ускорения W_η и W_ξ , определяемые акселерометрами A_N и A_E , характеризуются приведенными ранее выражениями (2.67). Поправки на переносные и кориолисовы ускорения при $v_\xi = \dot{v}_\xi = 0$ будут

$$\left. \begin{aligned} \Delta W_\xi &= -\frac{v_E v_N}{R} \operatorname{tg} \varphi - 2U v_N \sin \varphi, \\ \Delta W_\eta &= \frac{v_E^2}{R} \operatorname{tg} \varphi + U^2 R \cos \varphi \sin \varphi + 2U v_E \sin \varphi. \end{aligned} \right\} \quad (3.357)$$

Внося их в (2.67), получим составляющие $\dot{v}_E$ и $\dot{v}_N$ ускорения объекта относительно Земли.

После первых интеграторов (рис. 3.32) получаем составляющие относительной скорости объекта

$$v_N = \int_0^t \dot{v}_N d\tau, \quad v_E = \int_0^t \dot{v}_E d\tau. \quad (3.358)$$

После вторых интеграторов будем иметь приращения широты $\Delta\varphi$ и долготы $\Delta\lambda$ местоположения объекта

$$\Delta\varphi = \frac{1}{R} \int_0^t v_N d\tau, \quad \Delta\lambda = \frac{1}{R} \int_0^t \frac{v_E}{\cos \varphi} d\tau. \quad (3.359)$$

Суммирование их с начальными значениями φ_0 и λ_0 дает

$$\varphi = \varphi_0 + \Delta\varphi, \quad \lambda = \lambda_0 + \Delta\lambda. \quad (3.360)$$

г) **Г и р о о р б и т а н т** (ГО). Прибор представляет собой астатический гироскоп с тремя степенями свободы, при этом относительно оси вращения наружного карданова кольца приложен восстанавливающий момент, вводимый пружинами, ограничивающими поворот указанного кольца, а также момент демпфирования. Прибор предназначен для определения угла рыскания искусственного спутника Земли (ИСЗ), т. е. для определения угла отклонения оси спутника относительно плоскости орбиты [1]. Ось гироскопа устанавливается по вектору ω_0 орбитальной угловой

а его период

$$T_{г.о} = \frac{2\pi}{n} = \frac{2\pi}{\sqrt{\omega_0 \left(\omega_0 + \frac{c}{H} \right)}}, \quad (3.365)$$

откуда следует, что при данном H период $T_{г.о}$ можно изменять выбором соответствующего значения коэффициента c жесткости пружин.

§ 3.7. Основные типы уравнений, характеризующих движение ГУ при воздействии случайных возмущений

Из содержания предыдущих параграфов настоящей главы следует, что существует большое разнообразие ГУ, отличающихся назначением и принципом действия. Однако многие ГУ описываются однотипными дифференциальными уравнениями, исследование которых осуществляется аналогичными математическими методами.

В первом приближении уравнения основных типов ГУ являются линейными дифференциальными уравнениями с постоянными коэффициентами. При этом встречаются уравнения первого порядка, второго порядка и системы дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами более высокого порядка. Случайные функции, характеризующие внешние возмущения, входят в правые части уравнений, а коэффициентами дифференциальных уравнений являются неслучайные постоянные величины.

Примерами уравнений такого типа являются:

1) Уравнение первого порядка, не содержащее искомой переменной

$$\dot{\alpha} = X(t), \quad (3.366)$$

где α — обобщенная координата, характеризующая отклонение оси гироскопа от заданного направления; $X(t)$ — случайная функция, пропорциональная внешнему возмущающему моменту, действующему на гироскоп.

К уравнению типа (366) можно отнести, например, уравнения (10), (15) трехстепенного астатического гироскопа, первое уравнение (24) ГН без коррекции, уравнение (186) гироскопического интегратора линейных ускорений объекта. Все упомянутые уравнения являются уравнениями прецессионной теории гироскопа.

2) Уравнение первого порядка, содержащее искомую переменную

$$\dot{\alpha} + a_1 \alpha = X(t), \quad (3.367)$$

где a_1 — постоянный коэффициент.

К уравнению типа (367) можно отнести, например, второе уравнение (24) ГН с коррекцией, уравнение (58) ГВ с маятниковой коррекцией, уравнение (141) ГТ, в котором используется трех-степенной астатический гироскоп, уравнение (173) поплавкового интегрирующего гироскопа, уравнение (207) гироскопического интегратора линейных ускорений объекта.

3) Уравнение второго порядка

$$\ddot{\alpha} + a_1 \dot{\alpha} + a_2 \alpha = X(t), \quad (3.368)$$

где a_1 и a_2 — постоянные коэффициенты.

К уравнениям типа (368) можно отнести, например, уравнения (42), (55), (56) колебаний физического маятника, уравнение (66) ГВ при наличии статической неуравновешенности гироскопа, уравнения (109), (110) ИВ с демпфированием, уравнение (122) ГТ, уравнение (149) ВГ, уравнение (270) колебаний корабля с гироскопическим успокоителем качки активного типа, уравнение (288) ГК Фуко, уравнение (320) ГК с косвенной коррекцией, уравнение (352) акселерометра. Уравнение (368) является наиболее распространенным типом дифференциальных уравнений, характеризующих движение ГУ.

Возможны случаи, когда в уравнении (368) коэффициенты a_1 или a_2 могут быть равны нулю. Так при $a_1 = 0$ имеем уравнение

$$\ddot{\alpha} + a_2 \alpha = X(t). \quad (3.369)$$

К уравнениям этого типа относятся, например, уравнения (84) ГМ без демпфирования, уравнения (95) ИВ при отсутствии устройства для обеспечения демпфирования колебаний гироскопа.

Если в (368) положить $a_2 = 0$, то получим

$$\ddot{\alpha} + a_1 \dot{\alpha} = X(t). \quad (3.370)$$

Этому типу соответствует, например, уравнение (164) поплавкового интегрирующего гироскопа.

4) Системы уравнений с постоянными коэффициентами. Вид этих уравнений может быть различным. Здесь в качестве примеров можно указать уравнения (6) астатического трехстепенного гироскопа, уравнения (77) ГМ, уравнения (102) ИВ с учетом статической неуравновешенности гироскопа, уравнения (230) одноосного ГС на качке, уравнения (261) гироскопического успокоителя качки пассивного типа, уравнения (293) однороторного ГК.

В некоторых случаях при анализе ГУ приходится учитывать случайный характер коэффициентов линейных уравнений, определяющих поведение ГУ. При этом коэффициенты могут быть случайными величинами или случайными функциями времени. К уравнениям первого типа можно, например, отнести уравнения (28) ГН с учетом статической неуравновешенности ротора, урав-

нения (64) ГВ при наличии также статической неуравновешенности гироскопа, уравнения (105) ИВ с учетом изменения ее параметров.

Примерами второго типа уравнений, когда коэффициенты уравнений являются случайными функциями времени, могут служить уравнения (34) ГН на качке, уравнение (57) колебаний физического маятника, уравнения (85) ГМ, уравнение (114) ГТ, уравнение (163) поплавкового интегрирующего гироскопа, уравнения (248) трехосного ГС, уравнения (303) двухроторного ГК.

При исследовании ряда ГУ приходится учитывать нелинейность уравнений движения вследствие того, что искомые переменные являются аргументами нелинейных выражений, входящих в уравнения, характеризующих поведение ГУ. Такими уравнениями являются, например, уравнения (1) трехстепенного астатического гироскопа, уравнения (34) ГН на качке, уравнения (74) ГВ с нелинейной характеристикой коррекции, уравнение (113) ГТ, уравнение (162) поплавкового интегрирующего гироскопа.

Сложные гироскопические системы, например, гирокомпасы, гиригоризонткомпасы, трехосные силовые гиросtabilизаторы, инерциальные навигационные системы характеризуются системами уравнений высокого порядка (см. гл. 7), содержащими, как правило, нелинейные члены, случайные величины в коэффициентах уравнений и отдельные коэффициенты уравнений, имеющие характер случайных функций. Исследование таких сложных уравнений часто удается свести различными приемами к исследованию уравнений более простого типа, упомянутых ранее. Поэтому мы начинаем с рассмотрения простейших уравнений ГУ, постепенно увеличивая их сложность.

ИССЛЕДОВАНИЕ ГИРОСКОПИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ, ОПИСЫВАЕМЫХ ЛИНЕЙНЫМИ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫМИ УРАВНЕНИЯМИ

§ 4.1. Линейное уравнение первого порядка, не содержащее зависимой переменной

1. Вывод общих формул. Начнем исследование дифференциальных уравнений, описывающих поведение ГУ, с простейшего уравнения первого порядка, не содержащего зависимой переменной. Рассмотрим для определенности уравнение движения гироскопа направления (ГН) в рамках прецессионной теории, т. е. уравнение (3.24)

$$\dot{\alpha} = \frac{1}{H} M, \quad (4.1)$$

где $\dot{\alpha}$ — угловая скорость ухода гироскопа; M — возмущающий момент, являющийся случайной функцией времени, а H — кинетический момент гироскопа, обычно принимаемый постоянной величиной. При исследовании инструментальных погрешностей гироскопа $H(t)$ нужно считать случайной функцией времени. Предположим, как это обычно и имеет место, что непостоянство кинетического момента вызвано небольшими отклонениями в скорости вращения ротора гироскопа и, следовательно, отклонение $H(t)$ от номинального значения кинетического момента H_0 можно считать малым. Поэтому положим

$$H(t) = H_0 + H_1(t), \quad (4.2)$$

где $H_1(t)$ будем считать малой величиной в том смысле, что вторыми и более высокими степенями $H_1(t)$ будем пренебрегать, т. е., например, считать $\frac{1}{H_0 + H_1(t)} \approx \frac{1}{H_0} - \frac{H_1(t)}{H_0^2}$. В качестве возмущающего момента M будем учитывать момент сил трения $M_{\tau x}$ в оси вращения внутреннего карданова кольца подвеса ГН. В этом случае уравнение (1) можно представить в виде

$$\dot{\alpha} = \frac{1}{H_0} M_{\tau x} - \frac{1}{H_0^2} H_1(t) M_{\tau x}. \quad (4.3)$$

Предположим, что математические ожидания и корреляционные функции момента сил трения $\bar{m}(t)$ и $K_m(t_1, t_2)$ и случайного

отклонения кинетического момента $H_1(t)$, $\bar{h}_1(t)$ и $K_h(t_1, t_2)$ известны, а начальное значение угла α , $H_1(t)$ и $M_{\tau x}(t)$ взаимно независимы. В этом случае для первых двух моментов случайной функции $\alpha(t)$ могут быть получены простые расчетные формулы. Действительно, интегрируя обе части уравнения (3), будем иметь

$$\alpha(t) = \alpha(0) + \frac{1}{H_0} \int_0^t M_{\tau x}(t_1) dt_1 - \frac{1}{H_0^2} \int_0^t H_1(t_1) M_{\tau x}(t_1) dt_1. \quad (4.4)$$

Находя математическое ожидание обеих частей последнего равенства, пользуясь формулой (1.91) для корреляционной функции суммы независимых слагаемых и используя формулу (1.87) для корреляционной функции интеграла от случайной функции, получим

$$\bar{\alpha}(t) = \bar{\alpha}(0) + \frac{1}{H_0} \int_0^t \bar{m}(t_1) dt_1 - \frac{1}{H_0^2} \int_0^t \bar{h}_1(t_1) \bar{m}(t_1) dt_1, \quad (4.5)$$

$$\begin{aligned} K_\alpha(t_1, t_2) = & \frac{1}{H_0^2} \int_0^{t_2} \int_0^{t_1} K_m(\tau_1, \tau_2) d\tau_1 d\tau_2 + \\ & + \frac{1}{H_0^4} \int_0^{t_2} \int_0^{t_1} \{K_h(\tau_1, \tau_2) K_m(\tau_1, \tau_2) + \bar{h}_1(\tau_1) \bar{h}_2(\tau_2) K_m(\tau_1, \tau_2) + \\ & + \bar{m}(\tau_1) \bar{m}(\tau_2) K_h(\tau_1, \tau_2)\} d\tau_1 d\tau_2 - \\ & - \frac{1}{H_0^3} \int_0^{t_2} \int_0^{t_1} [\bar{h}_1(\tau_1) + \bar{h}_1(\tau_2)] K_m(\tau_1, \tau_2) d\tau_1 d\tau_2 + D[\alpha(0)], \end{aligned} \quad (4.6)$$

где при определении корреляционной функции от интегралов приняты во внимание соотношения (обозначим для краткости $Z(t) = H_1(t) M_{\tau x}(t)$)

$$\begin{aligned} K_z(\tau_1, \tau_2) = & K_h(\tau_1, \tau_2) K_m(\tau_1, \tau_2) + \\ & + \bar{h}_1(\tau_1) \bar{h}_1(\tau_2) K_m(\tau_1, \tau_2) + \bar{m}(\tau_1) \bar{m}(\tau_2) K_h(\tau_1, \tau_2) \end{aligned} \quad (4.7)$$

и

$$R_{mz}(\tau_1, \tau_2) = \bar{h}_1(\tau_2) K_m(\tau_1, \tau_2),$$

получающиеся, если воспользоваться формулами (1.62) и (1.63) для корреляционной функции и для взаимной корреляционной функции.

Положив в (6) $t_1=t_2=t$, находим формулу для дисперсии угла $\alpha(t)$ в момент времени t :

$$\begin{aligned} D[\alpha(t)] = & \frac{1}{H_0^2} \int_0^t \int_0^t K_m(\tau_1, \tau_2) d\tau_1 d\tau_2 + \\ & + \frac{1}{H_0^4} \int_0^t \int_0^t \{K_h(\tau_1, \tau_2) K_m(\tau_1, \tau_2) + \bar{h}_1(\tau_1) \bar{h}(\tau_2) K_m(\tau_1, \tau_2) + \\ & + \bar{m}(\tau_1) \bar{m}(\tau_2) K_h(\tau_1, \tau_2)\} d\tau_1 d\tau_2 - \\ & - \frac{1}{H_0^3} \int_0^t \int_0^t [\bar{h}_1(\tau_1) + \bar{h}_1(\tau_2)] K_m(\tau_1, \tau_2) d\tau_1 d\tau_2 + D[\alpha(0)]. \end{aligned} \quad (4.8)$$

В том случае, когда случайные функции $H_1(t)$ и $M_{\tau x}(t)$ стационарны, формулы (5) и (8) упрощаются и принимают вид

$$\left. \begin{aligned} \bar{\alpha}(t) = & \bar{\alpha}(0) + \frac{\bar{m}}{H_0} t - \frac{\bar{h}_1 \bar{m}}{H_0^2} t, \\ D[\alpha(t)] = & \frac{2}{H_0^2} \int_0^t (t - \tau) K_m(\tau) d\tau + \\ & + \frac{2}{H_0^4} \int_0^t (t - \tau) [K_h(\tau) K_m(\tau) + \bar{h}_1^2 K_m(\tau) + \bar{m}^2 K_h(\tau)] d\tau - \\ & - \frac{4\bar{h}_1}{H_0^3} \int_0^t (t - \tau) K_m(\tau) d\tau + D[\alpha(0)], \end{aligned} \right\} \quad (4.9)$$

где при выводе последней формулы введены новые переменные интегрирования $\xi = \tau_1 + \tau_2$ и $\tau = \tau_2 - \tau_1$ и выполнено интегрирование по ξ .

Таким образом, первые два момента ухода гироскопа полностью определяются двумя первыми моментами случайных функций $H_1(t)$ и $M_{\tau x}(t)$.

Формулы (8) и (9) показывают, что даже при стационарных случайных функциях $H_1(t)$ и $M_{\tau x}(t)$ уход гироскопа $\alpha(t)$ не является стационарной случайной функцией.

Математическое ожидание отклонения кинетического момента гироскопа $H(t)$ обычно может быть принято равным номинальному значению кинетического момента H_0 , а $D[\alpha(0)]$ можно не учитывать, так как нас интересует ошибка, накопившаяся за время t ,

В этом случае $\bar{h}_1=0$, а формула (9) еще больше упрощается и принимает вид

$$D[\alpha(t)] = \frac{2}{H_0^2} \int_0^t (t-\tau) K_m(\tau) d\tau + \\ + \frac{2}{H_0^2} \int_0^t (t-\tau) [K_h(\tau) K_m(\tau) + \bar{m}^2 K_h(\tau)] d\tau. \quad (4.10)$$

Корреляционная функция $K_h(\tau)$ (или $K_h(t_1, t_2)$ — если $H(t)$ не обладает свойством стационарности) должна быть определена путем анализа конкретных причин, вызывающих нестабильность кинетического момента гироскопа. Если эта нестабильность невелика, то второй интеграл в (10) будет мал и основное влияние на дисперсию угла $\alpha(t)$ будет оказывать первое слагаемое, определяемое корреляционной функцией момента сил трения в оси подвеса гироскопа.

Рассмотрим три основных случая.

2. Вязкое трение. В этом случае, считая, что ось вращения внутреннего кольца параллельна продольной оси корабля, получим

$$M_{\tau x} = n\dot{\theta}(t), \quad (4.11)$$

где $\dot{\theta}(t)$ — составляющая угловой скорости вращения объекта вдоль оси, параллельной оси внутреннего карданова кольца.

Используя формулу (1.74), находим

$$K_m(\tau) = n^2 K_{\dot{\theta}}(\tau) = -n^2 \frac{d^2 K_{\theta}(\tau)}{d\tau^2}. \quad (4.12)$$

Подставляя последнее выражение в (10), учитывая в этой формуле только первое слагаемое и производя интегрирование по частям, окончательно получим

$$D[\alpha(t)] = \frac{2n^2}{H_0^2} [K_{\theta}(0) - K_{\theta}(t)]. \quad (4.13)$$

Если считать время t большим времени корреляции случайной функции $\theta(t)$ (т. е. большим времени, в течение которого корреляционная функция $K_{\theta}(t)$ практически затухает до нуля), то формула (13) даст

$$D[\alpha(t)] = \frac{2n^2}{H_0^2} D[\theta(t)]. \quad (4.14)$$

Следовательно, при наличии вязкого трения дисперсия ошибки гироскопа направления после окончания переходного процесса будет величиной постоянной, а средняя квадратическая ошибка

σ_α угла $\alpha(t)$ отличается от среднего квадратического отклонения угла поворота основания прибора σ_θ коэффициентом $n\sqrt{2}/H_0$, т. е.

$$\sigma_\alpha = \frac{n\sqrt{2}}{H_0} \sigma_\theta. \quad (4.15)$$

Коэффициент трения n , принятый выше постоянным, иногда может рассматриваться так же, как случайная функция времени. Положив в этом случае

$$n(t) = \bar{n} + n_1(t), \quad (4.16)$$

будем считать $n_1(t)$ стационарной центрированной (с нулевым математическим ожиданием) случайной функцией. Тогда

$$K_m(\tau) = \bar{n}^2 K_\theta(\tau) + K_n(\tau) K_\theta(\tau), \quad (4.17)$$

и после подстановки (17) в (10) мы получим (члены, содержащие $K_h(\tau)$, мы по-прежнему не учитываем)

$$D[\alpha(t)] = \frac{2\bar{n}^2}{H_0^2} [K_\theta(0) - K_\theta(t)] - \frac{2}{H_0^2} \int_0^t (t - \tau) K_n(\tau) \dot{K}_\theta(\tau) d\tau. \quad (4.18)$$

3. Сухое трение. В этом случае момент сил трения связан с угловой скоростью $\dot{\theta}(t)$ нелинейным соотношением [см. (2. 103)]

$$M_{\tau x} = Q_x \operatorname{sign} [\dot{\theta}(t)], \quad (4.19)$$

где, как обычно, использовано обозначение

$$\operatorname{sign} x = \begin{cases} 1, & \text{если } x > 0, \\ -1, & \text{если } x < 0. \end{cases} \quad (4.20)$$

Для нахождения моментов $M_{\tau x}(t)$ воспользуемся представлением нелинейного выражения $\operatorname{sign} x$ в виде интеграла (см. [62])

$$\operatorname{sign} x = \frac{1}{\pi i} \int_{-\infty}^{\infty} e^{iux} \frac{du}{u}, \quad (4.21)$$

после чего формулу (19) можно переписать в виде

$$M_{\tau x}(t) = Q_x \frac{1}{\pi i} \int_{-\infty}^{\infty} e^{iu\dot{\theta}(t)} \frac{du}{u}. \quad (4.22)$$

Находя математическое ожидание обеих частей последнего равенства и учитывая формулу (1.30) для характеристической функции, получим

$$\bar{m}(t) = \frac{Q_x}{\pi i} \int_{-\infty}^{\infty} E_\theta(u) \frac{du}{u} = \text{const}, \quad (4.23)$$

так как $\dot{\theta}(t)$ предполагается стационарной и, следовательно, ее характеристическая функция не зависит от t .

Написав формулу (22) дважды для двух моментов времени t_1 и t_2 , перемножив левые и правые части полученных равенств и находя математическое ожидание результата, имеем

$$M[M_{\tau_x}(t_1) M_{\tau_x}(t_2)] = -\frac{Q_x^2}{\pi^2} \iint_{-\infty}^{\infty} E_{\dot{\theta}}(u_1, u_2) \frac{du_1 du_2}{u_1 u_2}, \quad (4.24)$$

где $E_{\dot{\theta}}(u_1, u_2)$ — характеристическая функция системы случайных величин $\dot{\theta}(t_1)$ и $\dot{\theta}(t_2)$.

Так как

$$M[M_{\tau_x}(t_1) M_{\tau_x}(t_2)] = K_m(t_2 - t_1) + \bar{m}^2,$$

то окончательно

$$K_m(t_2 - t_1) = -\frac{Q_x^2}{\pi^2} \iint_{-\infty}^{\infty} E_{\dot{\theta}}(u_1, u_2) \frac{du_1 du_2}{u_1 u_2} - \bar{m}^2. \quad (4.25)$$

Интегралы (23) и (25) могут быть выражены через функции распределения ординат случайного процесса $\dot{\theta}(t)$. Действительно, рассмотрим интеграл

$$J(a) = \frac{1}{2} - \frac{1}{2\pi i} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-iua} E_x(u) \frac{du}{u}, \quad (4.26)$$

где $E_x(u)$ — характеристическая функция некоторой случайной величины X , а a — вспомогательный вещественный параметр.

В соответствии с (24) и (4.30)

$$J(a) = \frac{1}{2} M[1 - \text{sign}(X - a)]$$

и, следовательно,

$$J(-\infty) = 0. \quad (4.27)$$

С другой стороны, дифференцируя обе части (26) и учитывая (4.32), получим

$$\frac{dJ(a)}{da} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-iua} E_x(u) du = f_x(a). \quad (4.28)$$

Следовательно, принимая во внимание (27),

$$J(a) = F_x(a), \quad (4.29)$$

где $F_x(a)$ — функция распределения случайной величины X , взятая при аргументе a .

Поэтому, заменяя в (26) $J(a)$ на $F_x(a)$ и положив $a=0$, находим

$$\frac{1}{\pi i} \int_{-\infty}^{\infty} E_x(u) \frac{du}{u} = 1 - 2F_x(0). \quad (4.30)$$

Подставляя (30) в (23), получим

$$\bar{m} = Q_x [1 - 2F_{\hat{\theta}}(0)], \quad (4.31)$$

где $F_{\hat{\theta}}(0)$ — функция распределения ординат случайного процесса $\hat{\theta}(t)$, взятая при аргументе, равном нулю.

В частном случае, если медиана закона распределения ординаты $\hat{\theta}(t)$ равна нулю (площадь под кривой $f_{\hat{\theta}}(\hat{\theta})$ для отрицательных значений аргумента равна площади под кривой для положительных значений аргумента), $F_{\hat{\theta}}(0)=1/2$ и $\bar{m}=0$. Если $\theta(t)$ — нормальный процесс, то (так как $M[\hat{\theta}(t)]=0$) это условие выполняется и $\bar{m}=0$. Аналогичным образом вычисляется и интеграл (25). Действительно, обозначим

$$J(a_1, a_2) = \frac{1}{4} - \frac{1}{4\pi^2} \iint_{-\infty}^{\infty} e^{-i(u_1 a_1 + u_2 a_2)} E_{x,y}(u_1, u_2) \frac{du_1 du_2}{u_1 u_2}, \quad (4.32)$$

где $E_{x,y}(u_1, u_2)$ — характеристическая функция системы случайных величин X, Y . Дифференцируя (32) дважды по a_1 и a_2 , получим

$$\frac{\partial^2 J(a_1, a_2)}{\partial a_1 \partial a_2} = f_{x,y}(a_1, a_2). \quad (4.33)$$

Интегрируя последнее равенство дважды и учитывая при этом, что

$$\begin{aligned} J(a_1, -\infty) &= \frac{1}{4} M[1 + \text{sign}(X - a_1) \text{sign}(Y - a_2)]|_{a_2=-\infty} = \\ &= -\frac{1}{2} J(a_1) + \frac{1}{2}, \end{aligned}$$

$$J(-\infty, a_2) = \frac{1}{2} [1 - J(a_2)], \quad J(-\infty, -\infty) = 1/2,$$

получим

$$J(a_1, a_2) = F_{xy}(a_1, a_2) - \frac{1}{2} F_x(a_1) - \frac{1}{2} F_y(a_2) + \frac{1}{2}. \quad (4.34)$$

Следовательно, положив $a_1 = a_2$, на основании (32) и (34) будем иметь

$$\frac{1}{4\pi^2} \iint_{-\infty}^{\infty} E_{x,y}(u_1, u_2) \frac{du_1 du_2}{u_1 u_2} = -\frac{1}{4} + \frac{1}{2} F_x(0) + \frac{1}{2} F_y(0) - F_{x,y}(0, 0) \quad (4.35)$$

и вместо (25) получим

$$K_m(\tau) = 4Q_x^2 [F_{\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2}(0, 0) - F_{\hat{\theta}}^2(0)], \quad (4.36)$$

где через $F_{\dot{\theta}_1, \dot{\theta}_2}(0, 0)$ обозначена функция распределения системы случайных величин $\dot{\theta}(t_1)$ и $\dot{\theta}(t_2)$ при нулевых значениях ее аргументов, а $\tau = t_2 - t_1$.

Если процесс $\theta(t)$ нормальный, то на основании формулы (1.28) для плотности вероятности системы двух нормальных величин с одинаковой дисперсией и нулевыми математическими ожиданиями получим

$$\begin{aligned} F_{x, y}(0, 0) &= \frac{1}{2\pi\sigma_{\dot{\theta}}^2\sqrt{1-r^2}} \int_{-\infty}^0 \int_{-\infty}^0 \exp\left[-\frac{x^2 + y^2 - 2rxy}{2\sigma_{\dot{\theta}}^2(1-r^2)}\right] dx dy = \\ &= \frac{1}{4} + \frac{1}{2\pi} \arcsin r, \end{aligned} \quad (4.37)$$

где r — коэффициент корреляции между X и Y .

На основании (37), учитывая, что в данном случае $r = k_{\dot{\theta}}(\tau)$ — нормированная корреляционная функция $\dot{\theta}(t)$, вместо (36) получим

$$K_m(\tau) = \frac{2Q_x^2}{\pi} \arcsin k_{\dot{\theta}}(\tau). \quad (4.38)$$

Если корреляционная функция случайного процесса $\theta(t)$ известна, то на основании (1.74)

$$k_{\dot{\theta}}(\tau) = -\frac{1}{\sigma_{\dot{\theta}}^2} \frac{d^2 K_{\theta}(\tau)}{d\tau^2}.$$

Подстановка (38) в (10) (случайные изменения кинетического момента по-прежнему не учитываем) дает

$$D[\alpha(t)] = \frac{4Q_x^2}{H_{\dot{\theta}}^2\pi} \int_0^t (t - \tau) \arcsin k_{\dot{\theta}}(\tau) d\tau. \quad (4.39)$$

Если t больше времени корреляции случайной функции $K_{\dot{\theta}}(\tau)$, то верхний предел в последнем интеграле можно положить равным ∞ , и мы получим

$$D[\alpha(t)] = at - b, \quad (4.40)$$

где введены обозначения

$$a = \frac{4Q_x^2}{H_{\dot{\theta}}^2\pi} \int_0^{\infty} \arcsin k_{\dot{\theta}}(\tau) d\tau, \quad b = \frac{4Q_x^2}{H_{\dot{\theta}}^2\pi} \int_0^{\infty} \tau \arcsin k_{\dot{\theta}}(\tau) d\tau. \quad (4.41)$$

Таким образом, при наличии сухого трения дисперсия ухода ГН растет с ростом времени по линейному закону. Физической причиной этого является то, что в соответствии с формулами (19) и (1) угол $\alpha(t)$ есть алгебраическая сумма случайных величин,

равных длительностям выбросов случайной функции $\dot{\theta}(t)$ за нулевой уровень, дисперсия которой растет примерно пропорционально числу слагаемых, т. е. времени.

4. Сухое трение в случае качающихся подшипников. В качестве последнего случая рассмотрим влияние сухого трения при осуществлении в приборе вращения подшипников на оси внутреннего карданова кольца, применяемого в целях уменьшения отрицательного влияния моментов сил сухого трения. В этом случае производится принудительное вращение подшипников относительно основания прибора.

Предположим, что угловая скорость $\dot{\nu}(t)$ вращения опор изменяется по гармоническому закону, т. е.

$$\dot{\nu}(t) = a_\nu \cos \omega_0 t. \quad (4.42)$$

Тогда момент трения будет определяться формулой [см. (2.104)]

$$M_{\tau x}(t) = M_{\tau x}^0 + Q_x \operatorname{sign}[a_\nu \cos \omega_0 t + \dot{\theta}(t)]. \quad (4.43)$$

Применяя интеграл (24), получим

$$M_{\tau x}(t) = \frac{Q_x}{\pi i} \int_{-\infty}^{\infty} e^{i u a_\nu \cos \omega_0 t} \cdot e^{i u \dot{\theta}(t)} \frac{du}{u} + M_{\tau x}^0. \quad (4.44)$$

Находя математическое ожидание обеих частей последнего равенства, имеем (индексы « τx » опускаем)

$$\bar{m}(t) = \frac{Q_x}{\pi i} \int_{-\infty}^{\infty} e^{i u a_\nu \cos \omega_0 t} E_{\dot{\theta}}(u) \frac{du}{u} + \bar{m}^0. \quad (4.45)$$

Написав равенство (44) для двух значений моментов времени t_1 и t_2 , перемножив их левые и правые части, после нахождения математического ожидания полученных выражений будем иметь

$$\begin{aligned} M[M_{\tau x}(t_1) M_{\tau x}(t_2)] &= \\ &= -\frac{Q_x^2}{\pi^2} \iint_{-\infty}^{\infty} e^{i a_\nu (u_1 \cos \omega_0 t_1 + u_2 \cos \omega_0 t_2)} E_{\dot{\theta}}(u_1, u_2) \frac{du_1 du_2}{u_1 u_2} + \\ &+ D[M_{\tau x}^0] + \bar{m}^0 [\bar{m}(t_1) + \bar{m}(t_2)] - (\bar{m}^0)^2, \end{aligned} \quad (4.46)$$

т. е.

$$\begin{aligned} K_m(t_1, t_2) &= -\frac{Q_x^2}{\pi^2} \iint_{-\infty}^{\infty} e^{i a_\nu (u_1 \cos \omega_0 t_1 + u_2 \cos \omega_0 t_2)} E_{\dot{\theta}_1 \dot{\theta}_2}(u_1, u_2) \frac{du_1 du_2}{u_1 u_2} - \\ &- (\bar{m}^0)^2 + \bar{m}^0 [\bar{m}(t_1) + \bar{m}(t_2)] - \bar{m}(t_1) \bar{m}(t_2) + D[M_{\tau x}^0]. \end{aligned} \quad (4.47)$$

Формулы (45) и (47) отличаются от формул (23) и (25), полученных для сухого трения при отсутствии вращения подшипников тем, что теперь под знаком интеграла явно входит время и, следовательно, функция $M_{\tau x}(t)$ не является стационарной.

Умножение характеристической функции на множитель вида e^{iub} эквивалентно прибавлению к математическому ожиданию случайной величины (функции) неслучайной величины b . Поэтому формулы (45) и (47) можно переписать в виде

$$\bar{m}(t) = \frac{Q_x}{\pi i} \int_{-\infty}^{\infty} E'_{\dot{\theta}}(u) \frac{du}{u} + \bar{m}^0, \quad (4.48)$$

$$K_m(t_1, t_2) = -\frac{Q_x^2}{\pi^2} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} E'_{\dot{\theta}_1, \dot{\theta}_2}(u_1, u_2) \frac{du_1 du_2}{u_1 u_2} + D[M_{\tau x}^0] - \\ - [\bar{m}(t_1) - \bar{m}^0][\bar{m}(t_2) - \bar{m}^0], \quad (4.49)$$

где штрихом отмечены характеристические функции ординат случайной функции $[\dot{\theta}(t) + a_v \cos \omega_0 t]$. Интегралы в формулах (45) и (47) по виду не отличаются от выражений (23) и (25), и следовательно, для вычисления $\bar{m}(t)$ и $K_m(t_1, t_2)$ можно воспользоваться формулами, аналогичными (31) и (36):

$$\bar{m}(t) = \bar{m}^0 + Q_x [1 - 2F'_{\dot{\theta}}(0)], \quad (4.50)$$

$$K_m(t_1, t_2) = 4Q_x^2 [F'_{\dot{\theta}_1, \dot{\theta}_2}(0, 0) - F'_{\dot{\theta}_1}(0) F'_{\dot{\theta}_2}(0)] + \\ + D[M_{\tau x}^0] - [\bar{m}(t_1) - \bar{m}^0][\bar{m}(t_2) - \bar{m}^0], \quad (4.51)$$

где штрихом отмечены функции распределения ординат случайной функции $[\dot{\theta}(t) + a_v \cos \omega_0 t]$.

Если, например, $\dot{\theta}(t)$ — стационарный нормальный процесс, то

$$F'_{\dot{\theta}}(0) = \frac{1}{2} \left[1 + \Phi \left(\frac{a_v \cos \omega_0 t}{\sigma_{\dot{\theta}}} \right) \right], \quad (4.52)$$

$$\bar{m}(t) = \bar{m}^0 + Q_x \Phi \left(\frac{a_v \cos \omega_0 t}{\sigma_{\dot{\theta}}} \right). \quad (4.53)$$

где $\Phi(x)$ — обозначение функции Лапласа.

Для $F'_{\dot{\theta}_1, \dot{\theta}_2}(0, 0)$ в этом случае имеем

$$F'_{\dot{\theta}_1, \dot{\theta}_2}(0, 0) = \int_0^{\pi/2} \left\{ \frac{\sqrt{1-k^2}}{2\pi a} e^{-\frac{c}{2\sigma_{\dot{\theta}}^2(1-k^2)}} - \frac{b}{2\sigma_{\dot{\theta}} a \sqrt{2\pi a}} e^{-\frac{(ac-b^2)}{2\sigma_{\dot{\theta}}^2 a(1-k^2)}} \right\} \times \\ \times \left[1 - \Phi \left(\frac{b}{\sigma_{\dot{\theta}} \sqrt{a} \sqrt{1-k^2}} \right) \right] d\varphi,$$

где

$$a = 1 - k \sin 2\varphi, \quad b = -\frac{1}{2}[(\cos \omega_0 t_1 - k \cos \omega_0 t_2) \cos \varphi + (\cos \omega_0 t_2 - k \cos \omega_0 t_1) \sin \varphi],$$

$$c = \cos^2 \omega_0 t_1 + \cos^2 \omega_0 t_2 - 2k \cos \omega_0 t_1 \cos \omega_0 t_2, \quad k = K_{\theta}(\tau)/\sigma_{\theta}^2.$$

Дальнейшие вычисления требуют применения численного интегрирования.

Аналогичным образом вычисляется $\bar{m}(t)$ и $K_m(t_1, t_2)$ в том случае, когда подшипники вращаются в противоположных направлениях с постоянной скоростью, изменяя направление вращения через каждые n оборотов (подшипник типа «роторейс»). При этом формулы (50) и (51) остаются в силе, но в них нужно заменить $\bar{m}^0$, $D[M_{\tau x}^0]$, Q_x значениями параметров, соответствующих характеру движения опор в подшипнике типа «роторейс», а частоту ω_0 на частоту ω_1 [см. (2. 109)].

Сравнение формул (50) и (51) с формулами (31) и (36) показывает, что в случае вращения подшипников выражения для $\bar{m}(t)$ и $K_m(\tau)$ приобретают колебательный характер, так что при интегрировании по формулам (5) и (6) можно ожидать уменьшения значений соответствующих интегралов сравнительно с тем случаем, когда нет вращения подшипников.

Аналогичным образом могут быть подсчитаны первые моменты случайной функции $\alpha(t)$ при колебательном движении опор на оси внутреннего карданова кольца в противофазе, применяемого иногда для снижения отрицательного влияния моментов сил сухого трения в подшипниках. Момент сил трения в этом случае имеет вид [см. (2. 105)]

$$M_{\tau x}(t) = M_{\tau x}^0 + Q_1 \operatorname{sign}[\dot{\theta}(t) + a_v \cos \omega_0 t] + Q_2 \operatorname{sign}[\dot{\theta}(t) - a_v \cos \omega_0 t], \quad (4.54)$$

где $M_{\tau x}^0$ — знакопостоянная составляющая момента трения, а знакопеременные составляющие моментов трения Q_1 и Q_2 могут быть различными из-за неидентичности подшипников.

Применяя общие формулы (50) и (51), получим

$$\bar{m}(t) = \bar{m}^0 - Q_1[1 - 2F_{\dot{\theta}}'(0)] - Q_2[1 - 2F_{\dot{\theta}}''(0)], \quad (4.55)$$

$$K_m(t_1, t_2) = 4Q_1^2[F_{\dot{\theta}_1, \dot{\theta}_2}'(0, 0) - 2F_{\dot{\theta}_1}'(0)F_{\dot{\theta}_2}'(0)] +$$

$$+ 4Q_2^2[F_{\dot{\theta}_1, \dot{\theta}_2}''(0, 0) - 2F_{\dot{\theta}_1}''(0)F_{\dot{\theta}_2}''(0)] +$$

$$+ 4Q_1Q_2[F_{\dot{\theta}_1, \dot{\theta}_2}'''(0, 0) - 2F_{\dot{\theta}_1}'''(0)F_{\dot{\theta}_2}'''(0)] +$$

$$+ D[M_{\tau x}^0] - [\bar{m}(t_1) - \bar{m}^0][\bar{m}(t_2) - \bar{m}^0], \quad (4.56)$$

где штрихом отмечены функции распределения случайных вели-

чин $[\dot{\theta}(t_1) + a_y \cos \omega_0 t_1]$ и $[\dot{\theta}(t_2) + a_y \cos \omega_0 t_2]$; двумя штрихами — случайных величин $[\ddot{\theta}(t_1) - a_y \cos \omega_0 t_1]$ и $[\ddot{\theta}(t_2) - a_y \cos \omega_0 t_1]$, а тремя штрихами — функции распределения случайных величин $[\ddot{\theta}(t_1) + a_y \cos \omega_0 t_1]$ и $[\ddot{\theta}(t_2) - a_y \cos \omega_0 t_2]$.

Получены приближенные формулы для $\bar{\alpha}(t)$ и $D[\alpha(t)]$, показывающие, что при применении разворота подшипников дисперсия ухода оси гироскопа направления уменьшается.

5. Уход астатического гироскопа, вызванный неуравновешенностью и другими факторами. Выше мы рассмотрели дифференциальное уравнение (1), характеризующее уход астатического гироскопа при учете момента трения $M_{\tau x}(t)$ в оси подвеса. Аналогичное уравнение возникает и в некоторых других случаях, при которых уход гироскопа связан не с наличием момента трения в осях подвеса, а с другими возмущающими моментами.

Рассмотрим два наиболее интересных случая: уход ГН вследствие статической неуравновешенности гироскопа и уход астатического гироскопа вследствие упругой деформации ротора [53]. В первом случае в соответствии с формулой (3.29) будем иметь (при $\beta_0 = 0$)

$$\dot{\alpha}(t) = \frac{P}{H} l_z \left(1 + \frac{w_z}{g} \right), \quad (4.57)$$

где P — вес гироскопа (ротор + кожух); l_z — расстояние вдоль оси ротора от центра тяжести гироскопа до точки подвеса; w_z — вертикальное ускорение точки подвеса.

Уравнение (57) отличается от уравнения (1) формально только тем, что вместо момента трения $M_{\tau x}(t)$ здесь стоит выражение

$$Y(t) = P l_z \left[1 + \frac{w_z(t)}{g} \right]. \quad (4.58)$$

Следовательно, все формулы этого параграфа останутся в силе, если входящую в них корреляционную функцию $K_m(t_1, t_2)$ заменить на $K_y(t_1, t_2)$, а $\bar{m}(t)$ на $\bar{y}(t)$. Будем считать дебаланс l_z случайной величиной с математическим ожиданием, равным нулю, и заданной дисперсией $\sigma_{l_z}^2$, а вертикальное ускорение $w_z(t)$ — стационарной случайной функцией времени, не зависящей от l_z и имеющей нулевое математическое ожидание. В этом случае, применяя к обеим частям равенства (58) операцию нахождения математического ожидания, получим

$$\bar{y} = 0. \quad (4.59)$$

Следовательно, рассматриваемая причина не вызывает систематического ухода гироскопов и для различных гироскопов будут встречаться уходы различного знака, а среднее значение уходов

будет сходиться к нулю при увеличении числа приборов. Исходя из определения корреляционной функции (1.60), имеем

$$K_y(t_1, t_2) = P^2 \sigma_{l_z}^2 \left[1 + \frac{1}{g^2} K_{\omega\zeta}(\tau) \right] = K_y(\tau) \quad (\tau = t_2 - t_1). \quad (4.60)$$

Таким образом, корреляционная функция $K_y(\tau)$ будет зависеть только от разности моментов времени и, следовательно, функция $Y(t)$ будет стационарной.

Корреляционная функция (60), а также вычисленная по этой формуле дисперсия ухода $\alpha(t)$ характеризуют разброс показаний различных гироскопов.

В некоторых задачах представляет интерес исследование ошибки конкретного, взятого для испытания гироскопа. В этом случае величина l_z не меняется в течение всего опыта и, следовательно, задача сводится к определению условного математического ожидания ошибки гироскопа и ее условной дисперсии при конкретной реализации случайной величины l_z . В соответствии с этим вместо математического ожидания и корреляционной функции $Y(t)$, определяемых формулами (59) и (60), необходимо вычислить условное математическое ожидание $\bar{y}_{l_z}(t)$ и условную корреляционную функцию $K_{y|l_z}(t_1, t_2)$ (при фиксированном значении l_z), которые в этом случае будут иметь вид

$$\bar{y}_{l_z}(t) = Pl_z, \quad (4.61)$$

$$K_{y|l_z}(t_1, t_2) = P^2 l_z^2 \frac{1}{g^2} K_{\omega\zeta}(\tau) = K_{y|l_z}(\tau). \quad (4.62)$$

Во втором из упомянутых случаев, т. е. при рассмотрении ухода астатического гироскопа вследствие упругих деформаций ротора, в соответствии с формулой (3.30), имеем (при $\beta_0 = 0$)

$$\dot{\alpha}(t) = \frac{m_0^2}{H c_{y_1} c_z} (c_z - c_{y_1}) w_{y_1}(t) w_z(t), \quad (4.63)$$

где c_z и c_{y_1} — коэффициенты жесткости ротора вдоль соответствующих осей, а $w_{y_1}(t)$ и $w_z(t)$ — проекции вектора ускорения точки подвеса на экваториальную ось и ось собственного вращения ротора. Следовательно, обозначив

$$Z(t) = \frac{m_0^2}{c_{y_1} c_z} (c_z - c_{y_1}) w_{y_1}(t) w_z(t), \quad (4.64)$$

мы снова можем использовать все формулы настоящего параграфа, заменив $\bar{m}(t)$ на $\bar{z}(t)$ и $K_m(t_1, t_2)$ на $K_z(t_1, t_2)$. Будем считать коэффициенты жесткости неслучайными величинами, а случайные функции $w_{y_1}(t)$ и $w_z(t)$ стационарными с нулевыми математическими ожиданиями. Предположим, что эти функции, кроме того,

являются еще и нормальными, поскольку это предположение обычно может быть принято. В этом случае система случайных функций $w_{y_1}(t)$ и $w_z(t)$ полностью определяется корреляционными функциями $K_{w_{y_1}}(\tau)$, $K_{w_z}(\tau)$ и взаимной корреляционной функцией $R_{w_{y_1}, w_z}(\tau)$.

Находя математическое ожидание (64), получим

$$\bar{z} = \frac{m_0^2}{c_{y_1} c_z} (c_z - c_{y_1}) R_{w_{y_1}, w_z}(0). \quad (4.65)$$

Определение корреляционной функции с учетом (1.62) и (1.41) дает

$$K_z(t_1, t_2) = \frac{m_0^4}{c_{y_1}^2 c_z^2} (c_z - c_{y_1})^2 [K_{w_{y_1}}(\tau) K_{w_z}(\tau) + R_{w_{y_1}, w_z}(\tau) R_{w_z, w_{y_1}}(\tau)]. \quad (4.66)$$

В том случае, когда имеют место все три рассмотренные выше причины, вызывающие уход гироскопа, в формулы (8) и (9) вместо $\bar{m}(t)$ и $K_m(\tau)$ нужно подставить суммы $[\bar{m}(t) + \bar{y}(t) + \bar{z}(t)]$ и $[K_m(\tau) + K_y(\tau) + K_z(\tau)]$ соответственно.

6. Выводы из рассмотрения уравнения (1). Подведем некоторые итоги рассмотрения уравнения (1). Первые два момента случайной функции $\alpha(t)$, характеризующие ошибку ГУ, выражаются формулами (5), (6), (7), содержащими первые два момента случайных функций $H(t)$ и $M(t)$. Моменты случайной функции $H(t)$ определяются конкретными причинами, вызывающими неустойчивость кинетического момента, и не могут быть вычислены в общем виде.

Учет неуравновешенности гироскопа может быть выполнен в рамках корреляционной теории. Для учета упругих деформаций потребовалось использование двумерных законов распределения (например, предположение о нормальном законе распределения при выводе формулы (66)).

Моменты закона распределения сил жидкостного трения $M_{\tau x}$ определяются моментами закона распределения (того же порядка) угловой скорости вращения основания ГУ, а для определения моментов в случае сухого трения необходимо использовать первые два закона распределения угловой скорости. Однако и в этом случае вычисление $\bar{m}(t)$ и $K_m(t_1, t_2)$ не связано с принципиальными трудностями.

К уравнению первого порядка, не содержащему зависимую переменную, сводится и ряд других задач прикладной теории гироскопов: исследование влияния неаксиальности установки ротора [см. (2.88)] на ошибки ГН, исследование ошибки гиросинтегратора [см. (3.186)] и ряд других задач.

Во всех этих случаях уравнение, описывающее движение гироскопа, имеет такой же вид, что и уравнение (1), но только в его

правой части стоит не момент трения, а случайные величины и функции, имеющие другую физическую природу. Исследование этих уравнений может быть выполнено так же, как и уравнения (1), и не требует специальных пояснений.

7. Определение закона распределения $\alpha(t)$. В заключение данного параграфа рассмотрим вопрос об определении закона распределения случайной функции $\alpha(t)$. Будем исходить для простоты из уравнения (1), считая кинетический момент H случайным.

Если имеется жидкостное трение, момент которого определяется формулой (11), то уравнение (1) интегрируется и мы получим (при $\alpha(0)=0$)

$$\alpha(t) = -\frac{n}{H}\theta(t) + \frac{n}{H}\theta(0). \quad (4.67)$$

Следовательно, если законы распределения ординат случайной функции $\theta(t)$ известны до второго порядка включительно, то задача сводится к определению закона распределения суммы зависимых слагаемых по формуле (1.42). Если t достаточно велико, чтобы $\theta(0)$ и $\theta(t)$ можно было считать независимыми величинами, то мы будем иметь обычную задачу о композиции законов распределения, для решения которой в данном случае достаточно знать только одномерный закон распределения ординаты $\theta(t)$. Таким образом, в случае жидкостного трения задача определения закона распределения ординат случайной функции $\alpha(t)$ решается без каких-либо принципиальных затруднений для любого закона распределения ординат случайной функции $\theta(t)$.

Эта задача еще более упрощается, если функция $\theta(t)$ нормальная. В этом случае вследствие линейной зависимости между $\alpha(t)$ и $\theta(t)$ закон распределения ординат $\alpha(t)$ будет также нормальным, и следовательно, найденные выше $\bar{\alpha}(t)$ и $D[\alpha(t)]$ однозначно определяют этот закон распределения.

Задача усложняется, если трение не является жидкостным и момент сил трения определяется, например, формулой (19). В этом случае соотношение между $\alpha(t)$ и $\theta(t)$ уже перестает быть линейным и, следовательно, закон распределения $\alpha(t)$ уже не будет нормальным, даже когда $\theta(t)$ нормально.

Для сухого трения можно воспользоваться приближенным разложением плотности вероятности $f(\alpha)$ в ряд Шарлье (1.44), для чего требуется определение моментов $\alpha(t)$ более высоких порядков, чем второй. Оно может быть выполнено тем же методом, каким были определены первые два момента, однако с повышением порядка момента вычислительная сложность расчетов увеличивается.

В качестве второго пути можно указать применение марковских процессов. Этот способ пригоден, когда случайная функция

$\dot{\theta}(t)$ нормальна и имеет дробно-рациональную спектральную плотность.

Для иллюстрации этого метода предположим сначала, что

$$K_{\dot{\theta}}(\tau) = \sigma_{\dot{\theta}}^2 e^{-\mu|\tau|} \quad (4.68)$$

и, следовательно [см. (1.122)],

$$S_{\dot{\theta}}(\omega) = \frac{\sigma_{\dot{\theta}}^2 \mu}{\pi(\omega^2 + \mu^2)}. \quad (4.69)$$

Как следует из формул (1.137) и (1.138), $\dot{\theta}(t)$ в этом случае является марковским процессом и может рассматриваться как решение дифференциального уравнения

$$\frac{d}{dt} \dot{\theta}(t) + \mu \dot{\theta} = c \xi(t), \quad (4.70)$$

где $\xi(t)$ — белый шум, а $c^2 = 2\sigma_{\dot{\theta}}^2 \mu$.

Рассматривая уравнение (1), с учетом (19) и (70), как совместную систему уравнений, замечаем, что функции $U_1(t) = \alpha(t)$ и $U_2(t) = \dot{\theta}(t)$ являются компонентами двумерного марковского процесса. Определяя для этого случая коэффициенты уравнений Колмогорова по формулам, аналогичным (1.132) и (1.133), получим

$$\begin{aligned} a_1 &= \frac{Q_x}{H} \operatorname{sign} y_2, & a_2 &= -\mu y_2, \\ b_{11} &= b_{12} = 0, & b_{22} &= c^2. \end{aligned}$$

Следовательно, второе уравнение Колмогорова для плотности вероятности f системы случайных величин $Y_1 = U_1(\tau)$, $Y_2 = U_2(\tau)$ будет иметь вид

$$\frac{\partial f}{\partial \tau} + \frac{\partial}{\partial y_1} \left[\frac{Q_x}{H} \operatorname{sign}(y_2) f \right] - \frac{\partial}{\partial y_2} (\mu y_2 f) - \frac{c^2}{2} \frac{\partial^2 f}{\partial y_2^2} = 0. \quad (4.71)$$

Решение последнего уравнения при начальных условиях $f|_{\tau=0} = \delta(y_1 - x_1) \delta(y_2 - x_2)$ даст двумерную плотность вероятности $f(y_1, y_2)$. Искомая плотность вероятности $f(\alpha)$ может быть получена путем интегрирования $f(y_1, y_2)$ по y_2 :

$$f(\alpha) = f(y_1) = \int_{-\infty}^{\infty} f(y_1, y_2) dy_2. \quad (4.72)$$

Таким образом, если $\dot{\theta}(t)$ — нормальная случайная функция, имеющая спектральную плотность (69), то задача сводится к интегрированию уравнения (71). Хотя при решении этого уравнения применим метод расщепления Фурье, решение получается достаточно сложным. Еще более сложным будет решение, если в знаменателе $S_{\dot{\theta}}(\omega)$ стоит полином ω более высокой степени, чем второй.

Формула (68) обычно слишком плохо аппроксимирует корреляционную функцию угловой скорости основания. Более хороший результат можно получить, если положить

$$K_{\theta}(\tau) = \sigma_{\theta}^2 e^{-\mu|\tau|} \left(\cos \lambda \tau - \frac{\mu}{\lambda} \sin \lambda |\tau| \right). \quad (4.73)$$

Последняя формула, например, часто применяется для характеристики угловой скорости качки корабля, колебаний самолета и в ряде других случаев. Корреляционной функции (73) соответствует спектральная плотность [см. (1.111) и (1.124)]

$$S_{\theta}(\omega) = \frac{2\sigma_{\theta}^2 \mu \omega^2}{\pi [(\omega^2 + \mu^2 + \lambda^2)^2 - 4\lambda^2 \omega^2]}. \quad (4.74)$$

Следовательно, если $\dot{\theta}(t)$ — нормальная случайная функция, то $\dot{\theta}(t)$ будет компонентой двумерного марковского процесса, а $\alpha(t)$ является уже компонентой трехмерного марковского процесса. Для этого процесса уравнение Колмогорова также может быть легко составлено [см. (1.147)], однако его решение еще более усложняется, поскольку появляется новая независимая переменная.

В большинстве практических задач необходимости в точном определении $f(\alpha)$ обычно не возникает, так как ошибки ГУ входят составной частью в ошибки более сложных систем, закон распределения на выходе которых уже с высокой точностью можно считать нормальным, так как они складываются из большого числа независимых слагаемых и имеются условия практической применимости центральной предельной теоремы. В этом случае достаточно знать первые два момента ошибок ГУ, определение которых было рассмотрено выше.

§ 4.2. Линейное уравнение первого порядка, содержащее зависимую переменную

1. Вывод общих формул. Уравнение первого порядка, содержащее зависимую переменную, описывает поведение различных ГУ. Примером может служить уравнение движения гироскопа с маятниковой коррекцией, имеющей линейную характеристику [см. (3.58)]

$$\dot{\alpha} + x_2 \alpha = x_2 \chi_1(t) + \frac{1}{H} M_2, \quad (4.75)$$

где $\chi_1(t)$ — угол отклонения от вертикали физического маятника, x_2 — удельная скорость коррекции, а M_2 — суммарный возмущающий момент, возникающий вследствие наличия момента трения, момента из-за неуравновешенности гироскопа и т. п.

Аналогичный вид имеет и упрощенное уравнение гиротахометра с тремя степенями свободы [см. (3.141)]:

$$\dot{\beta} + \frac{1}{T} \beta = \omega + \frac{1}{H} M, \quad (4.76)$$

гироманнитного компаса [см. (3.321)]

$$\dot{\alpha} + \kappa \alpha = -u_{\zeta} + \kappa (\varepsilon + \delta), \quad (4.77)$$

поплавкового интегрирующего гироскопа [см. (3.173) и (3.166) при $\omega_{\zeta} = \dot{\varphi}$]

$$\dot{\beta} + \frac{1}{T} \beta = \frac{k}{T} \varphi + \frac{\rho}{T} \int_0^t M(t_1) dt_1 \quad (4.78)$$

и ряда других гироскопических устройств.

Все приведенные выше уравнения принадлежат к одному математическому типу и могут быть записаны в виде

$$\dot{\alpha} + a_1 \alpha = X(t) \quad (a_1 > 0), \quad (4.79)$$

где постоянная a_1 и случайная функция $X(t)$ в различных случаях могут иметь различные значения и различный физический смысл. Так, например, для гировертикали в соответствии с (75) $X(t)$ является суммой двух (обычно стационарных) случайных функций $\kappa_2 \chi_1(t)$ и $\frac{1}{H} M_2(t)$, а в случае интегрирующего гироскопа, согласно (78), содержит интеграл от стационарной функции и, следовательно, не является стационарной. Для гиротахометра, как ясно из уравнения (76), случайная функция $X(t)$ является суммой полезного сигнала $\omega(t)$ и помехи; в других случаях полезная составляющая отсутствует.

Рассмотрим получение моментов ординат случайной функции $\alpha(t)$. Для этой цели запишем решение уравнения (79) в явном виде

$$\alpha(t) = \alpha(0) e^{-a_1 t} + \int_0^t l(t - \tau) X(\tau) d\tau, \quad (4.80)$$

где импульсная переходная функция $l(\tau)$ в данном случае имеет вид экспоненты

$$l(\tau) = e^{-a_1 \tau}, \quad (4.81)$$

а начальное значение $\alpha(0)$ угла α в дальнейшем мы не будем учитывать, рассматривая в качестве ошибки ГУ отклонение, возникающее за время t .

Формула (80) показывает, что $\alpha(t)$ является результатом применения линейного оператора к случайной функции $X(t)$.

Следовательно, применяя формулы (1.69) и (1.70) к данному случаю, получим

$$\bar{\alpha}(t) = \int_0^t e^{-a_1(t-\tau)} x(\tau) d\tau, \quad (4.82)$$

$$\begin{aligned} K_{\alpha}(t_1, t_2) &= \int_0^{t_2} \int_0^{t_1} e^{-a_1(t_1+t_2-\tau_1-\tau_2)} K_x(\tau_1, \tau_2) d\tau_1 d\tau_2 = \\ &= \int_0^{t_2} \int_0^{t_1} e^{-a_1(\tau_1+\tau_2)} K_x(t_1-\tau_1, t_2-\tau_2) d\tau_1 d\tau_2, \end{aligned} \quad (4.83)$$

$$D[\alpha(t)] = \int_0^t \int_0^t e^{-a_1(\tau_1+\tau_2)} K_x(t-\tau_1, t-\tau_2) d\tau_1 d\tau_2. \quad (4.84)$$

В том случае, когда $X(t)$ стационарна, последние формулы упрощаются, так как часть интегрирований может быть выполнена. Произведя необходимые преобразования, получим

$$\bar{\alpha}(t) = \frac{1}{a_1} (1 - e^{-a_1 t}) \bar{x}, \quad (4.85)$$

$$\begin{aligned} K_{\alpha}(t_1, t_2) &= \frac{1}{2a_1} \left\{ \int_0^{t_2} [e^{-a_1 \tau_1} - e^{-a_1(2t_2-\tau_1)}] K_x(\tau - \tau_1) d\tau_1 + \right. \\ &+ \int_0^{t_1} [e^{-a_1 \tau_1} - e^{-a_1(2t_1-\tau_1)}] K_x(\tau + \tau_1) d\tau_1 - \\ &\quad \left. - \int_0^{t_2-t_1} [e^{-a_1(2t_1+\tau_1)} - e^{-a_1(2t_2-\tau_1)}] K_x(\tau - \tau_1) d\tau_1 \right\} \\ &(\tau = t_2 - t_1; t_2 \geq t_1). \end{aligned} \quad (4.86)$$

$$D[\alpha(t)] = \frac{1}{a_1} \int_0^t [e^{-a_1 \tau} - e^{-a_1(2t-\tau)}] K_x(\tau) d\tau. \quad (4.87)$$

В том случае, когда переходный процесс можно считать закончившимся и, следовательно, экспоненциальные множители вида $e^{-a_1 t}$, $e^{-a_1 t_1}$ и $e^{-a_1 t_2}$ можно положить равными нулю, последние

три формулы еще более упрощаются и принимают вид ($\tau = t_2 - t_1$)

$$\bar{\alpha} = \frac{1}{a_1} x. \quad (4.88)$$

$$K_x(t_1, t_2) = K_x(\tau) = \frac{1}{2a_1} \int_0^{\infty} e^{-a_1\tau_1} [K_x(\tau + \tau_1) + K_x(\tau - \tau_1)] d\tau_1, \quad (4.89)$$

$$D[\alpha(t)] = \frac{1}{a_1} \int_0^{\infty} e^{-a_1\tau} K_x(\tau) d\tau. \quad (4.90)$$

При стационарности случайной функции $X(t)$ и достаточно большом времени после включения ГУ (при $t \gg 1/a_1$) из формулы (1.83) следует, что функция $\alpha(t)$, определяемая (80), также будет стационарной, и, следовательно, для нахождения спектральной плотности $S_\alpha(\omega)$ можно применить общую формулу (1.97), которая в данном случае дает

$$S_\alpha(\omega) = \frac{S_x(\omega)}{\omega^2 + a_1^2}. \quad (4.91)$$

Корреляционная функция связана со спектральной плотностью соотношением (1.95), следовательно,

$$K_x(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{i\omega\tau} \frac{S_x(\omega)}{\omega^2 + a_1^2} d\omega, \quad (4.92)$$

$$D[\alpha(t)] = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{S_x(\omega)}{\omega^2 + a_1^2} d\omega. \quad (4.93)$$

Последние две формулы эквивалентны формулам (89) и (90), однако их применение является предпочтительней в том случае, когда задана не корреляционная функция случайного процесса $X(t)$, а его спектральная плотность.

Итак, общее рассмотрение линейного дифференциального уравнения первого порядка, содержащего независимую переменную, показывает, что, в отличие от линейного уравнения (1), не содержащего независимой переменной, в данном случае решение уравнения имеет ряд существенных особенностей.

Во-первых, при постоянном математическом ожидании x математическое ожидание $\bar{\alpha}(t)$ не растет пропорционально времени, как это имеет место для уравнения (1), а стремится к постоянной величине (при переменном $x(t)$ изменение $\bar{\alpha}(t)$ имеет более сложный характер).

Во-вторых, дисперсия $\alpha(t)$ при стационарности правой части уравнения стремится с ростом t к постоянной величине, а не растет пропорционально t , как это имело место для уравнения (1).

Эти свойства решения уравнения (79) являются следствием устойчивости динамической системы, описываемой дифференциальным уравнением такого типа. Рассмотрим более подробно несколько ГУ, описываемых уравнением данного типа.

2. Гировертикаль с линейной коррекцией. Для гировертикали, имеющей маятниковую коррекцию с линейной характеристикой, в соответствии с (75) (индексы «2» и «1» опускаем)

$$\dot{X}(t) = \kappa \chi(t) + \frac{1}{H} M, \quad (4.94)$$

а $a_1 = \kappa$ — удельная скорость коррекции.

Слагаемые в правой части (94) являются независимыми случайными функциями, причем математическое ожидание угла отклонения физического маятника от вертикали $\chi(t)$ будем считать равным нулю, а в качестве возмущающего момента учтем только момент сил сухого трения — учет других возмущающих моментов (из-за неуравновешенности гироскопа, упругих деформаций и т. д.) производится аналогичным образом.

Принимая во внимание формулы (31) и (38) для математического ожидания и корреляционной функции момента сил сухого трения, на основании формул (88) и (89), после окончания переходного процесса, будем иметь

$$\bar{\alpha}(t) = \frac{1}{\kappa H} \bar{m}. \quad (4.95)$$

$$K_{\alpha}(\tau) = \frac{\kappa}{2} \int_0^{\infty} e^{-\kappa \tau_1} [K_{\chi}(\tau + \tau_1) + K_{\chi}(\tau - \tau_1)] d\tau_1 + \\ + \frac{Q_x^2}{2\kappa H^2} \cdot \frac{2}{\pi} \int_0^{\infty} e^{-\kappa \tau_1} [\arcsin k_{\theta}(\tau + \tau_1) + \arcsin k_{\theta}(\tau - \tau_1)] d\tau_1. \quad (4.96)$$

Положив в последней формуле $\tau=0$, получим выражение для дисперсии ошибки гировертикали с линейной коррекцией

$$D[\alpha(t)] = \kappa \int_0^{\infty} e^{-\kappa \tau_1} K_{\chi}(\tau_1) d\tau_1 + \frac{2Q_x^2}{\pi \kappa H^2} \int_0^{\infty} e^{-\kappa \tau_1} \arcsin k_{\theta}(\tau_1) d\tau_1. \quad (4.97)$$

Формула (97) показывает, что при увеличении удельной скорости коррекции следует ожидать уменьшение влияния моментов сил сухого трения в оси подвеса, поскольку величина κ входит в знаменатель второго слагаемого правой части формулы, а увеличение κ , кроме того, при любом $\tau_1 > 0$ уменьшает величину множителя $e^{-\kappa \tau_1}$ в подынтегральном выражении этого слагаемого.

Влияние величины κ на первое слагаемое формулы менее очевидно, поскольку κ входит и множителем перед интегралом и в показатель степени у $e^{-\kappa \tau_1}$. Для выяснения этого вопроса предполо-

жим, что угол отклонения физического маятника $\chi(t)$ имеет корреляционную функцию вида

$$K_\chi(\tau) = \sigma_\chi^2 e^{-\mu_\chi |\tau|} \left(\cos \lambda_\chi \tau + \frac{\mu_\chi}{\lambda_\chi} \sin \lambda_\chi |\tau| \right). \quad (4.98)$$

Подстановка выражения (98) в (97) позволяет проследить влияние x на погрешности ГВ, вызванные погрешностями физического маятника. Сделав указанную подстановку и выполнив интегрирование, найдем для первого слагаемого в формуле (97)

$$x \int_0^\infty e^{-x\tau_1} K_\chi(\tau_1) d\tau_1 = \frac{2x}{\mu_\chi} \frac{1 + \left(\frac{\lambda_\chi}{\mu_\chi}\right)^2}{\left(-1 + \frac{\lambda_\chi^2}{\mu_\chi^2} + \frac{x^2}{\mu_\chi^2}\right)^2 + 4\left(\frac{\lambda_\chi}{\mu_\chi}\right)^2} \sigma_\chi^2. \quad (4.99)$$

Полученная формула показывает, что коэффициент пропорциональности $k = \frac{1 + \left(\frac{\lambda_\chi}{\mu_\chi}\right)^2}{\left(-1 + \frac{\lambda_\chi^2}{\mu_\chi^2} + \frac{x^2}{\mu_\chi^2}\right)^2 + 4\left(\frac{\lambda_\chi}{\mu_\chi}\right)^2}$ у дисперсии погрешности

физического маятника зависит от двух безразмерных параметров: $x/\mu_\chi = x$ и $\lambda_\chi/\mu_\chi = y$. При значениях

$$\left(\frac{x}{\mu_\chi}\right)^2 < \frac{1}{3} [-y^2 + 1 + 2\sqrt{1 + y^2 + y^4}]$$

этот коэффициент растет, при $\left(\frac{x}{\mu_\chi}\right)^2 = \frac{1}{3} [-y^2 + 1 + 2\sqrt{1 + y^2 + y^4}]$ достигает максимума, а затем монотонно убывает, стремясь к нулю при $x/\mu_\chi \rightarrow \infty$. На рис. 4.1, а и б представлена зависимость коэффициента k от $x/\mu_\chi = x$ при различных значениях $\lambda_\chi/\mu_\chi = y$. Анализ кривых рис. 4.1 позволяет выбрать значение удельной скорости коррекции x (или постоянной времени $T = 1/x$), если считать, что основное влияние на дисперсию погрешности гировертикали оказывает первое слагаемое в формуле (97).

Для вычисления второго слагаемого в этой формуле его целесообразно путем интегрирования по частям преобразовать к виду

$$\frac{2Q_x^2}{\pi x H^2} \int_0^\infty e^{-x\tau} \arcsin k_\theta(\tau) d\tau = \frac{Q_x^2}{x^2 H^2} + \frac{2Q_x^2}{\pi x^2 H^2} \int_0^\infty \frac{e^{-x\tau}}{\sqrt{1 + k_\theta^2(\tau)}} k_\theta(\tau) d\tau. \quad (4.100)$$

Последний интеграл удобнее вычисляется численным интегрированием, чем интеграл (97). Его значение зависит от вида корреляционной функции $k_\theta(\tau)$. Если корреляционная функция угла $\theta(t)$ имеет вид (2.13), то

$$k_\theta(\tau) = e^{-\mu_\theta |\tau|} \left(\cos \lambda_\theta \tau - \frac{\mu_\theta}{\lambda_\theta} \sin \lambda_\theta |\tau| \right). \quad (4.101)$$

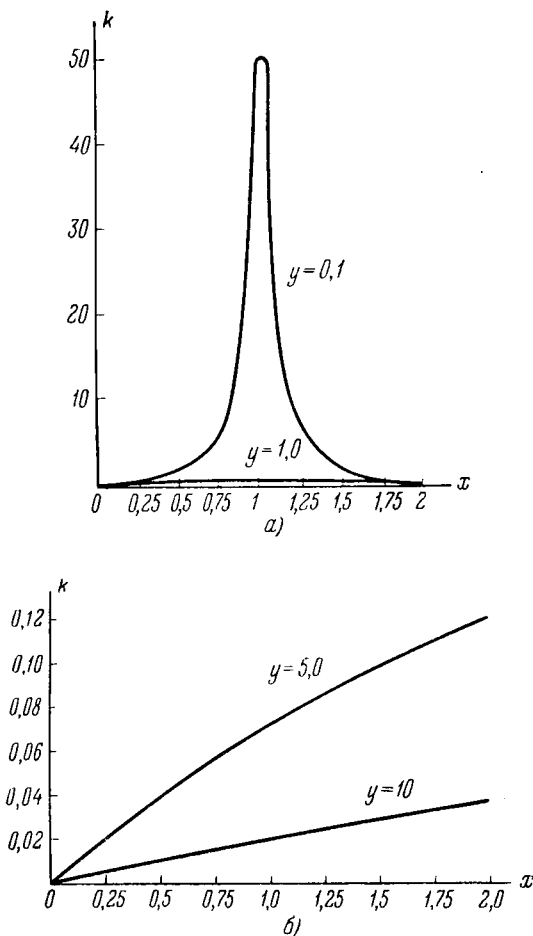


Рис. 4.1. Графики зависимости коэффициента k от величины $x = x/\mu_\gamma$ при различных значениях $y = \lambda_\gamma/\mu_\gamma$.

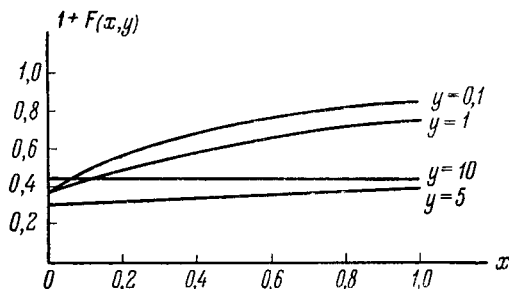


Рис. 4.2. Графики зависимости $1 + F(x, y)$ от величины $x = x/\mu_0$ при различных значениях $y = \lambda_0/\mu_0$.

Вводя в этом случае в (100) новую переменную интегрирования $\xi = \mu_\theta \tau$, замечаем, что интеграл зависит от двух безразмерных параметров: x/μ_θ и $\lambda_\theta/\mu_\theta$, т. е.

$$\frac{2Q_x^2}{\pi x H^2} \int_0^\infty e^{-x\tau} \arcsin k_\theta(\tau) d\tau = \frac{Q_x^2}{x^2 H^2} \left[1 + F\left(\frac{x}{\mu_\theta}, \frac{\lambda_\theta}{\mu_\theta}\right) \right], \quad (4.102)$$

где функция

$$F\left(\frac{x}{\mu_\theta}, \frac{\lambda_\theta}{\mu_\theta}\right) = \frac{2}{\pi} \int_0^\infty \frac{e^{-x\tau}}{\sqrt{1 + k_\theta^2(\tau)}} k_\theta(\tau) d\tau \quad (4.103)$$

может быть найдена численно.

Для примера на рис. 4.2 приведены графики $1 + F(x/\mu_\theta, \lambda_\theta/\mu_\theta)$ для нескольких значений $\lambda_\theta/\mu_\theta = y$ как функции $x/\mu_\theta = x$. Графики показывают, что выражение (102) довольно сильно зависит от x . Следовательно, если в осях подвеса имеется сухое трение, то при выборе удельной скорости коррекции нужно учитывать зависимость от x обеих слагаемых в формуле (97), дающей значение дисперсии погрешности ГВ.

3. Гиротахометр. Для гиротахометра в соответствии с (76)

$$X(t) = \omega(t) + \frac{1}{H} M, \quad (4.104)$$

а $a_1 = x = 1/T$, где $\omega(t)$ — измеряемая угловая скорость.

Будем считать $\omega(t)$ случайной функцией времени, имеющей математическое ожидание $\bar{\omega}(t)$ и корреляционную функцию $K_\omega(\tau)$. (Случайный характер угловой скорости может быть вызван, например, случайными перемещениями объекта, по которому производится визирование.)

Задачей гиротахометра является определение текущего значения угловой скорости. Следовательно, ошибкой прибора в данном случае будет не угол $\beta(t)$, а разность

$$\varepsilon(t) = \frac{1}{T} \beta(t) - \omega(t). \quad (4.105)$$

Подставляя в последнее равенство вместо $\beta(t)$ выражение (80), с учетом (81) и (104) получим формулу для ошибки гиротахометра

$$\varepsilon(t) = \frac{1}{T} \int_0^t e^{-\frac{t-\tau}{T}} \omega(\tau) d\tau - \omega(t) + \frac{1}{HT} \int_0^t e^{-\frac{t-\tau}{T}} M(\tau) d\tau, \quad (4.106)$$

где возмущающий момент $M(t)$ будем считать стационарной случайной функцией; также стационарной функцией будем считать разность $[\omega(t) - \bar{\omega}(t)]$.

Определение математического ожидания последнего равенства дает

$$\bar{\varepsilon}(t) = \frac{1}{T} \int_0^t e^{-\frac{\tau}{T}} \bar{\omega}(t - \tau_1) d\tau_1 - \bar{\omega}(t). \quad (4.107)$$

Предположим, как это обычно и бывает в действительности, что математическое ожидание $\bar{\omega}(t)$ достаточно плавно меняется со временем, так что в интервале τ_1 , соизмеримом с постоянной времени T , функцию $\bar{\omega}(t - \tau_1)$ можно разложить в ряд Тейлора около точки t , т. е. написать

$$\bar{\omega}(t - \tau_1) = \bar{\omega}(t) - \frac{d\bar{\omega}(t)}{dt} \tau_1 + \frac{1}{2} \frac{d^2\bar{\omega}(t)}{dt^2} \tau_1^2 - \dots \quad (4.108)$$

Подставляя (108) в (107) и интегрируя по τ_1 , получим

$$\begin{aligned} \bar{\varepsilon}(t) = & -e^{-\frac{t}{T}} \bar{\omega}(t) - T \left[1 - \left(1 + \frac{t}{T} \right) e^{-\frac{t}{T}} \right] \frac{d\bar{\omega}(t)}{dt} + \\ & + T^2 \left[1 - \left(1 + \frac{t}{T} - \frac{t^2}{2T^2} \right) e^{-\frac{t}{T}} \right] \frac{d^2\bar{\omega}(t)}{dt^2} + \dots \end{aligned} \quad (4.109)$$

Если $t \gg T$ (переходный процесс закончился), то последняя формула упрощается и принимает вид

$$\bar{\varepsilon}(t) = -T \frac{d\bar{\omega}(t)}{dt} + T^2 \frac{d^2\bar{\omega}(t)}{dt^2} - \dots \quad (4.110)$$

Формулы (109) и (110) показывают, что при переменной угловой скорости ГТ дает систематическую ошибку, зависящую от углового ускорения $d\bar{\omega}/dt$ и производных от угловой скорости $\bar{\omega}$ более высоких порядков, а также от постоянной времени T гироахсометра, уменьшаясь с уменьшением T .

Предположим, что момент $M(t)$ обусловлен наличием сухого трения в осях подвеса. Тогда, находя дисперсию обеих частей равенства (106), учитывая (38) и рассуждая так же, как при выводе формулы (97), для установившегося процесса получим

$$\begin{aligned} D[\varepsilon(t)] = & \frac{1}{T} \int_0^\infty e^{-\frac{\tau}{T}} [K_\omega(0) - K_\omega(\tau)] d\tau + \\ & + \frac{2}{H^2 T} \frac{Q_x^2}{\pi} \int_0^\infty e^{-\frac{\tau}{T}} \arcsin k_\theta(\tau) d\tau. \end{aligned} \quad (4.111)$$

Первое слагаемое полученной формулы характеризует дисперсию ошибки определения угловой скорости (ошибки воспроизведения полезного сигнала), вызванную изменчивостью самой угловой

скорости и связанную с тем, что вследствие инерционности, присущей ГТ, это изменение отрабатывается с искажением. Второе слагаемое дает ошибку, вызываемую моментом сил сухого трения. Формула (111) показывает, что дисперсия ошибки измерения скорости зависит от постоянной времени ГТ сложным образом, поскольку T входит кроме множителей перед интегралами в подынтегральные выражения. Поэтому вывод о целесообразности уменьшения T для снижения систематической ошибки, полученный на основании анализа формулы (109), должен быть уточнен путем исследования зависимости $D[\varepsilon(t)]$ от T .

4. Поплавковый интегрирующий гироскоп. В качестве последнего примера дифференциального уравнения первого порядка, содержащего зависимую переменную, рассмотрим уравнение (78) для поплавкового интегрирующего гироскопа. В этом случае

$$X(t) = \frac{k}{T} \varphi(t) + \frac{\rho}{T} \int_0^t M(t_1) dt_1, \quad (4.112)$$

т. е. в правой части равенства стоит линейная комбинация стационарной случайной функции $\varphi(t)$ — угла рыскания основания гироскопа и интеграла $\int_0^t M(t_1) dt_1$ от возмущающего момента, который

даже в том случае, когда сам момент является стационарной функцией времени, уже не является стационарным.

Находя математическое ожидание обеих частей (112) и учитывая (82), получим

$$\bar{\beta}(t) = \frac{k}{T} \int_0^t e^{-\frac{\tau}{T}} \bar{\varphi}(t - \tau) d\tau + \frac{\rho}{T} \int_0^t e^{-\frac{\tau}{T}} \left\{ \int_0^{t-\tau} \bar{m}(\tau_1) d\tau_1 \right\} d\tau. \quad (4.113)$$

Если $\varphi(t)$ и $M(t)$ стационарны, то интегрирование в последней формуле может быть выполнено и мы получим

$$\bar{\beta}(t) = k \left(1 - e^{-\frac{t}{T}}\right) \bar{\varphi} + \rho \left[(t - T) + T e^{-\frac{t}{T}}\right] \bar{m} \quad (4.114)$$

или, для установившегося процесса,

$$\bar{\beta}(t) = k \bar{\varphi} + \rho (t - T) \bar{m}. \quad (4.115)$$

Таким образом, наличие интеграла в правой части выражения (112) приводит к возникновению накапливающейся систематической ошибки, если математическое ожидание возмущающего момента отлично от нуля.

Для дисперсии $\beta(t)$ в соответствии с (84), (87) и (112) имеем

$$D[\beta(t)] = \frac{k^2}{T} \int_0^t \left[e^{-\frac{\tau}{T}} - e^{-\frac{2t-\tau}{T}} \right] K_\varphi(t-\tau) d\tau + \\ + \frac{\rho^2}{T^2} \int_0^t \int_0^t e^{-\frac{\tau_1+\tau_2}{T}} K_n(t-\tau_1, t-\tau_2) d\tau_1 d\tau_2, \quad (4.116)$$

где через $K_n(t_1, t_2)$ обозначена корреляционная функция интеграла

$$N(t) = \int_0^t M(t_1) dt_1. \quad (4.117)$$

В соответствии с формулой (1.88) имеем

$$K_n(t_1, t_2) = \int_0^{t_2} (t_2 - \tau) K_m(\tau) d\tau + \int_0^{t_1} (t_1 - \tau) K_m(\tau) d\tau - \\ - \int_0^{t_2-t_1} (t_2 - t_1 - \tau) K_m(\tau) d\tau. \quad (4.118)$$

Подстановка последнего выражения в (116) после простых преобразований дает

$$D[\beta(t)] = \frac{k^2}{T^2} \int_0^t \left[e^{-\frac{\tau}{T}} - e^{-\frac{2t-\tau}{T}} \right] K_\varphi(t-\tau) d\tau + \rho^2 \int_0^t \left\{ \left[2(t-\tau) - \right. \right. \\ \left. \left. - 2T \left(1 - e^{-\frac{t}{T}} \right) \right] - T e^{-\frac{\tau}{T}} - T e^{-\frac{t}{T}} \left(-2 + e^{-\frac{\tau}{T}} \right) e^{\frac{\tau}{T}} \right\} K_m(\tau) d\tau. \quad (4.119)$$

Формула (119) показывает, что из-за наличия в правой части уравнения (78) нестационарного слагаемого $\rho \int_0^t M(t_1) dt_1$ дисперсия угла $\beta(t)$ в этом случае будет расти со временем примерно как t . Если считать переходный процесс закончившимся, то верхние пределы интегрирования в (119) можно положить равными ∞ , после чего получим

$$D[\beta(t)] = at + b, \quad (4.120)$$

где введены обозначения

$$\left. \begin{aligned} a &= 2\rho^2 \int_0^{\infty} K_m(\tau) d\tau, \\ b &= -2\rho^2 \int_0^{\infty} \left(\tau + T + \frac{1}{2} e^{-\frac{\tau}{T}} \right) K_m(\tau) d\tau + \frac{k^2}{T^2} \int_0^{\infty} e^{-\frac{\tau}{T}} K_{\varphi}(\tau) d\tau. \end{aligned} \right\} \quad (4.121)$$

Определение закона распределения случайной функции $\alpha(t)$, являющейся решением уравнения (79), осуществляется просто только, если правая часть этого уравнения $X(t)$ является нормальной функцией. В этом случае $\alpha(t)$ будет также нормальной, и для определения законов распределения этой функции любого числа измерений достаточно знать только $\bar{\alpha}(t)$ и $K_{\alpha}(t_1, t_2)$, формулы для которых получены выше. В том случае, когда $X(t)$ не является нормальной, так же как и для уравнения (1), закон распределения ординат функции $\alpha(t)$ может быть выражен практически с любой точностью через моменты этих ординат более высокого порядка. Однако нахождение этих моментов усложняется тем, что для их вычисления нужно располагать моментами соответствующих порядков случайной функции $X(t)$, которые для закона распределения, не являющегося нормальным, уже не могут быть выражены через $K_x(t_1, t_2)$. Таким образом, задача определения закона распределения $\alpha(t)$ уже выходит за рамки корреляционной теории случайных функций.

Формулы, связывающие моменты ординат $\alpha(t)$ более высокого порядка с моментами ординат случайной функции $X(t)$, могут быть получены тем же методом, что и формулы для $\bar{\alpha}(t)$ и $K_{\alpha}(t_1, t_2)$. Так, например, для третьего и четвертого начальных моментов будем иметь

$$\begin{aligned} m_3^{(\alpha)} &= \int_0^t \int_0^t \int_0^t e^{-a_1(\tau_1 + \tau_2 + \tau_3)} \times \\ &\quad \times M[X(t - \tau_1) X(t - \tau_2) X(t - \tau_3)] d\tau_1 d\tau_2 d\tau_3, \end{aligned} \quad (4.122)$$

$$\begin{aligned} m_4^{(\alpha)} &= \int_0^t \int_0^t \int_0^t \int_0^t e^{-a_1(\tau_1 + \tau_2 + \tau_3 + \tau_4)} \times \\ &\quad \times M[X(t - \tau_1) X(t - \tau_2) X(t - \tau_3) X(t - \tau_4)] d\tau_1 d\tau_2 d\tau_3 d\tau_4. \end{aligned} \quad (4.123)$$

Для моментов более высокого порядка эти формулы еще более усложняются.

§ 4.3. Линейное уравнение второго порядка с постоянными коэффициентами

1. Примеры ГУ, описываемых уравнениями данного типа. Перейдем к рассмотрению линейного дифференциального уравнения второго порядка с постоянными коэффициентами, т. е. уравнения вида

$$\ddot{\alpha} + a_1 \dot{\alpha} + a_2 \alpha = X(t), \quad (4.124)$$

где a_1 и a_2 — постоянные, а $X(t)$ — случайная функция времени. Уравнения такого типа характеризуют различные ГУ, для которых постоянные a_1 и a_2 , а также и случайная функция $X(t)$ имеют различные значения.

Примерами уравнения типа (124) могут служить уравнения (3.89), определяющие угловые отклонения α и β гиросмаятника с демпфированием

$$\ddot{\alpha} + 2\kappa\dot{\alpha} + (\kappa^2 + k^2)\alpha = \frac{1}{g}(\kappa^2 + k^2)(\dot{\eta}_c - z\ddot{\theta}) + \frac{\kappa}{g}(\dot{\eta}_c - z\ddot{\theta}), \quad (4.125)$$

$$\ddot{\beta} + 2\kappa\dot{\beta} + (\kappa^2 + k^2)\beta = \frac{k}{g}(\dot{\eta}_c - z\ddot{\theta}), \quad (4.126)$$

где случайные функции, стоящие в правых частях равенства, являются линейными комбинациями производных от случайных функций, характеризующих орбитальное движение и качку корабля.

Аналогичный вид имеет и уравнение для физического маятника, показания которого используются для коррекции ГУ. В соответствии с (3.49) для углового отклонения χ физического маятника имеем

$$\ddot{\chi} + 2\zeta n\dot{\chi} + n^2\chi = k_1 w(t), \quad (4.127)$$

где компонента ускорения $w(t)$ в том случае, когда плоскость качания маятника параллельна плоскости симметрии объекта, на котором установлен маятник (например, диаметральной плоскости корабля), определяется формулой [см. (3.56)]

$$w(t) = \xi_c - y\ddot{\phi} + z\ddot{\psi}, \quad (4.128)$$

а в том случае, когда плоскость качания перпендикулярна плоскости симметрии (например, лежит в плоскости шпангоута корабля), определяется формулой [см. (3.55)]

$$w(t) = \dot{\eta}_c + x\ddot{\phi} - z\ddot{\theta}. \quad (4.129)$$

Уравнение (3.109), определяющее отклонение β инерциальной вертикали при наличии демпфирования, принадлежит к тому же типу, так как имеет вид

$$\ddot{\beta} + \frac{b}{H}g_0\dot{\beta} + \nu^2\beta = \frac{b}{H}\ddot{v}_N + \frac{1}{H}\dot{M}(t). \quad (4.130)$$

Аналогичным уравнением является и уравнение (3.112) для инерциальной вертикали при наличии внешней информации, поступающей с ошибками:

$$\ddot{\beta} + \frac{b}{R} \dot{\beta} + \frac{g_0 + d}{R} \beta = -\frac{d}{R^2} \delta S(t) - \frac{b}{R^2} \delta v(t) + \frac{1}{H} \dot{M}(t), \quad (4.131)$$

где $\delta S(t)$ — ошибка счисления пути движущегося объекта, а $\delta v(t)$ — ошибка определения абсолютной скорости объекта.

Обе эти ошибки являются случайными функциями времени, однако зависимости характеристик этих функций от времени, как правило, имеют существенные отличия. Например, если скорость объекта определяется с помощью доплеровской системы, то $\delta v(t)$ можно считать стационарной функцией времени. Если в этом случае путь объекта вычисляется путем интегрирования компонент скорости, то $\delta S(t)$ уже не будет стационарной функцией.

К этому же типу относятся и уравнения (3.122) и (3.132) для гиротаксметра, имеющие вид

$$\ddot{\beta} + 2\zeta n \dot{\beta} + n^2 \beta = k_1 \omega_{\zeta} + \dot{\omega}_{\tau} + \rho_1 (M_{\tau} + M) \quad (4.132)$$

и

$$T^2 \ddot{\beta} + 2\zeta T \dot{\beta} + \beta = k \omega_{\zeta} + T^2 \ddot{\theta} - \rho n_1 \dot{\beta}, \quad (4.133)$$

которые отличаются друг от друга только обозначениями и правыми частями равенств.

К уравнению второго порядка с постоянными коэффициентами сводится и уравнение гиротахоакселерометра (3.143)

$$H^2 \ddot{\alpha} + a l_3^2 (c_1 l_1^2 + c_2 l_2^2) \dot{\alpha} + c_1 c_2 l_1^2 l_2^2 \alpha = H c_1 l_1 \dot{\psi} + H^2 \ddot{\phi} \quad (4.134)$$

и уравнение (3.149) для вибрационного гироскопа

$$\ddot{\alpha} + 2\zeta n \dot{\alpha} + n^2 \alpha = k_1 \omega_{\zeta}(t) \sin \Omega t. \quad (4.135)$$

Последнее уравнение, не отличаясь по типу от уравнения (124), имеет ту особенность, что случайная функция $\omega_{\zeta}(t)$ входит в правую часть равенства с коэффициентом $\sin \Omega t$, изменяющимся во времени с заданной частотой Ω .

Наконец, к рассматриваемому типу относится и уравнение, определяющее интеркардинальную погрешность однороторного гироскопа, которое для случая бортовой качки имеет вид [см. систему (3.293)] (при $\dot{\gamma} = \ddot{\gamma} = 0$)

$$\ddot{\alpha} + 2\zeta k \dot{\alpha} + k^2 \alpha = -\frac{k^4}{U^2 \cos^2 \varphi} \cdot \frac{z^3}{2g^2} \ddot{\theta}^2(t) \sin 2K. \quad (4.136)$$

Частным случаем линейного уравнения второго порядка является уравнение, не содержащее первой производной от зависимой переменной, т. е. уравнение вида

$$\ddot{\alpha} + a_2 \alpha = X(t), \quad (4.137)$$

решение которого обладает рядом свойств, отличных от свойств решения уравнения (124).

Уравнение типа (137) характеризует поведение ряда ГУ. К этому типу принадлежит уравнение (3.81) для гиросмаятника без демпфирования

$$\ddot{\alpha} + k^2\alpha = qkM_1 + q\dot{M}_2, \quad (4.138)$$

где M_1 и M_2 — возмущающие моменты по наружной и соответственно внутренней осям карданова подвеса.

Аналогичными являются уравнения (3.95) для отклонений инерциальной вертикали с периодом М. Шулера (без демпфирования)

$$\ddot{\alpha} + \nu^2\alpha = q\dot{M}_2, \quad (4.139)$$

$$\ddot{\beta} + \nu^2\beta = q\dot{M}_1. \quad (4.140)$$

Отличительной особенностью уравнения (130) и последних трех уравнений является наличие в правых частях равенств производных от возмущающих моментов, которые для принимаемых обычно выражений моментов сил сухого трения являются недифференцируемыми (разрывными) функциями и, следовательно, появление в правых частях уравнений производных от этих функций требует специального исследования.

Наконец, к рассматриваемому типу относятся уравнения, определяющие ошибку инерциальной вертикали вследствие различных инструментальных ошибок системы. Для ошибок, вызываемых отклонениями кинетического момента H гироскопа и коэффициента μ от расчетных их значений H_0 и μ_0 (условие невозмущаемости $\mu_0/H_0=1/R$), уравнение (3.105) дает

$$\ddot{\beta} + \frac{\mu}{H} g_0\beta = \nu_N \left(\frac{\mu}{H} - \frac{1}{R} \right), \quad (4.141)$$

где $H = H_0 + \delta H$ и $\mu = \mu_0 + \delta\mu$.

Для ошибок, вызываемых смещением нуля акселерометра δa_y , и дрейфом первого интегратора ϵ , в соответствии с уравнением (3.107) имеем

$$\ddot{\beta} + \nu^2\beta = \frac{1}{R} (\delta a_y + \epsilon). \quad (4.142)$$

Дрейф гироскопа в этом случае дает ошибку, определяемую уравнением (3.108), т. е.

$$\ddot{\beta} + \nu^2\beta = \dot{\omega}_d(t), \quad (4.143)$$

где угловая скорость дрейфа гироскопа $\omega_d(t)$ является случайной функцией времени.

Итак, исследование точности большого числа ГУ сводится к анализу вероятностных свойств решения неоднородного линейного уравнения второго порядка с постоянными коэффициентами,

содержащего в правой части равенства случайную функцию (или случайную величину), т. е. полного уравнения данного типа — уравнения (124) или уравнения, не содержащего первой производной от зависимой переменной — уравнения типа (137).

2. Вывод общих формул. Вернемся к рассмотрению уравнения (124). Используя общую формулу (1.76) для решения линейного дифференциального уравнения с учетом (1.77) и (1.82), выразим явно решение уравнения (124) через правую часть этого уравнения $X(t)$ в виде

$$\alpha(t) = \sum_{j=1}^2 C_j \alpha_j(t) + \int_0^t l(\tau) X(t-\tau) d\tau, \quad (4.144)$$

где $\alpha_j(t)$ — независимые интегралы однородного уравнения, соответствующего уравнению (124), а C_j — постоянные, определяемые начальными условиями. В рассматриваемом случае уравнения с постоянными коэффициентами интегралы $\alpha_j(t)$ имеют вид $e^{\lambda_j t}$, где λ_j — корни характеристического уравнения

$$\lambda^2 + a_1 \lambda + a_2 = 0, \quad (4.145)$$

т. е.

$$\lambda_{1,2} = -\frac{a_1}{2} \pm \sqrt{\frac{a_1^2}{4} - a_2}. \quad (4.146)$$

Уравнение (124) в соответствии с физической сущностью разбираемой задачи соответствует устойчивой динамической системе и, следовательно, $a_1 > 0$, $a_2 > 0$. Кроме того, в уравнениях ГУ обычно $a_2 > \frac{1}{4} a_1^2$ и, следовательно, радикал в (146) имеет мнимое значение. Поэтому, введя обозначения

$$\mu = \frac{a_1}{2}, \quad \nu_0 = \sqrt{a_2 - \frac{1}{4} a_1^2}, \quad (4.147)$$

корни характеристического уравнения можно представить в виде

$$\lambda_1 = -\mu + i\nu_0, \quad \lambda_2 = -\mu - i\nu_0, \quad (4.148)$$

где μ и ν_0 — положительные вещественные величины.

Подставляя (148) в выражения для независимых интегралов $\alpha_j(t) = \exp\{\lambda_j t\}$ и учитывая общую формулу (1.78) для импульсной переходной функции $l(\tau)$, получим

$$l(\tau) = \frac{1}{\nu_0} e^{-\mu\tau} \sin \nu_0 \tau. \quad (4.149)$$

Подставляя $\alpha_j(t)$ и $l(\tau)$ в (144) и вводя вместо C_1 и C_2 новые постоянные интегрирования A и B , получим следующую формулу

для общего интеграла уравнения (124):

$$\alpha(t) = e^{-\mu t} (A \sin \nu_0 t + B \cos \nu_0 t) + \frac{1}{\nu_0} \int_0^t e^{-\mu \tau} X(t - \tau) \sin \nu_0 \tau d\tau. \quad (4.150)$$

Постоянные A и B могут быть выражены через начальные значения функции $\alpha(t)$ и ее производной $\dot{\alpha}(t)$ по формулам

$$A = \frac{1}{\nu_0} [\dot{\alpha}(0) + \mu \alpha(0)], \quad B = \alpha(0). \quad (4.151)$$

Формула (150) отличается от формулы (80), дающей общее решение для линейного уравнения первого порядка, только наличием в подынтегральном выражении осциллирующего множителя $\sin \nu_0 \tau$. Внеинтегральный член и в этом случае содержит множитель $e^{-\mu t}$, обеспечивающий его затухание при достаточно больших значениях времени работы ГУ. Поэтому дальнейшее исследование вероятностных свойств случайной функции $\alpha(t)$ может быть выполнено теми же методами, что и исследование решения уравнения первого порядка, приведенное в предыдущем параграфе.

Исследование поведения ГУ представляет интерес обычно для достаточно больших промежутков времени после начала их работы. Поэтому первое слагаемое в (150) можно положить равным нулю, а верхний предел интегрирования принять равным ∞ , т. е. в качестве решения уравнения (124) принять

$$\alpha(t) = \frac{1}{\nu_0} \int_0^{\infty} e^{-\mu \tau} X(t - \tau) \sin \nu_0 \tau d\tau. \quad (4.152)$$

Определив математическое ожидание обеих частей последнего равенства, будем иметь

$$\bar{\alpha}(t) = \frac{1}{\nu_0} \int_0^{\infty} e^{-\mu \tau} \bar{x}(t - \tau) \sin \nu_0 \tau d\tau. \quad (4.153)$$

Если $\bar{x}(t) = \text{const}$, то интегрирование может быть выполнено и, учитывая сделанное предположение о возможности пренебрежения членами, содержащими $e^{-\mu t}$, для математического ожидания $\alpha(t)$ имеем

$$\bar{\alpha}(t) = \frac{\bar{x}}{\mu^2 + \nu_0^2}. \quad (4.154)$$

Полученное выражение для $\bar{\alpha}(t)$ может быть найдено и непосредственно из уравнения (124), если определить математическое ожидание обеих частей этого равенства и учесть, что после затухания переходного процесса $\ddot{\alpha} = \ddot{\bar{\alpha}} = 0$. Выполнив эти преобразования, получим $\bar{\alpha} = \bar{x}/a_2$, что с учетом (147) совпадает с (154).

Следовательно, при действии на ГУ, описываемого уравнением (124), стационарного возмущения $X(t)$, имеющего отличное от нуля математическое ожидание, математическое ожидание функции $\alpha(t)$, характеризующей погрешность устройства, также не равно нулю, отличаясь от x только постоянным множителем.

Находя математическое ожидание произведения $[\alpha(t_1) - \bar{\alpha}(t_1)] \times [\alpha(t_2) - \bar{\alpha}(t_2)]$ и учитывая при этом (152) и (153), получим

$$K_{\alpha}(t_1, t_2) = \frac{1}{\nu_0^2} \int_0^{\infty} \int_0^{\infty} e^{-\mu(\tau_1 + \tau_2)} K_x(t_1 - \tau_1, t_2 - \tau_2) \sin \nu_0 \tau_1 \sin \nu_0 \tau_2 d\tau_1 d\tau_2. \quad (4.155)$$

Положив в последнем равенстве $t_1 = t_2 = t$, найдем дисперсию

$$D[\alpha(t)] = \frac{1}{\nu_0^2} \int_0^{\infty} \int_0^{\infty} e^{-\mu(\tau_1 + \tau_2)} K_x(t - \tau_1, t - \tau_2) \sin \nu_0 \tau_1 \sin \nu_0 \tau_2 d\tau_1 d\tau_2. \quad (4.156)$$

Если случайная функция $X(t)$ стационарна, то получаем $K_x(t_1 - \tau_1, t_2 - \tau_2) = K_x(t_2 - t_1 - \tau_2 + \tau_1)$, правая часть формулы (155) будет зависеть только от разности $(t_2 - t_1)$ и функция $\alpha(t)$ также будет стационарной. В этом случае формулы (155) и (156) упрощаются и после преобразований, аналогичных преобразованиям, выполненным при выводе (86), примут вид

$$\begin{aligned} K_{\alpha}(t_2 - t_1) &= \frac{1}{\nu_0^2} \int_0^{\infty} \int_0^{\infty} e^{-\mu(\tau_1 + \tau_2)} K_x(t_2 - t_1 - \tau_2 + \tau_1) \sin \nu_0 \tau_1 \sin \nu_0 \tau_2 d\tau_1 d\tau_2 = \\ &= \frac{1}{2(\mu^2 + \nu_0^2)} \int_0^{\infty} e^{-\mu\tau} K_x(t_2 - t_1 - \tau) \left(\frac{1}{\mu} \cos \nu_0 \tau + \frac{1}{\nu_0} \sin \nu_0 \tau \right) d\tau, \end{aligned} \quad (4.157)$$

$$D[\alpha(t)] = \frac{1}{2(\mu^2 + \nu_0^2)} \int_0^{\infty} e^{-\mu\tau} K_x(\tau) \left(\frac{1}{\mu} \cos \nu_0 \tau + \frac{1}{\nu_0} \sin \nu_0 \tau \right) d\tau. \quad (4.158)$$

В том случае, когда условия стационарности случайной функции $\alpha(t)$ выполняются, применимы общие формулы спектральной теории. Применяя формулу (1.97) к уравнению (124) и учитывая, что в данном случае передаточная функция $L(i\omega)$ определяется формулой

$$L(i\omega) = \frac{1}{-\omega^2 + ia_1\omega + a_2}, \quad (4.159)$$

для спектральной плотности случайной функции $\alpha(t)$ будем иметь

$$S_{\alpha}(\omega) = \frac{S_x(\omega)}{(\omega^2 - a_2)^2 + a_1^2 \omega^2} = \frac{S_x(\omega)}{(\omega^2 - \nu_0^2 - \mu^2)^2 + 4\mu^2 \omega^2}. \quad (4.160)$$

Применяя формулы (1.95) и (1.56), получим

$$K_{\alpha}(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{i\omega\tau} \frac{S_x(\omega)}{(\omega^2 - \nu_0^2 - \mu^2)^2 + 4\mu^2 \omega^2} d\omega, \quad (4.161)$$

$$D[\alpha(t)] = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{S_x(\omega)}{(\omega^2 - \nu_0^2 - \mu^2)^2 + 4\mu^2 \omega^2} d\omega. \quad (4.162)$$

Последние две формулы эквивалентны формулам (157) и (158), но имеют перед ними преимущество, когда спектральная плотность $S_x(\omega)$ известна. В частном случае, когда $S_x(\omega)$ является дробно-рациональной функцией своего аргумента, интегралы (161) и (162) могут быть вычислены с помощью вычетов. В этом случае выражение для корреляционной функции $K_{\alpha}(\tau)$ принимает вид

$$K_{\alpha}(\tau) = \sum_{l=1}^k A_l e^{-\mu_l |\tau|}, \quad (4.163)$$

где μ_l ($l=1, 2, \dots, k$) — корни знаменателя $S_{\alpha}(\omega)$, лежащие в верхней полуплоскости (считаем все корни простыми), а A_l — постоянные. Интеграл (162) может быть получен из (163), если положить $\tau=0$, или, минуя определение корней знаменателя спектральной плотности $S_{\alpha}(\omega)$, по формулам таблицы 1.1.

Если правой частью уравнения (124) является не случайная функция, а случайная величина, то в формуле (150) $X(t-\tau)$ можно вынести за знак интеграла и мы получим (при $A=B=0$)

$$\alpha(t) = \frac{1}{\mu^2 + \nu_0^2} \left[1 - e^{-\mu t} \left(\cos \nu_0 t + \frac{\mu}{\nu_0} \sin \nu_0 t \right) \right] X. \quad (4.164)$$

Следовательно, для математического ожидания и дисперсии $\alpha(t)$ в этом случае будем иметь

$$\bar{\alpha}(t) = \frac{1}{\mu^2 + \nu_0^2} \left[1 - e^{-\mu t} \left(\cos \nu_0 t + \frac{\mu}{\nu_0} \sin \nu_0 t \right) \right] \bar{x}, \quad (4.165)$$

$$D[\alpha(t)] = \frac{1}{(\mu^2 + \nu_0^2)^2} \left[1 - e^{-\mu t} \left(\cos \nu_0 t + \frac{\mu}{\nu_0} \sin \nu_0 t \right) \right]^2 \sigma_x^2 \quad (4.166)$$

или, после окончания переходного процесса,

$$\bar{\alpha} = \frac{1}{\mu^2 + \nu_0^2} \bar{x}, \quad (4.167)$$

$$\sigma_{\alpha} = \frac{1}{\mu^2 + \nu_0^2} \sigma_x. \quad (4.168)$$

Применим полученные выше общие формулы к исследованию точности нескольких ГУ, описываемых уравнением типа (124).

3. Гиromаятник. Начнем с рассмотрения гиromаятника. В соответствии с уравнением (125) и обозначениями (147)

$$\nu_0 = k, \quad \mu = \kappa, \quad (4.169)$$

а для гиromаятника, установленного на корабле

$$X(t) = \frac{1}{g} (k^2 + \kappa^2) [\ddot{\eta}_C(t) - z\ddot{\theta}(t)] + \frac{\kappa}{g} [\ddot{\eta}_C(t) - z\ddot{\theta}(t)]. \quad (4.170)$$

Скорость бокового перемещения центра тяжести корабля $\dot{\eta}_C(t)$ и угол крена $\theta(t)$ являются стационарными случайными функциями времени, которые обычно считают некоррелированными. Поэтому, используя формулы (1.91) и (1.74), получим

$$K_x(\tau) = \frac{1}{g^2} (k^2 + \kappa^2)^2 \left[-\ddot{K}_{\dot{\eta}_C}(\tau) + \frac{\kappa^2}{(k^2 + \kappa^2)^2} K_{\dot{\eta}_C}^{(IV)}(\tau) \right] + \\ + \frac{z^2}{g^2} (k^2 + \kappa^2)^2 \left[K_{\dot{\theta}}^{(IV)}(\tau) - \frac{\kappa^2}{(k^2 + \kappa^2)^2} K_{\dot{\theta}}^{(VI)}(\tau) \right] \quad (4.171)$$

и соответствующую формулу для спектральной плотности

$$S_x(\omega) = \frac{1}{g^2} (k^2 + \kappa^2)^2 \omega^2 \left[1 + \frac{\kappa^2}{(k^2 + \kappa^2)^2} \omega^2 \right] \cdot [S_{\dot{\eta}_C}(\omega) + z^2 \omega^2 S_{\dot{\theta}}(\omega)]. \quad (4.172)$$

Подставляя найденные выражения для $K_x(\tau)$ и $S_x(\omega)$ в формулы (157), (158) или (161), (162), можно определить корреляционную функцию и дисперсию углового отклонения $\alpha(t)$.

Вычислим для примера дисперсию $\alpha(t)$, пользуясь формулой (162) и учитывая только влияние бортовой качки корабля $\theta(t)$. Приняв корреляционную функцию бортовой качки корабля в виде (2.13) и учитывая (2.14), получим

$$D[\alpha(t)] = \frac{z^2}{g^2} (k^2 + \kappa^2)^2 \times \\ \times \int_{-\infty}^{\infty} \frac{2\sigma_{\dot{\theta}}^2 \mu_{\dot{\theta}} (\mu_{\dot{\theta}}^2 + \lambda_{\dot{\theta}}^2) \left(1 + \frac{\kappa^2}{(k^2 + \kappa^2)^2} \omega^2 \right) \omega^4}{\pi [(\omega^2 - \mu_{\dot{\theta}}^2 - \lambda_{\dot{\theta}}^2)^2 + 4\mu_{\dot{\theta}}^2 \omega^2] [(\omega^2 - \nu_0^2 - \mu^2)^2 + 4\mu^2 \omega^2]} d\omega. \quad (4.173)$$

Знаменатель подынтегрального выражения имеет 8 простых корней в точках

$$\omega_{1, 2, 5, 6} = \pm \lambda_{\dot{\theta}} \pm i\mu_{\dot{\theta}}, \quad \omega_{3, 4, 7, 8} = \pm \nu_0 \pm i\mu. \quad (4.174)$$

Заменяя в (173) интегрирование по вещественной оси интегрированием по замкнутому контуру, окружающему все полюсы подынтегрального [выражения, лежащие в верхней полуплоскости (рис. 4.3), получим, что искомый интеграл равен сумме четырех

вычетов, умноженной на $2\pi i$. Выполнив необходимые преобразования, получим

$$D[\alpha(t)] = \frac{z^2(k^2 + \kappa^2)^2}{g^2} 4\sigma_0^2 \mu_0 (\mu_0^2 + \lambda_0^2) i(C_{-1}^{(1)} + C_{-1}^{(2)} + C_{-1}^{(3)} + C_{-1}^{(4)}), \quad (4.175)$$

где вычеты $C_{-1}^{(j)}$ должны быть взяты для полюсов $\omega_{1,2} = \pm \lambda_0 + i\mu_0$ и $\omega_{3,4} = \pm \nu_0 + i\mu$ и могут быть вычислены по формуле

$$C_{-1}^{(j)} = F(\omega) (\omega - \omega_j) |_{\omega=\omega_j}, \quad (4.176)$$

где через $F(\omega)$ обозначено подынтегральное выражение в (173). Таким образом, в рассматриваемом случае дисперсия $\alpha(t)$ ошибки

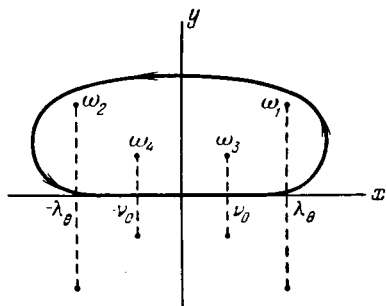


Рис. 4.3. К определению дисперсии $D[\alpha(t)]$.

гиromаятника является постоянной величиной, численное значение которой может быть найдено по формулам (175) и (176), т. е. путем выполнения конечного числа алгебраических операций.

Аналогичным образом может быть вычислена и корреляционная функция $K_\alpha(\tau)$. Отличие будет заключаться только в том, что функция $F(\omega)$ в этом случае будет содержать экспоненциальный множитель $e^{i\omega\tau}$, и поэтому вычеты $C_{-1}^{(j)}$ будут содержать (при $\tau > 0$) мно-

жители $e^{i\omega_j\tau}$, а следовательно, учитывая четность корреляционной функции, $K_\alpha(\tau)$ будет суммой членов вида $e^{i\omega_j|\tau|}$, коэффициенты которых легко вычисляются по формулам (175) и (176).

Как было указано в § 1.2, при вычислении дисперсии по формуле (173) можно избежать вычисления корней подынтегрального выражения, воспользовавшись для получения окончательного результата формулами, сведенными в таблицу 1.1. В данном случае $m=3$, $n=4$, а

$$a_0 = 1,$$

$$a_1 = 2(\mu_0 + \mu),$$

$$a_2 = -[(\mu_0^2 + \lambda_0^2) + (\mu^2 + \nu_0^2) + 4\mu\mu_0],$$

$$a_3 = 2[\mu(\mu_0^2 + \lambda_0^2) + \mu_0(\mu^2 + \nu_0^2)],$$

$$a_4 = (\mu^2 + \nu_0^2)(\mu_0^2 + \lambda_0^2),$$

$$b_0 = -\frac{2z^2\sigma_0^2\mu_0(\mu_0^2 + \lambda_0^2)\kappa^2}{\pi g^2},$$

$$b_1 = \frac{(\kappa^2 + k^2)^2}{\kappa^2} b_0,$$

$$b_2 = 0,$$

$$b_3 = 0.$$

Подставляя эти значения коэффициентов a_j и b_j в формулу (1.119) и используя строку 4 таблицы 1.1, получим окончательный результат:

$$D[\alpha(t)] = \frac{[(a_1 a_4 - a_2 a_3) a_4 b_0 + a_0 a_3 a_4 b_1] \pi}{(a_0 a_3^2 + a_1^2 a_4 - a_1 a_2 a_3) a_0}.$$

Как ясно из формулы (172), при вычислении $K_\alpha(\tau)$ и $D[\alpha(t)]$ нужно располагать только спектральными плотностями $\dot{\eta}_\delta^\delta(t)$ и $\theta(t)$, которые часто аппроксимируются различными приближенными выражениями, соответствующими недифференцируемому случайным функциям. Например, формула (2.13), широко используемая в качестве аппроксимирующего выражения для корреляционной функции углов качки корабля, соответствует процессу, имеющему только первую производную, а в формулу (170) входят производные от $\theta(t)$ до третьего порядка включительно. Несмотря на это, применение формулы (173) является допустимым и в данном случае, поскольку окончательный результат мало зависит от неточности, допущенной при аппроксимации $S_\theta(\omega)$ выражением, не допускающим дифференцирование необходимое число раз. (Функция $\theta(t)$, как всякий реальный процесс, должна допускать дифференцирование любое число раз.)

4. Особенности исследования некоторых других ГУ. Аналогичным образом исследуются и другие уравнения второго порядка, определяющие ошибку ГУ, т. е. приведенные выше уравнения (126), (127), (130), (136), и другие подобные уравнения. Отличие при исследовании этих уравнений может заключаться только в особенностях правых частей равенств, осложняющих вычисление $K_x(\tau)$ или $S_x(\omega)$ по вероятностным характеристикам входных возмущений.

Например, в уравнении (130) в правой части равенства стоит слагаемое $\frac{1}{H} \dot{M}(t)$, содержащее производную от возмущающего момента. Предположим, что возмущающим моментом является момент сил сухого трения в оси подвеса, связанный с углом наклона основания ГУ $\theta(t)$ (например, с углом бортовой качки корабля) соотношением

$$M_\tau = Q_y \operatorname{sign}[\dot{\theta}(t)]. \quad (4.177)$$

Сохранив в правой части (130) только последнее слагаемое, для функции $X(t)$ получим

$$X(t) = \frac{Q_y}{H} \frac{d}{dt} \{\operatorname{sign}[\dot{\theta}(t)]\}, \quad (4.178)$$

т. е. производную от недифференцируемой функции. Однако и в этом случае недифференцируемость функции, определяющей изменение момента трения со временем, связана не с существом задачи, а с приближенностью замены реального момента трения разрывной функцией (177), и возникающие в связи с этой заменой чисто формальные трудности могут быть устранены путем простых преобразований. Подставим для этой цели (178) в общее решение уравнения (150) (будем считать переходный процесс

закончившимся) и выполним интегрирование по частям. В результате получим

$$\alpha(t) = \frac{1}{H} \int_0^{\infty} e^{-\mu\tau} \left(\cos \nu_0\tau - \frac{\mu}{\nu_0} \sin \nu_0\tau \right) Q_y \operatorname{sign} [\dot{\theta}(t - \tau)] d\tau. \quad (4.179)$$

Таким образом, под знаком интеграла мы получим уже не производную от момента сил сухого трения, а сам момент

$$M_\tau(t) = Q_y \operatorname{sign} [\dot{\theta}(t)], \quad (4.180)$$

совпадающий по виду с выражением (19). Поэтому для корреляционной функции этого момента можно воспользоваться формулой (36), которая для того случая, когда $\theta(t)$ можно считать стационарной нормальной функцией, позволяет получить формулу (38). Следовательно, корреляционная функция выражения (180) определяется соотношением

$$K_m(\tau) = 2 \frac{Q_y^2}{\pi} \arcsin k_{\dot{\theta}}(\tau). \quad (4.181)$$

Дальнейшее определение корреляционной функции и дисперсии не отличается принципиально от аналогичных выкладок, выполненных в предыдущих параграфах для возмущающих моментов, вызванных сухим трением.

Так, например (учитывая, что для сделанного предположения о виде случайной функции $\theta(t)$, $\bar{m}=0$), возводя выражение (179) в квадрат и находя математическое ожидание результата, для дисперсии $\alpha(t)$ получим

$$\begin{aligned} D[\alpha(t)] = \frac{Q_y^2}{H^2} \int_0^{\infty} \int_0^{\infty} e^{-\mu(t_1+t_2)} & \left(\cos \nu_0 t_1 - \frac{\mu}{\nu_0} \sin \nu_0 t_1 \right) \left(\cos \nu_0 t_2 - \right. \\ & \left. - \frac{\mu}{\nu_0} \sin \nu_0 t_2 \right) K_m(t_2 - t_1) dt_1 dt_2. \end{aligned} \quad (4.182)$$

Вводя новые переменные интегрирования

$$\tau = t_2 - t_1, \quad \xi = t_1 + t_2 \quad (4.183)$$

и интегрируя сперва по ξ , выражение (182) после подстановки (181) можно представить в виде

$$\begin{aligned} D[\alpha(t)] = \frac{\left(1 + \frac{\mu^2}{\nu_0^2}\right) Q_y^2}{H^2 \mu \pi} \int_0^{\infty} e^{-\mu\tau} & \left[\cos \nu_0\tau - \frac{\mu}{\sqrt{\mu^2 + \nu_0^2}} \times \right. \\ & \left. \times \sin(\nu_0\tau + \gamma) \right] \arcsin k_{\dot{\theta}}(\tau) d\tau, \end{aligned} \quad (4.184)$$

где введено обозначение

$$\frac{\nu_0}{\sqrt{\mu^2 + \nu_0^2}} = \cos \gamma, \quad \frac{\mu}{\sqrt{\mu^2 + \nu_0^2}} = \sin \gamma. \quad (4.185)$$

Вычисление интеграла (184) без принципиальных трудностей может быть выполнено численно.

Особенностью правой части уравнения (136) является то, что функция $\ddot{\theta}(t)$, играющая роль внешнего возмущения, входит в уравнение нелинейно, т. е.

$$X(t) = -\frac{k^4}{U^2 \cos^2 \varphi} \frac{z^2}{2g^2} \ddot{\theta}^2(t) \sin 2K. \quad (4.186)$$

Для вычисления корреляционной функции $K_x(\tau)$ в общем случае уже недостаточно знания корреляционной функции процесса $\ddot{\theta}(t)$, а необходимо располагать двумерным законом распределения ординат этой функции. Однако в большинстве практически интересных случаев функцию $\theta(t)$ можно считать нормальной (например, угол крена корабля, самолета), а в этом случае $x(t)$ и $K_x(\tau)$ однозначно определяются $K_{\ddot{\theta}}(\tau)$. Действительно, на основании формулы (1.74) имеем

$$K_{\ddot{\theta}}(\tau) = -\frac{d^2 K_{\dot{\theta}}(\tau)}{d\tau^2} = \frac{d^4 K_{\theta}(\tau)}{d\tau^4}. \quad (4.187)$$

С другой стороны, учитывая, что $M[\ddot{\theta}(t)] = 0$, на основании формулы (1.41) получим

$$M[\ddot{\theta}^2(t) \ddot{\theta}^2(t + \tau)] = 2K_{\ddot{\theta}}^2(\tau) + K_{\ddot{\theta}}^2(0). \quad (4.188)$$

Следовательно, применяя к выражению (186) операцию нахождения математического ожидания и учитывая (187), получим следующее выражение для математического ожидания $x(t)$:

$$\bar{x}(t) = -\frac{k^4}{U^2 \cos^2 \varphi} \frac{z^2}{2g^2} \frac{d^4 K_{\theta}(\tau)}{d\tau^4} \Big|_{\tau=0} \sin 2K = \text{const.} \quad (4.189)$$

Перемножая выражения (186), написанные для моментов t и $t + \tau$ и находя математическое ожидание результата, с учетом (188) получим

$$M[X(t) X(t + \tau)] = \frac{k^8}{U^4 \cos^4 \varphi} \frac{z^4}{4g^4} \sin^2 2K [2K_{\ddot{\theta}}^2(\tau) + K_{\ddot{\theta}}^2(0)]. \quad (4.190)$$

Следовательно,

$$K_x(\tau) = M[X(t) X(t + \tau)] - \bar{x}^2 = \frac{k^8}{U^4 \cos^4 \varphi} \frac{z^4}{2g^4} \sin^2 2K \cdot K_{\ddot{\theta}}^2(\tau). \quad (4.191)$$

Дальнейшее вычисление моментов случайной функции $x(t)$ может быть выполнено по общим формулам (153), (157) и (158).

Например, учитывая, что в данном случае $\mu = \zeta k$, $\nu_0 = k\sqrt{1 - \zeta^2}$, для $D[\alpha(t)]$ на основании формулы (158) получим

$$D[\alpha(t)] = \frac{k^2 z^4 \sin^2 2K}{4\zeta g^4 U^4 \cos^4 \varphi} \int_0^\infty e^{-\zeta k \tau} \left[\frac{d^4 K_\theta(\tau)}{d\tau^4} \right]^2 \left(\cos k\sqrt{1 - \zeta^2} \tau + \frac{\zeta}{\sqrt{1 - \zeta^2}} \sin k\sqrt{1 - \zeta^2} \tau \right) d\tau. \quad (4.192)$$

Уравнение (131), не отличаясь по типу от уравнения (124), имеет ту особенность, что в правую часть равенства входят случайные функции $\delta S(t)$ и $\delta v(t)$, которые могут не быть стационарными. Предположим, например, что положение объекта определяется путем интегрирования величины скорости, измеряемой, например, доплеровской системой с ошибкой $\varepsilon(t)$, которую можно считать стационарной случайной функцией времени с нулевым математическим ожиданием и заданной корреляционной функцией $K_\varepsilon(\tau)$. Сохраним в правой части равенства (131) только слагаемое, содержащее $\delta S(t)$, т. е. положим

$$X(t) = -\frac{d}{R^2} \delta S(t) \quad (4.193)$$

или, учитывая, что

$$\delta S(t) = \int_0^t \varepsilon(\tau_1) d\tau_1, \quad (4.194)$$

получим

$$X(t) = -\frac{d}{R^2} \int_0^t \varepsilon(\tau_1) d\tau_1. \quad (4.195)$$

Применяя к (195) формулу (1.70), корреляционную функцию $K_x(t_1, t_2)$ можно выразить через корреляционную функцию $K_\varepsilon(\tau)$ по формуле

$$K_x(t_1, t_2) = \frac{d^2}{R^4} \int_0^{t_2} \int_0^{t_1} K_\varepsilon(\tau_2 - \tau_1) d\tau_1 d\tau_2. \quad (4.196)$$

В последней формуле, после введения новых переменных интегрирования $\xi = \tau_1 + \tau_2$, $\tau = \tau_2 - \tau_1$, интегрирование по ξ может быть выполнено, и мы получим

$$K_x(t_1, t_2) = \frac{d^2}{R^4} \left\{ \int_0^{t_2} (t_2 - \tau) K_\varepsilon(\tau) d\tau + \int_0^{t_1} (t_1 - \tau) K_\varepsilon(\tau) d\tau - \int_0^{t_2 - t_1} (t_2 - t_1 - \tau) K_\varepsilon(\tau) d\tau \right\} \quad (t_2 \geq t_1). \quad (4.197)$$

Поскольку рассматриваемая случайная функцию $X(t)$ не является стационарной, применение спектральной теории или формул (157) и (158) в данном случае невозможно и нужно исходить из общей формулы (155) для корреляционной функции, положив в этой формуле в соответствии с уравнением (131) $\mu = \frac{1}{2} \frac{b}{R}$, $\nu_0 = \frac{1}{R} \sqrt{R(g_0 + d) - \frac{1}{4} b^2}$. Получаемая при этом формула показывает, что после интегрирования в выражении для дисперсии $\beta(t)$ сохраняются полиномы от t , не содержащие экспоненциальных множителей, следовательно, $D[\beta(t)]$ растет со временем.

Уравнения (132), (133) и (135) по своему типу также не отличаются от уравнения (124), и следовательно, общие формулы, выведенные для этого уравнения, остаются справедливыми и в данных случаях. Однако зависимыми переменными в этих уравнениях являются не отклонения оси гироскопа, а отклонения показаний ГУ от измеряемых величин. Поэтому характеристикой точности этих устройств является не дисперсия решения уравнения, а дисперсия отклонения этого решения от измеряемой величины.

Рассмотрим для примера уравнение гиротаксометра (132), в правой части которого кроме основного слагаемого $k\omega_\zeta$ учтем только член $\rho_1 M_\tau$, определяемый моментом сил трения. Измеряемой угловой скоростью в этом случае является $\omega_\zeta(t)$, и следовательно, ошибкой гиротаксометра $\varepsilon(t)$ является разность

$$\varepsilon(t) = \beta(t) - \frac{k_1}{n^2} \omega_\zeta(t) = \frac{k_1}{n^2} \delta\omega_\zeta, \quad (4.198)$$

где $\delta\omega_\zeta$ — ошибка измерения угловой скорости. Выразив из последнего равенства $\beta(t)$ через $\varepsilon(t)$ и подставив в (132), получим уравнение для ошибок гиротаксометра

$$\ddot{\varepsilon} + 2n\zeta\dot{\varepsilon} + n^2\varepsilon = -\frac{k_1}{n^2} \ddot{\omega}_\zeta(t) - 2\zeta \frac{k_1}{n} \dot{\omega}_\zeta(t) + \rho_1 M_\tau. \quad (4.199)$$

Находя математическое ожидание правой части равенства, которую по-прежнему будем обозначать $X(t)$, в данном случае не получим 0, так как математическое ожидание $\ddot{\omega}_\zeta(t)$ измеряемой угловой скорости обычно не только не равно нулю, но и в наиболее интересных случаях является функцией времени, хотя разность $\omega_\zeta(t) - \bar{\omega}_\zeta(t)$ обычно и можно считать стационарной. Таким образом, получим

$$x(t) = -\frac{k_1}{n^2} \ddot{\omega}_\zeta(t) - 2\zeta \frac{k_1}{n} \dot{\omega}_\zeta(t) = -\frac{k_1}{n^2} \ddot{\omega}_\zeta(t) - 2\zeta \frac{k_1}{n} \dot{\omega}_\zeta(t), \quad (4.200)$$

где математическое ожидание момента сил трения принято равным нулю. Применяя формулу (153) и учитывая, что в данном случае $\mu = n\zeta$, $\nu_0 = n\sqrt{1 - \zeta^2}$, получим

$$\bar{\varepsilon}(t) = -\frac{1}{n\sqrt{1 - \zeta^2}} \int_0^\infty e^{-n\zeta\tau} \left[\frac{k_1}{n^2} \ddot{\bar{\omega}}_\zeta(t - \tau) + 2\zeta \frac{k_1}{n} \dot{\bar{\omega}}_\zeta(t - \tau) \right] \sin(n\sqrt{1 - \zeta^2}\tau) d\tau, \quad (4.201)$$

что после интегрирования по частям дает

$$\bar{\varepsilon}(t) = \frac{k_1}{n\sqrt{1 - \zeta^2}} \int_0^\infty e^{-n\zeta\tau} \bar{\omega}(t - \tau) \sin(n\sqrt{1 - \zeta^2}\tau) d\tau - \frac{k_1}{n^2} \bar{\omega}(t). \quad (4.202)$$

Формулы (201) и (202) определяют значение систематической ошибки измерения угловой скорости гиротаксометром, возникающей вследствие переменности среднего значения измеряемой угловой скорости. Эту ошибку иногда называют динамической ошибкой измерения. В том случае, когда функцию $\bar{\omega}(t - \tau)$ можно разложить в ряд Тейлора около точки t и ограничиться при этом только первыми тремя слагаемыми, формула (202) может быть представлена в виде

$$\bar{\varepsilon}(t) = C_1 \dot{\bar{\omega}}_\zeta(t) + C_2 \ddot{\bar{\omega}}_\zeta(t), \quad (4.203)$$

где «коэффициенты ошибок» C_j в данном случае определяются равенствами

$$\left. \begin{aligned} C_1 &= -\frac{k_1}{n\sqrt{1 - \zeta^2}} \int_0^\infty \tau e^{-n\zeta\tau} \sin(n\sqrt{1 - \zeta^2}\tau) d\tau = -\frac{2k_1\zeta}{n^3}, \\ C_2 &= \frac{k_1}{2n\sqrt{1 - \zeta^2}} \int_0^\infty \tau^2 e^{-n\zeta\tau} \sin(n\sqrt{1 - \zeta^2}\tau) d\tau = \frac{2k_1(4\zeta^2 - 1)}{n^4}. \end{aligned} \right\} \quad (4.204)$$

Для нахождения дисперсии и корреляционной функции ошибки $\varepsilon(t)$ по формулам (157) и (158) необходимо предварительно определить $K_x(\tau)$. Если в (199) не учитывать момент трения, то из общих формул (1.70) и (1.90) имеем

$$K_x(\tau) = \frac{k_1^2}{n^4} K_{\omega_\zeta}^{(IV)}(\tau) - 4\zeta^2 \frac{k_1^2}{n^2} \dot{K}_{\omega_\zeta}'(\tau). \quad (4.205)$$

Поскольку $X(t)$ является стационарной, в данном случае применимы и формулы спектральной теории (160), (161) и (162). Как следует из формулы (205), соответствующая спектральная плотность $S_x(\omega)$ определяется равенством

$$S_x(\omega) = \frac{k_1^2}{n^4} \omega^2 (\omega^2 + 4n^2\zeta^2) S_{\omega_\zeta}(\omega), \quad (4.206)$$

Исследование уравнения (133) не отличается от рассмотренного выше уравнения (132).

5. Вибрационный гироскоп. Уравнение (135) для вибрационного гироскопа имеет специфическую особенность, вызванную тем, что в правой части стоит произведение случайной функции $\omega_\zeta(t)$ на гармоническую функцию $\sin \Omega t$ заданной частоты. Обозначим по-прежнему правую часть уравнения (135) через $X(t)$, т. е. положим

$$X(t) = k_1 \omega_\zeta(t) \sin \Omega t \quad (4.207)$$

и будем считать $\omega_\zeta(t)$ суммой медленно изменяющейся функции времени $\bar{\omega}_\zeta(t)$ и стационарной случайной функции с нулевым математическим ожиданием.

Определим сперва ошибку вибрационного гироскопа, связанную не с наличием случайной составляющей измеряемой угловой скорости, а с переменностью самой скорости. Заменим для этой цели в (207) случайную функцию $\omega_\zeta(t)$ ее математическим ожиданием, т. е. положим

$$x(t) = k_1 \bar{\omega}_\zeta(t) \sin \Omega t. \quad (4.208)$$

Подстановка последнего выражения в (153) дает

$$\bar{\alpha}(t) = \frac{k_1}{n \sqrt{1 - \zeta^2}} \int_0^\infty e^{-\zeta n \tau} \bar{\omega}_\zeta(t - \tau) \sin \Omega(t - \tau) \sin(n \sqrt{1 - \zeta^2} \tau) d\tau, \quad (4.209)$$

где учтено, что в соответствии с (135) в данном случае $\mu = n\zeta$, $\nu_0 = n \sqrt{1 - \zeta^2}$. При $\bar{\omega}_\zeta = \text{const}$ интеграл может быть вычислен и мы получим

$$\bar{\alpha}(t) = \Lambda \bar{\omega}_\zeta \sin(\Omega t - \varphi_0), \quad (4.210)$$

где

$$\Lambda = \frac{k_1}{\sqrt{(\Omega^2 - n^2)^2 + 4n^2\zeta^2\Omega^2}}, \quad \text{tg } \varphi_0 = \frac{2\zeta n \Omega}{n^2 - \Omega^2}. \quad (4.211)$$

Следовательно, при измерении вибрационным гироскопом постоянной угловой скорости, изменение угла $\alpha(t)$ будет иметь колебательный характер с частотой Ω . Амплитуда этих колебаний пропорциональна измеряемой угловой скорости, а фаза колебаний сдвинута относительно Ωt на угол φ_0 , определяемый равенством (211) и зависящий от частоты Ω и параметров n и ζ . Если, как это обычно и имеет место в действительности, $\bar{\omega}_\zeta(t)$ не является постоянной, то, заменив $\sin \Omega(t - \tau)$ на $(\sin \Omega t \cos \Omega \tau - \cos \Omega t \sin \Omega \tau)$, выражение (209) можно представить в виде

$$\bar{\alpha}(t) = \Lambda u(t) \sin(\Omega t - \varphi), \quad (4.212)$$

где

$$\left. \begin{aligned} a(t) \cos \varphi &= \frac{k_1}{\Delta n \sqrt{1 - \zeta^2}} \times \\ &\times \int_0^\infty e^{-n\zeta\tau} \bar{\omega}_\zeta(t - \tau) \cos \Omega\tau \sin(n\sqrt{1 - \zeta^2}\tau) d\tau, \\ a(t) \sin \varphi &= \frac{k_1}{\Delta n \sqrt{1 - \zeta^2}} \times \\ &\times \int_0^\infty e^{-n\zeta\tau} \bar{\omega}_\zeta(t - \tau) \sin \Omega\tau \sin(n\sqrt{1 - \zeta^2}\tau) d\tau. \end{aligned} \right\} \quad (4.213)$$

Считая, что амплитуда $a(t)$ пропорциональна измеряемой угловой скорости $\bar{\omega}_\zeta(t)$ так же, как это имеет место при постоянной угловой скорости в соответствии с формулой (210), мы тем самым допустим систематическую ошибку измерения $\bar{\varepsilon}(t)$, определяемую равенством

$$\bar{\varepsilon}(t) = a(t) - \bar{\omega}_\zeta(t). \quad (4.214)$$

В том случае, когда $\bar{\omega}_\zeta(t - \tau)$ можно разложить в ряд Тейлора около точки t , ограничившись первыми двумя членами разложения, формулы (213) можно представить в виде

$$\left. \begin{aligned} a(t) \cos \varphi &= -\frac{\Omega^2 - n^2}{\sqrt{(\Omega^2 - n^2)^2 + 4n^2\zeta^2\Omega^2}} \bar{\omega}_\zeta(t) - \\ &- \frac{2n\zeta[(n^2 + \Omega^2)^2 - 4\Omega^2(n^2\zeta^2 + \Omega^2)]}{[(\Omega^2 - n^2)^2 + 4n^2\zeta^2\Omega^2]^{3/2}} \bar{\omega}_\zeta(t), \\ a(t) \sin \varphi &= \frac{2n\zeta\Omega}{\sqrt{(\Omega^2 - n^2)^2 + 4n^2\zeta^2\Omega^2}} \bar{\omega}_\zeta(t) - \\ &- \frac{8n^3\Omega^3(1 - \zeta^2)}{[(\Omega^2 - n^2)^2 + 4n^2\zeta^2\Omega^2]^{3/2}} \bar{\omega}_\zeta(t). \end{aligned} \right\} \quad (4.215)$$

Следовательно, с указанной выше степенью приближения

$$\bar{\varepsilon}(t) = \bar{\omega}_\zeta \left[\sqrt{1 + 2b_1 \frac{\bar{\omega}_\zeta}{n\bar{\omega}_\zeta} + b_2 \left(\frac{\bar{\omega}_\zeta}{n\bar{\omega}_\zeta} \right)^2} - 1 \right], \quad (4.216)$$

где обозначено

$$\left. \begin{aligned} b_1 &= \frac{2n\zeta\{(\Omega^2 - n^2)[(n^2 + \Omega^2)^2 - 4\Omega^2(n^2\zeta^2 + \Omega^2)] - 8n^3\Omega^4(1 - \zeta^2)\}}{[(\Omega^2 - n^2)^2 + 4n^2\zeta^2\Omega^2]^2}, \\ b_2 &= \frac{4n^2\{16n^4\Omega^6(1 - \zeta^2)^2 + \zeta^2[(n^2 + \Omega^2)^2 - 4\Omega^2(n^2\zeta^2 + \Omega^2)]^2\}}{[(\Omega^2 - n^2)^2 + 4n^2\zeta^2\Omega^2]^3}. \end{aligned} \right\} \quad (4.217)$$

При $\bar{\omega}_\zeta/n\bar{\omega}_\zeta \ll 1$ радикал в (216) можно разложить в ряд, считая первое слагаемое в подкоренном выражении большим

по сравнению с остальными членами суммы, и мы получим

$$\bar{\varepsilon} = \frac{\bar{\omega}_\zeta}{n} \left[b_1 - \frac{1}{2} (b_1^2 - b_2) \frac{\bar{\omega}_\zeta}{n \bar{\omega}_\zeta} - \frac{1}{2} b_1 b_2 \left(\frac{\bar{\omega}_\zeta}{n \bar{\omega}_\zeta} \right)^2 \right]. \quad (4.218)$$

Определим ошибку вибрационного гироскопа в том случае, когда измеряемая угловая скорость $\omega_\zeta(t)$ является случайной функцией времени. Подставляя (207) в (152), получим

$$\alpha(t) = \frac{k_1}{n \sqrt{1 - \zeta^2}} \times \int_0^\infty e^{-n\zeta\tau} \omega_\zeta(t - \tau) \sin \Omega(t - \tau) \sin(n \sqrt{1 - \zeta^2} \tau) d\tau \quad (4.219)$$

или, заменив $\sin \Omega(t - \tau)$ на $(\sin \Omega t \cos \Omega \tau - \cos \Omega t \sin \Omega \tau)$ и интегрируя по τ , представим $\alpha(t)$ в виде

$$\alpha(t) = \Lambda A(t) \sin[\Omega t - \Phi(t)], \quad (4.220)$$

где случайные функции $A(t)$ и $\Phi(t)$ определяются равенствами

$$\left. \begin{aligned} A(t) \cos \Phi(t) &= \frac{k_1}{\Lambda n \sqrt{1 - \zeta^2}} \times \\ &\times \int_0^\infty e^{-n\zeta\tau} \omega_\zeta(t - \tau) \cos \Omega \tau \sin(n \sqrt{1 - \zeta^2} \tau) d\tau, \\ A(t) \sin \Phi(t) &= \frac{k_1}{\Lambda n \sqrt{1 - \zeta^2}} \times \\ &\times \int_0^\infty e^{-n\zeta\tau} \omega_\zeta(t - \tau) \sin \Omega \tau \sin(n \sqrt{1 - \zeta^2} \tau) d\tau. \end{aligned} \right\} \quad (4.221)$$

Как ясно из формулы (210), в качестве измеренного значения скорости следует принять значение амплитуды $A(t)$. Определение ошибки вибрационного гироскопа сводится к определению первых двух моментов случайной функции $A(t)$: математическое ожидание этой функции $\bar{a}(t)$ дает систематическую ошибку, а $D[A(t)]$ определяет случайный разброс ошибок относительно ее среднего значения.

Эта задача для своего решения уже требует знания законов распределения ординат случайной функции $\omega_\zeta(t)$ и просто решается только для нормального закона распределения. Этот случай мы и рассмотрим подробнее.

Предположим, что $A(t)$ и $\Phi(t)$ являются полярными координатами случайной точки на плоскости, соответствующими прямоугольным координатам ξ , η , т. е. примем

$$\xi = A(t) \cos \Phi(t), \quad \eta = A(t) \sin \Phi(t). \quad (4.222)$$

Так как функция $\omega_{\zeta}(t)$ предполагается нормальной, а ξ и η являются линейными комбинациями ординат этой функции, то (ξ, η) является системой нормальных случайных величин, плотность вероятности которых полностью определяется их математическими ожиданиями $\bar{\xi}$, $\bar{\eta}$, дисперсиями σ_{ξ}^2 , σ_{η}^2 и коэффициентом корреляции r и имеет вид

$$f(\xi, \eta) = \frac{1}{2\pi\sigma_{\xi}\sigma_{\eta}\sqrt{1-r^2}} \exp \left\{ -\frac{1}{2(1-r^2)} \left[\frac{(\xi - \bar{\xi})^2}{\sigma_{\xi}^2} + \frac{(\eta - \bar{\eta})^2}{\sigma_{\eta}^2} - 2r \frac{(\xi - \bar{\xi})(\eta - \bar{\eta})}{\sigma_{\xi}\sigma_{\eta}} \right] \right\}. \quad (4.223)$$

Определяя математические ожидания выражений (221), получим

$$\left. \begin{aligned} \bar{\xi} &= \frac{k_1}{\Lambda n \sqrt{1-\zeta^2}} \int_0^{\infty} e^{-n\zeta\tau\bar{\omega}_{\zeta}}(t-\tau) \cos \Omega\tau \sin(n\sqrt{1-\zeta^2}\tau) d\tau, \\ \bar{\eta} &= \frac{k_1}{\Lambda n \sqrt{1-\zeta^2}} \int_0^{\infty} e^{-n\zeta\tau\bar{\omega}_{\zeta}}(t-\tau) \sin \Omega\tau \sin(n\sqrt{1-\zeta^2}\tau) d\tau \end{aligned} \right\} \quad (4.224)$$

или с учетом (212) и (213)

$$\bar{\xi} = a(t) \cos \varphi, \quad \bar{\eta} = a(t) \sin \varphi. \quad (4.225)$$

Для нахождения вторых моментов случайных величин ξ и η , вычтя предварительно из равенств (224) равенства (213) соответственно, учитывая обозначения (222), возводя в квадрат и перемножая полученные равенства, после определения математических ожиданий будем иметь

$$\left. \begin{aligned} \sigma_{\xi}^2 &= \frac{k_1^2}{\Lambda^2 n^2 (1-\zeta^2)} \times \\ &\times \int_0^{\infty} \int_0^{\infty} e^{-n\zeta(\tau_1+\tau_2)} K_{\omega_{\zeta}}(\tau_2 - \tau_1) \cos \Omega\tau_1 \cos \Omega\tau_2 \cdot \varphi(\tau_1, \tau_2) d\tau_1 d\tau_2, \\ \sigma_{\eta}^2 &= \frac{k_1^2}{\Lambda^2 n^2 (1-\zeta^2)} \times \\ &\times \int_0^{\infty} \int_0^{\infty} e^{-n\zeta(\tau_1+\tau_2)} K_{\omega_{\zeta}}(\tau_2 - \tau_1) \sin \Omega\tau_1 \sin \Omega\tau_2 \cdot \varphi(\tau_1, \tau_2) d\tau_1 d\tau_2, \\ r &= \frac{1}{\sigma_{\xi}\sigma_{\eta}} \frac{k_1^2}{\Lambda^2 n^2 (1-\zeta^2)} \times \\ &\times \int_0^{\infty} \int_0^{\infty} e^{-n\zeta(\tau_1+\tau_2)} K_{\omega_{\zeta}}(\tau_2 - \tau_1) \sin \Omega\tau_1 \cos \Omega\tau_2 \cdot \varphi(\tau_1, \tau_2) d\tau_1 d\tau_2, \end{aligned} \right\} \quad (4.226)$$

где $\varphi(\tau_1, \tau_2) = \sin(n\sqrt{1-\zeta^2}\tau_1) \sin(n\sqrt{1-\zeta^2}\tau_2)$.

Одно из интегрирований в (226) может быть выполнено независимо от вида корреляционной функции $K_{\omega_\zeta}(\tau)$; для выполнения второго интегрирования необходимо задать явный вид этой функции.

Для математического ожидания $\bar{a}(t)$ случайной функции $A(t)$ имеем

$$\bar{a}(t) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \sqrt{\xi^2 + \eta^2} f(\xi, \eta) d\xi d\eta, \quad (4.227)$$

где $f(\xi, \eta)$ определяется (223). После перехода от прямоугольных координат ξ, η к полярным $\xi = \rho \cos \phi, \eta = \rho \sin \phi$ одно интегрирование в (227) может быть выполнено, второе же интегрирование без принципиальных затруднений выполняется численно. Разность $|\bar{a}(t) - \bar{\omega}_\zeta(t)|$ характеризует систематическую ошибку рассматриваемого метода определения угловой скорости. Для нахождения дисперсии измеренного значения скорости $A(t)$ имеем

$$D[A(t)] = M[A(t) - \bar{a}(t)]^2 = \sigma_\xi^2 + \sigma_\eta^2 - [\bar{a}(t)]^2 + \bar{\xi}^2 + \bar{\eta}^2, \quad (4.228)$$

где σ_ξ^2 и σ_η^2 определяются формулами (226), $\bar{a}(t)$ — выражением (227), а $\bar{\xi}$ и $\bar{\eta}$ — формулами (225).

Итак, мы исследовали ошибки нескольких характерных типов ГУ, уравнение которых имеет вид (124), т. е. вид трехчленного линейного неоднородного дифференциального уравнения второго порядка с постоянными коэффициентами. Исследование точности других ГУ, описываемых уравнениями подобного же типа, производится аналогичным образом.

6. ГУ, описываемые двучленным уравнением второго порядка. Перейдем к рассмотрению двучленного уравнения второго порядка, т. е. уравнения типа (137), которое может быть получено из уравнения (124), если в последнем положить $a_1 = 0$. Для определения решения уравнения (137) достаточно в общей формуле (150), дающей решение уравнения (124), положить $\mu = a_1/2 = 0, \nu_0 = \sqrt{a_2}$, после чего получим

$$\alpha(t) = \alpha(0) \cos \nu_0 t + \frac{1}{\nu_0} \dot{\alpha}(0) \sin \nu_0 t + \frac{1}{\nu_0} \int_0^t X(t - \tau) \sin \nu_0 \tau d\tau. \quad (4.229)$$

Отсутствие у внеинтегральных членов в (229) множителя $e^{-\mu t}$ приводит к тому, что слагаемые, содержащие начальные условия, не затухают с течением времени, а отсутствие этого множителя под знаком интеграла приводит (за исключением некоторых особых случаев) к росту дисперсии $\alpha(t)$ с ростом t . Действительно, находя

математическое ожидание обеих частей равенства (229), имеем

$$\bar{\alpha}(t) = M[\alpha(0)] \cos \nu_0 t + \frac{1}{\nu_0} M[\dot{\alpha}(0)] \sin \nu_0 t + \\ + \frac{1}{\nu_0} \int_0^t x(t-\tau) \sin \nu_0 \tau d\tau. \quad (4.230)$$

Если функция $X(t)$ стационарна, то выполнение интегрирования дает

$$\bar{\alpha}(t) = M[\alpha(0)] \cos \nu_0 t + \frac{1}{\nu_0} M[\dot{\alpha}(0)] \sin \nu_0 t + \frac{1}{\nu_0^2} (1 - \cos \nu_0 t) x. \quad (4.231)$$

Таким образом, если математические ожидания начальных значений $\alpha(t)$ или производной $\dot{\alpha}(t)$ отличны от нуля, а также и в том случае, когда $x \neq 0$, математическое ожидание $\bar{\alpha}(t)$ будет изменяться по гармоническому закону. Применяя к равенству (229) теорему о дисперсии суммы, считая при этом, что $\alpha(0)$ и $\dot{\alpha}(0)$ — независимые случайные величины, находим формулу для дисперсии отклонения $\alpha(t)$:

$$D[\alpha(t)] = D[\alpha(0)] \cos^2 \nu_0 t + \frac{1}{\nu_0^2} D[\dot{\alpha}(0)] \sin^2 \nu_0 t + \\ + \frac{1}{\nu_0^2} \int_0^t \int_0^t K_x(t-\tau_1, t-\tau_2) \sin \nu_0 \tau_1 \sin \nu_0 \tau_2 d\tau_1 d\tau_2. \quad (4.232)$$

Наконец, если функция $X(t)$ стационарна, то, введя новые переменные интегрирования $\tau = \tau_2 - \tau_1$, $\xi = \tau_2 + \tau_1$, одно интегрирование можно выполнить и последняя формула примет вид

$$D[\alpha(t)] = D[\alpha(0)] \cos^2 \nu_0 t + \frac{1}{\nu_0^2} D[\dot{\alpha}(0)] \sin^2 \nu_0 t + \\ + \frac{1}{\nu_0^2} \left\{ t \int_0^t K_x(\tau) \cos \nu_0 \tau d\tau + \left(\frac{1}{2\nu_0} \int_0^t K_x(\tau) \sin \nu_0 \tau d\tau \right) \cos 2\nu_0 t - \right. \\ \left. - \left(\frac{1}{2\nu_0} \int_0^t K_x(\tau) \cos \nu_0 \tau d\tau \right) \sin 2\nu_0 t + \right. \\ \left. + \int_0^t K_x(\tau) \left(\frac{1}{2\nu_0} \sin \nu_0 \tau - \tau \cos \nu_0 \tau \right) d\tau \right\}. \quad (4.233)$$

Если промежуток времени t , прошедший после начала работы рассматриваемого ГУ, настолько велик, что $K_x(t) \approx 0$, то верхние пределы интегрирования в формуле (233) можно принять равными ∞ , и мы получим окончательно (см. [64])

$$D[\alpha(t)] = m \cos 2\nu_0 t + n \sin 2\nu_0 t + c_0 + c_1 t, \quad (4.234)$$

где введены обозначения

$$\left. \begin{aligned} m &= \frac{1}{2} \left\{ -\frac{1}{v_0^2} D[\dot{\alpha}(0)] + D[\alpha(0)] \right\} + \frac{1}{2v_0^3} \int_0^\infty K_x(\tau) \sin v_0 \tau d\tau, \\ n &= -\frac{1}{2v_0^3} \int_0^\infty K_x(\tau) \cos v_0 \tau d\tau = -\frac{\pi}{2v_0^3} S_x(v_0), \\ c_0 &= \frac{1}{2v_0^2} \int_0^\infty K_x(\tau) \left(\frac{1}{v_0} \sin v_0 \tau - 2\tau \cos v_0 \tau \right) d\tau + \\ &\quad + \frac{1}{2} \left\{ D[\alpha(0)] + \frac{1}{v_0^2} D[\dot{\alpha}(0)] \right\}, \\ c_1 &= \frac{1}{v_0^3} \int_0^\infty K_x(\tau) \cos v_0 \tau d\tau = \frac{1}{v_0^3} \pi S_x(v_0), \end{aligned} \right\} \quad (4.235)$$

а переход от $\int_0^\infty K_x(\tau) \cos v_0 \tau d\tau$ к $S_x(v_0)$ совершен на основании формулы (1.96).

Применим полученные формулы к исследованию точности нескольких ГУ, описываемых уравнениями типа (137). В качестве первого примера возьмем уравнение (138) гиromаятника без демпфирования, в котором предположим, что возмущающие моменты M_1 и M_2 вызываются силами жидкостного трения, моменты которых определяются, согласно (2.95), формулами (пренебрегая $\dot{\alpha}$ и $\dot{\beta}$ по сравнению с $\dot{\theta}$ и $\dot{\psi}$ соответственно)

$$M_1 = n_1 \dot{\theta}(t), \quad M_2 = n_2 \dot{\psi}(t), \quad (4.236)$$

где $\theta(t)$ и $\psi(t)$ — углы наклона основания ГУ (например, углы качки корабля) — стационарные некоррелированные случайные функции. Для дисперсии ошибок гиromаятника формулы (234) и (235) в этом случае полностью применимы, если заменить $v_0 = k$, причем так как в соответствии с (138) и (236)

$$X(t) = qkn_1 \dot{\theta}(t) + qn_2 \dot{\psi}(t), \quad (4.237)$$

то

$$K_x(\tau) = -q^2 k^2 n_1^2 \ddot{K}_\theta(\tau) + q^2 n_2^2 K_\psi^{(IV)}(\tau), \quad (4.238)$$

$$S_x(\omega) = q^2 k^2 n_1^2 \omega^2 S_\theta(\omega) + q^2 n_2^2 \omega^4 S_\psi(\omega). \quad (4.239)$$

В качестве второго примера рассмотрим уравнение (140) для отклонения инерциальной вертикали с периодом Шулера (без демпфирования), считая, что возмущающий момент M_1 вызывается

силами сухого трения и, следовательно, определяется формулой

$$M_1 = Q \operatorname{sign} [\dot{\theta}(t)]. \quad (4.240)$$

Подставляя в формулу (229) $X(t) = dM_1/dt$ и интегрируя по частям, получим (начальные значения $\alpha(0)$ и $\dot{\alpha}(0)$ будем считать нулевыми)

$$\alpha(t) = -\frac{1}{\nu_0} Q \operatorname{sign} [\dot{\theta}(t)] \sin \nu_0 t + Q \int_0^t \operatorname{sign} [\dot{\theta}(t - \tau)] \cos \nu_0 \tau d\tau. \quad (4.241)$$

Коэффициент у $\sin \nu_0 t$ в первом слагаемом полученного равенства является случайной величиной, принимающей два значения $+Q/\nu_0$ и $-Q/\nu_0$, вероятности которых можно принять одинаковыми. Второе слагаемое отличается от интеграла в (229) только тем, что под знаком интегрирования стоит не $\sin \nu_0 \tau$, а $\cos \nu_0 \tau$, причем роль функции $X(t)$ в данном случае играет

$$X_1(t) = \nu_0 Q \operatorname{sign} [\dot{\theta}(t)]. \quad (4.242)$$

Следовательно, для получения $D[\alpha(t)]$ в данном случае применимы те же выкладки, которые были сделаны выше, однако окончательные формулы будут несколько отличаться от формул (234) и (235) в основном коэффициентами. Входящая в эти формулы корреляционная функция случайной функции $X_1(t)$ может быть выражена через $K_{\dot{\theta}}(\tau)$ так, как это было сделано в § 4.1 для момента сил сухого трения.

В качестве третьего примера рассмотрим уравнение (142) для ошибки инерциальной вертикали, вызванной смещением нуля акселерометра δa_{y_1} и дрейфом первого интегратора $\varepsilon(t)$, для которого примем формулу

$$\varepsilon(t) = \varepsilon_1 t, \quad (4.243)$$

причем ε_1 и δa_{y_1} будем считать некоррелированными случайными величинами с известными математическими ожиданиями и заданными дисперсиями.

Особенность рассматриваемой задачи состоит в том, что в правой части уравнения, не отличающегося от уравнения (137), вместо случайной функции появились случайные величины. Тем не менее общий ход вычислений остается прежним. Подставляя в (229)

$$X_1^*(t) = \frac{1}{R} (\delta a_{y_1}^* + \varepsilon_1 t), \quad (4.244)$$

учитывая, что в данном случае $\nu_0 = \nu$, а $\alpha = \beta$, и считая начальные условия нулевыми, получим

$$\beta(t) = \frac{1}{\nu} \int_0^t [\delta a_{y_1} + \varepsilon_1(t - \tau)] \sin \nu \tau d\tau, \quad (4.245)$$

т. е. после интегрирования

$$\beta(t) = \frac{2\delta a_{y_1}}{\nu^2} \sin^2 \frac{\nu t}{2} + \frac{\varepsilon_1}{\nu^2} \left(t - \frac{1}{\nu} \sin \nu t \right). \quad (4.246)$$

Определяя математическое ожидание и дисперсию выражения (246), пользуясь общими формулами (1.38) и (1.39), получим

$$\bar{\beta}(t) = \frac{2\delta a_{y_1}}{\nu^2} \sin^2 \frac{\nu t}{2} + \frac{\bar{\varepsilon}_1}{\nu^2} \left(t - \frac{1}{\nu} \sin \nu t \right), \quad (4.247)$$

$$D[\beta(t)] = \frac{4}{\nu^4} \sin^4 \frac{\nu t}{2} \sigma_{\delta a_{y_1}}^2 + \frac{1}{\nu^4} \left(t - \frac{1}{\nu} \sin \nu t \right)^2 \sigma_{\varepsilon_1}^2. \quad (4.248)$$

Выражения (247) и (248) существенно отличаются от аналогичных выражений (231) и (234), полученных для того случая, когда в правой части уравнения типа (137) стоит случайная функция времени.

Особенно существенное отличие имеет место для дисперсии: при наличии в правой части уравнения стационарной случайной функции дисперсия, помимо осциллирующих членов, содержит слагаемые, зависящие от времени линейно, в то время как наличие случайной величины δa_{y_1} приводит к возникновению только колебательных слагаемых, а случайная величина ε_1 , входящая в правую часть уравнения (142) в виде множителя у t , (т. е. $\varepsilon = \varepsilon_1 t$) добавляет к выражению дисперсии слагаемое, квадратичное относительно t .

В том случае, когда ошибку $\varepsilon(t)$ нельзя представить в виде произведения случайной величины на время, а нужно рассматривать как нестационарную функцию времени, математическое ожидание и корреляционная функция $\beta(t)$ могут быть найдены по общим формулам (153) и (156), в которых в данном случае следует положить $\mu = 0$, $\nu_0 = \nu$. Упрощение вычислений в этом случае в общем виде уже невозможно, и для получения окончательного ответа необходимо располагать видом корреляционной функции и математического ожидания правой части уравнения.

7. Общие свойства решения линейного уравнения второго порядка. Итак, рассмотрение линейного дифференциального уравнения второго порядка с постоянными коэффициентами показывает, что математическое ожидание и корреляционная функция (или дисперсия) ошибки ГУ, описываемых уравнениями подобного типа, могут быть вычислены, если известно математическое ожидание и корреляционная функция правой части этого уравнения, характеризующей действующие на ГУ возмущающие моменты.

В заключение отметим, что задача определения закона распределения решения уравнения второго порядка, рассматриваемого в данном параграфе, решается просто только при наличии в правой части уравнения нормальных случайных функций и нормальных случайных величин. В этом случае закон распределения решения

уравнения будет также нормальным и для его характеристики достаточно располагать математическим ожиданием и корреляционной функцией решения, определение которых подробно было рассмотрено выше.

Если правая часть уравнения (124) не является нормальной, то закон распределения решения уравнения также не будет нормальным и его определение возможно только приближенное, например, с помощью использования ряда Шарлье (1.44), коэффициенты которого содержат моменты ординат решения уравнения (124) более высокие, чем вторые. Выражения для этих моментов могут быть получены из формулы (152) (или общей формулы (150)) тем же методом, каким были получены формулы для математического ожидания и корреляционной функции (дисперсии) решения уравнения, однако кратность интегралов, через которые выражаются эти моменты, повышается с ростом порядка момента, а в подынтегральные функции входят моменты правой части уравнения до того же порядка, что и вычисляемый момент.

Все это делает задачу определения закона распределения решения уравнения (124) значительно более сложной, чем определение первых двух моментов решения, необходимых для применения корреляционной теории случайных функций при анализе точности ГУ. В большинстве практических задач результаты корреляционной теории позволяют дать ответ на основные вопросы прикладной гироскопии и необходимость в определении закона распределения ошибок ГУ не возникает.

§ 4.4. Система двух уравнений первого порядка, сводимая к одному уравнению первого порядка с комплексными коэффициентами

1. Примеры ГУ, описываемых уравнениями данного типа. Характерной особенностью ряда гироскопических устройств является то, что они описываются системой двух дифференциальных уравнений первого порядка, обладающих симметрией, позволяющей путем простых преобразований свести систему двух уравнений к одному уравнению первого порядка с комплексной зависимой переменной и комплексными коэффициентами.

Уравнения этого типа в общем виде можно записать следующим образом:

$$\left. \begin{aligned} \dot{\alpha} - a_1 \beta - a_2 \dot{\beta} &= F_1(t), \\ \dot{\beta} + a_1 \alpha + a_2 \dot{\alpha} &= F_2(t), \end{aligned} \right\} \quad (4.249)$$

где коэффициенты a_1 и a_2 и правые части уравнений $F_1(t)$ и $F_2(t)$ являются случайными или детерминированными функциями времени.

Умножив второе уравнение системы (249) на мнимую единицу i и сложив уравнения, получим

$$(1 + a_2 i)(\dot{\alpha} + i\dot{\beta}) + ia_1(\alpha + i\beta) = F_1(t) + iF_2(t). \quad (4.250)$$

Если ввести обозначения

$$\delta = \alpha + i\beta, \quad a = \frac{a_1(a_2 + i)}{a_2^2 + 1},$$

$$X(t) = \frac{(F_1 + a_2 F_2) + i(F_2 - a_2 F_1)}{a_2^2 + 1}, \quad (4.251)$$

то вместо уравнения (250) получим

$$\dot{\delta}(t) + a(t)\delta(t) = X(t), \quad (4.252)$$

где коэффициент $a(t)$, функция $X(t)$ и функция $\delta(t)$ имеют вещественные и мнимые части.

Таким образом, система (249) уравнений первого порядка эквивалентна одному уравнению первого порядка, коэффициент которого, правая часть и зависимая переменная являются комплексными величинами.

К системе уравнений (249), а следовательно, и к уравнению (252) сводятся уравнения движения различных ГУ.

Так, например, система уравнений (3.84) для гиросмаятника в рамках прецессионной теории с учетом возмущающих моментов M_1 и M_2 имеет вид

$$\left. \begin{aligned} \dot{\alpha} - \left\{ k \left[1 + \frac{1}{g} W_{\zeta}(t) \right] - \dot{\varphi}(t) \right\} \beta &= -\frac{k}{g} W_{\eta}(t) + hM_2, \\ \dot{\beta} + \left\{ k \left[1 + \frac{1}{g} W_{\zeta}(t) \right] - \dot{\varphi}(t) \right\} \alpha &= \frac{k}{g} W_{\xi}(t) + hM_1, \end{aligned} \right\} \quad (4.253)$$

где $W_{\xi}(t)$, $W_{\eta}(t)$ и $W_{\zeta}(t)$ — составляющие линейного ускорения точки подвеса маятника.

Система уравнений (253) аналогична системе (249) и, следовательно, может быть сведена к уравнению типа (252).

Если в ГМ для осуществления демпфирования используется коррекция от физического маятника с линейной характеристикой, определяющего углы отклонения оси гироскопа от вертикали с ошибками $\chi_1(t)$ и $\chi_2(t)$, то система уравнений движения гиросмаятника принимает вид [см. (3.86)]

$$\left. \begin{aligned} \dot{\alpha} + \kappa\alpha - \left[k \left(1 + \frac{1}{g} W_{\zeta} \right) - \dot{\varphi}(t) \right] \beta &= -\frac{k}{g} W_{\eta} + \kappa\chi_1(t), \\ \dot{\beta} + \kappa\beta + \left[k \left(1 + \frac{1}{g} W_{\zeta} \right) - \dot{\varphi}(t) \right] \alpha &= \frac{k}{g} W_{\xi} + \kappa\chi_2(t). \end{aligned} \right\} \quad (4.254)$$

Эта система по типу не отличается от системы (253).

Вторым примером подобной системы может служить система уравнений *), описывающая нутационное движение гиromаятника

$$\left. \begin{aligned} T_0 \ddot{\beta} - \dot{\alpha} &= -qM_2, \\ T_0 \ddot{\alpha} + \dot{\beta} &= qM_1, \end{aligned} \right\} \quad (4.255)$$

которая путем замены переменных

$$\alpha_1 = \dot{\alpha}, \quad \beta_1 = \dot{\beta} \quad (4.256)$$

сводится к системе типа (249) и, следовательно, к уравнению (252).

Аналогичным образом преобразуется и система уравнений (3.193) для гироскопического интегратора линейных ускорений (если в ней положить $-mlw_x - M_2 = -M_{x_1}$; $M_1 = M_{y_1}$):

$$\left. \begin{aligned} J_{r.s} \ddot{\beta} - H \dot{\alpha} &= -M_{x_1}, \\ J_{r\eta} \ddot{\alpha} + H \dot{\beta} &= M_{y_1}, \end{aligned} \right\} \quad (4.257)$$

так как, положив

$$\alpha_1 = \sqrt{J_{r\eta}} \dot{\alpha}, \quad \beta_1 = \sqrt{J_{r.s}} \dot{\beta}, \quad (4.258)$$

получим

$$\left. \begin{aligned} \dot{\alpha}_1 + \frac{H}{\sqrt{J_{r\eta}J_{r.s}}} \beta_1 &= \frac{1}{\sqrt{J_{r\eta}}} M_{y_1}, \\ \dot{\beta}_1 - \frac{H}{\sqrt{J_{r\eta}J_{r.s}}} \alpha_1 &= -\frac{1}{\sqrt{J_{r.s}}} M_{x_1}, \end{aligned} \right\} \quad (4.259)$$

т. е. систему типа (249).

К такой же системе уравнений сводится система уравнений (3. 6) для трехстепенного астатического гироскопа

$$\left. \begin{aligned} J_{r.s} \ddot{\beta} - H \dot{\alpha} \cos \beta_0 &= -M_{x_1}, \\ J_{r\zeta} \ddot{\alpha} + H \dot{\beta} \cos \beta_0 &= M_{\zeta}. \end{aligned} \right\} \quad (4.260)$$

Если имеет место сухое трение и для моментов сил трения справедливы формулы (2.103)

$$M_{rx} = M_{rx}^0 + Q_x \operatorname{sign} \dot{\theta}(t), \quad M_{r\zeta} = M_{r\zeta}^0 - Q_y \operatorname{sign} \dot{\phi}(t), \quad (4.261)$$

то система (260), после замены переменных (258), не отличается от системы (257) и, следовательно, может быть приведена к стандартному виду (252).

Если имеет место жидкостное трение, то в соответствии с (2.101)

$$M_{rx} = n_2 (\dot{\beta} + \dot{\theta}), \quad M_{r\zeta} = -n_1 (\dot{\alpha} + \dot{\phi}) \quad (4.262)$$

*) Она может быть получена из (3.77), если в ней принять $l=0$, не учитывать моментов инерции колец подвеса ($J_{r.s} = J_{r\eta} = J_s$) и обозначить $\frac{J_s}{H} = T_0$, $\frac{1}{H} = q$.

и система (260) примет вид

$$\left. \begin{aligned} J_{r, \beta} \ddot{\beta} - H \dot{\alpha} \cos \beta_0 + n_2 \dot{\beta} &= -n_2 \dot{\theta}, \\ J_{r, \zeta} \ddot{\alpha} + H \dot{\beta} \cos \beta_0 + n_1 \dot{\alpha} &= -n_1 \dot{\phi}. \end{aligned} \right\} \quad (4.263)$$

Эта система также может быть сведена к уравнению вида (252), если коэффициенты n_1 и n_2 пропорциональны моментам инерции $J_{r, \beta}$ и $J_{r, \zeta}$, т. е. если

$$\frac{n_1}{J_{r, \zeta}} = \frac{n_2}{J_{r, \beta}} = n. \quad (4.264)$$

В этом случае, используя замену переменных (258), систему (263) можно представить в виде

$$\left. \begin{aligned} \dot{\alpha}_1 + \frac{H \cos \beta_0}{\sqrt{J_{r, \zeta} J_{r, \beta}}} \beta_1 + n \alpha_1 &= -\frac{n}{\sqrt{J_{r, \beta}}} \dot{\phi}, \\ \dot{\beta}_1 - \frac{H \cos \beta_0}{\sqrt{J_{r, \zeta} J_{r, \beta}}} \alpha_1 + n \beta_1 &= -\frac{n}{\sqrt{J_{r, \zeta}}} \dot{\theta}. \end{aligned} \right\} \quad (4.265)$$

Умножая последнее из полученных равенств на i и складывая, получим

$$\dot{\delta}_1 - \frac{H \cos \beta_0}{\sqrt{J_{r, \zeta} J_{r, \beta}}} \delta_1 + n \delta_1 = -n \left(\frac{\dot{\phi}}{\sqrt{J_{r, \beta}}} + \frac{\dot{\theta}}{\sqrt{J_{r, \zeta}}} i \right), \quad (4.266)$$

где обозначено

$$\delta_1 = \alpha_1 + i \beta_1. \quad (4.267)$$

Уравнение (266) не отличается по типу от уравнения (252), причем в этом случае

$$a = n - \frac{H \cos \beta_0}{\sqrt{J_{r, \zeta} J_{r, \beta}}}, \quad X(t) = -n \left(\frac{\dot{\phi}}{\sqrt{J_{r, \beta}}} + i \frac{\dot{\theta}}{\sqrt{J_{r, \zeta}}} t \right). \quad (4.268)$$

Так же к уравнению (252) сводится и система уравнений (3.19), описывающая прецессионное движение ГН на подвижном основании

$$\left. \begin{aligned} \dot{\alpha} - u_{\eta} \beta &= -u_{\zeta} + \frac{M_{x_1}}{H}, \\ \dot{\beta} + u_{\eta} \alpha &= -u_{\xi} + \frac{M_{y_1}}{H}, \end{aligned} \right\} \quad (4.269)$$

где u_{ξ} , u_{η} и u_{ζ} — проекции переносной угловой скорости системы отсчета, а M_{x_1} и M_{y_1} — возмущающие моменты, имеющие обычно случайный характер. Если объект перемещается с постоянной линейной скоростью v параллельно земной поверхности и оси системы отсчета связаны с его траекторией, то

$$u_{\xi} = -U \cos \varphi \sin K - \frac{v}{R}, \quad u_{\eta} = U \cos \varphi \cos K, \quad u_{\zeta} = U \sin \varphi, \quad (4.270)$$

где U — угловая скорость вращения Земли, а закон изменения широты места φ и курса K зависит от характера движения объекта, который для (270) соответствует ортодромии.

К уравнению (252) сводится и система уравнений ГВ с маятниковой коррекцией, которая, например, при наличии жидкостного трения и одинаковых коэффициентов трения для обеих осей ($n_1 = n_2 = n$) имеет вид [см. (3.70)]

$$\left. \begin{aligned} \dot{\alpha} + \kappa\alpha - \frac{n}{H} \dot{\beta} &= \kappa\chi_1(t) + \frac{n}{H} \dot{\psi}(t), \\ \dot{\beta} + \kappa\beta + \frac{n}{H} \dot{\alpha} &= \kappa\chi_2(t) + \frac{n}{H} \dot{\theta}(t), \end{aligned} \right\} \quad (4.271)$$

что не отличается по типу от системы уравнений (265) и, следовательно, сводится к уравнению

$$\dot{\delta} + a\delta = X(t) \quad (\delta = \alpha + i\beta), \quad (4.272)$$

где в данном случае

$$\left. \begin{aligned} a &= \frac{\kappa \left(1 - i \frac{n}{H}\right)}{1 + \frac{n^2}{H^2}}, \\ X(t) &= \frac{1}{1 + \frac{n^2}{H^2}} \left\{ \left[\kappa \left(\chi_1 + \frac{n}{H} \chi_2 \right) + \frac{n}{H} \left(\dot{\psi} + \frac{n}{H} \dot{\theta} \right) \right] + \right. \\ &\quad \left. + i \left[\kappa \left(\chi_2 - \frac{n}{H} \chi_1 \right) + \frac{n}{H} \left(\dot{\theta} - \frac{n}{H} \dot{\psi} \right) \right] \right\}. \end{aligned} \right\} \quad (4.273)$$

Для ГВ с учетом сухого трения в осях подвеса и при наличии рыскания корабля с угловой скоростью $\dot{\psi}(t)$ справедлива система (3.72), имеющая вид

$$\left. \begin{aligned} \dot{\alpha} + \kappa\alpha + \dot{\psi}(t)\beta &= \kappa\chi_1(t) + \frac{1}{H} (M_{\tau x}^0 + Q_x \operatorname{sign} \dot{\psi}), \\ \dot{\beta} + \kappa\beta - \dot{\psi}(t)\alpha &= \kappa\chi_2(t) + \frac{1}{H} (M_{\tau y}^0 + Q_y \operatorname{sign} \dot{\psi}), \end{aligned} \right\} \quad (4.274)$$

которая по типу не отличается от системы (271) и, следовательно, также сводится к уравнению (252).

В качестве последнего примера системы уравнений рассматриваемого типа укажем на уравнения гировертикали (§ 3.2, п. 4), основанной на использовании трехстепенного астатического гироскопа без коррекции, при наличии вращения подвеса

$$\left. \begin{aligned} \dot{\alpha} - \omega\beta &= \frac{1}{H} M_{\tau x}, \\ \dot{\beta} + \omega\alpha &= \frac{1}{H} M_{\tau y} \end{aligned} \right\} \quad (4.275)$$

и для гировертикали с линейной маятниковой коррекцией

$$\left. \begin{aligned} \dot{\alpha} + \kappa\alpha - \omega\beta &= \frac{1}{H} M_2, \\ \dot{\beta} + \kappa\beta + \omega\alpha &= \frac{1}{H} M_1, \end{aligned} \right\} \quad (4.276)$$

где M_1 и M_2 — моменты, вызванные различными возмущениями.

И система (275) и система (276) путем введения комплексной переменной $\delta = \alpha + i\beta$ сводятся к уравнению типа (252).

2. Вывод общих формул. Вернемся к рассмотрению уравнения (252). Несмотря на то, что коэффициенты и правая часть этого уравнения являются комплексными, его общее решение можно записать в обычной форме решения линейного уравнения первого порядка

$$\delta(t) = \delta(0) e^{-\int_0^t a(t_1) dt_1} + \int_0^t e^{-\int_{t_1}^t a(t_2) dt_2} X(t_1) dt_1, \quad (4.277)$$

где $\delta(0)$ — начальное значение переменной $\delta(t)$ на основании (251) связано с начальными значениями углов α и β соотношением

$$\delta(0) = \alpha(0) + i\beta(0). \quad (4.278)$$

Уста овим связь между первыми двумя моментами ординат случайной функции $\delta(t)$ и моментами ординат случайных функций $\alpha(t)$ и $\beta(t)$.

Находя математическое ожидание обеих частей равенства (251), имеем

$$\bar{\delta}(t) = \bar{\alpha}(t) + i\bar{\beta}(t), \quad (4.279)$$

т. е. $\bar{\alpha}(t)$ есть вещественная, а $\bar{\beta}(t)$ — мнимая части комплексного выражения $\bar{\delta}(t)$:

$$\bar{\alpha}(t) = \text{Re } \bar{\delta}(t), \quad \bar{\beta}(t) = \text{Im } \bar{\delta}(t). \quad (4.280)$$

При нахождении вторых центральных моментов ординат случайной функции $\delta(t)$ необходимо иметь в виду, что вследствие комплексности ординат этой функции под вторым моментом в данном случае можно понимать или математическое ожидание произведения $[\delta^*(t_1) - \bar{\delta}^*(t_1)][\delta(t_2) - \bar{\delta}(t_2)]$, как это делается в соответствии с формулой (1.62) при определении корреляционной функции $K_\delta(t_1, t_2)$ комплексной случайной функции, или математическое ожидание произведения $[\delta(t_1) - \bar{\delta}(t_1)][\delta(t_2) - \bar{\delta}(t_2)]$, которое можно рассматривать как взаимную корреляционную функцию $\delta^*(t_1)$ и $\delta(t_2)$, т. е. как $R_{\delta^*\delta}(t_1, t_2)$. Выражая в обоих этих произведениях $\delta(t)$

и $\delta(t)$ через $\alpha(t)$, $\beta(t)$, $\bar{\alpha}(t)$ и $\bar{\beta}(t)$ по формулам (251) и (279), получим

$$K_{\delta}(t_1, t_2) = M(\{[\alpha(t_1) - \bar{\alpha}(t_1)] - i[\beta(t_1) - \bar{\beta}(t_1)]\} \{[\alpha(t_2) - \bar{\alpha}(t_2)] + i[\beta(t_2) - \bar{\beta}(t_2)]\}), \quad (4.281)$$

$$R_{\delta^{*}\delta}(t_1, t_2) = M(\{[\alpha(t_1) - \bar{\alpha}(t_1)] + i[\beta(t_1) - \bar{\beta}(t_1)]\} \{[\alpha(t_2) - \bar{\alpha}(t_2)] + i[\beta(t_2) - \bar{\beta}(t_2)]\}). \quad (4.282)$$

Раскрывая в последних выражениях фигурные скобки под знаком математического ожидания и находя математическое ожидание суммы с учетом формул (1.62) и (1.63), получим

$$K_{\delta}(t_1, t_2) = K_{\alpha}(t_1, t_2) + K_{\beta}(t_1, t_2) + iR_{\alpha\beta}(t_1, t_2) - iR_{\beta\alpha}(t_1, t_2), \quad (4.283)$$

$$R_{\delta^{*}\delta}(t_1, t_2) = K_{\alpha}(t_1, t_2) - K_{\beta}(t_1, t_2) + iR_{\alpha\beta}(t_1, t_2) + iR_{\beta\alpha}(t_1, t_2). \quad (4.284)$$

Отделяя в последних равенствах вещественную и мнимую части, будем иметь

$$\left. \begin{aligned} K_{\alpha}(t_1, t_2) + K_{\beta}(t_1, t_2) &= \operatorname{Re} K_{\delta}(t_1, t_2), \\ K_{\alpha}(t_1, t_2) - K_{\beta}(t_1, t_2) &= \operatorname{Re} R_{\delta^{*}\delta}(t_1, t_2), \end{aligned} \right\} \quad (4.285)$$

$$\left. \begin{aligned} R_{\alpha\beta}(t_1, t_2) - R_{\beta\alpha}(t_1, t_2) &= \operatorname{Im} K_{\delta}(t_1, t_2), \\ R_{\alpha\beta}(t_1, t_2) + R_{\beta\alpha}(t_1, t_2) &= \operatorname{Im} R_{\delta^{*}\delta}(t_1, t_2). \end{aligned} \right\} \quad (4.286)$$

Произведя сложение и вычитание каждой пары уравнений системы (285) и сложение уравнений (286), получим окончательные выражения для корреляционных функций $K_{\alpha}(t_1, t_2)$, $K_{\beta}(t_1, t_2)$ и взаимной корреляционной функции $R_{\alpha\beta}(t_1, t_2)$:

$$K_{\alpha}(t_1, t_2) = \frac{1}{2} \operatorname{Re} [K_{\delta}(t_1, t_2) + R_{\delta^{*}\delta}(t_1, t_2)], \quad (4.287)$$

$$K_{\beta}(t_1, t_2) = \frac{1}{2} \operatorname{Re} [K_{\delta}(t_1, t_2) - R_{\delta^{*}\delta}(t_1, t_2)], \quad (4.288)$$

$$R_{\alpha\beta}(t_1, t_2) = \frac{1}{2} \operatorname{Im} [K_{\delta}(t_1, t_2) + R_{\delta^{*}\delta}(t_1, t_2)]. \quad (4.289)$$

Введем обозначения

$$\left. \begin{aligned} \operatorname{Re} a(t) &= U(t), & \operatorname{Im} a(t) &= V(t), \\ \operatorname{Re} X(t) &= X_1(t), & \operatorname{Im} X(t) &= X_2(t), \\ \varphi(t) &= \int_0^t a(t_1) dt_1 = \int_0^t U(t_1) dt_1 + i \int_0^t V(t_1) dt_1 = \\ &= \varphi_1(t) + i\varphi_2(t). \end{aligned} \right\} \quad (4.290)$$

Тогда формулу (277) можно переписать в виде

$$\delta(t) = \delta(0) e^{-\varphi(t)} + \int_0^t e^{-\varphi(t) + \varphi(t_1)} X(t_1) dt_1. \quad (4.291)$$

Дальнейшее рассмотрение целесообразно провести отдельно для варианта, когда коэффициент $a(t)$ уравнения (252), а следовательно, и функция $\varphi(t)$, определяемая равенством (290), являются детерминированными (неслучайными) функциями времени и для другого варианта, когда $a(t)$ — случайная функция.

В первом случае, находя математическое ожидание обеих частей равенства (291), получим

$$\bar{\delta}(t) = \bar{\delta}(0) e^{-\varphi(t)} + \int_0^t e^{-\varphi(t)+\varphi(t_1)} \bar{x}(t_1) dt_1. \quad (4.292)$$

Следовательно, отделяя вещественную и мнимую части в последнем равенстве, учитывая (280) и обозначения (290), имеем

$$\left. \begin{aligned} \bar{\alpha} &= e^{-\varphi_1(t)} [\bar{\alpha}(0) \cos \varphi_2(t) + \bar{\beta}(0) \sin \varphi_2(t)] + \\ &+ \int_0^t e^{-\varphi_1(t)+\varphi_1(t_1)} \{ \bar{x}_1(t_1) \cos [\varphi_2(t_1) - \varphi_2(t)] - \\ &- \bar{x}_2(t_1) \sin [\varphi_2(t_1) - \varphi_2(t)] \} dt_1, \\ \bar{\beta} &= e^{-\varphi_1(t)} [-\bar{\alpha}(0) \sin \varphi_2(t) + \bar{\beta}(0) \cos \varphi_2(t)] + \\ &+ \int_0^t e^{-\varphi_1(t)+\varphi_1(t_1)} \{ \bar{x}_1(t_1) \sin [\varphi_2(t_1) - \varphi_2(t)] + \\ &+ \bar{x}_2(t_1) \cos [\varphi_2(t_1) - \varphi_2(t)] \} dt_1. \end{aligned} \right\} \quad (4.293)$$

Находя корреляционную функцию для функции $\delta(t)$ [см. (281)] (будем считать начальные значения $\alpha(t)$ и $\beta(t)$ некоррелированными друг с другом и с ординатами функции $X(t)$), получим

$$\begin{aligned} K_{\delta}(t_1, t_2) &= \{D[\alpha(0)] + D[\beta(0)]\} e^{-\varphi^*(t_1)+\varphi(t_2)} + \\ &+ \int_0^{t_2} \int_0^{t_1} e^{-\varphi^*(t_1)+\varphi^*(\tau_1)-\varphi(t_2)+\varphi(\tau_2)} K_x(\tau_1, \tau_2) d\tau_1 d\tau_2. \end{aligned} \quad (4.294)$$

Аналогичным образом вычисление $R_{\delta^*\delta}(t_1, t_2)$ дает

$$\begin{aligned} R_{\delta^*\delta}(t_1, t_2) &= \{D[\alpha(0)] - D[\beta(0)]\} e^{-\varphi_1(t_1)-\varphi(t_2)} + \\ &+ \int_0^{t_2} \int_0^{t_1} e^{-\varphi(t_1)+\varphi(\tau_1)-\varphi(t_2)+\varphi(\tau_2)} R_{x^*x}(\tau_1, \tau_2) d\tau_1 d\tau_2, \end{aligned} \quad (4.295)$$

где через $R_{x^*x}(t_1, t_2)$ обозначено

$$R_{x^*x}(t_1, t_2) = M \{ [X(t_1) - x(t_1)] [X(t_2) - x(t_2)] \}. \quad (4.296)$$

Формулы (294) и (296), совместно с формулами (287), (288), (289), определяют корреляционные функции $\alpha(t)$ и $\beta(t)$, характеризующих поведение ГУ в данном случае. Входящие в эти формулы корреляционная функция $K_x(t_1, t_2)$ и взаимная корреляционная функция $R_{x^*x}(t_1, t_2)$ в соответствии с обозначениями (290) могут быть выражены через корреляционные функции $K_{x_1}(t_1, t_2)$ и $K_{x_2}(t_1, t_2)$ вещественной и мнимой части правой части уравнения (252) и взаимную корреляционную функцию $R_{x_1x_2}(t_1, t_2)$. Выполнив простые преобразования, имеем

$$K_x(t_1, t_2) = K_{x_1}(t_1, t_2) + K_{x_2}(t_1, t_2) + i[R_{x_1x_2}(t_1, t_2) - R_{x_2x_1}(t_1, t_2)], \quad (4.297)$$

$$R_{x^*x}(t_1, t_2) = K_{x_1}(t_1, t_2) - K_{x_2}(t_1, t_2) + i[R_{x_1x_2}(t_1, t_2) + R_{x_2x_1}(t_1, t_2)]. \quad (4.298)$$

Таким образом, задача определения первых двух моментов ординат случайных функций $\alpha(t)$ и $\beta(t)$ при неслучайном коэффициенте $a(t)$ уравнения (252) может быть решена в общем виде независимо от характера закона распределения правой части уравнения, а для получения окончательного числового результата достаточно знать только первые два момента ординат случайной функции $X(t)$.

Положение меняется, когда коэффициент $a(t)$ является случайной функцией времени.

Формулы (287), (288), (289) справедливы и в этом случае; также справедливой остается и формула (291), дающая общее решение уравнения (252), однако связь между моментами $\delta(t)$ и моментами ординат функций $X(t)$ и $a(t)$ в этом случае значительно усложняется. Действительно, так как функция $\varphi(t)$, определяемая формулами (290), теперь является случайной, то из формулы (291) уже не следуют формулы (292), (294) и (295), вычисление корреляционных функций $K_\delta(t_1, t_2)$ и $R_{\delta^*\delta}(t_1, t_2)$ в общем случае значительно усложняется и простые результаты удастся получить только, когда функции $U(t)$ и $V(t)$ являются нормальными.

Рассмотрим этот случай подробнее.

Так как в соответствии с (290) $\varphi_1(t)$ и $\varphi_2(t)$ являются интегралами от нормальных случайных функций $U(t)$ и $V(t)$, то они также являются нормальными, а закон распределения их ординат полностью определяется их математическими ожиданиями, корреляционными функциями и взаимной корреляционной функцией, т. е. величинами, связанными в соответствии с (290), (1.69) и

(1.70) с $\bar{u}(t)$, $\bar{v}(t)$, $K_u(t_1, t_2)$, $K_v(t_1, t_2)$ и $R_{uv}(t_1, t_2)$ соотношениями

$$\bar{\varphi}_1(t) = \int_0^t \bar{u}(t_1) dt_1, \quad \bar{\varphi}_2(t) = \int_0^t \bar{v}(t_1) dt_1, \quad (4.299)$$

$$\left. \begin{aligned} K_{\varphi_1}(t_1, t_2) &= \int_0^{t_2} \int_0^{t_1} K_u(\tau_1, \tau_2) d\tau_1 d\tau_2, \\ K_{\varphi_2}(t_1, t_2) &= \int_0^{t_2} \int_0^{t_1} K_v(\tau_1, \tau_2) d\tau_1 d\tau_2, \\ R_{\varphi_1 \varphi_2}(t_1, t_2) &= \int_0^{t_2} \int_0^{t_1} R_{uv}(\tau_1, \tau_2) d\tau_1 d\tau_2. \end{aligned} \right\} \quad (4.300)$$

Вернемся к рассмотрению выражения (291) и будем считать, что $\delta(0)$ не зависит от ординат случайных функций $\varphi(t)$ и $X(t)$.

Для удобства дальнейших выкладок введем новое обозначение, положив

$$\begin{aligned} \Phi(t, t_1) &= \int_{t_1}^t a(t_2) dt_2 = [\varphi_1(t) - \varphi_1(t_1)] + i[\varphi_2(t) - \varphi_2(t_1)] = \\ &= \Phi_1(t, t_1) + i\Phi_2(t, t_1). \end{aligned} \quad (4.301)$$

В этих обозначениях формулу (291) можно представить в виде

$$\delta(t) = \delta(0) e^{-\Phi(t, 0)} + \int_0^t e^{-\Phi(t, t_1)} X(t_1) dt_1. \quad (4.302)$$

Функция $\Phi(t, t_1)$, как интеграл от нормальной случайной функции, является также нормальной, т. е. ее вещественная часть $\Phi_1(t, t_1)$ и мнимая часть $\Phi_2(t, t_1)$ при фиксированных значениях аргументов t и t_1 образуют систему нормальных случайных величин, закон распределения которой полностью определяется математическими ожиданиями

$$\bar{\varphi}_1(t, t_1) = \mathbf{M}[\Phi_1(t, t_1)], \quad \bar{\varphi}_2(t, t_1) = \mathbf{M}[\Phi_2(t, t_1)] \quad (4.303)$$

и элементами корреляционной матрицы

$$\begin{aligned} k_{jl}^\Phi(t, t_1) &= \mathbf{M}\{[\Phi_j(t, t_1) - \bar{\varphi}_j(t, t_1)][\Phi_l(t, t_1) - \bar{\varphi}_l(t, t_1)]\} \\ &\quad (j, l = 1, 2). \end{aligned} \quad (4.304)$$

Вычисляя математическое ожидание обеих частей равенства (302), получим

$$\bar{\delta}(t) = \bar{\delta}(0) \mathbf{M}[e^{-\Phi(t, 0)}] + \int_0^t \mathbf{M}[e^{-\Phi(t, t_1)} X(t_1)] dt_1. \quad (4.305)$$

Для вычисления математических ожиданий экспонент, входящих в (305), используем формулу (1.31), определяющую характеристическую функцию системы случайных величин

$$E(u_1, u_2, \dots, u_n) = M \left(e^{i \sum_{j=1}^n u_j X_j} \right), \quad (4.306)$$

и будем рассматривать искомые математические ожидания как характеристические функции или производные от характеристических функций при соответствующих значениях их аргументов.

В соответствии с вышеизложенным имеем

$$M[e^{-\Phi(t, 0)}] = M[e^{-\Phi_1(t, 0) - i\Phi_2(t, 0)}] = E_{\Phi_1\Phi_2}(u_1, u_2)|_{u_1=i, u_2=-1}, \quad (4.307)$$

$$\begin{aligned} M[e^{-\Phi(t, t_1)} X(t_1)] &= M\{e^{-\Phi_1(t, t_1) - i\Phi_2(t, t_1)} [X_1(t_1) + iX_2(t_1)]\} = \\ &= \frac{1}{i} \frac{\partial}{\partial u_3} E_{\Phi_1\Phi_2 X_1}(u_1, u_2, u_3)|_{u_1=i, u_2=-1, u_3=0} + \frac{\partial}{\partial u_3} E_{\Phi_1\Phi_2 X_2}(u_1, u_2, u_3)|_{u_1=i, u_2=-1, u_3=0}. \end{aligned} \quad (4.308)$$

Используя формулы (307), (308) и общую формулу (1.34) для характеристической функции системы нормальных случайных величин, вместо (305) получим

$$\begin{aligned} \delta(t) &= \delta(0) \exp \left\{ \frac{1}{2} k_{11}^\Phi(t, 0) - \frac{1}{2} k_{22}^\Phi(t, 0) + i k_{12}^\Phi(t, 0) - \right. \\ &\quad \left. - \bar{\varphi}_1(t, 0) - i\bar{\varphi}_2(t, 0) \right\} + \int_0^t \exp \left\{ \frac{1}{2} k_{11}^\Phi(t, t_1) - \right. \\ &\quad \left. - \frac{1}{2} k_{22}^\Phi(t, t_1) + i k_{12}^\Phi(t, t_1) - \bar{\varphi}_1(t, t_1) - i\bar{\varphi}_2(t, t_1) \right\} \times \\ &\quad \times \{ -R_{\varphi_1 x_1}(t_1, t_1) - iR_{\varphi_2 x_1}(t_1, t_1) + x_1(t_1) - \\ &\quad - iR_{\varphi_1 x_2}(t_1, t_1) + R_{\varphi_2 x_2}(t_1, t_1) + ix_2(t_1) \} dt_1, \end{aligned} \quad (4.309)$$

где $k_{jl}^\Phi(t_1, t_2)$ ($j, l = 1, 2$) — корреляционные моменты случайных величин $\Phi_1(t, t_1)$ и $\Phi_2(t, t_2)$, а $R_{\varphi_1 x_1}$, $R_{\varphi_2 x_1}$, $R_{\varphi_1 x_2}$ и $R_{\varphi_2 x_2}$ — взаимные корреляционные функции функций $X_1(t)$, $X_2(t)$ и функций $\Phi_1(t, t_1)$, $\Phi_2(t, t_1)$ соответственно, рассматриваемых как функции аргумента t_1 (при фиксированном значении аргумента t).

Аналогичным образом могут быть вычислены и вторые моменты функций $\delta(t)$, необходимые для определения корреляционных функций $\alpha(t)$ и $\beta(t)$ по формулам (287), (288), (289). Например, для $K_\delta(t_1, t_2)$ имеем (будем считать для простоты $\delta(0) = 0$)

$$\begin{aligned} K_\delta(t_1, t_2) &= \int_0^{t_2} \int_0^{t_1} M \{ e^{-\Phi^*(t_1, \tau_1) - \Phi(t_2, \tau_2)} \times \\ &\quad \times [X^*(\tau_1) - \bar{x}^*(\tau_1)][X(\tau_2) - \bar{x}(\tau_2)] \} d\tau_1 d\tau_2. \end{aligned} \quad (4.310)$$

Входящее под знаком интеграла математическое ожидание может быть выражено через характеристические функции нормальной системы случайных величин $Y_1 = [\Phi_1(t_1, \tau_1) + \Phi_1(t_2, \tau_2)]$, $Y_2 = [\Phi_2(t_2, \tau_1) - \Phi_2(t_2, \tau_2)]$, $Y_3 = X_1(\tau_1) - x_1(\tau_1)$, $Y_4 = X_2(\tau_1) - x_2(\tau_1)$, $Y_5 = X_1(\tau_2) - x_1(\tau_2)$, $Y_6 = X_2(\tau_2) - x_2(\tau_2)$ так же, как аналогичные выражения в формуле (305). Окончательный результат имеет вид

$$K_{\delta}(t_1, t_2) = \int_0^{t_2} \int_0^{t_1} \exp \left\{ \frac{1}{2} k_{11}^y - \frac{1}{2} k_{22}^y - i k_{12}^y - \bar{y}_1 + i \bar{y}_2 \right\} \times \\ \times [k_{35}^y + k_{46}^y - i k_{45}^y + i k_{36}^y] d\tau_1 d\tau_2, \quad (4.311)$$

где элементы корреляционной матрицы $\|k_{jl}^y\|$ системы случайных величин Y_j выражаются через корреляционные функции и взаимные корреляционные функции случайных величин $\Phi_j(t_l, \tau_k)$ и $X_j(t_l, \tau_k)$ ($j, k, l = 1, 2$). Аналогичным образом вычисляется и $R_{\delta\delta^*}(t_1, t_2)$.

Итак, в том случае, когда коэффициент $a(t)$ уравнения (252) и правая часть уравнения являются нормальными случайными функциями, вычисление вторых моментов решения уравнения для $\delta(t)$ сводится к интегрированию функций от корреляционных функций и взаимных корреляционных функций случайных функций, входящих в исходную систему уравнений (249). Окончательные вычисления упрощаются в том случае, когда эти функции являются стационарными.

Рассмотрим применение полученных выше общих формул к исследованию конкретных ГУ.

3. Гировертикаль с маятниковой коррекцией. Начнем с рассмотрения системы уравнений (271) ГУ с маятниковой коррекцией. В этом случае коэффициент a есть постоянная, определяемая формулой (273) и $x=0$. Следовательно, применимы формулы (292), (294) и (295), на основании которых для математического ожидания $\bar{\delta}(t)$, корреляционной функции $K_{\delta}(t, t)$ и взаимной корреляционной функции $R_{\delta\delta^*}(t, t)$ получим

$$\left. \begin{aligned} \bar{\delta}(t) &= \bar{\delta}(0) e^{-\frac{H^2 x}{H^2 + n^2} t} \left(\cos \frac{x n H}{H^2 + n^2} t + i \sin \frac{x n H}{H^2 + n^2} t \right), \\ K_{\delta}(t, t) &= \{D[\alpha(0)] + D[\beta(0)]\} e^{-\frac{2H^2 x}{H^2 + n^2} t} + \\ &+ \frac{2(H^2 + n^2)}{H^2 x} e^{-\frac{H^2 x}{H^2 + n^2} t} \int_0^t \operatorname{sh} \left[\frac{H^2 x}{H^2 + n^2} (t - \tau) \right] \operatorname{Re} \left[e^{\frac{i x n H}{H^2 + n^2} \tau} K_x(\tau) \right] d\tau, \end{aligned} \right\} \quad (4.312)$$

$$R_{\beta\alpha}(t, t) =$$

$$= \{D[\alpha(0)] - D[\beta(0)]\} e^{-\frac{2H^2x}{H^2+n^2}t} \left(\cos \frac{2nxHt}{H^2+n^2} + i \sin \frac{2nxHt}{H^2+n^2} \right) + \\ + \frac{H^2+n^2}{H^2x-iHnx} e^{-\frac{H^2x-iHnx}{H^2+n^2}t} \int_0^t \left\{ \operatorname{sh} \frac{H^2x(t-\tau)}{H^2+n^2} \cos \frac{Hn(t-\tau)x}{H^2+n^2} - \right. \\ \left. - i \operatorname{ch} \frac{H^2x(t-\tau)}{H^2+n^2} \sin \frac{Hn(t-\tau)x}{H^2+n^2} \right\} R_{x^*x}(\tau) d\tau. \quad (4.313)$$

Применение формулы (287) дает, например, для дисперсии $\alpha(t)$

$$D[\alpha(t)] = e^{-\frac{2H^2x}{H^2+n^2}t} D[\alpha(0)] + \\ + \frac{H^2+n^2}{H^2x} e^{-\frac{H^2x}{H^2+n^2}t} \operatorname{Re} \left\{ \int_0^t \operatorname{sh} \left[\frac{H^2x(t-\tau)}{H^2+n^2} \right] e^{\frac{inHx}{H^2+n^2}\tau} K_x(\tau) d\tau \right\} + \\ + \frac{1}{Hx} e^{-\frac{H^2x}{H^2+n^2}t} \operatorname{Re} \left\{ (H+in) e^{\frac{inHx}{H^2+n^2}t} \int_0^t \left[\operatorname{sh} \frac{H^2x(t-\tau)}{H^2+n^2} \cos \frac{Hnx(t-\tau)}{H^2+n^2} - \right. \right. \\ \left. \left. - i \operatorname{ch} \frac{H^2x(t-\tau)}{H^2+n^2} \sin \frac{Hnx(t-\tau)}{H^2+n^2} \right] R_{x^*x}(\tau) d\tau \right\}. \quad (4.314)$$

Последняя формула показывает, что при достаточно большом t дисперсией угла $\alpha(t)$, вызванной разбросом начальных значений $\alpha(0)$ и $\beta(0)$, можно пренебречь, а дисперсия, вызванная правыми частями системы (271), будет содержать слагаемые, меняющиеся по гармоническому закону с частотой $\frac{nHx}{H^2+n^2}$. Окончательный расчет $D[\alpha(t)]$ требует задания конкретного вида корреляционных функций и взаимных корреляционных функций правых частей системы (271).

4. Гироскопический маятник. Поведение гироскопического маятника определяется системой (253), в которой положим $M_1=M_2=0$, $\varphi(t)=0$, т. е. будем исследовать ошибки ГМ, возникающие только вследствие наличия линейных ускорений точки подвеса. Компоненты ускорения точки подвеса в соответствии с формулой (3.85) линейно выражаются через производные от углов, определяющих положение в пространстве объекта, на котором установлен ГМ, и производные от координат центра тяжести объекта (например, от углов качки корабля и координат центра тяжести корабля — для случая установки маятника на корабле), которые будем считать стационарными. Поэтому корреляционные функции $K_{w_\xi}(\tau)$, $K_{w_\eta}(\tau)$, $K_{w_\zeta}(\tau)$ и взаимные корреляционные функции $R_{w_\xi w_\eta}(\tau)$, $R_{w_\eta w_\zeta}(\tau)$, $R_{w_\zeta w_\xi}(\tau)$ бу-

дем считать известными, а математические ожидания компонент ускорения примем равными нулю. В соответствии с обозначениями, принятыми в системе (249), и формулами (251), в данном случае $a_2 = 0$, $a_1 = k \left[1 + \frac{1}{g} W_\zeta(t) \right]$, $F_1(t) = -\frac{k}{g} W_\eta(t)$, $F_2(t) = \frac{k}{g} W_\xi(t)$ и, следовательно,

$$\left. \begin{aligned} a(t) &= ik \left[1 + \frac{1}{g} W_\zeta(t) \right], \\ X(t) &= -\frac{k}{g} W_\eta(t) + i \frac{k}{g} W_\xi(t), \\ X_1(t) &= -\frac{k}{g} W_\eta(t), \quad X_2(t) = \frac{k}{g} W_\xi(t). \end{aligned} \right\} \quad (4.315)$$

В данном случае коэффициент $a(t)$ является случайной функцией времени и, следовательно, должна быть использована формула (302) и вытекающие из нее формулы (309) и (311). В соответствии с обозначением (301)

$$\Phi(t, t_1) = ik(t - t_1) + i \frac{k}{g} \int_{t_1}^t W_\zeta(t_2) dt_2 = i\Phi_2(t, t_1), \quad (4.316)$$

т. е. функция $\Phi(t, t_1)$ имеет только мнимую часть. Учитывая, что

$$x_1 = x_2 = \bar{\varphi}_1 = 0, \quad \bar{\varphi}_2(t, t_1) = k(t - t_1), \quad k_{11}^\Phi = k_{12}^\Phi = 0,$$

$$k_{22}^\Phi(t_1, t_2) = \frac{k^2}{g^2} \int_{t_2}^{t_1} \int_{t_2}^{t_1} K_{w_\zeta}(\tau_2 - \tau_1) d\tau_1 d\tau_2$$

в соответствии с обозначениями, принятыми в (309), и учитывая, что в данном случае

$$\begin{aligned} R_{\varphi_2 x_1}(t_1, t_1) &= \frac{k^2}{g^2} \int_0^{t-t_1} R_{w_\eta w_\zeta}(\tau) d\tau, \quad R_{\varphi_2 x_2}(t_1, t_1) = -\frac{k^2}{g^2} \int_0^{t-t_1} R_{w_\xi w_\zeta}(\tau) d\tau, \\ \int_0^t \int_0^t K_{w_\zeta}(\tau_2 - \tau_1) d\tau_1 d\tau_2 &= 2 \int_0^t (t - \tau) K_{w_\zeta}(\tau) d\tau, \end{aligned}$$

получим

$$\begin{aligned} \delta(t) &= \delta(0) \exp \left[-\frac{k^2}{2g^2} \int_0^t \int_0^t K_{w_\zeta}(\tau_2 - \tau_1) d\tau_1 d\tau_2 - ikt \right] + \\ &+ \frac{k^2}{g^2} \int_0^t \exp \left\{ -ikt(t - t_1) - \frac{k^2}{2g^2} \int_{t_1}^t \int_{t_1}^t K_{w_\xi}(\tau_2 - \tau_1) d\tau_1 d\tau_2 \right\} \times \\ &\times \left\{ -i \int_0^{t-t_1} R_{w_\eta w_\zeta}(\tau) d\tau - \int_0^{t-t_1} R_{w_\xi w_\zeta}(\tau) d\tau \right\} dt_1, \end{aligned} \quad (4.317)$$

т. е. на основании (280)

$$\begin{aligned} \bar{\alpha}(t) = [\bar{\alpha}(0) \cos kt + \bar{\beta}(0) \sin kt] \exp \left\{ -\frac{k^2}{g^2} \int_0^t (t-\tau) K_{w_\zeta}(\tau) d\tau \right\} - \\ - \frac{k^2}{g^2} \int_0^t \exp \left\{ -\frac{k^2}{g^2} \int_0^{\tau_1} (\tau_1 - \tau) K_{w_\zeta}(\tau) d\tau \right\} \times \\ \times \int_0^{\tau_1} [-R_{w_\zeta w_\zeta}(\tau_2) \cos k\tau_1 + R_{w_\eta w_\zeta}(\tau_2) \sin k\tau_1] d\tau_2 d\tau_1, \quad (4.318) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \bar{\beta}(t) = [-\bar{\alpha}(0) \sin kt + \bar{\beta}(0) \cos kt] \exp \left\{ -\frac{k^2}{g^2} \int_0^t (t-\tau) K_w(\tau) d\tau \right\} - \\ - \frac{k^2}{g^2} \int_0^t \exp \left\{ -\frac{k^2}{g^2} \int_0^{\tau_1} (\tau_1 - \tau) K_{w_\zeta}(\tau) d\tau \right\} \times \\ \times \int_0^{\tau_1} [-R_{w_\eta w_\zeta}(\tau_2) \cos k\tau_1 + R_{w_\zeta w_\zeta}(\tau_2) \sin k\tau_1] d\tau_2 d\tau_1. \quad (4.319) \end{aligned}$$

Первые слагаемые полученных равенств определяют зависимость математических ожиданий отклонений оси гиromаятника от математических ожиданий начальных значений этих отклонений. Так как показатель степени у экспоненты, стоящей множителем у этих слагаемых, при достаточно большом t может быть представлен в виде

$$-\frac{k^2}{g^2} \int_0^t (t-\tau) K_w(\tau) d\tau \approx -\frac{k^2}{g^2} \pi S_{w_\zeta}(0) t + \frac{k^2}{g^2} \int_0^\infty \tau K_{w_\zeta}(\tau) d\tau \quad (4.320)$$

(где учтено, что $\int_0^\infty K(\tau) d\tau = \pi S(0)$), то в том случае, когда

$S_{w_\zeta}(0) \neq 0$, слагаемые, зависящие от начальных отклонений оси ГМ, будут затухать с увеличением времени несмотря на то, что в исходных уравнениях движения предполагалось отсутствие слагаемых, связанных с наличием демпфирования. Когда $W_\zeta(t)$ является производной от стационарной случайной функции $V_\zeta(t)$, то в соответствии с формулой (1.97) $S_{w_\zeta}(\omega) = \omega^2 S_{v_\zeta}(\omega)$ и, следовательно, $S_{w_\zeta}(0) = 0$. В этом случае слагаемые в формулах (318) и (319), зависящие от математических ожиданий начальных отклонений, не затухают со временем. Однако этот случай имеет только теоретический интерес, так как вертикальное ускорение точки подвеса маятника, кроме слагаемых, учтенных в формуле (3.85), содержит компоненту центростремительного ускорения, квадратичную относительно угловых скоростей $\dot{\theta}(t)$ и $\dot{\phi}(t)$ [см. (2.33)]. Поэтому

$W_{\zeta}(t)$ нельзя рассматривать как производную от стационарной функции, и следовательно, $S_{w_{\zeta}}(0) \neq 0$.

Учитывая формулы (310), (311) и аналогичную формулу для $R_{\delta\delta}(t_1, t_2)$ при $t_1 = t_2 = t$, после простых преобразований получим

$$\begin{aligned} K_{\delta}(t, t) &= M[|\delta(t)|^2] - [\bar{\delta}(t)]^2 = \\ &= \frac{2k^2}{g^2} \int_0^t (t - \tau) F(\tau) \{[K_{w_{\eta}}(\tau) + K_{w_{\xi}}(\tau)] \cos k\tau + \\ &\quad + [R_{w_{\eta}w_{\xi}}(\tau) - R_{w_{\xi}w_{\eta}}(\tau)] \sin k\tau\} d\tau - |\bar{\delta}(t)|^2, \end{aligned} \quad (4.321)$$

$$\begin{aligned} R_{\delta\delta}(t, t) &= \frac{k}{g^2} \int_0^t F(\tau) \{[R_{w_{\eta}w_{\xi}}(\tau) + R_{w_{\xi}w_{\eta}}(\tau)] - \\ &\quad - i[K_{w_{\eta}}(\tau) - K_{w_{\xi}}(\tau)]\} [e^{ik(2t-\tau)} - e^{ik\tau}] d\tau - [\bar{\delta}(t)]^2, \end{aligned} \quad (4.322)$$

где введено обозначение

$$F(t) = \exp \left\{ -\frac{k^2}{g^2} \int_0^t (t - \tau) K_{w_{\zeta}}(\tau) d\tau \right\}. \quad (4.323)$$

Применяя формулы (321) и (322) и учитывая формулы (287), (288), (289), например, для дисперсии углового отклонения $\alpha(t)$, получим

$$D[\alpha(t)] = \frac{1}{2} \operatorname{Re} [K_{\delta}(t, t) + R_{\delta\delta}(t, t)]. \quad (4.324)$$

По такой же схеме исследуется и уравнение (254), формально отличающееся от (253) только тем, что в левых частях равенства имеются добавочные слагаемые α и β , вызванные введением демпфирования. Формулы, полученные для данного случая, имеются в [63].

Системы уравнений (255) и (257) отличаются от системы (253), а системы (276) и (263) (при добавочном условии (264)) — от системы (254) только тем, что роль неизвестных играют не угловые отклонения α и β , а угловые скорости $\dot{\alpha}$ и $\dot{\beta}$. Поэтому, используя обозначения (267) и применяя формулу (277), получим

$$\dot{\delta}_1(t) = \dot{\delta}_1(0) e^{-\int_0^t a(t_1) dt_1} + \int_0^t e^{-\int_1^t a(t_2) dt_2} X(t_1) dt_1. \quad (4.325)$$

Интегрируя последнее равенство, находим

$$\delta(t) = \delta(0) + \int_0^t \dot{\delta}_1(t_1) dt_1. \quad (4.326)$$

Следовательно, $\delta(t)$ является результатом применения линейного оператора к случайной функции $\delta_1(t)$ и для получения $\delta(t)$, $K_\delta(t_1, t_2)$ и $R_{\delta*\delta}(t_1, t_2)$, входящих в формулы (280), (287), (288), (289), достаточно воспользоваться общими формулами (1.69) и (1.70), которые в данном случае дают

$$\delta(t) = \delta(0) + \int_0^t \delta_1(t_1) dt_1, \quad (4.327)$$

$$K_\delta(t_1, t_2) = \int_0^{t_2} \int_0^{t_1} K_{\delta_1}(\tau_1, \tau_2) d\tau_1 d\tau_2, \quad (4.328)$$

$$R_{\delta*\delta}(t_1, t_2) = \int_0^{t_2} \int_0^{t_1} R_{\delta_1*\delta_1}(\tau_1, \tau_2) d\tau_1 d\tau_2. \quad (4.329)$$

Дальнейшие вычисления производятся так же, как и для системы уравнений типа (253) и (254), и не требуют пояснений. Формулы при этом, естественно, получают более сложный вид, однако нахождение окончательного результата не связано с принципиальными трудностями.

§ 4.5. Система линейных дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами

1. ГУ, описываемые системой дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами. Более сложным является исследование ГУ, описываемых системой линейных дифференциальных уравнений, порядок которых выше второго, так как в этом случае для получения общего интеграла системы, учитывающего начальные условия, и определения импульсной переходной функции, необходимой при вычислении отклика системы на внешние возмущения, как правило, приходится прибегать к численным расчетам.

Рассмотрим сперва задачу в общем виде.

Пусть $\alpha_1(t)$, $\alpha_2(t)$, ..., $\alpha_n(t)$ — параметры, определяющие состояние ГУ (обобщенные координаты ГУ), выбранные таким образом, чтобы систему уравнений движения ГУ можно было бы представить в виде системы n линейных уравнений первого порядка, т. е. в виде

$$\dot{\alpha}_j(t) + \sum_{i=1}^n a_{ji} \alpha_i(t) = X_j(t) \quad (j = 1, 2, \dots, n), \quad (4.330)$$

где a_{ji} — постоянные коэффициенты, а $X_j(t)$ — система случайных функций, первые два момента ординат которых мы будем счи-

тать известными. В качестве параметров $\alpha_j(t)$ могут быть выбраны угловые отклонения гироскопа, производные этих отклонений, а также линейные комбинации угловых отклонений и их производных, выбираемые из соображений наибольшей простоты системы (330).

В некоторых случаях уравнения, описывающие поведение ГУ, имеют вид не системы уравнений первого порядка, а системы линейных уравнений второго или третьего порядка. Подобная система всегда может быть сведена к системе уравнений типа (330) путем введения соответствующих обозначений. Пусть, например, система уравнений имеет вид

$$\left. \begin{aligned} \ddot{\alpha} + a_1 \dot{\alpha} + a_2 \alpha + b_0 \ddot{\beta} + b_1 \dot{\beta} + b_2 \beta &= f_1(t), \\ \ddot{\beta} + c_1 \dot{\beta} + c_2 \beta + d_0 \ddot{\alpha} + d_1 \dot{\alpha} + d_2 \alpha &= f_2(t). \end{aligned} \right\} \quad (4.331)$$

Введя в этом случае обозначения $\alpha = \alpha_1$, $\dot{\alpha} = \alpha_2$, $\beta = \alpha_3$, $\dot{\beta} = \alpha_4$ и определяя явно производные $\dot{\alpha}_2$ и $\dot{\alpha}_4$, получим систему четырех уравнений первого порядка:

$$\left. \begin{aligned} \dot{\alpha}_1 - \alpha_2 &= 0, \\ \dot{\alpha}_2 + \frac{a_2 - b_0 d_2}{1 - b_0 d_0} \alpha_1 + \frac{a_1 - b_0 d_1}{1 - b_0 d_0} \alpha_2 + \frac{b_2 - b_0 c_2}{1 - b_0 d_0} \alpha_3 + \\ &\quad + \frac{b_1 - b_0 c_1}{1 - b_0 d_0} \alpha_4 = \frac{f_1 - b_0 f_2}{1 - b_0 d_0}, \\ \dot{\alpha}_3 - \alpha_4 &= 0, \\ \dot{\alpha}_4 + \frac{d_2 - a_2 d_0}{1 - b_0 d_0} \alpha_1 + \frac{d_1 - a_1 d_0}{1 - b_0 d_0} \alpha_2 + \frac{c_2 - b_2 d_0}{1 - b_0 d_0} \alpha_3 + \\ &\quad + \frac{c_1 - b_1 d_0}{1 - b_0 d_0} \alpha_4 = \frac{f_2 - d_0 f_1}{1 - b_0 d_0}, \end{aligned} \right\} \quad (4.332)$$

т. е. систему уравнений типа (330), в которой $a_{11} = -\delta_{21}$, $a_{21} = \frac{a_2 - b_0 d_2}{1 - b_0 d_0}$, $a_{22} = \frac{a_1 - b_0 d_1}{1 - b_0 d_0}$ и т. д.

Для исследования системы линейных уравнений нет необходимости приводить ее к каноническому виду (330), однако поскольку всегда подобное приведение является возможным, при общем исследовании можно предполагать, что система приведена к виду (330). Прежде чем переходить к такому исследованию, приведем несколько примеров ГУ, описываемых системой линейных дифференциальных уравнений, порядок которой выше второго (система линейных уравнений второго порядка с постоянными коэффициентами может быть сведена к одному линейному дифференциальному уравнению второго порядка с постоянными коэффициентами, рассмотренному в § 4.3).

К такому типу принадлежит система уравнений (3.77), описывающая поведение ГМ с учетом инерционных членов

$$\left. \begin{aligned} J_{r, \beta} \ddot{\beta} + lP\beta - H\dot{\alpha} &= -M_{rx}, \\ J_{r, \eta} \ddot{\alpha} + lP\alpha + H\dot{\beta} &= M_{ry}, \end{aligned} \right\} \quad (4.333)$$

где M_{rx} и M_{ry} — моменты сил трения в осях подвеса.

К этому же типу принадлежит и система уравнений (3.101) инерциальной вертикали, учитывающих статическую неуровненность гироскопа

$$\left. \begin{aligned} \ddot{\alpha} + v^2\alpha - k\dot{\beta} &= -\frac{k}{g_0} \dot{W}_\eta, \\ \ddot{\beta} + v^2\beta + k\dot{\alpha} &= \frac{k}{g_0} \dot{W}_\xi, \end{aligned} \right\} \quad (4.334)$$

и система уравнений ИВ (3.103), учитывающая наличие жидкостного трения в осях подвеса

$$\left. \begin{aligned} \ddot{\alpha} + v^2\alpha - \frac{n_2}{H} \ddot{\beta} &= \frac{n_2}{H} \ddot{\psi}(t), \\ \ddot{\beta} + v^2\beta + \frac{n_1}{H} \ddot{\alpha} &= \frac{n_1}{H} \ddot{\theta}(t). \end{aligned} \right\} \quad (4.335)$$

Система уравнений трехстепенного астатического гироскопа в общем случае имеет вид [см. (3.6)]

$$\left. \begin{aligned} J_{r, \beta} \ddot{\beta} - H\dot{\alpha} \cos \beta_0 &= -M_{x_1}, \\ J_{r, \zeta} \ddot{\alpha} + H\dot{\beta} \cos \beta_0 &= M_{\zeta}. \end{aligned} \right\} \quad (4.336)$$

В том случае, когда в осях подвеса имеет место жидкостное трение, эта система принимает вид (3.13), т. е.

$$\left. \begin{aligned} J_{r, \beta} \ddot{\beta} - H\dot{\alpha} \cos \beta_0 + n_2\dot{\beta} &= -n_2\dot{\theta}(t), \\ J_{r, \zeta} \ddot{\alpha} + H\dot{\beta} \cos \beta_0 + n_1\dot{\alpha} &= -n_1\dot{\phi}(t). \end{aligned} \right\} \quad (4.337)$$

Следовательно, и в этом случае ГУ описывается системой уравнений типа (330).

Системой линейных уравнений более высокого порядка, чем второй, описывается и силовой гиростабилизатор. Так, например, для ГС на качке при отсутствии коррекции, согласно (3.232), имеем

$$2J_{r, \beta} J_{\gamma} \ddot{\alpha} + 2J_{r, \beta} n \ddot{\alpha} + 4H^2 \ddot{\alpha} + 2Hm\alpha = 2J_{r, \beta} J_0 \ddot{\theta} + 2J_{r, \beta} n \ddot{\theta}. \quad (4.338)$$

Для ГС с корректором на качке ($n_2=0$) имеет место система (3.237), т. е.

$$\left. \begin{aligned} J_{\gamma} \ddot{\alpha} + 2H\dot{\beta} + n\dot{\alpha} + m\beta &= J_0 \ddot{\theta} + n\dot{\theta}, \\ 2J_{r, \beta} \ddot{\beta} - 2H\dot{\alpha} - S_2\alpha &= kzS_2\ddot{\theta}. \end{aligned} \right\} \quad (4.339)$$

Наконец, в качестве последнего примера системы уравнений рассматриваемого типа можно привести систему уравнений пассивного гироскопического успокоителя качки [см. (3.261)]:

$$\left. \begin{aligned} T_1 \ddot{\theta} + 2\zeta_1 T_1 \dot{\theta} + \theta + k_1 \dot{\beta} &= F(t), \\ T_2 \ddot{\beta} + 2\zeta_2 T_2 \dot{\beta} + \beta - k_2 \dot{\theta} &= 0, \end{aligned} \right\} \quad (4.340)$$

где $F(t)$ — действующий угол волнового склона, т. е. случайная функция, определяемая характером волнения моря, направлением движения и скоростью корабля.

2. Вывод общих формул. Вернемся к рассмотрению общей системы уравнений (330). Как известно из общей теории, решение этой системы может быть представлено в виде

$$\alpha_j(t) = \sum_{r=1}^n c_r y_j^{(r)}(t) + \sum_{i=1}^n \int_0^t l_{ji}(\tau) X_i(t-\tau) d\tau, \quad (4.341)$$

где $y_j^{(r)}(t) = \alpha_{jr} e^{\lambda_r t}$ ($j, r = 1, 2, \dots, n$) — система независимых интегралов однородной системы уравнений, соответствующей неоднородной системе (330), а λ_r — корни характеристического уравнения (считаем для простоты, что нет кратных корней), определяемого равенством *)

$$\begin{vmatrix} a_{11} + \lambda & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} + \lambda & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} + \lambda \end{vmatrix} = 0. \quad (4.342)$$

Коэффициенты α_{jr} являются решениями системы линейных однородных уравнений

$$\sum_{i=1}^n (a_{ji} + \lambda_r \delta_{ri}) \alpha_{ji} = 0 \quad (j, r = 1, 2, \dots, n), \quad (4.343)$$

определитель которой в соответствии с (342) равен нулю, и следовательно, эти коэффициенты определяются с точностью до общего

*) Для нахождения корней характеристического уравнения системы нет необходимости приводить ее к виду (330), а достаточно в исходной системе уравнений в левых частях равенств каждое дифференцирование заменить умножением на λ и приравнять нулю определитель получаемой таким образом системы. Например, для нахождения корней характеристического уравнения системы (335) нужно решить уравнение

$$\begin{vmatrix} \lambda^2 + \nu^2 & -\frac{n^2}{H^2} \lambda^2 \\ \frac{n_1}{H} \lambda^2 & \lambda^2 + \nu^2 \end{vmatrix} = 0,$$

получаемое из левых частей рассматриваемой системы указанным выше образом.

множителя. Один из коэффициентов α_{jr} (при фиксированном r) можно выбрать равным произвольному, отличному от нуля числу.

Коэффициенты c_r в формуле (341) определяются начальными значениями параметров $\alpha_j(t)$, а импульсная переходная функция $l_{jr}(\tau)$ имеет тот же смысл, что и для одного дифференциального уравнения, т. е. определяет изменение параметра $\alpha_j(t)$ в момент времени t , вызванное «импульсом» $X_r(t-\tau) d\tau$, поступившим на r -й вход системы в момент времени $(t-\tau)$.

Импульсные переходные функции $l_{ji}(\tau)$ могут быть выражены через независимые интегралы системы однородных уравнений $y_j^{(r)}(t) = \alpha_{jr} e^{\lambda_r t}$, если применить метод вариации произвольных постоянных, т. е., рассматривая коэффициенты c_r как функции времени, выбрать эти функции таким образом, чтобы выражения $\sum_{r=1}^n c_r y_j^{(r)}(t)$ удовлетворяли исходной системе уравнений (330). Выполнив необходимые преобразования, получим

$$l_{ji}(t_1, t) = \frac{\begin{vmatrix} y_1^{(1)}(t_1) & \dots & y_1^{(n)}(t_1) \\ \dots & \dots & \dots \\ y_{i-1}^{(1)}(t_1) & \dots & y_{i-1}^{(n)}(t_1) \\ y_j^{(1)}(t_1) & \dots & y_j^{(n)}(t_1) \\ y_{i+1}^{(1)}(t_1) & \dots & y_{i+1}^{(n)}(t_1) \\ \dots & \dots & \dots \\ y_n^{(1)}(t_1) & \dots & y_n^{(n)}(t_1) \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} y_1^{(1)}(t_1) & \dots & y_1^{(n)}(t_1) \\ \dots & \dots & \dots \\ y_{n-1}^{(1)}(t_1) & \dots & y_{n-1}^{(n)}(t_1) \\ y_n^{(1)}(t_1) & \dots & y_n^{(n)}(t_1) \end{vmatrix}} = l_{ji}(\tau). \quad (4.344)$$

т. е. формулу, аналогичную (1.78), в которой отношение определителей зависит только от $\tau = t - t_1$, так как интегралы $y_j^{(r)}(t)$ являются экспонентами.

В некоторых случаях импульсные переходные функции удобнее вычислять по соответствующим передаточным функциям, используя тот факт, что $l_{ji}(\tau)$ и $L_{ji}(i\omega)$ являются преобразованиями Фурье друг друга, т. е. используя выражения

$$l_{ji}(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{i\omega t} L_{ji}(i\omega) d\omega, \quad L_{ji}(i\omega) = \int_0^{\infty} e^{-i\omega t} l_{ji}(t) dt. \quad (4.345)$$

Формула (341) позволяет сразу написать выражение для моментов ординат случайных функций $\alpha^f(t)$. Действительно, опре-

деляя математическое ожидание обеих частей равенства (341), получим

$$\bar{\alpha}_j(t) = \sum_{r=1}^n \bar{c}_r \alpha_{jr} e^{\lambda_r t} + \sum_{i=1}^n \int_0^t l_{ji}(\tau) \bar{x}_i(t - \tau) d\tau \quad (j = 1, 2, \dots, n). \quad (4.346)$$

Аналогичным образом для корреляционных функций и взаимных корреляционных функций будем иметь (считаем начальные значения независимыми от правых частей уравнений (341))

$$\left. \begin{aligned} K_{\alpha_j}(t_1, t_2) &= \sum_{i=1}^n \sum_{r=1}^n e^{\lambda_r^* t_1 + \lambda_j t_2} \alpha_{jr}^* \alpha_{ji} k_{cr c_i} + \\ &+ \sum_{i=1}^n \sum_{m=1}^n \int_0^{t_2} \int_0^{t_1} l_{jm}^*(\tau_1) l_{ji}(\tau_2) R_{x_m x_i}(\tau_1, \tau_2) d\tau_1 d\tau_2, \\ R_{\alpha_j \alpha_q}(t_1, t_2) &= \sum_{i=1}^n \sum_{r=1}^n e^{\lambda_r^* t_1 + \lambda_i t_2} \alpha_{jr}^* \alpha_{qi} k_{cr c_i} + \\ &+ \sum_{i=1}^n \sum_{m=1}^n \int_0^{t_2} \int_0^{t_1} l_{jm}^*(\tau_1) l_{qi}(\tau_2) R_{x_m x_i}(\tau_1, \tau_2) d\tau_1 d\tau_2. \end{aligned} \right\} \quad (4.347)$$

Формулы (346) и (347) позволяют вычислить все вероятностные характеристики ГУ в рамках корреляционной теории. Однако эти формулы неудобны по двум причинам: во-первых, для определения корней характеристического уравнения λ_r , как правило, приходится прибегать к числовым приближенным расчетам и, во-вторых, вычисление по этим формулам само по себе является достаточно сложным.

Положение меняется, если случайные функции $X_r(t)$ являются стационарными, система уравнений ГУ соответствует устойчивой динамической системе, а в рассматриваемый момент времени t переходный процесс в ГУ можно считать закончившимся. В этом случае вещественные части корней λ_r характеристического уравнения являются отрицательными, а импульсные переходные функции $l_{ji}(\tau)$ при $\tau = t$ можно считать равными нулю. Поэтому вместо формулы (341) в данном случае можно написать

$$\alpha_j(t) = \sum_{i=1}^n \int_0^\infty l_{ji}(\tau) X_i(t - \tau) d\tau. \quad (4.348)$$

Последняя формула содержит t только в качестве аргумента у случайных функций $X_i(t)$, а так как эти функции по условию стационарны, то вероятностные свойства решений $\alpha_j(t)$ системы (330) не должны зависеть от времени, т. е. являются стационарными.

нарными случайными функциями, для исследования которых применима спектральная теория стационарных случайных процессов, существенно упрощающая вычисления. Обозначая передаточную функцию j -го выхода относительно i -го входа $L_{ji}(s)$, т. е. полагая в соответствии с (1.102)

$$L_{ji}(s) = \frac{a_j(s)}{X_i(s)}, \quad (4.349)$$

для спектральной плотности $S_{\alpha_j}(\omega)$ стационарной случайной функции $\alpha_j(t)$ и для взаимных спектральных плотностей $S_{\alpha_j \alpha_r}(\omega)$ случайных функций $\alpha_j(t)$ и $\alpha_r(t)$, получим

$$\left. \begin{aligned} S_{\alpha_j}(\omega) &= \sum_{i=1}^n \sum_{l=1}^n L_{ji}(-i\omega) L_{jl}(i\omega) S_{x_i x_l}(\omega), \\ S_{\alpha_j \alpha_r}(\omega) &= \sum_{i=1}^n \sum_{l=1}^n L_{ji}(-i\omega) L_{rl}(i\omega) S_{x_i x_l}(\omega). \end{aligned} \right\} \quad (4.350)$$

В частном случае, когда функции $X_j(t)$ взаимно некоррелированы, последние формулы упрощаются и принимают вид

$$\left. \begin{aligned} S_{\alpha_j}(\omega) &= \sum_{i=1}^n |L_{ji}(i\omega)|^2 S_{x_i}(\omega), \\ S_{\alpha_j \alpha_r}(\omega) &= \sum_{i=1}^n L_{ji}(-i\omega) L_{ri}(i\omega) S_{x_i}(\omega). \end{aligned} \right\} \quad (4.351)$$

Использование формул (350) и (351) уже не требует определения корней характеристического уравнения, так как для этого необходимо выполнить только простейшие алгебраические операции.

Действительно, для нахождения передаточных функций $L_{ji}(s)$ нужно выполнить следующие вычисления: в исходной системе дифференциальных уравнений заменить все обобщенные координаты ГУ $\alpha_j(t)$ их преобразованиями Лапласа $\alpha_j(s)$ (или, как говорят для краткости, — их изображениями); заменить все входные случайные функции $X_i(t)$ их изображениями $x_i(s)$ и, наконец, решить полученную систему алгебраических уравнений относительно $\alpha_j(s)$. Получаемое таким образом решение будет линейной функцией изображений $x_i(s)$, коэффициенты которой и будут искомыми передаточными функциями $L_{ji}(s)$. Определив спектральные плотности $S_{\alpha_j}(\omega)$ и $S_{\alpha_j \alpha_m}(\omega)$, дальнейшее вычисление корреляционных функций $K_{\alpha_j}(\tau)$ и $R_{\alpha_j \alpha_m}(\tau)$ может быть выполнено по формулам (1.95) и (1.105), требующим вычисления однократных интегралов, для осуществления которого, помимо обычных методов численного интегрирования, находят применение и ряд способов, специально разработанных для этого случая (см., например, [70]).

3. Гиromаятник. Рассмотрим применение выведенных выше общих формул к исследованию конкретных ГУ.

Начнем с рассмотрения системы уравнений (333), определяющей ошибки ГМ вследствие наличия трения в осях подвеса. Примем, что моменты сил трения зависят только от угловых скоростей объекта, т. е. в соответствии с формулами (2.95) и (2.100) для жидкостного трения

$$M_{\tau x} = n_2 (\dot{\beta} + \dot{\psi}), \quad M_{\tau y} = -n_1 (\dot{\alpha} - \dot{\theta}) \quad (4.352)$$

и для сухого трения (при $D[\dot{\psi}] \gg D[\dot{\beta}]$, $D[\dot{\theta}] \gg D[\dot{\alpha}]$)

$$M_{\tau x} = M_{\tau x}^0 + Q_x \operatorname{sign} \dot{\psi}, \quad (4.353)$$

$$M_{\tau y} = M_{\tau y}^0 + Q_y \operatorname{sign} \dot{\theta}. \quad (4.354)$$

Рассмотрим сперва случай, когда правые части системы уравнений (333) не зависят от $\alpha(t)$ и $\beta(t)$, например случай сухого трения.

Заменяя в системе (333) $\alpha(t)$, $\beta(t)$, $M_{\tau x}(t)$ и $M_{\tau y}(t)$ их изображениями $\alpha(s)$, $\beta(s)$ и т. д. и решая полученную систему уравнений относительно $\alpha(s)$ и $\beta(s)$, находим

$$\alpha(s) = \frac{J_{\Gamma. \beta} s^2 + lP}{(J_{\Gamma\eta} s^2 + lP)(J_{\Gamma. \beta} s^2 + lP) + H^2 s^2} M_{\tau y}(s) +$$

$$+ \frac{Hs}{(J_{\Gamma\eta} s^2 + lP)(J_{\Gamma. \beta} s^2 + lP) + H^2 s^2} M_{\tau x}(s), \quad (4.355)$$

$$\beta(s) = \frac{-(J_{\Gamma\eta} s^2 + lP)}{(J_{\Gamma\eta} s^2 + lP)(J_{\Gamma. \beta} s^2 + lP) + H^2 s^2} M_{\tau x}(s) +$$

$$+ \frac{Hs}{(J_{\Gamma\eta} s^2 + lP)(J_{\Gamma. \beta} s^2 + lP) + H^2 s^2} M_{\tau y}(s), \quad (4.356)$$

где коэффициенты у $M_{\tau x}(s)$ и $M_{\tau y}(s)$ в (355) характеризуют передаточные функции $L_{11}(s)$ и $L_{12}(s)$, а аналогичные коэффициенты в (356) — передаточные функции $L_{21}(s)$ и $L_{22}(s)$. Например,

$$L_{11}(s) = L_{\alpha, M_x}(s) = \frac{Hs}{(J_{\Gamma\eta} s^2 + lP)(J_{\Gamma. \beta} s^2 + lP) + H^2 s^2}, \quad (4.357)$$

$$L_{12}(s) = L_{\alpha, M_y}(s) = \frac{J_{\Gamma. \beta} s^2 + lP}{(J_{\Gamma\eta} s^2 + lP)(J_{\Gamma. \beta} s^2 + lP) + H^2 s^2}. \quad (4.358)$$

В случае жидкостного трения после подстановки (352) в (333) система уравнений ГМ примет вид

$$\begin{cases} J_{\Gamma. \beta} \ddot{\beta} + n_2 \dot{\beta} + lP\beta - H\dot{\alpha} = -n_2 \dot{\psi}, \\ J_{\Gamma\eta} \ddot{\alpha} + n_1 \dot{\alpha} + lP\alpha + H\dot{\beta} = n_1 \dot{\theta}, \end{cases} \quad (4.359)$$

т. е. в левых частях уравнений появляются слагаемые $n_2 \dot{\beta}$ и $n_1 \dot{\alpha}$, соответствующие демпфированию. Это приведет к изменению

передаточных функций, которые, например, для передаточных функций $L_{\alpha, \psi}(s) \equiv L'_{11}(s)$ и $L_{\beta, \theta}(s) \equiv L'_{22}(s)$ примут вид

$$L'_{11}(s) = \frac{n_2 H s^2}{(J_{r\eta} s^2 + n_1 s + lP)(J_{r, \beta} s^2 + n_2 s + lP) + H^2 s^2}, \quad (4.360)$$

$$L'_{22}(s) = \frac{n_1 (J_{r, \beta} s^2 + n_2 s + lP) s}{(J_{r\eta} s^2 + n_1 s + lP)(J_{r, \beta} s^2 + n_2 s + lP) + H^2 s^2}. \quad (4.361)$$

Подставляя последние выражения в (350), получим формулу для спектральной плотности угла $\alpha(t)$ отклонения оси ГМ при наличии жидкостного трения

$$S_{\alpha}(\omega) = |L'_{11}(i\omega)|^2 S_{\psi}(\omega) + |L'_{22}(i\omega)|^2 S_{\theta}(\omega). \quad (4.362)$$

Если в системе уравнений (333) отбросить инерционные члены, т. е. формально положить $J_{r, \beta} = J_{r\eta} = 0$, то мы получим систему уравнений ГМ в рамках прецессионной теории, рассмотренную в предыдущем параграфе. Следовательно, если в выражениях для передаточных функций отбросить слагаемые, содержащие моменты инерции гироскопа, то мы получим спектральную плотность угла $\alpha(t)$, вычисленную в приближениях прецессионной теории. Возникает естественная задача оценить погрешность в вычислении

$S_{\alpha}(\omega)$ и $D[\alpha(t)] = \int_{-\infty}^{\infty} S_{\alpha}(\omega) d\omega$, возникающую вследствие неучета инерционных членов в уравнениях движения.

Рассмотрим эту задачу сперва применительно к сухому трению, т. е. будем исходить из формулы (356), причем оценку проведем для величины дисперсии.

Пренебрежение инерционными членами в рамках прецессионной теории основано на том, что для гироскопов отношения экваториальных составляющих кинетического момента гироскопа к его собственному кинетическому моменту являются малыми. Отбрасывая в уравнениях движения (333) члены, содержащие моменты инерции $J_{r\eta}$ и $J_{r, \beta}$, получим систему уравнений

$$\left. \begin{aligned} \dot{\alpha} - \frac{lP}{H} \beta &= \frac{1}{H} M_{rx}, \\ \dot{\beta} + \frac{lP}{H} \alpha &= \frac{1}{H} M_{ry}. \end{aligned} \right\} \quad (4.363)$$

Исключение из системы (363) угла β даст

$$\ddot{\alpha} + \frac{l^2 P^2}{H^2} \alpha = \frac{1}{H} \dot{M}_{rx} + \frac{lP}{H^2} M_{ry}, \quad (4.364)$$

т. е. уравнение, аналогичное уравнению (138), рассмотренному в § 4.3. Поэтому, воспользовавшись формулой (234), для данного

случая получим (считаем для простоты начальные условия нулевыми, а $M_{\tau x}$ и $M_{\tau y}$ некоррелированными)

$$D[\alpha(t)] = m \cos \frac{2lP}{H} t + n \sin \frac{2lP}{H} t + c_0 + c_1 t, \quad (4.365)$$

где

$$c_1 = \frac{\pi}{H^2} \left[S_{mx} \left(\frac{lP}{H} \right) + S_{my} \left(\frac{lP}{H} \right) \right], \quad (4.366)$$

а остальные коэффициенты определяются формулами (235), в которых нужно положить

$$K_x(\tau) = -\frac{1}{H^2} \frac{d^2 K_{mx}(\tau)}{d\tau^2} + \left(\frac{lP}{H} \right)^2 K_{my}(\tau). \quad (4.367)$$

Таким образом, прецессионная теория для ГМ без демпфирования дает для дисперсии ошибки выражение, линейно растущее с увеличением времени. Происходит это потому, что система, описываемая уравнением (364), обладает колебательной неустойчивостью, связанной с тем, что характеристическое уравнение системы имеет чисто мнимые корни $\pm i \frac{lP}{H}$. Возвращаясь к полным уравнениям движения ГМ, учитывающим инерционные члены, замечаем, что передаточные функции $L_{11}(s)$ и $L_{12}(s)$, определяемые в этом случае формулами (357) и (358), также имеют полюсы на вещественной оси, т. е. характеристическое уравнение системы имеет две пары мнимых корней

$$s_{1,2} = \pm i \sqrt{\frac{1}{2J_{r.3}J_{r\eta}} \{ [H^2 + (J_{r.3} + J_{r\eta}) lP] - \dots \} - \dots} \\ \dots - \sqrt{[H^2 + (J_{r\eta} + J_{r.3}) lP]^2 - 4l^2 P^2 J_{r.3} J_{r\eta}} = \pm i\omega_{1,2}, \quad (4.368)$$

$$s_{3,4} = \pm i \sqrt{\frac{1}{2J_{r.3}J_{r\eta}} \{ [H^2 + (J_{r.3} + J_{r\eta}) lP] + \dots \} - \dots} \\ \dots + \sqrt{[H^2 + (J_{r\eta} + J_{r.3}) lP]^2 - 4l^2 P^2 J_{r.3} J_{r\eta}} = \pm i\omega_{3,4}. \quad (4.369)$$

Следовательно, и в этом случае динамическая система обладает колебательной неустойчивостью. Таким образом, система уравнений (333) не имеет стационарного решения и формулы (351) неприменимы в данном случае. Поэтому для дальнейшего исследования удобнее перейти от передаточных функций $L_{11}(s)$ и $L_{12}(s)$ к соответствующим импульсным переходным функциям $l_{11}(\tau)$ и $l_{12}(\tau)$. Для этого можно или воспользоваться общим соотношением (345) между передаточной функцией и импульсной переходной функцией, или непосредственно формулой (1.78) для $l(\tau)$. Последний путь в данном случае проще, так как избавляет от необходимости вычисления интегралов типа (345). Передаточным

функциям (357) и (358) соответствует уравнение четвертого порядка для переменной $\alpha(t)$, в правой части которого стоит функция $X(t)$, определяемая равенством

$$X(t) = \frac{H}{J_{r.3} J_{r\eta}} \frac{dM_{\tau y}}{dt} + \frac{J_{r.3}}{J_{r.3} J_{r\eta}} \left[\frac{d^2 M_{rx}}{dt^2} + \frac{lP}{J_{r.3}} M_{rx} \right]. \quad (4.370)$$

Учитывая обозначения (368) и (369), выпишем независимые интегралы однородного уравнения, определяющего $\alpha(t)$:

$$\alpha_1(t) = e^{i\omega_1 t}, \quad \alpha_2(t) = e^{-i\omega_1 t}, \quad \alpha_3(t) = e^{i\omega_3 t}, \quad \alpha_4(t) = e^{-i\omega_3 t}. \quad (4.371)$$

Импульсная переходная функция $l(\tau)$ этого уравнения в соответствии с (1.78) выражается формулой

$$l(\tau) = \begin{vmatrix} e^{i\omega_1 t} & e^{-i\omega_1 t} & e^{i\omega_3 t} & e^{-i\omega_3 t} \\ i\omega_1 e^{i\omega_1 t} & -i\omega_1 e^{-i\omega_1 t} & i\omega_3 e^{i\omega_3 t} & -i\omega_3 e^{-i\omega_3 t} \\ -\omega_1^2 e^{i\omega_1 t} & -\omega_1^2 e^{-i\omega_1 t} & -\omega_3^2 e^{i\omega_3 t} & -\omega_3^2 e^{-i\omega_3 t} \\ e^{i\omega_1(t+\tau)} & e^{-i\omega_1(t+\tau)} & e^{i\omega_3(t+\tau)} & e^{-i\omega_3(t+\tau)} \end{vmatrix} : \\ : \begin{vmatrix} e^{i\omega_1 t} & e^{-i\omega_1 t} & e^{i\omega_3 t} & e^{-i\omega_3 t} \\ i\omega_1 e^{i\omega_1 t} & -i\omega_1 e^{-i\omega_1 t} & i\omega_3 e^{i\omega_3 t} & -i\omega_3 e^{-i\omega_3 t} \\ -\omega_1^2 e^{i\omega_1 t} & -\omega_1^2 e^{-i\omega_1 t} & -\omega_3^2 e^{i\omega_3 t} & -\omega_3^2 e^{-i\omega_3 t} \\ -i\omega_1^3 e^{i\omega_1 t} & i\omega_1^3 e^{-i\omega_1 t} & -i\omega_3^3 e^{i\omega_3 t} & i\omega_3^3 e^{-i\omega_3 t} \end{vmatrix} = \\ = \frac{1}{\omega_1 \omega_3 (\omega_3^2 - \omega_1^2)} (\omega_3 \sin \omega_1 \tau - \omega_1 \sin \omega_3 \tau). \quad (4.372)$$

Сравнивая полученное выражение с импульсной переходной функцией для решения (229) уравнения (138), имеющей вид $\frac{1}{\nu_0} \sin \nu_0 \tau$, замечаем, что импульсная переходная функция (372) формально может рассматриваться как сумма импульсных переходных функций такого же вида, взятых с соответствующими коэффициентами, причем в первом слагаемом роль частоты ν_0 играет частота ω_1 , а во втором слагаемом — частота ω_3 . Поэтому и выражение для $D[\alpha(t)]$ может быть представлено в виде суммы выражений вида (234), взятых с соответствующими коэффициентами

$$D[\alpha(t)] = \frac{1}{\omega_3^2 - \omega_1^2} \{ [m^{(1)} \cos 2\omega_1 t + n^{(1)} \sin 2\omega_1 t + c_0^{(1)} + c_1^{(1)} t] - \\ - [m^{(3)} \cos 2\omega_3 t + n^{(3)} \sin 2\omega_3 t + c_0^{(3)} + c_1^{(3)} t] \}, \quad (4.373)$$

где коэффициенты $m^{(j)}$, $n^{(j)}$, $c_0^{(j)}$ и $c_1^{(j)}$ определяются формулами (235) при замене ν_0 на ω_1 и ω_3 соответственно. Остается выяснить физический смысл полученного результата. Как ясно из (368), (369), частота ω_3 соответствует нутационным колебаниям, а частота ω_1 соответствует прецессионным колебаниям, так как, положив $J_{r.3} = J_{r\tau} = 0$, выражение для ω_1 обращается в неопределенность,

раскрыв которую получим $\omega_1 = lP/H$, т. е. частоту прецессии. Таким образом, и при рассмотрении поведения ГМ под воздействием случайных возмущений удается как бы разделить прецессионные и нутационные колебания, поскольку реакция ГУ состоит из двух слагаемых, первое из которых определяется частотой прецессионных, а второе — частотой нутационных колебаний. В формуле (373) (при большом t) основные значения играют слагаемые, пропорциональные t , т. е. $\frac{1}{\omega_3^2 - \omega_1^2} [c_1^{(1)} - c_1^{(3)}] t$. Учитывая формулы (366), (368), (369) и (370), имеем

$$\frac{c_1^{(1)} - c_1^{(3)}}{\omega_3^2 - \omega_1^2} = \frac{\pi H^2}{J_{r.3} J_{r\eta} \sqrt{[H^2 + (J_{r\eta} + J_{r.3}) lP]^2 - 4l^2 P^2 J_{r.3} J_{r\eta}}} \times \\ \times \left\{ \omega_1^2 \left[S_{m_y}(\omega_1) + \frac{J_{r.3}^2}{H^2} \left(\omega_1^2 + \frac{l^2 P^2}{J_{r.3}^2 \omega_1^2} \right) S_{m_x}(\omega_1) \right] - \right. \\ \left. - \omega_3^2 \left[S_{m_y}(\omega_3) + \frac{J_{r.3}^2}{H^2} \left(\omega_3^2 + \frac{l^2 P^2}{J_{r.3}^2 \omega_3^2} \right) S_{m_x}(\omega_3) \right] \right\}. \quad (4.374)$$

Значения квадратных скобок, стоящих в фигурной скобке (374), определяются в основном быстротой затухания спектральных плотностей $S_{m_x}(\omega)$ и $S_{m_y}(\omega)$ при росте ω . Так как возмущающие моменты M_{Tx} и M_{Ty} связаны со случайными колебаниями объекта, на котором установлен ГМ (например, с качкой корабля), которые являются сравнительно низкочастотными, «нутационное слагаемое» в (374) должно играть существенно меньшую роль, чем первое «прецессионное» слагаемое, что и является оправданием пренебрежения инерционными членами в рамках прецессионной теории ГМ. Для численной оценки возникающей при этом ошибки необходимо задаться конкретными вероятностными характеристиками возмущающих моментов и значениями параметров ГМ.

Перейдем к рассмотрению системы (359), соответствующей наличию демпфирования, возникающего вследствие жидкостного трения в осях подвеса гироскопа. В этом случае ГМ является устойчивой динамической системой, уравнения его движения имеют стационарное решение и, следовательно, применима спектральная теория стационарных случайных функций как при учете, так и при неучете инерционных членов. Проследим и в этом случае влияние инерционных членов на дисперсию ошибок ГМ.

Обозначим передаточные функции $L_{\alpha, \psi}(s)$ и $L_{\beta, \theta}(s)$, вычисленные, исходя из уравнений прецессионной теории, через $L_{11}^n(s)$ и $L_{22}^n(s)$, т. е. положим

$$L_{11}^n(s) = \frac{n_2 H s^2}{(n_1 s + lP)(n_2 s + lP) + H^2 s^2}, \\ L_{22}^n(s) = \frac{n_1 (n_2 s + lP) s}{(n_1 s + lP)(n_2 s + lP) + H^2 s^2}. \quad (4.375)$$

Пренебрежение инерционными членами в уравнениях ГМ эквивалентно предположению, что моменты инерции $J_{r\eta}$ и $J_{r\epsilon}$ являются «малыми» в том смысле, что в разложении параметров, характеризующих движение гироскопа, можно ограничиваться

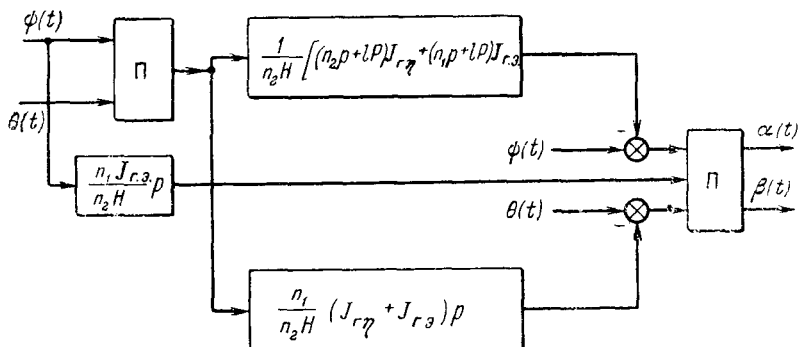


Рис. 4.4. Структурная схема гиromаятника.

только первыми членами разложения. Поэтому, разлагая передаточные функции (360) и (361) в ряд по степеням $J_{r\eta}$ и $J_{r\epsilon}$ и сохраняя только члены первой степени относительно моментов инерции, имеем

$$\left. \begin{aligned} L'_{11}(s) &= L_{11}^u(s) - \frac{1}{n_2 H} [L_{11}^u(s)]^2 [(n_2 s + lP) J_{r\eta} + \\ &\quad + (n_1 s + lP) J_{r\epsilon}], \\ L'_{22}(s) &= L_{22}^u(s) + \frac{n_1}{n_2 H} L_{11}^u(s) J_{r\epsilon} s - \\ &\quad - \frac{n_1}{n_2 H} L_{11}^u(s) L_{22}^u(s) (J_{r\eta} + J_{r\epsilon}) s. \end{aligned} \right\} \quad (4.376)$$

Полученные выражения показывают, что ГМ с учетом инерционных членов можно в первом приближении рассматривать как динамическую систему, структурная схема которой представлена на рис. 4.4, на которой система, соответствующая ГМ в рамках прецессионной теории, изображена звеном Π . Учет инерционных членов в первом приближении эквивалентен тому, что к функциям $\phi(t)$ и $\theta(t)$, поступающим на вход динамической системы, описываемой уравнениями прецессионной теории ГМ, добавляются функции, являющиеся линейной комбинацией функций, поступающих с выхода такой же системы (на вход которой поступают ϕ и θ), ее производной и добавок типа $\frac{n_1 J_{r\epsilon}}{n_2 H} \phi$. Добавки первого типа не должны быть существенными, поскольку при прохождении воз-

мущений $\psi(t)$ и $\theta(t)$ через рассматриваемую динамическую систему интенсивность возмущений существенно ослабляется, а добавка $\frac{n_1}{n_2} \frac{J_{r.3}}{H} \psi$ содержит множитель $J_{r.3}/H$, который играет роль физически малого параметра.

Для оценки влияния инерционных членов на дисперсию можно подставить (376) в (362) и проинтегрировать результат по ω в бесконечных пределах. Сохраняя в полученном таким образом выражении только линейные члены относительно моментов инерции $J_{r\eta}$ и $J_{r.3}$ и обозначая дисперсию угла $\alpha(t)$, вычисленную в прецессионном приближении, через $D[\alpha(t)]_n$, получим

$$\begin{aligned} D[\alpha(t)] = D[\alpha(t)]_n - \frac{2}{n_2 H} \int_{-\infty}^{\infty} |L_{11}^n(i\omega)|^2 \operatorname{Re} \{L_{11}^n(i\omega) [(n_2 i\omega + lP) J_{r\eta} + \\ + (n_1 i\omega + lP) J_{r.3}] S_{\psi}(\omega) d\omega - \frac{2n_1}{n_2 H} \int_{-\infty}^{\infty} \operatorname{Re} \{L_{22}^n(-i\omega) L_{11}^n(i\omega) \times \\ \times [i\omega J_{r.3} - L_{22}^n(i\omega) i\omega (J_{r\eta} + J_{r.3})]\} S_{\theta}(\omega) d\omega, \end{aligned} \quad (4.377)$$

где последние два интеграла дают ошибку в дисперсии $\alpha(t)$, получаемую в рамках прецессионной теории. Вычисление этих интегралов может быть выполнено при заданном виде спектральных плотностей $S_{\psi}(\omega)$ и $S_{\theta}(\omega)$, например, с помощью вычетов, однако вычисление этих интегралов численным способом не многим проще нахождения $D[\alpha(t)]$ путем непосредственного интегрирования спектральной плотности (362) и сравнения получаемого результата со значением дисперсии $\alpha(t)$, которая находится, если в окончательном результате положить $J_{r\eta} = J_{r.3} = 0$. Поэтому приведенное выше разложение передаточных функций по степеням моментов инерции имеет значение не столько для получения окончательного числового результата, сколько для того, чтобы показать, что учет инерционных членов в первом приближении соответствует замене ГМ в рамках прецессионной теории динамической системой, структурная схема которой изображена на рис. 4.4.

4. Замечания о некоторых других ГУ, описываемых системой линейных уравнений. По такому же принципу исследуется и уравнение трехстепенного астатического гироскопа (336) при наличии сухого или жидкостного трения.

Система уравнений (335) инерциальной вертикали при наличии жидкостного трения имеет ту особенность, что она соответствует неустойчивой динамической системе, т. е. системе, колебания которой, вызванные начальными возмущениями, не затухают.

Действительно, составляя характеристическое уравнение системы (335), получим

$$\begin{vmatrix} s^2 + \nu^2 & -\frac{n_2}{H} s^2 \\ \frac{n_1}{H} s^2 & s^2 + \nu^2 \end{vmatrix} = 0, \quad (4.378)$$

т. е. биквадратное уравнение, имеющее корни

$$\left. \begin{aligned} s_{1,2} &= \nu \frac{\sqrt{H}}{\sqrt{2(H^2 + n_1 n_2)}} \left\{ \sqrt{-H + \sqrt{H^2 + n_1 n_2}} \pm \right. \\ &\quad \left. \pm i \sqrt{H + \sqrt{H^2 + n_1 n_2}} \right\}, \\ s_{3,4} &= -\nu \frac{\sqrt{H}}{\sqrt{2(H^2 + n_1 n_2)}} \left\{ \sqrt{-H + \sqrt{H^2 + n_1 n_2}} \mp \right. \\ &\quad \left. \mp i \sqrt{H + \sqrt{H^2 + n_1 n_2}} \right\}. \end{aligned} \right\} \quad (4.379)$$

Среди этих корней два корня имеют положительные вещественные части, и соответствующие этим корням независимые интегралы системы, имеющие вид $\alpha_j e^{s_j t}$, будут расти с ростом времени. Поэтому данная система не имеет стационарного решения, для ее исследования спектральная теория стационарных случайных функций не может быть применена и следует исходить из явного решения неоднородной системы в форме (348). Рассмотрим этот вопрос подробнее для частного случая, когда $n_1 = n_2 = n$. Умножая в этом случае второе уравнение системы (335) на мнимую единицу, складывая с первым и вводя обозначения

$$\left. \begin{aligned} \delta(t) &= \alpha(t) + i\beta(t), \quad \nu_0 = \frac{\nu \sqrt{H}}{\sqrt{2} \sqrt{H^2 + n^2}} \times \\ &\quad \times \left[\sqrt{H + \sqrt{H^2 + n^2}} - i \sqrt{-H + \sqrt{H^2 + n^2}} \right] = \\ &\quad = \nu_1 + i\nu_2, \\ X(t) &= \frac{n}{H^2 + n^2} \{ [H\ddot{\phi}(t) + n\ddot{\theta}(t)] + i[H\ddot{\theta}(t) - n\ddot{\phi}(t)] \} = \\ &\quad = X_1(t) + iX_2(t), \end{aligned} \right\} \quad (4.380)$$

получим вместо системы уравнений (335) эквивалентное им одно уравнение второго порядка с комплексным коэффициентом и комплексной правой частью

$$\ddot{\delta}(t) + \nu_0^2 \delta(t) = X(t). \quad (4.381)$$

Решение этого уравнения в соответствии с (229) может быть представлено в виде (считаем начальные условия нулевыми)

$$\delta(t) = \frac{1}{v_0} \int_0^t X(t-\tau) \sin v_0 \tau d\tau, \quad (4.382)$$

где v_0 и $X(t)$, согласно (380), являются комплексными. Для определения дисперсии $\alpha(t)$ ($\bar{\alpha}=0$, так как $x=0$) можно воспользоваться или формулой (287), связывающей корреляционную функцию вещественной части комплексной функции $\delta(t)$ с $K_\delta(t_1, t_2)$ и $R_{\delta^*}(t_1, t_2)$, или предварительно отделить вещественную и мнимую части (382) и найти дисперсию полученного таким образом выражения.

Применим второй способ. Выделяя вещественные части обеих частей равенства (382), учитывая при этом обозначения (380), получим

$$\begin{aligned} \alpha(t) = \frac{1}{v_1^2 + v_2^2} \int_0^t \{ [v_2 X_1(t-\tau) - v_1 X_2(t-\tau)] \operatorname{sh} v_2 \tau \cos v_1 \tau + \\ + [v_1 X_1(t-\tau) + v_2 X_2(t-\tau)] \operatorname{ch} v_2 \tau \sin v_1 \tau \} d\tau. \end{aligned} \quad (4.383)$$

Находя дисперсию (383) обычным для таких задач способом (т. е. рассматривая квадрат интеграла как двойной интеграл и меняя местами интегрирование и нахождение математического ожидания), получим

$$\begin{aligned} D[\alpha(t)] = \frac{1}{v_1^2 + v_2^2} \int_0^t \int_0^t [P(\tau_1, \tau_2) K_{x_1}(\tau_1 - \tau_2) + Q(\tau_1, \tau_2) K_{x_2}(\tau_1 - \tau_2) + \\ + 2N(\tau_1, \tau_2) R_{x_1 x_2}(\tau_1 - \tau_2)] d\tau_1 d\tau_2, \end{aligned} \quad (4.384)$$

где корреляционные функции $K_{x_1}(\tau)$, $K_{x_2}(\tau)$ и взаимная корреляционная функция $R_{x_1 x_2}(\tau)$ в соответствии с (380) просто выражаются через корреляционные функции $K_\psi(\tau)$ и $K_\theta(\tau)$, а функции P , Q и N определяются равенствами

$$\left. \begin{aligned} P(\tau_1, \tau_2) &= (v_2 \operatorname{sh} v_2 \tau_1 \cos v_1 \tau_1 + v_1 \operatorname{ch} v_2 \tau_1 \sin v_1 \tau_1) \times \\ &\quad \times (v_2 \operatorname{sh} v_2 \tau_2 \cos v_1 \tau_2 + v_1 \operatorname{ch} v_2 \tau_2 \sin v_1 \tau_2), \\ Q(\tau_1, \tau_2) &= (-v_1 \operatorname{ch} v_2 \tau_1 \cos v_1 \tau_1 + v_2 \operatorname{ch} v_2 \tau_1 \sin v_1 \tau_1) \times \\ &\quad \times (-v_1 \operatorname{sh} v_2 \tau_2 \cos v_1 \tau_2 + v_2 \operatorname{ch} v_2 \tau_2 \sin v_1 \tau_2), \\ N(\tau_1, \tau_2) &= (v_2 \operatorname{sh} v_2 \tau_1 \cos v_1 \tau_1 + v_1 \operatorname{ch} v_2 \tau_1 \sin v_1 \tau_1) \times \\ &\quad \times (-v_1 \operatorname{sh} v_2 \tau_2 \cos v_1 \tau_2 + v_2 \operatorname{ch} v_2 \tau_2 \sin v_1 \tau_2) + \\ &\quad + (v_2 \operatorname{sh} v_2 \tau_2 \cos v_1 \tau_2 + v_1 \operatorname{ch} v_2 \tau_2 \sin v_1 \tau_2) \times \\ &\quad \times (-v_1 \operatorname{sh} v_2 \tau_1 \cos v_1 \tau_1 + v_2 \operatorname{ch} v_2 \tau_1 \sin v_1 \tau_1). \end{aligned} \right\} \quad (4.385)$$

После замены переменных $\tau = \tau_2 - \tau_1$, $\xi = \tau_1 + \tau_2$ интегрирование по ξ в (384) может быть выполнено и вычисление дисперсии

угла $\alpha(t)$ сведется к однократному интегрированию. При этом, вследствие наличия под знаком интеграла в исходном выражении гиперболических синуса и косинуса, окончательное выражение будет расти с ростом t , что является следствием неустойчивости рассматриваемой динамической системы.

Аналогичным образом исследуются и другие системы дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами, характеризующие различные ГУ. В том случае, когда рассматриваемая динамическая система является устойчивой, наиболее простые результаты удастся получить с помощью спектральной теории. Для неустойчивых динамических систем (или для определения вероятностных характеристик ошибок ГУ до окончания переходного процесса) приходится исходить из явного решения исследуемой системы дифференциальных уравнений в форме (348) или, если специфический вид рассматриваемого уравнения это допускает, в форме решения дифференциального уравнения с комплексными коэффициентами, порядок которого вдвое ниже порядка исходной системы уравнений.

Последний способ применим, например, для системы (336), которая сводится к уравнению второго порядка относительно $\delta(t) = \alpha(t) + i\beta(t)$, не содержащему $\delta(t)$ и, следовательно, допускающему путем однократного интегрирования переход к уравнению первого порядка; уравнения такого типа были рассмотрены в § 4.3.

§ 4.6. Примеры на исследование ГУ, движение которых описывается линейными дифференциальными уравнениями с постоянными коэффициентами

1. Гироскопические устройства, характеризующиеся линейным уравнением первого порядка, не содержащим зависимой переменной. Рассмотрим несколько примеров применения общих формул § 4.1 к исследованию ГУ, описываемых линейными дифференциальными уравнениями первого порядка, не содержащими зависимой переменной.

Пример 4.1. ГУ установлен на самолете так, что ось вращения внутренней рамки карданова подвеса гироскопа расположена параллельно продольной оси самолета. Угол крена самолета $\gamma(t)$ является нормальной случайной функцией, корреляционная функция которой имеет вид

$$K_\gamma(\tau) = \sigma_\gamma^2 e^{-\mu|\tau|} \left(\cos \lambda\tau + \frac{\mu}{\lambda} \sin \lambda|\tau| \right). \quad (4.386)$$

Предполагается, что в оси подвеса внутренней рамки имеет место сухое трение, создающее момент $M_{\tau x}$, определяемый выражением

$$M_{\tau x} = M_{\tau x}^0 + Q_x \operatorname{sign} \dot{\gamma}. \quad (4.387)$$

Найти математическое ожидание $\bar{\alpha}$ и дисперсию $D[\alpha(t)]$ азимутального ухода $\alpha(t)$ оси гироскопа, обусловленного действием момента сил сухого трения.

Дано: $M_{\tau x}^0 = 0,1 \text{ Г см}$; $Q_x = 1 \text{ Г см}$; $\sigma_{\dot{\gamma}}^2 = 3,05 \cdot 10^{-4} \text{ рад}^2$; $\mu = 1,1 \text{ 1/сек}$; $\lambda = 5 \text{ 1/сек}$; время работы прибора $t = 30 \text{ мин}$; кинетический момент гироскопа $H = 4000 \text{ Г см сек}$.

Решение. Уравнение прецессионного движения оси гироскопа в азимуте на основании (3.33) имеет вид

$$\dot{\alpha} = \eta^0 + \eta \operatorname{sign} \dot{\gamma}, \quad (4.388)$$

где коэффициенты η^0 и η определяются выражениями [см. (3.32); $\cos \beta_0 \approx 1$]

$$\eta^0 = \frac{M_{\tau x}^0}{H}, \quad \eta = \frac{Q_x}{H}. \quad (4.389)$$

Для математического ожидания $\bar{\alpha}$, согласно общей формуле (9), имеем

$$\bar{\alpha} = \eta^0 t. \quad (4.390)$$

Для принятых исходных данных по формуле (389) находим

$$\eta^0 = \frac{M_{\tau x}^0}{H} = \frac{0,1}{4000} = 0,25 \cdot 10^{-4} \text{ 1/сек}.$$

Тогда, согласно (390), получим

$$\bar{\alpha} = \eta^0 t = 0,25 \cdot 10^{-4} \cdot 1800 = 0,045 \text{ рад} = 2^\circ, 58'.$$

В соответствии с выражением (39) для дисперсии ухода $\alpha(t)$ имеем

$$D[\alpha(t)] = \frac{4}{\pi} \eta^2 \int_0^t (t - \tau) \arcsin k_{\dot{\gamma}}(\tau) d\tau, \quad (4.391)$$

где нормированная корреляционная функция $k_{\dot{\gamma}}(\tau)$ угловой скорости $\dot{\gamma}(t)$ крена самолета, учитывая (2.20), будет

$$k_{\dot{\gamma}}(\tau) = e^{-\mu|\tau|} \left(\cos \lambda \tau - \frac{\mu}{\lambda} \sin \lambda |\tau| \right).$$

Так как в рассматриваемой задаче время корреляции $t_k \approx 1/\mu = 1/1,1 = 0,91 \text{ сек}$ мало по сравнению с временем работы прибора $t = 1800 \text{ сек}$, то, учитывая стационарность случайной функции $\dot{\gamma}(t)$, вместо (391) можно записать

$$D[\alpha(t)] = \frac{4}{\pi} \eta^2 t \int_0^\infty \arcsin k_{\dot{\gamma}}(\tau) d\tau. \quad (4.392)$$

Обозначив

$$I = \frac{2}{\pi} \lambda \int_0^{\infty} \arcsin k_{\dot{\tau}}(\tau) d\tau, \quad (4.393)$$

для $D[\alpha(t)]$ окончательно имеем

$$D[\alpha(t)] = \frac{2}{\lambda} \eta^2 I t. \quad (4.394)$$

Интеграл I является безразмерной величиной и зависит только от одного параметра

$$x = \frac{\mu}{\lambda}. \quad (4.395)$$

Значения этого интеграла, вычисленные В. Ф. Туром, даны в приводимой ниже таблице 4.1.

Т а б л и ц а 4.1

Значения интеграла $I(x) = \frac{2}{\pi} \lambda \int_0^{\infty} \arcsin [e^{-xt} (\cos t - x \sin t)] dt$

x	I	x	I
0,05	0,0368	1,05	0,0232
0,10	0,0477	1,10	0,0223
0,15	0,0515	1,15	0,0214
0,20	0,0522	1,20	0,0206
0,25	0,0512	1,25	0,0197
0,30	0,0493	1,30	0,0192
0,35	0,0474	1,35	0,0185
0,40	0,0445	1,40	0,0179
0,45	0,0422	1,45	0,0173
0,50	0,0402	1,50	0,0168
0,55	0,0379	1,55	0,0163
0,60	0,0397	1,60	0,0158
0,65	0,0358	1,65	0,0154
0,70	0,0319	1,70	0,0149
0,75	0,0303	1,75	0,0146
0,80	0,0289	1,80	0,0142
0,85	0,0276	1,85	0,0138
0,90	0,0263	1,90	0,0135
0,95	0,0252	1,95	0,0130
1,00	0,0243	2,00	0,0127

Для рассматриваемого примера

$$x = \frac{\mu}{\lambda} = 0,22, \quad (4.396)$$

Из таблицы 4.1 находим

$$I = 0,0518. \quad (4.397)$$

По формуле (389) определяем η :

$$\eta = \frac{Q_x}{H} = 2,5 \cdot 10^{-4} \text{ 1/сек.} \quad (4.398)$$

Вычисляя $D[\alpha(t)]$ по формуле (394), имеем

$$D[\alpha(t)] = 2,33 \cdot 10^{-6} \text{ рад}^2.$$

Следовательно, для средней квадратической ошибки ГН σ_α получим

$$\sigma_\alpha = \sqrt{D[\alpha(t)]} = 1,53 \cdot 10^{-3} \text{ рад} = 5', 3.$$

Полученные значения $\bar{\alpha}$ и σ_α показывают, что в данном примере наиболее неблагоприятное влияние на точность ГН оказывает «систематическое» отклонение оси гироскопа, обусловленное знакопостоянной составляющей момента сил трения в горизонтальной оси подвеса.

Пример 4.2. Определить вероятностные характеристики азимутального ухода ГН, расположенного на корабле, испытывающем бортовую качку, если ось собственного вращения гироскопа направлена перпендикулярно диаметральной плоскости корабля. Корреляционная функция угловой скорости бортовой качки корабля имеет вид

$$K_{\dot{\theta}}(\tau) = \sigma_{\dot{\theta}}^2 (\mu^2 + \lambda^2) e^{-\mu|\tau|} \left(\cos \lambda \tau - \frac{\mu}{\lambda} \sin \lambda |\tau| \right). \quad (4.399)$$

В оси подвеса внутренней рамки имеет место жидкостное трение, момент которого определяется выражением

$$M_{\tau x} = n\dot{\theta}(t). \quad (4.400)$$

Кинетический момент гироскопа

$$H(t) = H_0 + H_1(t), \quad (4.401)$$

где H_0 — номинальное (расчетное) значение кинетического момента; $H_1(t)$ — изменение кинетического момента, являющееся случайной функцией времени с математическим ожиданием

$$\bar{h}_1 = M[H_1(t)] = 0 \quad (4.402)$$

и корреляционной функцией

$$K_h(\tau) = \sigma_h^2 e^{-\mu_h |\tau|}, \quad (4.403)$$

где σ_h^2 — дисперсия изменения кинетического момента; μ_h — коэффициент затухания корреляционной функции.

Определить математическое ожидание $\bar{\alpha}$ и дисперсию $D[\alpha(t)]$ азимутального ухода $\alpha(t)$ оси гироскопа, обусловленного действием сил жидкостного трения.

Дано: $\sigma_0^2 = 1,674 \cdot 10^{-2} \text{ рад}^2$; $\mu = 0,1 \text{ 1/сек}$; $\lambda = 0,7 \text{ 1/сек}$; $\mu_h = 0,1 \text{ 1/сек}$; $n = 5 \text{ Г см сек}$; наибольшее значение относительного изменения частоты питающего гиromотор тока $(\Delta f/f)_{\max} = k = 0,01$; кинетический момент гироскопа $H_0 = 4000 \text{ Г см сек}$; время работы прибора $t = 30 \text{ мин}$.

Решение. В рамках прецессионной теории отклонение α оси гироскопа под влиянием момента сил трения $M_{\tau x}$ в оси подвеса внутренней рамки с учетом изменения кинетического момента гироскопа определяется уравнением (3)

$$\dot{\alpha} = \frac{1}{H_0} M_{\tau x}(t) - \frac{1}{H_0^2} H_1(t) M_{\tau x}(t). \quad (4.404)$$

Согласно (9) для математического ожидания ухода $\alpha(t)$ имеем

$$\bar{\alpha}(t) = \left(\frac{\bar{m}_{\tau x}}{H_0} - \frac{\bar{h}_1 \bar{m}_{\tau x}}{H_0^2} \right) t. \quad (4.405)$$

Так как в данном случае $\bar{h}_1 = 0$, $\bar{\theta} = 0$, а на основании формулы (400) $M[M_{\tau x}] = n\bar{\theta}(t)$, то

$$\bar{\alpha}(t) = 0, \quad (4.406)$$

т. е. ГН не имеет систематического отклонения в азимуте.

Для дисперсии $D[\alpha(t)]$, согласно формуле (10), имеем

$$D[\alpha(t)] = \frac{2}{H_0^2} \int_0^t (t - \tau) K_{m_{\tau x}}(\tau) d\tau + \\ + \frac{2}{H_0^4} \int_0^t (t - \tau) K_h(\tau) K_{m_{\tau x}}(\tau) d\tau, \quad (4.407)$$

где первое слагаемое обусловлено трением в подвесе, а второе слагаемое возникает вследствие наличия случайной составляющей $H_1(t)$ кинетического момента гироскопа. Введем обозначения

$$D[\alpha_1(t)] = \frac{2}{H_0^2} \int_0^t (t - \tau) K_{m_{\tau x}}(\tau) d\tau, \quad (4.408)$$

$$D[\alpha_2(t)] = \frac{2}{H_0^4} \int_0^t (t - \tau) K_h(\tau) K_{m_{\tau x}}(\tau) d\tau. \quad (4.409)$$

Тогда

$$D[\alpha(t)] = D[\alpha_1(t)] + D[\alpha_2(t)]. \quad (4.410)$$

На основании формулы (14) имеем

$$D[\alpha_1(t)] = \frac{2n^2}{H_0^2} D[\theta(t)]. \quad (4.411)$$

Подставляя числовые данные примера, получим

$$D[\alpha_1(t)] = 5,23 \cdot 10^{-8} \text{ рад}^2,$$

т. е.

$$\sigma_{\alpha_1} = \sqrt{D[\alpha_1(t)]} = 0,229 \cdot 10^{-3} \text{ рад} = 0,8 \text{ угл. мин.}$$

Таким образом, при наличии момента сил жидкостного трения в оси подвеса дисперсия ухода гироскопа не зависит от времени, тогда как при наличии момента сил сухого трения дисперсия ухода гироскопа линейно растет со временем (пример 4.1). В рассматриваемом случае среднее квадратическое значение σ_{α_1} ухода гироскопа является сравнительно небольшим.

При определении $D[\alpha_2(t)]$ примем, что времена корреляции случайных функций $H_1(t)$ и $M_{tx}(t)$ малы по сравнению с временем работы прибора t , и следовательно, вместо (409) приближенно можно написать

$$D[\alpha_2(t)] = \frac{2}{H_0^4} t \int_0^\infty K_h(\tau) K_{m_{tx}}(\tau) d\tau. \quad (4.412)$$

Для $K_h(\tau)$ мы имели формулу (403). Корреляционную функцию $K_{m_{tx}}(\tau)$, принимая во внимание (399) и (400), можно представить в виде

$$K_{m_{tx}}(\tau) = \sigma_h^2 (\mu^2 + \lambda^2) n^2 e^{-\mu|\tau|} \left(\cos \lambda \tau - \frac{\mu}{\lambda} \sin \lambda |\tau| \right). \quad (4.413)$$

Подставляя (403) и (413) в (412), получим

$$D[\alpha_2(t)] = \frac{2\sigma_h^2 \sigma_\theta^2 (\mu^2 + \lambda^2) n^2}{H_0^4} t \int_0^\infty e^{-(\mu_h + \mu)\tau} \left(\cos \lambda \tau - \frac{\mu}{\lambda} \sin \lambda \tau \right) d\tau, \quad (4.414)$$

откуда

$$D[\alpha_2(t)] = \frac{2\sigma_h^2 \sigma_\theta^2 (\mu^2 + \lambda^2) n^2}{H_0^4} \frac{\mu_h}{(\mu_h + \mu)^2 + \lambda^2} t. \quad (4.415)$$

Из (415) следует, что нестабильность кинетического момента гироскопа при наличии случайного момента сил жидкостного трения в подвесе приводит к погрешности ГН, дисперсия которой растет линейно со временем. При постоянном кинетическом моменте наличие жидкостного трения в подвесе, возникающего вследствие случайной качки корабля, приводит к погрешности ГН, дисперсия которой также постоянна [см. (411)].

В формулу (415) входит дисперсия кинетического момента σ_h^2 . Для ее определения положим, что гиромотор представляет собой асинхронный двигатель трехфазного переменного тока. В этом случае максимальное относительное изменение угловой

скорости собственного вращения ротора равно максимальному относительному изменению частоты питающего тока, т. е.

$$\left(\frac{\Delta\Omega}{\Omega}\right)_{\max} = \left(\frac{\Delta f}{f}\right)_{\max} = k, \quad (4.416)$$

откуда

$$\Delta\Omega_{\max} = k\Omega_0, \quad (4.417)$$

где Ω_0 — номинальное значение угловой скорости, определяемое по формуле

$$\Omega_0 = \frac{H_0}{J}; \quad (4.418)$$

J — осевой момент инерции ротора.

Тогда наибольшее значение изменения кинетического момента гироскопа $H_{1\max}$ будет

$$H_{1\max} = J\Delta\Omega_{\max} = k\Omega_0 J = kH_0. \quad (4.419)$$

Принимая $\sigma_h = \frac{1}{3} H_{1\max}$, получим

$$\sigma_h = \frac{1}{3} kH_0. \quad (4.420)$$

Для заданных числовых данных

$$\sigma_h = \frac{1}{3} 0,01 \cdot 4000 = 13 \text{ Г см сек} \quad \text{и} \quad \sigma_h^2 = 169 \text{ (Г см сек)}^2.$$

Подставляя числовые данные в (415), находим

$$D[\alpha_2(t)] = 93,8 \cdot 10^{-12} \text{ рад}^2,$$

т. е.

$$\sigma_{\alpha_2} = \sqrt{D[\alpha_2(t)]} = 9,69 \cdot 10^{-6} \text{ рад} = 0,03 \text{ угл. мин.}$$

Сопоставляя σ_{α_2} с σ_{α_1} , видим, что $\sigma_{\alpha_2} \ll \sigma_{\alpha_1}$, т. е. нестабильность кинетического момента гироскопа играет второстепенную роль даже для принятого в условиях примера значительного по величине отклонения кинетического момента гироскопа от его расчетного значения.

Пример 4.3. Определить математическое ожидание $\bar{\alpha}(t)$ и дисперсию $D[\alpha(t)]$ азимутального ухода $\alpha(t)$ оси ГН вследствие статической неуравновешенности ротора гироскопа, если ГН установлен на самолете, а в точке установки прибора имеют место вертикальные ускорения, возникающие вследствие вибраций.

Вертикальное ускорение вибрации места установки ГН $W_y(t)$ является стационарной случайной функцией времени, причем

$$\bar{w}_y(t) = 0, \quad (4.421)$$

$$K_w(\tau) = \sigma_{w_y}^2 e^{-\mu|\tau|} \cos \lambda\tau, \quad (4.422)$$

где

$$\sigma_{wy}^2 = 3 \cdot 10^4 \text{ см}^2/\text{сек}^4, \quad \mu = 0,3 \text{ 1/сек}, \quad \lambda = 200 \text{ гц} = 1256 \text{ 1/сек}.$$

Дано, что смещение l_z центра тяжести ротора относительно точки подвеса, вызывающее статическую неуравновешенность ротора, является нормальной случайной величиной с нулевым математическим ожиданием и средним квадратическим отклонением $\sigma_{l_z} = 3 \cdot 10^{-4} \text{ см}$. Кинетический момент гироскопа $H = 4000 \text{ г см сек}$; время работы прибора $t = 30 \text{ мин}$; вес ротора гироскопа $P = 450 \text{ г}$.

Р е ш е н и е. В рамках прецессионной теории отклонение $\alpha(t)$ оси гироскопа под влиянием статической неуравновешенности ротора определяется уравнением (57)

$$\ddot{\alpha}(t) = \frac{P}{H} l_z \left(1 + \frac{W_y}{g} \right). \quad (4.423)$$

Обозначая

$$Y(t) = P l_z \left(1 + \frac{W_y}{g} \right), \quad (4.424)$$

для решения задачи можно воспользоваться формулами примера 4. 2, если входящую в них корреляционную функцию $K_{M_{\tau x}}(\tau)$ заменить на $K_y(\tau)$, а $\bar{m}_{\tau x}(t)$ на $\bar{y}(t)$.

Так как $\bar{l}_z = 0$, то непосредственно из формулы (423) следует, что $\bar{\alpha}(t) = 0$. Поэтому при $\alpha(0) = 0$ имеем

$$\ddot{\alpha}(t) = 0, \quad (4.425)$$

т. е. ГН не имеет систематического отклонения в азимуте.

Перейдем к определению дисперсии $D[\alpha(t)]$. Согласно формуле (407) при $K_h(\tau) \equiv 0$ (нестабильность кинетического момента гироскопа в данном примере не учитывается) имеем ($H_0 = H$)

$$D[\alpha(t)] = \frac{2}{H^2} \int_0^t (t - \tau) K_y(\tau) d\tau, \quad (4.426)$$

откуда по аналогии с формулой (412) получаем

$$D[\alpha(t)] = \frac{2}{H^2} t \int_0^\infty K_y(\tau) d\tau. \quad (4.427)$$

Принимая во внимание выражение (60), имеем

$$K_y(\tau) = P^2 \sigma_{l_z}^2 \left[1 + \frac{1}{g^2} K_{wy}(\tau) \right]. \quad (4.428)$$

Подставляя (428) в (427) и учитывая (422), получим

$$D[\alpha(t)] = \frac{2P^2 \sigma_{l_z}^2 \sigma_{wy}^2 t}{H^2 g^2} \int_0^\infty e^{-\mu \tau} \cos \lambda \tau d\tau + \frac{P^2 \sigma_{l_z}^2}{H^2} t^2,$$

откуда

$$D[\alpha(t)] = \frac{2P^2\sigma_{l_z}^2\sigma_{wy}^2}{H^2g^2} \frac{\mu}{\mu^2 + \lambda^2} t + \frac{P^2\sigma_{l_z}^2}{H^2} t^2. \quad (4.429)$$

Таким образом, $D[\alpha(t)]$ растет со временем. Подставляя числовые данные примера, получим

$$D[\alpha(t)] = 0,368 \cdot 10^{-2} \text{ рад}^2.$$

Среднее квадратическое значение ошибки ГН будет

$$\sigma_\alpha = \sqrt{D[\alpha(t)]} = 0,06 \text{ рад} = 3^\circ 29',$$

т. е. величина весьма большая, что связано с принятыми в примере значительными величинами времени работы ГН и статической неуравновешенности ротора при сравнительно малом H .

Полученные результаты требуют некоторого пояснения. Нулевое значение математического ожидания $\bar{\alpha}(t)$ означает, что при усреднении показаний серии приборов мы в пределе получим нуль. Для одного, выбранного на удачу прибора, l_z имеет случайное значение, вследствие которого ГН будет давать ошибку, определяемую выражением

$$\alpha(t) = \frac{P}{H} l_z t + \frac{P}{Hg} l_z \int_0^t W_y(t_1) dt_1. \quad (4.430)$$

Математическое ожидание этой ошибки будет равно

$$M[\alpha(t) | l_z] = \frac{Pl_z}{H} t, \quad (4.431)$$

а дисперсия этой ошибки (при достаточно большом t) будет

$$D[\alpha(t) | l_z] = \frac{2P^2\sigma_{wy}^2}{H^2g^2} \frac{\mu}{\mu^2 + \lambda^2} l_z^2 t, \quad (4.432)$$

где l_z справа от черты означает, что речь идет об условном математическом ожидании и условной дисперсии при заданном значении случайной величины l_z . Выражение (432) совпадает с первым слагаемым в формуле (429) и характеризует разброс показаний данного прибора относительно значения $\frac{P}{H} l_z t$, играющего роль условного математического ожидания. Если от условных математического ожидания и дисперсии перейти к безусловным по формулам (1.52) и (1.53) (т. е. учесть случайность значения l_z для разных приборов), то мы снова получим формулы (425) и (429).

При испытании одного прибора и обработке его показаний обычным образом (см. гл. 8) мы получим в соответствии с формулой (432) линейную зависимость дисперсии от времени, а сравнение показаний прибора с точным значением азимута даст

линейное нарастание ошибки со временем в соответствии с формулой (431).

В рассмотренном примере квадратичный член в формуле дисперсии (429) играет основное значение.

2. Гироскопические устройства, характеризующиеся линейным уравнением первого порядка, содержащим зависимую переменную.

Приведем примеры применения общих формул § 4.2 к исследованиям ГУ, описываемых уравнением первого порядка, содержащим зависимую переменную.

Пример 4.4. Определить математическое ожидание и дисперсию ошибки авиационной гировертикали, вызванной углом отклонения маятника-корректора от вертикали. ГВ основана на использовании трехстепенного астатического гироскопа с маятниковой коррекцией, имеющей линейную характеристику. Отклонение маятника-корректора $\chi(t)$ относительно вертикали, вызванное случайными колебаниями самолета, является стационарной случайной функцией времени.

Дано,

$$\bar{\chi} = M[\chi(t)] = 0, \quad (4.433)$$

$$K_{\chi}(\tau) = \sigma_{\chi}^2 e^{-\mu |\tau|} \left(\cos \lambda \tau + \frac{\mu}{\lambda} \sin \lambda |\tau| \right), \quad (4.434)$$

где

$$\sigma_{\chi}^2 = D[\chi(t)] = (1^\circ)^2 = (0,01745 \text{ рад})^2, \quad \mu = 0,2 \text{ 1/сек}, \quad \lambda = 3,5 \text{ 1/сек}.$$

Угол отклонения α рассматриваемой ГВ, вызванный углом отклонения маятника-корректора, согласно (3.62), определяется уравнением $[M_2=0, \chi_1(t)=\chi(t)]$

$$T\dot{\alpha} + \alpha = \chi(t). \quad (4.435)$$

Это уравнение относится к уравнению типа (79), при этом $a_1=1/T=x$, где x — удельная скорость коррекции, а

$$X(t) = \chi(t) \frac{1}{T}, \quad x = 0,05 \text{ 1/сек}, \quad T = 1/x = 20 \text{ сек}.$$

Решение. После окончания переходного процесса в соответствии с (88) имеем

$$\bar{\alpha} = \frac{1}{a_1} x = T \frac{1}{T} \bar{\chi} = \bar{\chi}.$$

Так как по условию задачи $\bar{\chi} = 0$, то

$$\bar{\alpha} = 0. \quad (4.436)$$

Так как уравнение (435) имеет постоянные коэффициенты, система устойчива, а в правой части уравнения стоит стационарная функция времени, то после окончания переходного процесса $\alpha(t)$ можно считать стационарной функцией и, следовательно,

для определения ее спектральной плотности воспользоваться формулой (1.97)

$$S_{\alpha}(\omega) = |L(i\omega)|^2 S_{\chi}(\omega), \quad (4.437)$$

где $L(i\omega)$ — передаточная функция системы.

В данном случае в соответствии с (435)

$$|L(i\omega)|^2 = \frac{1}{T^2\omega^2 + 1}. \quad (4.438)$$

Для спектральной плотности $S_{\chi}(\omega)$, согласно (434) и (2.15), имеем

$$S_{\chi}(\omega) = \frac{2\sigma_{\chi}^2\mu}{\pi} \frac{b^2}{\omega^4 + 2a^2\omega^2 + b^4}, \quad (4.439)$$

где [см. (2.16)]

$$a^2 = \mu^2 - \lambda^2, \quad b^2 = \mu^2 + \lambda^2. \quad (4.440)$$

Подставляя (438) и (439) в (435), получим

$$S_{\alpha}(\omega) = \frac{2\sigma_{\chi}^2\mu b^2}{\pi} \frac{1}{(\omega^4 + 2a^2\omega^2 + b^4)(T^2\omega^2 + 1)}. \quad (4.441)$$

График спектральных плотностей $S_{\chi}(\omega)$ и $S_{\alpha}(\omega)$, вычисленных для исходных данных настоящего примера по формулам (439) с учетом (440) и (441), дан на рис. 4.5. Из рисунка следует, что гироскоп весьма интенсивно подавляет случайные колебания маятника, особенно при больших значениях частоты ω , являясь, таким образом, фильтром высокочастотных колебаний маятника-корректора и пропускающая его низкочастотные колебания.

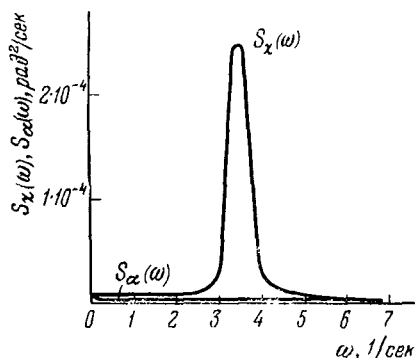


Рис. 4.5. Графики спектральных плотностей $S_{\chi}(\omega)$ и $S_{\alpha}(\omega)$.

Для дисперсии $D[\alpha(t)]$ случайной функции $\alpha(t)$, согласно (1.95), имеем

$$D[\alpha(t)] = \int_{-\infty}^{\infty} S_{\alpha}(\omega) d\omega \quad (4.442)$$

или, принимая во внимание (441),

$$D[\alpha(t)] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{T^2\omega^2 + 1} \frac{B}{\omega^4 + 2a^2\omega^2 + b^4} d\omega, \quad (4.443)$$

где

$$B = 4\sigma_{\chi}^2\mu b^2. \quad (4.444)$$

Интеграл (443) может быть представлен в виде [см. (1.117)]

$$D[\alpha(t)] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{G_{n-1}(\omega^2)}{Q_n(i\omega) Q_n(-i\omega)} d\omega, \quad (4.445)$$

где

$$\left. \begin{aligned} G_{n-1}(\omega^2) &= b_0(i\omega)^{2n-2} + b_1(i\omega)^{2n-4} + \dots + b_{n-1}, \\ Q_n(i\omega) &= a_0(i\omega)^n + a_1(i\omega)^{n-1} + \dots + a_n. \end{aligned} \right\} \quad (4.446)$$

В соответствии с (1.119) имеем

$$D[\alpha(t)] = \frac{\pi N_3}{2a_0 D_3}.$$

В данном случае

$$G_{n-1} = G_0 = B, \quad Q_n(i\omega) = Q_3(i\omega) = (T i\omega + 1)(\omega^2 - 2\mu i\omega - b^2)$$

и, следовательно,

$$\left. \begin{aligned} a_0 &= -T, & b_0 &= 0, \\ a_1 &= -(1 + 2\mu T), & b_1 &= 0, \\ a_2 &= -(2\mu + b^2 T), & b_2 &= B, \\ a_3 &= -b^2. \end{aligned} \right\} \quad (4.447)$$

Из таблицы 1.1 для $n=3$ находим

$$D[\alpha(t)] = \frac{-a_2 b_0 + a_0 b_1 - \frac{a_0 a_1 b_2}{a_3}}{2a_0(a_0 a_3 - a_1 a_2)} \quad (4.448)$$

или, учитывая (447), получим

$$D[\alpha(t)] = \frac{\sigma_\chi^2 (1 + 2\mu T)}{\lambda^2 T^2 + (1 + \mu T)^2}, \quad (4.449)$$

т. е.

$$\sigma_\alpha = \sqrt{D[\alpha(t)]} = \sqrt{\frac{1 + 2\mu T}{\lambda^2 T^2 + (1 + \mu T)^2}} \sigma_\chi. \quad (4.450)$$

Подставляя в последнее равенство числовые данные примера, получим

$$\sigma_\alpha = 7,458 \cdot 10^{-4} \text{ рад} = 2',6.$$

Сопоставляя значения $\sigma_\alpha = 2',6$ и $\sigma_\chi = 1^\circ$, замечаем, что ошибка ГУ существенно меньше отклонения маятника-корректора. Не меняя другие числовые данные примера, вычислим среднюю квадратическую ошибку ГУ из-за отклонения маятника-корректора для различных значений T . Полученный таким образом график

$\sigma_\alpha = f(T)$ представлен на рис. 4.6. Из графика следует, что с увеличением T значение σ_α уменьшается. Однако увеличение T приводит к росту скоростных погрешностей и статических погрешностей ГВ из-за трения в осях подвеса [53]. Поэтому для нахождения оптимального значения параметра T гировертикали необходимо учитывать влияние T на суммарные ошибки ГВ (см. § 9.6, пример 9.2).

Пример 4.5. Определить математическое ожидание и дисперсию погрешности ПИГ в динамике, обусловленной составляющей

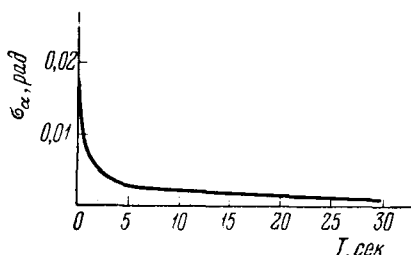


Рис. 4.6. График зависимости $\sigma_\alpha = f(T)$.

углового ускорения качки корабля вдоль оси вращения поплавкового гиросузла. Дано, что ПИГ используется для определения угла рыскания корабля относительно заданного курса и установлен на корабле таким образом, что ось вращения поплавкового гиросузла расположена параллельно продольной оси корабля, имеющего рыскание, бортовую и килевую

качку. Угол $\theta(t)$ бортовой качки может рассматриваться как стационарная случайная функция времени

$$\bar{\theta}(t) = M[\theta(t)] = 0, \quad (4.451)$$

$$K_\theta(\tau) = \sigma_\theta^2 e^{-\mu|\tau|} \left(\cos \lambda \tau + \frac{\mu}{\lambda} \sin \lambda |\tau| \right) \quad (4.452)$$

и, следовательно,

$$S_\theta(\omega) = \frac{2\sigma_\theta^2 \mu}{\pi} \frac{b^2}{\omega^4 + 2a^2\omega^2 + b^4}, \quad (4.453)$$

где $\sigma_\theta^2 = D[\theta(t)] = 3,79 \cdot 10^{-2} \text{ рад}^2$; $\mu = 0,04 \text{ 1/сек}$; $\lambda = 0,42 \text{ 1/сек}$.

В качестве поплавкового интегрирующего гироскопа взят гироскоп типа № 79 Массачузетского технологического института [68], имеющий параметры: постоянная времени $T = 0,001766 \text{ сек}$; коэффициент демпфирования интегрирующего демпфера $b' = 20,39 \text{ Г см сек}$; коэффициент жидкостного трения в оси вращения поплавок $n_1 = 0,3 \text{ Г см сек}$.

Решение. На основании (3.177) уравнение движения поплавкового гиросузла имеет вид

$$T\ddot{\beta} + \dot{\beta} = k\omega_\zeta + T\ddot{\theta} - \rho n_1 \dot{\beta}, \quad (4.454)$$

где $\omega_\zeta(t) = \dot{\phi}$ — угловая скорость рыскания корабля. Обозначая

$$T_1 = \frac{T}{1 + \rho n_1}, \quad k_1 = \frac{k}{1 + \rho n_1}, \quad (4.455)$$

перепишем уравнение (454) в виде

$$T_1\ddot{\beta} + \dot{\beta} = k_1\omega_\zeta + T_1\ddot{\theta}. \quad (4.456)$$

Угловая скорость $\omega_\zeta(t) = \dot{\phi}$ является полезным входным сигналом. Поэтому, согласно (456), для погрешности $\varepsilon = \beta - k_1\phi$ имеем следующее дифференциальное уравнение:

$$T_1\ddot{\varepsilon} + \dot{\varepsilon} = T_1\ddot{\theta} - T_1k_1\dot{\omega}_\zeta. \quad (4.457)$$

Следовательно, для составляющей ошибки ε из-за $\ddot{\theta}$ имеем уравнение

$$T_1\ddot{\varepsilon} + \dot{\varepsilon} = T_1\ddot{\theta}. \quad (4.458)$$

Интегрируя это уравнение один раз при нулевых начальных условиях, получим

$$T_1\dot{\varepsilon} + \varepsilon = T_1[\dot{\theta}(t) - \dot{\theta}(0)] \quad (4.459)$$

или

$$\dot{\varepsilon} + \frac{1}{T_1}\varepsilon = \dot{\theta}(t) - \dot{\theta}(0), \quad (4.460)$$

т. е. уравнение первого порядка типа (79).

Для определения $\bar{\varepsilon}$ можно воспользоваться общей формулой (115) для математического ожидания решения уравнения типа (460). Если считать начальные условия для $\bar{\varepsilon}(t)$ нулевыми и учесть, что $\ddot{\theta}(t) = 0$ и $\ddot{\theta}(0) = 0^*$, то получим

$$\bar{\varepsilon} = 0. \quad (4.461)$$

Для нахождения дисперсии $D[\varepsilon(t)]$ можно воспользоваться общей формулой (87). Однако если считать, что переходный процесс закончился, то проще применить формулу (93).

Из уравнения (460) находим передаточную функцию $L(s)$ ПИГ по отношению к возмущающему воздействию бортовой качки

$$L(s) = \frac{\varepsilon(s)}{\theta(s)} = \frac{T_1s}{T_1s + 1}. \quad (4.462)$$

Следовательно, спектральная плотность $S_\varepsilon(\omega)$ погрешности $\varepsilon(t)$ от возмущающего воздействия бортовой качки будет

$$S_\varepsilon(\omega) = |L(i\omega)|^2 S_\theta(\omega), \quad (4.463)$$

где $L(i\omega)$, согласно (462), имеет вид

$$L(i\omega) = \frac{T_1i\omega}{T_1i\omega + 1}. \quad (4.464)$$

*) $\ddot{\theta}(t) = 0$, так как $\dot{\theta}(t)$ по предположению стационарна.

Подставляя в (463) формулу (464) и выражение (453) для спектральной плотности $S_\theta(\omega)$ угла бортовой качки корабля, получим

$$S_\varepsilon(\omega) = \frac{T_1^2 \omega^2}{1 + T_1^2 \omega^2} \frac{2\sigma_\theta^2 \mu}{\pi} \frac{b^2}{\omega^4 + 2a^2 \omega^2 + b^4}. \quad (4.465)$$

Для дисперсии $D[\varepsilon(t)]$ погрешности $\varepsilon(t)$ имеем

$$D[\varepsilon(t)] = \int_{-\infty}^{\infty} S_\varepsilon(\omega) d\omega \quad (4.466)$$

или учитывая (465), получим

$$D[\varepsilon(t)] = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{T_1^2 \omega^2}{1 + T_1^2 \omega^2} \frac{2\sigma_\theta^2 \mu}{\pi} \frac{b^2}{\omega^4 + 2a^2 \omega^2 + b^4} d\omega. \quad (4.467)$$

Интеграл (467) вычисляется методом, применявшимся в предыдущем примере. В результате получаем следующую окончательную формулу

$$D[\varepsilon(t)] = \frac{T_1^2 b^2}{\lambda^2 T_1^2 + (1 + \mu T_1)^2} D[\theta(t)]. \quad (4.468)$$

Для среднего квадратичного значения σ_ε динамической погрешности ПИГ имеем

$$\sigma_\varepsilon = \sqrt{D[\varepsilon(t)]}. \quad (4.469)$$

Перейдем к числовым расчетам. По формуле (3.165) определяем передаточный коэффициент ρ :

$$\rho = \frac{1}{b'} = 0,04904 \frac{1}{\Gamma_{\text{см сек}}}.$$

Согласно (455) находим величину T_1

$$T_1 = \frac{T}{1 + \rho n_1} = 0,001740 \text{ сек.}$$

Пользуясь соотношением (468), вычисляем

$$D[\varepsilon(t)] = 2,0516 \cdot 10^{-8} \text{ рад}^2.$$

По формуле (469) находим

$$\sigma_\varepsilon = 1,4323 \cdot 10^{-4} \text{ рад} = 0',5.$$

Из приведенного примера следует, что ошибка ПИГ при установке его на качающемся основании является значительной. Поэтому для уменьшения этой ошибки ПИГ обычно располагают на стабилизированной площадке.

Пример 4.6. Найти математическое ожидание и дисперсию погрешности гиротаксметра, основанного на использовании трех-

степенного астатического гироскопа (см. § 3.3) при определении угловой скорости $\omega_b(t)$ визирования с неподвижного корабля объекта, движущегося прямолинейно на высоте 0 параллельно диаметральной плоскости корабля с постоянной скоростью v . Согласно рис. 4.7 угол $90^\circ - q$, составленный линией визирования OB с линией AB движения объекта, определяется соотношением

$$\operatorname{tg} q = \frac{vt}{p}, \quad (4.470)$$

где v — линейная скорость объекта; t — время (в точке A $t=0$); $p=OA$ — расстояние от корабля до траектории AB объекта.

На оси подвеса трехстепенного гироскопа действует момент сил жидкостного трения, определяемый соотношением

$$M_{\tau x} = n(\dot{\theta} \cos q + \dot{\phi} \sin q), \quad (4.471)$$

где $\dot{\theta}$, $\dot{\phi}$ — угловые скорости бортовой и килевой качки корабля.

Случайные функции $\phi(t)$ и $\theta(t)$ можно считать несвязанными стационарными функциями, имеющими корреляционные функции

$$K_\phi(\tau) = \sigma_\phi^2 e^{-\mu_1 |\tau|} \left(\cos \lambda_1 \tau + \frac{\mu_1}{\lambda_1} \sin \lambda_1 |\tau| \right), \quad (4.472)$$

$$K_\theta(\tau) = \sigma_\theta^2 e^{-\mu_2 |\tau|} \left(\cos \lambda_2 \tau + \frac{\mu_2}{\lambda_2} \sin \lambda_2 |\tau| \right). \quad (4.473)$$

Дано: $v=250$ м/сек; $t=10$ сек; $p=5000$ м; постоянная времени гиротакметра $T=0,1$ сек; $\sigma_\theta^2=1,674 \cdot 10^{-2}$ рад²; $\mu_2=0,1$ 1/сек; $\lambda_2=0,7$ 1/сек; $\sigma_\phi^2=0,0685 \cdot 10^{-2}$ рад²; $\mu_1=0,075$ 1/сек; $\lambda_1=1,25$ 1/сек; $n=5$ Г см сек; кинетический момент гироскопа $H=2100$ Г см сек.

Решение. Уравнение рассматриваемого ГТ имеет вид (76), в котором $\bar{\omega} = \omega_b = \dot{q}$, а в качестве момента M_x в соответствии с условиями задачи нужно взять момент сил жидкостного трения в подвесе $M_{\tau x}$, т. е.

$$\dot{\beta} + \frac{1}{T} \beta = \omega_b + \frac{1}{H} M_{\tau x}(t). \quad (4.474)$$

В разбираемом случае ошибка ГТ будет

$$\varepsilon(t) = \frac{1}{T} \beta(t) - \omega_b(t). \quad (4.475)$$

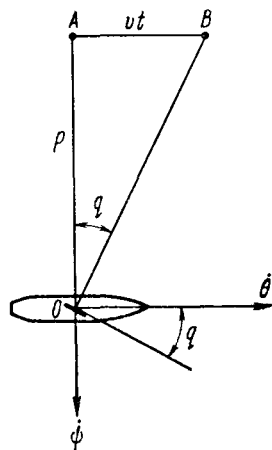


Рис. 4.7. К определению угловой скорости визирования подвижного объекта с корабля.

Согласно (410) по окончании переходного процесса математическое ожидание $\bar{\varepsilon}(t)$ определяется выражением

$$\bar{\varepsilon}(t) = -T \frac{d\bar{\omega}_B(t)}{dt} + T^2 \frac{d^2\bar{\omega}_B(t)}{dt^2} - \dots \quad (4.476)$$

Так как T мало, то второй член в правой части равенства можно отбросить, т. е. положить

$$\bar{\varepsilon}(t) = -T \frac{d\bar{\omega}_B(t)}{dt}. \quad (4.477)$$

Учитывая (470), имеем

$$\bar{\omega}_B = \omega_B = \frac{vp}{p^2 + (vt)^2}, \quad (4.478)$$

$$\frac{d}{dt} \bar{\omega}_B = \frac{d}{dt} \omega_B = -\frac{2v^2 pt}{[p^2 + (vt)^2]^2}. \quad (4.479)$$

Подставляя в последнюю формулу числовые данные, получим]

$$\frac{d}{dt} \bar{\omega}_B = \frac{d}{dt} \dot{q} = -0,64 \cdot 10^{-5} \text{ 1/сек}^2.$$

Согласно (477) имеем

$$\bar{\varepsilon}(t) = -T \frac{d\bar{\omega}_B(t)}{dt} = 0,64 \cdot 10^{-6} \text{ 1/сек}.$$

Так как входной полезный сигнал $\omega_B(t)$ является случайной функцией времени, то случайная погрешность ГТ $\varepsilon(t)$ будет обусловлена только наличием в уравнении (474) момента сил жидкостного трения.

Формула (476) показывает, что математическое ожидание $\bar{\varepsilon}(t)$ не является постоянным и, следовательно, погрешность $\varepsilon(t)$ не является стационарной. Однако разность $\xi(t) = [\varepsilon(t) - \bar{\varepsilon}(t)]$ уже можно считать стационарной случайной функцией, и следовательно, для определения дисперсии $D[\xi(t)] = D[\varepsilon(t)]$ после окончания переходного процесса можно применить спектральную теорию стационарных случайных функций.

Действительно, в соответствии с (474) и (475) имеем

$$T \frac{d}{dt} \xi(t) + \xi(t) = \frac{1}{H} M_{\tau x}(t). \quad (4.480)$$

Хотя в выражение (471) для момента сил трения кроме стационарных функций $\theta(t)$ и $\phi(t)$ входят переменные коэффициенты $\cos q$ и $\sin q$, однако вследствие медленного (сравнительно с постоянной времени T) изменения угла q функцию $M_{\tau x}(t)$ можно считать стационарной, а следовательно, после окончания переходного процесса стационарным будет и решение уравнения (480).

Передаточная функция $L(s)$ этого уравнения по отношению к моменту $M_{\tau x}(t)$ будет,

$$L(s) = \frac{1}{H(Ts + 1)}. \quad (4.481)$$

Следовательно, для спектральной плотности $S_\varepsilon(\omega)$ случайной функции $\varepsilon(t)$ получим

$$S_\varepsilon(\omega) = |L(i\omega)|^2 S_{M_{\tau x}}(\omega), \quad (4.482)$$

где на основании (471) при $q = \text{const}$

$$S_{M_{\tau x}}(\omega) = n^2 [\omega^2 S_\theta(\omega) \cos^2 q + \omega^2 S_\psi(\omega) \sin^2 q]. \quad (4.483)$$

Учитывая выражения (472) и (473) для корреляционных функций $K_\psi(\tau)$ и $K_\theta(\tau)$ углов килевой и бортовой качки, согласно (2.15), имеем ($A_1 = \sigma_\psi^2$, $A_2 = \sigma_\theta^2$):

$$S_\psi(\omega) = \frac{2A_{1\mu_1}}{\pi} \frac{b_1^2}{\omega^4 + 2a_1^2\omega^2 + b_1^4}, \quad (4.484)$$

$$S_\theta(\omega) = \frac{2A_{2\mu_2}}{\pi} \frac{b_2^2}{\omega^4 + 2a_2^2\omega^2 + b_2^4}. \quad (4.485)$$

Вводя (481), (484) и (485) в (482), получим

$$S_\varepsilon(\omega) = \frac{n^2}{H^2} \frac{\omega^2}{1 + T^2\omega^2} \left\{ \frac{2A_{2\mu_2} \cos^2 q}{\pi} \frac{b_2^2}{\omega^4 + 2a_2^2\omega^2 + b_2^4} + \frac{2A_{1\mu_1} \sin^2 q}{\pi} \frac{b_1^2}{\omega^4 + 2a_1^2\omega^2 + b_1^4} \right\}. \quad (4.486)$$

Подставляя $S_\varepsilon(\omega)$ в формулу (466), имеем

$$\begin{aligned} D[\varepsilon(t)] = D[\varepsilon(t)] = & \int_{-\infty}^{\infty} \frac{n^2}{H^2} \frac{\omega^2}{1 + T^2\omega^2} \left\{ \frac{2A_{2\mu_2} \cos^2 q}{\pi} \frac{b_2^2}{\omega^4 + 2a_2^2\omega^2 + b_2^4} + \right. \\ & \left. + \frac{2A_{1\mu_1} \sin^2 q}{\pi} \frac{b_1^2}{\omega^4 + 2a_1^2\omega^2 + b_1^4} \right\} d\omega. \end{aligned} \quad (4.487)$$

Интеграл (487) может быть вычислен методом, примененным в примере 4.4. В результате получим

$$\begin{aligned} D[\varepsilon(t)] = & \frac{n^2 b_2^2 \cos^2 q}{H^2 [\lambda_2^2 T^2 + (1 + \mu_2 T)^2]} D[\theta(t)] + \\ & + \frac{n^2 b_1^2 \sin^2 q}{H^2 [\lambda_1^2 T^2 + (1 + \mu_1 T)^2]} D[\psi(t)]. \end{aligned} \quad (4.488)$$

Для среднего квадратического значения σ_ε погрешности ГТ в динамике имеем

$$\sigma_\varepsilon = \sqrt{D[\varepsilon(t)]}. \quad (4.489)$$

Перейдем к числовым расчетам. Вначале найдем b_1^2 и b_2^2 ; имеем

$$\begin{aligned} b_1^2 &= \mu_1^2 + \lambda_1^2 = 1,57 \text{ 1/сек}^2, \\ b_2^2 &= \mu_2^2 + \lambda_2^2 = 0,5 \text{ 1/сек}^2. \end{aligned}$$

По формуле (470) определяем значение угла q :

$$\operatorname{tg} q = \frac{vt}{p} = 0,5, \quad q = 26^\circ 34'.$$

Согласно (488) имеем

$$D[\varepsilon(t)] = 3,826 \cdot 10^{-8} \text{ 1/сек}^2.$$

По формуле (489) находим

$$\sigma_\varepsilon = 0,1956 \cdot 10^{-3} \text{ 1/сек} = 0,67 \text{ угл. мин/сек.} \quad (4.490)$$

Из приведенного примера следует, что в данном случае ошибка ГТ в динамике из-за момента сил жидкостного трения в оси подвеса на качающемся основании является незначительной.

3. Гироскопические устройства, характеризующиеся линейными уравнениями второго порядка. Приведем примеры исследования динамики ГУ, описываемых дифференциальными уравнениями второго порядка, общие методы анализа которых были изложены в § 4.3.

Пример 4.7. Физический маятник установлен на качающемся корабле так, что плоскость качания маятника совпадает с плоскостью мидельшпангоута корабля, совершающего чисто бортовую качку. Угол крена корабля $\theta(t)$ является стационарной случайной функцией, спектральная плотность которой выражается формулой (485).

Определить математическое ожидание $\bar{\chi}$ и дисперсию $D[\chi(t)]$ ошибки ФМ, если дано: $\zeta = 0,5$; $n = 6,28 \text{ 1/сек}$; период собственных колебаний ФМ $T_{\text{ФМ}} = 1 \text{ сек}$; постоянная времени маятника $T = 1/n = 0,16 \text{ сек}$; параметры качки корабля: $\sigma_\theta^2 = 3,79 \cdot 10^{-2} \text{ рад}^2$; $\mu = 0,04 \text{ 1/сек}$; $\lambda = 0,42 \text{ 1/сек}$; возвышение места установки ФМ над продольной осью корабля $z = -10 \text{ м}$.

Решение. На основании (3.55) дифференциальное уравнение колебаний ФМ в данном случае имеет вид ($\ddot{\eta}_c = \ddot{\varphi} = 0$)

$$\ddot{\chi} + 2\zeta n\dot{\chi} + n^2\chi = -k_1 z \ddot{\theta}(t). \quad (4.491)$$

Угловое ускорение $\ddot{\theta}(t)$ бортовой качки является стационарной случайной функцией времени с математическим ожиданием, равным нулю

$$\bar{\theta}(t) = 0, \quad (4.492)$$

и со спектральной плотностью, выражаемой через спектральную плотность $S_\theta(\omega)$, согласно (2.24), формулой

$$S_{\ddot{\theta}}(\omega) = \omega^4 S_\theta(\omega). \quad (4.493)$$

Вводя постоянную времени маятника $T = 1/n$ и учитывая обозначения (3.46) и (3.53), перепишем уравнение (491) в виде

$$T^2 \ddot{\chi} + 2\zeta T \dot{\chi} + \chi = -kz\ddot{\theta}(t). \quad (4.494)$$

Применяя к этому уравнению операцию нахождения математического ожидания, согласно (492), получим

$$T^2 \ddot{\bar{\chi}} + 2\zeta T \dot{\bar{\chi}} + \bar{\chi} = 0, \quad (4.495)$$

откуда по окончании переходного процесса будем иметь

$$\bar{\chi}(t) = 0, \quad (4.496)$$

т. е. в данном случае маятник не имеет систематического отклонения. В общем случае при учете в уравнении движения ФМ вертикальных ускорений точки подвеса маятника и слагаемых второго порядка малости, этот вывод не является справедливым (см. пример 5.3).

Найдем дисперсию $D[\chi(t)]$ случайных колебаний ФМ. Обозначим правую часть в (494) через $kX(t)$, т. е. положим

$$X(t) = -z\ddot{\theta}. \quad (4.497)$$

На основании (493)

$$S_x(\omega) = z^2 S_{\ddot{\theta}}(\omega) = z^2 \omega^4 S_{\theta}(\omega) \quad (4.498)$$

или, учитывая (485) (опуская индексы «2»), получим

$$S_x(\omega) = \frac{2\sigma_{\theta}^2 \mu z^2}{\pi} \frac{b^2 \omega^4}{\omega^4 + 2a^2 \omega^2 + b^4}. \quad (4.499)$$

На основании формулы (1.97) для спектральной плотности ошибки ФМ $\chi(t)$ имеем

$$S_{\chi}(\omega) = |L(i\omega)|^2 S_x(\omega), \quad (4.500)$$

где передаточная функция ФМ определяется формулой (3.54), т. е.

$$L(s) = \frac{k}{T^2 s^2 + 2\zeta T s + 1}. \quad (4.501)$$

Подставляя (501) и (499) в (500), имеем

$$S_{\chi}(\omega) = \frac{k^2}{(1 - T^2 \omega^2)^2 + 4\zeta^2 T^2 \omega^2} \frac{2\sigma_{\theta}^2 \mu z^2}{\pi} \frac{b^2 \omega^4}{\omega^4 + 2a^2 \omega^2 + b^4}. \quad (4.502)$$

Следовательно,

$$\begin{aligned} D[\chi(t)] &= \int_{-\infty}^{\infty} S_{\chi}(\omega) d\omega = \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \frac{k^2}{(1 - T^2 \omega^2)^2 + 4\zeta^2 T^2 \omega^2} \frac{2\sigma_{\theta}^2 \mu z^2}{\pi} \frac{b^2 \omega^4}{\omega^4 + 2a^2 \omega^2 + b^4} d\omega. \end{aligned} \quad (4.503)$$

Вычисляя последний интеграл тем же методом, что и в предыдущих примерах, получим

$$D[\chi(t)] = \frac{b^2 z^2}{g^2 (1 - T^2 b^2)^2 + 4 [T^2 \zeta^2 b^2 + T \mu (\zeta + T \mu) + T^3 \zeta \mu b^2]} D[\theta(t)]. \quad (4.504)$$

Подстановка числовых данных примера дает

$$D[\chi(t)] = 0,4713 \cdot 10^{-6} \text{ рад}^2, \quad \sigma_\chi = \sqrt{D[\chi(t)]} = 0,6865 \cdot 10^{-3} \text{ рад} = 2^\circ 36'.$$

Таким образом, отклонение маятника в условиях качки может быть существенным.

Пример 4.8. В автопилоте самолета имеется гироскоп, основанный на использовании двухстепенного астатического гироскопа с пружиной (§ 3.3). ГТ предназначен для определения угловой скорости рыскания самолета $\dot{\psi}(t)$, являющейся стационарной случайной функцией времени. Дано

$$\ddot{\psi}(t) = 0, \quad (4.505)$$

$$S\dot{\psi}(\omega) = \frac{2A\mu}{\pi} \frac{b^2 \omega^2}{\omega^4 + 2a^2 \omega^2 + b^4}, \quad (4.506)$$

где

$$A = \sigma_{\dot{\psi}}^2 = (0,01745 \text{ рад})^2, \quad \mu = 0,2 \text{ 1/сек}, \quad \lambda = 4 \text{ 1/сек},$$

$$a^2 = \mu^2 - \lambda^2 = -15,96 \text{ 1/сек}^2, \quad b^2 = \mu^2 + \lambda^2 = 16,04 \text{ 1/сек}^2.$$

Постоянная времени ГТ $T = 0,03 \text{ сек}$, относительный коэффициент демпфирования $\zeta = 0,707$, передаточный коэффициент $k = 1,74 \text{ сек}$.

Найти математическое ожидание и среднюю квадратическую ошибку определения угловой скорости $\dot{\psi}(t)$.

Решение. Полагая в уравнении (3.125) ГТ рассматриваемого типа возмущающие воздействия отсутствующими $\dot{\omega}_\eta = 0$, $M_T = 0$, $M = 0$ и заменяя ω_ζ на $\dot{\psi}$, получим

$$T^2 \ddot{\psi} + 2\zeta T \dot{\psi} + \beta = k \dot{\psi}(t). \quad (4.507)$$

Погрешность $\varepsilon(t)$ определения ГТ угловой скорости $\dot{\psi}(t)$ равна разности между величиной на выходе $\frac{1}{k} \beta(t)$ и полезным входным сигналом $\dot{\psi}(t)$:

$$\varepsilon(t) = \frac{1}{k} \beta(t) - \dot{\psi}(t). \quad (4.508)$$

Для математического ожидания $\varepsilon(t)$, согласно общей формуле (201) и учитывая (505), для установившегося режима имеем

$$\varepsilon(t) = 0. \quad (4.509)$$

Выразив в (507) $\beta(t)$ через $\varepsilon(t)$, используя (508), получим уравнение для ошибки ГТ $\varepsilon(t)$:

$$T^2\ddot{\varepsilon} + 2\zeta T\dot{\varepsilon} + \varepsilon = -T^2 \frac{d^2}{dt^2} \dot{\psi}(t) - 2\zeta T \frac{d}{dt} \dot{\psi}(t). \quad (4.510)$$

Уравнение (510) описывает устойчивую динамическую систему, на вход которой поступает стационарная функция $\dot{\psi}(t)$, и следовательно, после окончания переходного процесса $\varepsilon(t)$ будет стационарной. Поэтому можно применить спектральную теорию стационарных случайных функций.

Согласно (1.100) для передаточной функции, соответствующей уравнению (510), получим

$$L_{\varepsilon}(s) = \frac{\varepsilon(s)}{-\dot{\psi}(s)} = \frac{T^2 s^2 + 2\zeta T s}{T^2 s^2 + 2\zeta T s + 1}. \quad (4.511)$$

Подставляя (511) в формулу для спектральной плотности выхода стационарной линейной системы

$$S_{\varepsilon}(\omega) = |L_{\varepsilon}(i\omega)|^2 S_{\dot{\psi}}(\omega), \quad (4.512)$$

получим

$$S_{\varepsilon}(\omega) = \frac{T^4 \omega^4 + 4\zeta^2 T^2 \omega^2}{(1 - T^2 \omega^2)^2 + 4\zeta^2 T^2 \omega^2} \frac{2A\mu}{\pi} \frac{b^2 \omega^2}{\omega^4 + 2a^2 \omega^2 + b^4}. \quad (4.513)$$

Подставляя (513) в общую формулу для дисперсии

$$D[\varepsilon(t)] = \int_{-\infty}^{\infty} S_{\varepsilon}(\omega) d\omega, \quad (4.514)$$

имеем

$$D[\varepsilon(t)] = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{T^4 \omega^4 + 4\zeta^2 T^2 \omega^2}{(1 - T^2 \omega^2)^2 + 4\zeta^2 T^2 \omega^2} \frac{2A\mu}{\pi} \frac{b^2 \omega^2}{\omega^4 + 2a^2 \omega^2 + b^4} d\omega. \quad (4.515)$$

Вычисляя последний интеграл так же, как в предыдущих примерах, получим

$$D[\varepsilon(t)] = \frac{4\zeta^2 T^2 \left(b^2 + \frac{\mu}{T\zeta}\right) + T \left(\frac{\mu}{\zeta} + 4T\mu^2 + 4\zeta\mu T b^2 + T^3 \zeta b^4\right)}{(1 - T^2 b^2)^2 + 4[T^2 \zeta^2 b^2 + T\mu(\zeta + T\mu) + T^3 \zeta \mu b^2]} D[\dot{\psi}(t)], \quad (4.516)$$

где, согласно (2.21),

$$D[\dot{\psi}(t)] = b^2 D[\psi(t)]. \quad (4.517)$$

Для числовых данных примера имеем

$$D[\varepsilon(t)] = 2,6 \cdot 10^{-4} \text{ 1/сек}^2.$$

Следовательно, средняя квадратическая ошибка ГТ

$$\sigma_{\varepsilon} = \sqrt{D[\varepsilon(t)]} = 1,6 \cdot 10^{-2} \text{ 1/сек}.$$

Учитывая, что, согласно (517),

$$\sigma_{\psi} = b\sigma_{\phi} = \sqrt{\mu^2 + \lambda^2}\sigma_{\phi} = 7,0 \cdot 10^{-2} \text{ 1/сек}, \quad (4.518)$$

получим $\sigma_{\phi}/\sigma_{\psi} = 0,23$.

Таким образом, в данном примере средняя квадратическая ошибка измерения угловой скорости $\dot{\psi}$ соизмерима со средним квадратическим отклонением измеряемой величины.

Пример 4.9. Определить математическое ожидание и среднюю квадратическую ошибку погрешности $\alpha(t)$ ГМ, установленного в диаметральной плоскости корабля, так что плоскость качений маятника совпадает с плоскостью шпангоута, если корабль совершает только бортовую качку, а ГМ имеет демпфирование, обеспечиваемое маятниковой коррекцией, причем в качестве угла отклонения физического маятника можно принять отклонение кажущейся вертикали от истинной, т. е. $\chi(t) = -z \frac{\dot{\theta}}{g}$.

Дано: угловая скорость прецессии ГМ $k = 7,319 \cdot 10^{-3} \text{ 1/сек}$; удельная скорость радиальной маятниковой коррекции $\kappa = 0,01 \text{ 1/сек}$; угол крена корабля $\theta(t)$ — стационарная случайная функция, $\bar{\theta} = 0$; $K_{\theta}(\tau) = \sigma_{\theta}^2 e^{-\mu|\tau|} \left(\cos \lambda \tau + \frac{\mu}{\lambda} \sin \lambda |\tau| \right)$; $\sigma_{\theta}^2 = 3,79 \cdot 10^{-2} \text{ рад}^2$; $\mu = 0,04 \text{ 1/сек}$; $\lambda = 0,42 \text{ 1/сек}$; возвышение места установки ГМ над продольной осью корабля 10 м ($z = -10 \text{ м}$).

Решение. Погрешность $\alpha(t)$ рассматриваемого ГМ определяется дифференциальным уравнением (3.89) [см. также (125)], которое в данном случае наличия только бортовой качки, если не учитывать вертикальной составляющей центростремительного ускорения $z[\dot{\theta}(t)]^2$, принимает вид

$$\ddot{\alpha} + 2\kappa\dot{\alpha} + (\kappa^2 + k^2)\alpha = \frac{\kappa^2 + k^2}{g} X(t) + \frac{\kappa}{g} \dot{X}(t), \quad (4.519)$$

где использовано обозначение (497) $X(t) = -z\ddot{\theta}(t)$.

Математическое ожидание случайной функции $X(t)$ равно нулю, а ее спектральная плотность определяется выражением (499). Для определения математического ожидания $\bar{\alpha}(t)$ отклонения ГМ применим к уравнению (519) операцию нахождения математического ожидания. Учитывая, что $\bar{X}(t) = \bar{\dot{X}}(t) = 0$, получим

$$\bar{\ddot{\alpha}} + 2\kappa\bar{\dot{\alpha}} + (\kappa^2 + k^2)\bar{\alpha} = 0, \quad (4.520)$$

откуда до окончания переходного процесса будем иметь

$$\bar{\alpha}(t) = 0, \quad (4.521)$$

т. е. в среднем ось ГМ на качке будет сохранять вертикальное положение. Если учесть нелинейные члены в правой части уравнения (3.89) и случайный коэффициент в левой части уравнения,

то мы получили бы, что $\ddot{\alpha}(t) \neq 0$, т. е. имелась бы систематическая ошибка в определении вертикали гиromаятника.

Для нахождения дисперсии $D[\alpha(t)]$ и в данном случае целесообразно воспользоваться спектральной теорией. Введя для краткости обозначения

$$\left. \begin{aligned} T_d^2 &= \frac{1}{x^2 + k^2}, & T_x^2 &= \frac{x}{x^2 + k^2}, & \zeta &= \frac{x}{\sqrt{x^2 + k^2}}, \\ b_0 &= \frac{1}{g}, & b_1 &= \frac{1}{g} T_x^2 \zeta, \end{aligned} \right\} \quad (4.522)$$

уравнение (519) можно переписать в виде

$$T_d^2 \ddot{\alpha} + 2T_x \zeta \dot{\alpha} + \alpha = b_0 X(t) + b_1 \dot{X}(t), \quad (4.523)$$

где T_d — постоянная времени ГМ с радиальной коррекцией, а ζ — относительный коэффициент затухания.

В соответствии с уравнением (523) передаточная функция ГМ по отношению к возмущающему воздействию $X(t)$ имеет вид

$$L(s) = \frac{b_1 s + b_0}{T_d^2 s^2 + 2\zeta T_d s + 1}. \quad (4.524)$$

Используя общее соотношение между спектральной плотностью $S_x(\omega)$ входной величины и спектральной плотностью $S_\alpha(\omega)$ выходной величины

$$S_\alpha(\omega) = |L(i\omega)|^2 S_x(\omega), \quad (4.525)$$

получим

$$S_\alpha(\omega) = \frac{b_1^2 \omega^2 + b_0^2}{(1 - T_d^2 \omega^2)^2 + 4\zeta^2 T_d^2 \omega^2} \frac{2\sigma_{\mu x}^2}{\pi} \frac{b^2 \omega^4}{\omega^4 + 2a^2 \omega^2 + b^4}. \quad (4.526)$$

Формула (526) переходит в выражение (502) для спектральной плотности $S_x(\omega)$ отклонения ФМ от вертикали, если положить $T_d = T$, $b_0 = k$ и $b_1 = 0$.

Для дисперсии $D[\alpha(t)]$ имеем

$$D[\alpha(t)] = \int_{-\infty}^{\infty} S_\alpha(\omega) d\omega,$$

где $S_\alpha(\omega)$ определяется формулой (526).

При расчете $D[\alpha(t)]$ воспользуемся тем же подходом, какой мы применяли при расчете дисперсии погрешностей ФМ на качке (пример 4.7). В соответствии с уравнением (523) член $b_0 X(t)$ в правой его части характеризует возмущающее воздействие качки на ГМ из-за неуравновешенности гироскопа, а второй член $b_1 \dot{X}(t)$ — возмущающее воздействие качки на ГМ вследствие демпфирования, обусловленного приложением к гироскопу момента радиальной маятниковой коррекции. Из уравнения (494) следует, что применительно к ФМ учитывался в правой части лишь член первого

типа $kX(t)$, а возмущающее воздействие качки из-за наличия демпфирования колебаний маятника во внимание не принималось. Поэтому для сравнительного расчета дисперсии случайных движений ГМ на качке также не следует учитывать возмущающего воздействия качки, проявляющегося вследствие демпфирования ГМ. Полагая поэтому в (526) $b_1=0$, получим для спектральной плотности $S_\alpha(\omega)$ формулу

$$S_\alpha(\omega) = \frac{b_0^2}{(1 - T_d^2 \omega^2)^2 + 4\zeta^2 T_d^2 \omega^2} \frac{2\sigma_{\theta}^2 \mu z^2}{\pi} \frac{b^2 \omega^4}{\omega^4 + 2a^2 \omega^2 + b^4}, \quad (4.527)$$

совпадающую с точностью до обозначений с выражением (502) для спектральной плотности $S_\chi(\omega)$ случайных движений маятникового кренометра на качке.

Поэтому для получения дисперсии $D[\alpha(t)]$ можно непосредственно воспользоваться формулой (504)* для дисперсии $D[\chi(t)]$, если в последней заменить T на T_d ,

$$D[\alpha(t)] =$$

$$= \frac{b^2 z^2}{g^2} \frac{b^2 + \frac{\mu}{\zeta T_d}}{(1 - T_d^2 b^2)^2 + 4[T_d^2 \zeta^2 b^2 + T_d \mu (\zeta + T_d \mu) + T_d^3 \zeta \mu b^2]} D[\theta(t)]. \quad (4.528)$$

Для среднего квадратического значения σ_α динамической погрешности ГМ имеем

$$\sigma_\alpha = \sqrt{D[\alpha(t)]}. \quad (4.529)$$

Приведем числовой расчет $D[\alpha(t)]$ и σ_α . По формулам (522) вычисляем

$$T_d = 1,366 \cdot 10^2 \text{ сек}, \quad \zeta = 1,366.$$

Пользуясь выражением (528), находим

$$D[\alpha(t)] = 0,0281 \cdot 10^{-4} \text{ рад}^2,$$

следовательно,

$$\sigma_\alpha = \sqrt{D[\alpha(t)]} = 0,001676 \text{ рад} = 5',8.$$

Сопоставляя результаты данного примера и примера 4.7, видим, что погрешность ГМ на качке намного меньше погрешности маятникового кренометра. Это указывает на существенные преимущества ГМ по сравнению с физическим маятником в условиях подвижного и качающегося объекта.

Пример 4.10. Вычислить дисперсию ошибки δs в определении пройденного объектом пути инерциальной навигационной системой (ИНС) без демпфирования за время $t = 1$ час из-за ошибки акселерометра δa в измерении кажущегося ускорения объекта.

*) В формуле (504) $1/g = k = b_0$ [см. (3.53) и (522)].

Ошибка акселерометра может рассматриваться как случайная функция времени, корреляционная функция которой имеет вид

$$K_{\delta a}(\tau) = \sigma_{\delta a}^2 e^{-\mu|\tau|}. \quad (4.530)$$

Дано: $\sigma_{\delta a} = 10^{-2}$ м/сек²; $\mu = 0,1$ 1/сек.

Решение. Ошибка δs связана с погрешностью δa акселерометра дифференциальным уравнением

$$\frac{d^2}{dt^2} \delta s + \nu^2 \delta s = \delta a, \quad (4.531)$$

где ν — частота Шулера, равная $1,24 \cdot 10^{-3}$ 1/сек.

Для дисперсии решения уравнения типа (531) было получено выражение (234)

$$D[\delta s(t)] = m \cos 2\nu t + n \sin 2\nu t + c_0 + c_1 t, \quad (4.532)$$

где m , n , c_0 и c_1 определяются формулами (235) (при нулевых начальных условиях $\alpha(0) = \dot{\alpha}(0) = 0$)

$$\left. \begin{aligned} m &= \frac{1}{2\nu^3} \int_0^\infty K_{\delta a}(\tau) \sin \nu \tau d\tau, \\ n &= -\frac{1}{2\nu^3} \int_0^\infty K_{\delta a}(\tau) \cos \nu \tau d\tau = -\frac{\pi}{2\nu^3} S_{\delta a}(\nu), \\ c_0 &= \frac{1}{2\nu^2} \int_0^\infty K_{\delta a}(\tau) \left(\frac{1}{\nu} \sin \nu \tau - 2\tau \cos \nu \tau \right) d\tau, \\ c_1 &= \frac{1}{\nu^2} \int_0^\infty K_{\delta a}(\tau) \cos \nu \tau d\tau = \frac{\pi}{\nu^2} S_{\delta a}(\nu). \end{aligned} \right\} \quad (4.533)$$

Подставляя $K_{\delta a}(\tau)$ из (530) в (533) и учитывая, что корреляционной функции такого вида соответствует спектральная плотность

$$S_{\delta a}(\omega) = \frac{\sigma_{\delta a}^2 \mu}{\pi(\omega^2 + \mu^2)}, \quad (4.534)$$

находим

$$\begin{aligned} m &= \frac{1}{2\nu^3} \frac{\sigma_{\delta a}^2}{\mu^2 + \nu^2} = 50 \frac{\sigma_{\delta a}^2}{\nu^2}, \\ n &= -\frac{1}{\nu^2} \frac{\mu \sigma_{\delta a}^2}{2(\mu^2 + \nu^2)} = -5 \frac{\sigma_{\delta a}^2}{\nu^2}, \\ c_0 &= -\frac{1}{\nu^2} \frac{(\mu^2 - 3\nu^2) \sigma_{\delta a}^2}{2(\mu^2 + \nu^2)^2} = -50 \frac{\sigma_{\delta a}^2}{\nu^2}, \\ c_1 &= \frac{1}{\nu^2} \frac{\mu \sigma_{\delta a}^2}{\nu^2 + \mu^2} = 10 \frac{\sigma_{\delta a}^2}{\nu^2}. \end{aligned}$$

Подставляя найденные коэффициенты в (532), получим

$$D[\delta s(t)] = 6,5 \cdot 10^5 \sigma_a^2 [50 \cos(2,48 \cdot 10^{-3}t) - 5 \sin(2,48 \cdot 10^{-3}t) - 50 + 10t].$$

При заданном значении времени $t=3600$ сек слагаемыми, не пропорциональными t , можно пренебречь, и мы получим $D[\delta s(t)] = 2,34 \text{ км}^2$, откуда $\sigma_{\delta s} = 1,53 \text{ км}$.

Из примера следует, что ошибка недемпфированной ИНС, обусловленная случайной составляющей погрешности акселерометра, может быть существенной.

Пример 4.11. Найти математическое ожидание и дисперсию ошибки корабельной инерциальной вертикали (ИВ), обусловленной моментом сил сухого трения во внутренней оси подвеса гироскопа, возникающем при качке корабля, если эта ось расположена перпендикулярно диаметральной плоскости корабля, а скорость $\dot{\psi}(t)$ изменения угла дифферента корабля является стационарной нормальной случайной функцией времени, $\dot{\psi}=0$:

$$K_{\dot{\psi}}(\tau) = \sigma_{\dot{\psi}}^2 b^2 e^{-\mu|\tau|} \left(\cos \lambda \tau - \frac{\mu}{\lambda} \sin \lambda |\tau| \right). \quad (4.535)$$

Дано: $M_{tx}^0 = 0,1 \text{ Г см}$; $Q_x = 1 \text{ Г см}$; $\mu = 0,075 \text{ 1/сек}$; $\lambda = 1,25 \text{ 1/сек}$; $\sigma_{\dot{\psi}}^2 = 0,0685 \cdot 10^{-2} \text{ рад}^2$; кинетический момент гироскопа $H = 4000 \text{ Г см сек}$.

Решение. Согласно (139) уравнение ИВ по координате α при учете момента трения во внутренней оси подвеса имеет вид

$$\ddot{\alpha} + \nu^2 \alpha + q \dot{M}_{tx}(t), \quad (4.536)$$

где момент сил сухого трения в соответствии с (2.100) определяется выражением

$$M_{tx} = M_{tx}^0 + Q_x \text{sign } \dot{\psi}. \quad (4.537)$$

Следовательно,

$$\ddot{\alpha} + \nu^2 \alpha = \frac{Q_x}{H} \frac{d}{dt} \{\text{sign}[\dot{\psi}(t)]\}. \quad (4.538)$$

Решение этого уравнения при нулевых начальных условиях ($\alpha(0)=\dot{\alpha}(0)=0$) в соответствии с (241) можно записать в виде

$$\alpha(t) = -\frac{1}{\nu} \frac{Q_x}{H} \text{sign}[\dot{\psi}(0)] \sin \nu t + \frac{Q_x}{H} \int_0^t \text{sign}[\dot{\psi}(t-\tau)] \cos \nu \tau d\tau. \quad (4.539)$$

Для упрощения рассмотрим случай, когда в момент включения прибора $\dot{\psi}(0)=0$; тогда

$$\alpha(t) = \frac{Q_x}{H} \int_0^t \text{sign}[\dot{\psi}(t-\tau)] \cos \nu \tau d\tau. \quad (4.540)$$

Определим математическое ожидание $\bar{\alpha}$. Так как случайный процесс $\psi(t)$ не только стационарный, но и нормальный, то получим $M[\text{sign } \psi(t)] = 0$ [см. (31)]. Поэтому, в согласии с (540), имеем

$$\bar{\alpha} = 0. \quad (4.541)$$

Сопоставляя (540) и (229) (при нулевых начальных условиях), замечаем, что под знаком интеграла стоит не $\sin vt$, а $\cos vt$, причем роль функции $X(t)$ в данном случае играет

$$X_1(t) = \nu \frac{Q_x}{H} \text{sign } \psi(t). \quad (4.542)$$

Поэтому для дисперсии $D[\alpha(t)]$ интеграла (540) в соответствии с (232) получим (при $\alpha(0) = \dot{\alpha}(0) = 0$)

$$D[\alpha(t)] = \frac{1}{\nu^2} \int_0^t \int_0^t K_{x_1}(t - \tau_1, t - \tau_2) \cos \nu \tau_1 \cos \nu \tau_2 d\tau_1 d\tau_2.$$

Так как случайная функция $X_1(t)$ стационарна, то выражение для $D[\alpha(t)]$ можно переписать в виде

$$D[\alpha(t)] = \frac{1}{\nu^2} \int_0^t \int_0^t K_{x_1}(\tau_2 - \tau_1) \cos \nu \tau_1 \cos \nu \tau_2 d\tau_1 d\tau_2. \quad (4.543)$$

Вводя новые переменные интегрирования $\xi = (\tau_1 + \tau_2)$ и $\eta = (\tau_2 - \tau_1)$, выполняя в (543) интегрирование по ξ , получим

$$D[\alpha(t)] = \frac{1}{\nu^2} \left\{ \int_0^t (t - \tau) K_{x_1}(\tau) \cos \nu \tau d\tau + \right. \\ \left. + \frac{1}{2\nu} \int_0^t K_{x_1}(\tau) [\sin \nu(2t - \tau) - \sin \nu \tau] d\tau \right\}. \quad (4.544)$$

Учитывая формулы (542) и (38), корреляционную функцию $K_{x_1}(\tau)$ можно записать в виде

$$K_{x_1}(\tau) = \frac{\nu^2 Q_x^2}{H^2} \frac{2}{\pi} \arcsin k_\psi(\tau), \quad (4.545)$$

где $k_\psi(\tau)$ — нормированная корреляционная функция случайной функции $\psi(t)$, которая в соответствии с (535) выражается формулой

$$k_\psi(\tau) = e^{-\mu|\tau|} \left(\cos \lambda \tau - \frac{\mu}{\lambda} \sin \lambda |\tau| \right). \quad (4.546)$$

Подставляя (545) в $\dot{\alpha}_2^*(544)$, получим

$$D[\alpha(t)] = \frac{Q_x^2}{\pi H^2} \left\{ 2 \int_0^t (t - \tau) \cos \nu \tau \arcsin k_\psi(\tau) d\tau + \right. \\ \left. + \frac{1}{\nu} \int_0^t [\sin \nu(2t - \tau) - \sin \nu \tau] \arcsin k_\psi(\tau) d\tau \right\} \quad (4.547)$$

Для принятых исходных данных численное интегрирование (547) дает

$$D[\alpha(t)] = 1,5 \cdot 10^{-8} \text{ рад}^2,$$

а для средней квадратической ошибки σ_α получим

$$\sigma_\alpha = \sqrt{D[\alpha(t)]} = 1,22 \cdot 10^{-4} \text{ рад} = 0,4 \text{ угл. мин.}$$

Из примера следует, что ошибка ИВ, обусловленная моментом сил сухого трения в оси подвеса гироскопа, может быть существенной. Поэтому в ИВ следует применять гироскопы прецизионного типа: поплавковые, с аэродинамическим или электростатическим подвесами и т. п., в которых моменты сил сухого трения составляют весьма незначительную величину.

Пример 4.12. Определить интеркардинальную погрешность однороторного гироскопа при бортовой качке корабля, идущего четвертным курсом $K=45^\circ$, если корреляционная функция угла $\theta(t)$ бортовой качки

$$K_\theta(\tau) = \sigma_\theta^2 e^{-\mu|\tau|} \left(\cos \lambda \tau + \frac{\mu}{\lambda} \sin \lambda |\tau| \right). \quad (4.548)$$

Дано: $\sigma_\theta^2 = 3,79 \cdot 10^{-2} \text{ рад}^2$; $\lambda = 0,42 \text{ 1/сек}$; $\mu = 0,04 \text{ 1/сек}$; $z = -3 \text{ м}$; $\varphi = 60^\circ$; $R = 6371 \cdot 10^3 \text{ м}$; $U = 7,29 \cdot 10^{-5} \text{ 1/сек}$; $K = 45^\circ$.

Решение. Отклонение $\alpha(t)$ оси гироскопа в азимуте определяется системой уравнений (3.293). Полагая колебания гироскопа по углу γ короткопериодными, получаем для координаты α приближенное уравнение (136)

$$\ddot{\alpha} + 2\zeta k \dot{\alpha} + k^2 \alpha = - \frac{k^4}{U^2 \cos^2 \varphi} \frac{z^2}{2g^2} \ddot{\theta} \sin 2K. \quad (4.549)$$

Под интеркардинальной погрешностью ГК на качке понимают математическое ожидание случайной функции $\alpha(t)$. Определяя $\bar{\alpha} = M[\alpha(t)]$ из уравнения (549), по окончании переходного процесса имеем

$$\bar{\alpha} = - \frac{k^2}{U^2 \cos^2 \varphi} \frac{z^2}{2g^2} D[\ddot{\theta}(t)] \sin 2K. \quad (4.550)$$

Полагая, что в ГК осуществлен период Шулера, имеем $k^2 = \nu^2 = g/R$; принимая также во внимание приближенное соотношение (2.22), получим

$$\bar{\alpha} = -\frac{1}{RU^2 \cos^2 \varphi} \frac{z^2}{2g} (\mu^2 + \lambda^2)^2 D[\theta(t)] \sin 2K. \quad (4.551)$$

Для заданных в примере исходных данных находим

$$\bar{\alpha} = -0,06506 \text{ рад} = -3^\circ,44.$$

Отсюда следует, что интеркардинальная погрешность у однороторного ГК может достигать весьма больших величин. Значительно меньшей она будет у двухроторного ГК [54].

Для нахождения $D[\alpha(t)]$ можно воспользоваться выражением (192). Не приводя решения этой задачи, заметим, что величина $D[\alpha(t)]$ получается очень малой, так как в правой части уравнения (549) возмущающим воздействием является $[\ddot{\theta}(t)]^2$ — малая величина второго порядка.

Выше была получена приближенная формула для $\bar{\alpha}$. Приведем точную формулу для $\bar{\alpha}$ и произведем по ней расчет интеркардинальной погрешности ГК. Как было указано, эта погрешность определяется из системы уравнений (3.293)

$$\left. \begin{aligned} \ddot{\alpha} + 2\zeta k \dot{\alpha} + k^2 \alpha &= -\frac{k^4}{U^2 \cos^2 \varphi} \frac{z \sin K}{g} \ddot{\theta} \gamma, \\ \ddot{\gamma} + 2\zeta_1 n \dot{\gamma} + n^2 \gamma &= -n^2 \frac{z \cos K}{g} \ddot{\theta}. \end{aligned} \right\} \quad (4.552)$$

Разделим первое из этих уравнений на k^2 , а второе на n^2 и введем обозначения

$$T = \frac{1}{k}, \quad T_1 = \frac{1}{n}, \quad (4.553)$$

где T и T_1 — постоянные времени ГК. Тогда

$$\left. \begin{aligned} T^2 \ddot{\alpha} + 2\zeta T \dot{\alpha} + \alpha &= -\frac{k^2}{U^2 \cos^2 \varphi} \frac{z \sin K}{g} \ddot{\theta} \gamma, \\ T_1^2 \ddot{\gamma} + 2\zeta_1 T_1 \dot{\gamma} + \gamma &= -\frac{z \cos K}{g} \ddot{\theta}. \end{aligned} \right\} \quad (4.554)$$

Представим возмущающее воздействие $\ddot{\theta}(t)$ в виде спектрального разложения

$$\ddot{\theta}(t) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{i\omega t} d\Phi(\omega), \quad (4.555)$$

где $d\Phi(\omega)$ обладает свойствами (1.93) и (1.94),

Подставляя (555) во второе уравнение системы (554), получим по окончании переходного процесса стационарное решение этого уравнения в виде

$$\gamma(t) = - \int_{-\infty}^{\infty} L_{\gamma}(i\omega) e^{i\omega t} d\Phi(\omega), \quad (4.556)$$

где передаточная функция $L_{\gamma}(s)$ колебаний гиросферы по координате γ , согласно (554), будет

$$L_{\gamma}(s) = \frac{z \cos K}{g} \frac{1}{1 + T_1^2 s^2 + 2\zeta_1 T_1 s}. \quad (4.557)$$

Тогда

$$\gamma(t) = - \int_{-\infty}^{\infty} \frac{z \cos K}{g} \frac{1}{1 - T_1^2 \omega^2 + 2\zeta_1 T_1 i\omega} e^{i\omega t} d\Phi(\omega). \quad (4.558)$$

Применяя оператор нахождения математического ожидания к первому уравнению системы (554) и учитывая, что после окончания переходного процесса $\ddot{\alpha} = 0$, $\ddot{\bar{\alpha}} = 0$, получим

$$\ddot{\alpha} = \frac{k^2}{U^2 \cos^2 \varphi} \frac{z \sin K}{g} \overline{\ddot{\theta} \gamma} \quad (4.559)$$

или, учитывая (555), (558) и (1.94),

$$\ddot{\alpha} = - \frac{k^2}{U^2 \cos^2 \varphi} \frac{z^2}{2g^2} \sin 2K \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{1 - T_1^2 \omega^2 + 2\zeta_1 T_1 i\omega} S_{\ddot{\theta}}(\omega) d\omega. \quad (4.560)$$

Обозначим

$$I = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{1 - T_1^2 \omega^2 + 2\zeta_1 T_1 i\omega} S_{\ddot{\theta}}(\omega) d\omega, \quad (4.561)$$

следовательно,

$$\ddot{\alpha} = - \frac{k^2}{U^2 \cos^2 \varphi} \frac{z^2}{2g^2} I \cdot \sin 2K. \quad (4.562)$$

При малой постоянной времени T_1 , что имеет место у однороторного ГК, вместо (561) получим

$$I \approx \int_{-\infty}^{\infty} S_{\ddot{\theta}}(\omega) d\omega = D[\ddot{\theta}(t)]. \quad (4.563)$$

Подставляя $I \approx D[\ddot{\theta}(t)]$ в (562), находим для $\ddot{\alpha}$ приближенную формулу (550). Чтобы получить точную формулу для $\ddot{\alpha}$, необходимо вычислить интеграл (561).

Вначале найдем $S_{\bar{\theta}}(\omega)$. Согласно (2.15) и (1.111) имеем *)

$$S_{\bar{\theta}}(\omega) = \frac{2\sigma_{\bar{\theta}}^2 \mu}{\pi} \frac{b^2 \omega^4}{\omega^4 + 2a^2 \omega^2 + b^4}, \quad (4.564)$$

где

$$a^2 = \mu^2 - \lambda^2, \quad b^2 = \mu^2 + \lambda^2. \quad (4.565)$$

Подставляя (564) в (561), получим

$$I = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{2\mu b^2}{\pi} D[\theta(t)] \frac{\omega^4}{(1 - T_1^2 \omega^2 + 2\zeta_1 T_1 i \omega)(\omega^4 + 2a^2 \omega^2 + b^4)} d\omega. \quad (4.566)$$

Приводя (566) к интегралу типа (445) и используя для его вычисления таблицу 1.1, тем же методом, который мы неоднократно применяли ранее, получим

$$I = b^2 \frac{b^2 [1 - 4\zeta_1 T_1 \mu - T_1^2 b^2] - 4\mu^2}{(1 - T_1^2 b^2)^2 + 4 [T_1^2 b^2 \zeta_1^2 + T_1 \mu (\zeta_1 + T_1 \mu) + T_1^3 \zeta_1 \mu b^2]} D[\theta(t)]. \quad (4.567)$$

Подставив (567) в (562), получим точную формулу для интеркардинальной погрешности $\bar{\alpha}$ однороторного ГК при нерегулярной качке корабля

$$\bar{\alpha} = - \frac{k^2}{U^2 \cos^2 \varphi} \frac{z^2}{2g^2} b^2 \times \\ \times \frac{b^2 (1 - 4\zeta_1 T_1 \mu - T_1^2 b^2) - 4\mu^2}{(1 - T_1^2 b^2)^2 + 4 [T_1^2 b^2 \zeta_1^2 + T_1 \mu (\zeta_1 + T_1 \mu) + T_1^3 \zeta_1 \mu b^2]} D[\theta(t)] \sin 2K. \quad (4.568)$$

Примем следующие числовые данные: период собственных колебаний чувствительного элемента ГК вокруг оси Oz $T_1 = 1$ сек, частота n и постоянная времени T_1 этих колебаний

$$n = 2\pi/T_1 = 6,28 \text{ 1/сек}, \quad T_1 = \frac{1}{n} = 0,16 \text{ сек}, \\ k = \nu = 1,24 \cdot 10^{-3} \text{ 1/сек}, \quad \zeta_1 = 0,5.$$

Подставляя эти данные в (568), учитывая при этом другие исходные данные примера, получим $\bar{\alpha} = -0,0610 \text{ рад} = -3^\circ, 30$.

Сопоставляя результаты расчетов, видим, что значения $\bar{\alpha}$, вычисленные по приближенной и точной формулам, мало различаются. Поэтому при практических расчетах интеркардинальной погрешности однороторного ГК для условий нерегулярной качки корабля можно пользоваться приближенной формулой (551).

4. Гироскопические устройства, характеризующиеся системой линейных уравнений второго порядка, сводимой к уравнению первого порядка с комплексными коэффициентами. Пример 4.13. Гироскопический маятник без демпфирования, имеющий параметры $H = 1,25 \cdot 10^5 \text{ Г см сек}$, $mgL = 1250 \text{ Г см}$, установлен в диа-

*) Хотя заданная аппроксимация (548) $K_{\theta}(\tau)$ соответствует случайной функции, дифференцируемой только один раз, формулой (1.111) в данном случае можно пользоваться, так как интеграл I сходится.

метральной плоскости корабля на расстоянии $x=28$ м от плоскости мидельшпангоута и имеет превышение над центром тяжести корабля 14 м ($z=-14$ м).

Пользуясь прецессионной теорией, определить для момента $t=1800$ сек математическое ожидание $\bar{\alpha}(t)$ и дисперсию $D[\alpha(t)]$, если ось подвеса наружного кольца лежит в диаметральной плоскости корабля, начальные условия нулевые, рыскание корабля отсутствует, а угловые скорости крена $\dot{\theta}(t)$, дифферента $\dot{\psi}(t)$ и первые производные от координат центра тяжести корабля $\dot{\xi}_G(t)$, $\dot{\eta}_G(t)$ и $\dot{\zeta}_G(t)$ являются независимыми стационарными, нормальными случайными функциями времени, корреляционные функции которых имеют вид

$$K_j(\tau) = \sigma_j^2 e^{-\mu_j |\tau|} \left(\cos \lambda_j \tau + \frac{\mu_j}{\lambda_j} \sin \mu_j |\tau| \right), \quad (4.569)$$

где $j=1, 2, 3, 4, 5$ соответственно, а числовые значения параметров корреляционных функций следующие:

$$\begin{aligned} \sigma_1 &= \sqrt{D[\dot{\theta}(t)]} = 0,075 \text{ 1/сек}, \quad \mu_1 = 0,05 \text{ 1/сек}, \quad \lambda_1 = 0,75 \text{ 1/сек}, \\ \sigma_2 &= \sqrt{D[\dot{\psi}(t)]} = 0,075 \text{ 1/сек}, \quad \mu_2 = 0,10 \text{ 1/сек}, \quad \lambda_2 = 1,50 \text{ 1/сек}, \\ \sigma_3^2 &= D[\dot{\xi}_G(t)] = 0,5 \text{ м}^2/\text{сек}^2, \quad \mu_3 = 0,10 \text{ 1/сек}, \quad \lambda_3 = 0,85 \text{ 1/сек}, \\ \sigma_4^2 &= D[\dot{\eta}_G(t)] = 0,5 \text{ м}^2/\text{сек}^2, \quad \mu_4 = 0,10 \text{ 1/сек}, \quad \lambda_4 = 0,85 \text{ 1/сек}, \\ \sigma_5^2 &= D[\dot{\zeta}_G(t)] = 0,5 \text{ м}^2/\text{сек}^2, \quad \mu_5 = 0,10 \text{ 1/сек}, \quad \lambda_5 = 0,85 \text{ 1/сек}. \end{aligned}$$

Решение. Уравнение ГМ имеет вид (252), в котором коэффициент $a(t)$ и правая часть уравнения $X(t)$ определяются формулами (315). Математическое ожидание $\bar{\alpha}(t)$ определяется в данном случае формулой (318). Входящие в эту формулу корреляционные функции и взаимные корреляционные функции составляющих ускорений W_ξ , W_η , W_ζ точки подвеса маятника в соответствии с (3.85), определяются формулами

$$\left. \begin{aligned} K_{w_\zeta}(\tau) &= M\{\dot{\zeta}_G(t) - x\ddot{\psi}(t)[\dot{\zeta}_G(t+\tau) - x\ddot{\psi}(t+\tau)]\} = \\ &= -\dot{K}_{\zeta_G}(\tau) - x^2\dot{K}_\psi(\tau) = -\dot{K}_5(\tau) - x^2\dot{K}_2(\tau), \\ K_{w_\eta}(\tau) &= M\{\dot{\xi}_G(t) + z\ddot{\psi}(t)[\dot{\xi}_G(t+\tau) + z\ddot{\psi}(t+\tau)]\} = \\ &= -\dot{K}_{\xi_G}(\tau) - z^2\dot{K}_\psi(\tau) = -\dot{K}_3(\tau) - z^2\dot{K}_2(\tau), \\ K_{w_\xi}(\tau) &= M\{\dot{\eta}_G(t) - z\ddot{\theta}(t)[\dot{\eta}_G(t+\tau) - z\ddot{\theta}(t+\tau)]\} = \\ &= -\dot{K}_{\eta_G}(\tau) - z^2\dot{K}_\theta(\tau) = -\dot{K}_4(\tau) - z^2\dot{K}_1(\tau), \\ R_{w_\xi w_\zeta}(\tau) &= 0, \quad R_{\zeta_\eta}(\tau) = xz\dot{K}_\psi(\tau) = xz\dot{K}_2(\tau). \end{aligned} \right\} \quad (4.570)$$

Подставляя эти выражения в формулу (318), получим

$$\bar{\alpha}(t) = \frac{k^2}{g^2} xz \exp \left\{ -\frac{k^2}{g^2} (\sigma_4^2 + \sigma_1^2 z^2) \right\} \times \\ \times \int_0^t \exp \left\{ \frac{k^2}{g^2} [K_4(\tau_1) + z^2 K_1(\tau_1)] \right\} K_2(\tau_1) \sin k\tau_1 d\tau_1.$$

При числовых условиях примера

$$\left| \frac{k^2}{g^2} [K_4(\tau_1) + z^2 K_1(\tau_1)] \right| \leq \frac{k^2}{g^2} (\sigma_4^2 + z^2 \sigma_1^2) \approx 10^{-4}. \quad (4.571)$$

Следовательно, экспоненту, стоящую под знаком интеграла, можно положить равной единице, и следовательно, для искомого математического ожидания $\bar{\alpha}(t)$ получим

$$\bar{\alpha}(t) = -\frac{2\lambda_2 k^2 xz \sigma_2^2}{g^2} \int_0^t e^{-\mu_2 \tau_1} \sin \lambda_2 \tau_1 \sin k\tau_1 d\tau_1 = \\ = \frac{2\mu_2 \lambda_2 \sigma_2^2 xz k^2}{g^2} \frac{\lambda_2^2 + \mu_2^2 + k^2}{(\mu_2^2 + \lambda_2^2 + k^2)^2 - 4\lambda_2^2 k^2} + \\ + \frac{\lambda_2^2 \sigma_2^2 xz k^2}{g^2} e^{-\mu_2 t} \times \left[\frac{\mu_2 \cos(\lambda_2 - k)t - (\lambda_2 - k) \sin(\lambda_2 - k)t}{\mu_2^2 + (\lambda_2 - k)^2} + \right. \\ \left. + \frac{\mu_2 \cos(\lambda_2 + k)t - (\lambda_2 + k) \sin(\lambda_2 + k)t}{\mu_2^2 + (\lambda_2 + k)^2} \right]. \quad (4.572)$$

Второе слагаемое полученного выражения осциллирует с частотами $(\lambda_2 \pm k)$. Однако это слагаемое имеет множитель $e^{-\mu_2 t}$, который при заданном значении t можно считать равным нулю.

Таким образом, окончательно получим

$$\bar{\alpha}(t) = \frac{2\mu_2 \lambda_2 \sigma_2^2 xz k^2}{g^2} \cdot \frac{\lambda_2^2 + \mu_2^2 + k^2}{(\mu_2^2 + \lambda_2^2 + k^2)^2 - 4\lambda_2^2 k^2} = -0,3028 \cdot 10^{-6} \text{ рад}.$$

Для нахождения $\bar{\delta}(t)$, необходимого для вычисления $D[\alpha(t)]$, производя [аналогичные вычисления, из формулы (319) находим

$$\bar{\beta}(t) = \frac{2\lambda_2 \sigma_2^2 xz k^2}{g^2} \left[\frac{\lambda_2 + k}{\mu_2^2 + (\lambda_2 + k)^2} + \frac{\lambda_2 - k}{\mu_2^2 + (\lambda_2 - k)^2} \right] = -9,105 \cdot 10^{-6} \text{ рад}.$$

Таким образом,

$$\bar{\delta}(t) = \bar{\alpha}(t) + i\bar{\beta}(t) = -(0,3028 + i9,105) \cdot 10^{-6} \text{ рад}. \quad (4.573)$$

Для вычисления дисперсии $D[\alpha(t)]$ воспользуемся общей формулой (287), которая при $t_1 = t_2 = t$ принимает вид

$$D[\alpha(t)] = \frac{1}{2} \operatorname{Re} [K_{\delta}(t, t) + R_{\delta\delta}(t, t)], \quad (4.574)$$

где $K_{\delta}(t, t)$ и $R_{\delta\delta}(t, t)$ определяются формулами (321) и (322), которые при учете формул (570) и неравенства (571) в данном случае дают

$$\left. \begin{aligned} K_{\delta}(t, t) &= \frac{2k^2}{g^2} \int_0^t (t - \tau) [-\dot{K}_3(\tau) - \dot{K}_4(\tau) - z^2 \dot{K}_1(\tau) - z^2 \dot{K}_2(\tau)] \times \\ &\quad \times \cos k\tau d\tau - |\bar{\delta}(t)|^2, \\ R_{\delta\delta}(t, t) &= \frac{ik}{g^2} \int_0^t [e^{ik(2t-\tau)} - e^{ik\tau}] [\dot{K}_4(\tau) - \dot{K}_3(\tau) - z^2 \dot{K}_2(\tau) + \\ &\quad + z^2 \dot{K}_1(\tau)] d\tau - [\bar{\delta}(t)]^2. \end{aligned} \right\} \quad (4.575)$$

Сравнивая последние два выражения, видим, что только в первом из них имеется слагаемое, пропорциональное времени, которое при достаточно большом времени работы прибора будет иметь основное значение. Считая, что это условие выполнено, для $D[\alpha(t)]$ получим приближенное значение

$$D[\alpha(t)] = \frac{k^2}{g^2} t \int_0^{\infty} [-\dot{K}_3(\tau) - \dot{K}_4(\tau) - z^2 \dot{K}_1(\tau) - z^2 \dot{K}_2(\tau)] \cos k\tau d\tau,$$

что после подстановки выражений для корреляционных функций дает

$$\begin{aligned} D[\alpha(t)] &= \frac{k^2 t}{g^2} \int_0^{\infty} \left\{ \sigma_3^2 (\mu_3^2 + \lambda_3^2) e^{-\mu_3 \tau} \left(\cos \lambda_3 \tau - \frac{\mu_3}{\lambda_3} \sin \lambda_3 \tau \right) + \right. \\ &\quad + \sigma_4^2 (\mu_4^2 + \lambda_4^2) e^{-\mu_4 \tau} \left(\cos \lambda_4 \tau - \frac{\mu_4}{\lambda_4} \sin \lambda_4 \tau \right) + \\ &\quad + z^2 \sigma_1^2 (\mu_1^2 + \lambda_1^2) e^{-\mu_1 \tau} \left(\cos \lambda_1 \tau - \frac{\mu_1}{\lambda_1} \sin \lambda_1 \tau \right) + \\ &\quad \left. + z^2 \sigma_2^2 (\mu_2^2 + \lambda_2^2) e^{-\mu_2 \tau} \left(\cos \lambda_2 \tau - \frac{\mu_2}{\lambda_2} \sin \lambda_2 \tau \right) \right\} \cos k\tau d\tau. \end{aligned} \quad (4.576)$$

Так как интеграл вида

$$\begin{aligned} \int_0^{\infty} \sigma_j^2 (\mu_j^2 + \lambda_j^2) e^{-\mu_j \tau} \left(\cos \lambda_j \tau - \frac{\mu_j}{\lambda_j} \sin \lambda_j \tau \right) \cos k\tau d\tau &= \\ = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{\infty} \sigma_j^2 (\mu_j^2 + \lambda_j^2) e^{-\mu_j \tau} \left(\cos \lambda_j \tau - \frac{\mu_j}{\lambda_j} \sin \lambda_j \tau \right) e^{-ik\tau} d\tau & \end{aligned}$$

отличается от спектральной плотности $S(k)$ производной от случайного процесса, имеющего корреляционную функцию вида (569),

только отсутствием множителя π в знаменателе, то на основании (1.126) и (1.111) имеем

$$\int_0^{\infty} \sigma_j^2 (\mu_j^2 + \lambda_j^2) e^{-\mu_j \tau} \left(\cos \lambda_j \tau - \frac{\mu_j}{\lambda_j} \sin \lambda_j \tau \right) \cos k \tau d\tau = \\ = \frac{\sigma_j^2 \mu_j (\mu_j^2 + \lambda_j^2) k^2}{(k^2 + \mu_j^2 - \lambda_j^2)^2 + 4\mu_j^2 \lambda_j^2}.$$

Подставляя последнее выражение в (576), получим

$$D[\alpha(t)] = \frac{k^4 t}{g^2} \left\{ \frac{z^2 \sigma_1^2 (\mu_1^2 + \lambda_1^2) \mu_1}{(k^2 + \mu_1^2 - \lambda_1^2)^2 + 4\mu_1^2 \lambda_1^2} + \frac{z^2 \sigma_2^2 \mu_2 (\mu_2^2 + \lambda_2^2)}{(k^2 + \mu_2^2 - \lambda_2^2)^2 + 4\mu_2^2 \lambda_2^2} + \right. \\ \left. + \frac{\sigma_3^2 \mu_3 (\mu_3^2 + \lambda_3^2)}{(k^2 + \mu_3^2 - \lambda_3^2)^2 + 4\mu_3^2 \lambda_3^2} + \frac{\sigma_4^2 \mu_4 (\mu_4^2 + \lambda_4^2)}{(k^2 + \mu_4^2 - \lambda_4^2)^2 + 4\mu_4^2 \lambda_4^2} \right\},$$

что после подстановки числовых данных примера дает

$$D[\alpha(t)] \approx 5,292 \cdot 10^{-8} \text{ рад}^2, \quad \sigma_{\alpha} = 2,3 \cdot 10^{-4} \text{ рад} = 0',8.$$

Пример 4.14. Определить математическое ожидание и среднюю квадратическую ошибку $\alpha(t)$ ГМ, установленного в диаметральной плоскости корабля так, что плоскость качаний маятника совпадает с плоскостью шпангоута, а ГМ имеет демпфирование, обеспечиваемое маятниковой коррекцией. Точка установки ГМ имеет превышение над центром тяжести корабля 10 м ($z = -10$ м) и удалена от плоскости мидельшпангоута на расстояние 28 м ($x = 28$ м). Дано: начальные условия нулевые; угловая скорость прецессии ГМ $k = 7,319 \cdot 10^{-3}$ 1/сек; удельная скорость радиальной маятниковой коррекции $\kappa = 0,01$ 1/сек; угловые скорости крена $\dot{\theta}(t)$ и дифферента $\dot{\psi}(t)$ — нормальные стационарные случайные функции, $\dot{\psi} = \dot{\theta} = 0$;

$$K_{\dot{\theta}}(\tau) = \sigma_{\dot{\theta}}^2 e^{-\mu_{\dot{\theta}} |\tau|} \left(\cos \lambda_{\dot{\theta}} \tau + \frac{\mu_{\dot{\theta}}}{\lambda_{\dot{\theta}}} \sin \lambda_{\dot{\theta}} |\tau| \right);$$

$$K_{\dot{\psi}}(\tau) = \sigma_{\dot{\psi}}^2 e^{-\mu_{\dot{\psi}} |\tau|} \left(\cos \lambda_{\dot{\psi}} \tau + \frac{\mu_{\dot{\psi}}}{\lambda_{\dot{\psi}}} \sin \lambda_{\dot{\psi}} |\tau| \right);$$

$$\sigma_{\dot{\theta}}^2 = 26,3 \cdot 10^{-4} \text{ 1/сек}^2; \mu_{\dot{\theta}} = 0,04 \text{ 1/сек}; \lambda_{\dot{\theta}} = 0,42 \text{ 1/сек};$$

$$\sigma_{\dot{\psi}}^2 = 10,4 \cdot 10^{-4} \text{ 1/сек}^2; \mu_{\dot{\psi}} = 0,1 \text{ 1/сек}; \lambda_{\dot{\psi}} = 0,80 \text{ 1/сек}.$$

В качестве углов отклонения физических маятников можно принять

$$\chi_1(t) = -\frac{z}{g} \ddot{\theta}(t), \quad \chi_2(t) = -\frac{z}{g} \ddot{\psi}(t).$$

Решение. Рассматриваемое ГУ описывается системой уравнений (254), которая также сводится к уравнению

$$\dot{\delta} + a\delta = X(t),$$

где в данном случае

$$\left. \begin{aligned} a(t) &= x + ik \left(1 + \frac{1}{g} W_{\zeta} \right), \\ X(t) &= X_1(t) + iX_2(t) = \left(-\frac{k}{g} W_{\eta} + x\chi_1 \right) + i \left(\frac{k}{g} W_{\xi} + x\chi_2 \right) = \\ &= -\frac{z}{g} [(x + ik)\ddot{\theta}(t) + (k + ix)\ddot{\psi}(t)], \\ W_{\xi}(t) &= -z\ddot{\theta}(t), \quad W_{\eta}(t) = z\ddot{\psi}(t), \quad W_{\zeta}(t) = -x\ddot{\psi}(t). \end{aligned} \right\} \quad (4.577)$$

Сравнивая последние формулы с формулами (315), использованными при решении предыдущего примера (ГМ без демпфирования), видим, что в коэффициенте $a(t)$ появляется новое постоянное слагаемое, а ускорения W_{η} и W_{ξ} нужно заменить соответственно на $(W_{\eta} - \frac{gx}{k}\chi_1) = z\ddot{\psi} + \frac{x}{k}z\ddot{\theta}$ и $(W_{\xi} + \frac{gx}{k}\chi_2) = -z\ddot{\theta} - \frac{x}{k}z\ddot{\psi}$.

Поэтому, произведя при выводе формул (318), (319), (321) и (322) замену $ik \rightarrow ik + x$:

$$\begin{aligned} K_{w_{\eta}}(\tau) &= z^2 K_{\ddot{\psi}}(\tau) + \frac{x^2}{k^2} z^2 K_{\ddot{\theta}}(\tau); \quad K_{w_{\xi}}(\tau) = z^2 K_{\ddot{\theta}}(\tau) + \frac{x^2}{k^2} z^2 K_{\ddot{\psi}}(\tau), \\ K_{w_{\zeta}}(\tau) &= x^2 K_{\ddot{\psi}}(\tau), \\ R_{w_{\eta}w_{\xi}}(\tau) &= -\frac{x}{k} z^2 K_{\ddot{\psi}}(\tau) - \frac{x}{k} z^2 K_{\ddot{\theta}}(\tau) = R_{w_{\xi}w_{\eta}}(\tau), \end{aligned}$$

получим окончательные формулы для данного случая.

Выполнив указанные преобразования, аналогичные преобразованиям при выводе (321), имеем

$$\begin{aligned} K_{\delta}(t, t) &= \frac{2(x^2 + k^2)z^2}{g^2 x} e^{-xt} \int_0^t [e^{x(t-\tau)} - e^{-x(t-\tau)}] [K_{\ddot{\psi}}(\tau) + K_{\ddot{\theta}}(\tau)] \times \\ &\quad \times \cos x\tau d\tau - |\bar{\delta}|^2. \end{aligned} \quad (4.578)$$

Аналогичным образом вместо (322) (после пренебрежения членами второго порядка малости) получим

$$\begin{aligned} R_{\delta\delta}(t, t) &= \frac{2z^2}{g^2} \frac{1}{x + ik} \int_0^t [e^{-(x+ik)\tau} - e^{-(x+ik)(2t-\tau)}] [(x + ik)^2 K_{\ddot{\theta}}(\tau) + \\ &\quad + (k + ix)^2 K_{\ddot{\psi}}(\tau)] d\tau - [\bar{\delta}(t)]^2. \end{aligned} \quad (4.579)$$

Выполнив преобразования, аналогичные преобразованиям при выводе формул (318) и (319), получим (сохраняя главные члены в формулах)

$$\left. \begin{aligned} \bar{\alpha}(t) &= -\frac{xzk^2}{g^2} \int_0^t e^{-x\tau} \dot{K}_{\dot{\psi}}(\tau) \sin k\tau d\tau, \\ \bar{\beta}(t) &= -\frac{xzk^2}{g^2} \int_0^t e^{-x\tau} \dot{K}_{\dot{\psi}}(\tau) \cos k\tau d\tau. \end{aligned} \right\} \quad (4.580)$$

При заданном в примере значении t верхний предел интегрирования в формуле (580) может быть принят равным ∞ . В этом случае с учетом заданного вида корреляционной функции $K_{\dot{\psi}}(\tau)$ после выполнения интегрирования будем иметь

$$\begin{aligned} \bar{\alpha}(t) &= -xz \frac{k^2 \sigma_{\dot{\psi}}^2}{2g^2 \lambda_{\dot{\psi}}} \left\{ \frac{\lambda_{\dot{\psi}}(k + \lambda_{\dot{\psi}}) + \mu_{\dot{\psi}}(x + \mu_{\dot{\psi}})}{(x + \mu_{\dot{\psi}})^2 + (k + \lambda_{\dot{\psi}})^2} + \frac{\lambda_{\dot{\psi}}(k - \lambda_{\dot{\psi}}) + \mu_{\dot{\psi}}(x + \mu_{\dot{\psi}})}{(x + \mu_{\dot{\psi}})^2 + (k - \lambda_{\dot{\psi}})^2} \right\} = \\ &= 0,17 \cdot 10^{-8} \text{ рад}, \\ \bar{\beta}(t) &= xz \frac{k^2 \sigma_{\dot{\psi}}^2 \lambda_{\dot{\psi}}}{g^2} \left\{ \frac{\lambda_{\dot{\psi}} + k}{(x + \mu_{\dot{\psi}})^2 + (\lambda_{\dot{\psi}} + k)^2} + \frac{\lambda_{\dot{\psi}} - k}{(x + \mu_{\dot{\psi}})^2 + (\lambda_{\dot{\psi}} - k)^2} \right\} = \\ &= -31,8 \cdot 10^{-8} \text{ рад}. \end{aligned}$$

Следовательно,

$$\bar{\delta}(t) = (0,17 - 31,8 \cdot i) 10^{-8} \text{ рад}.$$

Подставляя в формулы (578) и (579) выражения для $K_{\dot{\psi}}(\tau)$ и $K_{\dot{\theta}}(\tau)$, учитывая при этом, что $K_{\ddot{\psi}}(\tau) = -\dot{K}_{\dot{\psi}}(\tau)$, $K_{\ddot{\theta}}(\tau) = -\dot{K}_{\dot{\theta}}(\tau)$, и полагая верхний предел интегрирования равным ∞ , получим

$$\begin{aligned} K_{\delta}(t, t) &= \frac{(x^2 + k^2)z^2}{g^2} \left\{ \sigma_{\dot{\theta}}^2 \left[\frac{\lambda_{\dot{\theta}} - \mu_{\dot{\theta}}}{(x + \mu_{\dot{\theta}})^2 + (k + \lambda_{\dot{\theta}})^2} + \frac{\lambda_{\dot{\theta}} + \mu_{\dot{\theta}}}{(x + \mu_{\dot{\theta}})^2 + (k - \lambda_{\dot{\theta}})^2} \right] \frac{\mu_{\dot{\theta}}^2 + \lambda_{\dot{\theta}}^2}{\lambda_{\dot{\theta}}} + \right. \\ &\quad \left. + \frac{\mu_{\dot{\psi}}^2 + \lambda_{\dot{\psi}}^2}{\lambda_{\dot{\psi}}} \sigma_{\dot{\psi}}^2 \left[\frac{\lambda_{\dot{\psi}} - \mu_{\dot{\psi}}}{(x + \mu_{\dot{\psi}})^2 + (k + \lambda_{\dot{\psi}})^2} + \frac{\lambda_{\dot{\psi}} + \mu_{\dot{\psi}}}{(x + \mu_{\dot{\psi}})^2 + (k - \lambda_{\dot{\psi}})^2} \right] \right\} - \\ &\quad - |\bar{\delta}(t)|^2 = 117 \cdot 10^{-8} \text{ рад}^2. \end{aligned}$$

Для вычисления $D[a(t)]$ в соответствии с (287) достаточно определить вещественную часть $R_{\delta\delta}(t, t)$. На основании (579) имеем

$$\begin{aligned} \text{Re } R_{\delta\delta}(t, t) &= \frac{2z^2}{g^2 x} \int_0^t e^{-x\tau} \{ [x^3 (K_{\ddot{\theta}}(\tau) + K_{\ddot{\psi}}(\tau) + xk^2 K_{\ddot{\psi}}(\tau)) \cos k\tau + \\ &\quad + k(x^2 + k^2) [K_{\ddot{\theta}}(\tau) + K_{\ddot{\psi}}(\tau)] \sin k\tau \} d\tau, \end{aligned}$$

что после подстановки выражений для $K_{\dot{\theta}}(\tau)$ и $K_{\dot{\psi}}(\tau)$ дает

$$\begin{aligned} \operatorname{Re} R_{\delta\delta}(t, t) = & \frac{z^2}{g^2 x} \left(\frac{\sigma_{\dot{\psi}}^2 (\mu_{\dot{\psi}}^2 + \lambda_{\dot{\psi}}^2)}{\lambda_{\dot{\psi}}} (x^2 + k^2) \left\{ \left[\frac{\lambda_{\dot{\psi}} (k + \lambda_{\dot{\psi}}) + \mu_{\dot{\psi}} (x + \mu_{\dot{\psi}})}{(x + \mu_{\dot{\psi}})^2 + (k + \lambda_{\dot{\psi}})^2} + \right. \right. \right. \\ & + \left. \frac{\lambda_{\dot{\psi}} (k - \lambda_{\dot{\psi}}) - \mu_{\dot{\psi}} (x + \mu_{\dot{\psi}})}{(x + \mu_{\dot{\psi}})^2 + (k - \lambda_{\dot{\psi}})^2} \right] k + \left[\frac{x (\lambda_{\dot{\psi}} - \mu_{\dot{\psi}})}{(x + \mu_{\dot{\psi}})^2 + (k + \lambda_{\dot{\psi}})^2} + \frac{x (\lambda_{\dot{\psi}} + \mu_{\dot{\psi}})}{(x + \mu_{\dot{\psi}})^2 + (k - \lambda_{\dot{\psi}})^2} \right] x \Big\} + \\ & + \frac{\sigma_{\dot{\theta}}^2 (\mu_{\dot{\theta}}^2 + \lambda_{\dot{\theta}}^2)}{\lambda_{\dot{\theta}}} (x^2 + k^2) \left\{ k (x^2 + k^2) \left[\frac{\lambda_{\dot{\theta}} (k + \lambda_{\dot{\theta}}) + \mu_{\dot{\theta}} (x + \mu_{\dot{\theta}})}{(x + \mu_{\dot{\theta}})^2 + (k + \lambda_{\dot{\theta}})^2} + \right. \right. \\ & + \left. \frac{\lambda_{\dot{\theta}} (k - \lambda_{\dot{\theta}}) - \mu_{\dot{\theta}} (x + \mu_{\dot{\theta}})}{(x + \mu_{\dot{\theta}})^2 + (k - \lambda_{\dot{\theta}})^2} \right] + x^3 \left[\frac{x (\lambda_{\dot{\theta}} - \mu_{\dot{\theta}})}{(x + \mu_{\dot{\theta}})^2 + (k + \lambda_{\dot{\theta}})^2} + \right. \\ & \left. \left. + \frac{x (\lambda_{\dot{\theta}} + \mu_{\dot{\theta}})}{(x + \mu_{\dot{\theta}})^2 + (k - \lambda_{\dot{\theta}})^2} \right] \right\} \Big\} - \operatorname{Re} [\delta(t)]^2 = 0,155 \cdot 10^{-8} \text{ рад}^2. \end{aligned}$$

Подставляя полученные значения $K_{\delta}(t, t)$ и $\operatorname{Re} R_{\delta\delta}(t, t)$ в формулу (285), находим искомое значение дисперсии

$$D[\alpha(t)] = \frac{1}{2} [K_{\delta}(t, t) + \operatorname{Re} R_{\delta\delta}(t, t)] = 0,586 \cdot 10^{-6} \text{ рад}^2;$$

$$\sigma_{\alpha} = \sqrt{D[\alpha(t)]} = 0,765 \cdot 10^{-3} \text{ рад} = 2,8 \text{ угл. мин.}$$

Пример 4.15. Определить математическое ожидание и дисперсию ошибки $\alpha(t)$ авиационной ГВ, основанной на использовании трехстепенного астатического гироскопа с маятниковой коррекцией, имеющей линейную характеристику, если в осях подвеса имеет место жидкостное трение с коэффициентами трения $n_1 = n_2 = n = 50 \text{ Г см сек}$, углы отклонения физических маятников $\chi_1(t)$, $\chi_2(t)$, угол тангажа самолета $\vartheta(t)$ и угол крена самолета $\gamma(t)$ являются независимыми нормальными стационарными случайными функциями, имеющими нулевые математические ожидания и корреляционные функции вида

$$K_j(\tau) = \sigma_j^2 e^{-\mu_j |\tau|} \left(\cos \lambda_j \tau + \frac{\mu_j}{\lambda_j} \sin \lambda_j |\tau| \right),$$

где $j = 1, 2, 3, 4$ соответственно,

$$\begin{aligned} \sigma_1^2 = D[\chi_1(t)] &= 3,05 \cdot 10^{-4} \text{ рад}^2, & \mu_1 &= 0,2 \text{ 1/сек}, & \lambda_1 &= 3,5 \text{ 1/сек}, \\ \sigma_2^2 = D[\chi_2(t)] &= 3,05 \cdot 10^{-4} \text{ рад}^2, & \mu_2 &= 0,3 \text{ 1/сек}, & \lambda_2 &= 2,5 \text{ 1/сек}, \\ \sigma_3^2 = D[\vartheta(t)] &= 6,9 \cdot 10^{-4} \text{ рад}^2, & \mu_3 &= 0,3 \text{ 1/сек}, & \lambda_3 &= 2,5 \text{ 1/сек}, \\ \sigma_4^2 = D[\gamma(t)] &= 6,9 \cdot 10^{-4} \text{ рад}^2, & \mu_4 &= 0,2 \text{ 1/сек}, & \lambda_4 &= 3,5 \text{ 1/сек}. \end{aligned}$$

Удельная скорость коррекции одинакова по обеим осям и равна $x = 0,05 \text{ 1/сек}$, кинетический момент гироскопа $H = 4000 \text{ Г см сек}$, начальные условия нулевые, а время t больше времени корреляции для всех внешних возмущений и больше времени переходного процесса системы.

Решение. Система уравнений рассматриваемого ГУ будет отличаться от системы (271) для корабельной ГВ только обозначе-

ниями; угол крена корабля $\theta(t)$ нужно заменить на угол крена самолета $\gamma(t)$, а угол дифферента корабля $\phi(t)$ — заменить на угол тангажа самолета $\dot{\phi}(t)$. Получаемое таким образом уравнение и в этом случае сводится к уравнению первого порядка

$$\dot{\delta} + a\delta = X(t) \quad (\delta = \alpha + i\beta), \quad (4.581)$$

где в данном случае

$$a = \frac{H^2}{H^2 + n^2} \left(x - i \frac{n}{H} \right),$$

$$X(t) = \frac{H^2}{H^2 + n^2} \left\{ \left[x \left(\chi_1 + \frac{n}{H} \chi_2 \right) + \frac{n}{H} \left(\dot{\phi} + \frac{n}{H} \dot{\gamma} \right) + \right. \right. \\ \left. \left. + i \left[x \left(\chi_2 - \frac{n}{H} \chi_1 \right) + \frac{n}{H} \left(\dot{\gamma} - \frac{n}{H} \dot{\phi} \right) \right] \right] \right\}. \quad (4.582)$$

Отношение n/H мало. Поэтому слагаемыми $n\chi_2/H$ и $n\chi_1/H$ можно пренебречь по сравнению с χ_1 и χ_2 . Также можно пренебречь $n/H \dot{\phi}$ сравнительно с $\dot{\gamma}$ и $n\dot{\gamma}/H$ сравнительно с $\dot{\phi}$.

Произведя указанные упрощения, в качестве $X(t)$ и a можно принять выражения

$$X(t) = \left(x\chi_1 + \frac{n}{H} \dot{\phi} \right) + i \left(x\chi_2 + \frac{n}{H} \dot{\gamma} \right), \quad a = x - i \frac{n}{H}. \quad (4.583)$$

Так как коэффициент a есть постоянная, а начальные условия нулевые, то решение уравнения (581) будет

$$\delta(t) = \int_0^t e^{-a(t-t_1)} X(t_1) dt_1. \quad (4.584)$$

Находя отсюда $\bar{\delta}(t)$, $K_{\delta}(t, t)$ и $R_{\delta^* \delta}(t, t)$, получим $\bar{\delta}(t) = 0$ и $\bar{\alpha}(t) = 0$, $\bar{\beta}(t) = 0$,

$$\left. \begin{aligned} K_{\delta}(t, t) &= \int_0^t \int_0^t e^{-a^*(t-t_1) - a(t-t_2)} K_x(t_2 - t_1) dt_1 dt_2 = \\ &= \frac{e^{-xt}}{x} \int_0^t [e^{x(t-\tau)} - e^{-x(t-\tau)}] \operatorname{Re} \left[e^{\frac{a-a^*}{2}\tau} K_x(\tau) \right] d\tau, \\ R_{\delta^* \delta}(t, t) &= \int_0^t \int_0^t e^{-a(2t-t_1-t_2)} R_{x^* x}(t_2 - t_1) dt_1 dt_2 = \\ &= \frac{1}{2a} \int_0^t [e^{-a\tau} - e^{-a(2t-\tau)}] [R_{x^* x}(\tau) + R_{x^* x}(-\tau)] d\tau. \end{aligned} \right\} \quad (4.585)$$

Для определения входящих в последние равенства функций $K_x(\tau)$ и $R_{x^*x}(\tau)$, подставляя выражение (583) в общие формулы для корреляционной функции и для взаимных корреляционных функций, получим

$$\left. \begin{aligned} K_x(\tau) &= M\{X^*(t)X(t+\tau)\} = x^2[K_1(\tau) + K_2(\tau) - \\ &\quad - \frac{n^2}{H^2}[\dot{K}_3(\tau) + \dot{K}_4(\tau)], \\ R_{x^*x}(\tau) &= x^2[K_1(\tau) - K_2(\tau) - \frac{n^2}{H^2}[\dot{K}_3(\tau) - \dot{K}_4(\tau)]. \end{aligned} \right\} \quad (4.586)$$

Подстановка (586) в (585) и интегрирование с учетом вида корреляционных функций $K_j(\tau)$ и в предположении, что рассматриваемый промежуток времени t достаточно велик, чтобы можно было положить $e^{-x t} \approx 0$, получим

$$\begin{aligned} K_\delta(t, t) &= \frac{1}{2x} \left\{ x^2 \left[\sigma_1^2 \left(\frac{(x + \mu_1) + \frac{\mu_1}{\lambda_1} \left(\lambda_1 + \frac{n}{H} \right)}{(x + \mu_1)^2 + \left(\lambda_1 + \frac{n}{H} \right)^2} + \right. \right. \right. \\ &\quad + \frac{(x + \mu_1) + \frac{\mu_1}{\lambda_1} \left(\lambda_1 - \frac{n}{H} \right)}{(x + \mu_1)^2 + \left(\lambda_1 - \frac{n}{H} \right)^2} \Big) + \sigma_2^2 \left(\frac{(x + \mu_2) + \frac{\mu_2}{\lambda_2} \left(\lambda_2 + \frac{n}{H} \right)}{(x + \mu_2)^2 + \left(\lambda_2 + \frac{n}{H} \right)^2} + \right. \\ &\quad \left. \left. \left. + \frac{(x + \mu_2) + \frac{\mu_2}{\lambda_2} \left(\lambda_2 - \frac{n}{H} \right)}{(x + \mu_2)^2 + \left(\lambda_2 - \frac{n}{H} \right)^2} \right) \right] + \right. \\ &\quad + \frac{n^2}{H^2} \left[\sigma_3^2 (\mu_3^2 + \lambda_3^2) \left(\frac{(x + \mu_3) - \frac{\mu_3}{\lambda_3} \left(\lambda_3 + \frac{n}{H} \right)}{(x + \mu_3)^2 + \left(\lambda_3 + \frac{n}{H} \right)^2} + \right. \right. \\ &\quad + \frac{(x + \mu_3) - \frac{\mu_3}{\lambda_3} \left(\lambda_3 - \frac{n}{H} \right)}{(x + \mu_3)^2 + \left(\lambda_3 - \frac{n}{H} \right)^2} \Big) + \sigma_4^2 (\mu_4^2 + \lambda_4^2) \left(\frac{(x + \mu_4) - \frac{\mu_4}{\lambda_4} \left(\lambda_4 + \frac{n}{H} \right)}{(x + \mu_4)^2 + \left(\lambda_4 + \frac{n}{H} \right)^2} + \right. \\ &\quad \left. \left. \left. + \frac{(x + \mu_4) - \frac{\mu_4}{\lambda_4} \left(\lambda_4 - \frac{n}{H} \right)}{(x + \mu_4)^2 + \left(\lambda_4 - \frac{n}{H} \right)^2} \right) \right] \right\} = 2,33 \cdot 10^{-6} \text{ рад}^2, \end{aligned}$$

$$\operatorname{Re} R_{\delta^* \delta}(t, t) =$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{1}{x^2 + \frac{n^2}{H^2}} \int_0^\infty e^{-x\tau} R_{x^*x}(\tau) \left[x \cos \frac{n}{H} \tau - \frac{n}{H} \sin \frac{n}{H} \tau \right] d\tau = \\
 &= \frac{1}{x^2 + \frac{n^2}{H^2}} \left\{ \frac{\sigma_1^2 x^2}{2} \left[\frac{(x + \mu_1) \left(x + \frac{\mu_1}{\lambda_1} \frac{n}{H} \right) + \left(\lambda_1 + \frac{n}{H} \right) \left(x \frac{\mu_1}{\lambda_1} - \frac{n}{H} \right)}{(x + \mu_1)^2 + \left(\lambda_1 + \frac{n}{H} \right)^2} + \right. \right. \\
 &\quad \left. \left. + \frac{(x + \mu_1) \left(x - \frac{\mu_1}{\lambda_1} \frac{n}{H} \right) + \left(\lambda_1 - \frac{n}{H} \right) \left(x \frac{\mu_1}{\lambda_1} + \frac{n}{H} \right)}{(x + \mu_1)^2 + \left(\lambda_1 - \frac{n}{H} \right)^2} \right] - \right. \\
 &\quad \left. - \frac{\sigma_2^2 x^2}{2} \left[\frac{(x + \mu_2) \left(x + \frac{\mu_2}{\lambda_2} \frac{n}{H} \right) + \left(\lambda_2 + \frac{n}{H} \right) \left(x \frac{\mu_2}{\lambda_2} - \frac{n}{H} \right)}{(x + \mu_2)^2 + \left(\lambda_2 + \frac{n}{H} \right)^2} + \right. \right. \\
 &\quad \left. \left. + \frac{(x + \mu_2) \left(x - \frac{\mu_2}{\lambda_2} \frac{n}{H} \right) + \left(\lambda_2 - \frac{n}{H} \right) \left(x \frac{\mu_2}{\lambda_2} - \frac{n}{H} \right)}{(x + \mu_2)^2 + \left(\lambda_2 - \frac{n}{H} \right)^2} \right] + \right. \\
 &\quad \left. - \frac{\sigma_3^2 (\lambda_3^2 + \mu_3^2)}{2} \frac{n^2}{H^2} \left[\frac{(x + \mu_3) \left(x - \frac{n}{H} \frac{\mu_3}{\lambda_3} \right) - \left(\lambda_3 + \frac{n}{H} \right) \left(x \frac{\mu_3}{\lambda_3} + \frac{n}{H} \right)}{(x + \mu_3)^2 + \left(\lambda_3 + \frac{n}{H} \right)^2} + \right. \right. \\
 &\quad \left. \left. + \frac{(x + \mu_3) \left(x + \frac{n}{H} \frac{\mu_3}{\lambda_3} \right) - \left(\lambda_3 - \frac{n}{H} \right) \left(x \frac{\mu_3}{\lambda_3} + \frac{n}{H} \right)}{(x + \mu_3)^2 + \left(\lambda_3 - \frac{n}{H} \right)^2} \right] + \right. \\
 &\quad \left. + \frac{\sigma_4^2 (\lambda_4^2 + \mu_4^2)}{2} \frac{n^2}{H^2} \left[\frac{(x + \mu_4) \left(x - \frac{n}{H} \frac{\mu_4}{\lambda_4} \right) - \left(\lambda_4 + \frac{n}{H} \right) \left(x \frac{\mu_4}{\lambda_4} + \frac{n}{H} \right)}{(x + \mu_4)^2 + \left(\lambda_4 + \frac{n}{H} \right)^2} + \right. \right. \\
 &\quad \left. \left. + \frac{(x + \mu_4) \left(x + \frac{n}{H} \frac{\mu_4}{\lambda_4} \right) - \left(\lambda_4 - \frac{n}{H} \right) \left(x \frac{\mu_4}{\lambda_4} + \frac{n}{H} \right)}{(x + \mu_4)^2 + \left(\lambda_4 - \frac{n}{H} \right)^2} \right] \right\} = 0,98 \cdot 10^{-6} \text{ рад}^2.
 \end{aligned}$$

Подстановка полученных значений $K_\delta(t, t)$ и $\operatorname{Re} R_{\delta^* \delta}(t, t)$ в общую формулу (287) дает

$$D[\alpha(t)] = \frac{1}{2} [K_\delta(t, t) + \operatorname{Re} R_{\delta^* \delta}(t, t)] = 1,66 \cdot 10^{-6} \text{ рад}^2,$$

т. е. $\sigma_\alpha = 4',6$.

Пример 4.16. Определить дисперсию ошибки $\alpha(t)$ ГМ, установленного на корабле вблизи его центра тяжести, если корабль

испытывает бортовую и килевую качку, влиянием орбитального движения корабля можно пренебречь, трение в осях подвеса можно считать жидкостным, а переходный процесс закончившимся. Сравнить результаты, получаемые с учетом и без учета инерционных членов в уравнениях движения ГМ.

Дано: кинетический момент ГМ $H = 2,2 \cdot 10^5 \text{ Г см сек}$; моменты инерции гироскопа относительно внутренней оси подвеса $J_{r,3} = 60 \text{ Г см сек}^2$; момент инерции гироскопа относительно наружной оси подвеса $J_{r,1} = 150 \text{ Г см сек}^2$; смещение центра тяжести ГМ относительно точки подвеса $l = 0,56 \text{ см}$; вес ГМ $P = 3950 \text{ Г}$; коэффициенты жидкостного трения в осях $n_1 = 100 \text{ Г см сек}$, $n_2 = 10 \text{ Г см сек}$. Угол крена корабля $\theta(t)$ и дифферента $\psi(t)$ — независимые стационарныеслучайные функции, корреляционные функции которых имеют вид

$$K_\theta(\tau) = \sigma_\theta^2 e^{-\mu_\theta |\tau|} \left(\cos \lambda_\theta \tau + \frac{\mu_\theta}{\lambda_\theta} \sin \lambda_\theta |\tau| \right),$$

$$K_\psi(\tau) = \sigma_\psi^2 e^{-\mu_\psi |\tau|} \left(\cos \lambda_\psi \tau + \frac{\mu_\psi}{\lambda_\psi} \sin \lambda_\psi |\tau| \right),$$

$$\sigma_\theta^2 = 74 \cdot 10^{-4} \text{ рад}^2, \quad \mu_\theta = 0,04 \text{ 1/сек}, \quad \lambda_\theta = 0,42 \text{ 1/сек},$$

$$\sigma_\psi^2 = 6,9 \cdot 10^{-4} \text{ рад}^2, \quad \mu_\psi = 0,1 \text{ 1/сек}, \quad \lambda_\psi = 0,8 \text{ 1/сек}.$$

Решение. С учетом инерционных членов в рассматриваемом случае жидкостного трения система уравнений ГМ имеет вид (359). Следовательно, для определения спектральных плотностей $S_\alpha(\omega)$ и $S_\beta(\omega)$, характеризующих ошибки ГМ после окончания переходного процесса, справедливы общие формулы (351), которые с учетом формул (359), (360) и (361) в данном случае принимают вид

$$S_\alpha(\omega) = \frac{n_1^2 H^2 \omega^4 S_\theta(\omega)}{|(J_{r,1} \omega^2 - i n_1 \omega - l P)(J_{r,3} \omega^2 - i n_2 \omega - l P) - H^2 \omega^2|^2} + \frac{n_2^2 |J_{r,3} \omega^2 - i n_2 \omega - l P|^2 \omega^2 S_\psi(\omega)}{|(J_{r,1} \omega^2 - i n_1 \omega - l P)(J_{r,3} \omega^2 - i n_2 \omega - l P) - H^2 \omega^2|^2}, \quad (4.587)$$

$$S_\beta(\omega) = \frac{n_1^2 |J_{r,1} \omega^2 - i n_1 \omega - l P|^2 \omega^2 S_\theta(\omega)}{|(J_{r,1} \omega^2 - i n_1 \omega - l P)(J_{r,3} \omega^2 - i n_2 \omega - l P) - H^2 \omega^2|^2} + \frac{n_2^2 H^2 \omega^4 S_\psi(\omega)}{|(J_{r,1} \omega^2 - i n_1 \omega - l P)(J_{r,3} \omega^2 - i n_2 \omega - l P) - H^2 \omega^2|^2}, \quad (4.588)$$

где спектральные плотности $S_\theta(\omega)$ и $S_\psi(\omega)$ в соответствии с заданным видом корреляционных функций $K_\theta(\tau)$ и $K_\psi(\tau)$

и формулой (1.124) определяются равенствами

$$\left. \begin{aligned} S_{\theta}(\omega) &= \frac{2\sigma_{\theta}^2 \mu_{\theta} (\mu_{\theta}^2 + \lambda_{\theta}^2)}{\pi [(\omega^2 + \mu_{\theta}^2 + \lambda_{\theta}^2)^2 - 4\lambda_{\theta}^2 \omega^2]} = \\ &= \frac{2\sigma_{\theta}^2 \mu_{\theta} (\mu_{\theta}^2 + \lambda_{\theta}^2)}{\pi [(\omega - i\mu_{\theta})^2 - \lambda_{\theta}^2] [(\omega + i\mu_{\theta})^2 - \lambda_{\theta}^2]}, \\ S_{\psi}(\omega) &= \frac{2\sigma_{\psi}^2 \mu_{\psi} (\mu_{\psi}^2 + \lambda_{\psi}^2)}{\pi [(\omega^2 + \mu_{\psi}^2 + \lambda_{\psi}^2)^2 - 4\lambda_{\psi}^2 \omega^2]} = \\ &= \frac{2\sigma_{\psi}^2 \mu_{\psi} (\mu_{\psi}^2 + \lambda_{\psi}^2)}{\pi [(\omega - i\mu_{\psi})^2 - \lambda_{\psi}^2] [(\omega + i\mu_{\psi})^2 - \lambda_{\psi}^2]}. \end{aligned} \right\} \quad (4.589)$$

Подставляя (589) в (587) и (588) и интегрируя полученные выражения по ω от $-\infty$ до $+\infty$, получим искомые дисперсии $D[\alpha(t)]$ и $D[\beta(t)]$. Доведем расчет до конца для дисперсии $D[\alpha(t)]$. Записав для этой цели числитель второго слагаемого в (587) в виде полинома и учитывая при этом, что полиномы

$$[(i\omega + \mu_{\theta})^2 + \lambda_{\theta}^2], \quad [(i\omega + \mu_{\psi})^2 + \lambda_{\psi}^2],$$

$$\{J_{r\eta} J_{r,\vartheta} \omega^4 - [n_1 n_2 + H^2 + lP(J_{r\eta} + J_{r,\vartheta})] \omega^2 + l^2 P^2 + i[-(n_2 J_{r\eta} + n_1 J_{r,\vartheta}) \omega^3 + (n_1 + n_2) lP\omega]\}$$

имеют корни только в верхней полуплоскости, формулу (587) можно представить в виде

$$S_{\alpha}(\omega) = \frac{2\sigma_{\theta}^2 \mu_{\theta} (\mu_{\theta}^2 + \lambda_{\theta}^2) n_1^2 H^2 \omega^4}{\pi |Q_{\theta}^{\theta}(i\omega)|^2} + \frac{2\sigma_{\psi}^2 \mu_{\psi} (\mu_{\psi}^2 + \lambda_{\psi}^2) n_2^2 [J_{r,\vartheta}^2 \omega^6 + (n_2^2 - 2lP J_{r,\vartheta}) \omega^4 + l^2 P^2 \omega^2]}{\pi |Q_{\psi}^{\psi}(i\omega)|^2}, \quad (4.590)$$

где

$$\begin{aligned} Q_{\theta}^{\theta}(s) &= a_0^{\theta} s^6 + a_1^{\theta} s^5 + a_2^{\theta} s^4 + a_3^{\theta} s^3 + a_4^{\theta} s^2 + a_5^{\theta} s + a_6^{\theta}, \\ a_0^{\theta} &= J_{r\eta} J_{r,\vartheta}, \\ a_1^{\theta} &= 2\mu_{\theta} J_{r\eta} J_{r,\vartheta} + n_1 J_{r,\vartheta} + n_2 J_{r\eta}, \\ a_2^{\theta} &= (\mu_{\theta}^2 + \lambda_{\theta}^2) J_{r\eta} J_{r,\vartheta} + n_1 n_2 + H^2 + lP(J_{r\eta} + J_{r,\vartheta}) + \\ &\quad + 2\mu_{\theta} (n_1 J_{r,\vartheta} + n_2 J_{r\eta}), \\ a_3^{\theta} &= (n_1 + n_2) lP + (\mu_{\theta}^2 + \lambda_{\theta}^2) (n_1 J_{r,\vartheta} + n_2 J_{r\eta}) + \\ &\quad + 2\mu_{\theta} [n_1 n_2 + H^2 + lP(J_{r,\vartheta} + J_{r\eta})], \\ a_4^{\theta} &= (\mu_{\theta}^2 + \lambda_{\theta}^2) [n_1 n_2 + H^2 + lP(J_{r\eta} + J_{r,\vartheta})] + \\ &\quad + 2\mu_{\theta} (n_1 + n_2) lP + l^2 P^2, \\ a_5^{\theta} &= (\mu_{\theta}^2 + \lambda_{\theta}^2) (n_1 + n_2) lP + 2\mu_{\theta} l^2 P^2, \quad a_6^{\theta} = (\mu_{\theta}^2 + \lambda_{\theta}^2) l^2 P^2, \end{aligned}$$

а коэффициенты у полинома $Q_{\psi}^{\psi}(s)$ отличаются от соответствующих коэффициентов полинома $Q_{\theta}^{\theta}(s)$ только тем, что μ_{θ} и λ_{θ} нужно заменить на μ_{ψ} и λ_{ψ} соответственно.

Интегрируя (590) по ω , получим

$$D[\alpha(t)] = \frac{2\sigma_{\mu_0}^2(\mu_0^2 + \lambda_0^2)n_1^2 H^2}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\omega^4}{|Q_6^0(i\omega)|^2} d\omega + \\ + \frac{2\sigma_{\mu_0}^2\mu_\psi(\mu_\psi^2 + \lambda_\psi^2)n_2^2}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{J_{r,s}^2\omega^6 + (n_2^2 - 2lPJ_{r,s})\omega^4 + l^2P^2\omega^2}{|\bar{Q}_6^\psi(i\omega)|^2} d\omega. \quad (4.591)$$

Подынтегральные выражения интегралов, входящих в (591), совпадают по своему виду с выражением (1.117). Следовательно, эти интегралы могут быть вычислены с помощью таблицы 1.1. Подставляя числовые значения примера и обозначая коэффициенты полинома, стоящего в числителе первого интеграла, через b_j^0 , а для второго интеграла через b_j^ψ , получим $b_3^0 = 1$, $b_0^0 = b_1^0 = b_2^0 = b_4^0 = b_5^0 = 0$, $b_0^\psi = 0$, $b_1^\psi = 0$, $b_2^\psi = J_{r,s}^2 = 3600$, $b_3^\psi = (n_2^2 - 2lPJ_{r,s}) = -2,6534 \cdot 10^5$, $b_4^\psi = l^2P^2 = 48,928 \cdot 10^5$, $b_5^\psi = 0$, $a_0^0 = 9 \cdot 10^3$, $a_1^0 = 8,22 \cdot 10^3$, $a_2^0 = 4,84 \cdot 10^{10}$, $a_3^0 = 3,8723 \cdot 10^9$, $a_4^0 = 8,6202 \cdot 10^9$, $a_5^0 = 4,3474 \cdot 10^5$, $a_6^0 = 8,7094 \cdot 10^5$, $a_0^\psi = 9 \cdot 10^3$, $a_1^\psi = 9,3 \cdot 10^3$, $a_2^\psi = 4,84 \cdot 10^{10}$, $a_3^\psi = 9,680 \cdot 10^9$, $a_4^\psi = 3,1465 \cdot 10^{10}$, $a_5^\psi = 1,1367 \cdot 10^6$, $a_6^\psi = 3,1803 \cdot 10^6$. Подставляя эти значения в соответствующие формулы таблицы 1.1 и вычисляя коэффициенты интегралов в формуле (591), получим

$$D[\alpha(t)] = 1,5370 \cdot 10^{-8} \text{ рад}^2, \quad \sigma_\alpha = 1,24 \cdot 10^{-4} \text{ рад}.$$

Для проверки возможности пренебрежения инерционными членами в системе уравнений ГМ (359) нужно отбросить слагаемые $J_{r,s}\ddot{\theta}$ и $J_{r\gamma}\ddot{\alpha}$ и повторить все проведенные выше выкладки. Того же результата можно достигнуть, положив в окончательной формуле (590) и в формулах для коэффициентов a_j^0 , a_j^ψ , b_j^0 и b_j^ψ $J_{r\gamma} = J_{r,s} = 0$. Идя этим путем, замечаем, что степень полиномов $Q_6^0(i\omega)$ и $Q_6^\psi(i\omega)$ уменьшается на 2, и следовательно, будем иметь

$$D[\alpha(t)] = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{2\sigma_{\mu_0}^2(\mu_0^2 + \lambda_0^2)n_1^2 H^2 \omega^4}{\pi |Q_4^0(i\omega)|^2} d\omega + \\ + \int_{-\infty}^{\infty} \frac{2\sigma_{\mu_0}^2\mu_\psi(\mu_\psi^2 + \lambda_\psi^2)n_2^2 (n_2^2 \omega^4 + l^2 P^2 \omega^2)}{\pi |Q_4^\psi(i\omega)|^2} d\omega, \quad (4.592)$$

где

$$Q_4^0(s) = a_0^0 s^4 + a_1^0 s^3 + a_2^0 s^2 + a_3^0 s + a_4^0, \\ a_0^0 = n_1 n_2 + H^2, \\ a_1^0 = (n_1 + n_2) lP + 2\mu_0 (n_1 n_2 + H^2), \\ a_2^0 = (\mu_0^2 + \lambda_0^2) (n_1 n_2 + H^2) + 2\mu_0 (n_1 + n_2) lP + l^2 P^2, \\ a_3^0 = (\mu_0^2 + \lambda_0^2) (n_1 + n_2) lP + 2\mu_0 l^2 P^2, \\ a_4^0 = (\mu_0^2 + \lambda_0^2) l^2 P^2,$$

а коэффициенты полинома $Q_4^\psi(s)$ отличаются от коэффициентов полинома $Q_4^\theta(s)$ только заменой индекса « θ » на « ψ ».

Для коэффициентов полиномов, стоящих в числителях (592), сохраняя прежние обозначения, получим

$$b_1^\theta = 1, \quad b_0^\theta = b_2^\theta = b_3^\theta = 0, \\ b_1^\psi = n_2^2, \quad b_2^\psi = l^2 P^2, \quad b_0^\psi = b_3^\psi = 0.$$

Подставляя числовые условия примера, получим

$$a_0^\theta = 4,840 \cdot 10^{10}, \quad a_1^\theta = 3,8722 \cdot 10^9, \\ a_2^\theta = 8,6201 \cdot 10^9, \quad a_3^\theta = 4,3474 \cdot 10^5, \\ a_4^\theta = 8,7094 \cdot 10^5, \quad a_1^\psi = 9,6802 \cdot 10^9, \\ a_0^\psi = 4,84 \cdot 10^{10}, \quad b_1^\psi = 100, \\ a_2^\psi = 3,1465 \cdot 10^{10}, \quad a_3^\psi = 11,367 \cdot 10^5, \\ a_4^\psi = 3,1804 \cdot 10^6, \quad b_0^\psi = b_3^\psi = 0, \\ b_2^\psi = 4,8929 \cdot 10^6, \\ b_1^\theta = 1, \quad b_0^\theta = b_2^\theta = b_3^\theta = 0.$$

Подставляя эти значения в соответствующие формулы таблицы и вычисляя коэффициенты в (592), находим

$$D[\alpha(t)] = 1,5212 \cdot 10^{-8} \text{ рад}^2, \quad \sigma_\alpha = 1,23 \cdot 10^{-4} \text{ рад}.$$

Сравнивая последний результат со значением $D[\alpha(t)] = 1,5370 \cdot 10^{-8} \text{ рад}^2$, видим, что учет инерционных членов в рассматриваемом примере не оказывает существенного влияния на дисперсию ошибки ГМ. Малое изменение дисперсии при отбрасывании инерционных членов является оправданием использования формул прецессионной теории при решении многих прикладных задач, однако при этом следует иметь в виду, что могут встретиться задачи, при решении которых существенное значение играет не только величина дисперсии ошибки $\alpha(t)$, но и более тонкая структура спектральной плотности $S_\alpha(\omega)$. Это может иметь место, например, при прохождении случайной функции $\alpha(t)$ через динамическую систему, играющую роль фильтра. Если этот фильтр является нечувствительным к частотам, соответствующим спектральной плотности $S_\alpha(\omega)$, найденной в рамках прецессионной теории, но пропускает частоты, возникающие при использовании полных уравнений, то учет инерционных членов может оказаться существенным.

Пример 4.17. Определить дисперсию ошибки $\alpha(t)$ инерциальной вертикали при работе последней в течение времени t , если ИВ установлена на самолете так, что ось наружного карданова кольца стабилизированной площадки лежит в плоскости симметрии самолета, угол тангажа $\vartheta(t)$ и угол крена $\gamma(t)$ — независимые

стационарные случайные функции времени, в осях подвеса имеет место жидкостное трение, параметры ИВ H , $J_{r,3}$, J_{r7} , $n_1 = n_2 = n$ заданы, а корреляционные функции $\dot{\vartheta}(t)$ и $\dot{\gamma}(t)$ имеют вид

$$K_{\dot{\vartheta}}(\tau) = \sigma_{\dot{\vartheta}}^2 e^{-\mu_{\dot{\vartheta}}|\tau|} \left(\cos \lambda_{\dot{\vartheta}} \tau + \frac{\mu_{\dot{\vartheta}}}{\lambda_{\dot{\vartheta}}} \sin \lambda_{\dot{\vartheta}} |\tau| \right);$$

$$K_{\dot{\gamma}}(\tau) = \sigma_{\dot{\gamma}}^2 e^{-\mu_{\dot{\gamma}}|\tau|} \left(\cos \lambda_{\dot{\gamma}} \tau + \frac{\mu_{\dot{\gamma}}}{\lambda_{\dot{\gamma}}} \sin \lambda_{\dot{\gamma}} |\tau| \right).$$

Решение. Рассматриваемая ИВ описывается системой уравнений (335), в которой $\psi(t)$ нужно заменить на $\vartheta(t)$, а $\theta(t)$ — на $\gamma(t)$. Так как в данном случае $n_1 = n_2$, а начальные условия являются нулевыми, то справедлива формула (382) и следующая из нее формула (384):

$$D[\alpha(t)] = \frac{1}{v_1^2 + v_2^2} \int_0^t \int_0^t [P(\tau_1, \tau_2) K_{x_1}(\tau_1 - \tau_2) + \\ + Q(\tau_1, \tau_2) K_{x_2}(\tau_1 - \tau_2) + 2N(\tau_1, \tau_2) R_{x_1 x_2}(\tau_1 - \tau_2)] d\tau_1 d\tau_2, \quad (4.593)$$

где v_1 и v_2 определяются формулой (380), P , Q и N — формулами (385), а $X_1(t)$ и $X_2(t)$ — формулой (380), в которой ψ нужно заменить на ϑ , а θ — на γ . Выполнив последнюю замену (пренебрегая при этом $n\dot{\gamma}$ по сравнению с $H\dot{\vartheta}$, а $n\dot{\vartheta}$ по сравнению с $H\dot{\gamma}$), получим

$$\left. \begin{aligned} K_{x_1}(\tau) &= -\frac{n^2 H^2}{(H^2 + n^2)^2} \ddot{K}_{\dot{\vartheta}}(\tau) \approx -\frac{n^2}{H^2} \ddot{K}_{\dot{\vartheta}}(\tau), \\ K_{x_2}(\tau) &= -\frac{n^2 H^2}{(H^2 + n^2)^2} \ddot{K}_{\dot{\gamma}}(\tau) \approx -\frac{n^2}{H^2} \ddot{K}_{\dot{\gamma}}(\tau), \\ R_{x_1 x_2}(\tau) &= 0. \end{aligned} \right\} \quad (4.594)$$

В соответствии с формулой (380)

$$v_1 = \frac{v}{\sqrt{2} \sqrt{1 + \frac{n^2}{H^2}}} \sqrt{1 + \sqrt{1 + \frac{n^2}{H^2}}} \approx v = \sqrt{\frac{g}{R}} = 1,24 \cdot 10^{-3} \text{ 1/сек}, \\ v_2 = -\frac{v}{\sqrt{2} \sqrt{1 + \frac{n^2}{H^2}}} \sqrt{\sqrt{1 + \frac{n^2}{H^2}} - 1} \approx -\frac{vn}{2H} = -14,1 \cdot 10^{-8} \text{ 1/сек}.$$

Следовательно, $|v_2| \ll v_1$ и в формулах (385) для полиномов $P(\tau_1, \tau_2)$ и $Q(\tau_1, \tau_2)$ слагаемыми, имеющими множитель v_2 , можно пренебречь сравнительно со слагаемыми, имеющими множитель v_1 . Выполнив эти преобразования и учитывая (594), вместо (593) получим

$$D[\alpha(t)] = -\frac{n^2}{H^2} \int_0^t \int_0^t [\text{sh } v_2 \tau_1 \text{ sh } v_2 \tau_2 \cos v_1 \tau_1 \cos v_1 \tau_2 \ddot{K}_{\dot{\vartheta}}(\tau_2 - \tau_1) + \\ + \text{ch } v_2 \tau_1 \text{ ch } v_2 \tau_2 \sin v_1 \tau_1 \sin v_1 \tau_2 \ddot{K}_{\dot{\gamma}}(\tau_2 - \tau_1)] d\tau_1 d\tau_2.$$

Воспользовавшись формулами

$$\begin{aligned}\operatorname{sh} \alpha \operatorname{sh} \beta &= [\operatorname{ch} (\alpha + \beta) - \operatorname{ch} (\alpha - \beta)]/2, \\ \operatorname{ch} \alpha \operatorname{ch} \beta &= [\operatorname{ch} (\alpha - \beta) + \operatorname{ch} (\alpha + \beta)]/2, \\ \sin \alpha \sin \beta &= [\cos (\alpha - \beta) - \cos (\alpha + \beta)]/2, \\ \cos \alpha \cos \beta &= [\cos (\alpha - \beta) + \cos (\alpha + \beta)]/2,\end{aligned}$$

последнюю формулу можно переписать в виде

$$\begin{aligned}D[\alpha(t)] &= -\frac{n^2}{4H^2} \int_0^t \int_0^t \{ [\operatorname{ch} \nu_2 (\tau_1 + \tau_2) - \operatorname{ch} \nu_2 (\tau_2 - \tau_1)] \times \\ &\times [\cos \nu_1 (\tau_1 + \tau_2) + \cos \nu_1 (\tau_2 - \tau_1)] \ddot{K}_{\delta} (\tau_2 - \tau_1) + [\operatorname{ch} \nu_2 (\tau_1 + \tau_2) + \\ &+ \operatorname{ch} \nu_2 (\tau_2 - \tau_1)] [\cos \nu_1 (\tau_2 - \tau_1) - \cos \nu_1 (\tau_2 + \tau_1)] \ddot{K}_{\dot{\gamma}} (\tau_2 - \tau_1) \} d\tau_1 d\tau_2.\end{aligned}$$

Переходя от переменных интегрирования τ_1 и τ_2 к переменным интегрирования $\tau = \tau_2 - \tau_1$, $\xi = \tau_2 + \tau_1$, получим

$$\begin{aligned}D[\alpha(t)] &= -\frac{n^2}{4H^2} \int_0^t (t - \tau) \left\{ \int_{\tau}^{2t-\tau} [(\operatorname{ch} \nu_2 \xi \cos \nu_1 \xi + \right. \\ &+ \operatorname{ch} \nu_2 \xi \cos \nu_1 \tau - \cos \nu_1 \xi \operatorname{ch} \nu_2 \tau - \cos \nu_1 \tau \operatorname{ch} \nu_2 \tau) \ddot{K}_{\delta} (\tau) + (\operatorname{ch} \nu_2 \xi \cos \nu_1 \xi - \\ &\left. - \operatorname{ch} \nu_2 \xi \cos \nu_1 \tau + \cos \nu_1 \xi \operatorname{ch} \nu_2 \tau - \cos \nu_1 \tau \operatorname{ch} \nu_2 \tau) \ddot{K}_{\dot{\gamma}} (\tau)] d\xi \right\} d\tau.\end{aligned}$$

Интегрирование по ξ может быть выполнено независимо от вида корреляционных функций $\ddot{K}_{\delta} (\tau)$ и $\ddot{K}_{\dot{\gamma}} (\tau)$. Если при этом учесть малость $|\nu_2|$ сравнительно с ν_1 , μ_{δ} и $\mu_{\dot{\gamma}}$, то после интегрирования $D[\alpha(t)]$ примет вид

$$\begin{aligned}D[\alpha(t)] &= -\frac{n^2}{4H^2} \int_0^t \left\{ \nu_2^2 \left[\frac{2(2t - \tau)}{\nu_1^2} \cos \nu_1 (2t - \tau) - \right. \right. \\ &- \frac{2\tau}{\nu_1^3} \cos \nu_1 \tau - \frac{2}{\nu_1^3} \sin \nu_1 (2t - \tau) + \frac{2}{\nu_1^3} \sin \nu_1 \tau \left. \right] \ddot{K}_{\delta} (\tau) + \\ &\left. + \left[\frac{2}{\nu_1} (\sin \nu_1 (2t - \tau) - \sin \nu_1 \tau) - 4(t - \tau) \cos \nu_1 \tau \right] \ddot{K}_{\dot{\gamma}} (\tau) \right\} d\tau.\end{aligned}$$

При заданном в примере значении времени t , которое значительно превосходит время корреляции случайных процессов $\delta(t)$ и $\dot{\gamma}(t)$, верхний предел в последнем интеграле может быть положен равным ∞ . Поэтому, принимая во внимание, что для принятого вида корреляционных функций $\ddot{K}_{\delta} (\tau)$ и $\ddot{K}_{\dot{\gamma}} (\tau)$ после

$$\ddot{K}_{\delta} (\tau) = -\sigma_{\delta}^2 (\mu_{\delta}^2 + \lambda_{\delta}^2) e^{-\mu_{\delta} |\tau|} \left(\cos \lambda_{\delta} \tau - \frac{\mu_{\delta}}{\lambda_{\delta}} \sin \lambda_{\delta} |\tau| \right),$$

$$\ddot{K}_{\dot{\gamma}} (\tau) = -\sigma_{\dot{\gamma}}^2 (\mu_{\dot{\gamma}}^2 + \lambda_{\dot{\gamma}}^2) e^{-\mu_{\dot{\gamma}} |\tau|} \left(\cos \lambda_{\dot{\gamma}} \tau - \frac{\mu_{\dot{\gamma}}}{\lambda_{\dot{\gamma}}} \sin \lambda_{\dot{\gamma}} |\tau| \right),$$

выполнения интегрирования по τ получим

$$\begin{aligned} D[\alpha(t)] = & \frac{n^2}{4H^2} \left\{ \frac{v_2^2}{v_1^2} \left[\left(4t \sin 2v_1 t + \frac{2}{v_1} \cos 2v_1 t + \frac{2}{v_1} \right) J_1^{(\delta)} - \right. \right. \\ & - 2 \sin 2v_1 t \cdot J_3^{(\delta)} + \left(4t \cos 2v_1 t - \frac{2}{v_1} \sin 2v_1 t \right) J_2^{(\delta)} - \\ & - 2(1 + \cos 2v_1 t) J_4^{(\delta)} \left. \right] + \left[\frac{2}{v_1} (\cos 2v_1 t - 1) J_1^{(\gamma)} + \right. \\ & \left. + \frac{2}{v_1} (\sin 2v_1 t - 2v_1 t) J_2^{(\gamma)} + 4J_4^{(\gamma)} \right] \left. \right\}, \quad (4.595) \end{aligned}$$

где

$$\begin{aligned} J_1^{(\delta)} = & - \int_0^\infty \dot{K}_{\delta}(\tau) \sin v_1 \tau d\tau = \\ = & \frac{\sigma_{\delta}^2 (\mu_{\delta}^2 + \lambda_{\delta}^2)}{2\lambda_{\delta}} \left[\frac{\mu_{\delta}^2 + \lambda_{\delta} v_1 + \lambda_{\delta}^2}{\mu_{\delta}^2 + (v_1 + \lambda_{\delta})^2} + \frac{v_1 \lambda_{\delta} - \lambda_{\delta}^2 - \mu_{\delta}^2}{\mu_{\delta}^2 + (v_1 - \lambda_{\delta})^2} \right], \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} J_2^{(\delta)} = & - \int_0^\infty \dot{K}_{\delta}(\tau) \cos v_1 \tau d\tau = \\ = & \frac{\sigma_{\delta}^2 (\mu_{\delta}^2 + \lambda_{\delta}^2) \mu_{\delta}}{2\lambda_{\delta}} \left[\frac{-v_1}{\mu_{\delta}^2 + (v_1 + \lambda_{\delta})^2} + \frac{2\lambda_{\delta} - v_1}{\mu_{\delta}^2 + (\lambda_{\delta} - v_1)^2} \right], \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} J_3^{(\delta)} = & - \int_0^\infty \dot{K}_{\delta}(\tau) \tau \sin v_1 \tau d\tau = \\ = & \frac{2\sigma_{\delta}^2 (\mu_{\delta}^2 + \lambda_{\delta}^2)}{2\lambda_{\delta}} \left\{ \frac{\mu_{\delta}}{\mu_{\delta}^2 + (v_1 + \lambda_{\delta})^2} - \frac{\mu_{\delta}}{\mu_{\delta}^2 + (v_1 - \lambda_{\delta})^2} - \right. \\ & \left. - \frac{\mu_{\delta} (\mu_{\delta}^2 + \lambda_{\delta} v_1 + \lambda_{\delta}^2)}{[\mu_{\delta}^2 + (v_1 + \lambda_{\delta})^2]^2} - \frac{\mu_{\delta} (v_1 \lambda_{\delta} - \lambda_{\delta}^2 - \mu_{\delta}^2)}{[\mu_{\delta}^2 + (v_1 - \lambda_{\delta})^2]^2} \right\}, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} J_4^{(\delta)} = & - \int_0^\infty \dot{K}_{\delta}(\tau) \tau \cos v_1 \tau d\tau = \\ = & \frac{\sigma_{\delta}^2 (\mu_{\delta}^2 + \lambda_{\delta}^2)}{2\lambda_{\delta}} \left\{ \frac{-v_1}{\mu_{\delta}^2 + (v_1 + \lambda_{\delta})^2} + \frac{2\lambda_{\delta} - v_1}{\mu_{\delta}^2 + (\lambda_{\delta} - v_1)^2} + \right. \\ & \left. + \frac{2v_1 \mu_{\delta}^2}{[\mu_{\delta}^2 + (v_1 + \lambda_{\delta})^2]^2} - \frac{2(2\lambda_{\delta} - v_1) \mu_{\delta}^2}{[\mu_{\delta}^2 + (\lambda_{\delta} - v_1)^2]^2} \right\}, \end{aligned}$$

а $J_1^{(\gamma)}$, $J_2^{(\gamma)}$, $J_3^{(\gamma)}$ и $J_4^{(\gamma)}$ отличаются от $J_1^{(\delta)}$, $J_2^{(\delta)}$, $J_3^{(\delta)}$, $J_4^{(\delta)}$ соответственно только тем, что всюду индекс « δ » нужно заменить на индекс « γ ».

Подставляя величины $J_1^{(\delta)}$, $J_2^{(\delta)}$, $J_3^{(\delta)}$, $J_4^{(\delta)}$, $J_1^{(\gamma)}$, $J_2^{(\gamma)}$, $J_3^{(\gamma)}$, $J_4^{(\gamma)}$ в (595), получим окончательное выражение для $D[\alpha(t)]$.

ГУ, ОПИСЫВАЕМЫЕ ЛИНЕЙНЫМИ УРАВНЕНИЯМИ СО СЛУЧАЙНЫМИ КОЭФФИЦИЕНТАМИ

§ 5.1. Линейные уравнения, коэффициенты которых являются случайными величинами

1. ГУ, характеризуемые линейными уравнениями со случайными коэффициентами. В прикладной теории гироскопов часто приходится иметь дело с системами линейных дифференциальных уравнений, коэффициенты которых являются случайными величинами.

Основными причинами, вызывающими случайный разброс коэффициентов уравнений, является отклонение параметров ГУ от их расчетных значений. Так как параметры гироскопов вследствие погрешностей изготовления, а также вследствие изменения параметров прибора в процессе эксплуатации всегда несколько отличаются от их расчетных значений, то, строго говоря, коэффициенты уравнений ГУ всегда содержат случайные величины. Некоторые из них существенно влияют на показания ГУ, а ряд других оказывают второстепенное влияние или вследствие малости дисперсий этих величин, или вследствие того, что коэффициенты, в которые входят случайные величины, мало влияют на показания прибора.

Простейшим примером уравнений ГУ, содержащих случайные величины, являются уравнения (3. 10) трехстепенного астатического гироскопа в рамках прецессионной теории, имеющие вид

$$\left. \begin{aligned} H\dot{\alpha} \cos \beta_0 &= M_{x_1}, \\ H\dot{\beta} \cos \beta_0 &= M_{\zeta}, \end{aligned} \right\} \quad (5.1)$$

где H и M_{x_1} , M_{ζ} можно считать случайными величинами.

К такому же типу относится и уравнение (3. 29), характеризующее азимутальное движение ГН при статической неуравновешенности гироскопа

$$\dot{\alpha} = \frac{Pl_z}{H \cos \beta_0} \left(1 + \frac{1}{g} W_{\zeta} \right), \quad (5.2)$$

где вес гироскопа P , кинетический момент гироскопа H и смещение l_z центра тяжести гироскопа относительно точки подвеса являются случайными величинами.

Несколько более сложны уравнения (3. 62) ГВ с маятниковой коррекцией, которые после учета моментов сил трения в осях подвеса примут вид

$$\left. \begin{aligned} T\ddot{\alpha} + \alpha &= \chi_1(t) + \frac{T}{H} [M_{xx}^0 + Q_x \operatorname{sign} \dot{\phi}(t)], \\ T\ddot{\beta} + \beta &= \chi_2(t) + \frac{T}{H} [M_{xy}^0 + Q_y \operatorname{sign} \dot{\theta}(t)], \end{aligned} \right\} \quad (5.3)$$

где

$$T = \frac{H}{S}, \quad (5.4)$$

а H и S — случайные величины.

Уравнение поплавкового интегрирующего гироскопа (3. 164) (при отсутствии возмущающих воздействий)

$$J_{n.r} \ddot{\beta} + b\dot{\beta} = H\omega_z, \quad (5.5)$$

где $J_{n.r}$, b и H — случайные величины, с математической точки зрения отличается от (3) только тем, что является уравнением первого порядка не относительно β , а относительно $\dot{\beta}$.

Из ГУ, характеризующих дифференциальным уравнением второго порядка (или системой двух уравнений первого порядка), можно указать гиротаксметр, уравнение которого (3. 116) имеет вид (считаем $\dot{\omega}_\eta = 0$, $M_r = 0$, $M = 0$)

$$J_{r.z} \ddot{\beta} + b\dot{\beta} + c\beta = H\omega_z, \quad (5.6)$$

инерциальную вертикаль [см. (3. 105)] (положим $\mu = \mu_0$)

$$\ddot{\beta} + \frac{\mu_0}{H} g_0 \beta = \dot{\nu}_N \left(\frac{\mu_0}{H} - \frac{1}{R} \right), \quad (5.7)$$

вибрационный гироскоп (см. (3. 146))

$$J_s \ddot{\alpha} + b\dot{\alpha} + c\alpha = H\omega_z(t) \sin \Omega t, \quad (5.8)$$

гиросаятник в рамках прецессионной теории [см. (3. 80)]

$$\left. \begin{aligned} \dot{\alpha} - k\beta &= qM_2, \\ \dot{\beta} + k\alpha &= qM_1 \end{aligned} \right\} \quad (5.9)$$

и ряд других уравнений, коэффициенты которых являются случайными величинами.

Из уравнений более высокого порядка, чем второй, можно указать на инерциальную вертикаль при наличии статической неуравновешенности гироскопа [см. (3. 101)]

$$\left. \begin{aligned} \ddot{\alpha} + \nu^2 \alpha - k\dot{\beta} &= -\frac{k}{g_0} \dot{W}_\eta, \\ \ddot{\beta} + \nu^2 \beta + k\dot{\alpha} &= \frac{k}{g_0} \dot{W}_\xi, \end{aligned} \right\} \quad (5.10)$$

где

$$k = \frac{lP}{H}, \quad v^2 = \frac{g_0}{R}, \quad (5.11)$$

а l , P и H — случайные величины.

Таким образом, практически у всех уравнений, приведенных в главе 3, коэффициенты этих уравнений, рассматривавшиеся как заданные постоянные, в общем случае нужно считать случайными величинами, и для исследования свойств решений этих уравнений, кроме вероятностных характеристик входящих в них случайных функций, необходимо располагать вероятностными характеристиками случайных коэффициентов.

Исчерпывающими характеристиками этих коэффициентов, как для всякой системы случайных величин, является их закон распределения. Однако, как будет видно из дальнейшего, обычно достаточной характеристикой этих величин являются их первые два момента, т. е. совокупности математических ожиданий этих коэффициентов и их корреляционная матрица.

2. Уравнение первого порядка со случайными коэффициентами. Перейдем к рассмотрению различных типов уравнений со случайными коэффициентами.

Уравнение первого порядка, не содержащее зависимую переменную, в общем случае может быть представлено в виде

$$\dot{\alpha} = BX(t), \quad (5.12)$$

где B — случайная величина, а $X(t)$ — случайная функция, вероятностные характеристики которых предполагаются известными.

Будем считать B независимой от $X(t)$. Интегрирование уравнения (12) дает

$$\alpha(t) = \alpha_0 + BY(t), \quad (5.13)$$

где обозначено

$$Y(t) = \int_0^t X(t_1) dt_1. \quad (5.14)$$

Применяя к (13) операцию нахождения математического ожидания и учитывая взаимную независимость α_0 , B и $Y(t)$, получим

$$\bar{\alpha}(t) = \bar{\alpha}_0 + \bar{b}\bar{y}(t). \quad (5.15)$$

Аналогичным образом, находя корреляционную функцию (13), получим

$$K_\alpha(t_1, t_2) = D[\alpha_0] + \{\bar{b}^2 + D[B]\} K_y(t_1, t_2) + \bar{y}(t_1) \bar{y}(t_2) D[B]. \quad (5.16)$$

Полагая в последнем равенстве $t_1 = t_2 = t$, для дисперсии угла $\alpha(t)$ будем иметь

$$D[\alpha(t)] = D[\alpha_0] + \{\bar{b}^2 + D[B]\} D[Y(t)] + [\bar{y}(t)]^2 D[B]. \quad (5.17)$$

Выражение для $D[\alpha(t)]$ в том случае, когда коэффициент B в уравнении (12) не является случайной величиной и равен $\bar{b}$, определяется равенством

$$D[\alpha(t)] = D[\alpha_0] + \bar{b}^2 D[Y(t)]. \quad (5.18)$$

Сравнивая (17) с (18), находим, что увеличение дисперсии угла $\alpha(t)$, возникающее вследствие случайности коэффициента B , определяется формулой

$$\partial D[\alpha(t)] = D[B] \{\bar{y}^2(t) + D[Y(t)]\}, \quad (5.19)$$

где выражения для $D[Y(t)]$ были получены в § 4.1.

Уравнение первого порядка, содержащее искомую переменную, имеет вид

$$\dot{\alpha} + A_1 \alpha = BX(t), \quad (5.20)$$

где A_1 и B — случайные величины, математические ожидания которых $\bar{a}_1$ и $\bar{b}$ и элементы корреляционной матрицы $k_{11} = D[A_1]$, $k_{22} = D[B]$ и $k_{12} = M[(A_1 - \bar{a}_1)(B - \bar{b})]$ будем считать известными.

Решение уравнения (20) в соответствии с (4.80) и (4.81) имеет вид

$$\alpha(t) = \alpha(0) + B \int_0^t e^{-A_1 \tau} X(t - \tau) d\tau, \quad (5.21)$$

где, в отличие от (4.81), A_1 и B являются случайными величинами.

Для определения моментов ординат случайной функции $\alpha(t)$ в данном случае уже недостаточно знать соответствующие моменты случайных величин и ординат функции $X(t)$, но, кроме того, необходимо располагать законом распределения случайной величины A_1 . Действительно, находя математические ожидания обеих частей (21) и учитывая формулу (1.30), определяющую характеристическую функцию случайной величины, получим

$$\bar{\alpha}(t) = \bar{\alpha}(0) + \bar{b} \int_0^t E_{a_1}(i\tau) x(t - \tau) d\tau, \quad (5.22)$$

т. е. выражение, для вычисления которого необходимо знать характеристическую функцию случайной величины A_1 , т. е. нужно знать ее закон распределения. Если, например, A_1 является нормальной величиной, то

$$E_{a_1}(u) = \exp \left\{ -\frac{1}{2} \sigma_{a_1}^2 u^2 + i \bar{a}_1 u \right\} \quad (5.23)$$

и формула (22) принимает вид

$$\bar{\alpha}(t) = \bar{\alpha}(0) + \bar{b} \int_0^t e^{\frac{1}{2} \sigma_{a_1}^2 \tau^2 - i \bar{a}_1 \tau} x(t - \tau) d\tau. \quad (5.24)$$

Аналогичным образом вычисление дисперсии (21) дает

$$\begin{aligned} D[\alpha(t)] = D[\alpha(0)] + \\ + \{D[B] + b^2\} \int_0^t \int_0^t E_{a_1}(i\tau_1 + i\tau_2) K_x(t - \tau_1, t - \tau_2) d\tau_1 d\tau_2 + \\ + D[B] \int_0^t \int_0^t E(i\tau_1 + i\tau_2) x(t - \tau_1) x(t - \tau_2) d\tau_1 d\tau_2 + \\ + b^2 \int_0^t \int_0^t [E(i\tau_1 + i\tau_2) - E(i\tau_1) E(i\tau_2)] x(t - \tau_1) x(t - \tau_2) d\tau_1 d\tau_2 \quad (5.25) \end{aligned}$$

или, для нормального закона распределения и стационарного процесса $X(t)$ с нулевым математическим ожиданием,

$$\begin{aligned} D[\alpha(t)] = D[\alpha(0)] + \{D[B] + b^2\} \int_0^t \int_0^t \exp \left\{ \frac{1}{2} \sigma_{a_1}^2 (\tau_1 + \tau_2)^2 - \right. \\ \left. - \bar{a}_1 (\tau_1 + \tau_2) \right\} K_x(\tau_2 - \tau_1) d\tau_1 d\tau_2. \quad (5.26) \end{aligned}$$

Формулы (24) и (25) требуют пояснения, так как интегралы, входящие в эти формулы, растут с увеличением t , а для наиболее часто встречающихся случаев постоянного математического ожидания x и экспоненциального затухания корреляционной функции $K_x(\tau)$ растут неограниченно при $t \rightarrow \infty$. Этот результат противоречит физическому смыслу задачи и связан с тем, что предположение о нормальном законе распределения случайной величины A_1 в данном случае неприемлемо и должно быть отброшено. Действительно, предполагая A_1 нормальной, мы тем самым с конечной вероятностью допускаем, что эта величина может принимать отрицательные значения. Однако при $A_1 < 0$ уравнение (20) соответствует неустойчивой динамической системе, для которой обобщенная координата $\alpha(t)$ будет расти со временем. Поэтому, производя при вычислении $\bar{\alpha}(t)$ и $D[\alpha(t)]$ усреднение по различным значениям A_1 , мы и получим расходящийся результат. В действительности в реальных гироскопических системах коэффициент A_1 всегда положителен, т. е. рассматриваемая система всегда устойчива. Таким образом, предположение о нормальном законе распределения, которое обычно является допустимым при решении подобных задач, в данном случае неприемлемо и должно быть отброшено. Полученный результат, представляющий интерес с общетеоретической точки зрения, в задачах прикладной теории гироскопов обычно не играет существенного значения, так как разброс коэффициентов уравнения (20) вызывается неточностью

изготовления прибора и является малым в том смысле, что решение уравнения (20) можно разложить по степеням разности $(A_1 - \bar{a}_1)$ и воспользоваться более простыми приближенными формулами, применимость которых основана на допущении, что ни при каких реальных значениях A_1 система не может потерять устойчивость.

Итак, считая разность $(A_1 - \bar{a}_1)$ малой и разложив $e^{-A_1\tau} = e^{-\bar{a}_1\tau} \cdot e^{-(A_1 - \bar{a}_1)\tau}$ в ряд по степеням $(A_1 - \bar{a}_1)$, вместо (21) будем иметь

$$\alpha(t) = \alpha(0) + B \int_0^t e^{-\bar{a}_1\tau} X(t-\tau) d\tau - (A_1 - \bar{a}_1) B \int_0^t e^{-\bar{a}_1\tau} X(t-\tau) d\tau + \\ + \frac{1}{2} (A_1 - \bar{a}_1)^2 B \int_0^t e^{-\bar{a}_1\tau^2} X(t-\tau) d\tau - \dots \quad (5.27)$$

Полученный ряд позволяет вычислить моменты $\alpha(t)$ с любой точностью. Так, например, ограничиваясь членами второго порядка малости относительно $(A_1 - \bar{a}_1)$ (т. е. сохраняя в окончательных выражениях центральные моменты случайной величины A_1 не выше второго), получим

$$\bar{\alpha}(t) = \bar{\alpha}(0) + b \int_0^t e^{-\bar{a}_1\tau} x(t-\tau) d\tau + \frac{1}{2} \sigma_{a_1}^2 b \int_0^t e^{-\bar{a}_1\tau^2} x(t-\tau) d\tau, \quad (5.28)$$

$$D[\alpha(t)] = D[\alpha(0)] + D[B](D[Y(t)] + \bar{y}^2(t) + \\ + D[A_1]\{D[Y_1(t)] + \bar{y}_1^2(t) + R_{yy_1}(t, t) + \bar{y}(t)\bar{y}_1(t)\}) + \\ + b^2(D[Y(t)] + D[A_1]\{D[Y_1(t)] + \bar{y}_1^2(t) + R_{yy_1}(t, t)\}), \quad (5.29)$$

где введены обозначения

$$Y(t) = \int_0^t e^{-\bar{a}_1\tau} X(t-\tau) d\tau, \quad Y_1(t) = \\ = \int_0^t e^{-\bar{a}_1\tau^2} X(t-\tau) d\tau, \quad Y_2(t) = \int_0^t e^{-\bar{a}_1\tau^2} X(t-\tau) d\tau \quad (5.30)$$

и, следовательно,

$$\bar{y}(t) = \int_0^t e^{-\bar{a}_1\tau} x(t-\tau) d\tau, \quad (5.31)$$

$$D[Y(t)] = K_y(t, t) = \int_0^t \int_0^t e^{-\bar{a}_1(\tau_1 + \tau_2)} K_x(t - \tau_1, t - \tau_2) d\tau_1 d\tau_2 \quad (5.32)$$

и т. д. Полученные формулы существенно упрощаются в частных случаях. Например, если $\alpha(0) = 0$, $\sigma_b = 0$, имеем

$$\bar{\alpha}(t) = b \int_0^t e^{-\bar{a}_1\tau} \left[1 + \frac{1}{2} \sigma_{a_1}^2 \tau^2 \right] x(t-\tau) d\tau, \quad (5.33)$$

$$D[\alpha(t)] = b^2 \{ K_y(t, t) + \sigma_{a_1}^2 [K_{y_1}(t, t) + \bar{y}_1^2(t) + R_{yy_1}(t, t)] \}. \quad (5.34)$$

3. Уравнение второго порядка со случайными коэффициентами. Перейдем к рассмотрению уравнения второго порядка, т. е. уравнения вида

$$\ddot{\alpha} + A_1 \dot{\alpha} + A_2 \alpha = X(t), \quad (5.35)$$

где коэффициенты A_1 и A_2 являются случайными величинами, независимыми от ординат случайной функции $X(t)$. Будем считать для простоты начальные условия нулевыми. Тогда в соответствии с (4.147) и (4.150) решение уравнения (35) может быть представлено в виде

$$\alpha(t) = \frac{1}{\nu} \int_0^t e^{-\mu\tau} X(t-\tau) \sin \nu\tau d\tau, \quad (5.36)$$

где

$$\mu = \frac{1}{2} A_1, \quad \nu = \sqrt{A_2 - \frac{1}{4} A_1^2}. \quad (5.37)$$

Если закон распределения системы случайных величин A_1, A_2 известен, то можно считать известной и плотность вероятности $f(\mu, \nu)$ системы случайных величин μ, ν . Поэтому все моменты ординат случайной функции $\alpha(t)$ могут быть вычислены. Например, для математического ожидания $\bar{\alpha}(t)$ имеем

$$\bar{\alpha}(t) = \int_0^t \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\nu} e^{-\mu\tau} X(t-\tau) \sin \nu\tau \cdot f(\mu, \nu) d\mu d\nu d\tau. \quad (5.38)$$

Однако формулы такого типа практически оказываются непригодными для вычисления, так как нахождение плотности $f(\mu, \nu)$ по заданному закону распределения системы случайных величин (A_1, A_2) связано с определенными трудностями (даже для нормальной системы величин получается слишком громоздкое выражение), а вычисление интегралов типа (38) обычно возможно только численное.

Вычисления существенно упрощаются, если отклонения случайных коэффициентов от их математических ожиданий можно считать малыми. Поскольку в прикладной теории гироскопов эти отклонения вызываются погрешностями изготовления ГУ, то этот случай мы и рассмотрим подробнее. Разложив μ и ν по степеням «малых» величин $(A_1 - \bar{a}_1)$ и $(A_2 - \bar{a}_2)$, получим

$$\mu = \frac{1}{2} \bar{a}_1 + \frac{1}{2} (A_1 - \bar{a}_1), \quad (5.39)$$

$$\nu = \nu_0 - \sum_{j=1}^{\infty} (-1)^j \frac{(2j-3)!!}{2^j j! \nu_0^{2j-1}} A_3^j, \quad (5.40)$$

где введены обозначения

$$\nu_0 = \sqrt{\bar{a}_2 - \frac{1}{4} \bar{a}_1^2}, \quad A_3 = A_2 - \bar{a}_2 - \frac{1}{4} (A_1^2 - \bar{a}_1^2). \quad (5.41)$$

Поскольку моменты случайных величин A_1 и A_2 предполагаются заданными, можно вычислить и все моменты системы случайных величин (μ, ν) . Например,

$$\bar{\mu} = \frac{1}{2} \bar{a}_1, \quad D[\mu] = \frac{1}{4} \sigma_{a_1}^2, \quad \bar{\nu} = \nu_0 - \sum_{j=1}^{\infty} (-1)^j \frac{(2j-3)!!}{2^j j! \nu_0^{2j-1}} M[A_3^j], \quad (5.42)$$

где

$$M[A_3] = -\frac{1}{4} \sigma_{a_1}^2, \quad M[A_3^2] = \sigma_{a_2}^2 + \frac{1}{4} \bar{a}_1^2 \sigma_{a_1}^2 + \frac{1}{4} \bar{a}_1 \mu_3^{(a_1)} + \frac{1}{16} \mu_4^{(a_1)} \quad (5.43)$$

и т. д., где $\mu_j^{(a_1)}$ — центральный момент порядка j случайной величины A_1 , а последняя формула написана для случая, когда A_1 и A_2 — независимые случайные величины. Подстановка (39) и (40) в (36) позволяет получить разложение $\alpha(t)$ по степеням случайных величин $\frac{1}{2}(A_1 - \bar{a}_1)$ и A_3 , которые в данной задаче можно считать малыми. Производя это разложение и сохраняя только первые степени «малых» случайных величин, получим

$$\alpha(t) \approx \frac{1}{\nu_0} \int_0^t e^{-\frac{1}{2} \bar{a}_1 \tau} \left\{ \sin \nu_0 \tau + \frac{1}{2\nu_0^2} (\nu_0 \tau \cos \nu_0 \tau - \sin \nu_0 \tau) A_3 - \right. \\ \left. - \frac{1}{2} \tau (A_1 - \bar{a}_1) \sin \nu_0 \tau \right\} X(t - \tau) d\tau. \quad (5.44)$$

Находя математическое ожидание и дисперсию последнего выражения, учитывая при этом (43) и сохраняя в окончательном выражении центральные моменты случайных величин A_1 и A_2 не выше вторых, получим

$$\bar{\alpha}(t) = \frac{1}{\nu_0} \int_0^t e^{-\frac{1}{2} \bar{a}_1 \tau} \left\{ \sin \nu_0 \tau + \frac{\sigma_{a_1}^2}{8\nu_0^2} (-\nu_0 \tau \cos \nu_0 \tau + \sin \nu_0 \tau) \right\} \times x(t - \tau) d\tau, \quad (5.45)$$

$$D[\alpha(t)] = \frac{1}{\nu_0^2} \int_0^t \int_0^t e^{-\frac{1}{2} \bar{a}_1 (\tau_1 + \tau_2)} G(\tau_1, \tau_2) K_x(t - \tau_1, t - \tau_2) d\tau_1 d\tau_2 - [\bar{\alpha}(t)]^2, \quad (5.46)$$

где $G(\tau_1, \tau_2)$ — тригонометрический полином, содержащий $\sin \nu_0 \tau_1$, $\cos \nu_0 \tau_1$, $\sin \nu_0 \tau_2$, $\cos \nu_0 \tau_2$, в коэффициенты которого входят σ_{a_1} , σ_{a_2} , $\bar{a}_1$ и $\bar{a}_2$.

Если $D[X(t)]$ можно считать малой величиной, как и дисперсии $\sigma_{a_1}^2$ и $\sigma_{a_2}^2$, то, отбрасывая члены, содержащие произведения

$\sigma_{a_1}^2 K_x(t_1, t_2)$ и $\sigma_{a_2}^2 K_x(t_1, t_2)$, получим

$$\begin{aligned} D[\alpha(t)] = & \frac{1}{v_0^2} \int_0^t \int_0^t e^{-\frac{1}{2} \bar{a}_1(\tau_1 + \tau_2)} \sin v_0 \tau_1 \sin v_0 \tau_2 K_x(t - \tau_1, t - \tau_2) d\tau_1 d\tau_2 + \\ & + \frac{\sigma_{a_2}^2}{4v_0^8} \left[\int_0^t e^{-\frac{1}{2} \bar{a}_1 \tau} \bar{x}(t - \tau) (v_0 \tau \cos v_0 \tau - \sin v_0 \tau) d\tau \right]^2 + \\ & + \frac{\sigma_{a_1}^2}{4v_0} \left\{ \int_0^t e^{-\frac{1}{2} \bar{a}_1 \tau} \bar{x}(t - \tau) \left[\tau \sin v_0 \tau + \frac{\bar{a}_1}{2v_0^2} (v_0 \tau \cos v_0 \tau - \sin v_0 \tau) \right] d\tau \right\}^2 + \\ & + \frac{\sigma_{a_1}^2}{8v_0^4} \int_0^t \int_0^t e^{-\frac{1}{2} \bar{a}_1(\tau_1 + \tau_2)} \bar{x}(t - \tau_1) \bar{x}(t - \tau_2) \sin v_0 \tau_1 (v_0 \tau_2 \cos v_0 \tau_2 - \\ & - \sin v_0 \tau_2) d\tau_1 d\tau_2. \quad (5.47) \end{aligned}$$

В этом случае первое слагаемое в (47) даст дисперсию $\alpha(t)$, вызванную случайным характером правой части уравнения, а остальные члены суммы дают дисперсию, вызываемую случайным характером коэффициентов уравнения. Следовательно, в линейном приближении влияние на $\alpha(t)$ разброса коэффициентов уравнения и случайного характера правой части уравнения можно рассматривать отдельно, а затем получающиеся при таком рассмотрении дисперсии нужно сложить для нахождения окончательного выражения для дисперсии $\alpha(t)$.

Таким образом, для уравнений первого и второго порядка возможно получить разложение моментов решений этих уравнений по моментам случайных величин, входящих в коэффициенты левых частей уравнений, если написать явное выражение решения через коэффициенты уравнений, а затем произвести разложение этого выражения по степеням отклонений случайных величин от их математических ожиданий.

4. Уравнения, порядок которых выше второго. В том случае, когда порядок уравнения выше второго, общее выражение для его решения не удастся записать в явном виде, так как для нахождения импульсной переходной функции $l(\tau)$ в соответствии с формулой (1.78) необходимо знать корни s_j характеристического уравнения, которые для уравнений более высокой степени, чем вторая, не могут быть выражены явно через коэффициенты уравнения *). Однако приведенное выше разложение решения по степеням отклонений от математических ожиданий случайных величин, входящих в левую часть уравнения, может быть положено в основу

*) Для уравнения третьей степени, хотя такое выражение и может быть написано, но формулы принимают слишком громоздкий вид.

получения приближенных формул и в этом случае. Один из методов, основанный на использовании подобных разложений, был разработан Б. Г. Доступовым [25] и заключается в следующем.

Пусть решение α некоторого уравнения зависит от независимых случайных величин $V_1, V_2, \dots, V_m$, входящих в левую часть уравнения (или системы уравнений), где m может отличаться от порядка рассматриваемого уравнения. В этом случае решение уравнения, кроме аргумента t , будет зависеть от значений случайных величин, как от параметров, т. е. можно написать

$$\alpha = \alpha(t; V_1, V_2, \dots, V_m). \quad (5.48)$$

Если отклонения $(V_j - \bar{v}_j)$ являются физически малыми величинами, как это обычно и имеет место в конкретных задачах, то, разложив функцию α по степеням этих малых величин и ограничиваясь только линейной частью разложения, получим

$$\alpha(t; V_1, V_2, \dots, V_m) = \alpha(t; \bar{v}_1, \bar{v}_2, \dots, \bar{v}_m) + \sum_{j=1}^m \frac{\partial \alpha(t)}{\partial \bar{v}_j} (V_j - \bar{v}_j), \quad (5.49)$$

где через $\partial \alpha(t) / \partial \bar{v}_j$ обозначена производная от α по параметру V_j , в которой после выполнения дифференцирования все случайные величины V_j заменены их математическими ожиданиями $\bar{v}_j$.

Из (49) следует, что (считаем случайные величины V_j взаимно независимыми)

$$\bar{\alpha}(t) = \alpha(t; \bar{v}_1, \bar{v}_2, \dots, \bar{v}_m), \quad (5.50)$$

$$K_\alpha(t_1, t_2) = \sum_{j=1}^m \frac{\partial \alpha(t_1)}{\partial \bar{v}_j} \frac{\partial \alpha(t_2)}{\partial \bar{v}_j} \sigma_{\bar{v}_j}^2, \quad (5.51)$$

$$D[\alpha(t)] = \sum_{j=1}^m \left[\frac{\partial \alpha(t)}{\partial \bar{v}_j} \right]^2 \sigma_{\bar{v}_j}^2. \quad (5.52)$$

Таким образом, для определения первых двух моментов ординат случайной функции $\alpha(t)$ достаточно располагать значениями частных производных $\partial \alpha(t) / \partial \bar{v}_j$, а еще лучше — значением произведений этих производных на $\sigma_{\bar{v}_j}$, т. е. значениями $\frac{\partial \alpha(t)}{\partial \bar{v}_j} \sigma_{\bar{v}_j}$. Для получения этих произведений удобен следующий прием. Заменим в исходном дифференциальном уравнении одну из случайных величин V_j суммой $(\bar{v}_j + k_j \sigma_{\bar{v}_j})$, где k_j — пока произвольное число, а все остальные случайные величины заменим их математическими ожиданиями. Полученное решение этого уравнения α_j в соответствии с (48) можно представить в виде $\alpha_j(t) = \alpha(t; \bar{v}_1, \bar{v}_2, \dots, \bar{v}_{j-1},$

$\bar{v}_j + k_j \sigma_{v_j}$, $\bar{v}_{j+1}, \dots, \bar{v}_m$). Разложив это решение по степеням $k_j \sigma_{v_j}$ и ограничиваясь при этом только первыми степенями этого параметра, получим

$$\alpha_j(t) = \alpha(t; \bar{v}_1, \dots, \bar{v}_m) + \frac{\partial \alpha(t)}{\partial \bar{v}_j} k_j \sigma_{v_j}. \quad (5.53)$$

Следовательно, искомая производная определяется равенством

$$\frac{\partial \alpha(t)}{\partial \bar{v}_j} \sigma_{v_j} = \frac{\alpha_j(t) - \bar{\alpha}(t)}{k_j}, \quad (5.54)$$

где в соответствии с (50) $\alpha(t; \bar{v}_1, \dots, \bar{v}_m)$ заменено на $\bar{\alpha}(t)$.

Подстановка (54), например, в (52) дает

$$D[\alpha(t)] = \sum_{j=1}^m \left[\frac{\alpha_j(t) - \bar{\alpha}(t)}{k_j} \right]^2. \quad (5.55)$$

Таким образом, мы получаем следующую схему определения дисперсии решения уравнения: исходное уравнение должно быть решено $(m+1)$ раз — первый раз при замене всех случайных величин их математическими ожиданиями, остальные m раз — при замене j -й случайной величины на $\bar{v}_j + k_j \sigma_{v_j}$, а остальных случайных величин — их математическими ожиданиями. Результат первого решения дает $\bar{\alpha}(t)$, остальные решения позволяют вычислить $D[\alpha(t)]$ по формуле (55) (и по аналогичной формуле для $K_\alpha(t_1, t_2)$). В формулу (54) входит неопределенная постоянная k_j , от значения которой, по смыслу решаемой задачи, не должна зависеть левая часть этой формулы. Поэтому при выборе k_j нужно руководствоваться следующим правилом: эти постоянные должны быть выбраны настолько малыми, чтобы отношение (54) действительно не зависело от их значений. Очевидно, что чем меньше будут k_j , тем меньше будет зависеть (54) от значений этих постоянных, так как полученные выше формулы имеют в своей основе приближенную формулу (53), которая тем более точна, чем меньше k_j . С другой стороны, очень малые значения k_j являются нежелательными, поскольку в окончательную формулу (55) входят разности $\alpha_j(t) - \bar{\alpha}(t)$, которые при малых k_j будут также малы, и следовательно, для получения достаточной точности необходимо решения уравнения находить с большой точностью. Поэтому значения k_j обычно выбираются путем проб таким образом, чтобы согласовать эти два противоречивых требования. Сам расчет особенно удобно проводить на цифровой вычислительной машине, так как, набрав на машине исследуемое уравнение, нужно получить ряд его решений при изменении только некоторых его коэффициентов, что легко реализуется.

Решение первого из этих уравнений может быть явно выражено через $X(t)$ по формуле

$$\alpha_0(t) = \int_0^t l(\tau) X(t - \tau) d\tau. \quad (5.59)$$

Подставляя (59) во второе уравнение системы (58), получим возможность выразить через $X(t)$ функцию $\alpha_1(t)$ и т. д.

Таким образом, все функции $\alpha_j(t)$ линейно выражаются через правую часть исходного уравнения $X(t)$, и следовательно, моменты ординат этих функций могут быть выражены через моменты ординат функции $X(t)$ того же порядка.

Возвращаясь к (57), замечаем, что любые моменты $\alpha(t)$ просто выражаются через моменты случайной величины V и моменты ординат случайных функций $\alpha_j(t)$. Например, для математического ожидания и дисперсии имеем (считаем V не зависящей от $X(t)$)

$$\left. \begin{aligned} \bar{\alpha}(t) &= \bar{\alpha}_0(t) + \bar{\alpha}_2(t) \sigma_v^2 + \dots, \\ D[\alpha(t)] &= D[\alpha_0(t)] + \{D[\alpha_1(t)] + [\bar{\alpha}_1(t)]^2 + \\ &\quad + 2R_{\alpha_0\alpha_2}(t, t)\} D[V] + \dots \end{aligned} \right\} \quad (5.60)$$

Итак, задача определения моментов решения исходного уравнения формально решена. Для того чтобы полученные таким образом окончательные формулы можно было бы действительно считать решением рассматриваемой задачи, необходимо не только убедиться, что все используемые при этом разложения в ряды являются сходящимися, но и оценить величину остаточного члена при сохранении в ряде нескольких первых его членов. Доказательство сходимости этих рядов обычно бывает связано с существенными теоретическими трудностями, однако при применении метода малого параметра обычно довольствуются тем, что убеждаются в достаточно быстром убывании величины слагаемых в окончательных формулах, например, в формулах типа (60).

5. Гироскоп направления. Рассмотрим применение выведенных выше общих формул к исследованию отдельных ГУ.

Начнем с рассмотрения азимутального ухода ГН, описываемого уравнением (2). Это уравнение типа (12), где положим $\beta(0)=0$,

$$B = \frac{Pl_z}{H}, \quad (5.61)$$

$$X(t) = 1 + \frac{1}{g} W_\zeta(t). \quad (5.62)$$

Будем считать кинетический момент H и смещение центра тяжести l_z гироскопа независимыми случайными величинами. Допуская

линеаризацию (61) относительно отклонения $(H - \bar{h})$ и учитывая, что $M[l_s] = 0$, получим

$$b = 0, \quad \sigma_b^2 = P^2 \frac{\sigma_l^2}{\bar{h}^2} \left(1 + \frac{1}{\bar{h}^2} \sigma_h^2 \right). \quad (5.63)$$

Принимая для вертикального ускорения точки установки ГН выражение (2.34), получим

$$X(t) = 1 + \frac{1}{g} [\ddot{\zeta}_C(t) + \ddot{z}_B(t) + y\ddot{\theta}(t) - x\ddot{\psi}(t)]. \quad (5.64)$$

Следовательно, учитывая обозначение (14), имеем

$$Y(t) = t + \frac{1}{g} [\dot{\zeta}_C(t) + \dot{z}_B(t) + y\dot{\theta}(t) - x\dot{\psi}(t)] - \left. \begin{aligned} & - \frac{1}{g} [\dot{\zeta}_C(0) + \dot{z}_B(0) + y\dot{\theta}(0) - x\dot{\psi}(0)], \end{aligned} \right\} \quad (5.65)$$

$$\bar{y}(t) = t,$$

$$D[Y(t)] = -\frac{2}{g^2} \{ [\ddot{K}_{\zeta C}(0) + \ddot{K}_{z_B}(0) + y^2 \ddot{K}_{\theta}(0) + x^2 \ddot{K}_{\psi}(0)] - \\ - [\ddot{K}_{\zeta C}(t) + \ddot{K}_{z_B}(t) + y^2 \ddot{K}_{\theta}(t) + x^2 \ddot{K}_{\psi}(t)] \}. \quad (5.66)$$

Применение к данному случаю формулы (17) для дисперсии ухода ГН $\alpha(t)$ дает

$$D[\alpha(t)] = \frac{P^2}{\bar{h}^2} \left(1 + \frac{1}{\bar{h}^2} \sigma_h^2 \right) \sigma_l^2 \{ D[Y(t)] + t^2 \}, \quad (5.67)$$

т. е. дисперсия ухода ГН, вызванная случайной статической неуравновешенностью гироскопа, растет со временем по квадратичному закону, будучи пропорциональной дисперсии небаланса гироскопа l_s . Наличие случайных ускорений места установки ГН приводит только к постоянному слагаемому в величине дисперсии $\alpha(t)$, т. е. не вызывает нарастания ошибки со временем.

Аналогичным образом исследуются и уравнения (1) и другие уравнения ГУ, характеризующиеся одночленными линейными уравнениями первого порядка.

6. Гировертикаль. Уравнения (3) для ГВ с маятниковой коррекцией являются двучленными линейными уравнениями первого порядка, т. е. принадлежат к уравнениям типа (20), где в данном случае (рассмотрим первое из уравнений (3))

$$A_1 = \frac{S}{H}, \quad B = \frac{S}{H}, \quad X(t) = \chi_1(t) + \frac{1}{S} [M_{\tau x}^0 + Q_x \operatorname{sign} \dot{\psi}(t)]. \quad (5.68)$$

Для нахождения $\bar{\alpha}(t)$ и $D[\alpha(t)]$ применим разложение (27) и следующие из него формулы (28) и (29), однако при этом будем учитывать, что в данном случае $B = A_1$, и поэтому величины A_1 и B нельзя считать независимыми.

Линеаризуя выражение для A_1 относительно отклонения $(H-\bar{h})$, получим

$$\bar{a}_1 = b = \frac{s}{\hbar}, \quad \sigma_{a_1}^2 = \sigma_b^2 = \frac{1}{\hbar^2} \left(1 + \frac{\sigma_h^2}{\hbar^2} \right) \sigma_s^2 + \frac{s^2}{\hbar^4} \sigma_h^2, \quad k_{a,b} = \sigma_{a_1}^2. \quad (5.69)$$

Находя математическое ожидание и дисперсию выражения (27), с учетом только членов второго порядка относительно σ_{a_1} получим (считаем $\alpha(0)=0$)

$$\bar{\alpha}(t) = b \bar{y}(t) - \sigma_b^2 \bar{y}_1(t) + \frac{1}{2} \sigma_b^2 \bar{y}_2(t), \quad (5.70)$$

$$D[\alpha(t)] = b^2 K_y(t, t) + \sigma_b^2 [K_y(t, t) + \bar{y}^2(t) + b^2 K_{y_1}(t, t) + \\ + b^2 \bar{y}_1^2(t) - 4b R_{yy_1}(t, t) - 2b \bar{y}(t) \bar{y}_1(t) + b_1^2 R_{yy_2}(t, t)], \quad (5.71)$$

где $Y(t)$, $Y_1(t)$ и $Y_2(t)$ определяются (30) и, следовательно, $\bar{y}(t)$, $\bar{y}_1(t)$, $\bar{y}_2(t)$, $R_{yy_1}(t, t)$, $K_y(t, t)$, $R_{yy_2}(t, t)$ и $K_{y_1}(t, t)$ могут быть выражены через математическое ожидание и корреляционную функцию $X(t)$, определяемую формулой (68).

Уравнение инерциальной вертикали (7) является линейным уравнением второго порядка, не содержащим первой производной. Следовательно, при его исследовании можно использовать формулы, полученные выше для уравнения (35), если положить

$$\mu = a_1 = 0, \quad \nu = \sqrt{\frac{\mu_0}{H}} g_0, \quad X(t) = \dot{\nu}_N(t) \left(\frac{\mu_0}{H} - \frac{1}{R} \right). \quad (5.72)$$

Подставляя (72) в (36), для данного случая получим

$$\alpha(t) = \sqrt{\frac{H}{\mu_0 g_0}} \left(\frac{\mu_0}{H} - \frac{1}{R} \right) \int_0^t \dot{\nu}_N(t-\tau) \sin \sqrt{\frac{\mu_0 g_0}{H}} \tau d\tau, \quad (5.73)$$

где производную $\dot{\nu}_N(t)$ будем считать неслучайной функцией. Разлагая последнее выражение по степеням отклонений $(\mu_1 - \mu_0)$ и $(H - \bar{h})$, сохраняя при этом члены не выше второго порядка малости и учитывая, что при выполнении условия невозмущаемости

$$\frac{\mu_0}{\hbar} - \frac{1}{R} = 0, \quad (5.74)$$

получим

$$\alpha(t) = \frac{1}{\sqrt{R g_0}} \left[\frac{\mu_0 - \bar{\mu}_0}{\bar{\mu}_0} - \frac{H - \bar{h}}{\hbar} - \frac{1}{2} \frac{(\mu_0 - \bar{\mu}_0)^2}{\bar{\mu}_0^2} + \right. \\ \left. + \frac{1}{2} \frac{(H - \bar{h})^2}{\hbar^2} \right] \int_0^t \dot{\nu}_N(t-\tau) \sin \left(\sqrt{\frac{g_0}{R}} \tau \right) d\tau + \\ + \frac{1}{R} \left(\frac{\mu_0 - \bar{\mu}_0}{\bar{\mu}_0} - \frac{H - \bar{h}}{\hbar} \right)^2 \cdot \frac{1}{2} \int_0^t \dot{\nu}_N(t-\tau) \tau \cos \left(\sqrt{\frac{g_0}{R}} \tau \right) d\tau. \quad (5.75)$$

Определяя математическое ожидание и дисперсию последнего выражения, находим (с точностью до центральных моментов второго порядка)

$$\left. \begin{aligned} \bar{\alpha}(t) &= -\frac{1}{2\sqrt{Rg_0}} \left(-\frac{\sigma_{\mu_0}^2}{\mu_0^2} + \frac{\sigma_h^2}{h^2} \right) \varphi_1(t) + \\ &\quad + \frac{1}{2R} \left(\frac{\sigma_{\mu_0}^2}{\mu_0^2} + \frac{\sigma_h^2}{h^2} \right) \varphi_2(t), \\ D[\alpha(t)] &= \frac{1}{Rg_0} \left(\frac{\sigma_{\mu_0}^2}{\mu_0^2} + \frac{\sigma_h^2}{h^2} \right) \varphi_1^2(t), \end{aligned} \right\} \quad (5.76)$$

где обозначено

$$\left. \begin{aligned} \varphi_1(t) &= \int_0^t \dot{v}_N(t-\tau) \sin\left(\sqrt{\frac{g_0}{R}}\tau\right) d\tau, \\ \varphi_2(t) &= \int_0^t \tau \dot{v}_N(t-\tau) \cos\left(\sqrt{\frac{g_0}{R}}\tau\right) d\tau. \end{aligned} \right\} \quad (5.77)$$

Аналогичным образом исследуются и другие гироскопические устройства, описываемые линейными дифференциальными уравнениями не выше второго порядка. Для уравнений более высокого порядка необходимо применение приближенных методов, сущность которых была изложена выше.

§ 5.2. Линейные уравнения, коэффициенты которых являются случайными функциями

1. ГУ, уравнения которых содержат случайные функции в коэффициентах. Ряд ГУ описывается линейными дифференциальными уравнениями, коэффициенты которых являются случайными функциями времени. В соответствии с методами, которые могут быть использованы при анализе вероятностных свойств решений таких уравнений, целесообразно рассмотреть уравнения трех типов: уравнение первого порядка или система двух уравнений первого порядка, сводимая к одному уравнению первого порядка с комплексными коэффициентами; линейное уравнение более высокого порядка, чем первый, все коэффициенты которого являются постоянными величинами, кроме коэффициента у искомой функции, который является случайной функцией времени, и наконец, общий случай, когда все коэффициенты линейного уравнения являются случайными функциями времени. Таким обра-

зом, представляет интерес рассмотрение следующих уравнений:

$$\dot{\delta}(t) + A(t)\delta(t) = Z(t), \quad (5.78)$$

$$\alpha^{(n)}(t) + a_1\alpha^{(n-1)}(t) + \dots + a_{n-1}\dot{\alpha}(t) + A_n(t)\alpha(t) = X(t), \quad (5.79)$$

$$\alpha^{(n)}(t) + A_1(t)\alpha^{(n-1)}(t) + \dots + A_{n-1}(t)\dot{\alpha}(t) + A_n(t)\alpha(t) = X(t), \quad (5.80)$$

где большими буквами обозначены случайные функции времени, а $\delta(t)$, $A(t)$ и $Z(t)$, входящие в уравнение (78), могут быть комплексными.

Уравнение (78) подробно было рассмотрено в § 4.4, где были приведены примеры ГУ, описываемых подобными уравнениями. Как было там показано, нахождение моментов ординат решения этого уравнения $\delta(t)$ может быть доведено до расчетных формул, если закон распределения ординат функций $A(t)$ и $Z(t)$ известен.

Поэтому остается рассмотреть уравнения типа (79) и (80). Уравнение первого типа встречается весьма часто при решении задач прикладной теории гироскопов. Например, к уравнению этого типа относится уравнение (3. 114) гиротаксметра при случайных колебаниях объекта ($M_r=0$, $M=0$)

$$J_{r.s}\ddot{\beta} + b\dot{\beta} + [c + H\omega_{\xi}(t)]\beta = H\omega_{\xi}(t) + J_{r.s}\dot{\omega}_{\eta}(t) + (J_{rx} - J_{ry})\dot{\omega}_{\xi}(t)\omega_{\zeta}(t), \quad (5.81)$$

где компоненты угловой скорости $\omega_{\xi}(t)$, $\omega_{\eta}(t)$ и $\omega_{\zeta}(t)$ являются случайными функциями времени, а остальные коэффициенты уравнения — постоянные. К этому же типу относится уравнение (3. 163) поплавкового интегрирующего гироскопа ($M_{л.м}=0$, $M_r=0$, $M=0$)

$$J_{п.г}\ddot{\beta} + b\dot{\beta} + H\omega_{\xi}(t)\beta = H\omega_{\zeta}(t) + J_{п.г}\dot{\omega}_{\eta}(t) - (J_{пx} - J_{пy})\omega_{\xi}(t)\omega_{\zeta}(t). \quad (5.82)$$

Наконец, уравнением такого же типа описываются колебания физического маятника, установленного и качающегося в диаметральной плоскости корабля; оно имеет вид (3. 57), т. е.

$$\ddot{\chi}(t) + 2\zeta n\dot{\chi}(t) + n^2 \left[1 - \frac{\xi_G(t) - x\ddot{\phi}(t)}{g} \right] \chi(t) = -k_1 [\xi_G(t) + z\ddot{\phi}(t)], \quad (5.83)$$

где в правой части равенства сохранены только члены первого порядка малости, а индекс «2» отброшен. Ускорения орбитального движения $\xi_G(t)$ и $\zeta_G(t)$, так же как и угол дифферента корабля $\phi(t)$, здесь являются стационарными случайными функциями времени.

В качестве примера уравнения (80) можно привести уравнение ГВ, корректируемой от сильно задемпфированного маятника

(см. [56]), установленного на качающемся корабле:

$$T_{м.в} T \ddot{\beta} + T[1 + kY(t)]\dot{\beta} + [1 + kY(t)]\beta = X(t), \quad (5.84)$$

где $T_{м.в}$ — постоянная времени задемпфированного маятника; T — постоянная времени гировертикали; $k=1/g$. Здесь $Y(t)$ и $X(t)$ являются случайными функциями, выражаемыми, например, для чисто килевой качки формулами

$$Y(t) = x\ddot{\psi}(t), \quad X(t) = k\{x[\dot{\psi}^2(t) + \psi(t)\ddot{\psi}(t)] - z\ddot{\psi}(t)\}, \quad (5.85)$$

где $\psi(t)$ — угол дифферента корабля.

2. Линейные уравнения второго порядка, содержащие случайную функцию в коэффициенте при зависимой переменной. Наиболее часто при исследовании гироскопических устройств встречаются уравнения типа (79) второго порядка, т. е. уравнения вида

$$\ddot{\alpha} + a_1\dot{\alpha} + A_2(t)\alpha(t) = X(t), \quad (5.86)$$

где a_1 — постоянная, а $A_2(t)$ и $X(t)$ — случайные функции времени.

Рассмотрим это уравнение подробнее. Поскольку уравнение (86) является линейным, то справедлива общая формула (1.76) для решения этого уравнения (считаем начальные условия нулевыми)

$$\alpha(t) = \int_0^t l(t, t_1) X_1^*(t_1) dt_1, \quad (5.87)$$

где $l(t, t_1)$ — импульсная переходная функция уравнения (86), связанная с независимыми интегралами $y_1(t)$ и $y_2(t)$ соответствующего однородного уравнения формулой

$$l(t, t_1) = \begin{vmatrix} y_1(t_1) & y_2(t_1) \\ y_1(t) & y_2(t) \end{vmatrix} : \begin{vmatrix} y_1(t_1) & y_2(t_1) \\ \dot{y}_1(t_1) & \dot{y}_2(t_1) \end{vmatrix}, \quad (5.88)$$

которая следует из общей формулы (1.78).

Функция $l(t, t_1)$ зависит от случайной функции $A_2(t)$ и, следовательно, при фиксированном значении t , $l(t, t_1)$ является случайной функцией второго своего аргумента, причем если $A_2(t)$ и $X(t)$ независимы, то эта функция независима от случайной функции $X(t)$, стоящей в правой части неоднородного уравнения (86). Рассмотрим пока только этот случай. Тогда, применяя к (87) операции нахождения математического ожидания и дисперсии,

получим

$$\bar{\alpha}(t) = \int_0^t \bar{l}(t, t_1) \bar{x}(t_1) dt_1, \quad (5.89)$$

$$\begin{aligned} D[\alpha(t)] = & \int_0^t \int_0^t K_l(t_1, t_2) K_x(t_1, t_2) dt_1 dt_2 + \\ & + \int_0^t \int_0^t \bar{x}(t_1) \bar{x}(t_2) K_l(t_1, t_2) dt_1 dt_2 + \int_0^t \int_0^t \bar{l}(t_1) \bar{l}(t_2) K_x(t_1, t_2) dt_1 dt_2, \end{aligned} \quad (5.90)$$

где под $\bar{l}(t_1)$ и $K_l(t_1, t_2)$ понимаются математическое ожидание и корреляционная функция $l(t, t_1)$, вычисленные при фиксированном значении t . Аналогичные формулы могут быть получены и для других моментов ординат случайной функции $\alpha(t)$.

Таким образом, если вероятностные свойства случайной функции $l(t, t_1)$ известны, то определение моментов решения уравнения (86) можно считать законченным.

Рассмотрим методы определения вероятностных характеристик $l(t, t_1)$. Так как написать решение линейного дифференциального уравнения

$$\ddot{\alpha}(t) + a\dot{\alpha}(t) + A_2(t)\alpha(t) = 0 \quad (5.91)$$

в общем виде невозможно, то решения $y_1(t)$ и $y_2(t)$, входящие в формулу (88), не могут быть явно выражены через случайную функцию $A_2(t)$ и, следовательно, получение явного выражения $l(t, t_1)$ и $K_l(t_1, t_2)$ через моменты (или закон распределения) ординат случайной функции $A_2(t)$ невозможно и является неизбежным применением какого-либо приближенного способа их определения.

Рассмотрим три основных способа, находящих свое применение при решении задач подобного типа.

В качестве первого способа рассмотрим применение вычислительных машин. Этот способ является универсальным и может быть применен как для уравнения второго порядка, так и для уравнения (80), т. е. линейного уравнения любого порядка, содержащего в коэффициентах случайные функции. Так как произведение $l(t, t_1)dt_1$ дает отклик системы, описываемой уравнением (86) в момент времени t на единичный импульс, поступивший на вход системы в интервал времени $(t_1, t_1 + dt_1)$, то для получения реализации случайной функции $l(t, t_1)$ достаточно набрать на вычислительной машине левую часть уравнения (86), выбрав в качестве $A_2(t)$ одну из реализаций этой случайной функции, подать вместо $X(t)$ в качестве правой части этого уравнения единичную функцию, меняющую свое значение скачком в момент времени t_1 с нуля на 1, а затем определить значение производной по t_1 получаемого таким образом решения в момент t . Найденный результат и даст

искомую реализацию $l(t, t_1)$. Повторив решение задачи достаточное число раз и обработав результаты обычными методами статистики (см. гл. 8), можно получить оценки математического ожидания $\bar{l}(t, t_1)$ и корреляционной функции $K_l(t_1, t_2)$, необходимые для применения формул (89) и (90).

В том случае, когда нас интересует получение вероятностных характеристик решения уравнения (86) при заданных характеристиках случайной функции $X(t)$, нахождение вероятностных характеристик решения уравнения $\alpha(t)$ с помощью машин может быть реализовано более простым способом. Для этого нужно, набрав уравнение (86) на машине, производить его решение достаточно большое число раз (см. гл. 8), вводя при каждом решении вместо случайных функций $A_2(t)$ и $X(t)$ их реализации, создаваемые искусственно для каждого решения, или используя для этого результаты натурных записей. Получаемые при каждом решении значения $\alpha(t)$ можно рассматривать как реализации, полученные на опыте, и производить их статистическую обработку для непосредственного определения оценок $\bar{\alpha}(t)$, $D[\alpha(t)]$ и других моментов ординат случайной функции $\alpha(t)$. При производстве расчетов на цифровой вычислительной машине алгоритм обработки получаемых реализаций может быть введен в программу машины, и следовательно, окончательным результатом расчетов будут являться интересующие нас величины. Некоторые другие способы применения машин для определения вероятностных характеристик решения уравнения, содержащего случайные функции, можно найти, например, в [42], [25].

В качестве второго способа рассмотрим применение метода малого параметра, который оказывается весьма эффективным в том случае, когда случайную функцию $A_2(t)$ можно представить в виде суммы неслучайного слагаемого a_2 и случайной функции $Y(t)$, являющейся малой, в смысле ее влияния на решение уравнения, т. е. когда можно положить

$$A_2(t) = a_2 + \kappa Y(t), \quad (5.92)$$

где вспомогательный коэффициент κ мы будем считать малой величиной, разлагая по его степеням решение уравнения (86), хотя в окончательных формулах будем полагать $\kappa=1$.

Применение метода малого параметра в данном случае в принципе не отличается от применения этого метода, рассмотренного в предыдущем параграфе.

Будем искать решение $\alpha(t)$ в виде ряда

$$\alpha(t) = \alpha_0(t) + \kappa \alpha_1(t) + \kappa^2 \alpha_2(t) + \dots, \quad (5.93)$$

где, учитывая искусственный способ, которым был введен «малый» параметр κ , по сути дела, малыми величинами различного порядка являются сами функции $\alpha_j(t)$, а коэффициенты κ^j , равные единице

(86) может быть представлено в виде (87), т. е. в виде

$$\alpha(t) = \int_0^t l(t, \tau) X(\tau) d\tau, \quad (5.100)$$

где

$$l(t, \tau) = \sum_{j=0}^{\infty} l_j(t, \tau), \quad l_0(t, \tau) = l_0(t - \tau), \quad (5.101)$$

а функции $l_j(t, \tau)$ определяются рекуррентными соотношениями (99) и, следовательно, являются нелинейными выражениями от ординат случайной функции $Y(t)$.[†]

Формулы (100), (101) и (99) формально решают задачу выражения случайной функции $\alpha(t)$ через случайные функции, входящие в коэффициенты уравнения (86). Для того чтобы полученные формулы действительно давали решение поставленной задачи, необходимо, чтобы ряд (101) для возможных реализаций случайной функции $Y(t)$ был бы сходящимся (можно дать и более строгое определение сходимости этого ряда), однако, как это уже отмечалось выше, обычно довольствуются тем, что убеждаются в малом влиянии на первые моменты ординат функции $\alpha(t)$ увеличения членов ряда (101).

Рассмотрим подробнее вычисление математического ожидания и дисперсии $\alpha(t)$.

Для вычисления $\bar{\alpha}(t)$ в первом приближении, после удержания в формуле (101) одного первого члена ряда, на основании (100) имеем

$$\bar{\alpha}(t) = \int_0^t l_0(t - \tau) \bar{x}(\tau) d\tau, \quad (5.102)$$

т. е. формулу, которая имела бы место в том случае, если бы случайная функция $Y(t)$ была отброшена в левой части уравнения (86).

Для второго приближения, оставляя в (101) два слагаемых, с учетом (97) получим

$$\begin{aligned} \bar{\alpha}(t) = & \int_0^t l_0(t - \tau) \bar{x}(\tau) d\tau - \\ & - \int_0^t \int_{\tau}^t l_0(t - \tau_1) l_0(\tau_1 - \tau) \{R_{yx}(\tau_1, \tau) + \bar{y}(\tau_1) \bar{x}(\tau)\} d\tau_1 d\tau. \end{aligned} \quad (5.103)$$

Для получения приближений более высокого порядка в том случае, когда ординаты $Y(t)$ и $X(t)$ коррелированы, требуется знание моментов этих ординат более высокого порядка, чем второй.

Если $Y(t)$ и $X(t)$ некоррелированы, то для математического ожидания $\alpha(t)$ в третьем приближении получим

$$\begin{aligned} \bar{\alpha}(t) = & \int_0^t l_0(t-\tau) x(\tau) d\tau - \\ & - \int_0^t \int_0^t l_0(t-\tau_1) l_0(\tau_1-\tau) \bar{y}(\tau_1) x(\tau) d\tau_1 d\tau + \\ & + \int_0^t \int_0^t \int_0^t l_0(t-\tau_2) l_0(\tau_2-\tau_1) l_0(\tau_1-\tau) [K_y(\tau_1, \tau_2) + \\ & + \bar{y}(\tau_1) \bar{y}(\tau_2)] x(\tau) d\tau_2 d\tau_1 d\tau. \end{aligned} \quad (5.104)$$

Аналогичным образом могут быть получены формулы для дисперсии $\alpha(t)$. Для первого приближения имеем

$$D[\alpha(t)] = \int_0^t \int_0^t l_0(t-\tau_1) l_0(t-\tau_2) K_x(\tau_1, \tau_2) d\tau_1 d\tau_2. \quad (5.105)$$

Для второго приближения при отсутствии корреляционной связи между $Y(t)$ и $X(t)$

$$\begin{aligned} D[\alpha(t)] = & \\ = & \int_0^t \int_0^t \{M[l_1(t, \tau_1) l_1(t, \tau_2)] - l_1(t, \tau_1) l_1(t, \tau_2)\} x(\tau_1) x(\tau_2) d\tau_1 d\tau_2 + \\ & + \int_0^t \int_0^t \{l_0(t-\tau_1) l_0(t-\tau_2) + 2l_0(t-\tau_1) l_1(t, \tau_2) + \\ & + M[l_1(t, \tau_1) l_1(t, \tau_2)]\} K_x(\tau_1, \tau_2) d\tau_1 d\tau_2, \end{aligned} \quad (5.106)$$

где

$$\left. \begin{aligned} l_1(t, \tau) = M[l_1(t, \tau)] = & - \int_0^t l_0(t-\tau_1) l_0(\tau_1-\tau) \bar{y}(\tau_1) d\tau_1, \\ M[l_1(t, \tau_1) l_1(t, \tau_2)] = & \int_0^t \int_0^t l_0(t-\tau'_1) l_0(\tau'_1-\tau_1) \times \\ & \times l_0(t-\tau''_1) l_0(\tau''_1-\tau_2) [K_y(\tau'_1, \tau''_1) + \bar{y}(\tau'_1) \bar{y}(\tau''_1)] d\tau'_1 d\tau''_1. \end{aligned} \right\} \quad (5.107)$$

В том случае, когда $Y(t)$ и $X(t)$ являются зависимыми, уже для нахождения дисперсии $\alpha(t)$ во втором приближении необходимо знать корреляционные моменты ординат этих функций более высокого порядка, чем второго. Для нормальных случайных функций эти моменты могут быть выражены через корреляционные функции

и взаимные корреляционные функции [см. (1.28)], однако окончательные формулы усложняются. К счастью, во многих задачах гироскопии оказывается достаточным вычисление $\tilde{\alpha}(t)$ с точностью не выше второго приближения, а для $D[\alpha(t)]$ бывает достаточным первое приближение. Очевидно, для стационарных случайных функций выведенные выше формулы упрощаются, так как входящие в эти формулы математические ожидания $\bar{x}$ и $\bar{y}$ будут постоянными, а корреляционные функции и взаимные корреляционные функции будут зависеть только от разности аргументов, что позволяет выполнить ряд интегрирований. Например, вместо формулы (105) в этом случае получим

$$D[\alpha(t)] = \int_0^t \left\{ \int_{\eta}^{2t-\eta} l_0\left(t - \frac{1}{2}\xi + \frac{1}{2}\eta\right) l_0\left(t - \frac{1}{2}\xi - \frac{1}{2}\eta\right) d\xi \right\} K_x(\eta) d\eta, \quad (5.108)$$

где внутренний интеграл, учитывая (95), может быть вычислен.

В том случае, когда случайные функции $X(t)$ и $Y(t)$ стационарны и нормальны, дисперсия $\alpha(t)$ с точностью до второго приближения может быть вычислена проще, если воспользоваться спектральным разложением этих функций.

Действительно, для установившегося процесса из первого уравнения системы (94) на основании (1.97) получим, что спектральная плотность $S_{\alpha_0}(\omega)$ случайной функции $\alpha_0(t)$ определяется равенством

$$S_{\alpha_0}(\omega) = \frac{S_x(\omega)}{[(\omega^2 - a_2)^2 + a_1^2 \omega^2]}. \quad (5.109)$$

С другой стороны, так как это уравнение линейное, а $X(t)$ — нормальная случайная функция, то $\alpha_0(t)$ — также нормальная. Следовательно, для определения спектральной плотности $S_x(\omega)$ правой части $Z(t) = -\dot{Y}(t)\alpha_0(t)$ второго уравнения системы (94) на основании (1.114) имеем

$$S_x(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} S_y(\omega - \omega_1) S_{\alpha_0}(\omega_1) d\omega_1 + \int_{-\infty}^{\infty} S_{y\alpha_0}(\omega - \omega_1) S_{\alpha_0 y}(\omega_1) d\omega_1 + \\ + \bar{\alpha}_0^2 S_y(\omega) + \bar{y}^2 S_{\alpha_0}(\omega) + \bar{\alpha}_0 \bar{y} [S_{y\alpha_0}(\omega) + S_{\alpha_0 y}(\omega)]. \quad (5.110)$$

Второе уравнение системы также линейное. Следовательно,

$$S_{\alpha_1}(\omega) = \frac{S_x(\omega)}{(\omega^2 - a_2)^2 + a_1^2 \omega^2}. \quad (5.111)$$

Наконец, для взаимной спектральной плотности $S_{\alpha_0 \alpha_1}(\omega)$, используя для $\alpha_0(t)$, $\alpha_1(t)$ и $X(t)$ спектральное разложение типа (1.92),

получим

$$S_{\alpha\alpha_1}(\omega) = \frac{S_{xz}(\omega)}{[(\omega^2 - a_2)^2 + a_1^2\omega^2]}, \quad (5.112)$$

где

$$\left. \begin{aligned} S_{xz}(\omega) &= -\bar{\alpha}_0 S_{xy}(\omega) - \bar{y} S_{x\alpha_0}(\omega), \\ S_{x\alpha_0}(\omega) &= \frac{S_x(\omega)}{-\omega^2 + ia_1\omega + a_2}. \end{aligned} \right\} \quad (5.113)$$

Возвращаясь к (93) и используя (1. 91), имеем для второго приближения

$$S_\alpha(\omega) = S_{\alpha_0}(\omega) + S_{\alpha_1}(\omega) + S_{\alpha\alpha_1}(\omega) + S_{\alpha_1\alpha_0}(\omega), \quad (5.114)$$

что для дисперсии $\alpha(t)$ даст

$$D[\alpha(t)] = \int_{-\infty}^{\infty} S_\alpha(\omega) d\omega. \quad (5.115)$$

Наконец, в качестве третьего метода нахождения вероятностных характеристик решения уравнения (86) рассмотрим применение теории марковских процессов. В отличие от метода малого параметра, для применения которого при вычислении первых моментов решения не требуется добавочных предположений о виде закона распределения ординат функций $Y(t)$ и $X(t)$, применение теории марковских процессов возможно только в том случае, когда эти функции являются нормальными, стационарными и имеют дробно-рациональные спектральные и взаимные спектральные плотности. В этом случае, как было отмечено в § 1.3, решение уравнения можно рассматривать как компоненту многомерного марковского процесса, вероятностные свойства которого полностью характеризуются многомерной плотностью вероятности f , определяемой уравнением (1.147), т. е. уравнением

$$\frac{\partial f}{\partial \tau} + \sum_{j=1}^n \frac{\partial}{\partial y_j} (a_j f) - \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n \sum_{l=1}^n \frac{\partial^2}{\partial y_j \partial y_l} (b_{jl} f) = 0, \quad (5.116)$$

где n — число измерений процесса; y_j — значения ординат процесса в момент τ , а коэффициенты a_j , b_{jl} являются функциями τ , y_1 , y_2 , ..., y_n и просто выражаются через коэффициенты уравнения (86) и параметры спектральных плотностей $X(t)$ и $Y(t)$. Уравнение (116), при соответствующих начальных и граничных условиях, полностью определяет плотность вероятности f системы случайных величин, образованной из n компонент марковского процесса, а следовательно, определяет и плотность вероятности ординат процесса $\alpha(t)$, для получения которой достаточно проинтегрировать плотность f по всем возможным значениям остальных

компонент процесса. Аналитическое решение уравнения (116) обычно связано с существенными трудностями, однако приближенное решение этого уравнения может быть получено с любой необходимой точностью и не связано с принципиальными затруднениями, особенно если вычисления производятся на цифровой вычислительной машине.

Проиллюстрируем составление уравнения (116) на примере. Предположим, что

$$\bar{x} = \bar{y} = 0, \quad K_y(\tau) = \sigma_y^2 e^{-\mu_2 |\tau|}, \quad K_x(\tau) = \sigma_x^2 e^{-\mu_1 |\tau|}. \quad (5.117)$$

В этом случае $X(t)$ и $Y(t)$ являются стационарными решениями дифференциальных уравнений

$$\left. \begin{aligned} \dot{X}(t) + \mu_1 X(t) &= \sigma_x \sqrt{2\mu_1} \xi_1(t), \\ \dot{Y}(t) + \mu_2 Y(t) &= \sigma_y \sqrt{2\mu_2} \xi_2(t), \end{aligned} \right\} \quad (5.118)$$

где $\xi_1(t)$ и $\xi_2(t)$ — взаимно некоррелированные случайные функции, имеющие характер белого шума. Введя обозначения

$$U_1(t) = \alpha(t), \quad U_2(t) = \dot{\alpha}(t), \quad U_3(t) = X(t), \quad U_4(t) = Y(t) \quad (5.119)$$

и учитывая (92), вместо уравнения (86) и системы уравнений (118) получим систему четырех уравнений первого порядка

$$\left. \begin{aligned} \dot{U}_1 &= U_2, \\ \dot{U}_2 &= -a_1 U_2 - (a_2 + U_4) U_1 + U_3, \\ \dot{U}_3 &= -\mu_1 U_3 + \sigma_x \sqrt{2\mu_1} \xi_1(t), \\ \dot{U}_4 &= -\mu_2 U_4 + \sigma_y \sqrt{2\mu_2} \xi_2(t). \end{aligned} \right\} \quad (5.120)$$

Решения полученной системы полностью определяются значениями их ординат в начальный момент, не зависят от предшествующего хода процесса и, следовательно, являются компонентами четырехмерного марковского процесса.

Интегрируя обе части каждого уравнения системы (120) в пределах от t до $\tau = t + \Delta$, обозначая $U_j(t) = X_j$, $U_j(\tau) = Y_j$ и учитывая формулы (1.132) и (1.133), определяющие коэффициенты уравнения Колмогорова, получим *)

$$\left. \begin{aligned} \hat{a}_1 &= y_2, \quad \hat{a}_2 = -a_1 y_2 - (a_2 + y_4) y_1 + y_3, \quad \hat{a}_3 = -\mu_1 y_3, \\ \hat{a}_4 &= -\mu_2 y_4, \quad b_{33} = 2\mu_1 \sigma_x^2, \quad b_{44} = 2\mu_2 \sigma_y^2, \\ b_{11} &= b_{12} = b_{13} = b_{14} = b_{24} = b_{23} = b_{31} = b_{41} = b_{32} = b_{42} = 0. \end{aligned} \right\} \quad (5.121)$$

*) Коэффициенты уравнения Колмогорова, в отличие от (1.147), обозначены в данном случае $\hat{a}_j$, чтобы отличить их от коэффициентов дифференциального уравнения (79).

Таким образом, второе уравнение Колмогорова для данного случая имеет вид

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial \tau} + \frac{\partial}{\partial y_1} (y_2 f) - \frac{\partial}{\partial y_2} [(a_1 y_2 + a_2 y_1 - y_3 + y_1 y_4) f] - \mu_1 \frac{\partial}{\partial y_3} (y_3 f) - \\ - \mu_2 \frac{\partial}{\partial y_4} (y_4 f) - \mu_1 \sigma_x^2 \frac{\partial^2 f}{\partial y_3^2} - \mu_2 \sigma_y^2 \frac{\partial^2 f}{\partial y_4^2} = 0. \end{aligned} \quad (5.122)$$

Рассмотренные выше приближенные методы определения вероятностных характеристик решения уравнения (79) применимы и к исследованию общего уравнения со случайными коэффициентами типа (80), однако расчетные формулы соответственно усложняются.

3. Физический маятник. Рассмотрим применение полученных результатов к исследованию конкретных ГУ.

Начнем с рассмотрения физического маятника, характеризующего уравнением (83), показания которого используются для коррекции ГУ. В этом случае в соответствии с обозначениями в (86) и (92), положив координату точки подвеса маятника $z=0$, имеем

$$\left. \begin{aligned} a_1 &= 2\zeta n, & a_2 &= n^2, \\ X(t) &= -k_1 \xi_c, & Y(t) &= -\frac{n^2}{g} (\zeta_c - x\psi). \end{aligned} \right\} \quad (5.123)$$

В данном случае $X(t)$ и $Y(t)$ независимы, и поскольку $x=0$, то из формулы (89) получаем

$$\bar{\chi} = 0. \quad (5.124)$$

Так как вертикальные ускорения, вызванные орбитальным движением центра тяжести корабля и килевой качкой, малы сравнительно с ускорением силы тяжести, функцию $Y(t)$ можно считать малой и, следовательно, применить метод малого параметра.

В соответствии с (106) и (107) для дисперсии угла $\chi(t)$ во втором приближении, учитывая, что $\bar{y}=0$ и, следовательно, $\bar{l}(t, \tau)=0$, получим

$$\begin{aligned} D[\chi(t)] &= \int_0^t \int_0^t l_0(t-\tau_1) l_0(t-\tau_2) K_x(\tau_2-\tau_1) d\tau_1 d\tau_2 + \\ &+ \int_0^t \int_0^t \mathbf{M}[l_1(t, \tau_1) l_1(t, \tau_2)] K_x(\tau_2-\tau_1) d\tau_1 d\tau_2, \end{aligned} \quad (5.125)$$

где первое слагаемое в правой части дает дисперсию в первом приближении, второе слагаемое — поправку к первому приближению,

а $l_0(\tau)$ и $M[l_1(t, \tau_1) l_1(t, \tau_2)]$ в данном случае в соответствии с (88) и (107) определяются равенствами

$$l_0(\tau) = \frac{1}{n\sqrt{1-\zeta^2}} e^{-\zeta n\tau} \sin(n\sqrt{1-\zeta^2}\tau), \quad (5.126)$$

$$M[l_1(t, \tau_1) l_1(t, \tau_2)] = \int_{\tau_1}^t \int_{\tau_2}^t l_0(t-\tau_1') l_0(\tau_1'-\tau_1) l_0(t-\tau_2'') \times \\ \times l_0(\tau_2''-\tau_2) K_y(\tau_1''-\tau_1') d\tau_1' d\tau_2''. \quad (5.127)$$

При заданных выражениях (123) для функций $X(t)$ и $Y(t)$ и характеристиках качки корабля, приведенных в главе 2, все интегралы в (125) могут быть взяты, причем расчеты показывают (см. пример 5.3), что поправка второго приближения в дисперсию весьма мала сравнительно с величиной дисперсии, рассчитанной по первому приближению.

Если воспользоваться для уравнения физического маятника уравнением (3.57), в котором сохранены и члены второго порядка малости относительно скоростей и ускорений качки, то вместо (123) для случайных функций $X(t)$ и $Y(t)$ будем иметь

$$\left. \begin{aligned} X(t) &= -k_1 [\ddot{\xi}_G + \ddot{\eta}_G \varphi - x(\dot{\psi}^2 + \dot{\varphi}^2 + \dot{\psi}\dot{\varphi}) + \\ &\quad + z(\ddot{\psi} + \ddot{\varphi}\theta + 2\dot{\varphi}\dot{\theta})], \\ Y(t) &= -\frac{n^2}{g} (\ddot{\zeta}_G - x\ddot{\psi}). \end{aligned} \right\} \quad (5.128)$$

В этом случае по-прежнему $\bar{y} = 0$, но

$$x = k_1 x \sigma_{\dot{\psi}}^2 \neq 0 \quad (5.129)$$

(так как $M[\dot{\varphi}^2] \neq 0$, а $M[\ddot{\psi}^2 + \dot{\psi}\dot{\varphi}] = \frac{1}{2} M\left\{\frac{d}{dt}[\psi\dot{\varphi}]\right\} = 0$). Следовательно, математическое ожидание $\bar{\chi}(t)$ в соответствии с формулами (102) и (103) для первого приближения имеет вид

$$\bar{\chi}(t) = x \int_0^t l_0(t-\tau) d\tau, \quad (5.130)$$

а для второго приближения

$$\bar{\chi}(t) = x \int_0^t l_0(t-\tau) d\tau - \\ - \int_0^t \int_{\tau}^t l_0(t-\tau_1) l_0(\tau_1-\tau) R_{yx}(\tau-\tau_1) d\tau_1 d\tau, \quad (5.131)$$

С учетом (126) интегрирование в (130) может быть выполнено, и мы получим

$$\chi(t) = \frac{k_1 x \sigma_\phi^2}{n^2} \left[1 - e^{-\zeta n t} \left(\cos n \sqrt{1 - \zeta^2} t + \frac{\zeta}{\sqrt{1 - \zeta^2}} \sin n \sqrt{1 - \zeta^2} t \right) \right]. \quad (5.132)$$

Второе приближение в соответствии с (431) и (128) дает поправку, пропорциональную произведению xz . Эта поправка является существенной. Поправка к (131) за счет перехода к третьему приближению оказывается незначительной. Также несущественной в этой задаче является и поправка к дисперсии $\chi(t)$, связанная с переходом от формулы (123), учитывающей только линейные члены в выражении для $X(t)$, к формуле (128).

4. **Поплавковый интегрирующий гироскоп.** В качестве второго примера рассмотрим уравнение поплавоквого интегрирующего гироскопа (82). Спецификой этого уравнения является то, что, в отличие от уравнения (86), в котором в соответствии с (92) случайная функция является малой сравнительно с постоянной, входящей в коэффициент $A_2(t)$, в уравнении (82) случайным является весь коэффициент у искомой переменной $\beta(t)$. Однако и в этом случае метод малого параметра оказывается применимым, поскольку все произведение $\omega_\xi(t) \cdot \beta(t)$ в данной задаче можно рассматривать как малую величину. Итак, обозначив

$$\left. \begin{aligned} X(t) &= \frac{1}{J_{n.r}} [H \omega_\zeta(t) + J_{n.r} \dot{\omega}_\eta(t) - (J_{nx} - J_n) \omega_\xi(t) \omega_\zeta(t)], \\ Y(t) &= \frac{H}{J_{n.r}} \omega_\xi(t), \quad a_1 = \frac{b}{J_{n.r}}, \end{aligned} \right\} \quad (5.133)$$

уравнение (82) можно переписать в виде

$$\ddot{\beta} + a_1 \dot{\beta} + \kappa Y(t) \beta = X(t), \quad (5.134)$$

где вспомогательный параметр κ будем считать «малой величиной первого порядка», хотя в окончательных формулах положим $\kappa = 1$.

Приняв, как обычно,

$$\beta(t) = \beta_0(t) + \kappa \beta_1(t) + \kappa^2 \beta_2(t) + \dots \quad (5.135)$$

и решая уравнения, определяющие $\beta_0(t)$, $\beta_1(t)$, $\dots$, будем иметь (считаем начальные условия нулевыми)

$$\dot{\beta}_0(t) = e^{-a_1 t} \int_0^t e^{a_1 \tau} X(\tau) d\tau = \int_0^t e^{-a_1(t-\tau)} X(\tau) d\tau, \quad (5.136)$$

$$\dot{\beta}_1(t) = - \int_0^t e^{-a_1(t-\tau)} \beta_0(\tau) Y(\tau) d\tau, \quad (5.137)$$

.....

что после интегрирования по t даст для функций $\beta_j(t)$ выражения, не отличающиеся по форме от решения (100), т. е.

$$\beta(t) = \int_0^t l(t, \tau) X(\tau) d\tau, \quad (5.138)$$

где

$$l(t, \tau) = \sum_{j=0}^{\infty} l_j(t, \tau), \quad (5.139)$$

$l_j(t, \tau)$ определяются рекуррентными соотношениями (99), а

$$l_0(t, \tau) = l_0(t - \tau) = \frac{1}{a_1} [1 - e^{-a_1(t-\tau)}]. \quad (5.140)$$

В рассматриваемом ГУ измеряемой величиной является интеграл от правой части равенства (133). Следовательно, интерес представляют не моменты случайной функции $\beta(t)$, а моменты ошибки ГУ $\varepsilon(t)$, определяемой равенством

$$\varepsilon(t) = \beta(t) - \frac{1}{a_1} \int_0^t X(\tau) d\tau. \quad (5.141)$$

Подставляя сюда $\beta(t)$ из (138), получим

$$\varepsilon(t) = \int_0^t \left[l(t, \tau) - \frac{1}{a_1} \right] X(\tau) d\tau. \quad (5.142)$$

Последняя формула позволяет определить $\bar{\varepsilon}(t)$ и $D[\varepsilon(t)]$ так же, как это было показано выше для физического маятника, при замене $l(t, \tau)$ на $\left[l(t, \tau) - \frac{1}{a_1} \right]$. Отличие заключается только в том, что в данной задаче, если учитывать в (133) нелинейные члены, $x \neq 0$, что несколько усложняет расчеты (см. пример 5.4).

5. Гировертикаль. Наконец, в качестве последнего примера рассмотрим уравнение (84) для ГВ, корректируемой от сильно затупированного маятника. Обозначив

$$\left. \begin{aligned} a_1 &= \frac{1}{T_{м.з}}, \\ a_2 &= \frac{1}{T_{м.з}T}, \end{aligned} \right\} \quad (5.143)$$

это уравнение можно переписать в виде

$$\ddot{\beta} + a_1[1 + kY(t)]\dot{\beta} + a_2[1 + kY(t)]\beta = \frac{1}{T_{м.з}T} X(t), \quad (5.144)$$

Простые преобразования дают, что в данном случае

$$l'_1(t, \tau) = - \int_{\tau}^t l_0(t - \tau_1) [a_1 l'_0(\tau_1 - \tau) + a_2 l_0(\tau_1 - \tau)] Y(\tau_1) d\tau_1. \quad (5.149)$$

Аналогичным образом может быть получена и общая рекуррентная формула, связывающая импульсные переходные функции $l'_j(t, \tau)$ и $l'_{j-1}(t, \tau)$, которая будет несколько сложнее формулы (99). Подставляя решение j -го уравнения системы (146), записанного в виде

$$\beta_j(t) = \frac{1}{T_{м.з} T} \int_0^t l'_j(t, \tau) X(\tau) d\tau, \quad (5.150)$$

в формулу (145), получим возможность записать решение уравнения (144) в виде

$$\beta(t) = \frac{1}{T_{м.з} T} \int_0^t l'(t, \tau) X(\tau) d\tau, \quad (5.151)$$

где

$$l'(t, \tau) = \sum_{j=0}^{\infty} k^j l'_j(t, \tau). \quad (5.152)$$

Разумеется, решение (151) имеет смысл только в том случае, когда ряд (145) сходится. Общее доказательство сходимости ряда и в этом случае представляет существенные трудности, однако обычно довольствуются только установлением факта достаточно быстрого убывания поправок к моментам ординат случайной функции $\beta(t)$, получаемым при переходе к следующим приближениям, т. е. используют рекомендации, относящиеся к применению метода малого параметра в задачах, не имеющих вероятностной природы [31]. Дальнейший порядок вычислений моментов ординат $\beta(t)$ не отличается от порядка вычисления моментов ординат $\alpha(t)$ решения уравнения (86), рассмотренного выше.

§ 5.3. Примеры на исследование ГУ, описываемых линейными дифференциальными уравнениями со случайными коэффициентами

1. Гироскопические устройства, характеризующиеся линейными уравнениями, коэффициенты которых являются случайными величинами. Рассмотрим несколько примеров применения общих формул § 5.1 к исследованию динамики ГУ, описываемых линейными дифференциальными уравнениями, у которых коэффициенты являются случайными величинами.

Пример 5.1. Определить математическое ожидание $\bar{\alpha}(t)$ и дисперсию $D[\alpha(t)]$ азимутального ухода оси авиационного ГН вследствие статической неуравновешенности гироскопа, если вертикальное ускорение $W_y(t)$ центра тяжести самолета является стационарной случайной функцией времени,

$$\bar{w}_y(t) = 0, \quad (5.153)$$

$$K_{w_y}(\tau) = \sigma_{w_y}^2 e^{-\mu |\tau|} \left(\cos \lambda \tau + \frac{\mu}{\lambda} \sin \lambda |\tau| \right), \quad (5.154)$$

где

$$\sigma_{w_y}^2 = 12 \cdot 10^3 \text{ см}^2/\text{сек}^4, \quad \mu = 0,7 \text{ 1/сек}, \quad \lambda = 6 \text{ 1/сек}.$$

Кинетический момент H и смещение l_z центра тяжести гироскопа являются независимыми случайными величинами; $\bar{h} = H_0 = 4000 \text{ Г см сек}$ (расчетное значение); $\bar{l}_z = 0$; $\sigma_h = 13 \text{ Г см сек}$; $\sigma_{l_z} = 3 \cdot 10^{-4} \text{ см}$. Вес ротора гироскопа $P = 450 \text{ Г}$; время работы прибора $t = 60 \text{ мин}$.

Решение. Уравнение прецессионного движения оси гироскопа в азимуте при наличии статической неуравновешенности ротора определяется формулой (2) ($\cos \beta_0 \approx 1$, $W_\tau = W_y$)

$$\dot{\alpha} = \frac{Pl_z}{H} \left(1 + \frac{1}{g} W_y \right). \quad (5.155)$$

Положив в соответствии с (61) и (62)

$$B = \frac{Pl_z}{H}, \quad X(t) = 1 + \frac{1}{g} W_y(t), \quad (5.156)$$

уравнение (155) можно переписать в виде (12), т. е.

$$\dot{\alpha} = BX(t). \quad (5.157)$$

Так как $l_z = 0$, то из (156) следует, что $b = 0$ и согласно (157) $\bar{\alpha} = 0$; поэтому при $\alpha(0) = 0$ имеем

$$\bar{\alpha}(t) = 0. \quad (5.158)$$

Следовательно, при усреднении показаний ряда ГН не возникает систематическое отклонение в азимуте (см. пример 4.3).

Согласно формуле (67) имеем

$$D[\alpha(t)] = \frac{P^2}{h^2} \left(1 + \frac{1}{h^2} \sigma_h^2 \right) \sigma_{l_z}^2 \{ D[Y(t)] + t^2 \}, \quad (5.159)$$

где на основании (14)

$$Y(t) = \int_0^t X(t_1) dt_1. \quad (5.160)$$

Согласно (1.89) для дисперсии $D[Y(t)]$ имеем

$$D[Y(t)] = 2 \int_0^t (t - \tau) K_x(\tau) d\tau, \quad (5.161)$$

где в соответствии с (156) и (154)

$$K_x(\tau) = \frac{\sigma_{wy}^2}{g^2} e^{-\mu|\tau|} \left(\cos \lambda \tau + \frac{\mu}{\lambda} \sin \lambda |\tau| \right). \quad (5.162)$$

Так как $1/\mu = 1/0,7 = 1,43$ сек мало по сравнению с временем работы прибора $t = 3600$ сек, то верхний предел в интеграле (161) можно положить равным бесконечности, т. е. написать

$$D[Y(t)] = 2t \int_0^\infty K_x(\tau) d\tau = 2\pi S_x(0) t, \quad (5.163)$$

где переход от корреляционной функции к спектральной плотности совершен на основании общей формулы (1.96).

Учитывая формулы (162), (1.125) и (1.126), вместо (163) получим

$$D[Y(t)] = \frac{4}{g^2} \frac{\sigma_{wy}^2 \mu}{\mu^2 + \lambda^2} t. \quad (5.164)$$

Подставляя (164) в (159), для дисперсии $D[\alpha(t)]$ имеем

$$D[\alpha(t)] = \frac{P^2}{h^2} \left(1 + \frac{1}{h^2} \sigma_h^2 \right) \sigma_{iz}^2 \left(\frac{4}{g^2} \frac{\sigma_{wy}^2 \mu}{\mu^2 + \lambda^2} + t \right). \quad (5.165)$$

Принимая во внимание числовые значения примера, находим

$$D[\alpha(t)] = 14,77 \cdot 10^{-3} \text{ рад}^2.$$

Среднее квадратическое значение ошибки ГН будет

$$\sigma_\alpha = \sqrt{D[\alpha(t)]} = 0,1215 \text{ рад} \approx 7^\circ.$$

В связи с большим значением σ_α установленный на самолете ГН следует периодически корректировать, например, от магнитного или иного компаса. Дискретность коррекции по времени может быть установлена по формуле (165), исходя из допустимой дисперсии ухода оси ГН.

Пример 5.2. Определить математическое ожидание и дисперсию ошибки авиационной гировертикали, основанной на использовании трехстепенного астатического гироскопа с маятниковой коррекцией, имеющей линейную характеристику. Отклонение $\chi(t)$ маятника-корректора относительно вертикали, вызываемое

колебаниями самолета, является стационарной случайной функцией со следующими характеристиками:

$$\chi = M[\chi(t)] = 0, \quad (5.166)$$

$$K_{\chi}(\tau) = \sigma_{\chi}^2 e^{-\mu|\tau|} \left(\cos \lambda \tau + \frac{\mu}{\lambda} \sin \lambda |\tau| \right), \quad (5.167)$$

где

$$\sigma_{\chi}^2 = (1^0)^2 = (0,0174)^2 \text{ рад}^2, \quad \mu = 0,2 \text{ 1/сек}, \quad \lambda = 3,51/\text{сек}.$$

Моменты сил трения в осях подвеса ГВ можно не учитывать и в качестве уравнения движения ГВ по координате α взять уравнение (3) ($\chi_1 = \chi$, $M_{tx}^0 = Q_x = 0$), т. е.

$$T\dot{\alpha} + \alpha = \chi(t), \quad (5.168)$$

где постоянная времени T системы коррекции определяется соотношением (4)

$$T = \frac{H}{S}; \quad (5.169)$$

S — крутизна характеристики коррекции.

Вследствие производственных погрешностей и изменения условий эксплуатации прибора H и S являются независимыми нормальными случайными величинами с заданными математическими ожиданиями и средними квадратическими отклонениями: $\bar{h} = H_0 = 2100 \text{ Г см сек}$, $\sigma_h = 7 \text{ Г см сек}$, $\bar{s} = 105 \text{ Г см/рад}$, $\sigma_s = 0,35 \text{ Г см/рад}$.

Р е ш е н и е. Приведем уравнение (168) к общему виду (20)

$$\dot{\alpha} + A_1 \alpha = BX(t), \quad (5.170)$$

где

$$A_1 = B = \frac{1}{T} = \frac{S}{H}, \quad (5.171)$$

$$X(t) = \chi(t). \quad (5.172)$$

В соответствии с формулами (69) имеем

$$\bar{a}_1 = \bar{b} = \frac{s}{h}, \quad (5.173)$$

$$\sigma_{a_1}^2 = \sigma_b^2 = \frac{1}{h^2} \left(1 + \frac{\sigma_h^2}{h^2} \right) \sigma_s^2 + \frac{s^2}{h^4} \sigma_h^2, \quad (5.174)$$

$$k_{a_1 b} = \sigma_{a_1}^2. \quad (5.175)$$

Для определения математического ожидания азимутального ухода $\alpha(t)$ оси ГН воспользуемся выражением (70) [$\alpha(0) = 0$]

$$\bar{\alpha}(t) = \bar{b} \bar{y}(t) - \sigma_b^2 \bar{y}_1(t) + \frac{1}{2} \sigma_b^2 \bar{y}_2(t), \quad (5.176)$$

где согласно (31) и (30)

$$\left. \begin{aligned} \bar{y}(t) &= \int_0^t e^{-\bar{a}_1 \tau} x(t-\tau) d\tau, \\ \bar{y}_1(t) &= \int_0^t e^{-\bar{a}_1 \tau} \tau \bar{x}(t-\tau) d\tau, \\ \bar{y}_2(t) &= \int_0^t e^{-\bar{a}_1 \tau} \tau^2 \bar{x}(t-\tau) d\tau. \end{aligned} \right\} \quad (5.177)$$

Так как по условию примера $\bar{x}(t) = \bar{\lambda}(t) = 0$, то

$$\bar{y}(t) = \bar{y}_1(t) = \bar{y}_2(t) = 0 \quad (5.178)$$

и, следовательно, на основании (176)

$$\bar{\alpha} = 0. \quad (5.179)$$

Для определения дисперсии $D[\alpha(t)]$, согласно формуле (71), имеем

$$D[\alpha(t)] =$$

$$\begin{aligned} &= b^2 K_y(t, t) + \sigma_b^2 [K_y(t, t) + \bar{y}^2(t) + b^2 K_{y_1}(t, t) + b^2 \bar{y}_1^2(t) - \\ &\quad - 4b R_{yy_1}(t, t) - 2b \bar{y}(t) \bar{y}_1(t) + b_1^2 R_{yy_1}(t, t)]. \end{aligned} \quad (5.180)$$

Принимая во внимание (178) и учитывая, что $K_y(t, t) = D[Y(t)]$, $K_{y_1}(t, t) = D[Y_1(t)]$ перепишем выражение (180) в виде

$$\begin{aligned} D[\alpha(t)] &= b^2 D[Y(t)] + \sigma_b^2 \{D[Y(t)] + \\ &\quad + b^2 D[Y_1(t)] - 4b R_{yy_1}(t, t) + b_1^2 R_{yy_1}(t, t)\}, \end{aligned} \quad (5.181)$$

причем, согласно (30),

$$\left. \begin{aligned} Y(t) &= \int_0^t e^{-\bar{a}_1 \tau} X(t-\tau) d\tau, \\ Y_1(t) &= \int_0^t e^{-\bar{a}_1 \tau} \tau X(t-\tau) d\tau, \\ Y_2(t) &= \int_0^t e^{-\bar{a}_1 \tau} \tau^2 X(t-\tau) d\tau. \end{aligned} \right\} \quad (5.182)$$

Входящая в (181) дисперсия $D[Y(t)]$ определяется выражением (32), т. е.

$$D[Y(t)] = \int_0^t \int_0^t e^{-\bar{a}_1(\tau_1 + \tau_2)} K_x(\tau_2 - \tau_1) d\tau_2 d\tau_1. \quad (5.183)$$

Аналогично для дисперсии $D[Y_1(t)]$, учитывая (182), получим

$$D[Y_1(t)] = \int_0^t \int_0^t e^{-\bar{a}_1(\tau_1 + \tau_2)} \tau_1 \tau_2 K_x(\tau_2 - \tau_1) d\tau_1 d\tau_2. \quad (5.184)$$

Наконец, для определения взаимных корреляционных функций $R_{yy_1}(t, t)$ и $R_{yy_2}(t, t)$, перемножая правые части (182) и находя математическое ожидание результата, учитывая при этом (178), имеем

$$\left. \begin{aligned} R_{yy_1}(t, t) &= \int_0^t \int_0^t e^{-\bar{a}_1(\tau_1 + \tau_2)} \tau_2 K_x(\tau_2 - \tau_1) d\tau_1 d\tau_2, \\ R_{yy_2}(t, t) &= \int_0^t \int_0^t e^{-\bar{a}_1(\tau_1 + \tau_2)} \tau_2^2 K_x(\tau_2 - \tau_1) d\tau_1 d\tau_2. \end{aligned} \right\} \quad (5.185)$$

Вводя новые переменные интегрирования $\tau_2 - \tau_1 = \tau$ и $\tau_1 + \tau_2 = \xi$, интеграл (183) можно представить в виде

$$D[Y(t)] = \int_0^t \left(\int_{\tau}^{2t-\tau} e^{-\bar{a}_1 \xi} d\xi \right) K_x(\tau) d\tau. \quad (5.186)$$

Так как $t \gg 1/\bar{a}_1$, то приближенно имеем

$$D[Y(t)] = \frac{1}{\bar{a}_1} \int_0^{\infty} e^{-\bar{a}_1 \tau} K_x(\tau) d\tau. \quad (5.187)$$

Учитывая (172), (167) и выполняя интегрирование, получим

$$D[Y(t)] = \frac{\sigma_k^2}{\bar{a}_1} \frac{\bar{a}_1 + 2\mu}{(\bar{a}_1 + \mu)^2 + \lambda^2}. \quad (5.188)$$

Вычисляя аналогичным образом интегралы (184) и (185), получим

$$D[Y_1(t)] = \frac{\sigma_k^2}{2\bar{a}_1^3} \frac{\bar{a}_1 + 2\mu}{(\bar{a}_1 + \mu)^2 + \lambda^2} + \frac{\sigma_k^2}{2\bar{a}_1^2} \frac{\bar{a}_1^2 + 5\bar{a}_1\mu + 3\mu^2 - \lambda^2}{[(\bar{a}_1 + \mu)^2 + \lambda^2]^2}, \quad (5.189)$$

$$R_{yy_1}(t, t) = \frac{\sigma_k^2}{2\bar{a}_1^2} \frac{\bar{a}_1^3 + 4\bar{a}_1^2\mu + 4\bar{a}_1\mu^2 + \mu^3 + \mu\lambda^2}{[(\bar{a}_1 + \mu)^2 + \lambda^2]^2}. \quad (5.190)$$

Сопоставление формул (185) показывает, что

$$R_{yy_2}(t, t) = - \frac{\partial R_{yy_1}(t, t)}{\partial \bar{a}_1}. \quad (5.191)$$

Подставляя числовые значения примера в формулы (173) и (174), находим

$$\bar{a}_1 = \bar{b} = \frac{s}{h} = 0,05 \text{ 1/сек}, \quad \sigma_{a_1}^2 = \sigma_b^2 = 5,55 \cdot 10^{-8} \text{ 1/сек}^2.$$

По формулам (188), (189), (190) и (191) определяем величины

$$D[Y(t)] = 0,221 \cdot 10^{-3} \text{ сек}^2,$$

$$D[Y_1(t)] = 3,95 \cdot 10^{-2} \text{ сек}^4,$$

$$R_{yy_1} = 9,88 \cdot 10^{-4} \text{ сек}^3,$$

$$R_{yy_2} = 3,95 \cdot 10^{-2} \text{ сек}^2.$$

Подставляя вычисленные значения $\bar{b}$, σ_b^2 , $D[Y(t)]$, $D[Y_1(t)]$, R_{yy_1} , R_{yy_2} в формулу (181), находим величину дисперсии $D[\alpha(t)]$ отклонения оси гироскопа от вертикали

$$D[\alpha(t)] = 0,553 \cdot 10^{-6} \text{ рад}^2,$$

откуда для среднего квадратического значения имеем

$$\sigma_\alpha = \sqrt{D[\alpha(t)]} = 0,744 \cdot 10^{-3} \text{ рад} = 2,7 \text{ угл. мин.}$$

Из приведенного расчета следует, что $\sigma_\alpha = \text{const}$, т. е. вследствие наличия маятниковой коррекции ошибки ГВ из-за отклонения его параметров от расчетного значения не растут со временем. Величина самой ошибки для авиационной ГВ незначительна. Этот вывод принципиально отличается от полученного в примере 5.1 для ГН, у которого отсутствует коррекция в азимуте.

2. Гироскопические устройства, характеризующиеся линейными дифференциальными уравнениями, коэффициенты которых являются случайными функциями. Приведем несколько примеров применения общих формул § 5.2 к исследованию точности ГУ, движение которых характеризуется линейными дифференциальными уравнениями с коэффициентами, являющимися случайными функциями времени.

Пример 5.3. Определить математическое ожидание ошибки ФМ, плоскость качания которого совпадает с диаметральной плоскостью корабля, если орбитальное движение корабля можно не учитывать. Углы качки и рыскания корабля являются нормальными стационарными случайными функциями времени с равными нулю математическими ожиданиями, а корреляционные функции имеют вид (2.13).

Дано, что маятник установлен в диаметральной плоскости в точке с координатами (относительно центра тяжести корабля)

$x=20$ м, $z=-10$ м, постоянная времени маятника $T=1/n=0,08$ сек, относительный коэффициент затухания маятника [см. формулу (3.48)] $\zeta=b/2\sqrt{Jmgl}=0,5$, а параметры корреляционных функций угла дифферента $\psi(t)$, угла крена $\theta(t)$ и рыскания $\varphi(t)$ соответственно равны

$$\begin{aligned}\sigma_{\psi}^2 &= (1,5^\circ)^2 = 6,7 \cdot 10^{-4} \text{ рад}^2, & \mu_1 &= 0,075 \text{ 1/сек}, & \lambda_1 &= 0,95 \text{ 1/сек}, \\ \sigma_{\theta}^2 &= (4,8^\circ)^2 = 7,0 \cdot 10^{-3} \text{ рад}^2, & \mu_2 &= 0,04 \text{ 1/сек}, & \lambda_2 &= 0,42 \text{ 1/сек}, \\ \sigma_{\varphi}^2 &= (1,5^\circ)^2 = 6,7 \cdot 10^{-4} \text{ рад}^2, & \mu_3 &= 0,2 \text{ 1/сек}.\end{aligned}$$

Решение. Согласно (3.57), учитывая, что в данном случае $\xi_c = \eta_c = \zeta_c = 0$, рассматриваемое уравнение колебаний ФМ имеет вид

$$\ddot{\chi} + 2\zeta n \dot{\chi} + n^2 \left(1 + \frac{x\ddot{\psi}}{g}\right) \chi = -k_1 [-x(\psi^2 + \dot{\varphi}^2 + \psi\ddot{\psi}) + z(\ddot{\psi} + \ddot{\theta} + 2\dot{\varphi}\dot{\theta})], \quad (5.192)$$

где, согласно (3.46), $k_1 = n^2/g$.

В соответствии с обозначениями (128) имеем

$$X(t) = x(\psi^2 + \dot{\varphi}^2 + \psi\ddot{\psi}) - z(\ddot{\psi} + \ddot{\theta} + 2\dot{\varphi}\dot{\theta}), \quad (5.193)$$

$$Y(t) = x\ddot{\psi}. \quad (5.194)$$

Учитывая эти обозначения, уравнение (192) может быть переписано в виде

$$\ddot{\chi} + 2\zeta n \dot{\chi} + n^2 \left[1 + \frac{1}{g} Y(t)\right] \chi = k_1 X(t), \quad (5.195)$$

где случайные функции $X(t)$ и $Y(t)$ — горизонтальное и вертикальное ускорения точки подвеса ФМ соответственно.

Случайная функция $X(t)$ выражается нелинейно через углы качки корабля, однако в большинстве прикладных задач ее можно представить в виде

$$X(t) \approx \bar{x} + X_1(t), \quad (5.196)$$

где $\bar{x} = M[X(t)]$ — математическое ожидание функции $X(t)$, учитывающее линейные и нелинейные члены функции $X(t)$; $X_1(t)$ — случайная часть функции $X(t)$, учитывающая лишь ее линейные слагаемые, причем $M[X_1(t)] = 0$.

Для определения $\bar{x}$ применим к (193) операцию нахождения математического ожидания

$$\bar{x} = M[x(\psi^2 + \dot{\varphi}^2 + \psi\ddot{\psi}) - z(\ddot{\psi} + \ddot{\theta} + 2\dot{\varphi}\dot{\theta})], \quad (5.197)$$

Легко показать, что (см. § 2.2)

$$M[\ddot{\psi}] = M[\ddot{\theta}] = M[\dot{\varphi}\dot{\theta}] = 0. \quad (5.198)$$

По аналогии с формулами (2.21) и (2.30) имеем

$$\left. \begin{aligned} M[\dot{\psi}^2] &= D[\dot{\psi}(t)] = b_1^2 D[\psi(t)], \\ M[\psi\ddot{\psi}] &= R_{\psi\ddot{\psi}}(0) = -b_1^2 D[\psi(t)]. \end{aligned} \right\} \quad (5.199)$$

Подставляя (198) и (199) в (197), получим

$$x = M[x\dot{\psi}^2] = xD[\dot{\psi}(t)] = x(\mu_3^2 + \lambda_3^2) D[\varphi(t)] = xb_3^2 D[\varphi(t)], \quad (5.200)$$

т. е. отклонение математического ожидания случайной функции $X(t)$ от нуля обусловлено рысканием корабля.

Для случайной функции $X_1(t)$, согласно (196) и (193), имеем

$$X_1(t) = -z\ddot{\psi}. \quad (5.201)$$

Тогда, подставляя (200) и (201) в (196), получим

$$X(t) \approx xb_3^2 D[\varphi(t)] - z\ddot{\psi}(t). \quad (5.202)$$

Спектральная плотность $S_x(\omega)$ случайной функции $X(t)$ при учете (202) имеет вид

$$S_x(\omega) = z^2 S_{\ddot{\psi}}(\omega) = z^2 \omega^4 S_{\psi}(\omega). \quad (5.203)$$

Для математического ожидания и спектральной плотности случайной функции $Y(t)$ на основании (194) имеем

$$\bar{y} = M[Y(t)] = 0, \quad (5.204)$$

$$S_y(\omega) = x^2 S_{\ddot{\psi}}(\omega) = x^2 \omega^4 S_{\psi}(\omega). \quad (5.205)$$

Для решения уравнения (195) воспользуемся методом малого параметра (§ 5.2), введя в уравнение (195) параметр x :

$$\ddot{\chi} + 2\zeta n \dot{\chi} + n^2 \left[1 + x \frac{1}{g} Y(t) \right] \chi = k_1 X(t). \quad (5.206)$$

Будем искать решение последнего уравнения в виде ряда по степеням параметра x , который формально будем считать малым (хотя в окончательных формулах и положим $x=1$):

$$\chi = \chi_0 + x\chi_1 + x^2\chi_2 + \dots \quad (5.207)$$

Подставив (207) в уравнение (206), учитывая, что $n^2/g = k_1$ [см. (3.46) и (3.53)], и сравнивая коэффициенты при одинаковых степенях x в обеих частях полученного равенства, будем иметь систему уравнений для определения $\chi_0, \chi_1, \chi_2, \dots$:

$$\left. \begin{aligned} \ddot{\chi}_0 + 2\zeta n \dot{\chi}_0 + n^2 \chi_0 &= k_1 X(t), \\ \ddot{\chi}_1 + 2\zeta n \dot{\chi}_1 + n^2 \chi_1 &= -k_1 Y(t) \chi_0(t), \\ \ddot{\chi}_2 + 2\zeta n \dot{\chi}_2 + n^2 \chi_2 &= -k_1 Y(t) \chi_1(t), \\ &\dots \end{aligned} \right\} \quad (5.208)$$

Разделим уравнения (208) на n^2 и принимая во внимание обозначение (3.51), перепишем их в виде

$$\left. \begin{aligned} T^2 \ddot{\chi}_0 + 2\zeta T \dot{\chi}_0 + \chi_0 &= kX(t), \\ T^2 \ddot{\chi}_1 + 2\zeta T \dot{\chi}_1 + \chi_1 &= -kY(t) \chi_0(t), \\ T^2 \ddot{\chi}_2 + 2\zeta T \dot{\chi}_2 + \chi_2 &= -kY(t) \chi_1(t). \end{aligned} \right\} \quad (5.209)$$

Применяя к (207) операцию нахождения математического ожидания и полагая $x=1$, получим

$$\bar{\chi} = \bar{\chi}_0 + \bar{\chi}_1 + \bar{\chi}_2 + \dots \quad (5.210)$$

Для нахождения $\bar{\chi}_0$ применим к первому уравнению системы (209) операцию нахождения математического ожидания

$$T^2 \ddot{\chi}_0 + 2\zeta T \dot{\chi}_0 + \chi_0 = kx, \quad (5.211)$$

откуда по окончании переходного процесса получим

$$\bar{\chi}_0 = kx. \quad (5.212)$$

Подставляя сюда (200), имеем

$$\bar{\chi}_0 = kxb_s^2 D[\varphi(t)] = \frac{x}{g} b_s^2 D[\varphi(t)]. \quad (5.213)$$

Для числовых значений примера получаем

$$b_s^2 = \mu_3^2 + \lambda_3^2 = 0,045 \text{ 1/сек}^2, \quad \bar{\chi}_0 = 0,0615 \cdot 10^{-3} \text{ рад} = 0',2,$$

т. е. величина $\bar{\chi}_0$ мала.

С физической точки зрения $\bar{\chi}_0$ обусловлено действием на маятник центробежной силы инерции, возникающей при рыскании корабля.

Для определения $\bar{\chi}_1$ на основании второго уравнения системы (209) имеем

$$T^2 \ddot{\chi}_1 + 2\zeta T \dot{\chi}_1 + \chi_1 = -kM[Y(t) \chi_0(t)]. \quad (5.214)$$

Чтобы воспользоваться этим уравнением, необходимо знать выражение для случайной функции $\chi_0(t)$. Вначале определим χ_1 приближенно, а затем укажем точное решение. В рассматриваемом случае короткопериодного физического маятника, когда его постоянная времени T мала, согласно первому уравнению системы (209) приближенно можем принять

$$\chi_0(t) \approx kX(t) = \frac{1}{g} X(t), \quad (5.215)$$

т. е. считать, как это обычно принято в прикладной гироскопии, что короткопериодный маятник мгновенно устанавливается по направлению кажущейся вертикали.

Подставляя в (215) выражение (202), получим

$$\chi_0(t) \approx k \{xb_3^2 D[\varphi(t)] - z\ddot{\psi}(t)\}. \quad (5.216)$$

Для математического ожидания $\bar{\chi}_1$ на основании уравнения (214) по окончании переходного процесса имеем

$$\bar{\chi}_1 = -kM[Y(t)\chi_0(t)]. \quad (5.217)$$

Учитывая (194) и (216),

$$\begin{aligned} M[Y(t)\chi_0(t)] &= M\{kx\ddot{\psi}(t)[xb_3^2 D[\varphi(t)] - z\ddot{\psi}(t)]\} = \\ &= -kxzD[\ddot{\psi}(t)] \approx -kxzb_1^4 D[\psi(t)]. \end{aligned} \quad (5.218)$$

Подставляя (218) в (217), находим

$$\bar{\chi}_1 = \frac{xz}{g^2} b_1^4 D[\psi(t)]. \quad (5.219)$$

Для условий примера

$$b_1^2 = \mu_1^2 + \lambda_1^2 = 0,9081 \text{ 1/сек}^2.$$

Согласно (219) находим

$$\bar{\chi}_1 = -1,147 \cdot 10^{-3} \text{ рад} = -4'.$$

Таким образом, $\bar{\chi}_1$ значительно больше $\bar{\chi}_0$.

Остановимся кратко на физическом смысле математического ожидания $\bar{\chi}_1$ угла отклонения маятника от вертикали в условиях нерегулярной качки, именуемого иногда систематическим отклонением. Пользуясь (215), приближенное выражение (217) для $\bar{\chi}_1$ можно представить в виде

$$\bar{\chi}_1 = -k^2 M[Y(t)X(t)] = -k^2 R_{yx}(0), \quad (5.220)$$

где $R_{yx}(\tau)$ — взаимная корреляционная функция вертикальных и горизонтальных ускорений точки подвеса маятника при качке корабля.

Следовательно, математическое ожидание $\bar{\chi}_1$ случайной функции $\chi_1(t)$, характеризующее среднее значение угла отклонения маятника от вертикали, вызывается корреляционной связью вертикальных $Y(t)$ и горизонтальных $X(t)$ ускорений точки подвеса маятника для одного и того же момента времени.

Числовые расчеты показывают, что при вычислении математического ожидания угла отклонения ФМ в условиях качки необходимо в правой части уравнения (192) удерживать слагаемые второго порядка малости и учитывать случайное слагаемое $Y(t)$, характеризующее вертикальную составляющую ускорения точки подвеса.

Составляющая $\bar{\chi}_2$ математического ожидания $\bar{\chi}$ определяется аналогичным образом из третьего уравнения системы (209).

При принятых ранее допущениях по окончании переходного процесса имеем

$$\bar{\chi}_2 = 0. \quad (5.221)$$

Расчеты показывают, что $\bar{\chi}_3 \neq 0$, но пренебрежимо мало по сравнению с $\bar{\chi}_0$ и $\bar{\chi}_1$. Таким образом, математическое ожидание χ случайной функции $\chi(t)$ с достаточной для практики точностью определяется двумя первыми членами ряда (210), т. е.

$$\bar{\chi} \approx \bar{\chi}_0 + \bar{\chi}_1 \quad (5.222)$$

или, учитывая (213) и (219),

$$\bar{\chi} = \frac{x}{g} b_3^2 D[\varphi(t)] - \frac{xz}{g^2} b_1^4 D[\psi(t)]. \quad (5.223)$$

Для числовых данных примера имеем

$$\bar{\chi} = -3', 8.$$

Как было указано, величина $\bar{\chi}_1$ была определена приближенно. Найдём для нее точное выражение. Для этого представим возмущающее воздействие $X(t)$ в виде спектрального разложения, аналогичного (1.92):

$$X(t) = \bar{x} + \int_{-\infty}^{\infty} e^{i\omega t} d\Phi_x(\omega). \quad (5.224)$$

Спектральная функция $\Phi_x(\omega)$ обладает в силу (1.94) следующими свойствами:

$$\left. \begin{aligned} M[d\Phi_x(\omega)] &= M[d\Phi_x^*(\omega)] = M[d\Phi_x(\omega) d\Phi_x(\omega_1)] = 0, \\ M[d\Phi_x^*(\omega) d\Phi_x(\omega_1)] &= S_x(\omega) \delta(\omega - \omega_1) d\omega d\omega_1, \end{aligned} \right\} \quad (5.225)$$

где $S_x(\omega)$ — спектральная плотность случайного процесса $X(t)$; $\delta(\omega)$ — дельта-функция, для которой

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(\omega) d\omega = 1, \quad \int_{-\infty}^{\infty} X(\omega) \delta(\omega - \omega_1) d\omega = X(\omega_1). \quad (5.226)$$

Подставляя (224) в первое уравнение системы (209), получим по окончании переходного процесса стационарное решение этого уравнения в виде

$$\chi_0(t) = \bar{\chi}_0 + \int_{-\infty}^{\infty} L(i\omega) e^{i\omega t} d\Phi_x(\omega), \quad (5.227)$$

где передаточная функция ФМ определяется выражением

$$L(i\omega) = \frac{k}{1 - T^2\omega^2 + 2\zeta T i\omega}. \quad (5.228)$$

Подставляя (228) в (227), получим

$$\chi_0(t) = \bar{\chi}_0 + \int_{-\infty}^{\infty} \frac{k}{1 - T^2\omega^2 + 2\zeta Ti\omega} e^{i\omega t} d\Phi_x(\omega). \quad (5.229)$$

Если постоянная времени T маятника мала, то (229), учитывая (224), переходит в приближенное выражение (215).

Представив случайную функцию $Y(t)$ также в виде спектрального разложения

$$Y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{i\omega t} d\Phi_y(\omega) \quad (5.230)$$

и подставив (229) и (230) в (217), получим

$$\begin{aligned} \bar{\chi}_1 &= -kM[Y(t)\chi_0(t)] = \\ &= -kM\left\{\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} e^{-i\omega t} d\Phi_y^*(\omega) \frac{ke^{i\omega_1 t}}{1 - T^2\omega_1^2 + 2\zeta Ti\omega_1} d\Phi_x(\omega_1)\right\} \end{aligned} \quad (5.231)$$

Меняя порядок нахождения математического ожидания и интегрирования и учитывая формулу (1.104), согласно которой

$$M[d\Phi_y^*(\omega) d\Phi_x(\omega_1)] = S_{yx}(\omega) \delta(\omega - \omega_1) d\omega d\omega_1, \quad (5.232)$$

где $S_{yx}(\omega)$ — взаимная спектральная плотность случайных функций $Y(t)$ и $X(t)$, получим

$$\bar{\chi}_1 = - \int_{-\infty}^{\infty} \frac{k^2}{1 - T^2\omega^2 + 2\zeta Ti\omega} S_{yx}(\omega) d\omega. \quad (5.233)$$

Для $S_{yx}(\omega)$, согласно (194) и (202), имеем

$$S_{yx}(\omega) = -xzS_{\ddot{\phi}}(\omega), \quad (5.234)$$

т. е. вместо (233) будем иметь

$$\bar{\chi}_1 = \frac{xz}{g^2} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{1 - T^2\omega^2 + 2\zeta Ti\omega} S_{\ddot{\phi}}(\omega) d\omega. \quad (5.235)$$

При малой постоянной времени T маятника множитель $\frac{1}{1 - T^2\omega^2 + 2\zeta Ti\omega}$ по модулю мало отличается от единицы в области значений ω , при которых ординаты спектральной плотности $S_{\ddot{\phi}}(\omega)$ имеют существенное значение. Заменив этот множитель единицей, легко убедиться, что формула (235) переходит в (219).

Для нахождения точного выражения $\bar{\chi}_1$ вычислим интеграл (235). Входящая в него спектральная плотность $S_{\ddot{\psi}}(\omega)$, согласно (2.15) и (2.24), имеет вид

$$S_{\ddot{\psi}}(\omega) = \frac{2\sigma_{\ddot{\psi}}^2 \mu_1}{\pi} \frac{b_1^2 \omega^4}{\omega^4 + 2a_1^2 \omega^2 + b_1^4} \quad (a_1^2 = \mu_1^2 - \lambda_1^2, \quad b_1^2 = \mu_1^2 + \lambda_1^2). \quad (5.236)$$

Подставляя (236) в (235), получим

$$\bar{\chi}_1 = \frac{xz}{g^2} \frac{2\sigma_{\ddot{\psi}}^2 \mu_1 b_1^2}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\omega^4}{(1 - T^2 \omega^2 + 2\zeta T i \omega)(\omega^4 + 2a_1^2 \omega^2 + b_1^4)} d\omega. \quad (5.237)$$

Пользуясь для вычисления (237) таблицей 1.1, имеем

$$\bar{\chi}_1 = \frac{xz}{g} \frac{b_1^2 [b_1^2 (1 - 4\zeta T \mu_1 - T^2 b_1^2) - 4\mu_1^2] D[\psi(t)]}{(1 - T^2 b_1^2)^2 + 4[T^2 b_1^2 \zeta^2 + T \mu_1 (\zeta + T \mu_1) + T^3 \zeta \mu_1 b_1^2]}. \quad (5.238)$$

Для числовых данных примера получим

$$\bar{\chi}_1 = -3',79,$$

что мало отличается от приближенного значения $\bar{\chi}_1 = -4'$, вычисленного по формуле (219).

Можно показать, что с увеличением относительного коэффициента затухания ζ систематическое отклонение маятника $\bar{\chi}_1$ уменьшается. Вычислив по формуле (238) значения $\bar{\chi}_1$ для принятых в примере исходных данных и для различных величин коэффициента затухания ζ , получим результаты, которые сведены в таблицу:

ζ	0,5	0,707	3	5	10	20
$-\bar{\chi}_1$, угл. мин.	3,79	3,73	2,82	2,01	0,82	0,14

Отсюда следует, что применение сильно демпфированного маятника является эффективным средством уменьшения систематических отклонений маятников-корректоров гироскопических устройств на качке [56].

Перейдем к определению дисперсии $D[\psi(t)]$ погрешности маятника, пользуясь системой уравнений (209). Для нахождения $D[\chi_0(t)]$ воспользуемся первым уравнением этой системы

$$T^2 \ddot{\chi}_0 + 2\zeta T \dot{\chi}_0 + \chi_0 = kX(t). \quad (5.239)$$

Принимая во внимание лишь линейные слагаемые функции $X(t)$ [см. (201)], перепишем (239) в виде

$$T^2 \ddot{\chi}_0 + 2\zeta T \dot{\chi}_0 + \chi_0 = -kz\ddot{\psi}(t). \quad (5.240)$$

Мы пришли к уравнению типа (4.494) колебаний маятникового кренометра на качке, движение которого было рассмотрено в примере 4.7. Поэтому для определения дисперсии $D[\chi_0(t)]$ решения уравнения (240) можно воспользоваться непосредственно выражением (4.504), если в нем заменить b на b_1 , μ на μ_1 и $D[\theta(t)]$ на $D[\psi(t)]$; имеем

$$D[\chi_0(t)] = \frac{b_1^2 z^2}{g^2} \frac{\left(b_1^2 + \frac{\mu_1}{\zeta T}\right) D[\psi(t)]}{(1 - T^2 b_1^2)^2 + 4[T^2 \zeta^2 b_1^2 + T \mu_1 (\zeta + T \mu_1) + T^3 \zeta \mu_1 b_1^2]}. \quad (5.241)$$

Подстановка в (241) числовых данных примера дает

$$D[\chi_0(t)] = 17,48 \cdot 10^{-4} \text{ рад}^2,$$

среднее квадратическое значение ошибки

$$\sigma_{\chi_0} = 4,181 \cdot 10^{-2} \text{ рад} = 2^\circ, 4.$$

Определим дисперсию $D[\chi_1(t)]$ следующего приближения. Для этого воспользуемся вторым уравнением системы (209)

$$T^2 \ddot{\chi}_1 + 2\zeta T \dot{\chi}_1 + \chi_1 = -kY(t) \chi_0(t). \quad (5.242)$$

Вопрос об определении дисперсии $D[\chi_1(t)]$ рассмотрен в § 5.2, где получены общие соотношения (105) и (106). При этом было указано, что для расчета $D[\chi(t)]$ достаточно ограничиться первым приближением. Применительно к маятнику это означает, что можно принять

$$D[\chi(t)] \approx D[\chi_0(t)],$$

т. е. при определении $D[\chi(t)]$ можно исходить из дифференциального уравнения маятника, в котором отброшены слагаемые второго порядка малости, входящие в горизонтальное ускорение $X(t)$ [см. (194)], а также отброшены в уравнении маятника члены второго порядка, обусловленные вертикальным ускорением $Y(t)$.

Поэтому, пользуясь уравнением (242), ограничимся общими соображениями об определении дисперсии $D[\chi_1(t)]$. Обозначим

$$Z(t) = -Y(t) \chi_0(t), \quad (5.243)$$

тогда спектральная плотность $S_{\chi_1}(\omega)$ случайной функции $\chi_1(t)$, согласно (242), будет выражаться формулой

$$S_{\chi_1}(\omega) = |L(i\omega)|^2 S_z(\omega) = \frac{k^2 S_z(\omega)}{(1 - T^2 \omega^2)^2 + 4\zeta^2 T^2 \omega^2}. \quad (5.244)$$

Для $S_z(\omega)$, считая $Y(t)$ и $\chi_0(t)$ нормальными и пользуясь общим выражением (110), при $\bar{y} = 0$, $\bar{\chi}_0 = 0^*$) получим

$$S_z(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} S_y(\omega - \omega_1) S_{\chi_0}(\omega_1) d\omega_1 + \int_{-\infty}^{\infty} S_{y\chi_0}(\omega - \omega_1) S_{\chi_0 y}(\omega_1) d\omega_1. \quad (5.245)$$

Подставляя (245) в (244), имеем

$$S_{\chi_1}(\omega) = \frac{k^2}{(1 - T^2 \omega^2)^2 + 4\zeta^2 T^2 \omega^2} \left[\int_{-\infty}^{\infty} S_y(\omega - \omega_1) S_{\chi_0}(\omega_1) d\omega_1 + \right. \\ \left. + \int_{-\infty}^{\infty} S_{y\chi_0}(\omega - \omega_1) S_{\chi_0 y}(\omega_1) d\omega_1 \right]. \quad (5.246)$$

Тогда дисперсия $D[\chi_1(t)]$ будет

$$D[\chi_1(t)] = \int_{-\infty}^{\infty} S_{\chi_1}(\omega) d\omega. \quad (5.247)$$

Предоставляем читателю самостоятельно произвести расчет дисперсии $D[\chi_1(t)]$ и убедиться в том, что $D[\chi_1(t)] \ll D[\chi_0(t)]$, а также найти корреляционный момент $k_{\chi_0 \chi_1} = R_{\chi_0 \chi_1}(0)$.

Пример 5.4. Определить математическое ожидание и дисперсию угла $\beta(t)$ поворота поплавкового интегрирующего гироскопа (ПИГ), установленного на самолете и предназначенного для определения его угла рыскания $\psi(t)$. Углы рыскания $\psi(t)$, тангажа $\vartheta(t)$ и крена $\gamma(t)$ самолета являются нормальными стационарными случайными функциями с равными нулю математическими ожиданиями и корреляционными функциями типа (2.13).

Дано: ПИГ типа 10^4 № 79 Массачусетского технологического института [68], для которого $J_{п.г.} = 0,036$ Г см сек², $b = 20,39$ Г см сек, $H = 10,19$ Г см сек, $k = 0,5$, $T = 0,001766$ сек $\approx 0,0018$ сек; параметры корреляционных функций: для угла тангажа самолета $D[\vartheta] = \sigma_{\vartheta}^2 = 3,04 \cdot 10^{-4}$ рад², $\mu_1 = 0,3$ 1/сек, $\lambda_1 = 2,5$ 1/сек; для угла крена $D[\gamma] = \sigma_{\gamma}^2 = 3,04 \cdot 10^{-4}$ рад², $\mu_2 = 0,2$ 1/сек, $\lambda_2 = 3,5$ 1/сек; для угла рыскания $D[\psi] = \sigma_{\psi}^2 = 3,04 \times 10^{-4}$ рад², $\mu_3 = 0,4$ 1/сек, $\lambda_3 = 3$ 1/сек.

Решение. Уравнение движения поплавкового гиروزла, согласно (82), имеет вид

$$J_{п.г.} \ddot{\beta} + b\dot{\beta} + H\omega_{\xi}(t)\beta = \\ = H\omega_{\zeta}(t) + J_{п.г.}\dot{\omega}_{\eta}(t) - (J_{п.г.} - J_v)\omega_{\xi}(t)\omega_{\zeta}(t). \quad (5.248)$$

*) Хотя в действительности $\bar{\chi}_0 \neq 0$ [см. (213)], приближенно можно принять $\bar{\chi}_0 = 0$.

В данной задаче, согласно (2.38), сохраняя слагаемые первого порядка, можно принять

$$\omega_{\xi}(t) \approx \dot{\delta}(t), \quad \omega_{\eta}(t) \approx \dot{\gamma}(t), \quad \omega_{\zeta}(t) \approx \dot{\phi}(t). \quad (5.249)$$

Подставляя (249) в (248), получим

$$J_{n, r} \ddot{\beta} + b \dot{\beta} + H \dot{\delta}(t) \beta = H \dot{\phi}(t) + J_{n, r} \ddot{\gamma}(t) - (J_{nx} - J_n) \dot{\delta}(t) \dot{\phi}(t). \quad (5.250)$$

Вводя обозначения

$$T = \frac{J_{n, r}}{b}, \quad k = \frac{H}{b}, \quad \frac{J_{nx} - J_n}{b} = T_1, \quad (5.251)$$

перепишем (250) в виде

$$T \ddot{\beta} + \dot{\beta} + k \dot{\delta}(t) \beta = k \dot{\phi}(t) + T \ddot{\gamma}(t) - T_1 \dot{\delta}(t) \dot{\phi}(t). \quad (5.252)$$

В соответствии с обозначениями (133) имеем

$$\left. \begin{aligned} X(t) &= \dot{\phi}(t) + \frac{T}{k} \ddot{\gamma}(t) - \frac{T_1}{k} \dot{\delta}(t) \dot{\phi}(t), \\ Y(t) &= \dot{\delta}(t). \end{aligned} \right\} \quad (5.253)$$

Тогда уравнение (252) примет вид

$$T \ddot{\beta} + \dot{\beta} + k Y(t) \beta = k X(t). \quad (5.254)$$

Для решения этого уравнения воспользуемся методом малого параметра (§ 5.2). Введем в уравнение (254) параметр κ :

$$T \ddot{\beta} + \dot{\beta} + \kappa k Y(t) \beta = k X(t) \quad (5.255)$$

и будем искать его решение в виде ряда по степеням параметра κ , который будем считать «малым» (хотя в окончательных формулах положим $\kappa = 1$):

$$\beta = \beta_0 + \kappa \beta_1 + \kappa^2 \beta_2 + \dots \quad (5.256)$$

Подставляя (256) в уравнение (255) и сравнивая коэффициенты при одинаковых степенях κ в обеих частях полученного равенства, имеем систему уравнений для определения $\beta_0, \beta_1, \beta_2, \dots$:

$$\left. \begin{aligned} T \ddot{\beta}_0 + \dot{\beta}_0 &= k X(t), \\ T \ddot{\beta}_1 + \dot{\beta}_1 &= k Y(t) \beta_0(t), \\ T \ddot{\beta}_2 + \dot{\beta}_2 &= -k Y(t) \beta_1(t). \\ &\dots \end{aligned} \right\} \quad (5.257)$$

Определим математическое ожидание $\bar{\beta}$ случайной функции $\beta(t)$. Для установившегося режима $\bar{\beta} = \text{const}$, следовательно,

$$\bar{\beta} = \bar{\beta} t. \quad (5.258)$$

Дифференцируя (256) по времени, для математического ожидания $\bar{\beta}$ имеем ($x = 1$)

$$\dot{\bar{\beta}} = \dot{\bar{\beta}}_0 + \dot{\bar{\beta}}_1 + \dot{\bar{\beta}}_2 + \dots \quad (5.259)$$

Для определения $\dot{\bar{\beta}}_0$ воспользуемся первым уравнением системы (257)

$$T\ddot{\beta}_0 + \dot{\beta}_0 = kX(t). \quad (5.260)$$

С учетом слагаемых первого порядка малости выражения (253), имеем

$$T\ddot{\beta}_0 + \dot{\beta}_0 = k\psi(t) + T\dot{\gamma}(t). \quad (5.261)$$

Применяя к (261) операцию нахождения математического ожидания, по окончании переходного процесса получим

$$\bar{\beta}_0 = k\bar{\psi}(t) + T\bar{\gamma}(t). \quad (5.262)$$

Так как для стационарных случайных функций $\bar{\psi} = \bar{\gamma} = 0$, то

$$\bar{\beta}_0 = 0. \quad (5.263)$$

Для нахождения $\dot{\bar{\beta}}_1$ воспользуемся вторым уравнением системы (257)

$$T\ddot{\beta}_1 + \dot{\beta}_1 = -kY(t)\beta_0(t). \quad (5.264)$$

Так как постоянная времени ПИГ весьма мала (по условию примера $T \approx 0,0018$ сек), то для приближенного определения $\beta_0(t)$ отбросим в (260) первое слагаемое, т. е. будем рассматривать ПИГ как идеальное интегрирующее звено; тогда

$$\dot{\beta}_0 = kX(t) \quad (5.265)$$

или, учитывая в (253) слагаемые первого порядка, получим

$$\dot{\beta}_0 = k\left[\psi(t) + \frac{T}{k}\dot{\gamma}(t)\right]. \quad (5.266)$$

Интегрируя это уравнение при нулевых начальных условиях $\beta_0(0) = 0$, $\psi(0) = 0$, $\dot{\gamma}(0) = 0$, имеем

$$\beta_0(t) = k\left[\psi(t) + \frac{T}{k}\dot{\gamma}(t)\right]. \quad (5.267)$$

Подставим (253) и (267) в (264); тогда

$$T\ddot{\beta}_1 + \dot{\beta}_1 = -k^2\delta(t)\left[\psi(t) + \frac{T}{k}\dot{\gamma}(t)\right]. \quad (5.268)$$

Применим к (268) операцию нахождения математического ожидания; тогда

$$T\ddot{\bar{\beta}}_1 + \dot{\bar{\beta}}_1 = -k^2M\left\{\delta(t)\left[\psi(t) + \frac{T}{k}\dot{\gamma}(t)\right]\right\}, \quad (5.269)$$

откуда по окончании переходного процесса

$$\dot{\bar{\beta}}_1 = -k^2R_{\delta\psi}(0) - kTR_{\delta\dot{\gamma}}(0), \quad (5.270)$$

где $R_{\dot{\psi}\psi}(\tau)$, $R_{\dot{\gamma}\dot{\gamma}}(\tau)$ — взаимные корреляционные функции угловой скорости тангажа, угла рыскания и угловой скорости крена.

Если $R_{\dot{\psi}\psi}(0) = R_{\dot{\gamma}\dot{\gamma}}(0) = 0$, то

$$\tilde{\beta}_1 = 0. \quad (5.271)$$

В общем случае движения самолета или другого летательного аппарата $R_{\dot{\psi}\psi}(0) \neq 0$, $R_{\dot{\gamma}\dot{\gamma}}(0) \neq 0$. Подставляя в этом случае (263), (270) в (259) и учитывая (258), приближенно имеем

$$\tilde{\beta} = -k^2 \left[R_{\dot{\psi}\psi}(0) + \frac{T}{k} R_{\dot{\gamma}\dot{\gamma}}(0) \right] t. \quad (5.272)$$

При этом влияние второго слагаемого на величину $\tilde{\beta}$ вследствие малости T незначительно.

Так как мы не располагаем конкретными значениями $R_{\dot{\psi}\psi}(0)$ и $R_{\dot{\gamma}\dot{\gamma}}(0)$, то не представляется возможным привести числовые значения $\tilde{\beta}$. Можно лишь заметить, что так как $\tilde{\beta}$ накапливается со временем, вызывая соответствующую погрешность ПИГ, то его целесообразно устанавливать на стабилизированном основании, а не жестко на объекте.

Перейдем к определению дисперсии $D[\beta(t)]$. Как было показано в предыдущем примере, $D[\beta(t)] \approx D[\beta_0(t)]$. Поэтому воспользуемся первым уравнением системы (257) (индекс «0» опускаем)

$$T\ddot{\beta} + \dot{\beta} = kX(t) \quad (5.273)$$

или, учитывая в (253) только линейные члены, имеем

$$T\ddot{\beta} + \dot{\beta} = k\dot{\psi}(t) + T\ddot{\gamma}(t), \quad (5.274)$$

откуда, интегрируя один раз при нулевых начальных условиях, получаем

$$T\dot{\beta} + \beta = k\psi(t) + T\dot{\gamma}(t). \quad (5.275)$$

Для краткости обозначим

$$Z(t) = k\psi(t) + T\dot{\gamma}(t). \quad (5.276)$$

Тогда вместо (275) получим

$$T\dot{\beta} + \beta = Z(t), \quad (5.277)$$

откуда находим передаточную функцию ПИГ

$$L(s) = \frac{1}{Ts + 1}. \quad (5.278)$$

Спектральная плотность $S_\beta(\omega)$ показаний $\beta(t)$ рассматриваемого прибора будет

$$S_\beta(\omega) = |L(i\omega)|^2 S_z(\omega). \quad (5.279)$$

Для $|L(i\omega)|^2$, в согласии с (278), имеем

$$|L(i\omega)|^2 = \frac{1}{T^2\omega^2 + 1}. \quad (2.280)$$

Спектральная плотность $S_z(\omega)$, если учесть (276) и предположить для простоты, что $\psi(t)$ и $\dot{\gamma}(t)$ являются некоррелированными случайными функциями, определится выражением

$$S_z(\omega) = k^2 S_\psi(\omega) + T^2 S_{\dot{\gamma}}(\omega). \quad (5.281)$$

Для $S_\psi(\omega)$ и $S_{\dot{\gamma}}(\omega)$, в согласии с (2.15) и (2.23), имеем

$$S_\psi(\omega) = \frac{2\sigma_\psi^2 \mu_3}{\pi} \frac{b_3^2}{\omega^4 + 2a_3^2\omega^2 + b_3^4}, \quad (5.282)$$

$$S_{\dot{\gamma}}(\omega) = \frac{2\sigma_{\dot{\gamma}}^2 \mu_2}{\pi} \frac{b_2^2 \omega^2}{\omega^4 + 2a_2^2\omega^2 + b_2^4}. \quad (5.283)$$

Подставляя (282) и (283) в (281), получим

$$S_z(\omega) = \frac{2\sigma_\psi^2 \mu_3 k^2}{\pi} \frac{b_3^2}{\omega^4 + 2a_3^2\omega^2 + b_3^4} + \frac{2\sigma_{\dot{\gamma}}^2 \mu_2 T^2}{\pi} \frac{b_2^2 \omega^2}{\omega^4 + 2a_2^2\omega^2 + b_2^4}. \quad (5.284)$$

Введем (280) и (284) в (279); тогда

$$S_\beta(\omega) = \frac{1}{T^2\omega^2 + 1} \left[\frac{2\sigma_\psi^2 \mu_3 k^2}{\pi} \frac{b_3^2}{\omega^4 + 2a_3^2\omega^2 + b_3^4} + \frac{2\sigma_{\dot{\gamma}}^2 \mu_2 T^2}{\pi} \frac{b_2^2 \omega^2}{\omega^4 + 2a_2^2\omega^2 + b_2^4} \right]. \quad (5.285)$$

Для дисперсии $D[\beta(t)]$ имеем

$$D[\beta(t)] = \int_{-\infty}^{\infty} S_\beta(\omega) d\omega \quad (5.286)$$

или, учитывая (285), получим интеграл

$$D[\beta(t)] = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{T^2\omega^2 + 1} \left[\frac{2\sigma_\psi^2 \mu_3 k^2}{\pi} \frac{b_3^2}{\omega^4 + 2a_3^2\omega^2 + b_3^4} + \frac{2\sigma_{\dot{\gamma}}^2 \mu_2 T^2}{\pi} \frac{b_2^2 \omega^2}{\omega^4 + 2a_2^2\omega^2 + b_2^4} \right] d\omega, \quad (5.287)$$

который вычисляется методом, применявшимся в примере 4.4. В результате получаем следующую окончательную формулу *):

$$D[\beta(t)] = k^2 \frac{1 + 2\mu_3 T}{\lambda_3^2 T^2 + (1 + \mu_3 T)^2} D[\psi(t)] + T^2 \frac{\mu_2^2 + \lambda_2^2}{\lambda_2^2 T^2 + (1 + \mu_2 T)^2} D[\dot{\gamma}(t)]. \quad (5.288)$$

*) В формуле (288) при малом T первое слагаемое равно $k^2 D[\psi(t)]$ и представляет собой дисперсию истинного угла поворота поплавка; второе слагаемое характеризует погрешность прибора.

Для принятых в примере числовых данных, по формуле (288) находим

$$D[\beta(t)] = 0,7594 \cdot 10^{-4} \text{ рад}^2.$$

Тогда среднее квадратическое значение угла $\beta(t)$ будет

$$\sigma_\beta = \sqrt{D[\beta(t)]} = 0,8714 \cdot 10^{-2} \text{ рад} = 30 \text{ угл. мин.}$$

В заключение найдем вероятностные характеристики погрешности $\varepsilon(t)$ поплавкового гироскопа. Так как по условию примера рассматриваемый прибор предназначен для определения углов рыскания $\psi(t)$ самолета, то

$$\varepsilon(t) = \beta(t) - k\psi(t) \quad (5.289)$$

и задача сводится к определению $\bar{\varepsilon}(t)$ и $D[\varepsilon(t)]$.

По аналогии с предыдущим $\varepsilon(t)$ выражается рядом типа (256), слагаемые которого определяются из следующей системы уравнений:

$$\left. \begin{aligned} T\ddot{\varepsilon}_0 + \dot{\varepsilon}_0 &= kX(t) - k\dot{\psi} - kT\ddot{\psi}, \\ T\ddot{\varepsilon}_1 + \dot{\varepsilon}_1 &= -kY(t)(\varepsilon_0 + k\psi) - k\dot{\psi} - kT\ddot{\psi}, \\ T\ddot{\varepsilon}_2 + \dot{\varepsilon}_2 &= -kY(t)(\varepsilon_1 + k\psi) - k\dot{\psi} - kT\ddot{\psi}, \\ &\dots \dots \dots \end{aligned} \right\} \quad (5.290)$$

Подставив в первое уравнение системы (290) вместо $X(t)$ линейные члены выражения (253), получим

$$T\ddot{\varepsilon}_0 + \dot{\varepsilon}_0 = -kT\ddot{\psi} + T\ddot{\gamma}. \quad (5.291)$$

Применяя к (291) операцию нахождения математического ожидания, имеем

$$T\ddot{\bar{\varepsilon}}_0 + \dot{\bar{\varepsilon}}_0 = 0, \quad (5.292)$$

так как $\bar{\ddot{\psi}} = \ddot{\gamma} = 0$.

Следовательно, по окончании переходного процесса

$$\dot{\bar{\varepsilon}}_0 = 0, \quad (5.293)$$

и поэтому

$$\bar{\varepsilon}_0 = 0. \quad (5.294)$$

Пренебрегая в уравнении (291) произведением $T\ddot{\varepsilon}_0$ сравнительно с $\dot{\varepsilon}_0$, получим

$$\varepsilon_0 \approx -kT\ddot{\psi} + T\ddot{\gamma}. \quad (5.295)$$

Подставляя (295) во второе уравнение (290) и учитывая (253), имеем

$$T\ddot{\varepsilon}_1 + \dot{\varepsilon}_1 = k\dot{\psi}(t)(kT\ddot{\psi} - T\ddot{\gamma} - k\dot{\psi}) - k\dot{\psi} - kT\ddot{\psi}. \quad (5.296)$$

Применение к (296) операции нахождения математического ожидания дает

$$T\ddot{\bar{\varepsilon}}_1 + \dot{\bar{\varepsilon}}_1 = kM\{\dot{\psi}(t)(xT\ddot{\psi} - T\ddot{\gamma} - k\dot{\psi}) - k\dot{\psi} - kT\ddot{\psi}\}, \quad (5.297)$$

откуда по окончании переходного процесса

$$\dot{\varepsilon}_1 = k^2 TR_{\dot{\psi}}(0) - kTR_{\dot{\gamma}}(0) - k^2 R_{\dot{\psi}}(0). \quad (5.298)$$

Пренебрегая слагаемыми, содержащими малую постоянную времени T , получим

$$\dot{\varepsilon}_1 = -k^2 R_{\dot{\psi}}(0), \quad (5.299)$$

следовательно,

$$\bar{\varepsilon}_1 = -k^2 R_{\dot{\psi}}(0) t. \quad (5.300)$$

Ограничиваясь двумя первыми членами ряда, согласно (294) и (300), имеем

$$\bar{\varepsilon} \approx -k^2 R_{\dot{\psi}}(0) t. \quad (5.301)$$

Учитывая, что в общем случае движения летательного аппарата возможны условия, когда $R_{\dot{\psi}}(0) \neq 0$, вновь подтверждается вывод о целесообразности установки ПИГ на стабилизированном основании.

Перейдем к вычислению дисперсии $D[\varepsilon(t)]$. В согласии со сказанным ранее $D[\varepsilon(t)] \approx D[\varepsilon_0(t)]$.

Интегрируя (291) один раз при нулевых начальных условиях, получим

$$T\dot{\varepsilon}_0 + \varepsilon_0 = -kT\dot{\psi} + T\dot{\gamma}. \quad (5.302)$$

Обозначая

$$Z_1(t) = -kT\dot{\psi} + T\dot{\gamma}, \quad (5.303)$$

приходим к уравнению типа (277)

$$T\dot{\varepsilon}_0 + \varepsilon_0 = Z_1(t). \quad (5.304)$$

Для установившегося процесса имеем

$$S_{\varepsilon_0}(\omega) = \frac{S_{Z_1}(\omega)}{T^2\omega^2 + 1}.$$

Для спектральной плотности $S_{Z_1}(\omega)$ имеем*)

$$S_{Z_1}(\omega) = k^2 T^2 S_{\dot{\psi}}(\omega) + T^2 S_{\dot{\gamma}}(\omega) \quad (5.305)$$

или, учитывая (282) и (283),

$$S_{Z_1}(\omega) = \frac{2\sigma_{\dot{\psi}}^2 \mu_3 k^2 T^2}{\pi} \frac{b_3^2 \omega^2}{\omega^4 + 2a_3^2 \omega^2 + b_3^2} + \frac{2\sigma_{\dot{\gamma}}^2 \mu_2 T^2}{\pi} \cdot \frac{b_2^2 \omega^2}{\omega^4 + 2a_2^2 \omega^2 + b_2^2}. \quad (5.306)$$

Следовательно,

$$S_{\varepsilon}(\omega) = \frac{1}{1 + T^2 \omega^2} \left[\frac{2\sigma_{\dot{\psi}}^2 \mu_3 k^2 T^2}{\pi} \cdot \frac{b_3^2 \omega^2}{\omega^4 + 2a_3^2 \omega^2 + b_3^2} + \frac{2\sigma_{\dot{\gamma}}^2 \mu_2 T^2}{\pi} \frac{b_2^2 \omega^2}{\omega^4 + 2a_2^2 \omega^2 + b_2^2} \right]. \quad (5.307)$$

*) Предполагается, что $R_{\dot{\psi}}(\tau) = 0$.

Для дисперсии $D[\varepsilon(t)]$ имеем

$$D[\varepsilon(t)] \approx D[\varepsilon_0(t)] = \int_{-\infty}^{\infty} S_{\varepsilon_0}(\omega) d\omega \quad (5.308)$$

или, учитывая (307), получим интеграл

$$D[\varepsilon(t)] = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{1+T^2\omega^2} \left[\frac{2\sigma_{\psi}^2\mu_3 k^2 T^2}{\pi} \frac{b_3^2\omega^2}{\omega^4 + 2a_3^2\omega^2 + b_3^4} + \right. \\ \left. + \frac{2\sigma_{\psi}^2\mu_2 T^2}{\pi} \frac{b_2^2\omega^2}{\omega^4 + 2a_2^2\omega^2 + b_2^4} \right] d\omega, \quad (5.309)$$

вычисление которого дает

$$D[\varepsilon(t)] = k^2 T^2 \frac{\mu_3^2 + \lambda_3^2}{\lambda_3^2 T^2 + (1 + \mu_3 T)^2} \sigma_{\psi}^2 + T^2 \frac{\mu_2^2 + \lambda_2^2}{\lambda_2^2 T^2 + (1 + \mu_2 T)^2} \sigma_{\psi}^2. \quad (5.310)$$

Для принятых в примере числовых данных по формуле (310) вычисляем дисперсию

$$D[\varepsilon(t)] = 1,38 \cdot 10^{-8} \text{ рад}^2.$$

Среднее квадратическое значение угла ε будет

$$\sigma_{\varepsilon} = \sqrt{D[\varepsilon(t)]} = 1,17 \cdot 10^{-4} \text{ рад} = 0',41.$$

Погрешность δ_{ψ} в определении угла рыскания самолета поплавающим ИГ связана с ε соотношением $\delta_{\psi} = \frac{1}{k} \varepsilon$. Следовательно, $\delta_{\psi} = \frac{1}{k} \varepsilon = -k R_{\dot{\psi}}(0) t$ (см. (301)) и $\sigma_{\delta_{\psi}} = \frac{1}{k} \sigma_{\varepsilon} = 0,82 \text{ угл. мин.}$ Таким образом, погрешность ПИГ, вызванная колебательными движениями самолета при жестком креплении на нем прибора является существенной.

Пример 5.5. Определить математическое ожидание и дисперсию угла $\beta(t)$ отклонения оси корабельной ГВ в диаметральной плоскости корабля, если ГВ основана на использовании трехстепенного астатического гироскопа с коррекцией, имеющей линейную характеристику. В качестве чувствительного элемента системы коррекции применен сильно задемпфированный физический маятник, плоскость качания которого совпадает с диаметральной плоскостью корабля. Корабль совершает чисто килевую качку.

Дано: относительный коэффициент затухания маятника [см. формулу (3.48)] $\zeta = 10; 20; 30$; период собственных колебаний ФМ $T_{\phi\text{м}} = 0,5 \text{ сек}$, его постоянная времени $T_{\text{м}} = 0,08 \text{ сек}$, постоянная времени гировертикали $T = 20 \text{ сек}$; координаты места установки прибора $x = 20 \text{ м}$, $z = -10 \text{ м}$; угол килевой качки корабля $\psi(t)$ — нормальная стационарная случайная функция времени, параметры корреляционной функции которой, имеющей вид (2.13), даны:

$$\sigma_{\psi}^2 = 0,6695 \cdot 10^{-3} \text{ рад}^2; \mu = 0,075 \text{ 1/сек}; \lambda = 0,95 \text{ 1/сек}; b^2 = \mu^2 + \lambda^2 = 0,9081 \text{ 1/сек}^2.$$

Решение. На основании (84) уравнение движения ГВ в диаметральной плоскости корабля имеет вид

$$T_{м.з} T \ddot{\beta} + T[1 + kY(t)] \dot{\beta} + [1 + kY(t)] \beta = kX(t), \quad (5.311)$$

где в соответствии с (85)

$$\left. \begin{aligned} X(t) &= x(\dot{\phi}^2 + \ddot{\phi}) - z\ddot{\phi}, \\ Y(t) &= x\ddot{\phi}. \end{aligned} \right\} \quad (5.312)$$

Постоянная времени задемпфированного маятника $T_{м.з}$ связана с постоянной времени физического маятника $T = 1/n$ (n — частота собственных незатухающих колебаний ФМ) выражением

$$T_{м.з} = 2\zeta T_{м.}. \quad (5.313)$$

Применяя к (312) операцию нахождения математического ожидания, получим

$$\bar{x} = M[X(t)] = 0, \quad \bar{y} = 0. \quad (5.314)$$

Сохраняя в (312) только слагаемые линейные относительно $\phi(t)$, получим

$$X(t) \approx -z\ddot{\phi}, \quad Y(t) = x\ddot{\phi}(t), \quad (5.315)$$

откуда для спектральных плотностей $S_x(\omega)$ и $S_y(\omega)$ имеем

$$S_x(\omega) = z^2 S_{\ddot{\phi}}(\omega) = z^2 \omega^4 S_{\phi}(\omega), \quad (5.316)$$

$$S_y(\omega) = x^2 S_{\ddot{\phi}}(\omega) = x^2 \omega^4 S_{\phi}(\omega). \quad (5.317)$$

Для решения уравнения (311) воспользуемся методом малого параметра (§ 5.2), так как функцию $Y(t)$ из физических соображений можно считать малой.

Применяя обычную процедуру метода малого параметра к уравнению (311), получим

$$\beta = \beta_0 + \beta_1 + \beta_2 + \dots, \quad (5.318)$$

где $\beta_j(t)$ определяются системой уравнений

$$\left. \begin{aligned} T_{м.з} T \ddot{\beta}_0 + T \dot{\beta}_0 + \beta_0 &= kX(t), \\ T_{м.з} T \ddot{\beta}_1 + T \dot{\beta}_1 + \beta_1 &= -kY(t) \beta_0(t) - kTY(t) \dot{\beta}_0(t), \\ T_{м.з} T \ddot{\beta}_2 + T \dot{\beta}_2 + \beta_2 &= -kY(t) \beta_1(t) - kTY(t) \dot{\beta}_1(t), \\ &\dots \end{aligned} \right\} \quad (5.319)$$

Для математического ожидания $\bar{\beta}$, согласно (318), имеем

$$\bar{\beta} = \bar{\beta}_0 + \bar{\beta}_1 + \bar{\beta}_2 + \dots \quad (5.320)$$

Для нахождения $\bar{\beta}_0$, согласно первому уравнению системы (319), имеем

$$T_{м.з} T \ddot{\beta}_0 + T \dot{\beta}_0 + \beta_0 = kx(t), \quad (5.321)$$

откуда по окончании переходного процесса получим

$$\bar{\beta}_0 = kx(t) \quad (5.322)$$

или, учитывая (314),

$$\bar{\beta}_0 = 0. \quad (5.323)$$

Для определения математического ожидания $\bar{\beta}_1$ из второго уравнения системы (319) имеем

$$T_{м.з} T \ddot{\beta}_1 + T \dot{\beta}_1 + \beta_1 = -kM[Y(t)\beta_0(t)] - kTM[Y(t)\dot{\beta}_0(t)], \quad (5.324)$$

откуда по окончании переходного процесса получаем

$$\bar{\beta}_1 = -kM[Y(t)\beta_0(t)] - kTM[Y(t)\dot{\beta}_0(t)]. \quad (5.325)$$

Будем считать переходный процесс окончившимся. В этом случае, подставив в первое уравнение системы (319) спектральное разложение (224) функции $X(t)$, для решения этого уравнения получим

$$\beta_0(t) = \int_{-\infty}^{\infty} L(i\omega) e^{i\omega t} d\Phi_x(\omega), \quad (5.326)$$

где передаточная функция $L(i\omega)$, соответствующая рассматриваемому уравнению, будет

$$L(i\omega) = \frac{k}{1 - T_{м.з} T \omega^2 + T i \omega}. \quad (5.327)$$

Подставляя (327) в (326), получим

$$\beta_0(t) = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{k}{1 - T_{м.з} T \omega^2 + T i \omega} e^{i\omega t} d\Phi_x(\omega). \quad (5.328)$$

Спектральное разложение случайной функции $\dot{\beta}_0(t)$ может быть получено из (326) путем дифференцирования по t под знаком интеграла, т. е.

$$\dot{\beta}_0(t) = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{k}{1 - T_{м.з} T \omega^2 + T i \omega} e^{i\omega t} i\omega d\Phi_x(\omega). \quad (5.329)$$

Перемножая спектральное разложение (230) функции $Y(t)$ и (328), получим (учитывая, что вследствие вещественности $Y(t)$, $Y^*(t) = Y(t)$)

$$M[Y(t)\beta_0(t)] = M\left\{\int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-i\omega t} d\Phi_y^*(\omega) \frac{k e^{i\omega_1 t}}{1 - T_{м.з} T \omega_1^2 + T i \omega_1} d\Phi_x(\omega_1)\right\}, \quad (5.330)$$

откуда после перемены порядка интегрирования и нахождения математического ожидания с учетом (232) имеем

$$M[Y(t)\beta_0(t)] = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{k}{1 - T_{\text{м.з}} T \omega^2 + T i \omega} S_{yx}(\omega) d\omega. \quad (5.331)$$

Для $S_{yx}(\omega)$, согласно (315), получим

$$S_{yx}(\omega) = -xz S_{\dot{\psi}}(\omega), \quad (5.332)$$

т. е. вместо (331) имеем

$$M[Y(t)\beta_0(t)] = -kxz \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{1 - T_{\text{м.з}} T \omega^2 + T i \omega} S_{\dot{\psi}}(\omega) d\omega. \quad (5.333)$$

Аналогичным образом для $M[Y(t)\dot{\beta}_0(t)]$, учитывая (330) и (333), получим

$$M[Y(t)\dot{\beta}_0(t)] = -kxz \int_{-\infty}^{\infty} \frac{i\omega}{1 - T_{\text{м.з}} T \omega^2 + T i \omega} S_{\dot{\psi}}(\omega) d\omega. \quad (5.334)$$

Для $S_{\dot{\psi}}(\omega)$, учитывая (2.15) и (2.24), имеем

$$S_{\dot{\psi}}(\omega) = \frac{2\sigma_{\dot{\psi}}^2 \mu}{\pi} \frac{b^2 \omega^4}{\omega^4 + 2a^2 \omega^2 + b^4}. \quad (5.335)$$

Принимая во внимание (335), перепишем (325) в виде

$$\beta_1 = \frac{xz}{g^2} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{2\mu b^2 \sigma_{\dot{\psi}}^2}{\pi} \frac{\omega^4 + i T \omega^5}{(1 - T_{\text{м.з}} T \omega^2 + T i \omega)(\omega^4 + 2a^2 \omega^2 + b^4)} d\omega. \quad (5.336)$$

Пользуясь таблицей 1.1, получим для β_1 следующую формулу:

$$\beta_1 = \frac{xz}{g^2} b^2 \times \frac{b_0(-a_1 a_4 + a_2 a_3) - a_0 a_3 b_1 + a_0 a_1 b_2 + \frac{a_0 b_3}{a_4}(a_0 a_3 - a_1 a_2)}{2a_0(a_0 a_3^2 + a_1^2 a_4 - a_1 a_2 a_3)} D[\psi(t)], \quad (5.337)$$

где коэффициенты $a_0, a_1, \dots, b_0, b_1, \dots$ определяются выражениями

$$\left. \begin{aligned} a_0 &= -T_{\text{м.з}} T, & b_0 &= -4\mu T(T - T_{\text{м.з}}), \\ a_1 &= -T(1 + 2\mu T_{\text{м.з}}), & b_1 &= 4\mu, \\ a_2 &= -(1 + 2\mu T + T_{\text{м.з}} T b^2), & b_2 &= 0, \\ a_3 &= -(2\mu + T b^2), & b_3 &= 0, \\ a_4 &= -b^2, & & \end{aligned} \right\} \quad (5.338)$$

Метод определения β_2 из третьего уравнения системы (319) такой же, как и использованный выше при нахождении β_1 . Легко убедиться, что β_2 значительно меньше, чем β_1 . Поэтому для практических расчетов β в разложении (320) обычно достаточно ограничиться двумя первыми приближениями; тогда, учитывая (323), для β имеем

$$\beta \approx \beta_1. \quad (5.339)$$

Для принятых в примере исходных данных вычислим по формуле (337) и (338) математические ожидания $\bar{\beta}$

ζ	10	20	30
$\bar{\beta}$, угл. мин.	-1,18	-0,3	-0,14

Из примера следует, что у ГВ с задемпфированным маятником-корректором при нерегулярной качке корабля систематические отклонения оси гироскопа от вертикали весьма малы. При использовании в ГВ маятника со слабым затуханием ($\zeta < 1$) величина $\bar{\beta}$, равная математическому ожиданию $\bar{\chi}$ угла отклонения ФМ, при принятых исходных данных может достигать 4' (пример 5.3).

Для определения дисперсии $\beta(t)$, полагая $D[\beta(t)] \approx D[\beta_0(t)]$, воспользуемся первым уравнением системы (319) (индекс «0» опускаем)

$$T_{м.з} T \ddot{\beta} + T \dot{\beta} + \beta = kX(t) \quad (5.340)$$

или, учитывая (315), имеем уравнение

$$T_{м.з} T \ddot{\beta} + T \dot{\beta} + \beta = -kz\dot{\phi}(t), \quad (5.341)$$

аналогичное уравнению (240). Дисперсия решения последнего определяется выражением (244), в котором нужно заменить T на T_1 , ζ на ζ_1 и принять $T_1^2 = T_{м.з} T$, $2\zeta_1 T_1 = T$.

Вычислив T_1 и ζ_1 для принятых по условию примера трех значений относительного коэффициента затухания ФМ $\zeta = 10; 20; 30$, имеем

ζ	T_1 , сек	ζ_1
10	5,66	1,77
20	8,0	1,25
30	9,8	1,02

Тогда для дисперсии решения уравнения (341) формула (241) дает

$$D[\beta(t)] = \frac{b^2 z^2}{g^2} \frac{\left(b^2 + \frac{\mu}{\zeta_1 T_1}\right) D[\psi(t)]}{(1 - T_1^2 b^2)^2 + 4[T_1^2 \zeta_1^2 b^2 + T_1 \mu (\zeta_1 + T_1 \mu) + T_1^3 \zeta_1 \mu b^2]}. \quad (5.342)$$

Для среднего квадратического значения σ_β имеем

$$\sigma_\beta = \sqrt{D[\beta(t)]}. \quad (5.343)$$

Для принятых в примере условий формулы (342) и (343) дают следующие значения $D[\beta(t)]$ и σ_β :

ζ	$D[\beta(t)], рад^2$	σ_β	
		<i>рад</i>	<i>угл. мин</i>
10	$0,465 \cdot 10^{-6}$	$0,682 \cdot 10^{-3}$	2,34
20	$0,152 \cdot 10^{-6}$	$0,390 \cdot 10^{-3}$	1,34
30	$0,072 \cdot 10^{-6}$	$0,268 \cdot 10^{-3}$	0,92

Из расчета следует, что среднее квадратическое отклонение оси гироскопа на качке при коррекции гировертикали от сильно затупированного маятника уменьшается с увеличением относительного коэффициента затухания.

НЕЛИНЕЙНЫЕ УРАВНЕНИЯ ПРИКЛАДНОЙ ТЕОРИИ ГИРОСКОПОВ

§ 6.1. Приводимые нелинейные задачи

1. Приводимые нелинейные системы. Полукомпасный эффект. Приводимыми нелинейными системами называются системы, описываемые дифференциальными уравнениями, в которые искомые функции, характеризующие поведение системы, входят линейно, но случайные функции, являющиеся возмущениями для данной системы, входят в правые части уравнений нелинейным образом. Рассматривая эти нелинейные функции как возмущения, в разбираемых случаях задачу можно свести к линейной и воспользоваться методами исследования линейных систем. Единственные добавочные трудности, которые при этом возникают, связаны с нахождением моментов (или законов распределения, если они необходимы для решения задачи) нелинейных выражений случайных функций с заданными вероятностными характеристиками.

С рядом приводимых нелинейных задач мы уже имели дело в предыдущих главах. Например, к этому классу задач относятся задачи с сухим трением, рассмотренные в § 4.1, а также задачи, в которых учитывается нелинейная характеристика коррекции ГУ.

В настоящем параграфе будет рассмотрен еще ряд примеров приводимых нелинейных гироскопических систем, представляющих интерес в том или ином отношении.

Начнем с рассмотрения движения свободного гироскопа с учетом вращения Земли и моментов сил сухого трения в осях подвеса.

В том случае, когда ось вращения гироскопа установлена в горизонтальной плоскости перпендикулярно диаметральной плоскости корабля (плоскости симметрии самолета), прецессионные уравнения движения гироскопа направления имеют вид ($\varphi_0 = \text{const}$)

$$\left. \begin{aligned} \dot{\alpha} &= -U \sin \varphi_0 + U \cos \varphi \cos \alpha \operatorname{tg} \beta + \eta_2 \operatorname{sign} (\dot{\beta} + \dot{\theta}), \\ \dot{\beta} &= -U \cos \varphi_0 \sin \alpha - \eta_1 \operatorname{sign} (\dot{\alpha} + \dot{\varphi}), \end{aligned} \right\} \quad (6.1)$$

где φ_0 — широта места; $\theta(t)$ и $\varphi(t)$ — углы крена и рыскания корабля, а постоянные η_1 и η_2 связаны с моментами сил сухого

трения Q_y, Q_x в осях подвеса и кинетическим моментом H соотношениями

$$\eta_1 = \frac{Q_y}{H}, \quad \eta_2 = \frac{Q_x}{H}. \quad (6.2)$$

Уравнения (1) интересны в том отношении, что при отсутствии колебаний объекта ($\dot{\theta} = \dot{\phi} = 0$) не наблюдается «полукомпасный эффект» *), т. е. в том случае, когда моменты сил сухого трения превосходят гироскопические моменты из-за вращения Земли [33], существуют постоянные значения углов α и β , являющиеся решениями системы. Поэтому после достижения этих значений углы α и β перестают изменяться и, следовательно, ось гироскопа не будет перемещаться относительно Земли — наблюдается «захват» гироскопа силами трения, в результате которого ГН перестает быть «чувствительным» к вращению Земли.

Исследуем, как изменится движение ГН при наличии случайных колебаний объекта. В этом случае обычно можно принять

$$|\dot{\alpha}| \ll |\dot{\phi}|, \quad |\dot{\beta}| \ll |\dot{\theta}|, \quad (6.3)$$

а углы α и β (при непродолжительном времени работы гироскопа направления) можно считать малыми. Тогда систему (1) можно переписать в виде

$$\left. \begin{aligned} \dot{\alpha} &= -U \sin \varphi_0 + U \cos \varphi_0 \cdot \beta + \eta_2 \operatorname{sign} \dot{\theta}, \\ \dot{\beta} &= -U \cos \varphi_0 \cdot \alpha - \eta_1 \operatorname{sign} \dot{\phi}. \end{aligned} \right\} \quad (6.4)$$

Уравнения (4) характеризуют приводимую нелинейную систему, так как, положив

$$Z_1(t) = \eta_2 \operatorname{sign} \dot{\theta}, \quad Z_2(t) = \eta_1 \operatorname{sign} \dot{\phi}, \quad (6.5)$$

получим линейную систему дифференциальных уравнений.

Умножив второе уравнение системы (4) на i и складывая с первым, для комплексной функции

$$\delta(t) = \alpha(t) + i\beta(t) \quad (6.6)$$

будем иметь уравнение первого порядка

$$\dot{\delta}(t) + iU \cos \varphi_0 \cdot \delta = -U \sin \varphi_0 + Z(t), \quad (6.7)$$

где введено обозначение

$$Z(t) = Z_1(t) - iZ_2(t). \quad (6.8)$$

*) Так называемый «полукомпасный эффект» [40] состоит в сохранении положения оси свободного гироскопа неизменным в инерциальном пространстве.

Моменты функции $\delta(t)$ связаны с моментами функций $\alpha(t)$ и $\beta(t)$ соотношениями (4.280), (4.287), (4.288) и (4.289). В частности,

$$\bar{\alpha}(t) = \operatorname{Re} \bar{\delta}(t), \quad \bar{\beta}(t) = \operatorname{Im} \bar{\delta}(t). \quad (6.9)$$

Общее решение уравнения (7) имеет вид (4.277), т. е.

$$\delta(t) = e^{-iU t \cos \varphi_0} \left\{ C + \int_0^t e^{iU t_1 \cos \varphi_0} [-U \sin \varphi_0 + Z(t_1)] dt_1 \right\}. \quad (6.10)$$

Будем считать начальные условия нулевыми. В этом случае $C = 0$ и, следовательно,

$$\delta(t) = \int_0^t e^{-i(t-t_1)U \cos \varphi_0} [-U \sin \varphi_0 + Z(t_1)] dt_1. \quad (6.11)$$

Примем, что рыскание объекта, на котором установлен ГН, связано только с наличием ошибок удержания заданного курса. В этом случае можно считать

$$M[\dot{\varphi}] = 0. \quad (6.12)$$

Определяя математическое ожидание выражения (11), получим

$$\begin{aligned} \bar{\delta}(t) &= i \operatorname{tg} \varphi_0 (1 - e^{-iU \cos \varphi_0 \cdot t}) = \\ &= -\operatorname{tg} \varphi_0 \sin(U \cos \varphi_0 \cdot t) + i \operatorname{tg} \varphi_0 [1 - \cos(U \cos \varphi_0 \cdot t)], \end{aligned} \quad (6.13)$$

поскольку в рассматриваемом случае $\bar{z} = 0$ вследствие стационарности и нормальности случайных процессов $\theta(t)$ и $\varphi(t)$.

Формула (13) показывает, что $\bar{\delta}(t)$ при росте t будет меняться по гармоническому закону с амплитудой колебаний $\operatorname{tg} \varphi_0$ и частотой $(U \cos \varphi_0)$; следовательно, на основании (6) математические ожидания $\bar{\alpha}(t)$ и $\bar{\beta}(t)$ также будут осциллировать с частотой $(U \cos \varphi_0)$. Таким образом, «захват» гироскопа направления силами сухого трения при наличии случайных моментов сил трения в подвесе, возникающих вследствие случайных колебаний объекта, имеет специфические особенности: во-первых, явление захвата характеризуется не постоянными значениями углов $\alpha(t)$ и $\beta(t)$, а значением математических ожиданий этих углов; во-вторых, математические ожидания этих углов не являются постоянными, но колеблются около постоянных (в данном случае нулевых) значений с амплитудой $\operatorname{tg} \varphi_0$; наконец, в-третьих, в полученном результате отсутствуют граничные значения сил сухого трения, меньше которых наблюдается полукомпасный эффект [40]. Последнее обстоятельство связано с тем, что мы с самого начала предположили постоянные η_1 и η_2 достаточно большими, чтобы не учитывать случаи, когда моменты сил трения будут по модулю меньше

гироскопических моментов вследствие эффекта «трогания», как это сделано в работе [40]. Для нахождения дисперсий углов $\alpha(t)$, $\beta(t)$ необходимо повторить выкладки, которые были выполнены в § 4.4 для гиromaтника, т. е. найти $M[\delta^2(t)]$, $M[|\delta(t)|^2]$ и выразить $D[\alpha(t)]$ и $D[\beta(t)]$ через эти математические ожидания по формулам (4.287), (4.288) и (4.289). В данном случае вследствие того, что комплексная функция $\delta(t)$ выражается через случайную функцию $Z(t)$ линейно, подынтегральное выражение не содержит случайных функций в показателе степени, а $R_{z_1 z_2}(\tau) = 0$ в силу предположения о независимости углов $\theta(t)$ и $\varphi(t)$, вычисления значительно упрощаются и мы получим

$$\begin{aligned}
 D[\alpha(t)] = & \int_0^t \int_0^t \{ \cos[(t - \tau_1) U \cos \varphi_0] \times \\
 & \times \cos[(t - \tau_2) U \cos \varphi_0] K_{z_1}(\tau_2 - \tau_1) + \\
 & + \sin[(t - \tau_1) U \cos \varphi_0] \sin[(t - \tau_2) U \cos \varphi_0] K_{z_2}(\tau_2 - \tau_1) \} d\tau_1 d\tau_2 = \\
 = & \frac{1}{2} \int_0^t \int_0^t \{ \cos[(2t - \tau_1 - \tau_2) U \cos \varphi_0] + \\
 & + \cos[(\tau_2 - \tau_1) U \cos \varphi_0] \} K_{z_1}(\tau_2 - \tau_1) d\tau_1 d\tau_2 + \\
 & + \frac{1}{2} \int_0^t \int_0^t \{ \cos[(\tau_2 - \tau_1) U \cos \varphi_0] - \\
 & - \cos[(2t - \tau_2 - \tau_1) U \cos \varphi_0] \} K_{z_2}(\tau_2 - \tau_1) d\tau_1 d\tau_2 \quad (6.14)
 \end{aligned}$$

и аналогичное выражение для $D[\beta(t)]$.

Входящая в эти формулы корреляционная функция $K_{z_1}(\tau)$ может быть выражена через корреляционную функцию $K_{\dot{\theta}}(\tau)$ по формуле (4.25), а двойные интегралы в формулах для дисперсий $\alpha(t)$ и $\beta(t)$ могут быть сведены к однократным, если повернуть оси прямоугольной координатной системы τ_1, τ_2 на 45° и выполнить одно интегрирование (ср. § 4.1). Выполнив эти преобразования, получим

$$\begin{aligned}
 D[\alpha(t)] = & \int_0^t \{ (t - \tau) \cos(\tau U \cos \varphi_0) - \\
 & - \frac{1}{U \cos \varphi_0} \sin(t U \cos \varphi_0) \sin[(t - \tau) U \cos \varphi_0] \} K_{z_2}(\tau) d\tau + \\
 & + \int_0^t \{ (t - \tau) \cos(\tau U \cos \varphi_0) + \frac{1}{U \cos \varphi_0} \sin(t U \cos \varphi_0) \times \\
 & \times \sin[(t - \tau) U \cos \varphi_0] \} K_{z_1}(\tau) d\tau. \quad (6.15)
 \end{aligned}$$

2. Гистерезисное звено. Аналогичным образом исследуются и другие ГУ, характеризующиеся линейными дифференциальными уравнениями, содержащими в правых частях нелинейные функции случайных процессов с известными вероятностными характеристиками. Единственной трудностью, которая возникает при таком исследовании по сравнению с анализом линейных систем, является вычисление моментов нелинейных выражений заданной случайной функции. Решение этой задачи для того случая, когда нелинейное выражение имеет вид

$$Z(t) = \operatorname{sign} X(t), \quad (6.16)$$

было приведено в § 4.1.

Рассмотрим решение аналогичной задачи для нелинейностей более сложного вида. В качестве первого примера исследуем нелинейное звено «гистерезисного» *) типа, т. е. нелинейную зависимость случайной функции $Z(t)$ от стационарной случайной функции $X(t)$, определяемую равенством

$$Z(t) = \begin{cases} 1, & \text{если } X(t) > a \quad \text{или} \quad |X(t)| \leq a, \dot{X}(t) < 0, \\ -1, & \text{если } X(t) < -a \quad \text{или} \quad |X(t)| \leq a, \dot{X}(t) > 0. \end{cases} \quad (6.17)$$

Если воспользоваться интегральным представлением (4.21) для нелинейной функции $\operatorname{sign} X$

$$\operatorname{sign} X = \frac{1}{\pi i} \int_{-\infty}^{\infty} e^{iux} \frac{du}{u}, \quad (6.18)$$

то зависимость (17) также можно представить в интегральной форме. Действительно, непосредственная проверка дает, что равенству (17) эквивалентно равенство

$$\begin{aligned} Z(t) &= \frac{1}{2} \{ \operatorname{sign} [X(t) + a] + \operatorname{sign} [X(t) - a] \} + \\ &+ \frac{1}{2} \{ \operatorname{sign} [X(t) - a] - \operatorname{sign} [X(t) + a] \} \operatorname{sign} \dot{X}(t) = \\ &= \frac{1}{2\pi i} \int_{-\infty}^{\infty} e^{iuX(t)} (e^{iau} + e^{-iau}) \frac{du}{u} - \\ &- \frac{1}{2\pi^2} \iint_{-\infty}^{\infty} e^{iu_1 X(t)} (e^{-iau_1} - e^{iau_1}) e^{i\dot{X}(t)u_2} \frac{du_1 du_2}{u_1 u_2}. \end{aligned} \quad (6.19)$$

*) Звено рассматриваемого типа имеет характеристику, отличающуюся от гистерезисной петли, рассматриваемой, например, в теории магнетизма. Поэтому название «гистерезисное звено» в данном случае носит условный характер.

Вычисляя математическое ожидание выражения (19) и математическое ожидание произведений таких выражений, написанных для моментов времени t и $t + \tau$, получим возможность выразить $\bar{z}(t)$ и $K_z(\tau)$ через характеристическую функцию $E(u)$ случайной величины $X(t)$, характеристическую функцию $E(u_1, u_2)$ системы случайных величин $X(t)$, $X(t + \tau)$ и характеристическую функцию $E(u_1, u_2, u_3, u_4)$ системы случайных величин $X(t)$, $\dot{X}(t)$, $X(t + \tau)$, $\dot{X}(t + \tau)$.

Выполняя указанные преобразования, получим

$$\bar{z} = \frac{1}{\pi i} \int_{-\infty}^{\infty} E(u) \cos au \frac{du}{u} + \frac{i}{\pi^2} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} E(u_1, u_2, 0, 0) \sin au_1 \frac{du_1 du_2}{u_1 u_2}, \quad (6.20)$$

$$\begin{aligned} K_z(\tau) = & \frac{1}{\pi^2} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} E(-u_1, u_2) \cos au_1 \cos au_2 \frac{du_1 du_2}{u_1 u_2} + \\ & + \frac{1}{\pi^4} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \left\{ E(-u_1, -u_2, u_3, u_4) \sin au_1 \sin au_3 \frac{du_1 du_2 du_3 du_4}{u_1 u_2 u_3 u_4} + \right. \\ & + \frac{1}{\pi^3} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} [E(-u_1, 0, u_3, u_2) + \\ & \left. + E(-u_3, -u_2, u_1, 0)] \right\} \sin au_3 \cos au_1 \frac{du_1 du_2 du_3}{u_1 u_2 u_3} - (\bar{z})^2. \quad (6.21) \end{aligned}$$

Для нормального случайного процесса $X(t)$ ряд интегрирований в последних формулах может быть выполнен.

Аналогичным образом исследуются приводимые нелинейные системы и в других случаях.

Рассмотрим в качестве второго примера гистерезисное звено в точном смысле этого слова, т. е. такую нелинейную зависимость между входом звена $X(t)$ и его выходом $Z(t)$, которая определяется формулой

$$Z(t) = \begin{cases} 1, & \text{если } X(t) \geq a \text{ или } |X(t)| < a, \text{ но ордината} \\ & X(t) \text{ вошла в область } (-a, a) \text{ уменьшаясь,} \\ -1, & \text{если } X(t) \leq -a \text{ или } |X(t)| < a, \text{ но орди-} \\ & \text{ната } X(t) \text{ вошла в область } (-a, a) \text{ увеличиваясь.} \end{cases} \quad (6.22)$$

Отличие данного нелинейного звена от «гистерезисного звена», рассмотренного выше, состоит в том, что в данном случае зависимость $Z(t)$ от $X(t)$ является инерционной в том смысле, что значение $Z(t)$ в данный момент времени зависит от значений $X(t)$

и $\dot{X}(t)$ в момент времени, при котором ордината входного процесса пересекает границу области $(-a, a)$. Несмотря на это усложнение, и в данном случае для нелинейной зависимости $Z(t) = F[X(t)]$ можно найти интегральное представление, используя которое моменты ординат случайной функции $Z(t)$ можно выразить через характеристические функции ординат функции $X(t)$ и ее производной.

Действительно, непосредственная проверка дает, что условиям (22) эквивалентно равенство

$$\begin{aligned} \dot{Z}(t) = & \delta[X(t) - a][1 + \text{sign } \dot{X}(t)] - \\ & - \delta[X(t) + a][1 - \text{sign } \dot{X}(t)]. \end{aligned} \quad (6.23)$$

Подставляя в это выражение вместо $\text{sign } \dot{X}(t)$ интегральное представление типа (18) и заменяя дельта-функции $\delta(x)$ интегральным представлением (1.8), т. е. формулой

$$\delta(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{ixu} du, \quad (6.24)$$

и интегрируя по t , получим

$$\begin{aligned} Z(t) = & \frac{1}{2\pi} \int_0^t \int_{-\infty}^{\infty} \{e^{iu[X(t_1)-a]} - e^{iu[X(t_1)+a]}\} du dt_1 + \\ & + \frac{1}{2\pi^2 i} \int_0^t \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \{e^{iu[X(t_1)+a]} + e^{iu[X(t_1)-a]}\} \times \\ & \times e^{iu_1 \dot{X}(t_1)} \frac{du du_1}{u_1} dt_1 + A, \end{aligned} \quad (6.25)$$

где A — значение функции $Z(t)$ при $t=0$, которое зависит от того, при каком начальном значении ординаты $X(t)$ включается рассматриваемое нелинейное звено.

Дальнейшее вычисление математического ожидания и корреляционной функции $Z(t)$ аналогично получению формул (20) и (21), но окончательные формулы, естественно, усложняются.

3. Приводимая система, содержащая в правой части полином случайной функции. В заключение рассмотрим приводимую нелинейную систему, нелинейность которой связана с тем, что правые части уравнений системы содержат входные случайные функции в виде полиномов более высокой степени, чем первой.

Простейшим примером уравнений такого типа является уравнение (3.30) ГН с учетом упругой податливости ротора, которое после введения обозначения

$$a = \frac{m_0^2}{H \cos \beta_0 c_{y_1} c_z} (c_z - c_{y_1}) \quad (6.26)$$

принимает вид

$$\dot{\alpha}(t) = aW_{y_1}(t)W_z(t), \quad (6.27)$$

где $W_{y_1}(t)$ и $W_z(t)$ — компоненты ускорений точки подвеса ГУ. Обозначая правую часть равенства через $Z(t)$, т. е. положив

$$Z(t) = aW_{y_1}(t)W_z(t), \quad (6.28)$$

задача и в этом случае сводится к линейной и для ее решения в рамках корреляционной теории достаточно определить математическое ожидание и корреляционную функцию $Z(t)$. Эти вычисления просто выполняются только тогда, когда $W_{y_1}(t)$ и $W_z(t)$ являются нормальными случайными функциями. В этом случае, используя общую формулу (1.41), получим (считаем W_{y_1} и W_z стационарными с нулевым математическим ожиданием)

$$\bar{z}(t) = aR_{w_{y_1}w_z}(0) = \text{const}, \quad (6.29)$$

$$K_z(\tau) = a^2 [K_{w_{y_1}}(\tau)K_{w_z}(\tau) + R_{w_{y_1}w_z}(\tau)R_{w_zw_{y_1}}(\tau)]. \quad (6.30)$$

§ 6.2. Неприводимые нелинейные задачи прикладной теории гироскопов

1. ГУ, характеризуемые неприводимыми нелинейными уравнениями. Как было указано в начале данной главы, неприводимые нелинейные задачи прикладной теории гироскопов возникают тогда, когда искомые функции времени входят в уравнения движения гироскопического устройства нелинейным образом. В этом случае простой заменой переменных уже не удастся свести задачу к линейной и анализ гироскопической системы существенно усложняется.

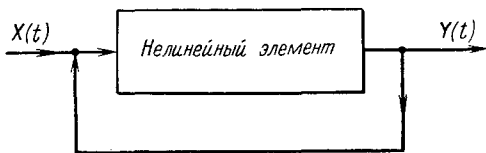


Рис. 6.1. Структурная схема неприводимой нелинейной системы.

Неприводимую нелинейную динамическую систему схематически можно представить, например, так, как это изображено на рис. 6.1 или рис. 6.2, где $X(t)$ — случайная функция, характеристики которой предполагаются известными, а $Y(t)$ — выходная функция системы, характеристики которой подлежат определению.

Будем считать нелинейный элемент системы безынерционным. В этом случае систему, схема которой изображена на рис. 6.2,

будет характеризовать дифференциальное уравнение следующего вида:

$$LY(t) = \varphi[X(t) + Y(t)], \quad (6.31)$$

где L — линейный оператор, а $\varphi(z)$ — характеристика нелинейного элемента, которая в данном случае является однозначной функцией своего аргумента.

Характеристика нелинейного элемента $\varphi(z)$ может быть или непрерывной функцией, допускающей разложение в ряд по степеням z , или разрывной функцией, характеризующей существенно нелинейное звено (рис. 2.15). Независимо от вида нелинейной

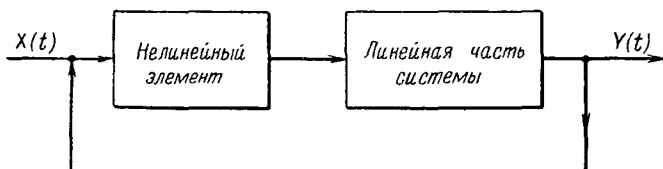


Рис. 6.2. Нелинейный элемент и линейная часть нелинейной неприводимой системы.

характеристики $\varphi(z)$, при исследовании уравнения (31) возникают трудности, связанные с невозможностью в общем виде написать решение этого уравнения, т. е. явно выразить функцию $Y(t)$ через функцию $X(t)$. Это приводит к необходимости применения различных приближенных методов. Прежде чем рассматривать некоторые из них, приведем примеры ГУ, характеризующиеся неприводимыми нелинейными уравнениями.

Система уравнений ГН на качке при наличии маятниковой коррекции (3.37) имеет вид

$$\left. \begin{aligned} \dot{\alpha} - \beta \dot{\theta} \cos(\alpha_0 + \alpha) &= 0, \\ \dot{\beta} + \alpha \dot{\theta} &= -(\dot{\theta} + \alpha \dot{\theta} + \alpha' \ddot{\theta}) \sin(\alpha_0 + \alpha). \end{aligned} \right\} \quad (6.32)$$

Эта система является нелинейной вследствие наличия тригонометрических функций угла $(\alpha_0 + \alpha)$. Если угол α можно считать малым, то система становится линейной и ее анализ может быть выполнен обычными методами исследования линейных систем. Если предположение о малости этого угла не может быть принято, данное ГУ следует рассматривать как нелинейное и использовать специальные методы для его анализа.

Аналогичный вид имеет и система уравнений (3.242) силового ГН, если в правых частях равенства учесть изменение угла α относительно его начального значения $\alpha(0)$:

$$\left. \begin{aligned} \dot{\alpha} &= \dot{\beta} \cos[\alpha(0) + \alpha], \\ T\dot{\beta} + \beta &= -T\dot{\gamma} \sin[\alpha(0) + \alpha], \end{aligned} \right\} \quad (6.33)$$

в которой $\gamma(t)$ — случайная функция с заданными характеристиками.

Нелинейность уравнений многих ГУ связана с тем, что возмущающая функция входит в качестве аргумента нелинейного выражения в виде суммы с углом, характеризующим ошибку гироскопа.

Примером уравнений такого типа может служить уравнение (3.6) трехстепенного астатического гироскопа, в котором моменты M_{x_1} и M_{ζ} взяты в соответствии с (2.402):

$$\left. \begin{aligned} J_{r_x} \ddot{\beta} - H \dot{\alpha} \cos \beta_0 &= -M_{rx}^0 - Q_x \operatorname{sign}(\dot{\beta} + \dot{\theta}), \\ J_{r_{\zeta}} \ddot{\alpha} + H \dot{\beta} \cos \beta_0 &= M_{rx}^0 - Q_y \operatorname{sign}(\dot{\alpha} + \dot{\phi}). \end{aligned} \right\} \quad (6.34)$$

Аналогичной является и система уравнений (3.68) прецессионного движения для ГВ с нелинейной характеристикой коррекции

$$\left. \begin{aligned} \dot{\alpha} &= -C_x \varphi_x [\alpha - \chi_1(t)] + \frac{1}{H} M_2, \\ \dot{\beta} &= -C_y \varphi_y [\beta - \chi_2(t)] + \frac{1}{H} M_1, \end{aligned} \right\} \quad (6.35)$$

где $\varphi_x(z)$ и $\varphi_y(z)$ — характеристики нелинейных звеньев, которые могут иметь один из указанных на рис. 2.15 видов, а M_1 и M_2 обозначают остальные моменты, действующие по соответствующим осям подвеса ГВ.

К этому же типу принадлежит уравнение ГВ на качке при нелинейной характеристике коррекции $\varphi(z)$, учитывающее переносную угловую скорость системы отсчета ([23], стр. 344):

$$\dot{\alpha} = -u_{\eta} - C_x \varphi [\alpha - \chi(t)], \quad (6.36)$$

где $\chi(t)$ — угол отклонения маятника-корректора, а u_{η} — составляющая угловой скорости вращения Земли.

Наконец, к этому же типу относится и система уравнений (3.74) ГВ с нелинейной коррекцией и жидкостным трением

$$\left. \begin{aligned} J_{r_x} \ddot{\beta} - H \dot{\alpha} + n_2 \dot{\beta} &= B_x \varphi_x [\alpha - \chi_1(t)] - n_2 \dot{\phi}(t), \\ J_{r_{\eta}} \ddot{\alpha} + H \dot{\beta} + n_1 \dot{\alpha} &= -B_y \varphi_y [\beta - \chi_2(t)] + n_1 \dot{\theta}(t). \end{aligned} \right\} \quad (6.37)$$

Имеется также большое число ГУ, нелинейность уравнений которых связана с тем, что входной величиной существенно нелинейного звена является угол отклонения гироскопа, представляющий собой искомый параметр рассматриваемой системы.

Примерами уравнений подобного типа могут служить:

а) уравнение (3.137) ГТ, учитывающее момент сил сухого трения в оси подвеса:

$$T^2 \ddot{\beta} + 2\zeta T \dot{\beta} + \beta = k\omega_{\zeta} - \rho Q_y \operatorname{sign} \dot{\beta}, \quad (6.38)$$

б) уравнение (3.182) поплавоквого ИГ, написанное с учетом момента сил сухого трения в оси вращения гиросузда:

$$T\ddot{\beta} + \dot{\beta} = k\omega_{\zeta} - \frac{1}{b} Q_y \operatorname{sign} \dot{\beta}, \quad (6.39)$$

в) уравнение (3.203) ГИ линейных ускорений с нелинейной характеристикой межрамочной коррекции, учитывающее моменты сил жидкостного трения в осях подвеса ($\varphi_y(\beta) = \sin \beta$):

$$\left. \begin{aligned} J_{r_{\alpha}} \ddot{\beta} - H\dot{\alpha} + n_2 \dot{\beta} &= -ml\omega_{\kappa} - n_2 [\dot{\theta}(t) \cos \alpha - \dot{\phi}(t) \sin \alpha], \\ J_{r_{\eta}} \ddot{\alpha} + H\dot{\beta} + n_1 \dot{\alpha} &= -B_y \operatorname{sign} \beta + n_1 \dot{\gamma}(t). \end{aligned} \right\} \quad (6.40)$$

и ряд других уравнений.

Строго говоря, все уравнения ГУ, рассмотренные ранее, являются линейными только приближенно, если пренебречь силами сухого трения, люфтами в кинематических цепях и т. д. и пренебрегать угловыми скоростями вращения оси гироскопа по сравнению с угловыми скоростями объекта, на котором установлено ГУ. Поэтому рассмотрение нелинейных задач прикладной теории гироскопов имеет интерес не только с точки зрения получения результатов в тех случаях, когда линейная теория является неприменимой, но и в тех случаях, когда интуитивно представляется допустимым пользоваться линейным приближением. В последнем случае исследование задачи в нелинейной постановке должно подтвердить эти интуитивные представления и дать оценку точности результата, получаемого при линейной постановке задачи. Кроме того, как известно из механики, уравнения движения гироскопа являются нелинейными вследствие того, что они содержат произведения проекций угловой скорости гироскопа. Эти нелинейные уравнения в прикладной теории гироскопов обычно заменяются линейными путем отбрасывания нелинейных членов, которые во многих задачах можно считать малыми. Поэтому представляет интерес рассмотреть некоторые уравнения ГУ, сохранив в них произведения составляющих угловых скоростей. В качестве примера таких уравнений можно указать уравнения трехстепенного астатического гироскопа в кардановом подвесе при наличии жидкостного трения в осях, которые имеют вид

$$\left. \begin{aligned} (J_{\alpha} + J_{\alpha, \beta}) \ddot{\beta} + (J_{\alpha} + J_{\alpha, \beta} - J_{\alpha}) \dot{\alpha}^2 \sin \beta \cos \beta - \\ - H\dot{\alpha} \cos \beta + n_2 \dot{\beta} &= -n_2 \dot{\theta}(t), \\ [(J_{\alpha} + J_{\alpha, \beta}) \cos^2 \beta + J_{\alpha} \sin^2 \beta + J_{H\zeta}] \ddot{\alpha} + \\ + 2(J_{\alpha} - J_{\beta} - J_{\alpha, \beta}) \dot{\alpha} \dot{\beta} \sin \beta \cos \beta + \\ + H\dot{\beta} \cos \beta + n_1 \dot{\alpha} &= -n_1 \dot{\phi}(t), \end{aligned} \right\} \quad (6.41)$$

где $\dot{\theta}(t)$ и $\dot{\phi}(t)$ — угловые скорости вращения основания ГУ.

Если пренебречь моментами сил трения в осях подвеса и в качестве начальных условий принять

$$\alpha(0) = \dot{\alpha}(0) = 0; \quad \beta(0) \neq 0, \quad \dot{\beta}(0) \neq 0, \quad (6.42)$$

то решение системы уравнений (41) методом последовательных приближений показывает [87], что угол α поворота наружного кольца подвеса начнет изменяться с постоянной угловой скоростью, т. е. мы будем иметь эффект, качественно отличающийся от результата, следующего из линейной теории (эффект К. Магнуса). Представляет интерес исследовать, насколько нелинейный характер этих уравнений может изменить результаты линейной теории при наличии случайных вращений основания ГУ.

В качестве второго примера уравнения ГУ, написанного с учетом слагаемых, содержащих произведения составляющих угловой скорости, приведем уравнение (3.113) гиротаксметра

$$J_{r.z} \ddot{\beta} + b \dot{\beta} + c \beta = J_{r.z} \dot{\omega}_\eta + H (\omega_\zeta \cos \beta - \omega_\xi \sin \beta) - \\ - (J_{r.x} - J_{r.y}) \left(\frac{\omega_\xi^2 - \omega_\zeta^2}{2} \sin 2\beta + \omega_\xi \omega_\zeta \cos 2\beta \right) + M_T + M. \quad (6.43)$$

2. Определение вероятностных характеристик решений нелинейных уравнений. Прежде чем исследовать нелинейные уравнения конкретных ГУ, рассмотрим общие методы определения вероятностных характеристик решений нелинейных уравнений. Эти методы могут быть разбиты на три основные группы:

- а) методы, основанные на разложении по степеням малого параметра нелинейных выражений, входящих в уравнения, или выходной функции системы;
- б) различные методы последовательных приближений;
- в) методы, основанные на применении теории марковских процессов.

Метод разложения по степеням малого параметра уже применялся нами в § 5.2 при нахождении вероятностных характеристик уравнения второго порядка, содержащего в коэффициентах уравнения случайные функции с заданными вероятностными характеристиками.

При практическом применении этого метода следует различать два случая. В первом случае решение ищется в виде разложения по степеням параметра, который из физических (или математических) соображений можно считать малым, причем все нелинейные выражения, входящие в уравнения, разлагаются по степеням этого же параметра. Приравнивая затем коэффициенты у одинаковых степеней этого параметра в правых и левых частях равенства, получаем бесконечную систему линейных уравнений, в каждое следующее из которых в правые части входят только функции, найденные при решении предыдущих уравнений, а также математическое ожидание искомой функции, определяемое нелинейным

уравнением, не содержащим случайных величин и функций. Таким образом, если подобный процесс сходится, то мы получаем искомую функцию в виде ряда по степеням малого параметра, коэффициентами которого являются случайные функции, свойства которых могут быть определены путем последовательного нахождения вероятностных характеристик решений линейных уравнений, что не связано с принципиальными трудностями.

Во втором случае решение по-прежнему ищется в виде разложения по степеням малого параметра, однако коэффициенты этого разложения определяются методом, не использующим разложения нелинейных выражений, входящих в уравнения, по степеням этого параметра. Поэтому второй способ является предпочтительным в том случае, когда в уравнения входят характеристики существенно нелинейных звеньев, которые не могут быть разложены в ряд Тейлора.

Независимо от того, какая из этих двух разновидностей метода малого параметра используется, при вероятностном анализе решений нелинейных уравнений, в качестве малых величин обычно рассматриваются отклонения случайных величин (или случайных функций) от их математических ожиданий, а в качестве малого параметра выбираются искусственно введенные коэффициенты у этих отклонений, которые в окончательных формулах должны быть положены равными единице.

В данном параграфе мы будем использовать только первый способ применения метода малого параметра. Идея этого способа и вывод необходимых расчетных формул были достаточно подробно рассмотрены в § 5.2 и не требуют добавочных пояснений.

Второй способ применения метода малого параметра в том виде, какой ему придал Б. Г. Доступов [25], был кратко рассмотрен в § 5.1 применительно к исследованию решения уравнения, зависящего нелинейным образом от случайной величины. Применение этого метода к исследованию решения уравнений, содержащих нелинейным образом случайные функции, будет показано в главе 7 при рассмотрении вопроса об использовании вычислительных машин для определения вероятностных характеристик решений дифференциальных уравнений, определяющих поведение сложных гироскопических систем.

Рассмотрим сущность одной из разновидностей применения метода последовательных приближений для определения вероятностных характеристик решения нелинейного уравнения.

Пусть уравнение ГУ имеет вид (31)

$$LY(t) = \varphi[X(t) + Y(t)], \quad (6.44)$$

где $X(t)$ — заданная случайная функция, характеризующая случайные возмущения, действующие на гироскопическое устрой-

ство, а $Y(t)$ — случайная функция, характеризующая поведение ГУ (например, ошибка ГУ); L — линейный оператор, а $\varphi(z)$ — характеристика нелинейного безынерционного звена, которое может быть и существенно нелинейным. Обозначим

$$\zeta(t) = X(t) + Y(t) \quad (6.45)$$

и будем считать $Y(t)$ «малой» по сравнению с $X(t)$, понимая под этим малое влияние второго слагаемого в (45) на моменты функции $\zeta(t)$. Подобное предположение при исследовании ГУ часто может быть сделано, так как средние квадратические ошибки ГУ, как правило, на порядок и более меньше средних квадратических отклонений внешних возмущений. Пренебрегая поэтому $Y(t)$ в правой части уравнения (44), получим уравнение для определения первого приближения $Y_1(t)$ искомой функции $Y(t)$. Это уравнение имеет вид

$$LY_1(t) = \varphi[X(t)] \quad (6.46)$$

и является уравнением приводимой нелинейной системы. Следовательно, применяя методы, рассмотренные в предыдущем параграфе, при известном законе распределения случайной функции $X(t)$ можно определить все необходимые моменты функции $Y_1(t)$ и тем самым вычислить закон распределения ординаты функции $Y_1(t)$ с любой точностью, используя разложения типа ряда Шарлье (1.44). Подставив затем $Y_1(t)$ вместо $Y(t)$ в формулу (45), получим значение функции $\zeta_1(t)$, являющейся первым приближением функции $\zeta(t)$:

$$\zeta_1(t) = X(t) + Y_1(t). \quad (6.47)$$

Для определения моментов ординат функции $\zeta_1(t)$ необходимо, кроме моментов функции $X(t)$ и функции $Y_1(t)$, располагать еще смешанными моментами этих функций. Их нахождение осуществляется теми же методами, что и вычисление моментов $Y_1(t)$. Действительно, обозначая весовую функцию, соответствующую оператору L , через $l(\tau)$ (будем считать для простоты оператор L стационарным и однородным, а начальные условия нулевыми), получим

$$Y_1(t) = \int_0^t l(\tau) \varphi[X(t-\tau)] d\tau. \quad (6.48)$$

Умножая последнее равенство на $X(t_1)$ и находя математическое ожидание обеих частей равенств, получим

$$R_{y,x}(t, t_1) + \bar{y}_1(t) x(t_1) = \int_0^t l(\tau) M\{X(t_1) \varphi[X(t-\tau)]\} d\tau, \quad (6.49)$$

где математическое ожидание, стоящее под знаком интеграла,

может быть вычислено, поскольку закон распределения $X(t)$ предполагается известным. Аналогичным образом могут быть вычислены смешанные моменты и более высокого порядка. Таким образом, все необходимые моменты случайной функции $\zeta_1(t)$ могут быть найдены, а следовательно, может быть получен и закон распределения этой функции с любой точностью. Для определения функции $Y_2(t)$, являющейся вторым приближением функции $Y(t)$, подставим в (44) вместо $\zeta(t) = X(t) + Y(t)$ первое приближение $\zeta_1(t)$, после чего получим

$$LY_2(t) = \varphi[\zeta_1(t)]. \quad (6.50)$$

Уравнение (50) соответствует приводимой нелинейной системе. Поэтому необходимое число моментов функции $Y_2(t)$ может быть найдено указанным выше методом. Следовательно, можно определить и необходимое число моментов $\zeta_2(t) = X(t) + Y_2(t)$ и вычислить моменты случайной функции $Y_3(t)$, определяемой формулой

$$LY_3(t) = \varphi[\zeta_2(t)]. \quad (6.51)$$

Этот процесс можно продолжать далее до тех пор, пока последовательные приближения $Y_j(t)$ и $Y_{j+1}(t)$ (их моменты) перестанут существенно отличаться друг от друга (если, разумеется, процесс сходится). Вычисление каждого последовательного приближения, естественно, усложняется, однако выполнение всех этапов вычислений не связано с принципиальными трудностями. Вычисления упрощаются в том случае, когда функция $Y(t)$ может считаться «малой» по сравнению с $X(t)$, и следовательно, для нормального процесса $X(t)$ закон распределения $\zeta(t)$ можно полагать нормальным.

К методу последовательных приближений примыкает метод статистической линеаризации [25], [85], состоящий в том, что нелинейную функцию $\varphi[\zeta(t)]$ приближенно заменяют линейной, полагая

$$\varphi[\zeta(t)] \approx k_1 + k_2 \zeta(t), \quad (6.52)$$

где параметры k_1 и k_2 подбираются таким образом, чтобы получающаяся при такой замене линейная система была бы по возможности ближе к нелинейной системе, описываемой уравнением (44), что можно достигнуть, уравнив наибольшее число моментов правой и левой части равенства (52). Так как мы располагаем двумя параметрами, то имеется возможность уравнивать только первые два момента, потребовав, чтобы выполнялись равенства

$$\left. \begin{aligned} k_1 + k_2 \bar{\zeta}(t) &= M\{\varphi[\zeta(t)]\}, \\ k_2^2 D[\zeta(t)] &= D\{\varphi[\zeta(t)]\}. \end{aligned} \right\} \quad (6.53)$$

Для определения правых частей этих равенств необходимо располагать законом распределения случайной функции $\zeta(t)$, которого мы не знаем, поскольку ее закон распределения зависит от закона распределения $Y(t)$, являющейся искомой функцией данной задачи. Однако в методе статистической линеаризации обычно предполагается, что закон распределения $\zeta(t)$ мало отличается от нормального. Следовательно, правые части равенств (53) могут быть вычислены и для каждого вида нелинейности $\varphi(\zeta)$ оказываются зависящими только от математического ожидания и дисперсии $\zeta(t)$. В этом случае равенства (53) позволяют определить параметры k_1 и k_2 , а, учитывая приближенную замену (52), нелинейная задача оказывается замененной «эквивалентной» линейной задачей, решая которую обычными для линейных систем способами, можно определить величины $M[\zeta(t)]$ и $D[\zeta(t)]$ и использовать их для уточнения k_1 и k_2 . Однако легко видеть, что применяемый при этом метод последовательных приближений не позволяет устранить ошибки, возникающие вследствие приближенной замены (52). Поэтому данный метод, давая в ряде случаев приемлемую точность, не позволяет не только уменьшить возникающую при его применении ошибку, но и не дает возможности оценить порядок величины этой ошибки. Поэтому могут быть случаи, когда применение метода статистической линеаризации может привести к искажению существенных особенностей рассматриваемой нелинейной системы.

Методы, основанные на применении теории марковских процессов, также предполагают определенные допущения, однако эти допущения имеют совсем другую природу, чем в методе малого параметра или методе линеаризации, и не отличаются от допущений, обычно применяемых в корреляционной теории случайных функций.

В § 5.2, п. 2 было показано применение марковских процессов к исследованию свойств решения уравнения второго порядка специального вида. Рассмотрим решение более общей задачи. Предположим, что функция $X(t)$, являющаяся входом в нелинейную систему, обладает дробно-рациональной спектральной плотностью $S_x(\omega) = \frac{|P_m(i\omega)|^2}{|Q_n(i\omega)|^2}$ и является нормальной. Тогда в соответствии с формулами (1.107) и (1.108) ее можно рассматривать как решение дифференциального уравнения

$$Q_n(p)X(t) = P_m(p)\xi(t), \quad (6.54)$$

где p — оператор дифференцирования по времени, а $\xi(t)$ — белый шум. В этом случае, как это было отмечено в § 1.3, $X(t)$ можно рассматривать как компоненту n -мерного марковского процесса.

Обозначим j -ую компоненту этого процесса через $U_j(t)$ и положим

$$X(t) = U_1(t). \quad (6.55)$$

Предположим, что оператор L , входящий в уравнение (44), описывающее исследуемую нелинейную динамическую систему, имеет вид

$$L = R_k(p), \quad (6.56)$$

где p — по-прежнему оператор дифференцирования по времени, а $R_k(p)$ — полином степени k (не обязательно с постоянными коэффициентами). Перейдем и в этом случае от одного дифференциального уравнения k -го порядка к системе k уравнений первого порядка, обозначив

$$Y(t) = U_{n+k}(t). \quad (6.57)$$

В этом случае мы получим систему $(n+k)$ уравнений первого порядка, имеющую вид

$$\left. \begin{aligned} \frac{dU_j(t)}{dt} &= \sum_{r=1}^n a_{jr} U_r(t) + C_j \xi(t) \quad (j=1, 2, \dots, n), \\ \frac{dU_l(t)}{dt} &= \sum_{r=n+1}^{n+k} a_{lr} U_r(t) + \delta_{n+k,l} F[U_1(t) + U_{n+k}(t)] \end{aligned} \right\} \quad (6.58)$$

$$(l = n+1, \dots, n+k).$$

Первые n уравнений являются следствием наличия дробно-рациональной спектральной плотности у стационарного случайного процесса $X(t)$, являющегося возмущением в данной задаче, а последние k уравнений эквивалентны уравнению (44), причем символ $\delta_{n+k,l}$ в правых частях этих уравнений показывает, что нелинейная функция F входит только в одно уравнение (в принятых обозначениях — в последнее).

Система (58) является системой уравнений первого порядка и, следовательно, ее решение однозначно определяется начальными значениями искомых функций $U_r(t)$ ($r=1, 2, \dots, n+k$). С другой стороны, наличие в правых частях уравнений белого шума $\xi(t)$ не может привести к вероятностной зависимости ординат процессов $U_r(t)$ в будущие моменты времени от значений ординат процессов в прошлые моменты времени. Поэтому случайные функции $U_r(t)$ являются компонентами многомерного $(n+k)$ -мерного марковского процесса и для их исследования может быть применен аппарат теории марковских процессов. В частности, для плотности

вероятности ординат многомерного процесса $U_r(t)$ может быть получено многомерное уравнение Колмогорова, коэффициенты которого выражаются через коэффициенты системы уравнений (58) по формулам, аналогичным формулам (1.132) и (1.133) для одномерного марковского процесса.

Несмотря на то, что решение уравнений Колмогорова в ряде случаев может представлять существенные математические трудности, применение теории процессов Маркова сводит задачу исследования нелинейной динамической системы к определенной математической схеме расчета, реализация которой хотя и может быть связана с вычислительными трудностями, но не вызывает никаких принципиальных затруднений. Для применения этой схемы расчета является существенным, что исходные допущения (дробно-рациональная спектральная плотность и нормальный закон распределения ординат случайной функции, являющейся возмущением для данной системы) обычно принимаются в технике, и следовательно, в этом методе исследования нелинейных систем не делается никаких добавочных допущений. В частности, характеристика нелинейного звена $F(\zeta)$ учитывается в том виде, в каком она задана в условиях задачи.

Выбор различных методов исследования нелинейных систем зависит от характерных особенностей рассматриваемой задачи и требует определенного опыта исследователя.

3. Гирискоскоп направления. Рассмотрим исследование нескольких нелинейных ГУ, уравнения которых приведены в начале данного параграфа. В качестве первого примера рассмотрим ГН, характеризующий системой уравнений (32), в которой угол α_0 не будем считать малым. Наоборот, углы α и β , являющиеся ошибками ГН, можно считать малыми, и следовательно, возможно применение метода малого параметра. Искусственно вводя «малый» параметр ν , перепишем систему (32) в виде (заменив, α_0 на α^0)

$$\left. \begin{aligned} \dot{\alpha} - \beta \dot{\theta} \cos(\alpha^0 + \nu\alpha) &= 0, \\ \dot{\beta} + \alpha \dot{\theta} &= -(\dot{\theta} + \kappa\dot{\theta} + \kappa'\ddot{\theta}) \sin(\alpha^0 + \nu\alpha), \end{aligned} \right\} \quad (6.59)$$

где случайную функцию $\theta(t)$ будем считать для простоты стационарной, нормальной и обладающей нулевым математическим ожиданием. Положим

$$\left. \begin{aligned} \alpha(t) &= \alpha_0(t) + \nu\alpha_1(t) + \nu^2\alpha_2(t) + \dots, \\ \beta(t) &= \beta_0(t) + \nu\beta_1(t) + \nu^2\beta_2(t) + \dots \end{aligned} \right\} \quad (6.60)$$

и будем последовательно определять функции $\alpha_j(t)$ и $\beta_j(t)$ таким образом, чтобы коэффициенты у ν^j в левых и в правых частях

равенств совпадали, т. е. применим обычную схему решения задачи методом малого параметра. Подставив (60) в (59), получим

$$\left. \begin{aligned} \dot{\alpha}_0(t) + v\dot{\alpha}_1(t) + v^2\dot{\alpha}_2(t) + \dots - \beta_0(t)\dot{\theta}(t)\cos\alpha^0 + \\ + \dot{\theta}(t)v[-\beta_1(t)\cos\alpha^0 + \alpha_0(t)\beta_0(t)\sin\alpha^0] + \\ + \dot{\theta}(t)v^2[\alpha_0(t)\beta_1(t)\sin\alpha^0 - \beta_2(t)\cos\alpha^0 + \\ + \beta_0(t)\alpha_1(t)\sin\alpha^0 + \frac{1}{2}\alpha_0^2(t)\beta_0(t)\cos\alpha^0] + \dots = 0, \\ \dot{\beta}_0(t) + v\dot{\beta}_1(t) + v^2\dot{\beta}_2(t) + \dots \\ \dots + v[\beta_0(t) + v\beta_1(t) + v^2\beta_2(t) + \dots] = \\ = -[\dot{\theta}(t) + v\dot{\theta}(t) + v'\ddot{\theta}(t)]\{\sin\alpha^0 + v\alpha_0(t)\cos\alpha^0 + \\ + v^2[-\frac{1}{2}\alpha_0^2(t)\sin\alpha^0 + \alpha_1(t)\cos\alpha^0] + \dots\}. \end{aligned} \right\} \quad (6.61)$$

Приравнявая коэффициенты у v^0 , v^1 и v^2 , получим три системы уравнений для определения искомых функций $\alpha(t)$ и $\beta(t)$ в нулевом, первом и втором приближениях:

$$\left. \begin{aligned} \dot{\alpha}_0(t) - \beta_0(t)\dot{\theta}(t)\cos\alpha^0 &= 0, \\ \dot{\beta}_0(t) + v\beta_0(t) &= -[\dot{\theta}(t) + v\dot{\theta}(t) + v'\ddot{\theta}(t)]\sin\alpha^0, \end{aligned} \right\} \quad (6.62)$$

$$\left. \begin{aligned} \dot{\alpha}_1(t) - \dot{\theta}(t)\beta_1(t)\cos\alpha^0 &= -\dot{\theta}(t)\alpha_0(t)\beta_0(t)\sin\alpha^0, \\ \dot{\beta}_1(t) + v\beta_1(t) &= -[\dot{\theta}(t) + v\dot{\theta}(t) + \\ &+ v'\ddot{\theta}(t)]\alpha_0(t)\cos\alpha^0, \end{aligned} \right\} \quad (6.63)$$

$$\left. \begin{aligned} \dot{\alpha}_2(t) - \dot{\theta}(t)\beta_2(t)\cos\alpha^0 &= -\dot{\theta}(t)\left[\alpha_0(t)\beta_1(t)\sin\alpha^0 + \right. \\ &+ \beta_0(t)\alpha_1(t)\sin\alpha^0 + \left.\frac{1}{2}\alpha_0^2(t)\beta_0(t)\cos\alpha^0\right], \\ \dot{\beta}_2(t) + v\beta_2(t) &= -[\dot{\theta}(t) + v\dot{\theta}(t) + v'\ddot{\theta}(t)] \times \\ &\times \left[-\frac{1}{2}\alpha_0^2(t)\sin\alpha^0 + \alpha_1(t)\cos\alpha^0\right]. \end{aligned} \right\} \quad (6.64)$$

Как и должно быть в методе малого параметра, левые части полученных систем уравнений являются одинаковыми, а в правые части входят функции $\alpha_j(t)$, $\beta_j(t)$, определяемые системами уравнений для меньших значений индекса j . При этом полученные системы уравнений являются линейными, а их правые части содержат α_j и β_j нелинейным образом.

Рассмотрим последовательное решение полученных уравнений, считая для простоты начальные условия нулевыми. Начнем с ре-

шения системы (62). Второе уравнение этой системы не зависит от первого и имеет решение

$$\beta_0(t) = -\sin \alpha^0 \int_0^t e^{-x(t-t_1)} [\dot{\theta}(t_1) + x\theta(t_1) + x'\ddot{\theta}(t_1)] dt_1. \quad (6.65)$$

Подставляя (65) в первое уравнение системы (62) и интегрируя, получим

$$\alpha_0(t) = -\cos \alpha^0 \sin \alpha^0 \int_0^t \int_0^{t_2} e^{-x(t_2-t_1)} \dot{\theta}(t_2) [\dot{\theta}(t_1) + x\theta(t_1) + x'\ddot{\theta}(t_1)] dt_1 dt_2. \quad (6.66)$$

Таким образом, решения исходной системы [(59) в нулевом приближении явно выражены через случайную функцию $\theta(t)$, параметры которой предполагаются известными. Поэтому моменты ординат случайных функций $\alpha_0(t)$ и $\beta_0(t)$ могут быть выражены через моменты случайной функции $\theta(t)$, а учитывая сделанное предположение о нормальности этой функции, через корреляционную функцию $K_\theta(\tau)$. Например, находя математические ожидания обеих частей равенств (65) и (66), получим

$$\left. \begin{aligned} \bar{\beta}_0 &= 0, \\ \bar{\alpha}_0 &= \frac{1}{2} \sin 2\alpha^0 \int_0^t e^{-x\tau} [\dot{K}_\theta(\tau) - x\dot{K}_\theta(\tau) - x'\ddot{K}_\theta(\tau)] (t - \tau) d\tau. \end{aligned} \right\} \quad (6.67)$$

Возведя в квадрат и перемножая (65) и (66), после нахождения математического ожидания получим

$$\left. \begin{aligned} K_{\beta_0}(t_1, t_2) &= \sin^2 \alpha^0 \int_0^{t_2} (t_2 - \tau) e^{-x\tau} [x^2 K_\theta(\tau) + (2xx' - 1) \dot{K}_\theta(\tau) + \\ &+ x'^2 K_\theta^{IV}(\tau)] d\tau + \sin^2 \alpha^0 \int_0^{t_1} (t_1 - \tau) e^{-x\tau} [x^2 K_\theta(\tau) + \\ &+ (2xx' - 1) \dot{K}_\theta(\tau) + x'^2 K_\theta^{IV}(\tau)] d\tau - \\ &- \sin^2 \alpha^0 \int_0^{t_2-t_1} (t_2 - t_1 - \tau) [x^2 K_\theta(\tau) + \\ &+ (2xx' - 1) \dot{K}_\theta(\tau) + x'^2 K_\theta^{IV}(\tau)] d\tau, \\ K_{\alpha_0}(t_1, t_2) &= \\ &= \frac{1}{4} \sin^2 2\alpha^0 \int_0^{t_2} \int_0^{t_1} e^{-x(\tau_2-\tau_1)} F(\tau_1, \tau_2) d\tau_1 d\tau_2 - \bar{\alpha}_0(t_1) \bar{\alpha}_0(t_2), \\ R_{\alpha_0\beta_0}(t_1, t_2) &= 0, \end{aligned} \right\} \quad (6.68)$$

где $F(\tau_1, \tau_2)$ — квадратичная форма, состоящая из корреляционных функций $K_0(\tau_1)$, $K_0(\tau_2)$ и их производных, а взаимная корреляционная функция $R_{\alpha, \beta_0}(t_1, t_2)$ обращается в нуль вследствие того, что подынтегральное выражение содержит математические ожидания трех центрированных нормальных случайных величин, тождественно равные нулю.

Для нахождения моментов $\alpha_1(t)$ и $\beta_1(t)$, необходимых для получения моментов $\alpha(t)$ и $\beta(t)$ в первом приближении, следует проделать аналогичные выкладки с системой уравнений (63). Вычисления при этом усложняются вследствие того, что в правые части системы функции $\alpha_0(t)$ и $\beta_0(t)$ входят нелинейным образом. Например, записав явное решение второго уравнения системы в виде

$$\beta_1(t) = -\cos \alpha^0 \int_0^t e^{-x(t-t_1)} \alpha_0(t_1) [\dot{\theta}(t_1) + x\theta(t_1) + x'\ddot{\theta}(t_1)] dt_1 \quad (6.69)$$

и подставляя полученный результат в первое уравнение, получим явное выражение $\alpha_1(t)$ через заданную случайную функцию $\theta(t)$ и функции $\alpha_0(t)$, $\beta_0(t)$. Следовательно, любые моменты $\alpha_1(t)$ и $\beta_1(t)$ могут быть найдены. Например, находя математическое ожидание (69), получим

$$\begin{aligned} \bar{\beta}_1(t) = -\cos \alpha^0 \int_0^t e^{-x(t-t_1)} & \left[\frac{\partial R_{\theta\alpha_0}(t_1, t_2)}{\partial t_1} \right]_{t_2=t_1} + \\ & + x R_{\theta\alpha_0}(t_1, t_1) + x' \left[\frac{\partial^2 R_{\theta\alpha_0}(t_1, t_2)}{\partial t_1^2} \right]_{t_2=t_1} dt_1. \end{aligned} \quad (6.70)$$

Для определения входящей под интеграл взаимной корреляционной функции $R_{\theta\alpha_0}(t_2, t)$ достаточно умножить обе части (66) на $\theta(t_2)$ и найти математическое ожидание полученного таким образом выражения. Так как при этом под знаком интеграла появятся произведения трех центрированных нормальных случайных величин, то

$$R_{\theta\alpha_0}(t_2, t) = 0$$

и, следовательно,

$$\bar{\beta}_1(t) = 0. \quad (6.71)$$

Аналогично могут быть вычислены и другие моменты $\beta_1(t)$ и $\alpha_1(t)$, которые будут уже отличны от нуля, и для нахождения окончательного результата возникнет необходимость в вычислениях многократных интегралов.

Таким образом, применение метода малого параметра к данному примеру иллюстрирует правило, применимое ко всякому методу

последовательных приближений: применение этого метода является достаточно простым, когда уже первые приближения (в нашем случае — нулевое) позволяют получить необходимую точность, а последующие приближения необходимы только для того, чтобы убедиться в достаточной точности первого приближения.

4. Гировертикаль с нелинейной характеристикой коррекции. В качестве второго примера рассмотрим уравнения прецессионного движения ГВ с нелинейной характеристикой коррекции (35). Рассмотрим первое из этих уравнений, причем примем нелинейную характеристику коррекции в виде $\text{sign}[\alpha(t) - \chi_1(t)]$ и положим $M_2 = 0$. В этом случае первое уравнение системы примет вид (индекс 1 у χ_1 опускаем)

$$\dot{\alpha}(t) = C_x \text{sign}[\chi(t) - \alpha(t)], \quad (6.72)$$

где вероятностные характеристики $\chi(t)$ предполагаются заданными, и задача состоит в определении первых двух моментов ошибки гировертикали $\alpha(t)$. Будем считать начальные условия нулевыми, а угол отклонения маятника $\chi(t)$ нормальной стационарной случайной функцией с нулевым математическим ожиданием и заданной корреляционной функцией $K_\chi(\tau)$. В данном случае $\alpha(t)$ также можно считать малым по сравнению с $\chi(t)$, однако применение метода малого параметра в его обычной форме здесь невозможно, так как правая часть уравнения не является непрерывной функцией разности $\chi(t) - \alpha(t)$, и следовательно, разложить эту функцию по степеням $\alpha(t)$, подобно тому, как это мы делали в предыдущей задаче, невозможно.

Метод последовательных приближений в том виде, в каком он был рассмотрен выше, также не может быть применен.

Действительно, если для нахождения нулевого приближения пренебречь в правой части уравнения (72) $\alpha(t)$ сравнительно с $\chi(t)$, то мы получим уравнение

$$\dot{\alpha}_0(t) = C_x \text{sign}[\chi(t)], \quad (6.73)$$

которое было рассмотрено в § 4.1, где было показано, что

$$D[\alpha_0(t)] = \frac{4C_x^2}{\pi} \int_0^t (t - \tau) \arcsin k_\chi(\tau) d\tau, \quad (6.74)$$

где $k_\chi(\tau)$ — нормированная корреляционная функция углов отклонения маятника $\chi(t)$.

Таким образом, в качестве нулевого приближения мы получаем нестационарную функцию $\alpha_0(t)$. С другой стороны, из физических соображений ясно, что решением уравнения (72) после окончания

переходного процесса является стационарная случайная функция $\alpha(t)$. Таким образом, характер нулевого приближения резко отличается от точного решения задачи, и следовательно, метод последовательных приближений или будет сходиться медленно, или вообще даст расходящийся результат.

Применение теории марковских процессов к этой задаче вполне возможно, поскольку угол отклонения маятника $\chi(t)$ предполагается нормальной стационарной случайной функцией, а допущение о дробно-рациональном виде ее спектральной плотности может быть принято.

Пусть для простоты корреляционная функция $\chi(t)$ имеет вид

$$K_{\chi}(\tau) = \sigma_{\chi}^2 e^{-\mu|\tau|}, \quad (6.75)$$

что соответствует спектральной плотности

$$S_{\chi}(\omega) = \frac{\sigma_{\chi}^2 \mu}{\pi(\omega^2 + \mu^2)}. \quad (6.76)$$

В этом случае функции $\alpha(t)$ и $\chi(t)$ определяются системой двух уравнений первого порядка:

$$\left. \begin{aligned} \dot{\alpha}(t) &= C_x \operatorname{sign}[\chi(t) - \alpha(t)], \\ \dot{\chi}(t) + \mu\chi(t) &= \sigma_{\chi} \sqrt{2\mu} \xi(t), \end{aligned} \right\} \quad (6.77)$$

где $\xi(t)$ — белый шум, имеющий нулевое математическое ожидание и корреляционную функцию

$$K_{\xi}(\tau) = \delta(\tau).$$

Как было отмечено в § 1.3, в этом случае функции

$$\left. \begin{aligned} U_1(t) &\equiv \alpha(t), \\ U_2(t) &\equiv \chi(t) \end{aligned} \right\} \quad (6.78)$$

являются компонентами двумерного марковского процесса. Следовательно, двумерная плотность вероятности ординат этого процесса удовлетворяет уравнениям Колмогорова, коэффициенты которых в соответствии с формулами (1.149) и (1.150) имеют вид

$$\left. \begin{aligned} a_1 &= C_x \operatorname{sign}(x_2 - x_1), \quad a_2 = -\mu x_2, \\ b_{11} &= b_{12} = 0, \quad b_{22} = 2\mu\sigma_{\chi}^2. \end{aligned} \right\} \quad (6.79)$$

Независимость коэффициентов a_j и b_{ji} от времени показывает, что существует стационарное решение уравнений Колмогорова. Поэтому, отбрасывая во втором уравнении Колмогорова производную $\partial f / \partial \tau$ и обозначая, как обычно в теории марковских процессов, через Y_1 и Y_2 значения ординат функций $U_1(t)$ и $U_2(t)$ в момент времени τ , для определения плотности вероятности этих

ординат, с учетом (79) получим уравнение

$$\frac{\partial}{\partial y_1} [C_x \operatorname{sign}(y_2 - y_1) f(y_1, y_2)] - \frac{\partial}{\partial y_2} [\mu y_2 f(y_1, y_2)] - \\ - \mu \sigma_\chi^2 \frac{\partial^2 f(y_1, y_2)}{\partial y_2^2} = 0. \quad (6.80)$$

Один из коэффициентов уравнения (80) терпит разрыв при $y_2 = y_1$. Следовательно, решение этого уравнения можно искать отдельно для области $y_2 > y_1$ и отдельно для области $y_2 < y_1$, обеспечив затем выполнение соответствующих условий при $y_2 = y_1$. Таким образом, задача сводится к решению двух уравнений:

$$C_x \frac{\partial}{\partial y_1} [f_I(y_1, y_2)] - \mu \frac{\partial}{\partial y_2} [y_2 f_I(y_1, y_2)] - \mu \sigma_\chi^2 \frac{\partial^2 f_I(y_1, y_2)}{\partial y_2^2} = 0 \quad (6.81) \\ (y_2 > y_1),$$

$$-C_x \frac{\partial}{\partial y_1} [f_{II}(y_1, y_2)] - \mu \frac{\partial}{\partial y_2} [y_2 f_{II}(y_1, y_2)] - \mu \sigma_\chi^2 \frac{\partial^2 f_{II}(y_1, y_2)}{\partial y_2^2} = 0 \quad (6.82) \\ (y_2 < y_1).$$

Решения этих уравнений должны удовлетворять естественному требованию обращения в нуль при стремлении хотя бы одного аргумента y_1 или y_2 к бесконечности и соответствующим условиям на прямой $y_2 = y_1$.

Можно доказать, что эти условия обеспечивают единственность решения. Следовательно, если удастся найти такую функцию $f(y_1, y_2)$, которая удовлетворяет уравнению (80) и указанным выше добавочным условиям, то тем самым будет найдено решение рассматриваемой задачи. Функция $f(y_1, y_2)$ вследствие центральной симметрии исходной системы дифференциальных уравнений (77) (перемена знака у белого шума $\xi(t)$ не меняет его свойства) должна обладать центральной симметрией, т. е.

$$f(y_1, y_2) = f(-y_1, -y_2). \quad (6.83)$$

Следовательно, достаточно решить уравнение (81) для $f_I(y_1, y_2)$, а значение $f_{II}(y_1, y_2)$ определить по формуле

$$f_{II}(y_1, y_2) = f_I(-y_1, -y_2). \quad (6.84)$$

Перейдем от y_1 и y_2 к новым переменным

$$\left. \begin{aligned} \eta_1 &= \frac{1}{\sigma_\chi} y_1, \\ \eta_2 &= \frac{1}{\sigma_\chi} y_2 \end{aligned} \right\} \quad (6.85)$$

и обозначим

$$\kappa = \frac{C_x}{\mu \sigma_\gamma}. \quad (6.86)$$

В новых переменных уравнения (82) и (83), (81) примут вид

$$\kappa \frac{\partial}{\partial \eta_1} [f_I(\eta_1, \eta_2)] - \frac{\partial}{\partial \eta_2} [\eta_2 f_I(\eta_1, \eta_2)] - \frac{\partial^2 f_I(\eta_1, \eta_2)}{\partial \eta_2^2} = 0. \quad (6.87)$$

$$-\kappa \frac{\partial}{\partial \eta_1} [f_{II}(\eta_1, \eta_2)] - \frac{\partial}{\partial \eta_2} [\eta_2 f_{II}(\eta_1, \eta_2)] - \frac{\partial^2 f_{II}(\eta_1, \eta_2)}{\partial \eta_2^2} = 0, \quad (6.88)$$

$$f_{II}(\eta_1, \eta_2) = f_I(-\eta_1, -\eta_2). \quad (6.89)$$

Для определения граничных условий при $\eta_1 = \eta_2$, воспользовавшись нормальностью величины η_2 , имеем

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(\eta_1, \eta_2) d\eta_1 = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{\eta_2^2}{2}}. \quad (6.90)$$

Представим интеграл, стоящий слева, в виде

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(\eta_1, \eta_2) d\eta_1 = \int_{-\infty}^{\eta_2} f_I(\eta_1, \eta_2) d\eta_1 + \int_{\eta_2}^{\infty} f_{II}(\eta_1, \eta_2) d\eta_1. \quad (6.91)$$

Проинтегрировав равенство (87) по η_1 от $-\infty$ до η_2 , а равенство (88) от η_2 до $+\infty$ и складывая полученные результаты, учитывая (90) и (91), после ряда преобразований получим

$$\begin{aligned} & \left[(\eta_2 + \kappa) f_I(\eta_1, \eta_2) + 2 \frac{\partial f_I(\eta_1, \eta_2)}{\partial \eta_2} + \frac{\partial f_I(\eta_1, \eta_2)}{\partial \eta_1} \right]_{\eta_1=\eta_2} = \\ & = \left[(\eta_2 - \kappa) f_{II}(\eta_1, \eta_2) + 2 \frac{\partial f_{II}(\eta_1, \eta_2)}{\partial \eta_2} + \frac{\partial f_{II}(\eta_1, \eta_2)}{\partial \eta_1} \right]_{\eta_1=\eta_2}. \end{aligned} \quad (6.92)$$

Будем искать решение уравнения (87) в виде ряда

$$f_I(\eta_1, \eta_2) = e^{-\frac{1}{2}\eta_2^2} \sum_{n=1}^{\infty} e^{\frac{n}{\kappa}\eta_1} D_{-n}\left(\frac{\eta_2}{\sqrt{2}}\right), \quad (6.93)$$

где $D_{-n}(x)$ — обозначение функции параболического цилиндра с отрицательным целым индексом:

$$D_{-n}(x) = \frac{\sqrt{\pi}}{\sqrt{2}} \frac{(-1)^{n-1}}{(n-1)!} e^{-\frac{x^2}{4}} \frac{d^{n-1}}{dx^{n-1}} \left\{ e^{\frac{x^2}{2}} \left[1 - \Phi\left(\frac{x}{2}\right) \right] \right\}. \quad (6.94)$$

Отыскание решения в виде ряда (93) не накладывает ограничений на искомое решение, поскольку этот ряд удовлетворяет уравнению (91) и граничным условиям на бесконечности. Подставляя ряд (93) в уравнение (90) с учетом (84), получаем:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n} \left\{ e^{\frac{n}{x} \eta_2} D_{-n} \left(\frac{\eta_2}{\sqrt{2}} \right) + e^{-\frac{n}{x} \eta_2} D_{-n} \left(-\frac{\eta_2}{\sqrt{2}} \right) \right\} = \frac{1}{x} e^{-\frac{\eta_2^2}{2}}. \quad (6.95)$$

Последнее равенство эквивалентно граничным условиям (92).

Умножив последнее равенство на $H_j \left(\frac{\eta_2}{\sqrt{2}} \right)$ и интегрируя по η_2 , получим бесконечную систему алгебраических уравнений для определения a_n :

$$\sum_{n=1}^{\infty} \alpha_{jn} a_n = \frac{1}{x} \delta_{j,1}, \quad (6.96)$$

где

$$\alpha_{jn} = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{\eta_2^2}{2} + \frac{n}{x} \eta_1} D_{-n} \left(\frac{\eta_2}{\sqrt{2}} \right) H_j \left(\frac{\eta_2}{\sqrt{2}} \right) |1 + (-1)^j| dy_2. \quad (6.97)$$

Система полученных j уравнений позволяет определить коэффициенты a_n с любой точностью, так как для этого достаточно сохранить в ряде (93) первые n членов

$$f_I(\eta_1, \eta_2) = \sum_{l=1}^n e^{-\frac{\eta_2^2}{2} + \frac{l}{x} \eta_1} D_{-l} \left(\frac{\eta_2}{\sqrt{2}} \right). \quad (6.98)$$

Для нахождения плотности вероятности случайной величины $\alpha(\tau) = \sigma_\chi \eta_1$ плотность вероятности $f(\eta_1, \eta_2)$ необходимо проинтегрировать в бесконечных пределах по η_2 , заменить в окончательном выражении η_1 на α/σ_χ и умножить результат на $1/\sigma_\chi$. Выполнив эти преобразования, получим

$$f(\alpha) = \frac{1}{\sigma_\chi} \sum_{n=1}^{\infty} a_n \left\{ e^{\frac{n\alpha}{x\sigma_\chi}} \int_{\eta_1}^{\infty} e^{-\frac{\eta_2^2}{2}} D_{-n} \left(\frac{\eta_2}{\sqrt{2}} \right) d\eta_2 + \right. \\ \left. + e^{-\frac{n\alpha}{x\sigma_\chi}} \int_{-\infty}^{\eta_1} e^{-\frac{\eta_2^2}{2}} D_{-n} \left(-\frac{\eta_2}{\sqrt{2}} \right) d\eta_2 \right\}. \quad (6.99)$$

Таким образом, применение теории марковских процессов позволило не только определить моменты ошибок гировертикали с релейной характеристикой коррекции (72), но и найти закон распределения этих ошибок, располагая которым, моменты любого по-

рядка могут быть найдены простым интегрированием по формулам (1.15).

Сделанное при этом предположение, что углы отклонения маятника $\chi(t)$ имеют корреляционную функцию вида (75), не является принципиальным, так как сущность метода не меняется, если нормальная случайная функция $[\chi(t)]$ имеет дробно-рациональную спектральную плотность более сложного вида, однако число компонент у многомерного марковского процесса увеличивается и весь расчет соответственно усложняется.

5. Гирскопический интегратор с нелинейной характеристикой межрамочной коррекции. В качестве следующего примера рассмотрим систему уравнений (40) для гирскопического интегратора с нелинейной характеристикой межрамочной коррекции, т. е. систему вида

$$\left. \begin{aligned} \ddot{\beta} - \mu_1 \dot{\alpha} + \nu_1 \dot{\beta} &= -c_1 w_x(t) - c_2 [\dot{\delta}(t) \cos \alpha - \dot{\psi}(t) \sin \alpha], \\ \ddot{\alpha} + \nu_2 \dot{\beta} + \mu_2 \dot{\alpha} &= -k_1 \operatorname{sign} \beta + k_2 \dot{\gamma}(t), \end{aligned} \right\} \quad (6.100)$$

где $\dot{\psi}(t)$, $\dot{\delta}(t)$ и $\dot{\gamma}(t)$ — случайные функции, характеристики которых предполагаются известными, а все коэффициенты уравнений — положительные постоянные, связанные с параметрами ГИ, входящими в систему уравнений (40) очевидными соотношениями.

Примем, что измеряемое ускорение w_k постоянно, а $\dot{\delta}(t)$ и $\dot{\gamma}(t)$ являются нормальными стационарными функциями, имеющими нулевые математические ожидания и корреляционные функции типа экспонент, т. е. положим

$$\left. \begin{aligned} K_{\dot{\delta}}(\tau) &= \sigma_{\dot{\delta}}^2 e^{-\mu_{\dot{\delta}} |\tau|}, \\ K_{\dot{\gamma}}(\tau) &= \sigma_{\dot{\gamma}}^2 e^{-\mu_{\dot{\gamma}} |\tau|}. \end{aligned} \right\} \quad (6.101)$$

Примем, что рыскание отсутствует ($\dot{\psi}=0$).

Сделанные предположения эквивалентны предположению о том, что функции $\dot{\delta}(t)$ и $\dot{\gamma}(t)$ являются стационарными решениями дифференциальных уравнений первого порядка, содержащих в правых частях равенства белый шум, т. е.

$$\left. \begin{aligned} \frac{d}{dt} \dot{\delta} + \mu_{\dot{\delta}} \dot{\delta} &= \sqrt{2\mu_{\dot{\delta}} \sigma_{\dot{\delta}}^2} \xi_1(t), \\ \frac{d}{dt} \dot{\gamma} + \mu_{\dot{\gamma}} \dot{\gamma} &= \sqrt{2\mu_{\dot{\gamma}} \sigma_{\dot{\gamma}}^2} \xi_2(t), \end{aligned} \right\} \quad (6.102)$$

где $\xi_1(t)$ и $\xi_2(t)$ — независимые случайные функции, корреляционные функции которых равны дельта-функциям.

Уравнения (100), (102) эквивалентны системе шести уравнений первого порядка, определяющей шесть функций $\dot{\alpha}(t)$, $\dot{\beta}(t)$,

$\beta(t)$, $\dot{\beta}(t)$, $\dot{\gamma}(t)$ и $\alpha(t)$. Так как в правые части двух из этих уравнений входят функции, обладающие свойствами белого шума, то эти шесть функций можно рассматривать как компоненты шестимерного марковского процесса $U_1(t)$, $U_2(t)$, $U_3(t)$, $U_4(t)$, $U_5(t)$, $U_6(t)$, где введены обозначения

$$\left. \begin{aligned} U_1(t) &= \dot{\alpha}(t), & U_2(t) &= \dot{\beta}(t), \\ U_3(t) &= \beta(t), & U_4(t) &= \dot{\delta}(t), \\ U_5(t) &= \dot{\gamma}(t), & U_6(t) &= \alpha(t). \end{aligned} \right\} \quad (6.103)$$

В этих обозначениях рассматриваемая система уравнений примет вид

$$\left. \begin{aligned} \frac{dU_1}{dt} + \mu_2 U_1 + \nu_2 U_2 + k_1 \operatorname{sign} U_3 &= k_2 U_5, \\ \frac{dU_2}{dt} - \mu_1 U_1 + \nu_1 U_2 + c_2 U_4 \cos U_6 &= -c_1 w_{\kappa}, \\ \frac{dU_3}{dt} - U_2 &= 0, \\ \frac{dU_4}{dt} + \mu_3 U_4 &= \sqrt{2\mu_3 \sigma_3^2} \xi_1(t), \\ \frac{dU_5}{dt} + \mu_{\gamma} U_5 &= \sqrt{2\mu_{\gamma} \sigma_{\gamma}^2} \xi_2(t), \\ \frac{dU_6}{dt} &= U_1. \end{aligned} \right\} \quad (6.104)$$

Определяя обычным образом [см. (1.132)] коэффициенты уравнения Колмогорова, получим

$$\left. \begin{aligned} a_1 &= -\mu_2 y_1 - \nu_2 y_2 - k_1 \operatorname{sign} y_3 + k_2 y_5, \\ a_2 &= \mu_1 y_1 - \nu_1 y_2 - c_2 y_4 \cos y_6 - c_1 w_{\kappa}(t), \\ a_3 &= y_2, & a_4 &= -\mu_3 y_4, \\ a_5 &= -\mu_{\gamma} y_5, & a_6 &= y_1, \\ b_{44} &= 2\sigma_3^2 \mu_3, & b_{55} &= 2\sigma_{\gamma}^2 \mu_{\gamma}, \\ b_{jl} &= 0, \text{ если оба индекса } j \text{ и } l \text{ не равны 4 или 5.} \end{aligned} \right\} \quad (6.105)$$

Таким образом, уравнение Колмогорова для условной плотности вероятности f системы случайных величин

$$\begin{aligned} Y_1 &= U_1(\tau), & Y_2 &= U_2(\tau), \\ Y_3 &= U_3(\tau), & Y_4 &= U_4(\tau), \\ Y_5 &= U_5(\tau), & Y_6 &= U_6(\tau), \end{aligned}$$

вычисленной в предположении, что в некоторый момент времени $t < \tau$ ординаты рассматриваемых случайных функций заданы, имеет вид

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial \tau} - \frac{\partial}{\partial y_1} [(\mu_2 y_1 + \nu_2 y_2 + k_1 \operatorname{sign} y_3 - k_4 y_5) f] + \\ + \frac{\partial}{\partial y_2} [(\mu_1 y_1 - \nu_1 y_2 - c_2 y_4 \cos y_6 - c_1 w_k) f] + \frac{\partial}{\partial y_3} (y_2 f) - \\ - \frac{\partial}{\partial y_4} (\mu_3 y_4 f) - \frac{\partial}{\partial y_5} (\mu_7 y_5 f) + \frac{\partial}{\partial y_6} (y_1 f) - \sigma_3^2 \mu_3 \frac{\partial^2 f}{\partial y_4^2} - \sigma_7^2 \mu_7 \frac{\partial^2 f}{\partial y_5^2} = 0. \end{aligned} \quad (6.106)$$

Решение полученного уравнения в общем виде представляет существенные трудности, однако в данной задаче нас интересует стационарный режим работы интегратора, а для характеристики его точности достаточно определить только второй момент ординат случайной функции

$$U_1(t) = \dot{a}(t).$$

В этом случае задача существенно упрощается. Вследствие стационарности процесса (переходный процесс считаем закончившимся) плотность вероятности f не должна зависеть от τ . Поэтому первое слагаемое $\frac{\partial f}{\partial \tau}$ в уравнении (106) можно отбросить. Умножив после этого обе части уравнения на

$$\exp \left\{ i \sum_{j=1}^6 z_j y_j \right\}$$

и интегрируя по каждой из переменных y_j в бесконечных пределах, получим

$$\iiint_{-\infty}^{\infty} \exp \left\{ i \sum_{j=1}^6 z_j y_j \right\} Lf dy_1 dy_2 dy_3 dy_4 dy_5 dy_6 = 0, \quad (6.107)$$

где через Lf обозначена левая часть уравнения (106).

Интегралы типа

$$\iiint_{-\infty}^{\infty} \exp \left\{ i \sum_{j=1}^6 z_j y_j \right\} \frac{\partial f}{\partial y_j} dy_1 dy_2 dy_3 dy_4 dy_5 dy_6$$

интегрированием по частям могут быть приведены к виду $-iz_j E(z_1, z_2, z_3, z_4, z_5, z_6)$, где E — характеристическая функция рассматриваемой системы случайных величин. Интегралы

типа

$$\int \int \int \int \int \int_{-\infty}^{\infty} y_j \exp \left\{ i \sum_{j=1}^6 z_j y_j \right\} f dy_1 dy_2 dy_3 dy_4 dy_5 dy_6$$

равны $\frac{1}{i} \frac{\partial E}{\partial z_j}$.

Следовательно, большинство интегралов, на которые распадается интеграл (107), может быть выражено через характеристическую функцию E и ее частные производные первого порядка. (Предполагаем f непрерывной).

Исключение представляет только интеграл, содержащий в подынтегральном выражении множитель $\text{sign } y_3$, и интеграл, содержащий $y_4 \cos y_6$. Для вычисления первого интеграла представим $\text{sign } y_3$ в виде разрывного интеграла (4.21), т. е. положим

$$\text{sign } y_3 = \frac{1}{\pi i} \int_{-\infty}^{\infty} e^{izy_3} \frac{dz}{z}, \quad (6.108)$$

после чего получим

$$\begin{aligned} & \int \int \int \int \int \int_{-\infty}^{\infty} \exp \left\{ i \sum_{j=1}^6 z_j y_j \right\} \frac{\partial}{\partial y_2} (\text{sign } y_3 f) dy_1 dy_2 dy_3 dy_4 dy_5 dy_6 = \\ & = -iz_2 \frac{1}{\pi i} \int \int \int \int \int \int_{-\infty}^{\infty} e^{izy_3} \exp \left\{ i \sum_{j=1}^6 z_j y_j \right\} f dy_1 dy_2 dy_3 dy_4 dy_5 dy_6 \frac{dz}{z} = \\ & = -\frac{z_2}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} E(z_1, z_2, z_3 + z, z_4, z_5, z_6) \frac{dz}{z}. \end{aligned} \quad (6.109)$$

Для вычисления второго интеграла, представив $\cos y_6$ в виде

$$\frac{1}{2} (e^{iy_6} + e^{-iy_6}),$$

получим

$$\begin{aligned} & \int \dots \int_{-\infty}^{\infty} \exp \left\{ i \sum_{j=1}^6 z_j y_j \right\} f y_4 \cos y_6 dy_1 \dots dy_6 = \\ & = \frac{1}{2i} \left\{ \frac{\partial E(z_1, z_2, z_3, z_4, z_5, z_6 + 1)}{\partial z_4} + \frac{\partial}{\partial z_4} E(z_1, z_2, z_3, z_4, z_5, z_6 - 1) \right\}. \end{aligned}$$

Учитывая вышеприведенные соотношения и формулу (109), уравнение (106) можно представить в виде

$$\begin{aligned} \frac{\partial E}{\partial \tau} + (\mu_2 z_1 - \mu_1 z_2) \frac{\partial E}{\partial z_1} + (\nu_2 z_1 + \nu_1 z_2 - z_3) \frac{\partial E}{\partial z_2} + \\ + (c_2 z_2 + \mu_3 z_4) \frac{\partial E}{\partial z_4} + (\mu_4 z_5 - k_2 z_1) \frac{\partial E}{\partial z_5} + \\ + (ic_1 w_k z_2 + \sigma_3^2 \mu_3 z_4^2 + \sigma_4^2 \mu_4 z_5^2) E + \frac{c_2}{2} \frac{\partial E}{\partial z_4} \Big|_{z_6=z_6+1} + \\ + \frac{c_2}{2} \frac{\partial E}{\partial z_4} \Big|_{z_6=z_6-1} + \frac{k_1}{\pi} z_1 \int_{-\infty}^{\infty} E(z_1, z_2, z_3 + z, z_4, z_5, z_6) \frac{dz}{z} = 0, \quad (6.110) \end{aligned}$$

где $\frac{\partial E}{\partial z_4} \Big|_{z_6=z_6 \pm 1}$ обозначает частную производную от E , в которой аргумент z_6 заменен на $z_6 \pm 1$ соответственно.

Дифференцируя это равенство по различным переменным z_j и полагая потом все переменные $z_j = 0$, получим ряд рекуррентных соотношений, связывающих последовательные моменты случайной величины $U_1(\tau) = \dot{\alpha}(\tau)$ (считаем, что все появляющиеся таким образом моменты существуют).

Так, продифференцировав последовательно по одному разу по z_2 и z_3 и положив потом $z_j = 0$, получим два уравнения, содержащие $\ddot{\alpha}(\tau)$ и $\ddot{\beta}(\tau)$, решая которые, находим

$$\ddot{\alpha}(t) = c_1 \int_0^t e^{-\mu_1(t-\tau)} w_k(\tau) d\tau, \quad \ddot{\beta}(t) = 0. \quad (6.111)$$

Дифференцируя (110) по другим аргументам характеристической функции z_j и комбинируя получающиеся после обращения в нуль всех переменных z_j уравнения, можно получить ряд соотношений между моментами случайных величин $U_j(\tau)$ более высокого порядка.

При исследовании ГИ обычно представляет интерес не только ошибка ускорения, пропорционального $\dot{\alpha}(t)$, но и ошибка определения самой скорости, пропорциональная отклонению угла $\alpha(t)$

от значения $\frac{c_1}{\mu_1} \int_0^t w_k(t_1) dt_1$, которое должен показывать интегратор

в том случае, когда ошибки отсутствуют. Определение ординат функции $\alpha(t)$ можно выполнить аналогичным образом, используя уравнения (100), однако расчеты при этом усложняются.

Исследование ГИ, приведенное выше в качестве иллюстрации применения теории марковских процессов к анализу нелинейных гироскопических устройств, может быть проведено и каким-либо другим приближенным методом, например, методом последовательных приближений.

§ 6.3. Гироскопические устройства, характеризующиеся приводимыми нелинейными уравнениями

Ряд ГУ, описываемых простейшими приводимыми нелинейными уравнениями, был рассмотрен в главе 4. Ниже будет приведено несколько примеров, содержащих более сложные задачи.

Пример 6.1. Определить дисперсию угла $\alpha(t)$ отклонения корабельного ГН, если гироскоп ориентирован относительно корабля так, что уравнения движения имеют вид (1); угловые скорости прецессии, обусловленные моментами сил сухого трения в осях подвеса: $\gamma_1 = 2 \cdot 10^{-3}$ 1/сек, $\gamma_2 = 0,5 \cdot 10^{-3}$ 1/сек. Угол бортовой качки $\theta(t)$ и угол рыскания $\varphi(t)$ — стационарные, нормальные независимые случайные функции, корреляционные функции которых могут быть приняты в виде

$$\left. \begin{aligned} K_\theta(\tau) &= \sigma_\theta^2 e^{-\mu_\theta |\tau|} \left(\cos \lambda_\theta \tau + \frac{\mu_\theta}{\lambda_\theta} \sin \lambda_\theta |\tau| \right), \\ \sigma_\theta^2 &= 1,674 \cdot 10^{-2} \text{ рад}^2; \mu_\theta = 0,1 \text{ 1/сек}, \lambda_\theta = 0,7 \text{ 1/сек}, \\ K_\varphi(\tau) &= \sigma_\varphi^2 e^{-\mu_\varphi |\tau|} (1 + \mu_\varphi |\tau|), \\ \sigma_\varphi^2 &= 0,67 \cdot 10^{-3} \text{ рад}^2, \mu_\varphi = 0,03 \text{ 1/сек}. \end{aligned} \right\} \quad (6.112)$$

Время работы ГН t значительно больше времени корреляции случайного процесса $\theta(t)$ и случайного процесса $\varphi(t)$, широта места $\varphi_0 = 60^\circ$, $U = 7,29 \cdot 10^{-5}$ 1/сек.

Решение. Искомая дисперсия определяется формулой (14). Переходя в этой формуле от переменных интегрирования τ_1 и τ_2 к переменным интегрирования

$$\xi = 2t - \tau_1 - \tau_2 \quad \text{и} \quad \tau = \tau_2 - \tau_1 \quad (6.113)$$

и учитывая, что в данном примере $\cos \varphi_0 = 1/2$, получим

$$\begin{aligned} D[\alpha(t)] &= \frac{1}{2} \int_0^t \left[\int_0^{2t-\tau} \left(\cos \frac{U\tau}{2} - \cos \frac{U\xi}{2} \right) d\xi \right] K_{z_2}(\tau) d\tau + \\ &+ \frac{1}{2} \int_0^t \left[\int_\tau^{2t-\tau} \left(\cos \frac{U\xi}{2} + \cos \frac{U\tau}{2} \right) d\xi \right] K_{z_1}(\tau) d\tau = \\ &= t \int_0^t \cos \frac{U\tau}{2} [K_{z_1}(\tau) + K_{z_2}(\tau)] d\tau - \int_0^t \left\{ [K_{z_1}(\tau) + K_{z_2}(\tau)] \tau \cos \frac{U\tau}{2} + \right. \\ &\quad \left. + \frac{1}{U} \left[\sin \frac{U\tau}{2} - \sin \frac{U(2t-\tau)}{2} \right] [K_{z_1}(\tau) - K_{z_2}(\tau)] \right\} d\tau. \end{aligned} \quad (6.114)$$

Учитывая, что значение t предполагается большим, в последнем выражении сохраним только слагаемое, пропорциональное t , а верхний предел интегрирования положим равным бесконечности. После этого получим

$$D[\alpha(t)] \approx t \int_0^{\infty} \cos \frac{U\tau}{2} [K_{z_1}(\tau) + K_{z_2}(\tau)] d\tau. \quad (6.115)$$

Для определения корреляционных функций

$$Z_1(t) = \eta_2 \operatorname{sign} \dot{\theta}(t) \quad \text{и} \quad Z_2(t) = \eta_1 \operatorname{sign} \dot{\varphi}(t)$$

в соответствии с (4.38) имеем

$$\left. \begin{aligned} K_{z_1}(\tau) &= \frac{2}{\pi} \eta_2^2 \arcsin k_{\dot{\theta}}(\tau), \\ K_{z_2}(\tau) &= \frac{2}{\pi} \eta_1^2 \arcsin k_{\dot{\varphi}}(\tau), \end{aligned} \right\} \quad (6.116)$$

где нормированные корреляционные функции $k_{\dot{\theta}}(\tau)$ и $k_{\dot{\varphi}}(\tau)$ в соответствии с (112) определяются равенствами

$$\left. \begin{aligned} k_{\dot{\theta}}(\tau) &= e^{-\mu_{\theta}|\tau|} \left(\cos \lambda_{\theta} \tau - \frac{\mu_{\theta}}{\lambda_{\theta}} \sin \lambda_{\theta} |\tau| \right), \\ k_{\dot{\varphi}}(\tau) &= e^{-\mu_{\varphi}|\tau|} (1 - \mu_{\varphi} |\tau|). \end{aligned} \right\} \quad (6.117)$$

Дальнейшие вычисления приходится вести численно. Подставляя (116) в (115), учитывая (4.36) и производя численное интегрирование, получим

$$D[\alpha(t)] = 5 \cdot 10^{-10} t \text{ рад}^2/\text{сек}. \quad (6.118)$$

Например, при $t=10$ мин $D[\alpha(t)] = 3 \cdot 10^{-7} \text{ рад}^2$.

Для сравнения рассмотрим решение этой задачи методом статистической линеаризации. Согласно этому методу [25] нелинейные выражения $\operatorname{sign} \dot{\theta}$ и $\operatorname{sign} \dot{\varphi}$ нужно заменить линейными функциями

$$\operatorname{sign} \dot{\theta} = k_2 \dot{\theta}, \quad \operatorname{sign} \dot{\varphi} = k'_2 \dot{\varphi}, \quad (6.119)$$

где коэффициенты k_2 и k'_2 подобраны так, чтобы дисперсии обеих частей равенства (119) были одинаковы, т. е. в нашем случае, учитывая (117), имеем

$$\left. \begin{aligned} k_2 &= \sqrt{\frac{1}{K_{\dot{\theta}}(0)}} = \frac{1}{\sigma_{\theta} \sqrt{\mu_{\theta}^2 + \lambda_{\theta}^2}}, \\ k'_2 &= \sqrt{\frac{1}{K_{\dot{\varphi}}(0)}} = \frac{1}{\sigma_{\varphi} \mu_{\varphi}}. \end{aligned} \right\} \quad (6.120)$$

Подставляя (119) в (4), для определения $\alpha(t)$ и $\beta(t)$ получим систему линейных уравнений с постоянными коэффициентами, в пра-

вые части которых случайные функции $\dot{\theta}(t)$ и $\dot{\varphi}(t)$ входят также линейно:

$$\left. \begin{aligned} \dot{\alpha} - U \cos \varphi_0 \cdot \beta &= -U \sin \varphi_0 + k_2 \eta_2 \dot{\theta}(t), \\ \dot{\beta} + U \cos \varphi_0 \cdot \alpha &= -k'_2 \eta_1 \dot{\varphi}(t). \end{aligned} \right\} \quad (6.121)$$

Система (121) может быть представлена в виде (7), если положить

$$Z_1(t) = k_2 \eta_2 \dot{\theta}(t), \quad Z_2(t) = k'_2 \eta_1 \dot{\varphi}(t). \quad (6.122)$$

Следовательно, сохраняя обозначения (122), вид решения (11) останется без изменения. Следовательно, останется без изменения и формула (14) и следующая из нее формула (15), в которой, однако, корреляционные функции $K_{z_1}(\tau)$ и $K_{z_2}(\tau)$ в соответствии с (122) имеют вид

$$\left. \begin{aligned} K_{z_1}(\tau) &= k_2^2 \eta_2^2 \sigma_{\dot{\theta}}^2 (\mu_{\dot{\theta}}^2 + \lambda_{\dot{\theta}}^2) e^{-\mu_{\dot{\theta}} |\tau|} \left(\cos \lambda_{\dot{\theta}} \tau - \frac{\mu_{\dot{\theta}}}{\lambda_{\dot{\theta}}} \sin \lambda_{\dot{\theta}} |\tau| \right), \\ K_{z_2}(\tau) &= k_2'^2 \eta_1^2 \sigma_{\dot{\varphi}}^2 \mu_{\dot{\varphi}}^2 e^{-\mu_{\dot{\varphi}} |\tau|} (1 - \mu_{\dot{\varphi}} |\tau|). \end{aligned} \right\} \quad (6.123)$$

Подставляя (123) в (115) и интегрируя, вместо (118) получим

$$\begin{aligned} D[\alpha(t)] &\approx \pi \left[k_2^2 \eta_2^2 S_{\dot{\theta}} \left(\frac{U}{2} \right) + k_2'^2 \eta_1^2 S_{\dot{\varphi}} \left(\frac{U}{2} \right) \right] t = \\ &= \frac{\pi}{4} U^2 \left[k_2^2 \eta_2^2 S_{\dot{\theta}} \left(\frac{U}{2} \right) + k_1'^2 \eta_1^2 S_{\dot{\varphi}} \left(\frac{U}{2} \right) \right] t = 3,94 \cdot 10^{-10} t \text{ рад}^2/\text{сек}, \end{aligned} \quad (6.124)$$

где t в секундах. Формула (124) качественно не отличается от формулы (118), однако метод статистической линеаризации дает ошибку в коэффициенте у t в 1,3 раза.

Пример 6.2. Определить ошибку ГН, возникающую при вибрации точки подвеса гироскопа вследствие наличия упругой податливости ротора.

Дано: вес ротора $P_0 = 450$ Г; кинетический момент $H = 4000$ Г см сек; коэффициенты жесткости $c_z = 3,5 \cdot 10^5$ Г/см, $c_{y_1} = 4 \cdot 10^5$ Г/см; начальное значение угла $\beta = \beta(0) = 0$, а составляющие ускорения точки подвеса $W_z(t)$ и $W_{y_1}(t)$ — нормальные стационарные случайные функции, имеющие нулевые математические ожидания и корреляционные функции, определяемые равенствами

$$K_{w_z}(\tau) = \sigma_1^2 e^{-\mu_1 |\tau|}, \quad K_{w_{y_1}}(\tau) = \sigma_2^2 e^{-\mu_2 |\tau|}, \quad (6.125)$$

где

$$\sigma_1^2 = 0,5 \cdot 10^6 \text{ см}^2/\text{сек}^4, \quad \mu_1 = 0,2 \text{ 1/сек}, \quad \sigma_2^2 = 10^6 \text{ см}^2/\text{сек}^4, \quad \mu_2 = 0,3 \text{ 1/сек}.$$

Решение. Поведение рассматриваемого ГУ описывается уравнением (27), которое после введения обозначений

$$Z(t) = a W_{y_1}(t) W_z(t), \quad (6.126)$$

где

$$a = \frac{m_0^2 (c_x - c_{y_1})}{H c_{y_1} c_x \cos \beta_0}, \quad m_0 = P_0/g,$$

принимает вид

$$\dot{\alpha}(t) = Z(t). \quad (6.127)$$

Следовательно, на основании (1.89)

$$D[\alpha(t)] = 2 \int_0^t (t - \tau) K_z(\tau) d\tau. \quad (6.128)$$

Так как случайные функции $W_x(t)$ и $W_{y_1}(t)$ взаимно независимы, а их математические ожидания равны нулю, то

$$\begin{aligned} K_z(\tau) &= M[Z(t)Z(t+\tau)] = \\ &= a^2 M[W_x(t)W_x(t+\tau)] M[W_{y_1}(t)W_{y_1}(t+\tau)] = a^2 K_{w_x}(\tau) K_{w_{y_1}}(\tau). \end{aligned} \quad (6.129)$$

Подставляя (129) в (128) и учитывая (125), получим

$$\begin{aligned} D[\alpha(t)] &= 2a^2 \sigma_1^2 \sigma_2^2 \int_0^t (t - \tau) e^{-(\mu_1 + \mu_2)\tau} d\tau = \\ &= \frac{2a^2 \sigma_1^2 \sigma_2^2}{(\mu_1 + \mu_2)^2} \{(\mu_1 + \mu_2)t - [1 - e^{-(\mu_1 + \mu_2)t}]\} \approx \frac{2a^2 \sigma_1^2 \sigma_2^2}{\mu_1 + \mu_2} t. \end{aligned} \quad (6.130)$$

Подставляя числовые данные примера, находим

$$D[\alpha(t)] = 7,06 \cdot 10^{-10} t \text{ рад}^2/\text{сек},$$

т. е., например, при $t = 1$ час $D[\alpha(t)] = 2,54 \cdot 10^{-6} \text{ рад}^2$, $\sigma_\alpha = 0^\circ, 1$, т. е. ошибка может достигать заметной величины.

§ 6.4. Гироподобные устройства, характеризующиеся неприводимыми нелинейными уравнениями

Рассмотрим пример исследования ГУ, характеризующихся неприводимыми нелинейными дифференциальными уравнениями.

Пример 6.3. Исследовать возможность ограничиться нулевым приближением при определении математического ожидания ошибок $\alpha(t)$ и $\beta(t)$ гироскопа направления, характеризующегося системой уравнений (3.37), если стационарная нормальная случайная функция $\theta(t)$ имеет нулевое математическое ожидание и корреляционную функцию

$$K_\theta(\tau) = \sigma_\theta^2 e^{-\mu_\theta |\tau|} \left(\cos \lambda_\theta \tau + \frac{\mu_\theta}{\lambda_\theta} \sin \lambda_\theta |\tau| \right); \quad (6.131)$$

$\sigma_\theta^2 = 0,6 \cdot 10^{-2} \text{ рад}^2$; $\mu_\theta = 0,042 \text{ 1/сек}$; $\lambda_\theta = 0,42 \text{ 1/сек}$; $\alpha^0 = 30^\circ$; $\kappa = S/H = 0,05 \text{ 1/сек}$; $\kappa' = \kappa z/g = 0,051 \text{ сек}$ [см. (3.38)]. Начальные значения ошибок $\alpha(t)$ и $\beta(t)$ равны нулю.

Решение. Система уравнений для рассматриваемого ГН имеет вид (3.37), т. е.

$$\left. \begin{aligned} \dot{\alpha} - \beta \dot{\theta} \cos(\alpha^0 + \alpha) &= 0, \\ \dot{\beta} + \kappa \beta &= -(\dot{\theta} + \kappa \theta + \kappa' \ddot{\theta}) \sin(\alpha^0 + \alpha). \end{aligned} \right\} \quad (6.132)$$

В нулевом приближении в соответствии с (62) имеем

$$\left. \begin{aligned} \dot{\alpha}_0 - \beta_0 \dot{\theta} \cos \alpha^0 &= 0, \\ \dot{\beta}_0 + \kappa \beta_0 &= -(\dot{\theta} + \kappa \theta + \kappa' \ddot{\theta}) \sin \alpha^0. \end{aligned} \right\} \quad (6.133)$$

Из второго уравнения находим

$$\beta_0(t) = -\sin \alpha^0 \int_0^t e^{-\kappa(t-\tau)} [\dot{\theta}(\tau) + \kappa \theta(\tau) + \kappa' \ddot{\theta}(\tau)] d\tau, \quad (6.134)$$

т. е.

$$\begin{aligned} \beta_0(t) &= 0, \\ k_{\beta_0 \dot{\theta}} &= M[\beta_0(t) \dot{\theta}(t)] = \sin \alpha^0 \int_0^t e^{-\kappa \tau} [\dot{K}_\theta(\tau) - \kappa \dot{K}_\theta(\tau) - \kappa' \dot{K}_\theta(\tau)] d\tau. \end{aligned} \quad (6.135)$$

Интегрируя по частям и ограничиваясь рассмотрением установившегося процесса, получим

$$k_{\beta_0 \dot{\theta}} = -\frac{\kappa' \sigma_\theta^2 \sin \alpha^0}{(\kappa + \mu_\theta)^2 + \lambda_\theta^2} (\mu_\theta^2 + \lambda_\theta^2) (\mu_\theta^2 + \lambda_\theta^2 + 2\kappa \mu_\theta). \quad (6.136)$$

Находя математическое ожидание первого равенства системы (133), имеем

$$\begin{aligned} \bar{\alpha}_0 = k_{\beta_0 \dot{\theta}} \cos \alpha^0 &= -\frac{\kappa' \sigma_\theta^2}{2[(\kappa + \mu_\theta)^2 + \lambda_\theta^2]} (\mu_\theta^2 + \lambda_\theta^2) (\mu_\theta^2 + \\ &+ \lambda_\theta^2 + 2\kappa \mu_\theta) \sin 2\alpha^0 \end{aligned} \quad (6.137)$$

и

$$\begin{aligned} \bar{\alpha}_0 = \bar{\alpha}_0 t &= -\frac{\kappa' \sigma_\theta^2 t}{2[(\kappa + \mu_\theta)^2 + \lambda_\theta^2]} (\mu_\theta^2 + \lambda_\theta^2) (\mu_\theta^2 + \lambda_\theta^2 + \\ &+ 2\kappa \mu_\theta) \sin 2\alpha^0 = -0,23 \cdot 10^{-4} t \text{ 1/сек}. \end{aligned} \quad (6.138)$$

Поправка $\beta_1(t)$ к математическому ожиданию $\beta(t)$, найденному в первом приближении согласно (71), равна нулю. Следующие же приближения дают в данном случае несущественные поправки. Аналогичным образом можно убедиться, что $\bar{\alpha}_0(t)$ в данном примере дает математическое ожидание $\bar{\alpha}(t)$ с достаточной для практики точностью.

§ 6.5. Гирскопические устройства, при исследовании которых возникают нелинейные задачи, не связанные с видом уравнений ГУ

В прикладной теории гироскопов возникает ряд нелинейных задач, не связанных с видом уравнений ГУ. К подобным задачам можно отнести исследование кардановых погрешностей гироскопа направления [23], [52], определение взаимного азимутального поворота стабилизированных площадок на корабле при различной ориентации осей их кардановых подвесов [23], определение среднего времени пребывания ошибки ГУ в данном интервале и др.

Рассмотрим несколько примеров на решение подобных задач.

Пример 6.4. Найти математическое ожидание и дисперсию кардановой погрешности ГН, установленного на самолете и служащего для определения угла рыскания ψ самолета. Ось гироскопа (при отсутствии наклонов основания) составляет с продольной осью самолета угол κ .

Дано: углы крена $\gamma(t)$, тангажа $\vartheta(t)$ и рыскания $\psi(t)$ самолета — независимые нормальные стационарные случайные функции времени, их математические ожидания $\bar{\gamma} = \bar{\vartheta} = \bar{\psi} = 0$, а средние квадратические отклонения $\sigma_\psi = \sigma_\vartheta = \sigma_\gamma = 1^\circ$.

Решение. Карданова погрешность $\Delta\psi$ ГН определяется соотношением [55]

$$\Delta\psi = \kappa + \psi - \arctg \left[\tg(\kappa + \psi) \frac{\cos \gamma}{\cos \vartheta} + \tg \vartheta \sin \gamma \right]. \quad (6.139)$$

При «продольной» установке ГН, когда $\kappa = 0$, имеем

$$\Delta\psi_{\kappa=0} = \psi - \arctg \left(\tg \psi \frac{\cos \gamma}{\cos \vartheta} + \tg \vartheta \sin \gamma \right). \quad (6.140)$$

При «поперечной» установке ГН, когда $\kappa = 90^\circ$, из (139) следует

$$\Delta\psi_{\kappa=90^\circ} = \psi - \arctg \frac{\tg \psi \cos \vartheta}{\cos \gamma - \tg \psi \sin \vartheta \sin \gamma}. \quad (6.141)$$

Считая углы ψ , ϑ и γ малыми (поскольку их средние квадратические отклонения равны 1°), вместо (140) и (141) приближенно имеем

$$\Delta\psi_{\kappa=0} = -\vartheta\gamma, \quad (6.142)$$

$$\Delta\psi_{\kappa=90^\circ} = -\frac{1}{2} \psi (\gamma^2 - \vartheta^2). \quad (6.143)$$

Учитывая независимость случайных величин ϑ и γ , из формулы (142) следует

$$\overline{\Delta\psi_{\kappa=0}} = -\bar{\vartheta}\bar{\gamma} = 0, \quad (6.144)$$

$$\sigma_{\Delta\psi_{\kappa=0}} = \sigma_\vartheta \sigma_\gamma. \quad (6.145)$$

Подставляя числовые данные примера, получим

$$\sigma_{\Delta\psi_{\chi=0}} = 0,3045 \cdot 10^{-3} \text{ рад} = 1,47.$$

Аналогичным образом, учитывая отсутствие зависимости ψ от γ и ϑ и принимая во внимание, что $\bar{\psi} = 0$, согласно (143) получим

$$\overline{\Delta\psi}_{\chi=90^\circ} = -\frac{1}{2} \bar{\psi} \{D[\gamma] - D[\vartheta]\} = 0, \quad (6.146)$$

$$\begin{aligned} \sigma_{\Delta\psi_{\chi=90^\circ}}^2 &= \frac{1}{4} \sigma_{\bar{\psi}}^2 [3(\sigma_\gamma^4 + \sigma_\vartheta^4) - 2\sigma_\gamma^2 \sigma_\vartheta^2] = \\ &= \frac{\sigma_{\bar{\psi}}^2}{4} [2(\sigma_\gamma^4 + \sigma_\vartheta^4) + (\sigma_\gamma^2 - \sigma_\vartheta^2)^2]. \end{aligned} \quad (6.147)$$

По формуле (147) вычисляем $\sigma_{\Delta\psi_{\chi=90^\circ}}$:

$$\sigma_{\Delta\psi_{\chi=90^\circ}} = 0,531 \cdot 10^{-5} \text{ рад} = 1'', 1.$$

Сопоставляя полученные выше значения, замечаем, что $\sigma_{\Delta\psi_{\chi=90^\circ}} \ll \ll \sigma_{\Delta\psi_{\chi=0}}$; это обстоятельство указывает на целесообразность «поперечной» установки ГН на самолете.

Найдем $\sigma_{\Delta\psi}$ для произвольного значения угла χ . Представим для этой цели формулу (139) приближенно в виде

$$\Delta\psi = -\vartheta\gamma \cos^2(\chi + \psi), \quad (6.148)$$

откуда при малом ψ находим

$$\Delta\psi = -\vartheta\gamma (\cos^2 \chi - \psi \sin 2\chi - \psi^2 \cos 2\chi). \quad (6.149)$$

Так как $\bar{\vartheta} = \bar{\gamma} = 0$, то из (149) получим

$$\overline{\Delta\psi} = 0. \quad (6.150)$$

Для дисперсии $D[\Delta\psi]$ имеем

$$D[\Delta\psi] = M\{[\Delta\psi]^2\} - [\overline{\Delta\psi}]^2 = M\{[\Delta\psi]^2\}. \quad (6.151)$$

Подставляя сюда (149), находим

$$\begin{aligned} D[\Delta\psi] &= D[\vartheta] D[\gamma] \{\cos^4 \chi + D[\psi] \sin^2 2\chi + \\ &+ 3(D[\psi])^2 \cos^2 2\chi - 2D[\psi] \cos^2 \chi \cos 2\chi\} \end{aligned} \quad (6.152)$$

или

$$\sigma_{\Delta\psi}^2 = \sigma_\vartheta^2 \sigma_\gamma^2 [\cos^4 \chi + \sigma_\psi^2 (\sin^2 2\chi - 2 \cos^2 \chi \cos^2 2\chi) + 3\sigma_\psi^4 \cos^2 2\chi]. \quad (6.153)$$

Для $\sigma_\psi = \sigma_\vartheta = \sigma_\gamma = 1^\circ$ и различных величин установочного угла χ по формуле (153) вычислены значения $\sigma_{\Delta\psi}$ и зависимость $\sigma_{\Delta\psi} = f(\chi)$ построена на рис. 6.3, из которого следует, что $\sigma_{\Delta\psi}$ достигает наименьшего значения при $\chi = 90^\circ$.

Пренебрегая в (153) тремя малыми последними слагаемыми, приближенно имеем

$$\sigma_{\Delta\psi}^2 = \sigma_\vartheta^2 \sigma_\gamma^2 \cos^4 \chi, \quad (6.154)$$

откуда следует, что при $x = 90^\circ$ в первом приближении $\sigma_{\Delta\phi} = 0$.

Рассмотрим, насколько изменится полученный результат, если учесть отброшенные в (153) слагаемые. Вводя обозначения

$$\cos^2 x = x, \quad \sigma_{\Delta\phi}^2 = \varphi(x), \quad \sigma_{\delta}^2 \sigma_{\gamma}^2 = k, \quad (6.155)$$

перепишем (153) в виде

$$\varphi(x) = k \left\{ x^2 + 4\sigma_{\phi}^2 \left[(1-x)x - \frac{1}{2}x(2x-1) \right] + 3\sigma_{\phi}^4 (2x-1)^2 \right\},$$

откуда

$$\frac{d\varphi(x)}{dx} = 2k[x(1 - 8\sigma_{\phi}^2 + 12\sigma_{\phi}^4) + 3\sigma_{\phi}^2 - 6\sigma_{\phi}^4]. \quad (6.156)$$

Так как $\sigma_{\phi}^4 \ll \sigma_{\phi}^2 \ll 1$, то при любых значениях x в интервале $(0,1)$ $d\varphi(x)/dx > 0$. Это означает, что функция $\varphi(x)$ не имеет в этом интервале экстремума, а наименьшее значение функции $\varphi(x)$ будет при наименьшем значении аргумента, т. е. при $x=0$ или при $x=90^\circ$ [см. (155)]. Следовательно, оптимальным значением установочного угла является $x=90^\circ$.

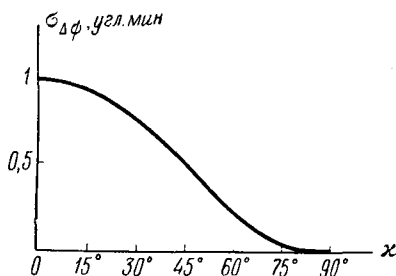


Рис. 6.3. Кривая зависимости $\sigma_{\Delta\phi} = f(x)$.

Наиболее полное устранение кардановой погрешности ГН может быть достигнуто путем установки его на стабилизированной относительно плоскости горизонта площадке, которая может представ-

лять собой площадку силового гироскопа или площадку, стабилизируемую от центральной гировертикали с помощью следящей системы.

Пример 6.5. Определить вероятность того, что нормаль к стабилизированной площадке корабельного гироскопа силового типа в случайный момент времени t не отклонится от истинной вертикали места больше чем на угол γ_0 , обеспечивающий условия нормальной работы установленного на площадке прибора (секстан, гравиметр).

Дано: срединные значения *) ошибок стабилизации площадки по осям подвеса (рис. 6.4) $E_\alpha = 3'$; $E_\beta = 3'$; математические ожидания этих ошибок $\bar{\alpha} = \bar{\beta} = 0$; ось вращения наружного кольца кар-

*) Для нормального закона распределения срединное значение E ошибки связано со средним квадратическим значением ее σ соотношением $E = \rho \sqrt{2} \sigma$ ($\rho = 0,4769 \dots$).

данова подвеса параллельна продольной оси корабля; α и β — независимые нормальные величины. Вычисления провести для трех значений γ_0 : $10'$; $15'$; $20'$.

Решение. Обозначим угол отклонения нормали Oz_r (рис. 6.4) к стабилизированной площадке от истинной вертикали Oz через γ . По условию задачи требуется определить вероятность $P \{|\gamma| \leq \gamma_0\}$, которая для нормальной работы приборов, установленных на площадке, должна быть достаточно большой.

Параметр γ определяется из прямоугольного сферического треугольника E_0E_1E (рис. 6.4) соотношением

$$\cos \gamma = \cos \alpha \cos \beta, \quad (6.157)$$

откуда при малых α и β приближенно имеем

$$\gamma^2 = \alpha^2 + \beta^2, \quad (6.158)$$

т. е. вместо изучения положения точки E на единичной сфере (рис. 6.4) можно перейти к определению ее положения на плоскости Π (рис. 6.5), касательной к сфере в точке E_0 , рассматривая α и β как компоненты вектора γ в неподвижной системе координат.

Так как по условию примера $\bar{\alpha} = \bar{\beta} = 0$, то

$$M[\gamma] = 0, \quad (6.159)$$

т. е. нормаль Oz_r к стабилизированной площадке изменяет на качке свое положение относительно Земли таким образом, что в среднем совпадает с вертикалью места.

Так как α , β по условию примера являются нормальными величинами, то для их полной характеристики достаточно знать элементы корреляционной матрицы k_{ji} этой системы случайных

величин, т. е. знать дисперсии α , β и их корреляционный момент. По условию примера α и β можно считать независимыми, поэтому

$$\|k_{ji}\| = \begin{vmatrix} D[\alpha(t)] & 0 \\ 0 & D[\beta(t)] \end{vmatrix}. \quad (6.160)$$

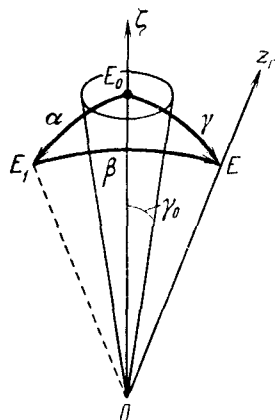


Рис. 6.4. К определению угла γ .

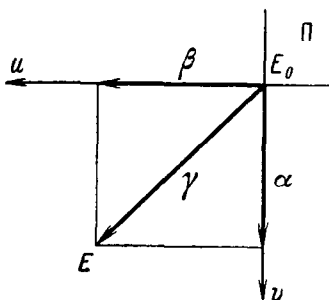


Рис. 6.5. Определение положения точки E на плоскости Π .

Плотность вероятности $f(\alpha, \beta) = f(\alpha)f(\beta)$ системы случайных величин (α, β) будет

$$f(\alpha, \beta) = \frac{\rho^2}{\pi E_\alpha E_\beta} e^{-\rho^2 \left(\frac{\alpha^2}{E_\alpha^2} + \frac{\beta^2}{E_\beta^2} \right)}, \quad (6.164)$$

где $\rho = 0,4769 \dots$

Найдем плотность вероятности случайной величины γ . Вероятность попадания случайной величины γ в интервал $(\gamma, \gamma + d\gamma)$ равна вероятности попадания конца вектора γ в кольцо, ограниченное окружностями $\alpha^2 + \beta^2 = \gamma^2$ и $\alpha^2 + \beta^2 = (\gamma + d\gamma)^2$ (рис. 6.6). Следовательно,

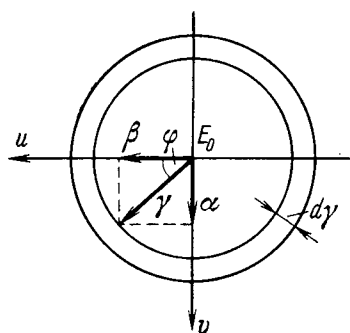
$$f(\gamma) d\gamma = \iint_{\gamma^2 \leq \alpha^2 + \beta^2 \leq (\gamma + d\gamma)^2} f(\alpha, \beta) d\alpha d\beta. \quad (6.162)$$

Сделав замену $\beta = \gamma \cos \varphi$, $\alpha = \gamma \sin \varphi$ и учтя (161), после сокращения на $d\gamma$ получим

$$f(\gamma) = \frac{\rho^2 \gamma}{\pi E_\alpha E_\beta} \int_0^{2\pi} e^{-\frac{\rho^2 \gamma^2}{2} \left(\frac{1}{E_\alpha^2} + \frac{1}{E_\beta^2} \right)} e^{-\frac{\rho^2 \gamma^2}{2} \left(\frac{1}{E_\beta^2} - \frac{1}{E_\alpha^2} \right) \cos 2\varphi} d\varphi. \quad (6.163)$$

Рассмотрим интеграл

$$I = e^{-a\gamma^2} \int_0^{2\pi} e^{-b\gamma^2 \cos 2\varphi} d\varphi, \quad (6.164)$$



где

$$a = \frac{\rho^2}{2} \left(\frac{1}{E_\beta^2} + \frac{1}{E_\alpha^2} \right), \quad b = \frac{\rho^2}{2} \left(\frac{1}{E_\beta^2} - \frac{1}{E_\alpha^2} \right). \quad (6.165)$$

Введем обозначение $\psi = 2\varphi$, тогда

$$I = \frac{1}{2} e^{-a\gamma^2} \int_0^{4\pi} e^{-b\gamma^2 \cos \psi} d\psi. \quad (6.166)$$

Рис. 6.6. К выводу выражения $f(\gamma)$.

Учитывая периодичность тригонометрических функций, интеграл (166) можно представить в виде

$$I = e^{-a\gamma^2} \int_{-\pi}^{\pi} e^{-b\gamma^2 \sin \psi} d\psi. \quad (6.167)$$

Интеграл (167) выражается через функции Бесселя нулевого порядка от мнимого аргумента, так как

$$\int_{-\pi}^{\pi} e^{-z \sin \psi} d\psi = 2\pi J_0(z). \quad (6.168)$$

Принимая во внимание (168), вместо (167) получим

$$I = 2\pi e^{-\alpha\gamma^2} I_0(b\gamma^2). \quad (6.169)$$

Подставляя (169) в (163), находим

$$f(\gamma) = \frac{2\rho^2\gamma}{E_\alpha E_\beta} e^{-\alpha\gamma^2} I_0(b\gamma^2) \quad (6.170)$$

или

$$f(\gamma) = \frac{2\rho^2\gamma}{E_\alpha E_\beta} e^{-\frac{\rho^2\gamma^2}{2}\left(\frac{1}{E_\alpha^2} + \frac{1}{E_\beta^2}\right)} I_0\left[\frac{\rho^2\gamma^2}{2}\left(\frac{1}{E_\beta^2} - \frac{1}{E_\alpha^2}\right)\right], \quad (6.171)$$

т. е. величина γ не следует нормальному закону.

При $b \neq 0$ можно воспользоваться рядом [73]

$$I_0(b\gamma^2) = 1 + \frac{b^2\gamma^4}{4} + \frac{b^4\gamma^8}{64} + \dots \quad (6.172)$$

В рассматриваемой задаче $b=0$, поэтому $I_0(b\gamma^2)=1$ и, согласно (170),

$$f(\gamma) = \frac{2\rho^2\gamma}{E_\alpha E_\beta} e^{-\frac{\rho^2\gamma^2}{2}\left(\frac{1}{E_\beta^2} + \frac{1}{E_\alpha^2}\right)}. \quad (6.173)$$

Полагая $E_\alpha = E_\beta = E$, имеем

$$f(\gamma) = \frac{2\rho^2\gamma}{E^2} e^{-\frac{\rho^2\gamma^2}{E^2}}. \quad (6.174)$$

По условию примера требуется определить вероятность $P\{|\gamma| \leq \gamma_0\}$; имеем

$$P\{|\gamma| \leq \gamma_0\} = \int_0^{\gamma_0} f(\gamma) d\gamma, \quad (6.175)$$

где $f(\gamma)$ — плотность вероятности величины γ , определяемая формулой (170).

Пользуясь для $f(\gamma)$ формулой (173) и учитывая обозначения (165), вместо (175) получим

$$P\{|\gamma| \leq \gamma_0\} = \frac{2\rho^2}{E_\alpha E_\beta} \int_0^{\gamma_0} e^{-\alpha\gamma^2} \gamma d\gamma, \quad (6.176)$$

откуда

$$P\{|\gamma| \leq \gamma_0\} = \frac{\rho^2}{\alpha E_\alpha E_\beta} (1 - e^{-\alpha\gamma_0^2}), \quad (6.177)$$

или, принимая во внимание (175), имеем

$$P\{|\gamma| \leq \gamma_0\} = \frac{2E_\alpha E_\beta}{E_\alpha^2 + E_\beta^2} \left[1 - e^{-\frac{p^2}{2} \left(\frac{1}{E_\alpha^2} + \frac{1}{E_\beta^2} \right) \gamma_0^2} \right]. \quad (6.178)$$

Для принятых в примере исходных данных по формуле (178) находим

$$P\{|\gamma| \leq \gamma_0\} = 0,920; 0,997; 0,999,$$

т. е. вероятность того, что нормаль к стабилизированной площадке не выйдет за «допустимый конус» со значениями угла растворения $2\gamma_0 = 20'; 30'; 40'$, является сравнительно большой.

ИССЛЕДОВАНИЕ СЛОЖНЫХ ГИРОСКОПИЧЕСКИХ СИСТЕМ

§ 7.1. Предварительные замечания

В предыдущих главах были рассмотрены гироскопические устройства, описываемые сравнительно простыми уравнениями. Исследование этих уравнений могло быть выполнено аналитическими методами, причем часто удавалось получить окончательные простые расчетные формулы для вычисления вероятностных характеристик ошибок рассматриваемых ГУ.

Положение существенно меняется при анализе сложных гироскопических систем, характеризуемых системами уравнений высокого порядка, часть из которых содержит переменные коэффициенты или нелинейные члены. Для исследования подобных гироскопических устройств приходится прибегать к различным численным методам, как правило, рассчитанным на применение современной вычислительной техники.

К сложным гироскопическим системам относятся в первую очередь гироскопические стабилизаторы, гироскопические компасы, гирогоризонткомпасы, гиросироткомпасы, инерциальные навигационные системы и др.

Приведем системы уравнений нескольких типов сложных гироскопических систем, имеющих наибольшее практическое применение, а именно: гироскопические стабилизаторы (ГС), гироскопические компасы (ГК) и инерциальные навигационные системы (ИНС).

§ 7.2. Уравнения движения сложных гироскопических систем

1. Гироскопические стабилизаторы. В качестве первого примера приведем уравнения прецессионного движения гироскопика на подвижном основании, полученные Р. И. Чертковым, [59]

$$\left. \begin{aligned} H(\dot{\beta} + u_2 \cos \alpha + u_3 \sin \alpha) \cos \beta + \\ + ml[(g_0 + w_3) \sin \alpha + w_2 \cos \alpha] \cos \beta = M_x, \\ -H[(\dot{\alpha} + u_1) \cos \beta + (u_2 \sin \alpha - u_3 \cos \alpha) \sin \beta] + \\ + ml[(g_0 + w_3) \cos \alpha \sin \beta - w_1 \cos \beta - \\ - w_2 \sin \alpha \sin \beta] = M_y, \end{aligned} \right\} \quad (7.1)$$

где H — кинетический момент гироскопа; α и β — углы отклонения оси гироскопа относительно направления геоцентрической вертикали; m — масса ротора вместе с внутренним кольцом карданова подвеса; l — расстояние центра тяжести гиромаятника от точки подвеса; M_ξ и $M_{y'}$ — проекции моментов внешних сил на соответствующие оси подвеса ГМ; g_0 — ускорение силы земного тяготения; u_1, u_2, u_3 — проекции на оси системы отсчета $O\xi\eta\zeta$ переносной угловой скорости этих осей, обусловленной вращением Земли и собственным движением объекта относительно Земли; w_1, w_2, w_3 — проекции на те же оси абсолютного линейного ускорения точки опоры ГМ.

При географической ориентации осей $O\xi\eta\zeta$ составляющие u_1, u_2, u_3 определяются соотношениями

$$\left. \begin{aligned} u_1 = u_\xi &= -\frac{v_N}{R} = -\dot{\varphi}, \\ u_2 = u_\eta &= U \cos \varphi + \frac{v_E}{R}, \\ u_3 = u_\zeta &= U \sin \varphi + \frac{v_E}{R} \operatorname{tg} \varphi, \end{aligned} \right\} \quad (7.2)$$

где U — угловая скорость суточного вращения Земли; R — радиус Земли; φ — широта места; v_E, v_N — восточная и северная составляющие относительной скорости объекта.

Соответственно для проекций w_1, w_2, w_3 имеем (см. (2.67))

$$\left. \begin{aligned} w_1 = W_\xi &= \dot{v}_E + \left(\frac{v_E}{R} + 2U \cos \varphi \right) (v_\zeta - v_N \operatorname{tg} \varphi), \\ w_2 = W_\eta &= \dot{v}_N + \frac{v_N v_\zeta}{R} + \frac{v_E^2}{R} \operatorname{tg} \varphi + U^2 R \cos \varphi \sin \varphi + \\ &\quad + 2U v_E \sin \varphi, \\ w_3 = W_\zeta &= \dot{v}_\zeta - \frac{v_E^2 + v_N^2}{R} - U^2 R \cos^2 \varphi - \\ &\quad - 2U v_E \cos \varphi. \end{aligned} \right\} \quad (7.3)$$

Таким образом, обобщенные координаты $\alpha(t)$ и $\beta(t)$, определяющие положение оси гироскопа, являются решением нелинейной системы уравнений (1), коэффициенты которой, учитывая соотношения (2) и (3), в общем случае являются переменными.

Применительно к четырехгироскопной вертикали (рис. 3.15), рассмотренной Я. Н. Ройтенбергом [58] в приближенной постановке [см. (3.243)], Р. И. Чертковым были получены [59] более

полные уравнения движения, имеющие следующий вид:

$$\left. \begin{aligned} -2H \{ \dot{\gamma} \cos \beta - \gamma \dot{\beta} \sin \beta + (u_3 \cos \alpha - u_2 \sin \alpha) \delta - \\ - (u_2 \cos \alpha + u_3 \sin \alpha) \gamma \sin \beta \} + \\ + ml [(g_0 + w_3) \sin \alpha + w_2 \cos \alpha] \cos \beta = M_{\xi}, \\ 2H \{ \dot{\delta} - (\dot{\alpha} + u_1) \sin \beta - (u_2 \sin \alpha - u_3 \cos \alpha) \cos \beta \} \gamma + \\ + ml [(g_0 + w_3) \sin \beta \cos \alpha - w_1 \cos \beta - w_2 \sin \alpha \sin \beta] = M_{y'}, \\ 2H (\dot{\beta} + u_2 \cos \alpha + u_3 \sin \alpha) - c\delta = -M_{z_1}, \\ 2H [(\dot{\alpha} + u_1) \cos \beta + (u_2 \sin \alpha - u_3 \cos \alpha) \sin \beta] + c\gamma = M_{z_3}, \end{aligned} \right\} \quad (7.4)$$

где, помимо введенных выше обозначений, γ и δ — углы поворота одной и второй пар гироскопов относительно осей прецессии; u_1, u_2, u_3 и w_1, w_2, w_3 — при географической ориентации осей $O\xi\eta\zeta$ системы отсчета определяются соотношениями (2) и (3) соответственно; M_{ξ} и $M_{y'}$ — моменты внешних сил, приложенные к соответствующим осям внешнего и внутреннего колец карданова подвеса сферического маятника; M_{z_1} и M_{z_3} — аналогичные моменты относительно осей прецессии гироскопов.

Рассмотрим уравнения движения одноосного ГС. Уравнения ГС применительно к гирорама, ось стабилизации которой параллельна продольной оси корабля, совершающего чисто бортовую качку, имеют вид [см. (3.220)]:

$$\left. \begin{aligned} J_{\gamma} \ddot{\alpha} + 2H\dot{\beta} + n_1\dot{\alpha} - K_j = J_0 \ddot{\theta}(t) + n_1 \dot{\theta}(t) + M_1, \\ 2J_{\gamma} \ddot{\beta} - 2H(\dot{\alpha} + u_{\eta}) - S_2\alpha + n_2\dot{\beta} = -S_2\chi_1(t) - M_2, \\ T_{\chi}^2 \ddot{\chi}_1 + 2\zeta T_{\chi} \dot{\chi}_1 + \chi_1 = -kz\ddot{\theta}(t), \\ T_{\gamma} \dot{U}_{\gamma} + U_{\gamma} + S_1\beta = 0, \\ T_{\pi} \frac{dj}{dt} + j + b\dot{\alpha} - \rho U_{\gamma} = b\dot{\theta}(t). \end{aligned} \right\} \quad (7.5)$$

Ряд примеров уравнений одноосного ГС, содержащих нелинейные члены, приведены в книге [58]. Так, например, уравнения движения стабилизирующего устройства силового типа с одним вертикальным гироскопом на подвижном основании имеют вид

$$\left. \begin{aligned} A\ddot{\alpha} - H\dot{\beta} - L(\beta, \dot{\alpha}, \dot{\beta}) + Hu_2\alpha = Hu_3 + R \operatorname{sign}(\dot{\beta} - \dot{\alpha}) + M_x, \\ B\ddot{\beta} + H\dot{\alpha} + S(\alpha) + Hu_2\beta = -Hu_1 - K \operatorname{sign} \dot{\beta} - M_y, \end{aligned} \right\} \quad (7.6)$$

где α и β — углы поворота гирорама и гирокамеры внутри нее; $\dot{\beta}$ — угловая скорость вращения вокруг оси гирорама объекта, на котором установлен гиростабилизатор; A и B — соответствующие моменты инерции гиростабилизатора; u_1, u_2, u_3 — составляющие переносной угловой скорости системы отсчета $O\xi\eta\zeta$; $L(\beta, \dot{\alpha}, \dot{\beta})$ — момент, развиваемый стабилизирующим двигателем; $S(\alpha)$ — момент, развиваемый датчиком моментов; $R \operatorname{sign}(\dot{\beta} - \dot{\alpha})$ —

момент сил сухого трения на оси рамы; $K \text{sign } \dot{\beta}$ — момент сил сухого трения на оси гироскопа; M_x и M_y — моменты всех других внешних сил, приложенных к системе.

Значительное применение получили двухосные ГС, часто используемые в качестве гиригоризонтов силового типа. Простейшие уравнения приборов этого типа были приведены в § 3.5 [см., например, (3.243)]. Более полные уравнения двухосных силовых ГС даны в книге Д. С. Пельпора [48]. Так, для четырехгироскопного двухосного ГС, у которого оси прецессии гироскопов перпендикулярны стабилизируемой площадке, имеем следующую систему четырех уравнений по обобщенным координатам α , β , μ , ϵ :

$$\left. \begin{aligned} & (A_2 + B_1 \cos^2 \beta + C_1 \sin^2 \beta) \dot{\omega}_{y_H} - \\ & - (B_1 - C_1) [\dot{\omega}_{x_H} \sin \beta \cos \beta + \dot{\beta} (\cos^2 \beta - \sin^2 \beta) \omega_{x_H} - \\ & - \omega_{x_H} \omega_{y_H} \sin \beta \cos \beta] - A_1 \dot{\beta} \omega_{x_H} - (C_2 - B_2 - A_1 + \\ & + B_1 \sin^2 \beta + C_1 \cos^2 \beta) \omega_{x_H} \omega_{y_H} + (H_1 + H'_1) (\omega_{x_H} - \dot{\beta}) \times \\ & \times \sin \mu \sin \beta + (H_1 + H'_1) \dot{\mu} \cos \mu \cos \beta - \\ & - (H_2 - H'_2) \dot{\epsilon} \sin \epsilon \cos \beta + (H_2 - H'_2) (\omega_{x_H} - \dot{\beta}) \cos \epsilon \sin \beta - \\ & - (H_2 + H'_2) \omega_{x_H} \sin \epsilon + (H_1 - H'_1) \omega_{x_H} \cos \mu = Q_\alpha, \\ & - A_1 \dot{\omega}_x + (B_1 - C_1) \omega_y \omega_z + (H_1 - H'_1) \dot{\mu} \sin \mu + \\ & + (H_2 + H'_2) \dot{\epsilon} \cos \epsilon + (H_1 + H'_1) \omega_z \sin \mu + \\ & + (H_2 - H'_2) \omega_z \cos \epsilon = Q_\beta, \\ & (A_3 - A'_3) \dot{\omega}_z + (A_3 + A'_3) \ddot{\mu} + (B_3 - C_{3K} - B'_3 + C'_{3K}) \times \\ & \times (\cos^2 \mu - \sin^2 \mu) \omega_x \omega_y - (B_3 - C_{3K} + B'_3 - C'_{3K}) (\omega_x^2 - \omega_y^2) \times \\ & \times \sin \mu \cos \mu - (H_1 + H'_1) \omega_y \cos \mu + \\ & + (H_1 - H'_1) \omega_x \sin \mu = Q_\mu, \\ & (A_4 - A'_4) \dot{\omega}_x + (A_4 + A'_4) \ddot{\epsilon} - (B_4 - C_{4K} - B'_4 + C'_{4K}) \times \\ & \times (\cos^2 \epsilon - \sin^2 \epsilon) \omega_x \omega_y + (B_4 - C_{4K} + B'_4 - C'_{4K}) \times \\ & \times (\omega_x^2 - \omega_y^2) \sin \epsilon \cos \epsilon + (H_2 + H'_2) \omega_x \cos \epsilon + \\ & + (H_2 - H'_2) \omega_y \sin \epsilon = Q_\epsilon, \end{aligned} \right\} \quad (7.7)$$

где α и β — углы поворота наружной и внутренней рам ГС; μ и ϵ — углы поворота гироскопов вокруг осей прецессии; A_1 , B_1 , C_1 — моменты инерции площадки с установленными на ней гироскопами относительно осей, связанных с площадкой; A_2 , B_2 , C_2 — моменты инерции наружной рамы карданова подвеса относительно связанных с ней осей (в моментах инерции A_1 площадки и A_2 наружной рамы учтены и моменты инерции стабилизирующих двигателей, приведенных к соответствующим осям); A_3 , A'_3 , A_4 , A'_4 — суммарные моменты инерции ротора и кожуха каждого из четырех гироскопов относительно соответствующих осей прецессии; B_3 , B'_3 , B_4 , B'_4 — суммарные моменты инерции ротора и кожуха каждого из гироскопов относительно осей, пер-

пендикулярных осям прецессии и собственного вращения гироскопов; $C_{3к}, C'_{3к}, C_{4к}, C'_{4к}$ — моменты инерции кожухов каждого из гироскопов относительно осей, совпадающих с осями собственного вращения; H_1, H'_1, H_2, H'_2 — кинетические моменты соответствующих гироскопов; $\omega_x, \omega_y, \omega_z$ — проекции абсолютной угловой скорости площадки на связанные с нею оси; $\omega_{xн}, \omega_{yн}, \omega_{zн}$ — проекции абсолютной угловой скорости наружной рамы на связанные с нею оси;

$$\left. \begin{aligned} \omega_x &= \omega_{xн} - \dot{\beta}, \\ \omega_y &= \omega_{yн} \cos \beta - \omega_{zн} \sin \beta, \\ \omega_z &= \omega_{yн} \sin \beta + \omega_{zн} \cos \beta, \end{aligned} \right\} \quad (7.8)$$

$$\left. \begin{aligned} \omega_{xн} &= -\omega_{x_1} \sin \alpha - \omega_{z_1} \cos \alpha, \\ \omega_{yн} &= \omega_{y_1} + \dot{\alpha}, \\ \omega_{zн} &= \omega_{x_1} \cos \alpha - \omega_{z_1} \sin \alpha; \end{aligned} \right\} \quad (7.9)$$

$\omega_{x_1}, \omega_{y_1}, \omega_{z_1}$ — проекции угловой скорости самолета на связанные с ним оси, определяемые формулами (2.38)

$$\left. \begin{aligned} \omega_{x_1} &= \dot{\gamma} + \dot{\psi} \sin \vartheta, \\ \omega_{y_1} &= \dot{\psi} \cos \vartheta \cos \gamma + \dot{\vartheta} \sin \gamma, \\ \omega_{z_1} &= \dot{\vartheta} \cos \gamma - \dot{\psi} \cos \vartheta \sin \gamma; \end{aligned} \right\} \quad (7.10)$$

$Q_\alpha, Q_\beta, Q_\mu, Q_\epsilon$ — моменты внешних сил относительно осей подвеса площадки и осей прецессии гироскопов; в Q_α и Q_β входят моменты трения в осях подвеса $M_{\dot{\alpha}}, M_{\dot{\beta}}$ и моменты стабилизирующих двигателей:

$$\left. \begin{aligned} Q_\alpha &= -M_{\dot{\alpha}} - M_{y_{с.д}}(\mu), \\ Q_\beta &= -M_{\dot{\beta}} - M_{x_{с.д}}(\epsilon), \end{aligned} \right\} \quad (7.11)$$

$$\left. \begin{aligned} M_{\dot{\alpha}} &= D_\alpha \left(-\omega_{y_1} + \omega_{zн} \operatorname{tg} \beta + \frac{\omega_y}{\cos \beta} \right), \\ M_{\dot{\beta}} &= D_\beta (\omega_{xн} - \omega_x); \end{aligned} \right\} \quad (7.12)$$

D_α и D_β — коэффициенты моментов сил жидкостного трения в осях подвеса;

$$\left. \begin{aligned} Q_\mu &= -D_\mu \dot{\mu} + M_{x_I}^{ynp}, \\ Q_\epsilon &= -D_\epsilon \dot{\epsilon} + M_{y_{II}}^{ynp}; \end{aligned} \right\} \quad (7.13)$$

D_μ и D_ϵ — коэффициенты моментов сил жидкостного трения в осях прецессии гироскопов; $M_{x_I}^{ynp}$ и $M_{y_{II}}^{ynp}$ — управляющие моменты (моменты коррекции).

Уравнения (7) являются нелинейными уравнениями двухосного четырехгироскопного ГС. При исследовании движения ГС в первом приближении они могут быть упрощены. Обычно моменты инерции площадки ГС по двум осям бывают равны, т. е. $B_1 = C_1$. Так как углы μ и ε прецессии гироскопов, установленных на площадке, являются малыми, то синусы этих углов можно заменить самими углами, а косинусы углов единицами. Кинетические моменты связанных между собой гироскопов обычно равны, т. е. $H_1 = H'_1$, $H_2 = H'_2$. Далее принимаем, что в ГС применены гироскопы с одинаковыми моментами инерции и что полярные моменты инерции кожухов гиromотора приблизительно равны экваториальным моментам инерции гиromотора, т. е. $A_3 = A'_3$, $B_3 = C_{3к}$, $B_4 = C_{4к}$, $A_4 = A'_4$, $B'_3 = C'_{3к}$, $B'_4 = C'_{4к}$. После указанных упрощений [48] уравнения движения рассматриваемого ГС без учета моментов реакции связи относительно осей прецессии гироскопов и малых величин выше первого порядка принимают вид

$$\left. \begin{aligned} (A_2 + C_1) \frac{\dot{\omega}_y}{\cos \beta} + 2H_1 \dot{\beta} \cos \beta + M_{y_{c.д}}(\mu) + D_\alpha \frac{\omega_y}{\cos \beta} = \\ = -(A_2 + C_1) \dot{\omega}_x \operatorname{tg} \beta - \left(B_2 + \frac{A_2}{\cos^2 \beta} - C_2 + \right. \\ \left. + C_1 \operatorname{tg}^2 \beta \right) \omega_{x_н} \omega_{x_н} - D_\alpha (\omega_{x_н} \operatorname{tg} \beta - \omega_{y_1}), \\ A_1 \dot{\omega}_x - 2H_2 \dot{\varepsilon} - M_{x_{c.д}}(\varepsilon) + D_\beta \omega_x = D_\beta \omega_{x_н}, \\ 2A_3 \ddot{\beta} - 2H_1 \omega_y + D_\mu \dot{\beta} = M_{x_I}^{y_{np}}, \\ 2A_4 \ddot{\varepsilon} + 2H_2 \omega_x + D_\varepsilon \dot{\varepsilon} = M_{y_{II}}^{x_{np}}. \end{aligned} \right\} \quad (7.14)$$

Наиболее сложным является исследование трехосных силовых ГС. Уравнения движения (3.248) трехосного ГС для малых углов поворота элементов подвеса с учетом перекрестных связей между каналами стабилизации по гироскопическим моментам имеют вид

$$\left. \begin{aligned} J_z \dot{\omega}_z + n_z \omega_z - H_1 \dot{\beta}_1 - S_1 \varphi_1(\beta_1) &= M_z, \\ J_1 \ddot{\beta}_1 + n_1 \dot{\beta}_1 + H_1 \omega_z &= H_1 \beta_1 \omega_x + M_1, \\ J_y \dot{\omega}_y + n_y \omega_y - H_2 \dot{\beta}_2 - S_2 \varphi_2(\beta_2) &= M_y, \\ J_2 \ddot{\beta}_2 + n_2 \dot{\beta}_2 + H_2 \omega_y &= H_2 \beta_2 \omega_z + M_2, \\ J_x \dot{\omega}_x + n_x \omega_x - H_3 \dot{\beta}_3 - S_3 \varphi_3(\beta_3) &= M_x, \\ J_3 \ddot{\beta}_3 + n_3 \dot{\beta}_3 + H_3 \omega_x &= H_3 \beta_3 \omega_z + M_3. \end{aligned} \right\} \quad (7.15)$$

А. Ю. Ишлинским был предложен оригинальный способ составления дифференциальных уравнений сложных систем гиросtabilизации [23]. С помощью указанного способа им была составлена в рамках прецессионной теории система дифференциаль-

ных уравнений трехосного силового ГС, состоящего из трех одно-гироскопных рам. Для конечных углов эта система имеет вид

$$\left. \begin{aligned}
 & H \left\{ \cos \beta \left[\frac{d}{dt} (-\sin \gamma_1 + \cos \gamma_2) - \cos \delta \sin \psi \left(\omega_z + \frac{d\psi}{dt} \right) + \right. \right. \\
 & \quad \left. \left. + \omega_y \sin \delta \right] - (\cos \beta \sin \delta \cos \psi - \sin \beta \cos \delta) \frac{d\delta}{dt} + \right. \\
 & \quad \left. + \sin \beta [\omega_x \cos \delta \sin \psi - \omega_y (-\sin \gamma_1 + \cos \gamma_2 + \cos \delta \cos \psi)] + \right. \\
 & \quad \left. + (\omega_x \sin \beta - \omega_z \cos \beta) (\cos \gamma_1 + \sin \gamma_2) \right\} = M'_{x'}, \\
 & H \left[\frac{d}{dt} (\cos \gamma_1 + \sin \gamma_2) - \sin \delta \sin \psi \frac{d\delta}{dt} + \right. \\
 & \quad \left. + \left(\omega_z + \frac{d\psi}{dt} \right) \cos \delta \cos \psi + \omega_x (-\sin \gamma_1 + \cos \gamma_2) - \right. \\
 & \quad \left. - \omega_x \sin \delta \right] = M_y, \\
 & H \left(\cos \delta \frac{d\delta}{dt} + \omega_x \cos \delta \sin \psi - \omega_y \cos \delta \cos \psi \right) = \tilde{M}_z, \\
 & H (\omega_x \cos \gamma_1 + \omega_y \sin \gamma_1) = M^I_{x_1}, \\
 & H (\omega_x \sin \gamma_2 - \omega_y \cos \gamma_2) = M^{II}_{x_2}, \\
 & H \left[\left(\omega_z + \frac{d\psi}{dt} \right) \cos \delta - (\omega_x \cos \psi + \omega_y \sin \psi) \sin \delta \right] = M^{III}_{x_3},
 \end{aligned} \right\} \quad (7.16)$$

где α и β — углы поворота площадки относительно наружной и внутренней осей подвеса (на площадке расположены три гироскопа I, II, III); ψ — азимутальный угол поворота системы координат, связанной с площадкой, относительно системы координат, связанной со стабилизируемым телом (на площадке расположены гироскопы I и II, а стабилизируемое тело вместе с гироскопом III может поворачиваться относительно площадки); γ_1 и γ_2 — углы поворотов кожухов гироскопов I и II относительно площадки; δ — угол подъема оси собственного вращения гироскопа III над плоскостью площадки; ω_x , ω_y , ω_z — проекции угловой скорости, связанной с площадкой координатной системы $Oxyz$ относительно опорной системы координат на оси Ox , Oy , Oz ; $M'_{x'}$ — сумма моментов сил, действующих на весь стабилизатор, относительно оси вращения наружного кольца подвеса (сюда входит момент стабилизирующего двигателя, момент сил трения, моменты сил тяжести подвижных частей устройства, моменты сил инерции переносного движения, обусловленные поступательным перемещением опорной системы координат); M_y — сумма моментов сил, действующих на площадку, относительно оси ее вращения (сюда входит момент стабилизирующего двигателя, момент сил трения, моменты сил тяготения и сил инерции переносного движения всех частей стабилизатора, кроме наружного кольца); $\tilde{M}_z$ — момент

всех внешних сил, действующих на стабилизируемое тело, кожух и ротор гироскопа III, включая силы трения, стабилизирующий момент, а также моменты сил инерции и сил тяготения; $M_{z_1}^I$, $M_{z_2}^{II}$, $M_{z_3}^{III}$ — суммы моментов сил относительно оси z_1 кожуха гироскопа I, оси z_2 кожуха гироскопа II, оси z_3 кожуха гироскопа III соответственно (в эти моменты, действующие на кожух и ротор соответствующего гироскопа, также входят моменты сил трения, сил тяготения, сил инерции переносного движения).

Система дифференциальных уравнений движения трехосного гиросtabilизатора, установленного на самолете, с учетом инерционных членов получена в книге [48]. Она имеет следующий вид:

а) уравнения моментов относительно осей подвеса

$$\left. \begin{aligned} A_2 \dot{\omega}_{x_n} + (C_2 - B_2) \omega_{y_n} \omega_{z_n} + [B_1 \dot{\omega}_{x_2} + (C_1 - B_1) \omega_{y_2} \omega_{z_2}] \cos \beta + \\ + [A \dot{\omega}_{x_3} + (C - B) \omega_{y_3} \omega_{z_3}] \cos \beta \cos \varepsilon - \\ - [B \dot{\omega}_{y_3} + (A - C) \omega_{x_3} \omega_{z_3}] \cos \beta \sin \varepsilon + \\ + [C_1 \dot{\omega}_{z_2} + (A_1 - B_1) \omega_{x_2} \omega_{y_2}] \sin \beta = \\ = M_{x_n} + M_{x_3}^r \cos \beta \cos \varepsilon - M_{y_3}^r \cos \beta \sin \varepsilon - M_{z_3} \sin \beta, \\ A_1 \dot{\omega}_{y_2} + (B_1 - C_1) \omega_{x_2} \omega_{z_2} + [A \dot{\omega}_{x_3} + (C - B) \omega_{y_3} \omega_{z_3}] \sin \varepsilon + \\ + [B \dot{\omega}_{y_3} + (A - C) \omega_{x_3} \omega_{z_3}] \cos \varepsilon = M_{y_2} + M_{x_3}^r \sin \varepsilon + M_{y_3}^r \cos \varepsilon, \\ C \dot{\omega}_{z_3} + (B - A) \omega_{x_3} \omega_{y_3} = M_{z_3} + M_{z_3}^r, \end{aligned} \right\} \quad (7.17)$$

б) уравнения моментов относительно осей прецессии гироскопов

$$\left. \begin{aligned} A_3 \ddot{\rho} + H_1 \omega_{x_3} \cos \rho + H_1 \omega_{y_3} \sin \rho &= M_{\rho}^{\text{уп}}, \\ A_4 \ddot{\sigma} + H_2 \omega_{y_3} \cos \sigma - H_2 \omega_{x_3} \sin \sigma &= M_{\sigma}^{\text{уп}}, \\ A_5 \ddot{\tau} + H_3 \omega_{z_3} \cos \tau + H_3 \omega_{x_3} \sin \tau &= M_{\tau}^{\text{уп}}, \end{aligned} \right\} \quad (7.18)$$

где H_1 , H_2 , H_3 — кинетические моменты трех гироскопов, установленных на площадке; α — угол поворота наружной рамы подвеса; β — угол поворота внутренней рамы подвеса; ε — угол поворота площадки; ρ , σ и τ — углы поворотов гироскопов вокруг их осей прецессии относительно площадки; A_2 , B_2 , C_2 — моменты инерции наружной рамы подвеса; A_1 , B_1 , C_1 — моменты инерции внутренней рамы подвеса; A , B , C — моменты инерции площадки; A_3 , A_4 , A_5 — моменты инерции гироскопов относительно осей прецессии; ω_{x_n} , ω_{y_n} , ω_{z_n} — проекции абсолютной угловой скорости наружной рамы на ее оси; ω_{x_2} , ω_{y_2} , ω_{z_2} — проекции абсолютной угловой скорости внутренней рамы на ее оси; ω_{x_3} , ω_{y_3} , ω_{z_3} — проекции абсолютной угловой скорости площадки на ее оси;

$$\omega_{x_n} = \dot{\alpha}, \quad \omega_{y_n} = \dot{\gamma} \sin \alpha, \quad \omega_{z_n} = \dot{\gamma} \cos \alpha, \quad (7.19)$$

$\dot{\gamma}$ — угловая скорость крена самолета;

$$\left. \begin{aligned} \omega_{x_2} &= \omega_{x_H} \cos \beta - \omega_{y_H} \sin \beta = \dot{\alpha} \cos \beta - \dot{\gamma} \cos \alpha \sin \beta, \\ \omega_{y_2} &= \omega_{y_H} + \dot{\beta} = \dot{\gamma} \sin \alpha + \dot{\beta}, \\ \omega_{z_2} &= \omega_{x_H} \sin \beta + \omega_{y_H} \cos \beta = \dot{\alpha} \sin \beta + \dot{\gamma} \cos \alpha \cos \beta, \end{aligned} \right\} \quad (7.20)$$

$$\left. \begin{aligned} \omega_{x_3} &= \dot{\alpha} \cos \beta \cos \varepsilon + \dot{\beta} \sin \varepsilon - \dot{\gamma} \cos \alpha \sin \beta \cos \varepsilon + \dot{\gamma} \sin \alpha \sin \varepsilon, \\ \omega_{y_3} &= -\dot{\alpha} \cos \beta \sin \varepsilon + \dot{\beta} \cos \varepsilon + \dot{\gamma} \cos \alpha \sin \beta \sin \varepsilon + \dot{\gamma} \sin \alpha \cos \varepsilon, \\ \omega_{z_3} &= \dot{\alpha} \sin \beta + \dot{\varepsilon} + \dot{\gamma} \cos \alpha \cos \beta; \end{aligned} \right\} \quad (7.21)$$

M_{x_H} — момент внешних сил, действующих на наружную раму подвеса; M_{y_2} , M_{z_3} — моменты внешних сил, действующие на внутреннюю раму подвеса; $M_{x_3}^r$, $M_{y_3}^r$, $M_{z_3}^r$ — гироскопические моменты;

$$\left. \begin{aligned} M_{x_H} &= -D_\alpha \dot{\alpha} - J'_\alpha \ddot{\alpha} + M_{\alpha_{с.д.}} + M_{x_H}^{n6}, \\ M_{y_2} &= -D_\beta \dot{\beta} + M_{\beta_{с.д.}} + M_{y_2}^{n6} + J_\beta \dot{\omega}_{y_H} - J'_\beta (\dot{\omega}_{x_3} \sin \varepsilon + \dot{\omega}_{y_2} \cos \varepsilon), \\ M_{z_3} &= -D_\varepsilon \dot{\varepsilon} + M_{\varepsilon_{с.д.}} + M_{z_3}^{n6} + J_\varepsilon \dot{\omega}_{z_2} - J'_\varepsilon \dot{\omega}_{z_3}; \end{aligned} \right\} \quad (7.22)$$

D_α , D_β и D_ε — коэффициенты моментов сил жидкостного трения; J_β , J'_β и J'_α — моменты инерции ротора стабилизирующего двигателя, определяемые относительно осей карданова подвеса ГС, для абсолютного поворота площадки; J_β , J'_β — то же самое для переносного поворота основания; приближенно $J_\beta = J'_\beta$, $J_\varepsilon = J'_\varepsilon$, $J_\alpha = J'_\alpha$; $M_{x_H}^{n6}$, $M_{y_2}^{n6}$, $M_{z_3}^{n6}$ — инерционные моменты, возникающие в результате несбалансированности площадки; $M_{\alpha_{с.д.}}$, $M_{\beta_{с.д.}}$, $M_{\varepsilon_{с.д.}}$ — моменты стабилизирующих двигателей;

$$\left. \begin{aligned} M_{\alpha_{с.д.}} &= E_\alpha (\rho \cos \varepsilon - \sigma \sin \varepsilon), \\ M_{\beta_{с.д.}} &= E_\beta (\rho \sin \varepsilon + \sigma \cos \varepsilon), \\ M_{\varepsilon_{с.д.}} &= E_\varepsilon \tau; \end{aligned} \right\} \quad (7.23)$$

E_α , E_β и E_ε — крутизна характеристики;

$$\left. \begin{aligned} M_{x_3}^r &= H_1 (\dot{\rho} + \omega_{z_3}) \cos \rho - \\ &\quad - H_2 (\dot{\sigma} + \omega_{y_3}) \sin \sigma + H_3 (-\dot{\tau} + \omega_{y_3}) \sin \tau, \\ M_{y_3}^r &= H_2 (\dot{\sigma} + \omega_{z_3}) \cos \sigma + H_1 (\dot{\rho} + \omega_{z_3}) \sin \rho, \\ M_{z_3}^r &= H_3 (-\dot{\tau} + \omega_{y_3}) \cos \tau; \end{aligned} \right\} \quad (7.24)$$

$M_\rho^{\text{упр}}$, $M_\sigma^{\text{упр}}$, $M_\tau^{\text{упр}}$ — управляющие (корректирующие) моменты.

Помимо силовых ГС в последнее время начали применяться индикаторные гиросtabilизаторы. С уравнениями движения подобных ГС можно познакомиться в [48], [7].

2. Гироскопические компасы. Приведем вначале систему нелинейных дифференциальных уравнений однороторного ГК [59]

$$\left. \begin{aligned} \frac{d}{dt}(H \sin \beta) + H(u_1 \cos \delta + u_2 \sin \delta) \cos \beta &= ml[(w_1 \cos \delta + \\ &+ w_2 \sin \delta) \cos \gamma \sin \beta - (w_1 \sin \delta - w_2 \cos \delta) \sin \gamma], \\ H[(\dot{\delta} + u_3) \cos \beta + (u_1 \sin \delta - u_2 \cos \delta) \sin \beta] &= \\ = ml[-(w_1 \sin \delta + w_2 \cos \delta) \cos \beta + (g_0 + w_3) \sin \beta] \cos \gamma, \\ J_y \frac{d}{dt}[\dot{\gamma} + (\dot{\delta} + u_3) \sin \beta - (u_1 \sin \delta - u_2 \cos \delta) \cos \beta] + \frac{dH}{dt} &= \\ = ml[(w_1 \cos \delta + w_3 \sin \delta) \cos \gamma - (w_1 \sin \delta + \\ &+ w_2 \cos \delta) \sin \gamma \sin \beta - (g_0 + w_3) \sin \gamma \cos \beta], \end{aligned} \right\} \quad (7.25)$$

где δ — угол отклонения оси гироскопа от плоскости меридиана в азимуте; β — угол отклонения оси гироскопа от плоскости геоцентрического горизонта; γ — угол поворота чувствительного элемента вокруг оси собственного вращения гироскопа; J_y — момент инерции чувствительного элемента гироскопа вокруг оси его собственного вращения; u_1, u_2, u_3 — проекции переносной угловой скорости системы отсчета $O\xi\eta\zeta$ на ее оси, определяемые при их географической ориентации выражениями (2); w_1, w_2, w_3 — проекции на те же оси абсолютного линейного ускорения точки опоры ГК, характеризующие формулами (3); ml — статический момент.

Б. В. Булгаковым [12] для того же однороторного ГК получены следующие уравнения движения с учетом инерционных членов, которые при сохранении членов второго порядка малости имеют вид

$$\left. \begin{aligned} A\ddot{\alpha} + H(\dot{\beta} + u_2\alpha + u_1) - lP\left(\beta - \frac{w_1}{g}\alpha + \frac{w_2}{g}\right)\gamma &= M_{y'}, \\ B\ddot{\beta} - H(\dot{\alpha} - u_2\beta + u_3) + lP\left(\beta - \frac{w_1}{g}\alpha + \frac{w_2}{g}\right) &= -M_{x'}, \\ C'\ddot{\gamma} + lP\left(\gamma - \frac{w_2}{g}\beta\gamma - \frac{w_1}{g} - \frac{w_2}{g}\alpha\right) &= M_z, \end{aligned} \right\} \quad (7.26)$$

где α — угол азимутального отклонения оси гироскопа от плоскости меридиана (в отличие от обозначения δ в уравнениях (25)); A, B, C' — моменты инерции чувствительного элемента относительно экваториальных осей и оси собственного вращения гироскопа; $M_{x'}, M_{y'}, M_z$ — неучтенные моменты внешних сил относительно тех же осей; $P=mg$ — вес чувствительного элемента.

Остальные обозначения в уравнениях (26) те же, что и в уравнениях (25).

Перейдем к рассмотрению дифференциальных уравнений двухроторного ГК. Нелинейные уравнения этого ГК относительно

осей $\overline{O\xi\eta\zeta}$, ориентированных географически, имеют вид [58]

$$\left. \begin{aligned} \frac{d}{dt}[2B \cos(\varepsilon - \delta) \sin \beta] + 2B(u_1 \cos \alpha \cos \beta + u_2 \sin \alpha \cos \beta) \times \\ \times \cos(\varepsilon - \delta) = mlw_1(-\sin \alpha \sin \gamma + \cos \alpha \sin \beta \cos \gamma) + \\ + mlw_2(\cos \alpha \sin \gamma + \sin \alpha \sin \beta \cos \gamma) + M_\zeta^*, \\ 2B(\dot{\alpha} \cos \beta + u_1 \sin \alpha \sin \beta - u_2 \cos \alpha \sin \beta + u_3 \cos \beta) \cos(\varepsilon - \delta) = \\ = -mlw_1 \sin \alpha \cos \beta \cos \gamma + mlw_2 \cos \alpha \cos \beta \cos \gamma + \\ + l(P + mw_3) \sin \beta \cos \gamma + M_{x^*}^*, \\ \frac{d}{dt}[2B \cos(\varepsilon - \delta)] = mlw_1(\cos \alpha \cos \gamma - \sin \alpha \sin \beta \sin \gamma) + \\ + mlw_2(\sin \alpha \cos \gamma + \cos \alpha \sin \beta \sin \gamma) - \\ - l(P + mw_3) \cos \beta \sin \gamma + M_z^*, \\ 2B(\dot{\alpha} \sin \beta + \dot{\gamma} - u_1 \sin \alpha \cos \beta + u_2 \cos \alpha \cos \beta + \\ + u_3 \sin \beta) \sin(\varepsilon - \delta) = x \sin \delta \cos \delta - M_{y_1}^*, \end{aligned} \right\} \quad (7.27)$$

где $\alpha, \beta, \gamma, \varepsilon, \delta$ — те же углы, что и в уравнениях (3.303); B — собственный кинетический момент гироскопа; x — коэффициент, пропорциональный жесткости пружины; $M_\zeta^*, M_{x^*}^*, M_z^*, M_{y_1}^*$ — моменты относительно соответствующих осей.

Остальные обозначения в уравнениях (27) те же, что и в уравнениях (25) и (26). Заметим, что при учете качки корабля проекции w_1, w_2, w_3 , помимо соотношений (3), должны также включать составляющие ускорений места установки ГГ из-за качки корабля, орбитального движения его центра тяжести и вибраций, определяемые соотношениями (2.35), в которых для рассматриваемого случая $w_\xi = w_2, w_\eta = w_1, w_\zeta = -w_3$.

С учетом демпфирования, вводимого гидравлическим успокоителем, уравнения ГГ будут [58]:

$$\left. \begin{aligned} \frac{d}{dt}[2B \cos(\varepsilon - \delta) \cos \beta] + \\ + 2B(u_1 \cos \alpha \cos \beta + u_2 \sin \alpha \cos \beta) \cos(\varepsilon - \delta) = \\ = mlw_1(-\sin \alpha \sin \gamma + \cos \alpha \sin \beta \cos \gamma) + mlw_2(\cos \alpha \sin \gamma + \\ + \sin \alpha \sin \beta \cos \gamma) + \frac{c}{g} \operatorname{tg} \vartheta (w_1 \cos \alpha + w_2 \sin \alpha) \cos \beta + M_\zeta^*, \\ 2B(\dot{\alpha} \cos \beta + u_1 \sin \alpha \sin \beta - u_2 \cos \alpha \sin \beta + u_3 \cos \beta) \cos(\varepsilon - \delta) = \\ = -mlw_1 \sin \alpha \cos \beta \cos \gamma + mlw_2 \cos \alpha \cos \beta \cos \gamma + \\ + l(P + mw_3) \sin \beta \cos \gamma - \frac{c}{g} \operatorname{tg} \vartheta (-w_1 \sin \alpha + w_2 \cos \alpha) \sin \beta + \\ + c \left(1 + \frac{w_3}{g}\right) \operatorname{tg} \vartheta \cos \beta + M_{x^*}^*, \end{aligned} \right\} \quad (7.28)$$

$$\left. \begin{aligned}
 \frac{d}{dt} [2B \cos (\varepsilon - \delta)] = & mlw_1 (\cos \alpha \cos \gamma - \sin \alpha \sin \beta \sin \gamma) + \\
 & + mlw_2 (\sin \alpha \cos \gamma + \cos \alpha \sin \beta \sin \gamma) - \\
 & - l(P + mw_3) \cos \beta \sin \gamma + M_z^*, \\
 2B (\dot{\alpha} \sin \beta + \dot{\gamma} - u_1 \sin \alpha \cos \beta + \\
 & + u_2 \cos \alpha \cos \beta + u_3 \sin \beta) \sin (\varepsilon - \delta) = x \sin \delta \cos \delta - M_{y_1}^*, \\
 \dot{\vartheta} + F\vartheta + F\beta = & - \frac{F}{g} (w_2 \cos \alpha - w_1 \sin \alpha),
 \end{aligned} \right\} (7.28)$$

где ϑ — угол наклона «зеркала» в успокоителе; F — фактор перетекания жидкости в успокоителе; c — коэффициент момента, вводимого избытком жидкости в сосуде гидравлического успокоителя.

Иногда уравнения движения ГК составляются относительно системы отсчета, связанной с направлением абсолютной скорости корабля. Подобные уравнения ГК приводятся в [22], [58].

Дифференциальные уравнения двухроторного ГК с учетом слагаемых второго порядка малости определяются соотношениями (3.303)

$$\left. \begin{aligned}
 H(\dot{\alpha} - u_\gamma \beta + u_\xi + u_\zeta \delta) - lP \left[\left(1 + \frac{W_\xi}{g} \right) \beta - \frac{W_\xi}{g} \alpha + \frac{W_\eta}{g} \gamma \right] - c\vartheta = M_1, \\
 H(\dot{\beta} + u_\xi + u_\gamma \alpha + u_\zeta \delta) - lP \left[\left(1 + \frac{W_\xi}{g} \right) \beta - \frac{W_\xi}{g} \alpha + \frac{W_\eta}{g} \gamma \right] \gamma = M_2, \\
 \dot{\vartheta} = -F \left(\beta + \vartheta + \frac{W_\eta}{g} \right), \\
 H\dot{\delta} + lP \left[\left(1 + \frac{W_\xi}{g} \right) \gamma - \frac{W_\eta}{g} \beta \gamma - \frac{W_\xi}{g} - \frac{W_\eta}{g} \alpha \right] = M_3, \\
 H(\dot{\gamma} - u_\xi \alpha + u_\gamma + u_\zeta \beta - u_\eta \delta) - n_1 \dot{\delta} - c_1 \delta = -M_4.
 \end{aligned} \right\} (7.29)$$

Более простой вид получают эти уравнения для случая чисто бортовой качки корабля, когда, согласно (3.313), имеем

$$\left. \begin{aligned}
 \dot{\beta} + U \cos \varphi \cdot \alpha = & \frac{k^2}{U \cos \varphi} \frac{z \sin K}{g} \ddot{\theta} \gamma, \\
 \dot{\alpha} - \frac{k^2}{U \cos \varphi} \beta - \frac{k^2}{U \cos \varphi} (1 - \rho) \vartheta = & \frac{k^2}{U \cos \varphi} \frac{z \sin K}{g} \ddot{\theta}, \\
 \dot{\vartheta} + F\vartheta + F\beta = & -F \frac{z \sin K}{g} \ddot{\theta}, \\
 \ddot{\gamma} + 2\zeta_1 n \dot{\gamma} + n^2 \gamma = & -n^2 \frac{z \cos K}{g} \ddot{\theta}.
 \end{aligned} \right\} (7.30)$$

Аналогичные уравнения имеет ГК с ртутными баллистическими сосудами при качке корабля [58]

$$\left. \begin{aligned} H\dot{\beta} + HU \cos \varphi \cdot \alpha - c_1\vartheta + c\gamma\vartheta &= H \frac{v_N}{R}, \\ H\dot{\alpha} + c\vartheta &= -HU \sin \varphi, \\ C\ddot{\vartheta} + m\dot{\vartheta} + \vartheta + \beta &= -\frac{w_2}{g}, \\ A\ddot{\gamma} + s\dot{\gamma} + lP\gamma &= lP \frac{w_1}{g}, \end{aligned} \right\} \quad (7.31)$$

где α — угол поворота гирокомпаса в азимуте; β — угол подъема оси ротора гироскопа над плоскостью горизонта; ϑ — угол между «зеркалом» ртути в баллистических сосудах и осью ротора гироскопа; γ — угол поворота карданова подвеса прибора вокруг оси, параллельной оси ротора гироскопа; w_1 и w_2 — восточная и северная составляющие переносного ускорения точки опоры гирокомпаса.

В условиях прямолинейного равномерного хода корабля

$$w_1 = -z\ddot{\theta} \cos K, \quad w_2 = z\ddot{\theta} \sin K, \quad (7.32)$$

где z , $\ddot{\theta}$, K обозначают те же величины, что и в (7.30).

В корабельных навигационных системах получили применение сложные гироскопические системы, называемые пространственным гирокомпасом или гирогоризонткомпасом [23], [58]. Уравнения подобной системы могут быть получены из (27), если принять угол $\varepsilon = \pi/2$, а жесткость пружины, связывающей между собой кожухи обоих гироскопов, выбрать равной $\kappa = 4B^2/mlR$; тогда получим следующую систему дифференциальных уравнений гирогоризонткомпаса [58]:

$$\left. \begin{aligned} \frac{d}{dt}(2B \sin \delta \sin \beta) + 2B \sin \delta (u_1 \cos \alpha \cos \beta + u_2 \sin \alpha \cos \beta) &= \\ &= mlw_1 (-\sin \alpha \sin \gamma + \cos \alpha \sin \beta \cos \gamma) + \\ &\quad + mlw_2 (\cos \alpha \sin \gamma + \sin \alpha \sin \beta \cos \gamma), \\ 2B \sin \delta (\dot{\alpha} \cos \beta + u_1 \sin \alpha \sin \beta - u_2 \cos \alpha \sin \beta + u_3 \cos \beta) &= \\ &= -mlw_1 \sin \alpha \cos \beta \cos \gamma + mlw_2 \cos \alpha \cos \beta \cos \gamma + \\ &\quad + l(P + mw_3) \sin \beta \cos \gamma, \\ \frac{d}{dt}(2B \sin \delta) &= mlw_1 (\cos \alpha \cos \gamma - \sin \alpha \sin \beta \sin \gamma) + \\ &\quad + mlw_2 (\sin \alpha \cos \gamma + \cos \alpha \sin \beta \sin \gamma) - \\ &\quad - l(P + mw_3) \cos \beta \sin \gamma, \\ 2B \cos \delta (\dot{\alpha} \sin \beta + \dot{\gamma} - u_1 \sin \alpha \cos \beta + u_2 \cos \alpha \cos \beta + u_3 \sin \beta) &= \\ &= \frac{4B^2}{mlR} \sin \delta \cos \delta. \end{aligned} \right\} \quad (7.33)$$

Гирогоризонткомпас, чувствительный элемент которого установлен на стабилизированной в горизонте площадке и приводится в меридиан при помощи корректирующих вращающих моментов, называют корректируемым гирогоризонткомпасом [58]. В одной из возможных схем корректируемого гирогоризонткомпаса чувствительным элементом является гиросфера обычного двухроторного ГК, у которой центр тяжести совпадает с геометрическим центром. Тогда уравнения движения такой гиросферы, согласно (27), принимают следующий вид:

$$\left. \begin{aligned} \frac{d}{dt}[2B \cos(\varepsilon - \delta) \sin \beta] + \\ + 2B \cos(\varepsilon - \delta)(u_1 \cos \alpha \cos \beta + u_2 \sin \alpha \cos \beta) = M_{\zeta}, \\ 2B \cos(\varepsilon - \delta)(\dot{\alpha} \cos \beta + u_1 \sin \alpha \sin \beta - u_2 \cos \alpha \sin \beta + \\ + u_3 \cos \beta) = M_{x^*}, \\ \frac{d}{dt}[2B \cos(\varepsilon - \delta)] = M_x, \\ 2B \sin(\varepsilon - \delta)(\dot{\alpha} \sin \beta + \dot{\gamma} - u_1 \sin \alpha \cos \beta + u_2 \cos \alpha \cos \beta + \\ + u_3 \sin \beta) = x \sin \delta \cos \delta - M_{y_1}. \end{aligned} \right\} \quad (7.34)$$

Корректирующие моменты M_{ζ} , M_{x^*} , M_x , M_{y_1} формируются по закону

$$\left. \begin{aligned} M_{\zeta} &= -2B \cos \varepsilon \frac{v}{R} \cos(K + \alpha) \cos \beta - \mu K' \sin \beta, \\ M_{x^*} &= -2B \cos \varepsilon \frac{v}{R} \sin(K + \alpha) \sin \beta + \\ &+ 2B \cos \varepsilon [U \sin \varphi + \frac{v}{R} \sin(K + \alpha) \operatorname{tg} \varphi] \cos \beta + K' \sin \beta, \\ M_x &= -K' \sin \gamma, \\ M_{y_1} &= -2B \sin \varepsilon \left[U \cos \varphi + \frac{v}{R} \sin(K + \alpha) \right] \cos \beta - \\ &- 2B \sin \varepsilon \left[U \sin \varphi + \frac{v}{R} \sin(K + \alpha) \operatorname{tg} \varphi \right] \sin \beta + \sigma K' \sin \gamma, \end{aligned} \right\} \quad (7.35)$$

где K — курс корабля; v — скорость хода корабля; μ , K' и σ — некоторые постоянные коэффициенты.

Для формирования выражений (35) необходимо измерять угол β наклона северного диаметра к стабилизированной площадке, угол γ наклона западного диаметра гиросферы, угол $(K + \alpha)$, составляющие скорости корабля $v \cos(K + \alpha)$ и $v \sin(K + \alpha)$, широту φ местонахождения корабля.

3. Инерциальные навигационные системы. В. Д. Андреевым рассмотрена автономная система инерциальной навигации [2],

включающая гиросtabilизированную площадку. С площадкой свяжем оси $Oxyz$, вращающиеся с угловой скоростью ω относительно инерциальной системы координат $O_1\xi_*\eta_*\zeta_*$ (начало O_1 совпадает с центром Земли), оси которой ориентированы по неподвижным звездам; проекции ω на оси $Oxyz$ будут $\omega_x, \omega_y, \omega_z$. На площадке установлены измерители абсолютной угловой скорости (гиротаксометры), определяющие составляющие $\omega_x, \omega_y, \omega_z$. Показания указанных измерителей обозначим m_x, m_y, m_z ; следовательно,

$$m_x = \omega_x + \Delta m_x, m_y = \omega_y + \Delta m_y, m_z = \omega_z + \Delta m_z,$$

где $\Delta m_x, \Delta m_y, \Delta m_z$ — ошибки этих измерителей.

На площадке установлены также три ньютонометра (акселерометра), измеряющие составляющие n_x, n_y, n_z кажущегося ускорения объекта вдоль осей $Oxyz$; ошибки ньютонометров обозначим через $\Delta n_x, \Delta n_y, \Delta n_z$. Введем оси $O_1\xi\eta\zeta$, связанные с Землей. Точка O_1 совмещена с центром Земли; ось $O_1\xi$ направлена по геоцентрической вертикали, оси $O_1\xi$ и $O_1\eta$ расположены в плоскости экватора, причем ось $O_1\xi$ направлена по меридиану. Введем также систему координат O_1xyz с началом O_1 в центре Земли и с осями, ориентированными параллельно осям системы координат $Oxyz$. Положение точки O в системе O_1xyz задается декартовыми координатами x, y, z , причем $OO_1 = r = (x^2 + y^2 + z^2)^{1/2}$. Введем коэффициент μ , представляющий собой произведение массы Земли на гравитационную постоянную. Составляющие на оси $Oxyz$ вектора $\mathbf{g}$ напряженности поля тяготения определяются соотношениями

$$g_x = -\frac{\mu x}{r^3}, \quad g_y = -\frac{\mu y}{r^3}, \quad g_z = -\frac{\mu z}{r^3}. \quad (7.36)$$

Задачей инерциальной системы является определение координат ξ, η, ζ объекта в связанной с Землей системе координат $O_1\xi\eta\zeta$ или координат ξ_*, η_*, ζ_* объекта в основной декартовой системе координат $O_1\xi_*\eta_*\zeta_*$. Определение этих величин осуществляется путем преобразования координат x, y, z , которые находятся путем двойного интегрирования показаний ньютонометров. Введем обозначения направляющих косинусов углов между осями O_1xyz и $O_1\xi_*\eta_*\zeta_*$ в соответствии с таблицей (37):

	x	y	z
ξ_*	a_{11}	a_{12}	a_{13}
η_*	a_{21}	a_{22}	a_{23}
ζ_*	a_{31}	a_{32}	a_{33}

(7.37)

Аналогичным образом взаимное положение осей O_1xyz и $O_1\xi\eta\zeta$ определяется следующими косинусами углов:

	x	y	z
ξ	β_{11}	β_{12}	β_{13}
η	β_{21}	β_{22}	β_{23}
ζ	β_{31}	β_{32}	β_{33}

(7.38)

Кроме задачи навигации инерциальная система должна определять ориентацию объекта в системе координат $O_1\xi_*\eta_*\zeta_*$. Для решения этой задачи достаточно определить ориентацию в этой системе координат осей $OXYZ$, жестко связанных с объектом.

Положение осей $OXYZ$ относительно $Oxyz$ характеризуется углами α, β, γ поворота колец карданова подвеса площадки. Соответствующая таблица косинусов углов имеет вид

	x	y	z
X	$\cos \beta \cos \gamma$	$-\cos \beta \sin \gamma$	$\sin \beta$
Y	$\sin \alpha \sin \beta \cos \gamma + \cos \alpha \sin \gamma$	$-\sin \alpha \sin \beta \sin \gamma + \cos \alpha \cos \gamma$	$-\sin \alpha \cos \beta$
Z	$-\cos \alpha \sin \beta \cos \gamma + \sin \alpha \sin \gamma$	$\cos \alpha \sin \beta \sin \gamma + \sin \alpha \cos \gamma$	$\cos \alpha \cos \beta$

(7.39)

На основании приведенных выше таблиц легко определить направляющие косинусы углов между осями $OXYZ$ и $O_1\xi_*\eta_*\zeta_*$ или между осями $OXYZ$ и $O_1\xi\eta\zeta$.

Анализ точности ИНС сводится к исследованию уравнений ошибок, которые связывают погрешности определения навигационных параметров с инструментальными погрешностями элементов и неточностями задания начальных условий.

ИНС должна решать две задачи:

- а) определять координаты и скорости движущегося объекта;
- б) обеспечивать необходимую ориентацию инерциальных чувствительных элементов и определять параметры (углы) ориентации объекта. Поэтому необходимо привести уравнения ошибок определения координат объекта, а также уравнения для ошибок параметров, характеризующих ориентацию инерциальных элементов и самого объекта в пространстве.

Инструментальные ошибки измерителей абсолютной угловой скорости и ньютонометров были обозначены Δm_x , Δm_y , Δm_z и соответственно Δn_x , Δn_y , Δn_z . Они могут быть как детерминированными, так и случайными. Ошибки в вырабатываемых ИНС координатах обозначим δx , δy , δz . Будем считать, что ньютонометры и гироскопы определенным образом ориентируются относительно осей ξ^1 , ξ^2 , ξ^3 (ξ_* , η_* , ζ_*) основной декартовой системы координат или относительно осей γ^1 , γ^2 , γ^3 (ξ , η , ζ) системы координат, связанной с Землей.

Ошибку ориентации площадки относительно инерциальных осей $O_1 \xi_* \eta_* \zeta_*$ обозначим вектором θ_1 малого угла поворота, проекции которого на оси O_1xyz будут $\theta_{1x} \theta_{1y} \theta_{1z}$. Ошибку ориентации площадки относительно Земли обозначим вектором малого угла поворота θ_2 , проекции которого на оси площадки будут θ_{2x} , θ_{2y} , θ_{2z} .

Введем вектор θ малого угла поворота, определяющий положение трехгранника $x + \delta x$, $y + \delta y$, $z + \delta z$ по отношению к x , y , z ; его проекции на оси O_1xyz будут θ_x , θ_y , θ_z . Вектор θ характеризует ошибку ориентации площадки относительно ее невозмущенного положения. Здесь x , y , z — единичные векторы осей системы O_1xyz , а вариации δx , δy , δz характеризуют отклонение единичных векторов x , y , z осей площадки от их невозмущенного положения.

Как было указано ранее, ориентация объекта относительно трехгранника $Oxyz$ характеризуется углами α , β , γ поворотов колец карданова подвеса площадки. Ошибки определения ориентации объекта по отношению к осям площадки будут характеризоваться инструментальными погрешностями $\Delta \alpha$, $\Delta \beta$, $\Delta \gamma$ измерения углов α , β , γ . Для малых значений этих погрешностей ошибка определения ориентации может быть задана вектором малого поворота θ_3 , составляющие которого будут функциями инструментальных погрешностей $\Delta \alpha$, $\Delta \beta$, $\Delta \gamma$.

Общая ошибка определения ориентации объекта в пространстве складывается из ошибок ориентации площадки и ошибок определения ориентации объекта по отношению к площадке. Если эту суммарную ошибку обозначить через вектор θ_4 малого угла поворота, то

$$\theta_4 = \theta + \theta_3. \quad (7.40)$$

Если оси xyz совмещены с осями ξ^1 , ξ^2 , ξ^3 , то

$$\theta_x = -\theta_{1x}, \quad \theta_y = -\theta_{1y}, \quad \theta_z = -\theta_{1z}.$$

После указанных предварительных замечаний запишем уравнения ошибок ИНС [2].

а) Уравнения ошибок определения координат объекта

$$\begin{aligned}
 & \delta \dot{x} + \left[\frac{\mu}{r^5} (y^2 + z^2 - 2x^2) - \omega_y^2 - \omega_z^2 \right] \delta x + \\
 & + \left(\omega_x \omega_y - \dot{\omega}_z - \frac{3\mu xy}{r^5} \right) \delta y - 2\omega_z \delta \dot{y} + \left(\omega_x \omega_z + \dot{\omega}_y - \frac{3\mu xz}{r^5} \right) \delta z + \\
 & + 2\omega_y \delta \dot{z} = \Delta n_x - 2(\Delta m_y \dot{z} - \Delta m_z \dot{y}) - \Delta \dot{m}_y z + \Delta \dot{m}_z y - \\
 & - \omega_x (\Delta m_y y + \Delta m_z z) - \Delta m_x (\omega_y y + \omega_z z) + \\
 & + 2x (\omega_y \Delta m_y + \omega_z \Delta m_z), \\
 & \delta \dot{y} + \left[\frac{\mu}{r^5} (z^2 + x^2 - 2y^2) - \omega_z^2 - \omega_x^2 \right] \delta y + \\
 & + \left(\omega_y \omega_z - \dot{\omega}_x - \frac{3\mu yz}{r^5} \right) \delta z - 2\omega_x \delta \dot{z} + \\
 & + \left(\omega_y \omega_x + \dot{\omega}_z - \frac{3\mu yx}{r^5} \right) \delta x + 2\omega_z \delta \dot{x} = \\
 & = \Delta n_y - 2(\Delta m_x \dot{z} - \Delta m_z \dot{x}) - \Delta \dot{m}_z x + \\
 & + \Delta \dot{m}_x z - \omega_y (\Delta m_z z + \Delta m_x x) - \Delta m_y (\omega_z z + \omega_x x) + \\
 & + 2y (\omega_z \Delta m_z + \omega_x \Delta m_x), \\
 & \delta \dot{z} + \left[\frac{\mu}{r^5} (x^2 + y^2 - 2z^2) - \omega_x^2 - \omega_y^2 \right] \delta z + \\
 & + \left(\omega_z \omega_x - \dot{\omega}_y - \frac{3\mu zx}{r^5} \right) \delta x - 2\omega_y \delta \dot{x} + \\
 & + \left(\omega_z \omega_y + \dot{\omega}_x - \frac{3\mu zy}{r^5} \right) \delta y + 2\omega_x \delta \dot{y} = \\
 & = \Delta n_z - 2(\Delta m_x \dot{y} - \Delta m_y \dot{x}) - \Delta \dot{m}_x y + \\
 & + \Delta \dot{m}_y x - \omega_z (\Delta m_x x + \Delta m_y y) - \Delta m_z (\omega_x x + \omega_y y) + \\
 & + 2z (\omega_x \Delta m_x + \omega_y \Delta m_y), \\
 & r^2 = x^2 + y^2 + z^2.
 \end{aligned} \tag{7.41}$$

Для этих уравнений начальные условия будут

$$\begin{aligned}
 & \delta x(0) = \delta x^0, \quad \delta y(0) = \delta y^0, \quad \delta z(0) = \delta z^0, \\
 & \delta \dot{x}(0) = \delta \dot{x}^0 = \delta \dot{x}_0^0 + (\delta \omega_y^0 - \Delta m_y^0) z^0 - (\delta \omega_z^0 - \Delta m_z^0) y^0, \\
 & \delta \dot{y}(0) = \delta \dot{y}^0 = \delta \dot{y}_0^0 + (\delta \omega_z^0 - \Delta m_z^0) x^0 - (\delta \omega_x^0 - \Delta m_x^0) z^0, \\
 & \delta \dot{z}(0) = \delta \dot{z}^0 = \delta \dot{z}_0^0 + (\delta \omega_x^0 - \Delta m_x^0) y^0 - (\delta \omega_y^0 - \Delta m_y^0) x^0.
 \end{aligned} \tag{7.42}$$

б) Уравнения ошибок определения координат необходимо дополнить соотношениями

$$\left. \begin{aligned}
 \dot{\theta}_{1x} + \omega_y \theta_{1z} - \omega_z \theta_{1y} &= \Delta m_x, \\
 \dot{\theta}_{1y} + \omega_z \theta_{1x} - \omega_x \theta_{1z} &= \Delta m_y, \\
 \dot{\theta}_{1z} + \omega_x \theta_{1y} - \omega_y \theta_{1x} &= \Delta m_z
 \end{aligned} \right\} \tag{7.43}$$

с начальными условиями

$$\theta_{1x}(0) = \theta_{1x}^0, \quad \theta_{1y}(0) = \theta_{1y}^0, \quad \theta_{1z}(0) = \theta_{1z}^0. \quad (7.44)$$

В число уравнений ошибок определения координат входят следующие алгебраические соотношения:

$$\left. \begin{aligned} \delta x_1 &= \theta_{1y}z - \theta_{1z}y, & \delta y_1 &= \theta_{1z}x - \theta_{1x}z, & \delta z_1 &= \theta_{1x}y - \theta_{1y}x, \\ \delta x_3 &= \delta x + \delta x_1, & \delta y_3 &= \delta y + \delta y_1, & \delta z_3 &= \delta z + \delta z_1, \end{aligned} \right\} \quad (7.45)$$

где $\delta x_3, \delta y_3, \delta z_3$ — полные ошибки определения координат объекта.

в) Уравнения ошибок определения параметров ориентации объекта в пространстве включают в себя следующие системы уравнений:

$$\left. \begin{aligned} \theta_x &= -\theta_{1x} + \alpha_{i3} \left\{ \delta \alpha_{i2} + \frac{\partial \alpha_{i2}}{\partial \xi^s} [(\theta_{1y}z - \theta_{1z}y) \alpha_{s1} + \right. \\ &\quad \left. + (\theta_{1z}x - \theta_{1x}z) \alpha_{s2} + (\theta_{1x}y - \theta_{1y}x) \alpha_{s3} \right\}, \\ \theta_y &= -\theta_{1y} + \alpha_{i1} \left\{ \delta \alpha_{i3} + \frac{\partial \alpha_{i3}}{\partial \xi^s} [(\theta_{1y}z - \theta_{1z}y) \alpha_{s1} + \right. \\ &\quad \left. + (\theta_{1z}x - \theta_{1x}z) \alpha_{s2} + (\theta_{1x}y - \theta_{1y}x) \alpha_{s3} \right\}, \\ \theta_z &= -\theta_{1z} + \alpha_{i2} \left\{ \delta \alpha_{i1} + \frac{\partial \alpha_{i1}}{\partial \xi^s} [(\theta_{1y}z - \theta_{1z}y) \alpha_{s1} + \right. \\ &\quad \left. + (\theta_{1z}x - \theta_{1x}z) \alpha_{s2} + (\theta_{1x}y - \theta_{1y}x) \alpha_{s3} \right\}, \end{aligned} \right\} \quad (7.46)$$

где

$$\delta \alpha_{ij} = \frac{\partial \alpha_{ij}}{\partial \xi^s} \delta \xi^s,$$

а по s и i предполагается суммирование от 1 до 3.

Для определения ошибок ориентации необходимо использовать соотношения

$$\left. \begin{aligned} \theta_{3x} &= -\Delta \alpha \cos \beta \cos \gamma - \Delta \beta \sin \gamma, \\ \theta_{3y} &= \Delta \alpha \cos \beta \sin \gamma - \Delta \beta \cos \gamma, \\ \theta_{3z} &= -\Delta \alpha \sin \beta - \Delta \gamma \end{aligned} \right\} \quad (7.47)$$

и

$$\theta_{4x} = \theta_x + \theta_{3x}, \quad \theta_{4y} = \theta_y + \theta_{3y}, \quad \theta_{4z} = \theta_z + \theta_{3z}. \quad (7.48)$$

Таким образом, пользуясь уравнениями (41)–(48), имеется возможность определить ошибки в выработке инерциальной системой координат объекта, параметров его движения и ориентации относительно инерциальной или земной системы координат.

§ 7.3. Методы исследования уравнений сложных гироскопических систем

1. Исследование сложных гироскопических систем, характеризуемых линейными дифференциальными уравнениями. Исследование поведения стационарных гироскопических систем, характеризуемых линейными дифференциальными уравнениями с постоянными коэффициентами после окончания переходного процесса (независимо от порядка уравнения), не связано с принципиальными трудностями, так как при стационарных внешних возмущениях ошибки ГУ будут также стационарными случайными функциями. Поэтому исследование ошибок системы можно считать законченным, если определена спектральная плотность ошибки. Спектральная плотность на выходе линейной динамической системы определяется по формуле (1.97), и следовательно, для ее нахождения требуется выполнение только алгебраических преобразований и арифметических вычислений. Положение меняется, если коэффициенты линейных уравнений, описывающих исследуемую систему, не являются постоянными или если нас интересуют ошибки ГУ до окончания переходного процесса. В этом случае вычисления существенно усложняются и для их выполнения возникает необходимость в использовании вычислительных машин — моделирующих устройств или цифровых вычислительных машин.

Не ставя перед собой задачу изложить все применяемые при этом методы, которые можно найти в специальных руководствах по вычислительной технике, рассмотрим несколько методов, которые могут быть использованы для определения вероятностных характеристик на выходе линейной динамической системы. Эти методы позволяют решать задачу определения первых двух моментов на выходе нестационарной линейной системы, но могут оказаться полезными и при исследовании установившегося процесса в стационарной системе в том случае, когда вследствие сложности системы упоминавшиеся выше алгебраические и арифметические вычисления могут стать утомительными.

Итак, рассмотрим гироскопическую систему, характеризуемую линейной системой дифференциальных уравнений, приведенной к виду:

$$\dot{Y}_j(t) + \sum_{i=1}^n a_{ji}(t) Y_i(t) = X_j(t) \quad (j = 1, 2, \dots, n), \quad (7.49)$$

где $X_j(t)$ будем считать стационарными случайными функциями с заданными корреляционными функциями $K_j(\tau)$ и заданными взаимными корреляционными функциями $R_{ji}(\tau)$. Так как любую систему линейных уравнений можно привести к виду (49), то, рассматривая систему (49), мы не ограничиваем общности задачи.

Будем считать начальные условия заданными в виде

$$Y_j(0) = A_j \quad (j = 1, 2, \dots, n), \quad (7.50)$$

где A_j — случайные величины с математическими ожиданиями $\bar{a}_j$ и корреляционной матрицей $||k_{ji}||$.

Выберем систему независимых интегралов $y_{ji}(t)$ однородной системы уравнений, соответствующих неоднородной системе (49), таким образом, чтобы система $y_{ji}(t)$ давала решение однородной системы уравнений при нулевых начальных значениях всех искомых функций, кроме $y_i(0)=1$. Тогда решение системы (49) может быть представлено в виде

$$Y_j(t) = \sum_{i=1}^n A_{ji} y_{ji}(t) + Y_j^{(0)}(t) \quad (j=1, 2, 3, \dots, n), \quad (7.51)$$

где $Y_j^{(0)}(t)$ — частные решения системы (49) при нулевых начальных условиях. Для определения частных интегралов $Y_j^{(0)}(t)$ представим случайные функции $X_j(t)$ в виде их спектральных разложений

$$X_j(t) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{i\omega t} d\Phi_j(\omega) + x_j, \quad (7.52)$$

где дифференциалы $d\Phi_j(\omega)$, как обычно, связаны со спектральными плотностями $S_j(\omega)$ и $S_{ji}(\omega)$ соотношениями

$$\begin{aligned} M[d\Phi(\omega)] &= 0, \quad M[d\Phi_j^*(\omega_1) d\Phi_i(\omega_2)] = \\ &= S_{ji}(\omega_1) \delta_1^j(\omega_1 - \omega_2) d\omega_1 d\omega_2, \end{aligned} \quad (7.53)$$

где $S_{jj}(\omega) = S_j(\omega)$.

Рассмотрим систему уравнений, отличающуюся от (49) тем, что все правые части уравнений заменены нулями, кроме правой части r -го уравнения, в котором X_r заменено на $e^{i\omega t}$, т. е. рассмотрим систему уравнений

$$y_{jr}^{\text{exp}}(t, \omega) + \sum_{i=1}^n a_{ji}(t) y_{ir}^{\text{exp}}(t, \omega) = \delta_{jr} e^{i\omega t}, \quad (7.54)$$

где символ δ_{jr} , как обычно, равен 1, если $j=r$, и равен 0, если $j \neq r$, а аргумент ω у $y_{jr}^{\text{exp}}(t, \omega)$ следует рассматривать как параметр. Будем искать решение системы (54) при нулевых начальных условиях. Тогда вследствие линейности рассматриваемых уравнений и наличия соотношения (52) частный интеграл $Y_j^{(0)}(t)$ можно представить в виде

$$Y_j^{(0)}(t) = \sum_{r=1}^n \int_{-\infty}^{\infty} y_{jr}^{\text{exp}}(t, \omega) d\Phi_r(\omega) + \bar{y}_j^0(t), \quad (7.55)$$

где $\bar{y}_j^0(t)$ — решения системы (49), в которой правые части заменены их математическими ожиданиями.

Так как правая часть уравнения (54) $e^{i\omega t} = \cos \omega t + i \sin \omega t$ комплексная, то решение системы $y_{jr}^{\exp}(t, \omega)$ будет также комплексным выражением. Положив

$$y_{jr}^{\exp}(t, \omega) = y_{jr}^{\cos}(t, \omega) + i y_{jr}^{\sin}(t, \omega), \quad (7.56)$$

можно вместо одной комплексной функции $y_{jr}^{\exp}(t, \omega)$ ввести в рассмотрение две вещественные функции $y_{jr}^{\cos}(t, \omega)$ и $y_{jr}^{\sin}(t, \omega)$, из которых первая является решением системы уравнений, отличающейся от (54) тем, что в правой части уравнения сохранена только вещественная часть экспоненты (т. е. справа стоит $\delta_{jr} \cos \omega t$), а вторая — решение такой же системы уравнений, содержащих справа $\delta_{jr} \sin \omega t$. Подставляя (55) в (51), получим

$$Y_j(t) = \sum_{l=1}^n A_l y_{jl}(t) + \sum_{r=1}^n \int_{-\infty}^{\infty} [y_{jr}^{\cos}(t, \omega) + i y_{jr}^{\sin}(t, \omega)] d\Phi_j(\omega) + \bar{y}_j^{(0)}(t). \quad (7.57)$$

Формула (57) позволяет выразить первые два момента ординат случайных функций $Y_j(t)$ через неслучайные функции $y_{jl}(t)$, $y_{jr}^{\cos}(t, \omega)$, $y_{jr}^{\sin}(t, \omega)$, соответствующие моменты случайных величин A_l и спектральные плотности $S_j(\omega)$ и $S_{jl}(\omega)$.

Вычислим для примера математическое ожидание и дисперсию $Y_j(t)$, предполагая для простоты, что случайные величины A_l не зависят от случайных функций $X_j(t)$.

Находя математическое ожидание обеих частей равенства (57), получим

$$\bar{y}_j(t) = \sum_{l=1}^n \bar{a}_l y_{jl}(t) + \bar{y}_j^{(0)}(t). \quad (7.58)$$

Определяя дисперсию (57) и учитывая при этом сделанное предположение о независимости первой и второй суммы, стоящей в правой части этого равенства, находим

$$D[Y_j(t)] = \sum_{r=1}^n \sum_{l=1}^n k_{rl} y_{jr}(t) y_{jl}(t) + \\ + \sum_{r=1}^n \sum_{l=1}^n \int_{-\infty}^{\infty} \{y_{jr}^{\cos}(t, \omega) y_{jl}^{\cos}(t, \omega) + y_{jr}^{\sin}(t, \omega) y_{jl}^{\sin}(t, \omega)\} S_{rl}(\omega) d\omega, \quad (7.59)$$

где при получении последней суммы произведение интегралов заменено двойными интегралами, учтено свойство (53), позволяющее выполнить одно интегрирование, и отброшены мнимые слагаемые в подынтегральном выражении, поскольку они вследствие свойств четности спектральных плотностей обращаются в нуль при интегрировании.

Таким образом, для нахождения математических ожиданий и дисперсий решений системы линейных уравнений необходимо произвести следующие вычисления: 1) найти решения $\bar{y}_j^{(0)}(t)$ системы при замене всех случайных функций в правых частях уравнений их математическими ожиданиями; 2) определить решения системы $y_{ji}(t)$ однородных уравнений при нулевых начальных условиях для всех неизвестных системы, кроме неизвестной с номером l , для которой начальное значение принимается равным 1; 3) определить при нулевых начальных условиях решение системы неоднородных уравнений $y_{ji}^{\cos}(t, \omega)$ и $y_{ji}^{\sin}(t, \omega)$, в которых правые части уравнений заменены на $\cos \omega t$ и соответственно на $\sin \omega t$; 4) вычислить $\bar{y}_j(t)$ и $D[Y_j(t)]$ по формулам (58) и (59).

Вычисления $\bar{y}_j^{(0)}(t)$, $y_{ji}(t)$, $y_{ji}^{\cos}(t, \omega)$ и $y_{ji}^{\sin}(t, \omega)$ могут быть выполнены на электронных вычислительных машинах (аналоговых устройствах или цифровых вычислительных машинах), причем эти вычисления упрощаются благодаря тому, что левые части уравнений достаточно набрать на машине только один раз, поскольку для получения искоемых функций достаточно менять только начальные условия и правые части уравнений. Единственная трудность, которая при этом осложняет вычисления, состоит в том, что функции $y_{ji}^{\cos}(t, \omega)$ и $y_{ji}^{\sin}(t, \omega)$ необходимо определять при различных значениях параметра ω , что увеличивает объем вычислений.

Поэтому для получения вероятностных характеристик решений системы линейных уравнений часто прибегают к различным искусственным приемам, упрощающим производство вычислений с помощью вычислительных машин.

В качестве одного из таких способов рассмотрим метод сопряженных уравнений.

Будем считать для простоты, что требуется определить вторые моменты (т. е. корреляционные функции и взаимные корреляционные функции) решений системы уравнений (49) при нулевых начальных условиях и при нулевых значениях математических ожиданий $\bar{x}_j$ правых частей уравнений (переход к общему случаю не связан с принципиальными трудностями).

Наряду с системой уравнений (49) рассмотрим две системы однородных уравнений

$$\left. \begin{aligned} \frac{dz_j}{dt} + \sum_{l=1}^n a_{jl} z_l &= 0, \\ \frac{dz_j^{(-1)}}{dt} - \sum_{l=1}^n a_{lj} z_l^{(-1)} &= 0 \end{aligned} \right\} \quad (7.60)$$

$$(j = 1, 2, \dots, n),$$

которые отличаются друг от друга тем, что коэффициенты уравнений во второй системе имеют обратные знаки и переставленный порядок индексов. (Такие системы уравнений называются взаимно сопряженными.)

Обозначим независимые интегралы этих систем уравнений $z_{jk}(t)$ и $z_{jk}^{(-1)}(t)$ соответственно и определим эти интегралы так, чтобы начальные условия имели вид диагональных матриц, т. е. чтобы выполнялись условия

$$z_{jk}(0) = \delta_{jk}, \quad z_{jk}^{(-1)}(0) = \delta_{jk}. \quad (7.61)$$

В этом случае легко показать, что матрицы $z_{jk}(t)$ и $z_{jk}^{(-1)}(t)$ будут взаимно обратными матрицами при любом значении момента времени t , т. е. показать, что выполняются равенства

$$\sum_{j=1}^n z_{jk}(t) z_{jm}^{(-1)}(t) = \delta_{jk} \quad (k, m = 1, 2, \dots, n), \quad (7.62)$$

откуда следует, что также выполняется и равенство

$$\sum_{k=1}^n z_{ik}(t) z_{jk}^{(-1)}(t) = \delta_{ij}. \quad (7.63)$$

Действительно, записав системы уравнений (60) для каждого из независимых интегралов $z_{jk}(t)$ и $z_{jk}^{(-1)}(t)$, имеем

$$\left. \begin{aligned} \dot{z}_{jk} + \sum_{l=1}^n a_{jl} z_{lk} &= 0, \\ \dot{z}_{jm}^{(-1)} - \sum_{l=1}^n a_{lj} z_{lm}^{(-1)} &= 0 \\ (j, k, m = 1, 2, \dots, n). \end{aligned} \right\} \quad (7.64)$$

Умножив первое уравнение (64) на $z_{jm}^{(-1)}$, а второе на z_{jk} , суммируя по индексу j и складывая оба уравнения, получим

$$\frac{d}{dt} \left[\sum_{j=1}^n z_{jk}(t) z_{jm}^{(-1)}(t) \right] = 0. \quad (7.65)$$

Интегрируя последнее равенство при начальных условиях (61), находим (62).

Дифференцируя сумму $\sum_{j=1}^n z_{jm}^{(-1)} Y_j$ по t и учитывая (49) и (60), получим

$$\frac{d}{dt} \left[\sum_{j=1}^n z_{jm}^{(-1)} Y_j \right] = \sum_{j=1}^n z_{jm}^{(-1)} X_j. \quad (7.66)$$

Интегрируя последнее равенство от 0 до t и учитывая при этом, что для функций $Y_j(t)$ заданы нулевые начальные условия, имеем

$$\sum_{j=1}^n z_{jm}^{(-1)}(t) Y_j(t) = \int_0^t \sum_{j=1}^n z_{jm}^{(-1)}(\tau) X_j(\tau) d\tau. \quad (7.67)$$

Наконец, умножив последнее равенство на $z_{im}^{(-1)}(t)$, просуммировав по m от 1 до n и учитывая (63), получим явное выражение искомых функций $Y_i(t)$ через правые части системы уравнений (49) в виде

$$Y_i(t) = \int_0^t \sum_{j=1}^n \sum_{m=1}^n z_{im}^{(-1)}(t) z_{jm}^{(-1)}(\tau) X_j(\tau) d\tau. \quad (7.68)$$

Сравнивая последнюю формулу с (1.76), видим, что эти две формулы совпадают, если положить $Y_0(t) = 0$ и обозначить

$$l(t, \tau) \equiv l_{ij}(t, \tau) = \sum_{m=1}^n z_{im}^{(-1)} z_{jm}^{(-1)}(\tau). \quad (7.69)$$

Таким образом, найдя решения сопряженной системы уравнений (64), импульсные переходные функции i -го выхода относительно j -го входа могут быть определены путем суммирования произведений этих решений, взятых в соответствующие моменты времени. Дальнейшее вычисление моментов функций $Y_i(t)$ требует выполнения квадратур, которые могут быть найдены численно или путем добавления в алгоритм решения системы (64) соответствующих математических операций.

Например, для $\bar{y}_i(t)$ и $D[Y_i(t)]$ имеем

$$\bar{y}_i(t) = \int_0^t \sum_{j=1}^n l_{ij}(t, \tau) x_j(\tau) d\tau, \quad (7.70)$$

$$D[Y_i(t)] = \int_0^t \int_0^t \sum_{j=1}^n \sum_{l=1}^n l_{il}(t, \tau_1) l_{ij}(t, \tau_2) R_{jl}(\tau_1, \tau_2) d\tau_1 d\tau_2, \quad (7.71)$$

где под $R_{jj}(\tau_1, \tau_2)$ понимается $K_{x_j}(\tau_1, \tau_2)$.

Существуют и другие методы вычисления моментов решения линейной системы уравнений (49), которые оказываются эффективными при использовании вычислительных машин (см., например, [42]). Специфика применения этих методов к исследованию гироскопических устройств состоит в том, что в ряде случаев решения дифференциальных уравнений, описывающих ГУ, могут содержать высокочастотную составляющую, которую необходимо вычислять со сравнительно большой точностью, так как ее наличие

может привести к накапливающейся ошибке. В этом случае иногда бывает полезным предварительно преобразовать переменные в уравнениях так, чтобы искомые функции имели более плавный характер. Эти преобразования требуют учета конкретных свойств исследуемых уравнений, а их рассмотрение выходит за рамки данной книги.

2. Исследование сложных гироскопических систем, характеризующихся нелинейными дифференциальными уравнениями. В том случае, когда дифференциальные уравнения гироскопической системы содержат приводимые нелинейности, исследование сложных гироскопических систем выполняется методами, кратко охарактеризованными в предыдущем пункте.

В том случае, когда нелинейности имеют неприводимый характер, задача существенно усложняется и для ее решения приходится прибегать к различным приближенным методам, среди которых в последние десятилетия основное значение приобретают методы, рассчитанные на применение вычислительных машин. Из этих методов кратко остановимся только на двух: на методе Монте-Карло и на методе Доступова.

Первый метод является универсальным и его применение для исследования сложных нелинейных гироскопических систем отличается только спецификой набираемых на машине уравнений. В остальном же решение задачи идет по той же схеме, что и в других случаях применения этого метода: набирают на машине систему исследуемых уравнений, моделируют реализации случайных функций, являющихся входными возмущениями, и получают на выходе реализации случайных функций, являющихся характеристиками поведения исследуемой системы. Обработка этих реализаций общими методами математической статистики позволяет получить вероятностные характеристики ошибок сложной гироскопической системы.

Преимуществом этого метода является его универсальность и возможность исследования системы уравнений гироскопической системы без каких-либо допущений, упрощающих эти уравнения.

В качестве недостатка метода Монте-Карло следует указать резкое возрастание объема вычислений с увеличением требуемой точности получаемых результатов, так как при фиксированной вероятности того, что ошибка результата не превысит по абсолютной величине некоторого значения ϵ , необходимое число розыгрышей пропорционально $1/\epsilon^2$. Кроме того, обычно представляет интерес получение вероятностных характеристик выходных функций гироскопических систем не для строго заданных параметров системы и случайных сил и моментов, действующих на систему, а для целого диапазона этих параметров. Для применения же метода Монте-Карло необходимо зафиксировать значения этих параметров. Поэтому серию розыгрышей приходится проводить

столько раз, сколько различных комбинаций этих параметров представляет интерес. Это еще более увеличивает общий объем вычислений.

Поэтому, наряду с методом Монте-Карло, для исследования нелинейных систем находят применение различные аналитические методы, удобные для реализации на вычислительных машинах.

В качестве одного из таких методов рассмотрим метод, предложенный Б. Г. Доступовым [25] и состоящий в том, что моменты выходной функции динамической системы выражаются через линейную комбинацию решений системы, найденных при нескольких значениях случайных параметров, входящих в уравнения системы.

Этот метод для одного уравнения первого порядка, содержащего случайные величины, был рассмотрен в п. 4 § 5.1, где было показано, что если уравнение зависит от одной случайной величины A , математическое ожидание $\bar{a}$ и дисперсия σ_a^2 которой известны, т. е.

$$\dot{Y} = F(Y, t, A), \quad (7.72)$$

где функция F является нелинейной функцией своих аргументов, то

$$\bar{y}(t) = \varphi(t, \bar{a}), \quad (7.73)$$

где $\varphi(t, \bar{a})$ — решение уравнения (72), в котором случайная величина A заменена ее математическим ожиданием $\bar{a}$.

Для дисперсии решения уравнения (72) там была приведена формула

$$D[Y(t)] \approx \left[\frac{y_1(t) - \bar{y}(t)}{k} \right]^2, \quad (7.74)$$

где $y_1(t)$ — решение уравнения (72), в котором случайная величина A заменена суммой $\bar{a} + k\sigma_a$, а k — «достаточно малая» постоянная.

Таким образом, для определения дисперсии выходной величины $Y(t)$ достаточно решить исходное уравнение (72) дважды: один раз при $A = \bar{a}$ и другой раз при $A = \bar{a} + k\sigma_a$.

Приведенные в § 5.1 рассуждения применимы и для уравнения более высокого порядка, чем первый (к системе уравнений первого порядка), если уравнения содержат функции случайных величин. Единственное изменение, которое при этом будет иметь место, сведется только к тому, что $\bar{y}(t)$ и $y_1(t)$ в этом случае будут решениями уравнения более высокого порядка, а не уравнения первого порядка, как это было рассмотрено выше для одного уравнения. Этот метод без труда обобщается и на тот случай, когда уравнения содержат функции нескольких случайных величин.

Метод Доступова применим и в том случае, когда исследуемое дифференциальное уравнение содержит случайные функции с известными вероятностными характеристиками.

Рассмотрим этот случай несколько подробнее, предполагая для простоты, что случайная функция, являющаяся возмущением в данной задаче, стационарна. Не останавливаясь на строгом выводе окончательных расчетных формул, приведем общие соображения, позволяющие получить эти формулы. Рассмотрим дифференциальное уравнение вида

$$LY(t) = F[Y(t), t, X(t)], \quad (7.75)$$

где L — линейный дифференциальный оператор, а $F[Y, t, X]$ — нелинейная функция своих аргументов. Функция $X(t)$, согласно сделанному предположению о ее стационарности, может быть представлена в виде ее спектрального разложения:

$$X(t) - x = \int_{-\infty}^{\infty} e^{i\omega t} d\Phi(\omega), \quad (7.76)$$

где дифференциалы $d\Phi(\omega)$ связаны со спектральной плотностью случайного процесса $X(t)$ формулами (1.93) и (1.94):

$$\left. \begin{aligned} M[d\Phi(\omega)] &= 0, \\ M[d\Phi^*(\omega_1) d\Phi(\omega_2)] &= S_x(\omega_1) \delta(\omega_2 - \omega_1) d\omega_1 d\omega_2. \end{aligned} \right\} \quad (7.77)$$

Будем рассматривать интеграл в (76) как предел интегральной суммы $\sum_{j=1}^n e^{i\omega_j t} d\Phi(\omega_j)$ при увеличении числа n точек ω_j , равномерно покрывающих ось частот ω до бесконечности. В этом случае решение уравнения (75) можно рассматривать как функцию времени t и n параметров $V_j = d\Phi(\omega_j)$, т. е. можно написать

$$Y(t) = \varphi[t; V_1, V_2, \dots, V_n]. \quad (7.78)$$

Предположим, что функция φ допускает линеаризацию относительно этих параметров, т. е. будем считать, что допустимо пользоваться приближенным равенством

$$Y(t) \approx \varphi(t, 0, 0, \dots, 0) + \sum_{j=1}^n \frac{\partial \varphi(t)}{\partial V_j} V_j, \quad (7.79)$$

где частные производные $\partial \varphi(t)/\partial V_j$ предполагаются вычисленными при нулевых значениях всех параметров V_j . Находя математическое ожидание (79) и учитывая при этом, что на основании (77) $M[V_j] = 0$, получим

$$\bar{y}(t) = \varphi(t, 0, \dots, 0). \quad (7.80)$$

Функция $\varphi(t, 0, \dots, 0)$, есть решение исходного уравнения (75), при нахождении которого все дифференциалы $d\Phi(\omega_j) = V_j$ положены равными нулю. Однако обращение в нуль этих дифферен-

циалов в соответствии с (76) эквивалентно замене $X(t)$ ее математическим ожиданием $\bar{x}$. Таким образом, получаем первое правило: для нахождения математического ожидания $\bar{y}(t)$ решения нелинейного уравнения (75) нужно случайную функцию $X(t)$ заменить ее математическим ожиданием и решение полученного таким образом уравнения приравнять $\bar{y}(t)$. Следовательно, $\bar{y}(t)$ (приближенно) определяется уравнением, не содержащим случайных величин и функций в правой части

$$L\bar{y}(t) = F[\bar{y}(t), t, \bar{x}]. \quad (7.81)$$

Заменив $\varphi(t, 0, \dots, 0)$ в (79) на $\bar{y}(t)$ и перенеся $\bar{y}(t)$ в левую часть равенства, получим

$$Y(t) - \bar{y}(t) = \sum_{j=1}^n \frac{\partial \varphi(t)}{\partial V_j} V_j. \quad (7.82)$$

Умножив последнее равенство на (76), взятое при $t=t_2$, и находя математическое ожидание результата, с учетом (77) получим

$$\mu_1 R_{yx}(t, t_2) = \mu_1 \sum_{j=1}^n e^{i\omega_j t_2} \frac{\partial \varphi(t_2)}{\partial V_j} S_x(\omega_j) d\omega_j, \quad (7.83)$$

где μ_1 — пока произвольный постоянный множитель.

Сравнивая (83) с (79) и (78), замечаем, что сумма взаимной корреляционной функции $R_{yx}(t_1, t)$ и математического ожидания $\bar{y}(t)$ является решением исходного уравнения (75), в котором случайные дифференциалы $d\Phi(\omega_j)$ заменены на $\mu_1 e^{i\omega_j t_2} S_x(\omega_j) d\omega_j$, т. е. вместо случайной функции $X(t)$ взято выражение

$$\bar{x} + \mu_1 \int_{-\infty}^{\infty} e^{i\omega t_2} S_x(\omega) d\omega, \quad (7.84)$$

которое получается из (76) после соответствующей замены и перехода от суммы к интегралу.

Однако на основании формулы (1.95) интеграл в (84) есть корреляционная функция $K_x(t_2)$.

Таким образом, для нахождения взаимной корреляционной функции решения уравнения (75) и случайной функции $X(t)$ получаем следующее правило: для нахождения взаимной корреляционной функции $R_{yx}(t, t_2)$ необходимо определить решение $y_1(t, t_2)$ уравнения, которое получается из уравнения (75) путем замены случайной функции $X(t)$ на сумму $\bar{x} + \mu_1 K_x(t_2)$. Искомая взаимная корреляционная функция определится формулой

$$R_{yx}(t, t_2) = \frac{y_1(t, t_2) - \bar{y}(t)}{\mu_1}, \quad (7.85)$$

где постоянная μ_1 должна быть выбрана достаточно малой для того, чтобы дробь в (85) не зависела от ее значения.

Аналогичным образом можно получить правило и для нахождения корреляционной функции $K_y(t, t_2)$. Написав для этой цели равенство (82) второй раз при $t=t_2$, перемножая эти равенства и учитывая (77), получим

$$\mu_2 K_y(t, t_2) = \mu_2 \sum_{j=1}^n \frac{\partial \varphi(t)}{\partial V_j} \frac{\partial \varphi(t_2)}{\partial V_j} S_x(\omega_j) d\omega_j, \quad (7.86)$$

где постоянный множитель μ_2 введен искусственно путем умножения обеих частей полученного равенства.

Сравнение (86) с (82) показывает, что $\mu_2 K_y(t, t_2)$ является разностью решения $y_2(t, t_2)$ уравнения (75), в котором дифференциалы $d\varphi(\omega_j) \equiv V_j$ заменены на $\frac{\partial \varphi(t_2)}{\partial V_j} S_x(\omega_j) d\omega_j$ и Y на $\bar{y}(t)$. Однако эта замена на основании (76) и (83) дает взаимную корреляционную функцию $R_{yx}(t_2, t)$. Следовательно, для нахождения корреляционной функции $K_y(t, t_2)$ получаем следующее правило: для нахождения корреляционной функции $K_y(t, t_2)$ необходимо определить решение $y_2(t, t_2)$ уравнения, которое получается из уравнения (75) путем замены случайной функции $X(t)$ на сумму $x + \mu_2 R_{yx}(t_2, t)$. Искомая корреляционная функция определится формулой

$$K_y(t, t_2) = \frac{y_2(t, t_2) - \bar{y}(t)}{\mu_2}, \quad (7.87)$$

где постоянная μ_2 должна быть выбрана достаточно малой для того чтобы выражение (87) не зависело от ее значения.

Так как и при вычислении $\bar{y}(t)$ и при вычислении $y_1(t, t_2)$ и $y_2(t, t_2)$ вид уравнения (75) не изменяется, а меняется только один аргумент правой части уравнения, то при использовании вычислительных машин уравнение нужно «набрать» один раз, что упрощает вычисления.

В том случае, когда необходимо найти только дисперсию случайной функции $Y(t)$ в определенный момент времени $t=t_1$, расчеты еще более упрощаются.

Действительно, так как $D[Y(t_1)] = K_y(t_1, t_1)$, то решение $\bar{y}(t)$ и $y_2(t, t_2)$ нужно находить только при одном значении аргумента $t=t_1$ и при $t_2=t_1$. Следовательно, взаимную корреляционную функцию $R_{yx}(t_2, t)$ нужно знать только при одном значении $t_2=t_1$ и при значении второго аргумента t , меняющемся в интервале $(0, t_1)$. В соответствии с формулой (85) для этого необходимо найти ряд значений функции $y_1(t, t_2)$ при фиксированном значении $t=t_1$ и при различных значениях t_2 в указанном интервале $(0, t_1)$.

Это сравнительно просто реализуется на вычислительных машинах, так как для этого нужно каждый раз останавливать решение уравнения (75) при одном и том же текущем значении времени $t=t_1$.

§ 7.4. Примеры исследования сложных гироскопических систем

Приведем несколько примеров. Хотя исследуемые в них гироскопические системы и не являются «очень сложными», их решения достаточно хорошо иллюстрируют рассмотренные выше методы.

Пример 7.1 *). Определить дисперсию $D[\alpha(t)]$ погрешности одноосного двухгироскопного силового гиростабилизатора после окончания переходного процесса, если ось стабилизации ГС параллельна продольной оси корабля, совершающего только бортовую качку, характеризуемую углом крена $\theta(t)$. Движение ГС описывается системой уравнений (5), в которой моменты M_1 и M_2 можно считать равными нулю, т. е.

$$\left. \begin{aligned} J_{\eta} \ddot{\alpha} + 2H\dot{\beta} + n_1 \dot{\alpha} - K\dot{j} &= J_0 \ddot{\theta}(t) + n_1 \dot{\theta}(t), \\ 2J_{г.с} \ddot{\beta} - 2H(\dot{\alpha} + u_{\eta}) - S_2 \alpha + n_2 \dot{\beta} &= -S_2 \chi_1(t), \\ T_m^2 \ddot{\chi}_1 + 2\zeta T_m \dot{\chi}_1 + \chi_1 &= -kz \ddot{\theta}_1(t), \\ T_y \dot{U}_y + U_y + S_1 \beta &= 0, \\ T_{\pi} \frac{dj}{dt} + j + b\dot{\alpha} - \rho U_y &= b\dot{\theta}(t). \end{aligned} \right\} \quad (7.88)$$

Дано:

$$\begin{aligned} \ddot{\theta} &= 0, \quad S_{\theta}(\omega) = \frac{2\sigma_{\theta}^2 \mu_{\theta} (\mu_{\theta}^2 + \lambda_{\theta}^2)}{\pi [(\omega^2 - \mu_{\theta}^2 - \lambda_{\theta}^2)^2 + 4\mu_{\theta}^2 \omega^2]}, \\ \sigma_{\theta}^2 &= 3,79 \cdot 10^{-2} \text{ рад}^2, \quad \mu_{\theta} = 0,04 \text{ 1/сек}, \quad \lambda_{\theta} = 0,42 \text{ 1/сек}, \\ 2H &= 44 \cdot 10^4 \text{ Г см сек}, \quad T_{\pi} = 0,003 \text{ сек}, \\ J_{\eta} &= 2812 \cdot 10^2 \text{ Г см сек}^2, \quad T_y = 0,02 \text{ сек}, \\ S_1 &= 57,3 \text{ вольт/рад}, \quad T_m = 0,08 \text{ сек}, \\ K &= 8333 \cdot 10^2 \text{ Г см/амп}, \quad \zeta = 0,5, \\ \rho &= 0,2222 \text{ 1/ом}, \quad n_2 = 50 \text{ Г см сек}, \\ b &= 55,36 \text{ амп сек}, \quad J_0 = 25,2 \cdot 10^4 \text{ Г см сек}^2, \\ k &= 0,102 \text{ сек}^2/\text{м}, \quad S_2 = 1,5 \cdot 10^4 \text{ Г см/рад}, \\ z &= -15 \text{ м}, \quad u_{\eta} = U \cos \varphi_0 \cos K, \\ n_1 &= 10^5 \text{ Г см сек}, \quad \varphi_0 = 60^\circ, \\ & \quad K = 45^\circ, \\ J_{г.с} &= 60 \text{ Г см сек}^2, \quad U = 7,29 \cdot 10^{-5} \text{ 1/сек}. \end{aligned}$$

*) Пример 7.1 решен Р. И. Сольнищевым и С. А. Харитоненко с использованием аналоговой машины МПТ-9 и ЦВМ «Мир».

Решение. Система уравнений (7.88) имеет постоянные коэффициенты, и следовательно, для установившегося режима может быть применена обычная спектральная теория. Однако для иллюстрации одного из способов применения моделирующих машин к задачам такого типа используем формулу (59), которая в рассматриваемом случае установившегося режима и одной возмущающей функции $\theta(t)$ примет вид

$$D[\alpha(t)] = \int_{-\infty}^{\infty} \{[\alpha^{\cos}(t, \omega)]^2 + [\alpha^{\sin}(t, \omega)]^2\} S_{\theta}(\omega) d\omega, \quad (7.89)$$

где $\alpha^{\cos}(t, \omega)$ и $\alpha^{\sin}(t, \omega)$ по-прежнему обозначают решения рассматриваемой системы при замене $\theta(t)$ на $\cos \omega t$ и соответственно

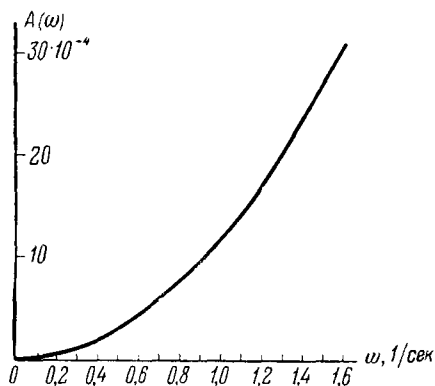


Рис. 7.1. График амплитудной характеристики одноосного гиросtabilизатора.

ффик которой приведен на рис. 7.1. Дальнейшие вычисления $D[\alpha(t)]$ велись численно по формуле

$$D[\alpha(t)] = 2 \int_0^{\infty} A^2(\omega) S_{\theta}(\omega) d\omega. \quad (7.90)$$

Вычисления дают

$$D[\alpha(t)] = 0,278 \cdot 10^{-7} \text{ рад}^2, \quad \sigma_{\alpha} = 0,167 \cdot 10^{-3} \text{ рад} = 0'57.$$

Пример 7.2*). Построить график изменения во времени математического ожидания $\bar{\alpha}(t)$ и дисперсии $D[\alpha(t)]$ ошибки $\alpha(t)$ двухроторного гирокомпаса при бортовой качке корабля, если

*) Пример 7.2 решен Е. Г. Алексеевым с использованием аналоговых машин МН-7 и ЭМУ-10.

угол бортовой качки $\theta(t)$ — стационарная случайная функция времени, а в качестве системы уравнений, описывающей рассматриваемый ГК, можно принять систему (30), полагая $\varphi = \varphi_0 = \text{const}$:

$$\left. \begin{aligned} \dot{\beta} + U \cos \varphi_0 \cdot \alpha &= \frac{k^2}{U \cos \varphi_0} \frac{z \sin K}{g} \ddot{\theta} \gamma, \\ \alpha - \frac{k^2}{U \cos \varphi_0} \beta - \frac{k^2}{U \cos \varphi_0} (1 - \rho) \vartheta &= \frac{k^2}{U \cos \varphi_0} \frac{z \sin K}{g} \ddot{\theta}, \\ \dot{\vartheta} + F \vartheta + F \beta &= -F \frac{z \sin K}{g} \ddot{\theta}, \\ \ddot{\gamma} + 2\zeta_1 n \dot{\gamma} + n^2 \gamma &= -n^2 \frac{z \cos K}{g} \ddot{\theta}. \end{aligned} \right\} \quad (7.91)$$

Дано: начальные значения углов $\alpha(t)$, $\beta(t)$, $\gamma(t)$:

$$\alpha(0) = 1,1 \cdot 10^{-4} \text{ рад}, \quad \beta(0) = 2 \cdot 10^{-5} \text{ рад}, \quad \gamma(0) = 0,02 \text{ рад},$$

$$\varphi_0 = 60^\circ, \quad K_{\dot{\theta}}(\tau) = \sigma_{\dot{\theta}}^2 e^{-\mu|\tau|} \left(\cos \lambda \tau + \frac{\mu}{\lambda} \sin \lambda |\tau| \right),$$

$$\sigma_{\dot{\theta}}^2 = 6,7 \cdot 10^{-3} \text{ рад}^2/\text{сек}^2, \quad \mu = 0,04 \text{ 1/сек}, \quad \lambda = 0,42 \text{ 1/сек},$$

$$U = 7,29 \cdot 10^{-5} \text{ 1/сек}, \quad \zeta_1 = 0,05,$$

$$g = 981 \text{ см/сек}^2, \quad K = 45^\circ,$$

$$n = 0,698 \cdot 10^{-2} \text{ 1/сек}, \quad z = -3 \text{ м},$$

$$k = 1,24 \cdot 10^{-3} \text{ 1/сек}, \quad F = 1,5 \cdot 10^{-3} \text{ 1/сек}, \quad \rho = 3,64 \cdot 10^{-3}.$$

Решение. Применение метода, использованного в предыдущем примере, в данном случае является невозможным, так как случайная функция $\theta(t)$ входит в систему уравнений (91) в виде произведения $\ddot{\theta}(t) \cdot \gamma(t)$, т. е. нелинейно. Поэтому применим метод Достинова.

Набрав систему (91) на аналоговой машине и заменяя при этом все случайные функции α , β , γ , ϑ и θ их математическими ожиданиями и учитывая при этом, что $\dot{\theta} = \ddot{\theta} = 0$

вследствие стационарности процесса $\theta(t)$, с учетом заданных начальных условий получим закон изменения $\bar{\alpha}(t)$, представленный на рис. 7.2. Для нахождения взаимной корреляционной функции $R_{\alpha\ddot{\theta}}(t, t_2)$, в соответствии с (85) определяем решение

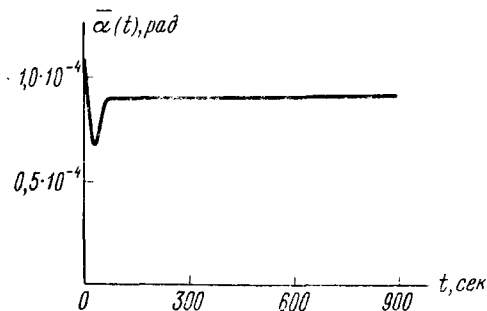


Рис. 7.2. График зависимости $\bar{\alpha}(t)$.

системы (91) при замене $\ddot{\theta}(t)$ на $\mu_1 K_{\ddot{\theta}}(t_2)$ и вычисляем $R_{\alpha\ddot{\theta}}(t, t_2)$ по формуле

$$R_{\alpha\ddot{\theta}}(t, t_2) = \frac{\alpha_1(t, t_2) - \bar{\alpha}(t)}{\mu_1}, \quad (7.92)$$

где решение задачи для разных значений μ_1 показывает, что

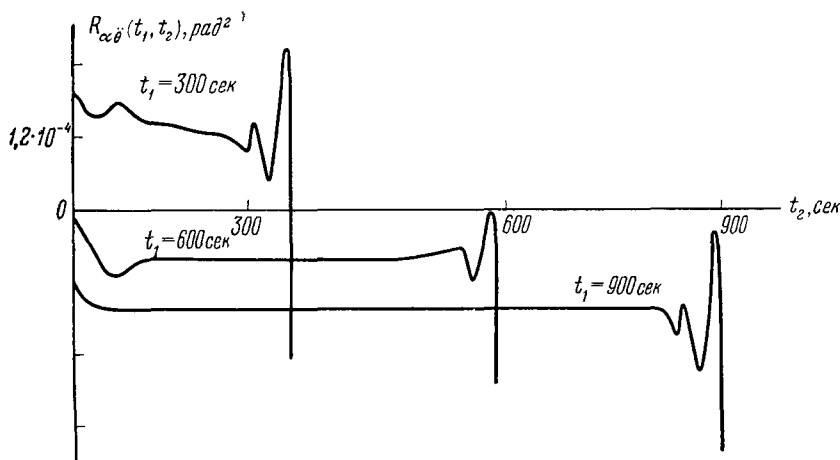


Рис. 7.3. График взаимной корреляционной функции $R_{\alpha\ddot{\theta}}(t_1, t_2)$.

можно положить $\mu_1 = 1$. Производя указанное решение системы при значениях $t = t_1 = 300 \text{ сек}$, 600 сек , 900 сек и при значениях

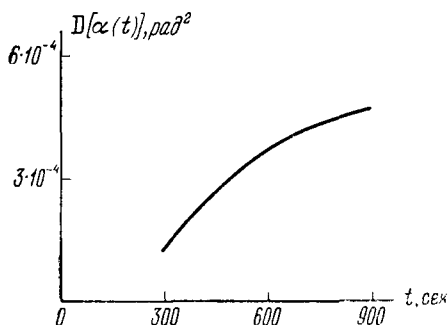


Рис. 7.4. График зависимости $D[\alpha(t)]$.

второго аргумента взаимной корреляционной функции в интервале $0 \leq t_2 \leq t$, получим для каждого значения t_1 зависимость $R_{\alpha\ddot{\theta}}(t_1, t_2)$ от t_2 , которая представлена на рис. 7.3. Снова решая систему уравнений (91), в которой $\ddot{\theta}(t)$ заменено на $\mu_2 R_{\alpha\ddot{\theta}}(t_2, t)$, получим решение $\alpha_2(t, t_2)$, которое в согласии с (87) дает искомую дисперсию

$$D[\alpha(t)] = \frac{\alpha_2(t, t) - \bar{\alpha}(t)}{\mu_2}, \quad (7.93)$$

где в соответствии с пробными расчетами в качестве μ_2 взято $\mu_2 = 1$.

Найдя по формуле (93) для выбранных значений t_1 три значения $D[\alpha(t)]$, получаем возможность построить график зависимости $D[\alpha(t)]$ от t (рис. 7.4).

Пример 7.3. Определить для времени t математическое ожидание $\bar{\alpha}$ и дисперсию $D[\alpha(t)]$ ошибки $\alpha(t)$ авиационной гироскопической вертикали, уравнение которой определяется соотношением (3.69) при условии $\varphi_x(x) = \text{sign} x$:

$$\dot{\alpha}(t) = -\omega_{\eta} - C_x \text{sign}[\alpha(t) - \chi(t)], \quad (7.94)$$

где отклонение физического маятника $\chi(t)$ имеет нулевое математическое ожидание и корреляционную функцию

$$K_{\chi}(\tau) = \sigma_{\chi}^2 e^{-\mu|\tau|} \left(\cos \lambda \tau + \frac{\mu}{\lambda} \sin \lambda |\tau| \right).$$

Данная задача отличается от предыдущей только тем, что уравнение гироскопической вертикали имеет существенно нелинейное слагаемое $\text{sign}[\alpha(t) - \chi(t)]$. Однако это не меняет схему решения задачи методом Доступова. Решая уравнение (94) в той же последовательности, что и в предыдущем примере, получим значения $\bar{\alpha}$ и $D[\alpha]$ для момента времени t .

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИСЫТАНИЙ ГИРОСКОПИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ

§ 8.1. Общие принципы получения оценок вероятностных характеристик случайных величин и процессов

1. Основные задачи, возникающие в гироскопии при обработке опытного материала. Применение вероятностных методов в прикладной гироскопии возможно только в тех случаях, когда даны вероятностные характеристики случайных величин и функций, определяющих внешние воздействия на ГУ, или когда имеющийся экспериментальный материал позволяет непосредственно определить вероятностные свойства величин, являющихся показаниями гироскопического устройства.

Таким образом, в прикладной теории гироскопов возникает необходимость как в определении вероятностных характеристик возмущений, так и в исследовании вероятностных свойств показаний гироскопических приборов, являющихся случайными вследствие наличия различных случайных факторов, характеризующих условия использования прибора.

Решение первой из этих задач не связано с исследованием погрешностей гироскопа как такового, а требует изучения характера случайных сил и моментов, действующих на ГУ. Определение этих характеристик необходимо для аналитического исследования поведения гироскопического устройства и расчета его точности.

Решение второй задачи возможно в том случае, когда мы располагаем готовым образцом ГУ и можем его испытать в условиях, близких к предполагаемым условиям его эксплуатации.

Несмотря на различное прикладное содержание указанных выше двух задач, их математическая природа является одинаковой. В обоих случаях речь идет об определении вероятностных характеристик случайных величин или функций на основании обработки опытного материала. Иными словами, в обоих случаях мы имеем дело с основной задачей математической статистики.

2. Получение оценок по реализациям случайных величин. В большинстве прикладных задач, как это неоднократно от-

мечалось в предыдущих главах, достаточно использовать результаты корреляционной теории случайных функций. Поэтому остановимся прежде всего на определении первых двух моментов случайных величин и функций.

Как известно из статистики [20], [30], [77], обработка экспериментального материала не позволяет определить точные значения искомых моментов, а дает возможность найти только их приближенные значения. Эти приближенные значения, называемые оценками искомых параметров, мы будем обозначать в дальнейшем теми же буквами, что и оцениваемые параметры, отмечая их волнистой чертой сверху.

Так, например, оценку математического ожидания x случайной величины X будем обозначать $\bar{x}$, оценку дисперсии этой величины — $\bar{\sigma}^2$ и т. д.

Рассмотрим сперва получение оценок случайной величины. Предположим, что в результате n независимых испытаний получено n реализаций этой величины, которые обозначим

$$x_1, x_2, x_3, \dots, x_n. \quad (8.1)$$

Реализации (1) называются *выборкой из генеральной совокупности*, число n — *объемом выборки*, а числа x_j — *элементами выборки*.

Оценки моментов случайной величины X , получаемые по данной выборке, функционально связаны с элементами выборки x_j и, следовательно, в свою очередь являются случайными величинами. Поэтому полной характеристикой оценки является ее закон распределения, вид которого зависит от вида закона распределения случайной величины X и характера оцениваемой величины.

Общее представление о качестве получаемой оценки можно составить без вычисления ее закона распределения, изучая некоторые общие свойства оценок, из которых наиболее важными являются: состоятельность, несмещенность и эффективность.

Оценка $\bar{a}$ параметра a называется *состоятельной*, если ее дисперсия стремится к нулю с ростом объема выборки, т. е. если выполняется равенство

$$\lim_{n \rightarrow \infty} D[\bar{a}] = 0. \quad (8.2)$$

Оценка называется *несмещенной*, если математическое ожидание оценки равно оцениваемой величине, т. е. если

$$M[\bar{a}] = a \quad (8.3)$$

при любом n .

В том случае, когда равенство (3) выполняется только в пределе при $n \rightarrow \infty$, т. е. когда справедливо соотношение

$$\lim_{n \rightarrow \infty} M[\tilde{a}] = a, \quad (8.4)$$

оценка называется *асимптотически несмещенной*.

Наконец, из двух оценок та называется более эффективной, дисперсия которой меньше.

Состоятельность оценки является необходимым условием для того, чтобы этой оценкой можно было пользоваться, так как в противном случае при увеличении объема выборки не повышается точность определения интересующего нас параметра. Несмещенность является также положительным качеством оценки, так как ее наличие гарантирует от появления систематической ошибки. Однако в некоторых случаях, в основном из соображений простоты расчетов, довольствуются требованием асимптотической несмещенности. Также иногда предпочтительней является использовать менее эффективную, но более простую оценку, чем более эффективную, но сложную в вычислительном отношении.

После этих общих замечаний перейдем к рассмотрению оценки математического ожидания $\bar{x}$ и дисперсии σ_x^2 по выборке (1).

В математической статистике доказывается, что несмещенная, состоятельная и наиболее эффективная оценка $\bar{x}$ математического ожидания $\bar{x}$ определяется формулой

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n x_j, \quad (8.5)$$

т. е. в качестве оценки $\bar{x}$ целесообразно выбрать среднее арифметическое элементов выборки.

Находя дисперсию суммы по общей формуле (1.39), получим, что дисперсия оценки $\bar{x}$ определяется формулой

$$D[\bar{x}] = \frac{1}{n} \sigma_x^2, \quad (8.6)$$

где σ_x^2 — дисперсия случайной величины X .

В целях упрощения вычислений формулу (5) можно переписать в следующем эквивалентном виде:

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n (x_j - c) + c, \quad (8.7)$$

где c — произвольное число, называемое ложным нулем.

Если выбрать c так, чтобы его значение приближенно равнялось $\tilde{x}$, то разности $(x_j - c)$ будут малыми и их суммирование проще осуществляется, чем суммирование x_j . Например, если элементы выборки x_j отличаются друг от друга только дробными частями, то, выбрав в качестве c неизменную целую часть x_j , мы тем самым избавимся от необходимости складывать одинаковые целые части элементов выборки.

В качестве второго упрощения при вычислении $\tilde{x}$ по формуле (5) иногда применяется разбиение элементов выборки на группы. Для этого определяют минимальный элемент выборки $x_{\min}$, максимальный элемент выборки $x_{\max}$ и вычисляют «размах» $(x_{\max} - x_{\min})$. Затем задаются числом групп (иногда говорят — «разрядов») и определяют интервал каждого разряда по формуле

$$h = \frac{1}{m} (x_{\max} - x_{\min}). \quad (8.8)$$

Обозначив границы l -го разряда Δ_{l-1} , Δ_l , а среднее значение разряда $\tilde{x}_l$, для их определения получим

$$\Delta_l = x_{\min} + lh, \quad \tilde{x}_l = \left(l - \frac{1}{2}\right)h + x_{\min} \quad (l = 1, 2, \dots, m). \quad (8.9)$$

Далее подсчитывается численность n_l каждого разряда, т. е. число элементов выборки, попадающих в данный разряд (если элемент попадает на границу двух разрядов, то в соседние разряды прибавляется по 1/2). После этого оценка $\tilde{x}$ может быть подсчитана по приближенной формуле

$$\tilde{x} = \frac{1}{n} \sum_{l=1}^m n_l \tilde{x}_l = \frac{1}{n} \sum_{l=1}^m n_l (\tilde{x}_l - c) + c, \quad (8.10)$$

где c — по-прежнему обозначает «ложный нуль». Преимущество формулы (10) перед (5) сказывается при большом объеме выборки n .

Результат разбиения элементов выборки на разряды целесообразно представить в виде таблицы 8.1.

При вычислении по формуле (10) делается добавочная ошибка, связанная с тем, что значения каждого элемента в группе принимаются равными среднему значению для этой группы. Если считать каждый элемент, попавший в группу, распределенным по равномерному закону с параметром $\frac{1}{2}h$, то указанное округление приводит к тому, что дисперсия оценки $\tilde{x}$ вместо выражения (6) будет определяться формулой

$$D[\tilde{x}] = \frac{1}{n} \sigma_x^2 + \frac{41}{12} \frac{1}{n} h^2, \quad (8.11)$$

Т а б л и ц а 8.1

Номер разряда l	1	2	...	m
Границы разряда Δ_{l-1}, Δ_l	$x_{\min}, x_{\min} + h$	$x_{\min} + h, x_{\min} + 2h$	...	$x_{\min} + (m-1)h, x_{\max}$
Численность разряда n_l	n_1	n_2	...	n_m
Среднее значение $\tilde{x}_l$	$\tilde{x}_1$	$\tilde{x}_2$	...	$\tilde{x}_m$
Частость попадания элемента в разряд $\tilde{p}_l = \frac{n_l}{n}$	$\frac{n_1}{n}$	$\frac{n_2}{n}$	...	$\frac{n_m}{n}$

т. е. дисперсия увеличится на $\frac{1}{n} \frac{1}{12} h^2$. Так как дисперсия (11) стремится к нулю при $n \rightarrow \infty$, то оценка $\tilde{x}$ по-прежнему остается состоятельной, однако ее эффективность понижается. Если интервал h достаточно мал, то на это понижение эффективности оценки часто идут в целях упрощения вычислений.

Несмещенную состоятельную оценку дисперсии по выборке (1) дает формула

$$\tilde{\sigma}_x^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{j=1}^n (x_j - \tilde{x})^2, \quad (8.12)$$

где оценка $\tilde{x}$ определяется выражением (5).

Если и в этом случае ввести ложный нуль, то формулу (12) можно заменить эквивалентным выражением *)

$$\tilde{\sigma}_x^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{j=1}^n (x_j - c)^2 - \frac{n}{n-1} (\tilde{x} - c)^2. \quad (8.13)$$

При определении оценки дисперсии также можно пользоваться группировкой элементов выборки по разрядам. В этом

*) В том случае, когда математическое ожидание $\tilde{x}$ известно, формулы (12) и (13) должны быть заменены формулами

$$\tilde{\sigma}_x^2 = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n (x_j - \tilde{x})^2, \quad \tilde{\sigma}_x^2 = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n (x_j - c)^2 - (\tilde{x} - c)^2$$

случае оценка $\tilde{\sigma}_x^2$ может быть вычислена по приближенной формуле

$$\tilde{\sigma}_x^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{l=1}^m n_l (\bar{x}_l - \bar{x})^2. \quad (8.14)$$

Формула (14) дает несколько большее значение для оценки дисперсии, чем формула (12), так как, округляя величину каждого элемента выборки до среднего значения данной группы, мы делаем добавочную ошибку округления, приблизительно подчиняющуюся равномерному закону распределения с параметром $\frac{1}{2}h$. В отличие от формулы (10), в которой эта ошибка неустраняема, при оценке дисперсии эту ошибку в первом приближении можно учесть, введя так называемую поправку Шеппарда [5], [50], согласно которой вместо (14) оценку следует вычислять по формуле

$$\tilde{\sigma}_x^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{l=1}^m n_l (\bar{x}_l - \bar{x})^2 - \frac{1}{12} h^2. \quad (8.15)$$

Если в качестве оценки среднего квадратического отклонения взять корень квадратный из оценки дисперсии, даваемой одной из приведенных выше формул, то мы получим только асимптотически несмещенную оценку. Для выборки из нормальной генеральной совокупности (т. е. для того случая, когда случайная величина X является нормальной) для получения несмещенной оценки $\tilde{\sigma}_x$ достаточно умножить $\sqrt{\tilde{\sigma}_x^2}$ на некоторый коэффициент k_n , зависящий от объема выборки n , значение которого можно найти в таблицах [11], [65]. В этом случае в соответствии с (12) для несмещенной состоятельной оценки среднего квадратического отклонения получим

$$\tilde{\sigma}_x = k_n \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{j=1}^n (x_j - \bar{x})^2} \approx \sqrt{\frac{1}{n-1,45} \sum_{j=1}^n (x_j - \bar{x})^2}. \quad (8.16)$$

Коэффициент k_n с ростом n быстро стремится к единице (например, $k_{10}=1,028$). Поэтому при достаточно большом объеме выборки этот коэффициент можно не учитывать.

Для определения точности оценок $\bar{x}$ и $\tilde{\sigma}_x$ удается получить простые формулы, справедливые для любого объема выборки, только для выборки из нормальной генеральной совокупности. Как доказывается в математической статистике, в этом случае

для любого положительного ε справедливы формулы

$$\alpha \equiv P \{ |\bar{x} - x| \leq \varepsilon \} = 2 \int_0^{t_\alpha} S_k(t) dt, \quad (8.17)$$

$$t_\alpha = \frac{\varepsilon \sqrt{n}}{\sqrt{\sigma_x^2}},$$

$$\alpha \equiv P \{ |\bar{\sigma}_x - \sigma_x| \leq \varepsilon \} = \int_{\frac{\sqrt{k}}{1+q}}^{\frac{\sqrt{k}}{1-q}} P_k(\chi) d\chi, \quad (8.18)$$

$$k = n - 1, \quad q = \varepsilon / \sqrt{\sigma_x^2}$$

где $S_k(t)$ и $P_k(\chi)$ — универсальные функции, не зависящие от неизвестных параметров $\bar{x}$ и σ_x , а $\widetilde{\sigma}_x^2$ определяется формулой (12) ($S_k(t)$ — плотность распределения закона Стьюдента, а $P_k(\chi)$ — плотность распределения «закона χ »).

Формулы (17) и (18) позволяют судить о точности полученных оценок, так как, задавшись величиной α , мы тем самым получим величину отклонения ε , определяющего интервал, за который ошибка не выйдет с заданной вероятностью. Определяемые таким образом вероятности называются доверительными вероятностями, а соответствующие им интервалы — доверительными интервалами.

В том случае, когда объем выборки достаточно велик, оценки (5) и (12), выражаемые суммами независимых слагаемых, в соответствии с предельной теоремой теории вероятностей можно приближенно считать нормальными величинами, параметры которых равны их оценкам, и вместо формул (17) и (18) пользоваться формулами

$$\alpha \equiv P \{ |\bar{x} - x| \leq \varepsilon \} = \Phi \left(\frac{\varepsilon}{\sqrt{\sigma_x^2}} \right) = \Phi \left(\frac{\varepsilon \sqrt{n}}{\sqrt{\widetilde{\sigma}_x^2}} \right), \quad (8.19)$$

$$\alpha \equiv P \{ |\widetilde{\sigma}_x^2 - \sigma_x^2| \leq \varepsilon \} = \Phi \left(\frac{\varepsilon \sqrt{n}}{\sigma_x^2 \sqrt{2}} \right), \quad (8.20)$$

где $\Phi(z)$ — интегральная функция Лапласа, определяемая формулой

$$\Phi(z) = \frac{2}{\sqrt{2\pi}} \int_0^z e^{-\frac{t^2}{2}} dt. \quad (8.21)$$

Вопрос о том, какой объем выборки n можно считать «достаточно большим» для того, чтобы пользоваться приближенными формулами (19) и (20), должен решаться с учетом необходимой надежности получаемых оценок. В статистике обычно принимают, что при $n \geq 30$ можно не делать различия между законом Стьюдента и нормальным. Однако во многих случаях можно считать, что нормальный закон распределения для $\bar{x}/\sqrt{\widehat{\sigma}_x^2}$ имеет место уже при меньшем n .

Кроме определения моментов закона распределения иногда возникает необходимость в определении вида закона распределения по данной выборке. Как и определение параметров закона распределения, эта задача может быть решена только приближенно, т. е. может быть определен только вид закона распределения, который в данной задаче целесообразно принять в качестве искомого, и указаны некоторые правила, согласно которым можно убедиться, что этот закон распределения согласуется (или не согласуется) с результатами опыта.

Не останавливаясь подробно на этой задаче, отметим только кратко порядок ее решения. Анализируя полученную выборку, обычно удается сделать предположение о виде закона распределения. Для этого (при достаточно большом объеме выборки) целесообразно построить частоты попадания элемента в разряды (см. табл. 8.1). Получаемая таким образом «гистограмма» при достаточно малом интервале разряда h приближенно копирует кривую плотности вероятности $f(x)$ и, следовательно, позволяет сделать предположение о виде закона распределения. Определив затем оценки числовых параметров этого закона (например, оценки моментов), можно написать явное выражение для плотности вероятности $f_T(x)$ этого закона распределения, который обычно называют «теоретическим». Далее выбирают некоторый параметр x , который может служить мерой расхождения наблюдаемой выборки с теоретическим законом распределения и имеет распределение, не зависящее (или слабо зависящее) от вида искомого закона распределения $f(x)$. Если такой параметр найден, то можно определить значение x_α этого параметра, удовлетворяющее условию

$$P\{x \geq x_\alpha\} = \alpha, \quad (8.22)$$

где α — «достаточно малое» число, называемое в данном случае уровнем значимости. Если значение x_q параметра x , определенного по данной выборке, оказывается больше x_α , то имеет место событие, которое (в том случае, когда наше предположение о виде плотности вероятности $f_T(x)$ справедливо) имеет вероятность, меньшую малого числа α . Следовательно, произошло весьма маловероятное событие и можно считать, что наше предположение о виде закона распределения «не согласуется» с выборкой.

Если, наоборот, $\chi_q \leq \chi_\alpha$, то выборка не противоречит принятому закону распределения.

Различные критерии согласия отличаются друг от друга выбором параметра χ . В наиболее широко применяемом критерии согласия К. Пирсона за меру расхождения теоретического закона распределения с данными опыта принимается величина χ^2 , определяемая формулой

$$\chi^2 = n \sum_{l=1}^m \frac{(p_l - \bar{p}_l)^2}{\bar{p}_l}, \quad (8.23)$$

где p_l — вероятность попадания элемента выборки в разряд номер l при наличии теоретического закона распределения, определяемая формулой

$$p_l = \int_{h(l-1)}^{hl} f_\tau(x) dx, \quad (8.24)$$

а $\bar{p}_l$ — частость попадания в этот разряд, полученная на опыте (см. табл. 8.1). В математической статистике доказывается [30], что при $n \rightarrow \infty$ закон распределения случайной величины $Z = \chi^2$ стремится к универсальному закону распределения, не зависящему от закона распределения случайной величины X . Плотность вероятности этого распределения определяется равенством

$$f(z) = \frac{1}{2^{\frac{k}{2}} \Gamma\left(\frac{k}{2}\right)} e^{-\frac{z}{2}} \frac{k}{z^{\frac{k}{2}+1}}, \quad (8.25)$$

где k — «число степеней свободы», связанное с числом разрядов m и числом r соотношений, использованных для определения параметров закона распределения $f_\tau(x)$ по данной выборке, формулой

$$k = m - r - 1. \quad (8.26)$$

Для закона распределения (25) составлены таблицы вероятностей

$$P\{\chi^2 \geq \chi_\alpha^2\} = \alpha, \quad (8.27)$$

которые дают значение χ_α^2 (или χ_α) по заданному уровню значимости α . Входами в эти таблицы, как это ясно из вышеизложенного, является величина α и число степеней свободы k . Дальнейшее применение критерия согласия Пирсона не отличается от общей схемы, изложенной выше.

К критериям согласия по своей идее близко примыкают критерии, служащие для проверки гипотезы о тождественности законов распределения в двух выборках или о тождественности пара-

метров распределения этих законов в том случае, когда вид закона распределения известен.

Из критериев первого типа можно указать на критерий согласия Н. В. Смирнова, основанный на критерии согласия А. Н. Колмогорова, подробности о котором можно найти, например, в [20]. Из критериев второго типа рассмотрим только проверку гипотезы о равенстве математического ожидания в серии выборок, если известно, что закон распределения во всех выборках нормальный с одинаковой дисперсией. В этом случае, согласно схеме, принятой в дисперсионном анализе Р. Фишера, надлежит поступать следующим образом.

Пусть имеется k выборок:

$$x_{j,1}, x_{j,2}, \dots, x_{j,n_j} \quad \left(j = 1, 2, \dots, k; N = \sum_{j=1}^k n_j \right). \quad (8.28)$$

Известно, что случайные величины, реализациями которых являются рассматриваемые выборки, подчиняются нормальному закону распределения с одинаковой (неизвестной) дисперсией, но, возможно, с различными математическими ожиданиями. Требуется проверить, насколько результаты опыта соответствуют предположению о равенстве математических ожиданий во всех выборках. Если это предположение верно (справедлива «нулевая гипотеза»), то величина

$$Z = \frac{\widetilde{\sigma}_a^2}{\widetilde{\sigma}_r^2}, \quad (8.29)$$

где

$$\widetilde{\sigma}_a^2 = \frac{1}{k-1} \sum_{j=1}^k n_j (\tilde{x}_j - \tilde{x})^2, \quad \widetilde{\sigma}_r^2 = \frac{1}{N-k} \sum_{j=1}^k \sum_{v=1}^{n_j} (x_{j,v} - \tilde{x}_j)^2, \quad (8.30)$$

а

$$\tilde{x}_j = \frac{1}{n_j} \sum_{v=1}^{n_j} x_{j,v}, \quad \tilde{x} = \frac{1}{N} \sum_{j=1}^k n_j \tilde{x}_j \quad (8.31)$$

подчиняется закону распределения Фишера со степенями свободы $(k-1)$ и $(N-k)$, имеющему плотность вероятности

$$f(z) = \frac{\Gamma\left(\frac{N-1}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{k-1}{2}\right)\Gamma\left(\frac{N-k}{2}\right)} \frac{z^{\frac{k-3}{2}}}{[N-k+(k-1)z]^{\frac{N-1}{2}}}. \quad (8.32)$$

Следовательно, можно задаться достаточно малой вероятностью α и определить соответствующий ей уровень z_α величины Z такой, чтобы выполнялось равенство

$$P\{Z \geq z_\alpha\} = \alpha. \quad (8.33)$$

Если фактически определенное по формулам (29), (30), (31) значение z_q случайной величины Z окажется больше z_α , то вероятность нулевой гипотезы будет меньше α и можно считать, что нулевая гипотеза не согласуется с опытом. В случае, когда $z_q \leq z_\alpha$, результаты опыта не противоречат нулевой гипотезе.

Закон распределения Фишера может быть использован и для проверки гипотезы о равенстве дисперсий двух нормальных случайных величин X и Y , для которых в результате n_x и соответственно n_y независимых испытаний получены две выборки

$$x_1, x_2, \dots, x_{n_1}, \quad y_1, y_2, \dots, y_{n_2}. \quad (8.34)$$

Как доказывается в математической статистике [20], отношение оценок дисперсий

$$Z = \frac{\widetilde{\sigma}_x^2}{\widetilde{\sigma}_y^2}, \quad (8.35)$$

где, как обычно,

$$\begin{aligned} \widetilde{\sigma}_x^2 &= \frac{1}{n_1 - 1} \sum_{j=1}^{n_1} (x_j - \bar{x})^2, & \widetilde{\sigma}_y^2 &= \frac{1}{n_2 - 1} \sum_{j=1}^{n_2} (y_j - \bar{y})^2, \\ \bar{x} &= \frac{1}{n_1} \sum_{j=1}^{n_1} x_j, & \bar{y} &= \frac{1}{n_2} \sum_{j=1}^{n_2} y_j, \end{aligned} \quad (8.36)$$

подчиняется закону распределения Фишера с $k_1 = n_1 - 1$ и $k_2 = n_2 - 1$ степенями свободы.

Следовательно, и в этом случае можно определить предельное значение величины $z = z_\alpha$, превзойти которое полученное на опыте значение $z = z_q$ может только с вероятностью, меньшей α . Значения z_α при различных вероятностях α и числах свободы k_1 и k_2 даны в таблицах, имеющихся в ряде источников (см., например, [20]). При составлении этих таблиц принято, что Z есть отношение большей дисперсии к меньшей (т. е. всегда $Z \geq 1$). Следовательно, если окажется, что $z_q > z_\alpha$, то это означает, что при нулевой гипотезе (дисперсии σ_x^2 и σ_y^2 равны) произошло событие, вероятность которого меньше α , и следовательно, при выбранном уровне значимости нулевая гипотеза должна быть отвергнута.

По такой же схеме производится оценка гипотезы о равенстве математических ожиданий двух нормальных генеральных совокупностей, обладающих одинаковыми (неизвестными) дисперсиями, если оценки этих математических ожиданий определяются по выборкам (34). Отличие заключается только в том, что вместо закона Фишера в данном случае используется закон рас-

пределения Стьюдента с числом степеней свободы $k = n_1 + n_2 - 2$, которому подчиняется величина

$$T' = \frac{u \sqrt{n_1 (n_1 + n_2 - 2)}}{\sqrt{n_2 - n_1 u^2}}, \quad (8.37)$$

где

$$u = \frac{\tilde{x} - \tilde{\xi}}{\sqrt{\tilde{\sigma}_{\xi}^2}}, \quad (8.38)$$

а $\tilde{\xi}$ и $\tilde{\sigma}_{\xi}^2$ — оценки математического ожидания и дисперсии, найденные по обоим выборкам (34), рассматриваемым как выборка объемом $(n_1 + n_2)$ из одной генеральной совокупности. Применение закона Стьюдента для оценки гипотезы об одинаковых значениях математических ожиданий $\tilde{x}$ и $\tilde{y}$ отличается от проверки гипотез, рассмотренных выше, только тем, что вместо таблиц закона распределения Фишера в данном случае надо использовать таблицы закона распределения Стьюдента, которые можно найти в [20], [11].

3. Получение оценок по реализациям случайных функций.

Во всех рассмотренных выше методах обработки экспериментальных данных предполагалось, что в качестве исходного материала дана выборка типа (1), т. е. совокупность независимых реализаций случайных величин. В том случае, когда исходным экспериментальным материалом являются реализации случайных процессов, возникает ряд особенностей, связанных, во-первых, с тем, что значения реализаций случайных процессов в различные моменты времени являются реализациями зависимых случайных величин, и, во-вторых, с тем, что в этом случае возникают не только задачи нахождения оценок числовых параметров, но и задачи нахождения оценок различных функций, таких, как, например, корреляционных функций и спектральных плотностей.

Приведем основные правила обработки реализаций случайных функций, ограничиваясь рассмотрением только стационарных случайных процессов.

Предположим, дана реализация стационарного случайного процесса $X(t)$ на интервале времени $(0, T)$. Обозначим эту реализацию $x(t)$. Реализация $x(t)$ в статистике случайных процессов играет роль, аналогичную выборке (1) в статистике случайных величин, а длина реализации T в некотором смысле слова аналогична объему выборки n .

Если случайный процесс $X(t)$ является эргодическим (см. [66]), то по реализации $x(t)$ можно определить оценки ряда характеристик случайного процесса $X(t)$, причем точность этих оценок будет повышаться с увеличением длины реализации T .

Не останавливаясь здесь на формулировке условий эргодичности, отметим только что во всех задачах, которые будут рассматриваться ниже, это условие выполняется. Общие характеристики оценок, с которыми мы имели дело применительно к оценкам параметров закона распределения случайных величин (состоятельность, несмещенность, эффективность), применимы и к оценкам параметров случайных функций, однако имеют несколько другой вид вследствие того, что роль объема выборки в данном случае играет длина реализации T .

Так, например, если обозначить $\tilde{K}_x(\tau)$ оценку корреляционной функции стационарного случайного процесса $X(t)$, то оценка будет состоятельной, если

$$\lim_{T \rightarrow \infty} D[\tilde{K}_x(\tau)] = 0. \quad (8.39)$$

Оценка $\tilde{K}_x(\tau)$ будет несмещенной, если

$$M[\tilde{K}_x(\tau)] = K_x(\tau), \quad (8.40)$$

и наконец, оценка будет асимптотически несмещенной, если

$$\lim_{T \rightarrow \infty} M[\tilde{K}_x(\tau)] = K_x(\tau). \quad (8.41)$$

Перейдем к рассмотрению правил нахождения оценок основных параметров стационарной случайной функции.

Несмещенная состоятельная оценка математического ожидания $\bar{x}$ стационарной случайной функции определяется формулой

$$\tilde{x} = \frac{1}{T} \int_0^T x(t) dt. \quad (8.42)$$

Дисперсия этой оценки, служащая мерой ее эффективности, связана с корреляционной функцией $K_x(\tau)$ формулой

$$D[\tilde{x}] = \frac{2}{T^2} \int_0^T (T - \tau) K_x(\tau) d\tau. \quad (8.43)$$

При вычислении оценки математического ожидания по формуле (42) используются все ординаты реализации $x(t)$, и поэтому можно было бы думать, что эта оценка является более эффективной, чем оценка, которая использует только дискретное число ординат, выбранных, например, в концах интервалов Δ , получающихся путем разбиения всего интервала T на m равных частей. Однако, как на это впервые обратил внимание С. Я. Виленкин [15],

оценка $\tilde{x}_m$ математического ожидания, которая для дискретного числа ординат выражается формулой

$$\tilde{x}_m = \frac{1}{m+1} \sum_{j=0}^m x(j\Delta) \quad (8.44)$$

(при весьма общих предположениях о виде корреляционной функции $K_x(\tau)$), при некоторых значениях m может иметь меньшую дисперсию, чем оценка (42). Иными словами, существует оптимальный интервал дискретности, при котором оценка по дискретному числу ординат имеет меньшую дисперсию, чем оценка, использующая весь непрерывный график реализации $x(t)$. Хотя выигрыш, получаемый при оптимальном шаге дискретности, и невелик (порядка $1/T^2$), указанные выше свойства оценки $\tilde{x}_m$ следует учитывать в том случае, когда получение непрерывной реализации процесса связано с добавочными трудностями (см. [66]), например, когда ординаты случайного процесса получаются путем фотографирования шкал приборов.

Формулы (42), (44) и соответствующие им формулы для дисперсий оценок предполагают, что математическое ожидание $\tilde{x}$ является постоянной величиной. Если данное условие не выполняется, как это часто имеет место вследствие «дрейфа нуля» различных приборов, то оценка математического ожидания будет иметь систематическую ошибку, которая может расти с ростом T . Поэтому нахождению оценок математического ожидания по указанной выше схеме всегда должен предшествовать анализ опытного материала в целях проверки правильности предположения о стационарности процесса. Иногда для такого анализа достаточно исследовать физические причины возникновения случайного процесса. В других случаях приходится обрабатывать реализацию процесса по частям и исследовать, может ли расхождение оценок для различных участков реализации быть объяснено случайными причинами, или мы имеем дело с систематическим изменением математического ожидания, т. е. процесс не является стационарным.

Так как корреляционная функция процесса $X(t)$ является математическим ожиданием произведения

$$[X(t) - \tilde{x}][X(t + \tau) - \tilde{x}],$$

то, используя формулу (42) и заменяя $\tilde{x}$ его оценкой $\tilde{x}$, для оценки $K_x(\tau)$ получим

$$\tilde{K}_x(\tau) = \frac{1}{T - \tau} \int_0^{T-\tau} [x(t) - \tilde{x}][x(t + \tau) - \tilde{x}] dt. \quad (8.45)$$

Оценка (45) будет асимптотически несмещенной и состоятельной. Для определения ее дисперсии в общем случае уже недостаточно знания корреляционной функции процесса (или ее оценки), а необходимо располагать моментами ординат случайной функции до четвертого порядка включительно. Однако если процесс $X(t)$ является нормальным, то эти моменты могут быть выражены через $K_x(\tau)$ и для дисперсии оценки (45) может быть получена формула, при выводе которой для простоты считалось, что оценка $\tilde{x}$ получена по отрезку реализации $x(t)$ в интервале $(0, T-\tau)$. В этом случае

$$\left. \begin{aligned} M[\tilde{K}_x(\tau)] &= K_x(\tau) - \\ &\quad - \frac{1}{(T-\tau)^2} \int_0^{T-\tau} (T-\tau-\tau_1) [K_x(\tau+\tau_1) + K_x(\tau-\tau_1)] d\tau_1, \\ D[\tilde{K}_x(\tau)] &= \frac{2}{(T-\tau)^2} \int_0^{T-\tau} (T-\tau-\tau_1) [K_x^2(\tau_1) + \\ &\quad + K_x(\tau+\tau_1) K_x(\tau-\tau_1)] d\tau_1 + \frac{2}{T-\tau} K(\tau) \int_0^{T-\tau} [K_x(\tau+\tau_1) + \\ &\quad + K_x(\tau-\tau_1) - K_x(\tau)] d\tau_1 - \frac{2}{(T-\tau)^2} \int_0^{T-\tau} \tau_1 [K_x(\tau+\tau_1) + \\ &\quad + K_x(\tau-\tau_1)] d\tau - \frac{2}{(T-\tau)^3} \int_0^{T-\tau} \int_0^{T-\tau} \int_0^{T-\tau} [K_x(t_2-t_1) K_x(t_3-t_1) + \\ &\quad + K_x(t_2-\tau-t_1) K_x(t_3+\tau-t_1)] dt_1 dt_2 dt_3 + \\ &\quad + \frac{1}{(T-\tau)^4} \left\{ \int_0^{T-\tau} (T-\tau-\tau_1) [K_x(\tau+\tau_1) + K_x(\tau-\tau_1)] d\tau_1 \right\}^2 + \\ &\quad + \frac{4}{(T-\tau)^4} \left[\int_0^{T-\tau} (T-\tau-\tau_1) K_x(\tau_1) d\tau_1 \right]^2. \end{aligned} \right\} \quad (8.46)$$

В том случае, когда математическое ожидание $\tilde{x}$ известно, в формуле (45) $\tilde{x}$ нужно заменить на $\bar{x}$, оценка корреляционной функции становится несмещенной (в отличие от оценки (45), которая только асимптотически несмещенная), а вместо формулы (46) для дисперсии оценки получим более простое выражение

$$\begin{aligned} D[\tilde{K}_x(\tau)] &= \frac{2}{(T-\tau)^2} \int_0^{T-\tau} (T-\tau-\tau_1) [K_x^2(\tau_1) + \\ &\quad + K_x(\tau+\tau_1) K_x(\tau-\tau_1)] d\tau_1. \end{aligned} \quad (8.47)$$

Положив в последней формуле $\tau=0$, получим дисперсию оценки дисперсии $\tilde{K}_x(0)$ нормального случайного процесса $X(t)$ при известном $\tilde{x}$:

$$D[\tilde{K}_x(0)] = \frac{4}{T^2} \int_0^T (T - \tau_1) K_x^2(\tau_1) d\tau_1. \quad (8.48)$$

В формулы (46), (47), (48) входит корреляционная функция $K_x(\tau)$ случайного процесса $X(t)$, которая, по смыслу рассматриваемой задачи, является неизвестной. Поэтому во всех формулах в правых частях равенств неизвестную функцию $K_x(\tau)$ для получения окончательного числового результата приходится заменять ее оценкой $\tilde{K}_x(\tau)$. Эта замена вносит тем меньшую ошибку, чем больше длина реализации T и чем, следовательно, точнее оценка $\tilde{K}_x(\tau)$. Однако даже в том случае, когда оценка корреляционной функции не обладает большой точностью, эта замена обычно бывает допустима, так как необходимая точность получения дисперсии $D[\tilde{K}_x(\tau)]$ бывает невысокой — достаточно оценить порядок ее величины.

В формулах (42) и (45) предполагается, что математическое ожидание $\tilde{x}$ случайной функции $X(t)$ является постоянной. На практике иногда это предположение не выполняется строго («дрейф нуля»). В этом случае оценки $\tilde{x}$ и $\tilde{K}_x(\tau)$ будут содержать систематические ошибки, величина которых, как правило, растет с ростом T .

При получении оценки спектральной плотности представляется естественным принять за основу связь между спектральной плотностью и корреляционной функцией (1.96), заменив в этой формуле $S_x(\omega)$ и $K_x(\tau)$ их оценками, т. е. положив

$$\tilde{S}_x(\omega) = \frac{1}{2\pi} \int_{-T}^T e^{-i\omega\tau} \tilde{K}_x(\tau) d\tau, \quad (8.49)$$

где замена области интегрирования $(-\infty, \infty)$ на $(-T, T)$ является вынужденной, поскольку вне этого интервала значение оценки $\tilde{K}_x(\tau)$ не может быть получено. Однако формула (49) не является наилучшей и может быть применена только в том случае, если вид корреляционной функции $K_x(\tau)$ не вызывает сомнения и оценка $\tilde{K}_x(\tau)$ используется только для определения параметров этой корреляционной функции. В этом случае в формулу (49) нужно подставить соответствующее аналитическое выражение, которому и будет соответствовать оценка $\tilde{S}_x(\omega)$ (в этом случае интегрирование нужно проводить от $-\infty$ до $+\infty$). Если вид $K_x(\tau)$ нам неизвестен, а вся обработка реализации ведется для определения тонкой структуры спектральной плотности, то формула (49), в которую подставляется в этом случае экспе-

риментально найденная оценка $\tilde{K}_x(\tau)$, не годится, так как конечные пределы интегрирования и увеличение дисперсии $\tilde{K}_x(\tau)$ с ростом τ не только не позволяют выявить характерные особенности $S_x(\omega)$, но, как правило, будут приводить к тому, что при некоторых значениях ω мы будем получать отрицательные ординаты спектральной плотности — результат, противоречащий самому понятию спектральной плотности.

Еще менее приемлемым является определение оценки по формуле

$$I(\omega) = \frac{1}{2\pi} \frac{1}{T} \left| \int_0^T e^{-i\omega\tau} [x(t) - \bar{x}] dt \right|^2, \quad (8.50)$$

которая представляется «естественным» следствием определения спектральной плотности как усредненного значения квадрата модуля комплексной амплитуды гармоник частоты ω .

Формула (50), которая иногда приводится в литературе, не позволяет получить состоятельной оценки, так как $\lim_{T \rightarrow \infty} D[I(\omega)] \neq 0$, хотя $\lim_{T \rightarrow \infty} M[I(\omega)] = S_x(\omega)$. Например, для нормального процесса

$$\lim_{T \rightarrow \infty} D[I(\omega)] = S_x^2(\omega). \quad (8.51)$$

Не останавливаясь более подробно на этом вопросе (см., например, [66]), укажем только на сущность приема, используемого для получения оценки спектральной плотности. Состоятельную и асимптотически несмещенную оценку $\tilde{S}_x(\omega)$ удастся получить, если под знак интеграла (49) ввести весовую функцию $h(\tau)$, обращающуюся в нуль вне интервала $(-T_0, T_0)$ и подобранную так, чтобы она удовлетворяла еще некоторым добавочным условиям. Увеличение T_0 уменьшает систематическую ошибку $\tilde{S}_x(\omega)$ (делает ее «менее смещенной»), уменьшая одновременно ее эффективность. Поэтому выбрать рациональное значение T_0 (при достаточно большой длине реализации T) практически удастся следующим образом: выбрав вид весовой функции $h(\tau)$, производят расчет $\tilde{S}_x(\omega)$ по формуле

$$\tilde{S}_x(\omega) = \frac{1}{2\pi} \int_{-T}^T e^{-i\omega\tau} h(\tau) \tilde{K}_x(\tau) d\tau \quad (8.52)$$

при различных значениях T_0 и, например, от меньших к большим. При малом T_0 график функции $\tilde{S}_x(\omega)$ будет иметь вид плавной кривой, на которой сглажены все характерные особенности спектральной плотности. По мере увеличения T_0 эти характерные особенности начнут постепенно проявляться, однако весь ход графика $\tilde{S}_x(\omega)$ будет становиться менее устойчивым. Наконец,

при дальнейшем увеличении T_0 , как правило, получаются кривые, имеющие вид реализации случайной функции. Если T достаточно велико, то можно найти такое значение T_0 , при котором $\tilde{S}_x(\omega)$ будет иметь устойчивую тонкую структуру, соответствующую истинному виду $S_x(\omega)$. Если такого значения T_0 найти не удается, то это означает, что объем экспериментального материала недостаточен. Вид весовой функции $h(\tau)$ можно менять довольно в широких пределах, и в литературе имеется ряд предложений на этот счет. Формула (52) эквивалентна формуле

$$\tilde{S}_x(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} w(\omega_1) I(\omega - \omega_1) d\omega_1, \quad (8.53)$$

где $I(\omega)$ определяется (50), а $w(\omega)$ является преобразованием Фурье весовой функции $h(\tau)$.

В некоторых случаях обрабатываемые реализации имеют вид сравнительно медленно меняющихся функций, на которые наложена быстро осциллирующая функция, т. е. реализация представляет собой как бы сумму низкочастотной и высокочастотной составляющих. Подобная картина имеет место в том случае, когда спектральная плотность процесса имеет два резко выраженных максимума — в области низких частот и в области высоких частот. (При исследовании ГУ эти максимумы могут соответствовать, например, прецессионной и нутационной частотам гироскопа, частоте качки корабля и частоте вибраций места установки ГУ.) В этом случае хорошие результаты дает «раздельная» обработка низкочастотной и высокочастотной составляющих случайного процесса. Для этой цели реализации предварительно тем или иным методом сглаживают, получая таким образом «низкочастотную составляющую». Затем вычитают эту составляющую из реализации и получают высокочастотную составляющую (см., например, [84]). Более подробное изложение методов оценки спектральной плотности выходит за рамки данной книги. Необходимые подробности можно найти в ряде источников [88], [78], [17], [5], [66].

В заключение общего обзора методов обработки реализаций случайных функций кратко остановимся на определении закона распределения ординат случайных функций и проверке согласия теоретического закона распределения с экспериментальными данными. Рассмотрим снова реализацию случайной функции $X(t)$, заданную на интервале времени $(0, T)$. Проведем прямую, параллельную оси времени на расстоянии x от оси абсцисс. Эта прямая пересечет реализацию в ряде точек, соответствующих выбросам случайной функции за данный уровень. Обозначим время пребывания реализации выше уровня x после j -го выброса через t_j .

Тогда в качестве оценки $\tilde{F}(x)$ функции распределения $F(x)$ можно принять

$$\tilde{F}(x) = 1 - \frac{1}{T} \sum_j t_j, \quad (8.54)$$

где суммирование производится по всем выбросам, имевшим место для данной реализации в течение времени T . Оценка (54) является состоятельной и несмещенной.

При обработке реализаций случайной функции также может возникнуть вопрос, насколько экспериментальный материал согласуется с предположением о виде закона распределения. Например, можно ли считать случайную функцию нормальной? Если обозначить функцию распределения предполагаемого закона распределения через $F_T(x)$, то вопрос сводится к оценке согласия $F_T(x)$ с полученной на опыте оценкой $\tilde{F}(x)$.

Применение для этой цели критериев согласия, разработанных для случайных величин, невозможно хотя бы потому, что во все формулы в этом случае (см., например, формулу (25)) входит число степеней свободы, связанное с объемом выборки n , теряющее смысл применительно к реализации случайной функции. Однако при небольшом видоизменении некоторые из этих критериев (например, критерий согласия К. Пирсона) могут быть применены и для случайных функций. Подробнее об этом можно найти, например, в [66] *).

§ 8.2. Обработка результатов испытаний гироскопических устройств

1. Определение параметров гироскопических устройств. Рассмотрим сперва простейшую задачу обработки экспериментальных данных, связанную с определением параметров ГУ: смещения l_z центра тяжести гироскопа относительно точки подвеса, кинетического момента гироскопа H , коэффициента жесткости пружины в гиротахметре и т. п. Будем считать в данном параграфе, что условия работы ГУ являются неизменными, и следовательно, искомые параметры являются постоянными величинами, а не функциями времени. Случайность этих величин связана с тем, что их значения всегда несколько отличаются от расчетных, и следовательно, при рассмотрении нескольких приборов одной партии мы всегда будем иметь случайный разброс параметров ГУ, хотя для каждого прибора в отдельности эти параметры выступают в качестве постоянных величин, значения которых необходимо определить на опыте.

*) См. также Дж. Бендат, А. Пирсол, Измерение и анализ случайных процессов, «Мир», 1971.

Таким образом, обработка результатов опыта в данном, простейшем случае может преследовать две различные задачи: а) определить значения параметров ГУ и указать точность этого определения и б) найти закон распределения величин параметров для приборов данной партии (данной технологии изготовления).

Рассмотрим обе эти задачи подробнее. Если бы при измерении параметра a ГУ отсутствовали ошибки измерения, то первая задача решалась бы точно путем однократного измерения. Однако в действительности всякое измерение сопровождается ошибкой, следовательно, произведя n раз измерение параметра, мы получим серию чисел

$$x_1, x_2, x_3, \dots, x_n, \quad (8.55)$$

которые при независимых измерениях можно считать выборкой объема n из некоторой генеральной совокупности (см. § 8.1, п. 2). Ошибки измерения в подавляющем числе случаев можно считать нормальными величинами. Следовательно, выборку (55) можно считать выборкой из нормальной генеральной совокупности и применить к ее обработке формулы математической статистики, приведенные в предыдущем параграфе для этого случая. Если при измерении величины a отсутствуют систематические ошибки, то искомый параметр a равен математическому ожиданию случайной величины X , соответствующей выборке (55). В этом случае в качестве оценки a следует принять оценку математического ожидания $\bar{x}$, т. е. на основании (5)

$$\tilde{a} = \bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n x_j. \quad (8.56)$$

В качестве оценки дисперсии ошибки определения параметра a на основании (6) и (12) имеем

$$\tilde{D}[\bar{x}] = \frac{1}{n} \widetilde{\sigma_x^2} = \frac{1}{n(n-1)} \sum_{j=1}^n (x_j - \bar{x})^2. \quad (8.57)$$

Наконец, для определения доверительного интервала ε , в котором может находиться ошибка определения искомого параметра a с заданной доверительной вероятностью α , на основании (17) имеем

$$\left. \begin{aligned} \alpha &\equiv P \{ |a - \tilde{a}| \leq \varepsilon \} = 2 \int_0^{t_\alpha} S_{n-1}(t) dt, \\ t_\alpha &= \frac{\varepsilon \sqrt{n}}{\sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{j=1}^n (x_j - \bar{x})^2}} = \frac{\varepsilon \sqrt{n}}{\sqrt{\widetilde{\sigma_x^2}}}, \end{aligned} \right\} \quad (8.58)$$

где величина α должна быть выбрана так, чтобы

$$1 - \alpha \ll 1. \quad (8.59)$$

Как отмечалось в § 8.1, при достаточно большом n ($n > 30$) закон распределения Стьюдента $S_n(t)$ практически не отличается от нормального закона распределения, и следовательно, вместо формулы (58) можно пользоваться формулой

$$\alpha \equiv P \{ |a - \bar{a}| \leq \varepsilon \} = \Phi(t_\alpha) = \Phi\left(\frac{\varepsilon \sqrt{n}}{\sqrt{\sigma_x^2}}\right), \quad (8.60)$$

где $\Phi(x)$ — интегральная функция Лапласа [см. (1.24)].

Независимо от того, применяется формула (58) или (60), понятие доверительного интервала может быть использовано как для определения числа опытов, для которого при заданной гарантийной вероятности ошибка не выйдет за пределы заданного интервала, так и для определения вероятности, с которой при заданном числе измерений гарантируется ошибка параметра, не большая заданной.

В первом случае, задавшись величиной ε и α , по формулам (59) и (60) определяют с помощью соответствующих таблиц значение дроби

$$t_\alpha = \frac{\varepsilon \sqrt{n}}{\sqrt{\sigma_x^2}}, \quad (8.61)$$

откуда находят искомую величину n :

$$n = \frac{\sigma_x^2 t_\alpha^2}{\varepsilon^2}. \quad (8.62)$$

Во втором случае по ε , n и σ_x^2 находят t_α и по формулам (59) и (60) определяют α *).

Во всех предыдущих формулах мы считали, что изменения значений параметра a , получаемые при различных измерениях, вызываются ошибками измерения. Очевидно, что все приведенные выше рассуждения остаются в силе и в том случае, когда нестабильность результатов связана не только с ошибками измерительной аппаратуры в собственном смысле слова, но и с нестабильностью условий работы ГУ, например, с нестабильностью температуры, нестабильностью частоты тока, питающего гиромотор, и т. д.

Единственное предположение, которое необходимо для применимости приведенных выше формул, состоит в требовании отсутствия систематических ошибок, т. е. отсутствия постоянно

*) Входящая в формулу (61) величина σ_x^2 является характеристикой точности метода измерения параметра a и мало зависит от числа опытов n .

действующих факторов, смещающих результаты измерения или самую величину измеряемого параметра систематически в одну сторону на некоторую величину δ . Если такие причины имеют место, то $a \neq \bar{x}$, так как

$$a = \bar{x} - \delta, \quad (8.63)$$

и следовательно, при определении искомого параметра по формуле (56) мы будем допускать систематическую ошибку, устранение которой невозможно путем усреднения элементов выборки (55).

Перейдем к рассмотрению второй задачи, т. е. к определению закона распределения (или параметров закона распределения) параметра a для различных приборов данной партии. В этом случае значение параметра a для каждого прибора следует рассматривать как реализацию случайной величины A , закон распределения которой подлежит определению. Обозначим через a_l значение исследуемого параметра для прибора l и будем считать, что в нашем распоряжении имеется m однотипных приборов. В этом случае мы будем иметь выборку

$$a_1, a_2, \dots, a_m. \quad (8.64)$$

Предположим сперва, что для каждого прибора значение параметра a_l мы можем определить без ошибки. В этом случае для оценки математического ожидания $\bar{a}$ в соответствии с общей формулой (5) имеем

$$\bar{a} = \frac{1}{m} \sum_{l=1}^m a_l. \quad (8.65)$$

Аналогичным образом, используя формулу (12) для оценки дисперсии параметра A , получим

$$\widetilde{\sigma_a^2} = \frac{1}{m-1} \sum_{l=1}^m (a_l - \bar{a})^2. \quad (8.66)$$

Если можно считать (как это обычно и имеет место на практике), что параметр A является нормальной случайной величиной, то ее закон распределения полностью определяется математическим ожиданием $\bar{a}$ и дисперсией σ_a^2 . Следовательно, формулы (65) и (66) однозначно определяют закон распределения исследуемого параметра. Если есть основание считать, что закон распределения параметра не является нормальным, то нужно применять общие методы, изложенные в § 8.2, для определения вида этого закона и установления его согласия с выборкой (64).

Если значения параметра для различных приборов получены с ошибками, имеющими одинаковые дисперсии σ_x^2 и свободны

от систематических ошибок, то вместо выборки (64) после испытания m приборов мы будем иметь выборку

$$\tilde{a}_1, \tilde{a}_2, \tilde{a}_3, \dots, \tilde{a}_m, \quad (8.67)$$

где через $\tilde{a}_i$ обозначена оценка величины a_i , полученная по формуле (56). Если считать, что измерение параметра для каждого прибора делается независимо от измерений для других приборов, то элементы выборки $\tilde{a}_i$ являются независимыми. Обработав реализации $\tilde{a}_i$ методом, рассмотренным в § 8.1, п. 2, для выборки (67) можно найти «теоретический» закон распределения параметра A , получаемого путем измерения значений этого параметра для серии однотипных приборов. Так как значения $\tilde{a}_i$ получаются с ошибкой измерения, характеризуемой плотностью вероятности $f_x(x)$, то «теоретическая» плотность вероятности $f_t(\tilde{a})$ не есть оценка плотности вероятности $f_a(a)$ случайной величины A , а является оценкой композиции $f_{(a+x)}(a)$ законов распределения $f_a(a)$ и $f_x(x)$, определяемой в соответствии с (1.43) формулой

$$f_{(a+x)}(a) = \int_{-\infty}^{\infty} f_a(a-x) f_x(x) dx. \quad (8.68)$$

Следовательно, строго говоря, для определения оценки плотности $f_a(a)$ нужно решать интегральное уравнение (68), заменив в нем $f_{(a+x)}(a)$ на $f_t(a)$. Однако практически задача существенно упрощается, так как обычно и закон распределения случайной величины A и закон распределения случайной величины X , характеризующей ошибки измерения $\tilde{a}_i$, можно считать нормальными. В этом случае достаточно определить дисперсию случайной величины A , которая, в соответствии с общей формулой (1.39) для дисперсии суммы независимых слагаемых и формулами (66) и (65), определяется равенством

$$\tilde{\sigma}_a^2 = \frac{1}{m-1} \sum_{i=1}^m (\tilde{a}_i - \tilde{a})^2 - \tilde{\sigma}_x^2, \quad (8.69)$$

где

$$\tilde{a} = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m \tilde{a}_i, \quad (8.70)$$

а $\tilde{\sigma}_x^2$ — оценка дисперсии ошибки определения $\tilde{a}_i$ (считаем, что дисперсия ошибки при испытании каждого прибора одинакова).

2. Испытания ГУ для проверки их соответствия техническому заданию. Во многих случаях испытания ГУ производятся с целью проверки соответствия их параметров техническому заданию. При этом испытания ставятся или в порядке технического Σ кон-

троля в процессе изготовления ГУ или в процессе контрольных проверок после хранения изделия перед его эксплуатацией или, наконец, в порядке различных регламентных проверок.

Во всех этих случаях возникает задача определения, насколько испытываемое изделие укладывается по значениям его параметров (будем рассматривать только случай, когда параметры являются постоянными величинами) в определенные пределы, обеспечивающие нормальную работу ГУ при его эксплуатации. Задача обычно усложняется тем, что определение значения параметра изделия сопровождается ошибками, и следовательно, о пригодности изделия приходится судить не по истинной величине измеряемого параметра, а по его оценке. При этом возникает вопрос об установлении необходимых допусков, определении требующегося числа испытаний и о рациональном способе проведения испытаний.

Рассмотрим возникающие при этом вопросы более подробно.

Сформулируем прежде всего задачу математически. Путем анализа условий применения гироскопического устройства установлен интервал (a_1, a_2) , при попадании внутрь которого параметра устройства a обеспечивается необходимое качество системы, составной частью которой это устройство является. Производится серия n испытаний, при каждом из которых определяется параметр a с ошибкой X , имеющей нулевое математическое ожидание и дисперсию σ_x^2 . Требуется указать признак, при наличии которого прибор следует признать не удовлетворяющим предъявляемым ему требованиям, и наконец, указать число испытаний n , при котором вероятность α признать некачественный прибор качественным была бы достаточно малой величиной.

Рассмотрим решение этой задачи для простейшего (но наиболее часто встречающегося) случая, когда ошибка измерения X является нормальной величиной. Также нормальным будем считать и закон распределения параметра A . Интервал (a_1, a_2) , как было указано выше, определяется из анализа условий использования ГУ и не является искомым в данной задаче. Примем для простоты, что прибор бракуется, если измеренная величина параметра a выйдет хотя бы раз за интервал (b_1, b_2) , расположенный симметрично относительно расчетного значения параметра $\bar{a}$, а также будем считать, что

$$a_2 - \bar{a} = \bar{a} - a_1 = \varepsilon_0. \quad (8.71)$$

Обозначим

$$b_2 - b_1 = 2\varepsilon \quad (8.72)$$

и определим вероятность α при заданном ε после n испытаний, показавших, что исследуемый параметр лежит в интервале (b_1, b_2) .

Если точность измерения параметра, характеризруемая средней квадратической ошибкой измерения σ_x , известна, то искомую вероятность можно определить путем следующих рассуждений.

Обозначим через $f_a(a)$ плотность вероятности случайной величины A , которую будем считать известной на основании предварительного анализа процесса изготовления приборов подобного типа («априорная плотность вероятности»), и через $f_a(a/C)$ — плотность вероятности, которую следует принять для параметра a после того, как при n испытаниях имело место событие C , состоящее в том, что измеренное значение параметра A ни разу не вышло за интервал (b_1, b_2) («апостериорная плотность вероятности»). Согласно формуле умножения вероятностей имеем

$$f_a(a|C) P(C) da = f_a(a) P(C|a) da, \quad (8.73)$$

где

$$P(C|a) = \left\{ \frac{1}{2} \left[\Phi\left(\frac{a+\varepsilon}{\sigma_x}\right) - \Phi\left(\frac{a-\varepsilon}{\sigma_x}\right) \right] \right\}^n, \quad (8.74)$$

а

$$P(C) = \int_{-\infty}^{\infty} P(C|a) f_a(a) da. \quad (8.75)$$

Подставляя (74) и (75) в (73), получим

$$f_a(a|C) = \frac{\left\{ \frac{1}{2} \left[\Phi\left(\frac{a+\varepsilon}{\sigma_x}\right) - \Phi\left(\frac{a-\varepsilon}{\sigma_x}\right) \right] \right\}^n f_a(a)}{\int_{-\infty}^{\infty} f_a(a) \left\{ \frac{1}{2} \left[\Phi\left(\frac{a+\varepsilon}{\sigma_x}\right) - \Phi\left(\frac{a-\varepsilon}{\sigma_x}\right) \right] \right\}^n da}. \quad (8.76)$$

Наконец, интегрирование последнего выражения по a от $a-\varepsilon_0$ до $a+\varepsilon_0$ даст для искомой вероятности α окончательное выражение

$$\alpha = 1 - \frac{\int_{a-\varepsilon_0}^{a+\varepsilon_0} f_a(a) \left\{ \frac{1}{2} \left[\Phi\left(\frac{a+\varepsilon}{\sigma_x}\right) - \Phi\left(\frac{a-\varepsilon}{\sigma_x}\right) \right] \right\}^n da}{\int_{-\infty}^{\infty} f_a(a) \left\{ \frac{1}{2} \left[\Phi\left(\frac{a+\varepsilon}{\sigma_x}\right) - \Phi\left(\frac{a-\varepsilon}{\sigma_x}\right) \right] \right\}^n da}. \quad (8.77)$$

Формула (77) позволяет исследовать зависимость вероятности α признать некачественный прибор качественным от числа испытаний n и ширины контрольного интервала ε . Для рационального выбора окончательных значений этих величин необходимо учитывать и значение вероятности β того, что качественный прибор будет признан некачественным, что может часто иметь место, например, если интервал ε взять очень узким.

Вероятности α и β , которые в статистике часто называют «риском потребителя» и «риском поставщика», необходимо учи-

тивать при разработке рациональных методов контроля. Более подробное изложение относящихся к данному вопросу соображений выходит за рамки настоящей книги (см., например, [21], [71]).

В некоторых случаях возникает необходимость выяснить, не имеются ли среди испытанных приборов образцы, значение параметра A которых не может быть объяснено случайным его разбросом в соответствии с имеющимся законом распределения этого параметра. Например, такая задача может возникнуть в том случае, когда приборы изготавлиются на различных заводах и есть основание считать, что условия работы или принятая технология на одном из заводов приводят к систематическому изменению значения параметра прибора. Так как в подавляющем большинстве случаев и ошибки измерения и истинные значения параметра можно считать нормальными величинами, то здесь могут быть использованы формулы (29)—(33) дисперсионного анализа Фишера. В ряде случаев может быть использован и критерий согласия Смирнова. Их применение к исследованию конкретного ГУ рассмотрено в примере 8.1.

§ 8.3. Определение характеристик случайных функций, являющихся ошибками ГУ

1. Определение параметра ГУ при ошибках измерения, являющихся случайной функцией времени. Определение вероятностных характеристик случайных функций при исследовании гироскопических устройств не отличается в принципе от определения вероятностных характеристик любых случайных функций и имеет только некоторые особенности, связанные со спецификой решаемых при этом задач.

В качестве первой задачи такого типа рассмотрим определение параметра гироскопического устройства в том случае, когда измерение его величины сопровождается ошибкой $X(t)$, имеющей характер стационарной случайной функции. Подобная задача возникает, например, при контрольных проверках ГУ и в некоторых других случаях. Предположим, что измерения производятся непрерывно в течение промежутка времени T . В результате измерений мы получим реализацию $y(t)$ случайной функции $Y(t)$, связанную с реализацией $x(t)$ случайной функции $X(t)$ соотношением

$$y(t) = a + x(t). \quad (8.78)$$

Будем считать, что измерение свободно от систематической ошибки, и следовательно, математическое ожидание $\bar{x}$ равно нулю. В этом случае задача сводится к определению математического

ожидания $\bar{y}$, которое равно искомому значению параметра a . Эта задача не отличается от общей задачи, рассмотренной в § 8.1, п. 1, и следовательно, формулы (42) и (43) полностью применимы в данном случае. Однако рассматриваемой задаче можно придать и несколько другой вид, который иногда возникает при контрольных испытаниях приборов. Предположим, что нам задан интервал (a_1, a_2) , при нахождении внутри которого параметра a считается, что прибор удовлетворяет техническим условиям, а при нахождении вне этого интервала — не удовлетворяет. Предположим далее, что в целях простоты контроля принимается, что первое условие выполнено, если за время T не наблюдалось ни одного выброса за «дозволенный» интервал (b_1, b_2) , и не выполнено — если наблюдался хотя бы один выброс за границы указанного интервала. Требуется определить границы интервала (b_1, b_2) и длительность контроля T таким образом, чтобы вероятность α признать исправным прибор, не удовлетворяющий техническим условиям, была достаточно малой. Не останавливаясь на выборе допустимого значения α (при этом нужно учитывать возможные последствия от пропуска дефектного прибора, недопустимость частой браковки исправных приборов и ряд других обстоятельств), рассмотрим кратко метод решения данной задачи. Предположим, что интервал (b_1, b_2) симметричен относительно номинального значения a параметра A , т. е.

$$b_1 = a - \epsilon, \quad b_2 = a + \epsilon, \quad (8.79)$$

и будем считать, что время контроля T задано. В этом случае задача сводится к нахождению одного параметра ϵ , определяющего интервал $(a - \epsilon, a + \epsilon)$, невыход за который в течение времени T гарантирует с вероятностью α нахождение параметра A в интервале (79).

Если случайная функция $X(t)$ нормальная и имеет дробно-рациональную спектральную плотность, то эта задача может быть решена с помощью теории марковских процессов. Для этого достаточно заметить, что, согласно теореме Дуба (см. § 1.3), функция $X(t)$ является компонентой марковского процесса, и следовательно, задача сводится к решению уравнения Колмогорова (1.147) при соответствующих граничных и начальных условиях, которые должны учитывать закон распределения значений параметра A .

Для простейшего случая, когда ошибка $X(t)$ имеет корреляционную функцию вида $\sigma^2 e^{-\lambda|t|}$, эта задача решена до конца [21], для более сложного вида корреляционной функции задача решается по той же схеме, однако решение уравнения Колмогорова, естественно, усложняется. Приближенное значение вероятности α можно определить с помощью теории выбросов, не прибегая к предположению о наличии марковского процесса.

В соответствии с формулой (1.115) среднее число выбросов $\bar{n}_2$ за уровень b_2 в течение времени T определяется формулой

$$\bar{n}_2 = T \int_0^{\infty} f(a + \varepsilon, v) v dv, \quad (8.80)$$

где $f(a + \varepsilon, v)$ — плотность вероятности $f(y, v)$ ординаты случайного процесса $Y(t)$ и его производной $V(t) = dY(t)/dt$ в момент времени t , взятая при $y = a + \varepsilon$. Аналогичным образом среднее число случаев $\bar{n}_1$ выхода реализации случайного процесса $y(t)$ при заданном значении параметра a за уровень b_1 сверху вниз равно

$$\bar{n}_1 = -T \int_{-\infty}^0 f(a - \varepsilon, v) v dv, \quad (8.81)$$

а общее среднее число выходов $\bar{n}$ в течение времени T ординаты функции $Y(t)$ за интервал (b_1, b_2) равно сумме $\bar{n}_1 + \bar{n}_2$, т. е.

$$\bar{n} = T \left[\int_0^{\infty} f(a + \varepsilon, v) v dv - \int_{-\infty}^0 f(a - \varepsilon, v) v dv \right]. \quad (8.82)$$

Если среднее время между соседними выбросами достаточно велико, чтобы можно было считать выбросы независимыми случайными событиями, то для числа n появлений выбросов приближенно справедлив закон распределения Пуассона (см. [20], [14], [16]), согласно которому вероятность P_n появления n выбросов определяется формулой

$$P_n = \frac{(\bar{n})^n}{n!} e^{-\bar{n}}. \quad (8.83)$$

Интересующая нас вероятность α есть вероятность того, что за время T не будет ни одного выброса, т. е. $\alpha = P_0$. Следовательно, учитывая (83), имеем

$$\alpha = e^{-\bar{n}}. \quad (8.84)$$

Для использования последней формулы нужно, во-первых, явно вычислить интегралы (82) и, во-вторых, более точно сформулировать сделанное выше предположение о том, что среднее время между выбросами достаточно велико для применимости закона Пуассона.

Вычисление интегралов (80) и (81) просто осуществляется для нормального процесса $X(t)$. В этом случае

$$f(y, v) = \frac{1}{2\pi\sigma_x\sigma_y} e^{-\frac{(y-a)^2}{2\sigma_x^2}} e^{-\frac{v^2}{2\sigma_y^2}}, \quad (8.85)$$

где дисперсия производной $V(t) = dY(t)/dt = dX(t)/dt$ в соответствии с (1.73) определяется формулой

$$\sigma_v^2 = - \frac{d^2 K_x(\tau)}{d\tau^2} \Big|_{\tau=0}. \quad (8.86)$$

Подстановка (85) в (80) и (81) и интегрирование дают

$$\bar{n}_2 = \bar{n}_1 = \frac{T\sigma_r}{2\pi\sigma_x} e^{-\frac{\epsilon^2}{2\sigma_x^2}}. \quad (8.87)$$

Следовательно,

$$\bar{n} = 2\bar{n}_2 = \frac{T\sigma_r}{\pi\sigma_x} e^{-\frac{\epsilon^2}{2\sigma_x^2}}. \quad (8.88)$$

Вопрос о выполнимости условий, при которых можно считать применимым закон Пуассона, требует более тонкого исследования, однако в первом приближении можно считать, что эти условия выполняются, если среднее время между выбросами $\bar{\tau}$ больше времени τ_k корреляции процесса $X(t)$, т. е. времени

$$\tau_k = \frac{1}{\sigma_x^2} \int_0^\infty |K(\tau)| d\tau. \quad (8.89)$$

2. Определение гармонической компоненты на выходе ГУ. В качестве второй задачи рассмотрим задачу определения гармонической компоненты, являющейся слагаемым в выходной функции ГУ. Подобная задача возникает, например, в некоторых инерциальных системах, на выходе которых могут возникать колебания с частотой Шулера, амплитуда которых зависит от значения начальных условий. Аналогичная задача появляется иногда при испытаниях приборов в том случае, когда высокая частота, питающая гироскоп, создается генератором, вращаемым мотором, питающимся низкой частотой (например, 50 гц). В этом случае частота 50 гц может «пройти» через систему и таким образом создать компоненту, не характерную для нормального режима работы прибора.

В том случае, когда амплитуда этих колебаний не меняется в течение опыта, выделение этих колебаний может быть достигнуто путем корреляционного анализа. Действительно, если случайная функция $Y(t)$ связана с централизованной стационарной случайной функцией $X(t)$ равенством

$$Y(t) = a \cos(\nu t + \varphi) + X(t), \quad (8.90)$$

где a , ν и φ — постоянные числа, то, вычисляя оценку корреляционной функции $Y(t)$ по формуле (45) и учитывая, что при до-

статочном большом времени T можно считать $\tilde{y}(t) = \tilde{x}(t) = 0$, получим

$$\begin{aligned}\tilde{K}_y(\tau) &= \tilde{K}_x(\tau) + \frac{a^2}{T-\tau} \frac{1}{2} \int_0^{T-\tau} [\cos(2\nu t + 2\varphi + \nu\tau) + \cos \nu\tau] d\tau \approx \\ &\approx \tilde{K}_x(\tau) + \frac{1}{2} a^2 \cos \nu\tau.\end{aligned}\quad (8.91)$$

Следовательно, при достаточно большом τ , когда $\tilde{K}_x(\tau) \approx 0$, график функции $\tilde{K}_y(\tau)$ будет иметь вид косинусоиды, амплитуда которой равна $a^2/2$, т. е. таким образом действительно можно определить амплитуду гармоник, возникающей на выходе системы.

Часто амплитуда a и фаза φ являются случайными функциями времени. В этом случае приведенный выше способ не даст результата и нужно вести обработку реализации указанным в § 8.1, п. 1 способом для определения оценки спектральной плотности, которая будет иметь острый максимум при $\omega = \nu$.

3. Определение допустимого интервала дискретности при исследовании точности ГУ. В качестве третьей задачи укажем задачу определения оптимального интервала дискретности при исследовании точности ГУ. Эта задача возникает, например, в том случае, когда испытания прибора производятся длительное время и непрерывная регистрация показаний прибора затруднительна. Величина шага дискретности Δ в этом случае должна быть выбрана так, чтобы дисперсия оценки корреляционной функции $\tilde{K}_x(\tau)$, полученной по формуле

$$\begin{aligned}\tilde{K}_{m+1}(\tau) &= \frac{1}{m+1-l} \sum_{j=0}^{m-l} [x(j\Delta) - \bar{x}][x(j\Delta + l\Delta) - \bar{x}] \\ (m &= T/\Delta, \quad l = \tau/\Delta),\end{aligned}\quad (8.92)$$

была бы не намного больше дисперсии оценки $K(\tau)$, полученной по формуле

$$\tilde{K}(\tau) = \frac{1}{T-\tau} \int_0^{T-\tau} [x(t) - \bar{x}][x(t+\tau) - \bar{x}] dt. \quad (8.93)$$

Сравнение дисперсий этих оценок показывает (см. [66]), что приближенно можно положить

$$D[\tilde{K}_{m+1}(\tau)] - D[\tilde{K}(\tau)] = (A_1\Delta^2 - 2B_1\Delta) \frac{\sigma_x^4}{T_1^4}, \quad T_1 = T - \tau, \quad (8.94)$$

где

$$A_1 = \frac{1}{6} \left\{ 1 + 5 \left[\frac{1}{2} k(T_1) k(T_1 + \tau) + \frac{1}{2} k(T_1) k(T_1 - \tau) + \right. \right. \\ \left. \left. + k(T_1 + \tau) k(T_1 - \tau) \right] - T_1 k(0) k(\tau) \right\} + \\ + \frac{2}{T_1} \int_0^{T_1} \left(1 - \frac{3\tau_1}{T_1} \right) \left[\frac{1}{2} k(\tau_1) k(\tau_1 + \tau) + \frac{1}{2} k(\tau_1) k(\tau_1 - \tau) + \right. \\ \left. + k(\tau_1 + \tau) k(\tau_1 - \tau) \right] d\tau_1, \quad (8.95)$$

$$B_1 = \int_0^{T_1} \left(1 - \frac{2\tau_1}{T_1} \right) \left[\frac{1}{2} k(\tau_1) k(\tau_1 + \tau) + \right. \\ \left. + \frac{1}{2} k(\tau_1) k(\tau_1 - \tau) + k(\tau_1 + \tau) k(\tau_1 - \tau) \right] d\tau_1, \quad (8.96)$$

а $k(\tau)$ — нормированная корреляционная функция процесса $X(t)$.

Подставляя в последние формулы вместо $k(\tau)$ ее оценку $\tilde{K}(\tau)$: $\tilde{K}(0)$, найденную при обработке результатов пробных опытов, можно определить Δ , при котором разность (94) будет иметь достаточно малое значение.

4. Некоторые общие соображения. В заключение данного параграфа приведем некоторые общие соображения о методике испытаний ГУ в динамике. В целях простоты эти испытания часто ставятся при наличии внешних возмущений, меняющихся по гармоническому закону (например, на качалке, угол наклона которой колеблется с заданной частотой). Примеры исследования гироскопических систем, приведенные в предыдущих главах данной работы, показывают, что подобный метод испытаний не может дать достаточно объективного представления о точности ГУ в реальных условиях.

Если исследуемое устройство можно считать линейным, то для получения характеристики его точности возможно использовать два метода. В первом методе нужно провести испытания при различных значениях частоты внешних возмущений ω , определить таким образом передаточную функцию системы и затем рассчитать точность ГУ по общим формулам (1.103) и (1.119), учитывающим спектральный состав функций, поступающих на вход системы в реальных условиях. Во втором способе необходимо сами испытания проводить так, чтобы внешние возмущения соответствовали по своему характеру возмущениям, которые имеют место при эксплуатации приборов в реальных условиях (для чего, например, можно использовать записи реализаций возмущений, полученных в натурных условиях).

Первый из указанных способов имеет то преимущество, что позволяет оценить точность работы ГУ в различных условиях,

Второй способ пригоден и для исследования нелинейных систем, однако получаемые при этом результаты характеризуют точность испытываемых приборов только при определенных условиях их эксплуатации.

§ 8.4. Примеры обработки результатов испытаний ГУ

Не имея возможности рассмотреть в данной книге все типичные задачи, возникающие при обработке результатов испытания различных ГУ, ограничимся только несколькими примерами, относящимися к простейшим задачам подобного типа.

Пример 8.1. Произведено измерение величины t времени выбега для двух партий гироскопов одинакового типа, которое дало следующие результаты:

№ партии № прибора в партии	№ партии		№ партии № прибора в партии	№ партии	
	I t , сек	II t , сек		I t , сек	II t , сек
1	150	196	6	192	145
2	110	117	7	184	120
3	133	99	8	150	132
4	97	183	9	122	123
5	132	115	10	136	132

Предполагая, что измерения производятся без ошибок, определить: средние значения времени выбега $\bar{t}_j$ ($j=1, 2$) для каждой партии; среднее квадратическое отклонение σ_j ($j=1, 2$) для каждой партии; вероятность α того, что среднее значение величины времени выбега для обеих партий одинаково (технология изготовления обеих партий равноценна в смысле величины времени выбега гироскопа).

Решение. В соответствии с формулами (5) и (12) имеем для каждой партии

$$\begin{aligned}\bar{t}_1 &= \frac{1}{10} \sum_{l=1}^{10} t_l = 140,6 \text{ сек}, & \bar{t}_2 &= \frac{1}{10} \sum_{l=11}^{20} t_l = 136,2 \text{ сек}, \\ \tilde{\sigma}_1^2 &= \frac{1}{9} \sum_{l=1}^{10} (t_l - \bar{t}_1)^2 = 893,16 \text{ сек}^2, & \tilde{\sigma}_2^2 &= \frac{1}{9} \sum_{l=11}^{20} (t_l - \bar{t}_2)^2 = 946,40 \text{ сек}^2, \\ \sigma_1 &= 29,9 \text{ сек}, & \sigma_2 &= 30,8 \text{ сек}.\end{aligned}$$

Полученные результаты показывают, что математические ожидания времени выбега и средние квадратические отклонения для

обеих партий весьма близки. Поэтому можно предполагать, что эти партии равноценны.

Для проверки этого предположения сперва проверим гипотезу о равенстве дисперсий в обеих партиях. Если эта гипотеза верна, то $Z = \hat{\sigma}_2^2 / \hat{\sigma}_1^2$ подчиняется закону распределения Фишера с числом степеней свободы $k_1 = k_2 = 9$. Зададимся уровнем значимости $\alpha = 0,10$ (10%). В этом случае, пользуясь таблицей XX [20], находим $z_\alpha = 3,18$. В нашем случае

$$z = z_q = \frac{946,40}{893,16} = 1,06.$$

Так как $z_q < z_\alpha$, то при уровне значимости 10% можно принять, что дисперсии в обеих выборках одинаковы. Следовательно, можно принять в качестве оценки дисперсии значение $\hat{\sigma}^2$, получаемое по формуле

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{20-2} \left[\sum_{i=1}^{10} (t_i - \bar{t}_1)^2 + \sum_{i=11}^{20} (t_i - \bar{t}_2)^2 \right] = 919,78 \text{ сек}^2,$$

$$\hat{\sigma} = 30,3 \text{ сек}.$$

Остается проверить предположение о равенстве математических ожиданий в обеих выборках. В соответствии с формулой (38), если обозначить через y отношение $y = \frac{\bar{t}_1 - \bar{t}_2}{\hat{\sigma} \sqrt{19/20}}$, то величина

$T = \frac{y \sqrt{10(20-2)}}{\sqrt{20-2-2y^2}}$ [см. (37)] подчиняется закону распределения Стьюдента с $k=20-2=18$ степенями свободы. Следовательно, задавшись уровнем значимости α , можно определить доверительный интервал $(-t_\alpha, t_\alpha)$, при попадании внутрь которого эмпирического значения $T = t_q$ нулевая гипотеза может быть принята. Выберем $\alpha = 0,05$ (5%). Тогда по таблице XVIII [20] находим $t_\alpha = 2,10$. В нашем случае

$$\bar{t} = \frac{1}{2} (\bar{t}_1 + \bar{t}_2) = 138,4 \text{ сек}, \quad y = \frac{2,2 \sqrt{20}}{\sqrt{19} \cdot 30,3} = 0,074,$$

$$t_q = \frac{0,074 \sqrt{10 \cdot 18}}{\sqrt{18-10 \cdot 0,074^2}} = 0,35.$$

Так как $t_q < t_\alpha$, то при выбранном уровне значимости можно считать обе выборки однородными, т. е. технология изготовления обеих партий равноценна в смысле величины времени выбега.

Пример 8.2. Определить корреляционную функцию и спектральную плотность угловой скорости $\dot{\alpha}(t)$ ухода ГН, если имеется запись угловой скорости $\dot{\alpha}(t)$, полученная за время T (образец реализации $\dot{\alpha}(t)$ представлен на рис. 8.1).

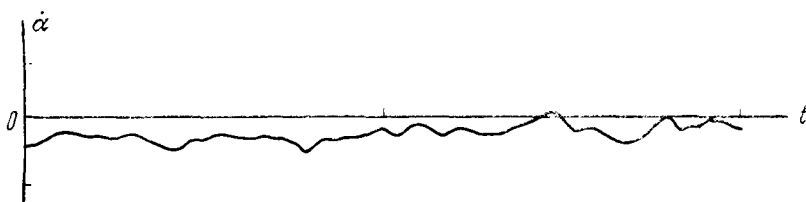


Рис. 8.1. Запись реализации угловой скорости $\dot{\alpha}(t)$ ухода гироскопа направления.

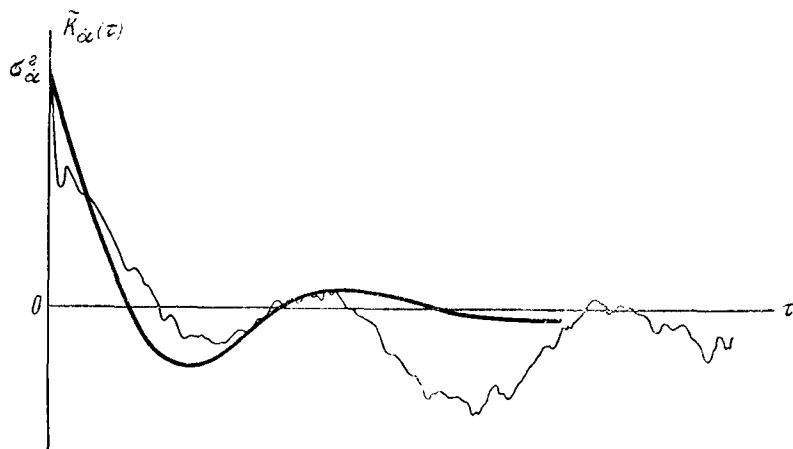


Рис. 8.2. График корреляционной функции $K_{\dot{\alpha}}(\tau)$.

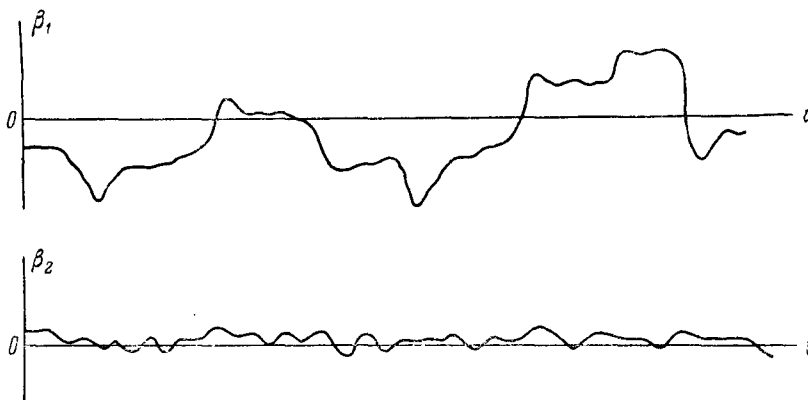


Рис. 8.3. Примерные записи углов прецессии $\beta_1(t)$ и $\beta_2(t)$ -гироскопов.

Решение. Вычисляя оценку корреляционной функции $\tilde{K}_a(\tau)$ по формулам (42) и (45) (вычисления производились на ЦВМ «Урал-2»)

$$\tilde{a} = \frac{1}{T} \int_0^T \dot{a}(\tau) d\tau, \quad (8.97)$$

$$\tilde{K}_a(\tau) = \frac{1}{T-\tau} \int_0^{T-\tau} [\dot{a}(t) - \tilde{a}(t)][\dot{a}(t+\tau) - \tilde{a}(t+\tau)] dt, \quad (8.98)$$

получим график $\tilde{K}_a(\tau)$, изображенный на рис. 8.2 тонкой линией. Как видно из рисунка, кривая $\tilde{K}_a(\tau)$, помимо низкочастотной составляющей, определяющей общий ход зависимости $\tilde{K}_a(\tau)$ от τ , имеет высокочастотную составляющую, приводящую к возникновению мелких зубцов на графике. Поэтому для подробного анализа исследуемого прибора необходимо было бы произвести определение спектральной плотности рассматриваемого процесса методами, кратко упоминавшимися в § 8.2. Однако, учитывая задачу определения корреляционной функции $K_a(\tau)$, в данном примере можно ограничиться приближенной аппроксимацией функции $\tilde{K}_a(\tau)$ простым аналитическим выражением.

Положив, например, в данном случае

$$\tilde{K}_a(\tau) \approx \sigma_a^2 e^{-\mu|\tau|} \cos \lambda \tau \quad (8.99)$$

и определяя σ_a^2 , μ и λ по методу наименьших квадратов, получим

$$\sigma_a = 0,035 \text{ град/час}, \quad \mu = 0,2 \text{ 1/час}, \quad \lambda = 0,25 \text{ 1/час}.$$

График $\tilde{K}_a(\tau)$, построенный по формуле (99), представлен на рис. 8.2 жирной линией.

Пример 8.3. Определить корреляционные функции и взаимную корреляционную функцию углов прецессии $\beta_1(t)$ и $\beta_2(t)$ двух гироскопов, установленных на гиросtabilизированной площадке и служащих для стабилизации площадки, если реализации углов $\beta_1(t)$ и $\beta_2(t)$ получены на интервале T в виде непрерывных графиков. (Отрезки этих реализаций приведены на рис. 8.3.)

Решение. По-прежнему используя формулы (42) и (45) для определения оценок корреляционных функций $\tilde{K}_{\beta_1}(\tau)$ и $\tilde{K}_{\beta_2}(\tau)$ и формулу

$$\tilde{K}_{\beta_1, \beta_2}(\tau) = \frac{1}{T-\tau} \int_0^{T-\tau} [\beta_1(t) - \bar{\beta}_1(t)][\beta_2(t+\tau) - \bar{\beta}_2(t+\tau)] d\tau \quad (8.100)$$

для определения оценки взаимной корреляционной функции, получим графики, представленные на рис. 8.4. При построении этих графиков вычисления велись на корреляторе, позволяющем

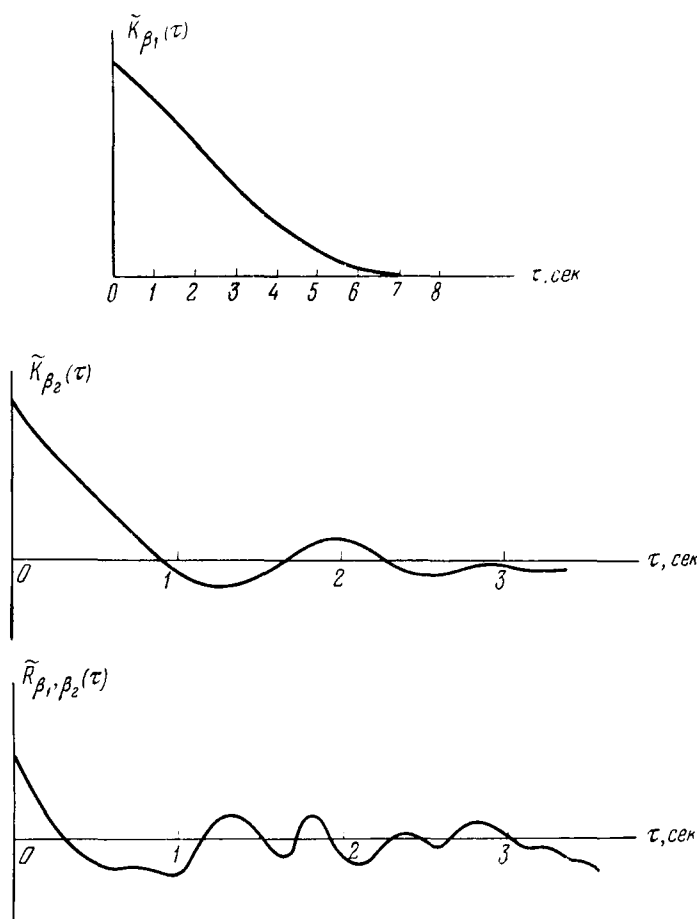


Рис. 8.4. Корреляционные функции $\tilde{K}_{\beta_1}(\tau)$, $\tilde{K}_{\beta_2}(\tau)$ и взаимная корреляционная функция $\tilde{R}_{\beta_1, \beta_2}(\tau)$.

получить значения интегралов типа (97), (98) и (100) автоматически путем совмещения индексов прибора с графиками реализаций случайных процессов, нанесенных на подвижную ленту (см. [5]).

ВЫБОР ОПТИМАЛЬНЫХ СХЕМ И ПАРАМЕТРОВ ГУ

§ 9.1. Общая характеристика методов определения оптимальных динамических систем

Рассмотрим задачу определения оптимальных характеристик динамической системы, составной частью которой является ГУ, работающее под воздействием случайных внешних возмущений. Будем, как это часто делается в современной литературе, эту задачу кратко называть «задачей синтеза».

Как известно, задача синтеза оптимальных систем может быть решена в общем виде при сравнительно несущественных допущениях о виде случайных воздействий, т. е. обычно удается указать структуру и параметры динамической системы, обеспечивающую ее оптимальность в определенном смысле слова. Хотя подобные оптимальные системы в ряде случаев не могут быть построены из реальных элементов (например, с помощью реальных ГУ), подобное рассмотрение представляет практический интерес, поскольку позволяет оценить, насколько характеристики качества спроектированной системы близки к оптимальной.

Кроме общей постановки задачи определения оптимальной динамической системы, при которой структура системы является произвольной, возможно и определение оптимальной системы заданной структуры. В этом случае задача сводится к определению оптимальных параметров системы. Подобная постановка задачи при исследовании ГУ, как правило, имеет основной интерес.

Уточним постановку задачи определения оптимальных динамических систем.

Будем рассматривать линейную динамическую систему, на вход которой поступает сумма «полезного сигнала» и «помехи», являющихся случайными функциями времени. Примем, что характеристики как полезного сигнала, так и помехи известны.

Далее будем считать, что известен вид математического оператора, результат применения которого к полезной части сигнала является желаемым в данной задаче. Предположим, что установлен критерий качества, характеризующий, насколько выходная функция рассматриваемого устройства близка к желаемой.

При указанных выше исходных данных будем рассматривать следующие три типа задач:

- 1) ищется оператор оптимальной системы;
- 2) определяются параметры ГУ при заданной структуре системы;

3) задана неизменяемая часть системы (ГУ); определению подлжит оператор, соответствующий корректирующему устройству, или параметры корректирующего устройства (при заданной структуре корректирующего устройства).

Первая задача может возникнуть при выборе оптимального типа дифференцирующего устройства или интегратора, реализуемого с помощью гироскопов, например при обосновании оптимальной структуры гиротакметра, осуществляющего дифференцирование входного сигнала. Вторая задача (выбор оптимальных параметров ГУ при заданной его структуре) наиболее типична для прикладной гироскопии и возникает при расчетах практически любого типа гироскопического устройства, — гироскопа направления, гиротакметра, гиромаятника, силового стабилизатора и т. д. Третья задача (выбор оптимальной схемы и параметров корректирующего устройства ГУ при заданной его неизменяемой части) возникает, например, при проектировании гировертикали, основанной на использовании трехстепенного астатического гироскопа с маятниковой коррекцией. В этом случае сам гироскоп является заданной неизменяемой частью системы и требуется выбрать характеристику (алгоритм) системы коррекции и значения ее параметров.

При решении различных задач синтеза ГУ можно считать, что основное требование, предъявляемое к ГУ, состоит в обеспечении наивысшей точности или обеспечении необходимой точности при наибольшей простоте устройства.

Сформулируем задачу синтеза математически. Обозначим через $X(t)$ входную функцию системы. Функция $X(t)$ представляет собой сумму управляющего воздействия (полезного сигнала) $U(t)$ и возмущающего воздействия $V(t)$, т. е.

$$X(t) = U(t) + V(t), \quad (9.1)$$

где $U(t)$ и $V(t)$ — случайные функции, вероятностные характеристики которых будем считать известными. Требуемый выходной сигнал системы обозначим $Z(t)$. Функция $Z(t)$ связана с полезной частью сигнала $U(t)$ соотношением

$$Z(t) = NU(t), \quad (9.2)$$

где N — заданный оператор.

Выходным сигналом системы является некоторая функция $Y(t)$, которая представляет собой результат преобразования

динамической системой входной функции

$$Y(t) = LX(t), \quad (9.3)$$

где L — искомый оператор оптимальной системы.

Так как рассматриваются только линейные системы, то определение оператора L эквивалентно определению соответствующей ему импульсной переходной функции $l(t, \tau)$ или, если рассматриваемая система является стационарной, — импульсной переходной функции $l(\tau)$ или соответствующей ей передаточной функции $L(s)$.

Как было отмечено выше, под оптимальной системой понимается такая система, для которой некоторый параметр, принимаемый в качестве меры расхождения случайных функций $Y(t)$ и $Z(t)$, обращался бы в минимум. В качестве такого параметра обычно принимают среднее квадратическое отклонение ошибки $\varepsilon(t) = Y(t) - Z(t)$, а система, найденная исходя из этого требования, называется оптимальной в смысле среднего квадратического. Выбор среднего квадратического для оценки качества системы определяется как простотой этого критерия, так и тем, что этот критерий отвечает физическому существу решаемой задачи.

В теории оптимальных систем рассматривают различные по своему физическому содержанию задачи на определение оптимальных динамических систем. Основными из них являются:

1) **Фильтрация (сглаживание) случайного процесса.** Задача состоит в воспроизведении управляющего сигнала $U(t)$ и в «подавлении» помехи $V(t)$. При решении задачи фильтрации в идеальных условиях выходная величина $Z(t)$ должна в точности воспроизводить входную величину $U(t)$; поэтому оператор будет

$$N = \text{const.} \quad (9.4)$$

2) **Экстраполяция (упреждение) случайного процесса.** Задача состоит в предсказании будущих значений входного сигнала $U(t+t_0)$ при $t_0 > 0$ на основании известной предыдущей истории его изменения $U(t)$ и характеристики помехи $V(t)$. Указанную задачу приходится часто решать совместно с предыдущей, так как обычно входной сигнал $X(t)$ состоит из полезного сигнала $U(t)$ и помехи $V(t)$.

3) **Дифференцирование случайного процесса.** Эта задача состоит в определении производной от сигнала $U(t)$, на который накладываются помехи $V(t)$.

4) **Интегрирование случайного процесса.** Эта задача состоит в определении интеграла от сигнала $U(t)$, на который накладывается помеха $V(t)$.

Впервые задача синтеза по критерию минимума среднего квадратического отклонения была поставлена и решена А. Н. Колмого-

ровым [27] как задача экстраполяции и интерполяции стационарных случайных последовательностей *). Далее эта теория была распространена на непрерывные стационарные случайные процессы и применена не только к экстраполяции, но и к фильтрации случайных процессов Н. Винером [89].

При решении этой задачи Н. Винером кроме предположения линейности системы было сделано второе допущение, существенно упростившее решение задачи. Согласно этому допущению предполагалось, что время работы системы после ее включения равно бесконечности (система с «бесконечной памятью»), т. е. практически система рассматривается после окончания переходного процесса. Наконец, в этой теории предполагалось, что полезный сигнал и помеха являются стационарными случайными функциями времени с дробно-рациональными спектральными плотностями, а оператор N явно от времени не зависит.

В дальнейшем Л. Заде и И. Рагазини [90] теория оптимальных систем была распространена на случай переменного математического ожидания полезного сигнала, хорошо аппроксимируемого полиномом, и на случай конечного времени после включения системы (система с «конечной памятью»). Задача в этом случае формулировалась следующим образом. На вход системы подается управляющее воздействие, являющееся суммой полинома относительно аргумента t и стационарной случайной функции. Возмущающее воздействие также является стационарной случайной функцией времени. Спектральные плотности и взаимные спектральные плотности сигнала и помехи являются дробно-рациональными функциями частоты, а математическое ожидание помехи равно нулю. Требуется найти систему с временем памяти T , обеспечивающую равенство нулю математического ожидания ошибки воспроизведения полезного сигнала и минимум среднего квадратического значения этой ошибки.

Если ввести дальнейшие ограничения на вид сигнала и помехи, то для оператора оптимальной динамической системы удастся получить результаты, более удобные для их практической реализации.

Из полученных таким образом результатов наиболее интересными представляются результаты Р. Калмана и Р. Бьюси **).

*) Под случайной последовательностью понимается случайная функция, аргументом которой является величина, принимающая только дискретные значения.

**) 1) Kalman R., A new approach to linear filtering and prediction problems, Transactions of American Society of Mechanical Engineers. Journal of Basic Engineering, vol. 82, 1960, 35—46.

2) Kalman R., Bucy R., New results in linear filtering and prediction theory, Transactions of the American Society of Mechanical Engineers. Journal of Basic Engineering, vol. 83, 1961, 95—108.

Изложение метода Калмана—Бьюси содержится в книге Я. Н. Ройтенберга, Автоматическое управление, «Наука», 1971.

Основным допущением, положенным в основу этими авторами, является допущение, что случайные функции, характеризующие состояние системы и ошибки измерения, — нормальные функции, связанные с белыми шумами линейными дифференциальными уравнениями.

В этих предположениях оптимальная в смысле среднего квадратического система является линейной.

Более подробно метод оптимальной фильтрации Калмана будет изложен в § 9.6.

В настоящее время теория оптимальных систем получила и ряд других обобщений, которым посвящено большое число работ как советских, так и иностранных авторов. Ссылки на эти работы можно найти в [50], [70], [6].

Для нахождения оптимальных значений параметров системы, структура которой задана, необходимо выявить зависимость принятого критерия качества от параметров системы. Если эту зависимость можно найти в аналитической форме, то оптимальные значения параметров динамической системы определяются из системы уравнений, которые получаются приравниванием нулю частных производных от критерия качества по неизвестным параметрам системы.

Если указанные уравнения нельзя решить аналитически или не удастся выразить критерий качества через параметры системы, то для нахождения оптимальных значений параметров системы приходится прибегать к графическим методам или к приближенным численным методам.

После того, как определена оптимальная динамическая система, т. е. найдена ее импульсная переходная функция или передаточная функция, возникает вопрос о создании системы, которая была бы наиболее близка к оптимальной. Одна из практически интересных задач синтеза ГУ имеет следующую постановку. Известны динамические характеристики неизменяемой части системы, включающей гироскопы и другие заданные элементы. Требуется определить вид передаточной функции корректирующего устройства и числовые значения его параметров таким образом, чтобы система в целом обладала требуемыми динамическими свойствами. Для решения подобных задач часто используется метод логарифмических частотных характеристик [70]. Применяются также приближенные аналитические методы [36], [75], [79].

В настоящей главе не имелось в виду изложить все вопросы, относящиеся к решению задачи синтеза ГУ (см. [56]), цель ее — дать иллюстрацию применения в этом новом и весьма важном разделе прикладной теории гироскопов вероятностных методов.

§ 9.2. Определение оптимальной динамической системы при бесконечном времени наблюдения

Как было указано в § 9.1, в задаче Винера на вход динамической системы поступает сумма управляющего воздействия (полезного сигнала) $U(t)$ и возмущающего воздействия (помехи) $V(t)$, которые являются стационарными случайными функциями времени (будем считать $\bar{u} = \bar{v} = 0$). Рассматриваемая система должна на своем выходе воспроизводить некоторый требуемый сигнал $Z(t)$, который связан с $U(t)$ заданным функциональным соотношением

$$Z(t) = NU(t), \quad (9.5)$$

где N — некоторый преобразующий оператор.

Оптимальная система должна быть физически осуществимой, т. е. ее реакция на единичную импульсную функцию должна обратиться в нуль для $t < 0$. Следовательно, импульсная переходная функция $l(t)$ (весовая функция) должна удовлетворять условию

$$l(t) = 0 \quad \text{при} \quad t < 0. \quad (9.6)$$

Погрешность $\varepsilon(t)$ системы определяется разностью между действительным выходным сигналом $Y(t)$ и требуемым выходным сигналом $Z(t)$, т. е.

$$\varepsilon(t) = Y(t) - Z(t). \quad (9.7)$$

В связи с этим условие минимума средней квадратической ошибки может быть записано в виде

$$M[\varepsilon^2(t)] = M\{[Y(t) - Z(t)]^2\} = \min. \quad (9.8)$$

Задача синтеза оптимальной системы считается решенной, если определена импульсная переходная функция $l(\tau)$ или связанная с ней взаимно однозначными соотношениями передаточная функция системы $L(i\omega)$:

$$\left. \begin{aligned} L(i\omega) &= \int_0^{\infty} l(t) e^{-i\omega t} dt, \\ l(\tau) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{i\omega \tau} L(i\omega) d\omega. \end{aligned} \right\} \quad (9.9)$$

Спектральная плотность входной случайной функции $X(t)$ в соответствии с (1) определяется соотношением

$$S_x(\omega) = S_u(\omega) + S_v(\omega) + S_{uv}(\omega) + S_{vu}(\omega), \quad (9.10)$$

где $S_u(\omega)$ и $S_v(\omega)$ — спектральные плотности случайных процессов $U(t)$ и $V(t)$ соответственно, а $S_{uv}(\omega)$ — их взаимная спектральная плотность.

Для взаимной спектральной плотности $S_{zx}(\omega)$ имеем

$$S_{zx}(\omega) = S_{zu}(\omega) + S_{zv}(\omega). \quad (9.11)$$

Если спектральную плотность $S_x(\omega)$ можно разбить на произведение двух функций $C(i\omega)$ и $C^*(i\omega)$, из которых первая имеет полюсы только в верхней полуплоскости комплексного аргумента ω , а вторая — только в нижней полуплоскости, т. е. можно написать

$$|C(i\omega)|^2 = C(i\omega)C^*(i\omega) = S_x(\omega), \quad (9.12)$$

то передаточную функцию оптимальной динамической системы можно представить в виде (формула Н. Винера)

$$L(i\omega) = \frac{1}{2\pi C(i\omega)} \int_0^\infty e^{-i\omega t} \left[\int_{-\infty}^\infty \frac{S_{zx}(\omega_1)}{C^*(i\omega_1)} e^{i\omega_1 t} d\omega_1 \right] dt \quad (9.13)$$

или

$$L(i\omega) = \frac{B(i\omega)}{C(i\omega)}, \quad (9.14)$$

где

$$B(i\omega) = \int_0^\infty \beta(t) e^{-i\omega t} dt, \quad (9.15)$$

$$\beta(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^\infty \frac{S_{zx}(\omega)}{C^*(i\omega)} e^{i\omega t} d\omega. \quad (9.16)$$

В том случае, когда $S_x(\omega)$ является дробно-рациональной функцией ω , для разбиения ее на множители (12) достаточно положить

$$S_x(\omega) = a^2 \frac{P_m(\omega)}{Q_n(\omega)} \cdot \frac{P_m^*(\omega)}{Q_n^*(\omega)}, \quad (9.17)$$

где

$$\left. \begin{aligned} P_m(\omega) &= \prod_{j=1}^p (\omega - \mu_j)^{m_j}, & Q_n(\omega) &= \prod_{l=1}^q (\omega - \nu_l)^{n_l}, \\ P_m^*(\omega) &= \prod_{j=1}^p (\omega - \mu_j^*)^{m_j}, & Q_n^*(\omega) &= \prod_{l=1}^q (\omega - \nu_l^*)^{n_l}, \end{aligned} \right\} \quad (9.18)$$

$a = \text{const}$, комплексные корни μ_j и ν_l имеют положительные мнимые части, а m_j и n_l — кратности соответствующих корней. Для дробно-рациональных спектральных плотностей интеграл (13) может быть вычислен в общем виде,

Если $Z(t)$ является результатом применения оператора N к текущим или будущим значениям ординат функции $U(t)$, то [65]

$$L(i\omega) = \frac{1}{a^2} \frac{Q_n(\omega)}{P_m(\omega)} \chi(\omega), \quad (9.19)$$

$$\chi(\omega) = \sum_{r=1}^{\alpha} \sum_{k=1}^{l_r} \frac{c_{kr}}{(\omega - \lambda_r)^k}, \quad (9.20)$$

$$c_{kr} = \frac{1}{(l_r - k)!} \frac{d^{l_r - k}}{d\omega^{l_r - k}} \left[(\omega - \lambda_r)^{l_r} \frac{Q_n^*(\omega)}{P_m^*(\omega)} S_{xz}(\omega) \right] \Big|_{\omega=\lambda_r}, \quad (9.21)$$

где λ_r — полюс кратности l_r выражения $\frac{Q_n^*(\omega)}{P_m^*(\omega)} S_{xz}(\omega)$, лежащий в верхней полуплоскости.

Если функция $Z(t)$ является результатом применения оператора N к ординатам функции $U(t)$ в прошлые моменты времени, то

$$L(i\omega) = \frac{S_{xz}(\omega)}{S_x(\omega)} - \frac{1}{a^2} \frac{Q_n(\omega)}{P_m(\omega)} \Psi(\omega), \quad (9.22)$$

$$\Psi(\omega) = \sum_{r=1}^{\alpha'} \sum_{k=1}^{l'_r} \frac{c'_{kr}}{(\omega - \lambda'_r)^k}, \quad (9.23)$$

$$c'_{kr} = \frac{1}{(l'_r - k)!} \frac{d^{l'_r - k}}{d\omega^{l'_r - k}} \left[(\omega - \lambda'_r)^{l'_r} \frac{Q_n^*(\omega)}{P_m^*(\omega)} S_{xz}(\omega) \right] \Big|_{\omega=\lambda'_r}, \quad (9.24)$$

где λ'_r — полюс кратности l'_r выражения $\frac{Q_n^*(\omega)}{P_m^*(\omega)} S_{xz}(\omega)$, лежащий в нижней полуплоскости.

Дисперсия ошибки оптимальной системы, являющаяся минимальной для принятых исходных данных, определяется соотношением

$$\begin{aligned} M[\varepsilon^2(t)]_{\min} &= D[Z(t)] - D[Y(t)] = \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} S_z(\omega) d\omega - \int_{-\infty}^{\infty} |L(i\omega)|^2 S_x(\omega) d\omega \end{aligned} \quad (9.25)$$

или

$$M[\varepsilon^2(t)]_{\min} = K_z(0) - \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \beta^2(t) dt, \quad (9.26)$$

где $\beta(t)$ определяется формулой (16).

Обобщение приведенных результатов на случай, когда управляющее и возмущающее воздействия приложены к различным точкам системы, дано в [47], [49]. При этом рассматривается случай, когда кроме полезного сигнала $U(t)$ и помехи $V(t)$ на систему действует возмущение, точка приложения которого не совпадает с точками приложения $U(t)$ и $V(t)$.

§ 9.3. Определение оптимальной динамической системы при конечном времени наблюдения

Излагаемый ниже метод оптимизации динамических систем отличается от рассмотренного в предыдущем параграфе двумя существенными особенностями: во-первых, время наблюдения конечное, т. е. система должна обладать, как говорят, конечной «памятью», реагируя только на входные данные, поступающие в систему не ранее чем за время T до настоящего момента времени. Во-вторых, входной полезный сигнал, помимо случайной составляющей, содержит также составляющую в виде полинома $g(t)$ от времени, т. е. математическое ожидание полезного сигнала $g(t)$ может быть задано в виде многочлена от времени

$$g(t) = \sum_{q=0}^r k_q t^q. \quad (9.27)$$

В зависимости от имеющихся сведений о составляющей $g(t)$ следует различать три случая: а) о коэффициентах k_q ничего не известно; б) значения коэффициентов k_q заданы; в) коэффициенты k_q являются случайными и известны их вероятностные характеристики.

Таким образом, в отличие от рассмотренного в § 9.2 случая Винера входная функция системы $X(t)$ содержит неслучайное слагаемое $g(t)$, т. е. выражается формулой

$$X(t) = g(t) + U(t) + V(t), \quad (9.28)$$

где $[g(t) + U(t)]$ и $V(t)$ по-прежнему обозначают полезный сигнал и помеху, а функции $U(t)$ и $V(t)$ будем считать стационарными, несвязанными случайными функциями с нулевыми математическими ожиданиями.

На выходе динамической системы получаем некоторую величину $Y(t)$. Для импульсной переходной функции системы $l(t)$ вместо одного условия (6) для рассматриваемой системы с конечной «памятью» должны выполняться следующие два условия:

$$l(t) = 0 \quad \text{при} \quad t < 0, \quad (9.29)$$

$$l(t) = 0 \quad \text{при} \quad t > T. \quad (9.30)$$

Первое из них, аналогичное (6), является условием физической осуществимости системы; второе — отражает сделанное предположение о невосприимчивости системы к сигналам, поступающим в систему ранее чем за время T до настоящего момента времени (конечная «память» системы).

Входной сигнал $X(t)$ должен быть преобразован в некоторый выходной сигнал $Y(t)$, который должен, в определенном смысле

слова, наилучшим образом аппроксимировать функцию $Z(t)$, связанную только с полезной частью сигнала соотношением

$$Z(t) = N[g(t) + U(t)], \quad (9.31)$$

где N — заданный оператор.

Формуле (31) для линейного оператора эквивалентна формула

$$Z(t) = \int_{-\infty}^{\infty} [g(t-\tau) + U(t-\tau)] n(\tau) d\tau, \quad (9.32)$$

где $n(t)$ — импульсная переходная функция оператора N , связанная с его передаточной функцией $N(i\omega)$ соотношением, аналогичным (9):

$$n(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} N(i\omega) e^{i\omega t} d\omega. \quad (9.33)$$

Выходная функция системы $Y(t)$ связана с входной функцией $X(t)$ соотношением

$$Y(t) = \int_0^T X(t-\tau) l(\tau) d\tau \quad (9.34)$$

или, принимая во внимание (28),

$$Y(t) = \int_0^T [g(t-\tau) + U(t-\tau) + V(t-\tau)] l(\tau) d\tau. \quad (9.35)$$

Погрешность $\varepsilon(t)$ системы в соответствии с (7) и (31) имеет вид

$$\varepsilon(t) = Y(t) - Z(t) = Y(t) - N[g(t) + U(t)]. \quad (9.36)$$

Погрешность $\varepsilon(t)$ можно представить как сумму неслучайной или систематической составляющей $\varepsilon_{\text{сис}}(t)$ и случайной или флуктуационной составляющей $\varepsilon_{\text{сл}}(t)$, т. е.

$$\varepsilon(t) = \varepsilon_{\text{сис}}(t) + \varepsilon_{\text{сл}}(t). \quad (9.37)$$

Для $\varepsilon_{\text{сис}}(t)$ имеем очевидное соотношение

$$\varepsilon_{\text{сис}}(t) = \int_0^T g(t-\tau) l(\tau) d\tau - N g(t); \quad (9.38)$$

аналогично $\varepsilon_{\text{сл}}(t)$ определяется выражением

$$\varepsilon_{\text{сл}}(t) = \int_0^T [U(t-\tau) + V(t-\tau)] l(\tau) d\tau - N U(t). \quad (9.39)$$

Рассмотрим первый случай, когда коэффициенты k_q в выражении (27) являются неизвестными.

Требование отсутствия систематической ошибки записывается в виде

$$\varepsilon_{\text{сис}}(t) = 0. \quad (9.40)$$

В соответствии с (38) $\varepsilon_{\text{сис}}(t)$ является полиномом от t степени r , обращение в нуль которого возможно только в том случае, когда все коэффициенты полинома обращаются в нуль. Приравнявая эти коэффициенты нулю, получим $(r+1)$ дополнительное условие, которому должна удовлетворять импульсная переходная функция $l(\tau)$ оптимальной системы

$$\int_0^T \tau^v l(\tau) d\tau = \int_{-\infty}^{\infty} \tau^v n(\tau) d\tau \quad (v = 0, 1, \dots, r). \quad (9.41)$$

Следовательно, в рассматриваемом случае необходимо найти импульсную переходную функцию $l(t)$ системы, обращающую в минимум величину $M[\varepsilon^2(t)]$ и одновременно удовлетворяющую $(r+1)$ условию (41), т. е. нужно решить изопериметрическую задачу вариационного исчисления (найти условный экстремум некоторого функционала от искомой функции, на которую наложен ряд ограничений). В вариационном исчислении доказывается, что эту задачу на условный экстремум можно свести к задаче определения безусловного экстремума функционала I , если положить

$$I = M[\varepsilon^2(t)] - 2\gamma_0\eta_0 - \dots - 2\gamma_r\eta_r, \quad (9.42)$$

где постоянные $\gamma_0, \gamma_1, \dots, \gamma_r$ — так называемые множители Лагранжа.

В случае, рассмотренном Заде и Рагаззини [90], предполагается, что спектральная плотность $S_x(\omega)$ случайной функции $X(t)$ — $g(t)$ представляет собой дробно-рациональную функцию от ω , т. е.

$$S_x(\omega) = a^2 \frac{|P_m(\omega)|^2}{|Q_n(\omega)|^2} = a^2 \frac{P_m(\omega) P_m^*(\omega)}{Q_n(\omega) Q_n^*(\omega)}, \quad (9.43)$$

где полиномы $P_m(\omega)$, $Q_n(\omega)$, $P_m^*(\omega)$ и $Q_n^*(\omega)$ по-прежнему определяются формулами (18), а $|Q_n(\omega)|^2$ и $|P_m(\omega)|^2$ — полиномы степени n и соответственно m от ω^2 с постоянными коэффициентами.

При сделанных допущениях оптимальная импульсная переходная функция $l(t)$ имеет вид

$$l(t) = \sum_{j=0}^r D_j t^j + \sum_{p=0}^{2m} C_p e^{\alpha_p t} + \sum_{q=1}^{n-m} [A_q \delta^{(q-1)}(t) + B_q \delta^{(q-1)}(t-T)] + \\ + \int_{-\infty}^{\infty} \frac{|Q_n(\omega)|^2}{|P_m(\omega)|^2} N(i\omega) S_{xu}(\omega) e^{i\omega t} d\omega \quad (0 \leq t \leq T), \quad (9.44)$$

где T — время «памяти» системы, $\delta^j(x)$ — обозначение j -й производной от дельта-функции, A_q, B_q, C_p, D_j — постоянные, α_p — корни уравнения $|P_m(i\alpha)|^2=0$, $N(i\omega)$ — передаточная функция оператора N , а постоянные, входящие в правую часть равенства, определяются путем подстановки (44) в уравнение *)

$$\int_{0-}^{T+} l(\tau) K_x(t-\tau) d\tau - R_{xx}(t) = \sum_{j=0}^r \gamma_j t^j, \quad (9.45)$$

которому удовлетворяет весовая функция оптимальной системы, и уравнивания коэффициентов как у одинаковых степеней t , так и у одинаковых показательных функций и в $(r+1)$ соотношениях (42).

Для оптимальной передаточной функции $L(s)$, пользуясь формулой (9), получим

$$\begin{aligned} L(s) = & \int_0^T l(t) e^{-st} dt = \int_0^T e^{-st} \left[\sum_{j=0}^r D_j t^j \right] dt + \\ & + \sum_{p=0}^{2m} \frac{C_p}{s - \alpha_p} (1 - e^{-\alpha_p T}) + \sum_{q=0}^{n-m} [(A_q + e^{-sT} B_q) s^{q-1}] + \\ & + \int_0^T e^{-st} \left\{ \int_{-\infty}^{\infty} \frac{|Q_n(i\omega)|^2}{|P_m(i\omega)|^2} N(i\omega) S_{xu}(\omega) e^{i\omega t} d\omega \right\} dt. \end{aligned} \quad (9.46)$$

Дисперсия погрешности оптимальной системы выражается соотношением [66]

$$D[\varepsilon(t)]_{\min} = D[Z(t)] - \int_{0-}^{T+} l(t-\tau) R_{xx}(\tau) d\tau + \xi_0^2 + \gamma_0 \eta_0 + \gamma_1 \eta_1 + \dots + \gamma_r \eta_r. \quad (9.47)$$

Формула (47) существенно упрощается, если полезный сигнал не содержит случайной составляющей, т. е. $U(t)=0$. В этом случае

$$D[\varepsilon(t)]_{\min} = \gamma_0 \eta_0 + \gamma_1 \eta_1 + \dots + \gamma_r \eta_r. \quad (9.48)$$

Приведенные выше формулы относятся к случаю, когда коэффициенты k_q в выражении (27) для неслучайной составляющей $g(t)$ полезного входного сигнала являются неизвестными величинами. Определение оптимальной динамической системы для случаев, когда коэффициенты k_q известны или являются случайными, аналогично вышеизложенному. Окончательные формулы можно найти в ряде источников (см., например, [50], [70], [66]).

*) Знаки $0-$ и $T+$ показывают, что точки 0 и T включены в область интегрирования.

Расчеты по определению оптимальных импульсных переходных функций динамических систем с конечной «памятью» существенно упрощаются при использовании приведенных в [70] таблиц, составленных для различных выражений спектральных плотностей случайной составляющей полезного сигнала и помехи.

§ 9.4. Определение оптимальных параметров системы с заданной структурой

Применительно к гироскопическим устройствам широкое применение может получить следующая задача синтеза: известна структурная схема ГУ и его динамические характеристики, определяющиеся дифференциальными уравнениями или соответствующими передаточными функциями; требуется определить оптимальные значения параметров ГУ. Решение подобной задачи может потребоваться, например, при выборе оптимальных значений параметров гиротактометра, акселерометра, поплавкового интегрирующего гироскопа и других ГУ, структурная схема которых задана.

При определении оптимальных параметров системы с заданной структурой речь идет не о выборе всех параметров системы, а лишь тех из них, которые могут быть легко изменены в широких пределах и которые существенно влияют на точность системы.

Обозначим через $\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_n$ параметры системы. Поскольку структура системы (передаточная функция линейной системы) и вероятностные характеристики входного сигнала и помехи известны, то критерий качества системы, например дисперсия ее ошибки $\varepsilon(t)$, может быть выражен в виде функции параметров системы

$$D[\varepsilon(t)] = F(\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_n). \quad (9.49)$$

Оптимальные значения параметров системы определяются из системы уравнений, которая получается приравнованием нулю частных производных критерия качества по неизвестным параметрам системы

$$\frac{\partial F}{\partial \mu_j} = 0 \quad (j = 1, 2, \dots, n). \quad (9.50)$$

Решения $\mu_1 = \mu_1^{\text{опт}}, \mu_2 = \mu_2^{\text{опт}}, \dots, \mu_n = \mu_n^{\text{опт}}$ системы уравнений (50) определяют оптимальные параметры рассматриваемой динамической системы.

Указанный подход был применен Р. Филиппсом [19] для определения оптимальной динамической системы, передаточная функция которой выбрана в виде дробно-рациональной функции с неизвестными коэффициентами, значения которых определялись при оптимизации качества рассматриваемой системы.

Подставляя найденные решения $\mu_1^{\text{опт}}, \mu_2^{\text{опт}}, \dots, \mu_n^{\text{опт}}$ системы (50) в выражение (49), получим значение дисперсии оптимальной системы

$$D[\varepsilon(t)]_{\min} = F(\mu_1^{\text{опт}}, \mu_2^{\text{опт}}, \dots, \mu_n^{\text{опт}}). \quad (9.51)$$

Следует иметь в виду, что кроме простейших случаев система (50) представляет собой сложную систему нелинейных алгебраических уравнений, решение которой является достаточно трудной задачей. При небольшом числе параметров для нахождения экстремума функции $F(\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_n)$ целесообразно составление таблиц или графиков. Используются также приближенные численные методы, например, метод последовательных приближений, иногда называемый применительно к решаемой задаче методом подбора параметров, и метод наискорейшего спуска [50], [4].

Последнее время при решении подобных задач широкое применение находит также метод случайного поиска, состоящий в том, что электронной вычислительной машине задается некоторый алгоритм перебора значений искомых параметров, в результате которого отбирается совокупность параметров, обращающих функцию $F(\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_n)$ в минимум *).

§ 9.5. Определение оптимальных корректирующих устройств системы с заданной неизменяемой частью

При решении задач синтеза автоматических систем часто приходится рассматривать случаи, когда система состоит из некоторой неизменяемой части (объекта), принципиальная схема, динамические свойства и параметры которой известны, а также из корректирующего устройства или фильтра. Требуется определить схему корректирующего устройства, его передаточную функцию и параметры таким образом, чтобы рассматриваемая система обладала необходимыми динамическими свойствами. Подобные задачи возникают и в прикладной гироскопии, например при выборе корректирующего устройства гировертикали, основанной на использовании трехстепенного астатического гироскопа и системы маятниковой коррекции, при выборе корректирующей цепи гиросtabilизатора и т. п. В указанных случаях собственно гироскоп или гироскопическое устройство (его «механическая» часть) представляют собой «неизменяемую» часть системы с точки зрения ее динамических свойств, и задача состоит в выборе рациональной схемы и параметров корректирующего устройства, обеспечивающих требуемую точность гироскопической системы.

*) См. например, Теория и применение случайного поиска, под ред. Расстригина Л. А., Рига, 1969.

Как известно, корректирующее устройство может быть последовательным или параллельным. На рис. 9.1, а показано корректирующее устройство с передаточной функцией $L_k(s)$, включенное последовательно с объектом (с неизменяемой частью системы), имеющим передаточную функцию $L_o(s)$; на рис. 9.1, б показано параллельное включение корректирующего устройства. Предполагается, что оптимальная передаточная функция $L(s)$ замкнутой системы определена, например, с помощью методов, излагающихся в § 9.2 и § 9.3. Зная передаточную функцию $L_o(s)$ неизменяемой части системы, требуется определить передаточную функцию $L_k(s)$ корректирующего устройства, его структурную схему и параметры. Эта задача решается сравнительно просто для стационарных линейных систем. Принимая во внимание введенные выше обозначения, можно найти следующие выражения для

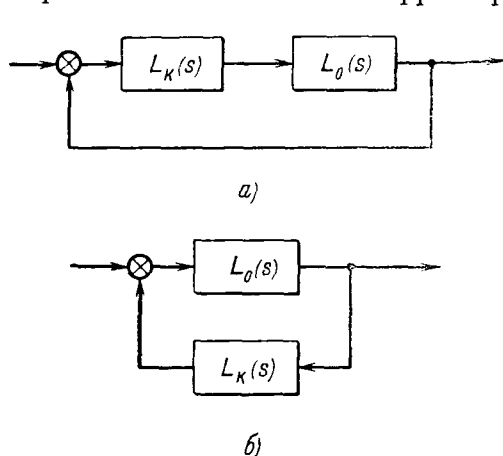


Рис. 9.1. Схемы последовательного (а) и параллельного (б) включения корректирующих устройств.

передаточных функций корректирующих устройств при последовательном и параллельном их включении

$$L_k(s) = \frac{L(s)}{L_o(s) [1 - L(s)]}, \quad (9.52)$$

$$L_k(s) = \frac{L_o(s) - L(s)}{L(s) L_o(s)}. \quad (9.53)$$

Обычно оптимальная передаточная функция $L(s)$ системы является дробно-рациональной или трансцендентной. В последнем случае и передаточная функция корректирующего устройства также будет трансцендентной, и ее не представляется возможным реализовать с помощью элементарных звеньев. Для приближенной реализации передаточной функции корректирующего устройства ее необходимо аппроксимировать дробно-рациональной функцией. Для этого обычно пользуются методом логарифмических частотных характеристик [70]. Существуют также различные приближенные аналитические методы аппроксимации трансцендентных функций (см., например, [36]).

§ 9.6. Сущность метода оптимальной фильтрации Калмана

Как было указано в § 9.1, основными допущениями при построении фильтра Калмана являются: предположение, что случайные функции, характеризующие состояние системы, линейно связаны с нормальными (гауссовыми) белыми шумами и, следовательно, также являются нормальными; ошибки измерения ординат этих функций — нормальные белые шумы и, наконец, выбор в качестве критерия оптимальности минимума дисперсии ошибки системы.

Сделанных допущений оказалось достаточно для того, чтобы получить простой алгоритм построения оптимального фильтра, обладающий, в частности, тем свойством, что по мере получения добавочной информации от источников наблюдения имеется возможность уточнять значения, получаемые с выхода оптимального фильтра и определяемые с учетом всей предыдущей информации, не производя ее новую математическую обработку.

Пусть имеется в общем случае нестационарная система, характеризуемая n случайными функциями $X_1(t)$, $X_2(t)$, ..., $X_n(t)$, образующими n -мерный вектор $X(t)$, который будем называть вектором состояний системы.

Предположим далее, что вектор состояний динамической системы удовлетворяет следующей системе уравнений:

$$\frac{dX(t)}{dt} = F(t) X(t) + G(t) U(t), \quad (9.54)$$

где $F(t)$, $G(t)$ — матрицы размерности $[n \times n]$, $[n \times r]$ соответственно; $U(t)$ — r -мерный вектор, компоненты которого линейно связаны со случайными функциями типа белого шума и имеют нулевые математические ожидания и корреляционные функции компонент, определяемые равенством *)

$$M[U_j(t) U_l(\tau)] = q_{jl}(t) \delta(t - \tau) \quad (j, l = 1, 2, \dots, r). \quad (9.55)$$

Здесь

$$Q(t) = \|q_{jl}(t)\| \quad (9.56)$$

— положительно определенная симметричная матрица размерности $[r \times r]$, а $\delta(t - \tau)$ — дельта-функция.

Вектор $U(t)$ является входным сигналом и характеризует собой помеху на входе системы.

*) В работах, в которых излагается метод Калмана, для обозначения корреляционной матрицы компонент вектора $U(t)$ используют символ «cov», т. е. полагают

$$\text{cov}[U(t), U(\tau)] = M[U(t), U'(\tau)] = Q(t) \delta(t - \tau),$$

где штрих означает символ транспонирования. В § 9.6 приняты обозначения Калмана, отличающиеся от обозначений в главе 9 данной книги.

С вектором $X(t)$ соотношением

$$Y(t) = H(t) X(t), \quad (9.57)$$

где $H(t)$ — матрица размерности $[m \times n]$, связан вектор $Y(t)$, компоненты которого определяются с ошибками $V(t)$.

Следовательно, вместо вектора $Y(t)$ результаты измерения дают компоненты вектора $Z(t)$, связанного с $Y(t)$ выражением

$$Z(t) = Y(t) + V(t), \quad (9.58)$$

где ошибки измерения $V(t)$ в теории Калмана предполагаются линейно связанными с белым шумом и имеют нулевые математические ожидания, а корреляционные функции компонент вектора $V(t)$ определяются формулой

$$M[V_j(t) V_l(\tau)] = r_{jl}(t) \delta(t - \tau) \quad (j, l = 1, 2, \dots, m), \quad (9.59)$$

где матрица

$$R(t) = \|r_{jl}(t)\| \quad (9.60)$$

— симметричная положительно определенная матрица размерности $[m \times m]$. Предполагается, что компоненты вектора $U(t)$ некоррелированы с компонентами вектора $V(t)$. Объединяя (54) с (58) и учитывая (57), получим систему уравнений, характеризующую состояние рассматриваемой динамической системы

$$\left. \begin{aligned} \frac{dX(t)}{dt} &= F(t) X(t) + G(t) U(t), \\ Z(t) &= H(t) X(t) + V(t). \end{aligned} \right\} \quad (9.61)$$

Так как в общем случае матрицы F , G , H могут изменяться со временем, то система уравнений (61) характеризует нестационарную динамическую систему, уравнения которой имеют переменные коэффициенты.

Если все элементы матриц F , G , H постоянны, то система (61) является стационарной. Если $U(t) = 0$ (или $G = 0$), то система называется свободной.

Пусть t_0 — начальный момент времени, тогда вектор $X(t_0)$ характеризует начальное состояние системы и является векторной случайной величиной с нормальным распределением.

При сделанных предположениях векторы $X(t)$ и $Y(t)$ также будут нормальными.

Динамические устройства, выполняющие операцию линейной фильтрации и позволяющие получить заданный случайный процесс из белого шума, часто называют формирующими фильтрами.

В соответствии со сказанным первое уравнение системы (61) является уравнением формирующего фильтра. Поэтому иногда говорят, что в методе Калмана используется задание случайного

процесса с помощью формирующего фильтра. На рис. 9.2 приведена матричная блок-схема, соответствующая системе уравнений (61).

Здесь фактически используется n интеграторов; квадратик с обозначением $F(t)$ показывает, как осуществляется обратная связь в системе; так, например, $f_{j,l}(t)$ есть коэффициент передачи с выхода l -го интегратора на вход j -го интегратора.

Из теории линейных дифференциальных уравнений известно, что все решения этих уравнений выражаются через так называемую фундаментальную матрицу решений $\Phi(t, t_0)$, являющуюся переходной матрицей для системы уравнений. Матрица $\Phi(t, t_0)$

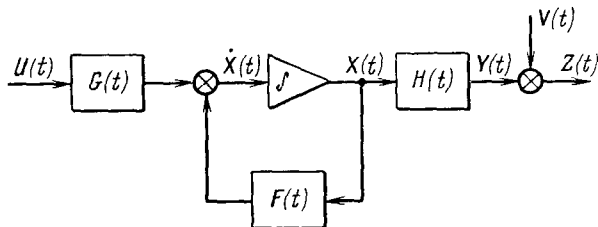


Рис. 9.2. Матричная блок-схема, соответствующая системе уравнений (9.61).

является невырожденной и удовлетворяет дифференциальному уравнению

$$\frac{d\Phi(t, t_0)}{dt} = F(t) \Phi(t, t_0), \quad (9.62)$$

при начальном условии

$$\Phi(t_0, t_0) = I, \quad (9.63)$$

где I — единичная матрица.

Тогда решение для $X(t)$ [см. (61)] можно записать в виде

$$X(t) = \Phi(t, t_0) X(t_0) + \int_{t_0}^t \Phi(t, \tau) G(\tau) U(\tau) d\tau. \quad (9.64)$$

Если $F = \text{const}$, то

$$\Phi(t, t_0) = e^{F(t-t_0)}. \quad (9.65)$$

Рассмотрим систему дифференциальных уравнений, характеризующих алгоритм фильтра Калмана. При этом будем иметь в виду случай непрерывного фильтра, теория которого развита в статье Р. Калмана и Р. Бьюси *).

Случай дискретного фильтра был рассмотрен в более ранней статье Р. Калмана *) и используется нами в примере 9.5.

*) См. подстрочное примечание на стр. 475.

Предположим, что линейная нестационарная динамическая система описывается векторным дифференциальным уравнением (61).

В момент времени t_0 начальное состояние системы характеризуется вектором $\mathbf{X}(t_0)$, который представляет собой нормальную векторную случайную величину, не зависящую от $\mathbf{U}(t)$ и $\mathbf{V}(t)$, с заданным математическим ожиданием

$$\mathbf{M}[\mathbf{X}(t_0)] = \bar{\mathbf{x}}_0 \quad (9.66)$$

и корреляционной матрицей $P(t_0) = \|p_{jl}(t_0)\|$, где

$$p_{jl}(t_0) = \mathbf{M}\{[X_j(t_0) - X_{0j}][X_l(t_0) - X_{0l}]\} \\ (j, l = 1, 2, \dots, n); \quad (9.67)$$

$P(t_0)$ — симметричная матрица компонент вектора $\mathbf{X}(t_0)$ размерности $[n \times n]$.

Корреляционная матрица $P(t_0)$ часто представляет собой диагональную матрицу, элементы которой равны дисперсии компонент вектора состояния.

Задачей оптимальной фильтрации является нахождение наилучшей оценки $\hat{\mathbf{X}}(t)$ выходных данных системы, т. е. требуется определить оценку $\hat{\mathbf{X}}(t)$ состояния $\mathbf{X}(t)$ динамической системы, описываемой уравнениями (61), на основании измерения наблюдаемого сигнала $\mathbf{Z}(\tau)$ на интервале времени $[t_0, t]$. Динамическая система, определяющая вектор $\hat{\mathbf{X}}(t)$, называется фильтром. Оценка $\hat{\mathbf{X}}(t)$ является действительным выходным сигналом фильтра. Требуемым выходным сигналом является вектор состояния $\mathbf{X}(t)$. Разность $\mathbf{E}(t)$ между требуемым выходным сигналом $\mathbf{X}(t)$ и действительным выходным сигналом $\hat{\mathbf{X}}(t)$ называется ошибкой оценки или ошибкой фильтра

$$\mathbf{E}(t) = \mathbf{X}(t) - \hat{\mathbf{X}}(t). \quad (9.68)$$

В качестве критерия оптимальности принимают условие, при котором вектор $\hat{\mathbf{X}}(t)$ должен представлять собой несмещенную *) оценку $\mathbf{X}(t)$ и минимизировать дисперсию ошибки $\mathbf{E}(t)$.

Калманом было показано, что решением задачи оптимальной фильтрации является оценка $\hat{\mathbf{X}}(t)$ — выходная величина динамической системы, описываемой уравнением

$$\frac{d\hat{\mathbf{X}}(t)}{dt} = \mathbf{F}(t)\hat{\mathbf{X}}(t) + \mathbf{K}(t)[\mathbf{Z}(t) - \mathbf{H}(t)\hat{\mathbf{X}}(t)], \quad (9.69)$$

причем

$$\hat{\mathbf{X}}(t_0) = \bar{\mathbf{x}}_0. \quad (9.70)$$

*) Условие несмещенности состоит в равенстве нулю ошибки воспроизведения или преобразования неслучайной (систематической) составляющей полезного сигнала.

Выражение (69) называется дифференциальным уравнением оптимального фильтра, который «возмущается» наблюдаемым сигналом $Z(t)$ и дает на выходе наилучшую линейную оценку $\hat{X}(t)$ состояния $X(t)$ динамической системы. Входящая в (69) матрица $K(t)$ представляет собой матричный коэффициент усиления оптимального фильтра. На рис. 9.3 приведена блок-схема фильтра Калмана, из которой следует, что оптимальный фильтр содержит модель формирования полезного сигнала, на которую

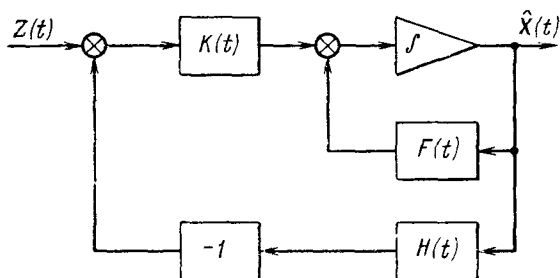


Рис. 9.3. Блок-схема фильтра Калмана.

через переменные коэффициенты усиления поступает разность между наблюдаемым сигналом $Z(t)$ и $H(t)\hat{X}(t)$.

Для оптимальной экстраполяции полезного сигнала Калманом получено выражение

$$\hat{X}(t_1) = \Phi(t_1, t) \hat{X}(t) \quad (t_1 > t), \quad (9.71)$$

где $\Phi(t_1, t)$ — переходная матрица [см. (62)].

Ошибка оценки $E(t)$ [см. (68)] характеризуется уравнением, аналогичным (69), т. е.

$$\frac{dE(t)}{dt} = F(t)E(t) + G(t)U(t) - K(t)[V(t) + H(t)E(t)]. \quad (9.72)$$

Введем обозначение $P(t) = \|p_{jl}(t)\|$, где

$$p_{jl}(t) = M[E_j(t)E_l(t)] = M\{[X_j(t) - \hat{X}_j(t)][X_l(t) - \hat{X}_l(t)]\} \\ (j, l = 1, 2, \dots, n). \quad (9.73)$$

Здесь $P(t)$ является симметричной матрицей размерности $[n \times n]$ и представляет собой корреляционную матрицу ошибки оптимальной оценки. Начальное значение $P(t_0)$ этой корреляционной матрицы характеризуется выражением (67) и предполагается известным.

Матричный коэффициент $K(t)$ усиления оптимального фильтра, входящий в (69), выражается через корреляционную матрицу ошибки оценки $P(t)$ следующим образом:

$$K(t) = P(t) H'(t) R^{-1}(t), \quad (9.74)$$

где $R^{-1}(t)$ — обратная матрица по отношению к $R(t)$ [см. (60)].

Для корреляционной матрицы $P(t)$ ошибки оценки Калманом было получено уравнение

$$\begin{aligned} \frac{dP(t)}{dt} = & F(t) P(t) + P(t) F'(t) - P(t) H'(t) R^{-1}(t) H(t) P(t) + \\ & + G(t) Q(t) G'(t) \end{aligned} \quad (9.75)$$

при начальном значении $P(t_0)$ корреляционной матрицы, определяемым выражением (67).

Нелинейное дифференциальное уравнение (75) для корреляционной матрицы ошибки оценки называется корреляционным или дисперсионным уравнением. Корреляционное уравнение представляет собой систему $n(n+1)/2$ дифференциальных уравнений типа Риккати. Таким образом, решение задачи оптимальной фильтрации дается системой уравнений (69), (74), (75), образующей алгоритм фильтра Калмана. При этом должны быть заданы начальные условия в виде начальной оценки $\hat{X}(t_0) = \hat{x}_0$ состояния системы и начального значения корреляционной матрицы $P(t_0)$ ошибки оценки. Следовательно, в методе Калмана оптимальный оператор представляет собой оператор линейного дифференциального уравнения, при этом непосредственно определяется дифференциальное уравнение (69) оптимального фильтра. Решение задачи оптимальной фильтрации сводится к нахождению решения матричного нелинейного дифференциального уравнения (75) относительно корреляционной матрицы $P(t)$ ошибок оценки и к последующему определению с помощью формулы (74) матричного коэффициента усиления $K(t)$, входящего в дифференциальное уравнение (69) оптимального фильтра.

Для решения задачи оптимальной фильтрации должны быть известны модели формирования полезного сигнала (матрицы $F(t)$ и $G(t)$) в первом уравнении (61) и наблюдаемого сигнала (матрица $H(t)$ во втором уравнении (61)).

При решении задачи на ЦВМ дискретные аналоги дифференциального уравнения (69) оптимального фильтра и дифференциального уравнения (75) для корреляционной матрицы ошибок оценки являются рекуррентными выражениями, предполагающими применение пошаговой обработки данных наблюдений. При этом на первом шаге определение оценки $\hat{X}(t)$ производится на основании измерения $Z(t_0)$ и начальных значений $\hat{x}_0$, $P(t_0)$, что дает возможность вычислить значение корреляционной мат-

рицы ошибок оценки $P(t)$, использование которой на последующем шаге обработки дает возможность осуществить дальнейшее уточнение оценки $\hat{X}(t)$.

Применение пошаговой процедуры обработки информации связано с тем, что, как видно из алгоритма фильтра Калмана, рассматриваемый метод оптимальной фильтрации сводится к обращению матриц, ранг которых равен числу измерений. Увеличение числа измерений приводит к повышению ранга обрабатываемой матрицы, а следовательно, к увеличению объема вычислений. Поэтому в данном методе предусмотрена пошаговая обработка данных наблюдений.

В стационарном случае, когда матрицы $F(t)$, $G(t)$, $H(t)$ не зависят от времени, корреляционная матрица $P(t)$ ошибок оценки превращается в постоянную величину. Следовательно, в устойчивом состоянии системы коэффициент усиления $K(t)$ также будет постоянным.

При указанных условиях оптимальный фильтр будет стационарным и его дифференциальное уравнение, согласно (69), примет вид

$$\frac{d\hat{X}(t)}{dt} = [F - KH] \hat{X}(t) + KZ(t) \quad (9.76)$$

и во временной области эквивалентно фильтру Винера, который в частотной области определяется из решения интегрального уравнения Винера—Хопфа.

Алгоритм фильтра Калмана, образуемый дифференциальными уравнениями (69), (74), (75), достаточно удобен для реализации его в реальном масштабе времени с помощью цифровых вычислительных машин.

Отметим некоторые особенности, связанные с реализацией и применением оптимального динамического фильтра. Как было указано, одно из основных предположений метода оптимальной фильтрации Калмана состоит в том, что помеха наблюдений принимается как независимый случайный гауссов процесс типа белого шума.

В ряде последующих работ этот подход был обобщен на случай коррелированной помехи наблюдений. По существу все эти обобщения сводятся к соответствующим преобразованиям наблюдаемого сигнала, после чего задача оптимальной фильтрации решается обычным методом. При этом предварительное преобразование наблюдаемого сигнала осуществляется таким образом, чтобы полученный сигнал содержал белый шум. Дальнейшее решение осуществляется по методике Калмана—Бьюси с учетом ряда особенностей.

При реализации фильтра Калмана важным является обеспечение его устойчивости.

Вопросы существования, единственности и устойчивости решения корреляционного уравнения рассматриваются в статье Р. Калмана и Р. Бьюси *).

Для того чтобы оптимальный фильтр был равномерно (экспоненциально) асимптотически устойчивым, достаточно, чтобы модель формирования полезного сигнала (61) была равномерно полностью наблюдаемой и равномерно полностью управляемой **), а нормы матриц $F(t)$, $Q(t)$, $R(t)$ удовлетворяли бы некоторым неравенствам. Показано, что оптимальный фильтр является равномерно асимптотически устойчивой динамической системой.

При этом корреляционное уравнение представляет собой устойчивый вычислительный процесс, который нечувствителен к незначительным ошибкам.

Заметим, что фильтр, не обладающий равномерной асимптотической устойчивостью, может иметь неограниченную реакцию на ограниченное возмущение и практическое применение подобного фильтра нецелесообразно.

При практическом осуществлении фильтра Калмана весьма важен вопрос об ошибках входных данных, начальных условий и т. д. Так, например, в некоторых случаях ограниченные ошибки в априорных данных о характере входного сигнала вызывают неограниченный рост ошибок фильтрации, вследствие чего использование фильтра становится практически невозможным.

Основные причины неограниченного отклонения реальной ошибки фильтра от расчетного установившегося ее значения следующие:

а) отличие реальной модели процесса от принятой при расчете;

б) ошибки машинного счета, вызванные ошибками округления в связи с ограниченностью разрядной сетки и другими причинами. В результате ошибок второй группы корреляционная матрица ошибок оценки $P(t)$ перестает быть положительно определенной и симметричной, вследствие этого переменный коэффициент усиления $K(t)$ фильтра вычисляется неверно и алгоритм обработки данных наблюдений все больше отличается от оптимального.

Существенную роль играет также точность определения начальных оценок. Чем начальная оценка значения вектора состояния ближе к истинному значению этого вектора, тем линейный рекуррентный процесс будет быстрее сходиться. Если ошибки начальной оценки слишком велики, то фильтр Калмана в переходном процессе может давать большие ошибки.

*) См. подстрочное примечание на стр. 475.

**) Понятия наблюдаемости и управляемости динамической системы подробно разъяснены, например, в книге Я. Н. Ройтенберга, Автоматическое управление, «Наука», 1971.

В ряде работ были найдены практические модели фильтра Калмана (модифицированные фильтры), в которых предотвращается расходимость из-за неточности модели процесса, ошибок округления и других факторов.

Практическая реализация метода оптимальной динамической фильтрации предъявляет значительные требования в отношении объема вычислений. Были рассмотрены различные возможности сокращения вычислений путем использования субоптимальных фильтров. Один из способов решения этой задачи состоит в исключении из корреляционной матрицы ошибок оценки $P(t)$ тех элементов, которые незначительно влияют на работу системы.

Другой способ состоит в использовании заранее вычисленных коэффициентов усиления.

Достоинствами рассматриваемого метода оптимальной фильтрации являются:

1) Он дает, как и другие методы оптимизации, наилучшие в смысле минимума погрешности возможные оценки, исходя из известных вероятностных характеристик как входных переменных, так и ошибок измерений.

2) Данные измерений обрабатываются непосредственно по мере их получения, причем алгоритм обработки информации, представляющий собой совокупность дифференциальных и алгебраических уравнений, достаточно удобен для реализации в реальном масштабе времени с помощью цифровых вычислительных машин.

3) Этот метод позволяет получить при решении оптимальной задачи непосредственно структуру оптимального фильтра, которая практически может быть осуществлена.

4) Оптимальный фильтр Калмана позволяет решать задачи синтеза многомерных динамических систем, что существенно расширяет область его применения.

5) Данный метод дает возможность решать задачи оптимальной фильтрации для нестационарных систем, описываемых дифференциальными уравнениями с переменными коэффициентами при учете нестационарного характера входных сигналов и помех, для конечного и бесконечного времени наблюдения.

6) Применительно к различным системам навигации имеется возможность осуществления коррекции этих систем при одновременной работе нескольких корректирующих устройств и произвольном распределении моментов их включения и выключения.

Благодаря указанным и некоторым другим достоинствам метод оптимальной динамической фильтрации получил широкое применение в космической навигации, при решении разнообразных задач навигации самолетов и кораблей, в автоматическом управлении, в радиотехнике, в управлении производственными

процессами и в других областях. Применительно к рассматриваемым в настоящей книге гироскопическим устройствам фильтры Калмана используются в инерциальных навигационных системах.

Здесь они применяются при решении различных задач, в частности, при первоначальной выставке гиростабилизированных площадок, при осуществлении демпфирования ИНС по скорости и коррекции координат места, для улучшения динамических свойств различных устройств ИНС при отсутствии внешней информации, для определения источников ошибок различных инерциальных приборов и осуществления их коррекции, при решении задач гирокомпасирования (определение курса объекта без использования гирокомпаса), при разделении действительных ускорений объекта от «ускорений», вызванных инструментальными ошибками инерциальных приборов с целью уменьшения их влияния на точность навигации и т. д.

§ 9.7. Примеры определения оптимальных схем и параметров ГУ

Рассмотрим несколько примеров определения оптимальных систем, поясняющих решение задач трех типов, указанных в § 9.1:

а) определение оптимальной динамической системы без каких-либо ограничений, наложенных на ее структуру;

б) нахождение параметров ГУ при заданной его структурной схеме;

в) определение корректирующего устройства при заданной неизменяемой части гироскопической системы (гироскоп и другие элементы).

Пример 9.1. Определить оптимальную передаточную функцию измерителя угловой скорости бортовой качки корабля (гиротаксиметра), если память системы не ограничена, угол крена $\theta(t)$ — стационарная случайная функция, а на вход системы поступает сумма полезного сигнала $U(t) = \theta(t)$ и помехи $V(t)$, возникающей вследствие различных возмущающих факторов. Дано, что $\bar{u} = \bar{v} = 0$, а спектральная плотность $S_u(\omega)$ определяется формулой (2.15)

$$S_u(\omega) = \frac{2\sigma^2\mu}{\pi} \frac{b^2}{\omega^4 + 2a^2\omega^2 + b^4} \quad (b^2 = \mu^2 + \lambda^2, \quad a^2 = \mu^2 - \lambda^2). \quad (9.77)$$

В целях упрощения задачи примем сперва, что $V(t)$ можно считать белым шумом, т. е. положим

$$S_v(\omega) = \frac{1}{2\pi} C, \quad (9.78)$$

где C — интенсивность белого шума.

Сделанное предположение о постоянстве $S_v(\omega)$ является приближением, которое тем лучше соответствует действитель-

ности, чем быстрее затухает $K_p(\tau)$ с ростом τ сравнительно с затуханием $K_u(\tau)$. Это предположение в рассматриваемой задаче обычно может быть принято.

Предположим, что случайные функции $U(t)$ и $V(t)$ взаимно не коррелированы.

Решение. По условию задачи для входного сигнала $X(t)$ имеем

$$X(t) = U(t) + V(t). \quad (9.79)$$

Требуемый сигнал $Z(t)$ в данном случае есть производная от $U(t)$, т. е.

$$Z(t) = \frac{d}{dt} U(t). \quad (9.80)$$

Сигнал $Y(t)$ на выходе системы связан с $X(t)$ соотношением

$$Y(t) = L X(t), \quad (9.81)$$

где L — искомый оптимальный оператор.

Для определения передаточной функции $L(i\omega)$ рассматриваемой динамической системы, соответствующей оператору L , имеем окончательное выражение (19), справедливое при отсутствии запаздывания.

Согласно (79) спектральная плотность $S_x(\omega)$ вследствие невязанности случайных функций $U(t)$ и $V(t)$ определяется соотношением

$$S_x(\omega) = S_u(\omega) + S_v(\omega). \quad (9.82)$$

При этом взаимная спектральная плотность $S_{xz}(\omega)$ имеет вид

$$S_{xz}(\omega) = i\omega S_u(\omega). \quad (9.83)$$

Обозначив

$$G = 4\tau^2\mu, \quad (9.84)$$

перепишем (77) следующим образом:

$$S_u(\omega) = \frac{Gb^2}{2\pi(\omega^2 + 2\lambda\omega + b^2)(\omega^2 - 2\lambda\omega + b^2)}. \quad (9.85)$$

Учитывая (85) и (78), имеем

$$S_x(\omega) = \frac{Gb^2}{2\pi(\omega^2 + 2\lambda\omega + b^2)(\omega^2 - 2\lambda\omega + b^2)} + \frac{1}{2\pi} C, \quad (9.86)$$

что после приведения к общему знаменателю дает

$$S_x(\omega) = \frac{1}{2\pi} \frac{C[\omega^4 + 2(b^2 - 2\lambda^2)\omega^2 + b^4] + Gb^2}{(\omega^2 + 2\lambda\omega + b^2)(\omega^2 - 2\lambda\omega + b^2)}. \quad (9.87)$$

Обозначая

$$b_1 = \mu^2 - \lambda^2 \quad (9.88)$$

и учитывая (84), преобразуем (87) к виду

$$S_x(\omega) = \frac{1}{2\pi} \frac{C\omega^4 + 2b_1C\omega^2 + b^2(G + Cb^2)}{(\omega^2 + 2\lambda\omega + b^2)(\omega^2 - 2\lambda\omega + b^2)}. \quad (9.89)$$

Найдем нули функции $S_x(\omega)$; имеем

$$C\left[\omega^4 + 2b_1\omega^2 + b^2\left(b^2 + \frac{G}{C}\right)\right] = 0. \quad (9.90)$$

Обозначим

$$w = \omega^2; \quad (9.91)$$

тогда уравнение (90) перепишем в виде

$$w^2 + 2b_1w + b^2\left(b^2 + \frac{G}{C}\right) = 0, \quad (9.92)$$

откуда

$$w_{1,2} = -b_1 \pm \sqrt{b_1^2 - b^2\left(b^2 + \frac{G}{C}\right)}. \quad (9.93)$$

Принимая во внимание (84) и (88), получим

$$\sqrt{b_1^2 - b^2\left(b^2 + \frac{G}{C}\right)} = \sqrt{(\mu^2 - \lambda^2)^2 - (\mu^2 + \lambda^2)\left(\mu^2 + \lambda^2 + \frac{G}{C}\right)},$$

откуда следует, что при $\mu < \lambda$ подкоренное выражение будет отрицательным.

Обозначая

$$d = \sqrt{-b_1^2 + b^2\left(b^2 + \frac{G}{C}\right)}, \quad (9.94)$$

имеем

$$w_{1,2} = -b_1 \pm id.$$

Принимая во внимание (91), находим

$$\omega_{1,2,3,4} = \pm \sqrt{-b_1 \pm id}. \quad (9.95)$$

Пользуясь формулой Муавра, получим

$$\left. \begin{aligned} \omega_1 &= (b_1^2 + d^2)^{1/4} \left(\cos \frac{\varphi}{2} - i \sin \frac{\varphi}{2} \right), \\ \omega_2 &= -(b_1^2 + d^2)^{1/4} \left(\cos \frac{\varphi}{2} - i \sin \frac{\varphi}{2} \right), \\ \omega_3 &= (b_1^2 + d^2)^{1/4} \left(\cos \frac{\varphi}{2} + i \sin \frac{\varphi}{2} \right), \\ \omega_4 &= -(b_1^2 + d^2)^{1/4} \left(\cos \frac{\varphi}{2} + i \sin \frac{\varphi}{2} \right), \end{aligned} \right\} \quad (9.96)$$

где

$$\varphi = \arctg \frac{d}{b_1}. \quad (9.97)$$

Введем обозначения

$$\left. \begin{aligned} q &= (b_1^2 + d^2)^{1/4}, \quad \gamma_1 = \cos \frac{\varphi}{2} = \frac{1}{\sqrt{2}} \frac{\sqrt{b_1^2 + q^2}}{q}, \\ \gamma_2 &= \sin \frac{\varphi}{2} = \frac{1}{\sqrt{2}} \frac{\sqrt{q^2 - b_1^2}}{q}; \end{aligned} \right\} \quad (9.98)$$

тогда

$$\left. \begin{aligned} \omega_1 &= q(\gamma_1 - i\gamma_2), & \omega_3 &= q(\gamma_1 + i\gamma_2), \\ \omega_2 &= -q(\gamma_1 - i\gamma_2), & \omega_4 &= -q(\gamma_1 + i\gamma_2). \end{aligned} \right\} \quad (9.99)$$

Принимая во внимание (99), перепишем (89) в виде

$$S_x(\omega) = \frac{C}{2\pi} \times \frac{[\omega - q(\gamma_1 - i\gamma_2)][\omega - q(-\gamma_1 + i\gamma_2)][\omega - q(\gamma_1 + i\gamma_2)][\omega - q(-\gamma_1 - i\gamma_2)]}{[\omega - (-\lambda + i\mu)][\omega - (\lambda + i\mu)][\omega - (-\lambda - i\mu)][\omega - (\lambda - i\mu)]}. \quad (9.100)$$

Для применения расчетной формулы (19), представим $S_x(\omega)$ в виде

$$S_x(\omega) = a^2 \frac{|P_m(\omega)|^2}{|Q_n(\omega)|^2}, \quad (9.101)$$

где полиномы $P_m(\omega)$ и $Q_n(\omega)$ имеют корни, расположенные только в верхней полуплоскости комплексного переменного, т. е.

$$\frac{P_m(\omega)}{Q_n(\omega)} = \frac{[\omega - q(-\gamma_1 + i\gamma_2)][\omega - q(\gamma_1 + i\gamma_2)]}{[\omega - (-\lambda + i\mu)][\omega - (\lambda + i\mu)]}.$$

Используем формулу (19)

$$L(i\omega) = \frac{1}{a^2} \frac{Q_n(\omega)}{P_m(\omega)} \chi(\omega), \quad (9.102)$$

где [см. (20)]

$$\chi(\omega) = \sum_{r=1}^{\alpha} \sum_{k=1}^{l_r} \frac{c_{kr}}{(\omega - \lambda_r)^k}. \quad (9.103)$$

В рассматриваемом случае имеем $\alpha = 2$, $l_1 = l_2 = 1$,

$$\lambda_1 = -\lambda + i\mu, \quad \lambda_2 = \lambda + i\mu. \quad (9.104)$$

Следовательно, в данном случае формула (103) приобретает вид

$$\chi(\omega) = \sum_{r=1}^2 \frac{c_r}{\omega - \lambda_r} = \frac{c_1}{\omega - \lambda_1} + \frac{c_2}{\omega - \lambda_2}. \quad (9.105)$$

Для c_1 и c_2 на основании (21) имеем

$$c_1 = (\omega - \lambda_1) \frac{Q_n^*(\omega)}{P_m^*(\omega)} S_{xx}(\omega) \big|_{\omega=\lambda_1} \quad (9.106)$$

или, принимая во внимание (83) и (104), получим

$$c_1 = \frac{Gb^2(\mu + i\lambda)}{2\lambda [(-\lambda + q\gamma_1) + i(\mu + q\gamma_2)] [(-\lambda - q\gamma_1) + i(\mu + q\gamma_2)]}. \quad (9.107)$$

Аналогичным образом

$$c_2 = (\omega - \lambda_2) \frac{Q_n^*(\omega)}{P_m^*(\omega)} S_{xz}(\omega) \big|_{\omega=\lambda_2} \quad (9.108)$$

или

$$c_2 = \frac{Gb^2(-\mu + i\lambda)}{2\lambda [(\lambda + q\gamma_1) + i(\mu + q\gamma_2)] [(\lambda - q\gamma_1) + i(\mu + q\gamma_2)]}. \quad (9.109)$$

Вводя (107), (109) и (104) в (105), находим

$$\chi(\omega) = \frac{Gb^2[i\omega(\lambda^2 + \mu^2 - q^2) + 2(\mu^2 + \lambda^2)(\mu + q\gamma_2)]}{[(\omega - i\mu)^2 - \lambda^2][(\mu + q\gamma_2)^2 + (\lambda + q\gamma_1)^2][(\mu + q\gamma_2)^2 + (\lambda - q\gamma_1)^2]}. \quad (9.110)$$

Подставив (110) в (102), принимая во внимание (101) и (100), получим

$$L(i\omega) = k_{\text{онт}} \frac{T_1 i\omega - 1}{T_2^2(i\omega)^2 + 2T_2\zeta i\omega + 1}, \quad (9.111)$$

где

$$T_1 = -\frac{A}{B}, \quad T_2 = \frac{1}{q}, \quad \zeta = \gamma_2, \quad k_{\text{онт}} = \frac{Gb^2B}{q^2C}, \quad (9.112)$$

$$\left. \begin{aligned} A &= -\frac{q^2 - b^2}{4q(q\gamma_2 + \mu)(b^2\gamma_2 + q\mu) + (q^2 - b^2)^2}, \\ B &= \frac{2(q\gamma_2 + \mu)b^2}{4q(q\gamma_2 + \mu)(b^2\gamma_2 + q\mu) + (q^2 - b^2)^2}. \end{aligned} \right\} \quad (9.113)$$

Выражению (111) соответствует передаточная функция $L(s)$ системы, которую можно записать в виде

$$L(s) = k_{\text{онт}} \frac{T_1 s - 1}{T_2^2 s^2 + 2\zeta T_2 s + 1}. \quad (9.114)$$

Таким образом, в рассматриваемом примере оптимальная передаточная функция дифференциатора должна иметь вид (114). Проанализируем это выражение. Здесь $\zeta = \gamma_2 = \sin \frac{\varphi}{2}$, где $\varphi = \arctg \frac{d}{b_1}$.

При $\mu < \lambda$ $b_1 < 0$, а

$$d = \sqrt{b^2\left(b^2 + \frac{G}{C}\right) - b_1^2} = \sqrt{b^4 + b^2 \frac{G}{C} - b_1^2} > 0,$$

так как $|b_1| < b^2$ и $|b_1^2| < b^4$; следовательно, $\tg \varphi = \frac{d}{b_1} < 0$, т. е. $\frac{\varphi}{2} < \pi$ и $\sin \frac{\varphi}{2} > 0$. Таким образом, $\zeta > 0$. Далее

$$q^2 = \sqrt{b_1^2 + d^2} = \sqrt{b_1^2 + b^2\left(b^2 + \frac{G}{C}\right) - b_1^2} = b \sqrt{b^2 + \frac{G}{C}} > b^2,$$

следовательно,

$$q^2 - b^2 > 0,$$

поэтому коэффициент $A < 0$.

Если в (114) $T_1 \gg 1$, то мы получаем обычную формулу (3.127) для передаточной функции двухступенного ГТ с «механической» пружиной. Если $C \rightarrow 0$ (помеха отсутствует), то $L(s) \rightarrow s$, т. е. оптимальный ГТ осуществляет при этом лишь дифференцирование полезного сигнала. Если $C \neq 0$, то помимо этого оптимальный ГТ должен еще и сглаживать помеху $V(t)$, что обеспечивается видом знаменателя выражения (114) для $L(s)$.

Выясним, как изменится выражение для $L(s)$, если отказаться от предположения, что помеха $V(t)$ является белым шумом. Предположим, в качестве примера, что $V(t)$ является случайным стационарным процессом, имеющим корреляционную функцию

$$K_v(\tau) = \sigma_v^2 e^{-\nu|\tau|} \quad (9.115)$$

и, следовательно, спектральную плотность

$$S_v(\omega) = \frac{\sigma_v^2 \nu}{\pi(\omega^2 + \nu^2)}. \quad (9.116)$$

Применяя тот же метод, что и ранее, получим*) выражение для оптимальной передаточной функции системы

$$L'(s) = k'_{\text{опт}} \frac{(T'_1 s - 1)(T'_3 s + 1)}{(T'_2)^2 s^2 + 2T'_2 s + 1}, \quad (9.117)$$

где

$$\left. \begin{aligned} k'_{\text{опт}} &= \frac{Gb^2 B \nu}{G^* q^2}, \quad G^* = 2\sigma_v^2 \nu, \\ B &= \frac{b^2 [b^2 \sqrt{G^*} + \nu(d + 2\mu \sqrt{G^*}) - b \sqrt{G^* b^2 + G \nu^2}]}{(b \sqrt{G^* b^2 + G \nu^2} - b^2 \sqrt{G^*})^2 + \\ &\quad + (d + 2\mu \sqrt{G^*})(b^2 d + 2\mu b \sqrt{G^* b^2 + G \nu^2})} \end{aligned} \right\} \quad (9.118)$$

$$\left. \begin{aligned} T'_1 &= -\frac{A}{B}, \quad (T'_2)^2 = \frac{1}{q}, \quad T'_3 = \frac{1}{\nu}, \\ T'_1 &= -\frac{A}{B} = \frac{bd + (2\mu + \nu) \sqrt{G \nu^2 + G^* b^2} - \nu b \sqrt{G^*}}{b[\nu(2\mu \sqrt{G^*} + d) - b \sqrt{G \nu^2 + G^* b^2} + b^2 \sqrt{G^*}]}, \\ d &= \sqrt{2aG^* + Gb^2 + 2\sqrt{G^*}(Gb^2 \nu^2 + G^* b^4)}, \end{aligned} \right\} \quad (9.119)$$

$$\left. \begin{aligned} (T'_2)^2 &= \frac{1}{q} = \frac{1}{b} \sqrt{\frac{G^*}{G \nu^2 + G^* b^2}}, \\ 2T'_2 \nu &= \frac{d}{b \sqrt{G \nu^2 + G^* b^2}}. \end{aligned} \right\} \quad (9.120)$$

*) Последующая часть примера решена А. В. Костровым.

То обстоятельство, что и в данном случае мы получили оптимальную передаточную функцию системы в виде (114) (при $T'_3 \ll 1$), т. е. близкую к передаточной функции реального ГТ, позволяет сделать вывод о том, что применяемые в технике гироскопы, основанные на использовании двухстепенного гироскопа, близки по своим свойствам к оптимальным дифференцирующим системам для помех, спектральные плотности которых могут выражаться дробно-рациональными функциями.

Пример 9.2. Определить оптимальное значение постоянной времени T гировертикали, основанной на использовании трехстепенного астатического гироскопа с маятниковой коррекцией, учитывая при этом ошибки ГВ из-за колебаний маятника-корректора и вследствие вращения Земли; скоростная погрешность ГВ не компенсируется.

Уравнение движения ГВ по координате α , согласно (3.62), с учетом вращения Земли и в предположении, что в осях карданова подвеса отсутствуют возмущающие моменты, имеет вид

$$T\ddot{\alpha} + \alpha = -Tu_{\eta} + \chi(t), \quad (9.121)$$

где T — постоянная времени ГВ; u_{η} — переносная угловая скорость системы отсчета, обусловленная вращением Земли; χ — угол отклонения маятника-корректора от вертикали из-за качки объекта, являющийся случайной стационарной функцией времени.

Система отсчета связана с траекторией объекта; при движении его по дуге большого круга (по ортодромии) u_{η} определяется соотношением [см. (3.20)]

$$u_{\eta} = U \cos \varphi \cos K, \quad (9.122)$$

где U — угловая скорость суточного вращения Земли; φ — широта места; K — курс объекта.

Математическое ожидание случайной функции $\chi(t)$ примем равным нулю

$$\bar{\chi} = M[\chi(t)] = 0, \quad (9.123)$$

а корреляционную функцию возьмем в виде

$$K_{\chi}(\tau) = Ae^{-\mu|\tau|} \left(\cos \lambda \tau + \frac{\mu}{\lambda} \sin \lambda |\tau| \right), \quad (9.124)$$

где $A = D[\chi(t)]$ — дисперсия колебаний маятника; μ — коэффициент нерегулярности этих колебаний; λ — частота, вблизи которой спектральная плотность угла отклонения маятника $\chi(t)$ достигает максимума.

Дано: $A = \sigma_{\chi}^2 = 1 \text{ град}^2$; $\mu = 0,2 \text{ 1/сек}$; $\lambda = 3,5 \text{ 1/сек}$; $U = 7,29 \times 10^{-5} \text{ 1/сек}$; $\varphi = 0$; курс объекта K произвольный. Требуется определить оптимальное значение постоянной времени T гировертикали.

Р е ш е н и е. Будем считать, что курс объекта K является случайной величиной, распределенной по равномерному закону в пределах от 0 до 2π . Тогда для вероятностных характеристик угловой скорости u_η имеем

$$\bar{u}_\eta = U \cos \varphi \overline{\cos K}, \quad (9.125)$$

$$D[u_\eta] = (U \cos \varphi)^2 D[\cos K]. \quad (9.126)$$

Так как случайная величина K распределена равномерно в интервале $(0, 2\pi)$, то *)

$$\overline{\cos K} = 0, \quad D[\cos K] = \frac{1}{2}. \quad (9.127)$$

Подставляя (127) в (125) и (126), получим

$$\bar{u}_\eta = 0, \quad D[u_\eta] = \frac{1}{2} (U \cos \varphi)^2. \quad (9.128)$$

Согласно (121) случайные ошибки $\alpha(t)$ ГВ обуславливаются случайным характером изменения курса объекта и отклонений маятника-корректора от вертикали. Так как уравнение (121) является линейным, то ошибку $\alpha(t)$ можно рассматривать как сумму погрешности $\alpha_1(t)$, вызванной вращением Земли, и случайной погрешности $\alpha_2(t)$ вследствие ошибок в определении направления вертикали маятником-корректором. Согласно (121) имеем

$$T\ddot{\alpha}_1 + \alpha_1 = -Tu_\eta, \quad (9.129)$$

$$T\ddot{\alpha}_2 + \alpha_2 = \chi(t). \quad (9.130)$$

Уравнения (129), (130) позволяют найти дисперсии $D[\alpha_1(t)]$ и $D[\alpha_2(t)]$, а следовательно, и дисперсию $D[\alpha(t)]$, так как вследствие независимости $\alpha_1(t)$ и $\alpha_2(t)$

$$D[\alpha(t)] = D[\alpha_1(t)] + D[\alpha_2(t)]. \quad (9.131)$$

Для дисперсии $D[\alpha_1(t)]$, согласно (129), при $\alpha_1(0) = 0$ имеем

$$D[\alpha_1(t)] = T^2 D[u_\eta] \left(1 - e^{-\frac{t}{T}}\right)^2, \quad (9.132)$$

откуда по окончании переходного процесса получим

$$D[\alpha_1(t)] = T^2 D[u_\eta]. \quad (9.133)$$

*) Так как $M[\cos K] = 0$, то

$$D[\cos K] = M[\cos^2 K] = M\left[\frac{1}{2}(1 + \cos 2K)\right] = \frac{1}{2}.$$

Дисперсия $D[\alpha_2(t)]$ стационарного решения уравнения (130) определяется формулой

$$D[\alpha_2(t)] = \int_{-\infty}^{\infty} S_{\alpha_2}(\omega) d\omega = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{S_{\gamma}(\omega)}{1 + T^2 \omega^2} d\omega. \quad (9.134)$$

Учитывая (124), (1.124) и таблицу 1.1, получим

$$D[\alpha_2(t)] = \frac{A(1 + 2\mu T)}{\lambda^2 T^2 + (1 + \mu T)^2}. \quad (9.135)$$

Подставляя (133) и (135) в (131), находим

$$D[\alpha(t)] = T^2 D[u_{\eta}] + \frac{A(1 + 2\mu T)}{\lambda^2 T^2 + (1 + \mu T)^2}. \quad (9.136)$$

Для определения оптимального значения постоянной времени T ГУ в согласии с (50) необходимо найти частную производную $\frac{\partial D[\alpha(t)]}{\partial T}$ и приравнять ее нулю. Учитывая (136), имеем

$$\frac{\partial D[\alpha(t)]}{\partial T} = 2TD[u_{\eta}] - \frac{2AT(1 + \mu T)(\mu^2 + \lambda^2)}{[\lambda^2 T^2 + (1 + \mu T)^2]^2} = 0 \quad (9.137)$$

или, используя обозначение (2.16),

$$D[u_{\eta}] - \frac{A(1 + \mu T)b^2}{(1 + 2\mu T + b^2 T^2)^2} = 0, \quad (9.138)$$

откуда

$$(1 + 2\mu T + b^2 T^2) D[u_{\eta}] - A(1 + \mu T)b^2 = 0. \quad (9.139)$$

Таким образом, для определения T имеем уравнение четвертой степени

$$b^4 D[u_{\eta}] T^4 + 4\mu b^2 D[u_{\eta}] T^3 + 2(2\mu^2 + b^2) D[u_{\eta}] T^2 + (4\mu D[u_{\eta}] - Ab^2) T + (D[u_{\eta}] - Ab^2) = 0. \quad (9.140)$$

Подставляя в полученное уравнение числовые данные примера, учитывая при этом выражение (128) для $D[u_{\eta}]$ и решая уравнение (140), численно (методом Ньютона) находим *)

$$T_{\text{опт}} = 14 \text{ сек.}$$

Для наглядности построим по формуле (136) график $\sigma_{\alpha} = \sqrt{D[\alpha(T)]} = f_1(T)$ (рис. 9.4). Из графика следует, что при $T_{\text{опт}} = 14 \text{ сек}$ среднее квадратическое значение σ_{α} погрешности ГУ достигает наименьшего значения, при этом вблизи точки минимума кривая изменяется полого.

*) Остальные корни уравнения (140) не имеют физического смысла.

Если найденное оптимальное значение постоянной времени $T = T_{\text{опт}}$ гировертикали подставить в (136), то для минимальной дисперсии погрешности ГВ при принятых выше исходных данных и $T_{\text{опт}} = 14 \text{ сек}$ находим $D[\alpha(t)]_{\min} = 0,135 \cdot 10^{-5} \text{ рад}^2$, откуда минимальное среднее квадратическое значение погрешности ГВ будет

$$\sigma_{\alpha \min} = \sqrt{D[\alpha(t)]_{\min}} = 1,16 \cdot 10^{-3} \text{ рад} = 4', 2.$$

Пример 9.3. Определить оптимальную передаточную функцию корректирующего устройства гироскопической следящей системы (ГСС) при ограниченном времени наблюдения $T = 30 \text{ сек}$, принципиальная схема которой приведена на рис. 9.5. Связанные с внутренней рамкой подвеса антенна и координатор вырабатывают сигналы, пропорциональные углам отклонения оси антенны от заданного направления. Подавая полученные сигналы на датчики моментов ДМ гироскопа, получают систему, осуществляющую автоматическое слежение оси антенны за заданным направлением. Предполагается, что ГСС должна отрабатывать полезный сигнал в виде линейной функции времени, т. е.

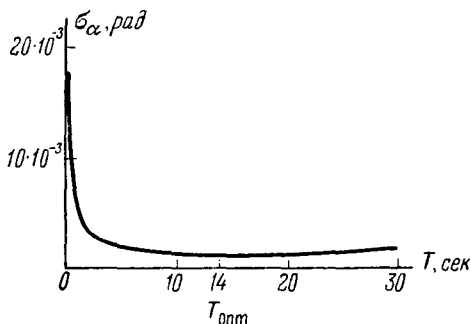


Рис. 9.4. График зависимости $\sigma_{\alpha} = f_1(T)$.

$$g(t) = k_0 + k_1 t, \quad (9.141)$$

где k_0 и k_1 — неизвестные коэффициенты.

Помеха, возникающая вследствие ошибок измерения угла рассогласования координатором, имеет достаточно широкий спектр и может считаться белым шумом с равным нулю математическим ожиданием, т. е. спектральная плотность помехи $V(t)$ имеет вид

$$S_v(\omega) = \frac{1}{2\pi} C, \quad (9.142)$$

а корреляционная функция

$$K_v(\tau) = C\delta(\tau), \quad (9.143)$$

где C — интенсивность помехи.

В рамках прецессионной теории гироскоп можно рассматривать как интегрирующее звено и записать его передаточную функцию в виде

$$L_0(s) = \frac{1}{Hs}. \quad (9.144)$$

Решение. Положение системы координат $O\xi_a\eta_a\zeta_a$, связанной с антенной, относительно системы $O\xi\eta\zeta$ (рис. 9.5), связанной с заданным направлением, определяется углами α и β поворота гироскопа относительно наружной и внутренней осей подвеса соответственно. Полагая, что угол неперпендикулярности плоскости рам подвеса невелик, а также пренебрегая влиянием колебаний основания ГСС и нутационными колебаниями гироскопа, можно рассматривать каналы сопровождения по углам

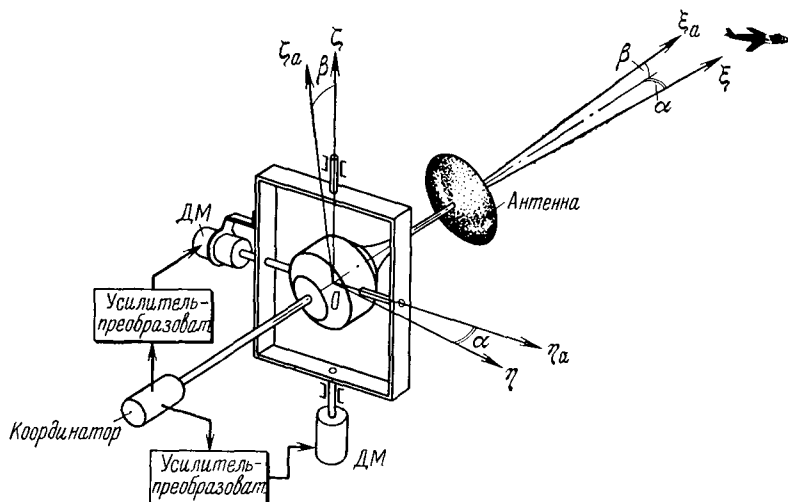


Рис. 9.5. Принципиальная схема гироскопической следящей системы.

α и β независимо один от другого. В этих условиях задача определения оптимальной ГСС сводится к задаче синтеза двух автономных следящих систем, у каждой из которых полезный входной сигнал $g(t)$ имеет вид (141), а свойства помехи $V(t)$ определяются (142). Следовательно, входной сигнал $X(t)$ следящей системы можно записать в виде

$$X(t) = g(t) + V(t). \quad (9.145)$$

Оптимальная по критерию минимума среднего квадратического отклонения динамическая система при выполнении условия несмещенности оценки должна иметь в данных условиях, согласно (29) и (44), весовую функцию вида

$$\left. \begin{aligned} l(t) &= D_0 + D_1 t & \text{при } 0 \leq t \leq T, \\ l(t) &= 0 & \text{при } t < 0 \text{ или } t > T \end{aligned} \right\} \quad (9.146)$$

и соответствующую ей передаточную функцию

$$L(s) = \frac{D_0}{s} (1 - e^{-sT}) + \frac{D_1}{s} \left(\frac{1}{s} - \frac{e^{-sT}}{s} - T e^{-sT} \right), \quad (9.147)$$

где коэффициенты D_0 и D_1 определяются формулами (41). Здесь T — время наблюдения, равное времени памяти системы. Динамическая система, воспроизводящая линейную функцию времени с установившейся скоростной погрешностью, отыскивается в классе систем с первым порядком астатизма; весовая и передаточная функции оптимальной системы имеют и в этом случае вид соответственно (146) и (147). Неизвестные же коэффициенты, согласно (45) и (41), определяются из тождественных выражений

$$\left. \begin{aligned} \int_{0^-}^{T+} l(\tau) K_s(t - \tau) d\tau &= \gamma_0 + \gamma_1 t, \\ \int_0^T (D_0 + D_1 \tau) d\tau &= 1, \\ \int_0^T \tau (D_0 + D_1 \tau) d\tau &= C_1, \end{aligned} \right\} \quad (9.148)$$

где $C_1 \neq 0$ — задаваемый коэффициент скоростной погрешности; γ_0 и γ_1 — множители Лагранжа. На основании (148) с учетом (143) и (146) получим

$$\left. \begin{aligned} D_0 &= \frac{2}{T} \left(2 - \frac{3C_1}{T} \right), & D_1 &= \frac{6}{T^2} \left(\frac{2C_1}{T} - 1 \right), \\ \gamma_0 &= CD_0, & \gamma_1 &= CD_1. \end{aligned} \right\} \quad (9.149)$$

Поскольку в полезном сигнале отсутствует случайная составляющая, дисперсию на выходе оптимальной системы, т. е. дисперсию ее ошибки в силу (48), можно записать в виде

$$D[\varepsilon(t)]_{\min} = \gamma_0 \eta_0 + \gamma_1 \eta_1, \quad (9.150)$$

где, согласно (41),

$$\left. \begin{aligned} \eta_0 &= \int_0^T l(\tau) d\tau = 1, \\ \eta_1 &= \int_0^T \tau l(\tau) d\tau = C_1. \end{aligned} \right\} \quad (9.151)$$

Учитывая в (150) выражения (149) и (151), можно получить

$$D[\varepsilon(t)]_{\min} = \frac{4C}{T} \left(1 - \frac{3C_1}{T} + \frac{3C_1^2}{T^2} \right). \quad (9.152)$$

На основании (149) и (146) можно заключить, что интенсивность помехи на вид весовой функции оптимальной системы не влияет; дисперсия ошибок оптимальной системы [см. (152)] с увеличением

времени наблюдения уменьшается. Если C_1 и T заданы на основании требований к работе системы, то выражение (152) дает минимально возможное значение дисперсии случайной составляющей погрешности. Величина C_1 обычно может быть определена, если известна допустимая погрешность воспроизведения заданной функции времени и наибольшее значение $\dot{g}_{\max}$ первой производной этой функции, с которыми приходится считаться на практике, так как

$$\delta_{\text{доп}} = \dot{g}_{\max} C_1, \quad (9.153)$$

где $\delta_{\text{доп}}$ — допустимая скоростная погрешность.

В случае, если C_1 и T не даны, то на основании выражения (152) можно определить их значения, исходя из требуемой точности системы.

Выражение для оптимальной передаточной функции $L(s)$ в виде (147), очевидно, не может быть реализовано в линейной системе из-за наличия членов e^{-sT} . Реальная система может только приближаться к оптимальной. Критерии приближения для различных систем могут быть разными. В [36] приводится замена выражения e^{-sT} с помощью дробно-рациональной функции Паде таким образом, чтобы аппроксимирующее выражение приближалось к величине e^{-sT} . При этом допускаются некоторые фазовые погрешности, но при значении их в несколько градусов в полосе существенных частот системы неточностью аппроксимации можно пренебречь, поскольку случайная составляющая в полезном сигнале отсутствует, дисперсии же оптимальной и квазиоптимальной систем совпадают. При большом числе членов аппроксимирующей функции квазиоптимальная система приближается к оптимальной, однако порядок ее передаточной функции при этом также возрастает и реализация такой системы затрудняется. В то же время, как это было отмечено А. Ю. Ишлинским, можно динамические свойства системы высокого порядка приближенно охарактеризовать с помощью эквивалентной системы третьего или даже второго порядка. Поэтому можно с достаточной точностью принять [36]

$$e^{-sT} \approx \frac{1 - \frac{T}{2}s + \frac{T^2}{10}s^2 + \frac{T^3}{120}s^3}{1 + \frac{T}{2}s + \frac{T^2}{10}s^2 + \frac{T^3}{120}s^3}. \quad (9.154)$$

Выражение (147) с учетом (154) примет вид

$$L(s) = \frac{\frac{T}{60}s^2 + \left(\frac{T}{2} - C_1\right)s + 1}{\frac{T^3}{120}s^3 + \frac{T^2}{10}s^2 + \frac{T}{2}s + 1}, \quad (9.155)$$

откуда передаточная функция разомкнутой квазиоптимальной системы может быть записана в виде

$$W(s) = \frac{L(s)}{1 - L(s)} = \frac{1}{C_1} \frac{\frac{T^2}{60} s^2 + \left(\frac{T}{2} - C_1\right) s + 1}{s \left(\frac{T^3}{120C_1} s^2 + \frac{T^2}{12C_1} s + 1 \right)}, \quad (9.156)$$

соответствующем следящей системе с астатизмом первого порядка и добротностью по скорости

$$k_v = \frac{1}{C_1}. \quad (9.157)$$

Передаточную функцию $W(s)$ можно представить в виде (рис. 9.6)

$$W(s) = W_0(s) W_\kappa(s), \quad (9.158)$$

где $W_0(s)$ — передаточная функция неизменяемой части системы,

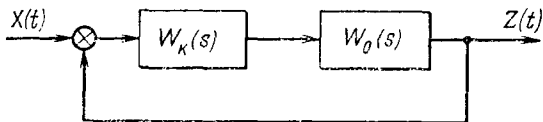


Рис. 9.6. К определению передаточной функции корректирующего устройства гироскопической следящей системы.

представленной гироскопом; $W_\kappa(s)$ — передаточная функция цепи коррекции, когда выходной величиной является момент коррекции.

На основании прецессионной теории гироскопа можно записать

$$W_0(s) = \frac{1}{Hs}, \quad (9.159)$$

где H — кинетический момент гироскопа.

Тогда передаточная функция цепи коррекции примет вид

$$W_\kappa(s) = \frac{W(s)}{W_0(s)} = \frac{H}{C_1} \frac{\frac{T^2}{60} s^2 + \left(\frac{T}{2} - C_1\right) s + 1}{\frac{T^2}{120C_1} s^2 + \frac{T^2}{12C_1} s + 1}. \quad (9.160)$$

Здесь коэффициент усиления цепи коррекции по моменту $S = H/C_1$. Заметим, что пропорциональная коррекция не обеспечивает оптимальной точности ГСС при любых значениях S . Для сглаживания помехи типа белого шума в цепь коррекции необходимо включить динамическое корректирующее устройство с передаточной функцией $W_\kappa(s)$. Выражение (160) представим в виде

$$W_\kappa(s) = \frac{H}{C_1} \frac{(T_3s + 1)(T_4s + 1)}{(T_1s + 1)(T_2s + 1)}, \quad (9.161)$$

где

$$\left. \begin{aligned} T_1 &= \frac{T}{5} \frac{1}{1-E}, & T_2 &= \frac{T}{5} \frac{1}{1+E}, \\ T_3 &= \frac{T^2}{30} \frac{1}{\left(\frac{T}{2} - C_1\right) - F}, & T_4 &= \frac{T^2}{30} \frac{1}{\left(\frac{T}{2} - C_1\right) + F}, \end{aligned} \right\} \quad (9.162)$$

$$E = \sqrt{1 - 4,8 \frac{C_1}{T}}, \quad F = \sqrt{\left(\frac{T}{2} - C_1\right)^2 - \frac{T^2}{15}}, \quad (9.163)$$

т. е. корректирующее устройство должно включать в свой состав два апериодических и два форсирующих звена. Реализация такой системы принципиальных трудностей не представляет. Например, при $C_1 = 0,3$ сек и $T = 30$ сек

$$W_{\kappa}(s) = \frac{H}{0,3} \frac{(12s + 1)(s + 1)}{(247s + 1)(3s + 1)}, \quad (9.164)$$

т. е. система практически может быть осуществлена.

Пример 9.4. Пользуясь методом фильтрации Калмана, найти оптимальные оценки составляющих δ_ξ , δ_η , δ_ζ вектора малого поворота δ выставляемой платформы относительно базовой, если координатная система $O\xi\eta\zeta$, связанная с базовой платформой, ориентирована так, что ее оси (при отсутствии ошибок ориентации) направлены соответственно на восток, на север и по вертикали (см. рис. 3.23), а для начальной выставки платформы используется сравнение показаний двух пар акселерометров, расположенных на базовой и выставляемой платформах и ориентированных (при отсутствии ошибок) таким образом, что их оси чувствительности совпадают с осями $O\xi$ и $O\eta$ *).

Дано: акселерометры измеряют компоненты кажущегося ускорения объекта с ошибками b_ξ , b_η , обусловленными смещением нулей; выставляемая платформа имеет уход, составляющие угловой скорости которого ϵ_ξ , ϵ_η , ϵ_ζ ; измерение разностей показаний скоростей, найденных по данным акселерометров, производится с ошибками V_1 и V_2 . Предполагается, что b_ξ , b_η , ϵ_ξ , ϵ_η , ϵ_ζ — независимые нормальные случайные процессы типа белого шума; V_1 и V_2 — независимые гауссовские белые шумы измерений.

Решение. Примем за основу решение подобной задачи, данное А. Сатерлендом **).

*) См. А. Липтон, Выставка инерциальных систем на подвижном основании, «Наука», 1971.

**) Sutherland A., The Kalman Filter in Transfer Alignment of Inertial Guidance System, Journal Spacecraft and Rockets, vol. 6, № 11, 1968. См. также Дополнение к книге А. Липтона, написанное Л. Г. Клибаковым и В. Л. Леонидовым.

Обозначим значения горизонтальных составляющих кажущегося ускорения вдоль осей $O\xi$ и $O\eta$ через a_ξ и a_η . Малому повороту выставляемой платформы относительно базовой соответствует кососимметричная матрица

$$A_\delta = \begin{vmatrix} 0 & \delta_\zeta & -\delta_\eta \\ -\delta_\zeta & 0 & \delta_\xi \\ \delta_\eta & -\delta_\xi & 0 \end{vmatrix}. \quad (9.165)$$

Тогда восточная и северная разности Δv_E и Δv_N показаний акселерометров по осям $O\xi$ и $O\eta$ соответственно определяются уравнениями [см. (165)]

$$\left. \begin{aligned} \Delta v_E &= -a_\eta \delta_\zeta + g \delta_\eta + b_\xi, \\ \Delta v_N &= a_\xi \delta_\zeta - g \delta_\xi + b_\eta, \end{aligned} \right\} \quad (9.166)$$

где g — ускорение силы тяжести.

Для угловых скоростей взаимного рассогласования двух платформ имеем очевидные формулы

$$\left. \begin{aligned} \delta_\xi &= -\frac{\Delta v_N}{R} + \omega_\eta \delta_\zeta - \omega_\zeta \delta_\eta + \varepsilon_\xi, \\ \delta_\eta &= \frac{\Delta v_E}{R} - \omega_\xi \delta_\zeta + \omega_\zeta \delta_\xi + \varepsilon_\eta, \\ \delta_\zeta &= \frac{\Delta v_E}{R} \operatorname{tg} \varphi + \omega_\xi \delta_\eta - \omega_\eta \delta_\xi + \varepsilon_\zeta, \end{aligned} \right\} \quad (9.167)$$

где φ — географическая широта места; R — радиус Земли; ω_ξ , ω_η , ω_ζ — составляющие переносной угловой скорости осей $O_{\xi\eta\zeta}$, обусловленной вращением объекта и собственным движением объекта относительно Земли; ε_ξ , ε_η , ε_ζ — угловые скорости ухода выставляемой платформы из-за погрешностей гироскопов.

Составляющие ω_ξ , ω_η , ω_ζ определяются известными формулами [53]

$$\omega_\xi = -\frac{v_N}{R}, \quad \omega_\eta = \frac{v_E}{R} + U \cos \varphi, \quad \omega_\zeta = \frac{v_E}{R} \operatorname{tg} \varphi + U \sin \varphi, \quad (9.168)$$

где v_E , v_N — восточная и северная составляющие скорости объекта относительно Земли; U — угловая скорость суточного вращения Земли.

Для использования формул метода Калмана приведенные выше выражения должны быть записаны в виде уравнений

$$\left. \begin{aligned} \frac{d\mathbf{X}(t)}{dt} &= \mathbf{F}(t) \mathbf{X}(t) + \mathbf{G}(t) \mathbf{U}(t), \\ \mathbf{Z}(t) &= \mathbf{H}(t) \mathbf{X}(t) + \mathbf{V}(t), \end{aligned} \right\} \quad (9.169)$$

где в нашем случае вектор-столбец состояния $X(t)$ определяется равенством

$$X(t) = \begin{bmatrix} \Delta v_E \\ \Delta v_N \\ \delta_\xi \\ \delta_\eta \\ \delta_\zeta \end{bmatrix}. \quad (9.170)$$

Матрица $G(t)$ — единичная

$$G = I.$$

Вектор-столбец помех $U(t)$ определяется выражением

$$U(t) = \begin{bmatrix} b_\xi \\ b_\eta \\ \varepsilon_\xi \\ \varepsilon_\eta \\ \varepsilon_\zeta \end{bmatrix}. \quad (9.171)$$

Матрица системы $F(t)$ в данной задаче имеет вид

$$F(t) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & g & -a_\eta \\ 0 & 0 & -g & 0 & a_\xi \\ 0 & -\frac{1}{R} & 0 & -\omega_\zeta & \omega_\eta \\ \frac{1}{R} & 0 & \omega_\zeta & 0 & -\omega_\xi \\ \frac{\operatorname{tg} \varphi}{R} & 0 & -\omega_\eta & \omega_\xi & 0 \end{bmatrix}. \quad (9.172)$$

Матрица $H(t)$ вектора измерений может быть записана следующим образом:

$$H(t) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad (9.173)$$

а вектор $V(t)$ помех измерений имеет вид

$$V(t) = \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \end{bmatrix}. \quad (9.174)$$

Для дальнейшего решения задачи следует использовать вероятностные характеристики ошибок b_ξ , b_η из-за смещения нулей акселерометров и ε_ξ , ε_η , ε_ζ из-за ухода платформы, а также помех измерений V_1 и V_2 , которые были указаны в условии рассматриваемой задачи. В методе Калмана корреляционные функции компонент вектора помех $U(t)$, по аналогии с (55), можно записать в виде

$$M[U_j(t) U_l(\tau)] = q_{jl}(t) \delta(t - \tau) \quad (j, l = 1, 2, \dots, 5), \quad (9.175)$$

где матрица коэффициентов $q_{jl}(t)$ обозначается через $Q(t)$ [см. (56)]:

$$Q(t) = \|q_{jl}(t)\|. \quad (9.176)$$

Аналогично, корреляционные функции вектора помех измерений $V(t)$, согласно (59), можно записать в виде

$$M[V_j(t) V_l(\tau)] = r_{jl}(t) \delta(t - \tau) \quad (j, l = 1, 2), \quad (9.177)$$

где матрица коэффициентов $r_{jl}(t)$ обозначается через $R(t)$ [см. (60)]:

$$R(t) = \|r_{jl}(t)\|. \quad (9.178)$$

Для оценки $\hat{X}(t)$ вектора состояния $X(t)$, согласно (69), имеем

$$\frac{d\hat{X}(t)}{dt} = F(t)\hat{X}(t) + K(t)[Z(t) - H(t)\hat{X}(t)]. \quad (9.179)$$

Матричный коэффициент усиления $K(t)$, если принять во внимание (74), имеет вид

$$K(t) = P(t)H'(t)R^{-1}(t). \quad (9.180)$$

Для корреляционной матрицы $P(t)$ ошибки оценок, согласно (75), имеем уравнение

$$\begin{aligned} \frac{dP(t)}{dt} = & F(t)P(t) + P(t)F'(t) - P(t)H'(t)R^{-1}(t)H(t)P(t) + \\ & + G(t)Q(t)G'(t). \end{aligned} \quad (9.181)$$

Соответствующая структурная схема решения задачи приведена на рис. 9.7.

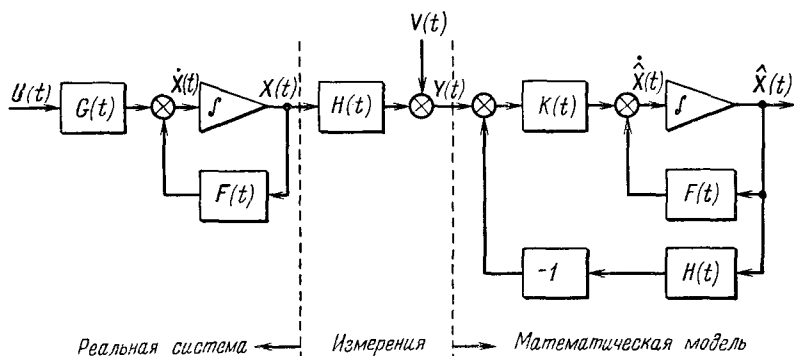


Рис. 9.7. Структурная схема определения оценки рассогласования двух инерциальных платформ при начальной выставке.

Пример 9.5. Определить наилучшие оценки северных составляющих скорости и пути объекта, если он движется в плоскости меридиана, а параметры движения объекта определяются одноканальной инерциальной системой (северным каналом),

данные которой периодически уточняются с помощью радионавигационной системы Лоран.

Дано: ошибка смещения нуля акселерометра b — нормальная случайная величина; угловая скорость ухода гироскопа $\varepsilon(t)$ — нормальная случайная функция с корреляционной функцией

$$K_{\varepsilon}(\tau) = \sigma_{\varepsilon}^2 e^{-\mu|\tau|}, \quad (9.182)$$

где σ_{ε}^2 — дисперсия угловой скорости ухода гироскопа; μ — коэффициент, характеризующий затухание корреляционной функции; $\sigma_{\varepsilon} = 0,01$ град/час; $\mu = 0,277 \cdot 10^{-2}$ 1/сек.

Ошибка определения начальной координаты объекта — нормальная случайная величина, имеющая дисперсию, равную $(200 \text{ м})^2$. Ошибка определения текущего положения объекта с помощью системы Лоран — нормальная случайная величина, имеющая нулевое математическое ожидание и дисперсию $(1000 \text{ м})^2$. Начальная ошибка горизонтирования платформы β — нормальная случайная величина. Дано, что $D[\beta - b/g_0] =$

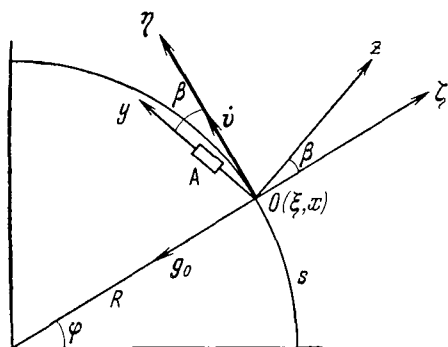


Рис. 9.8. К построению вертикали места.

$= (5'')^2$, где g_0 — ускорение силы земного тяготения; можно принять $g_0 = 9,81 \text{ м/сек}^2$, а радиус Земли $R = 6370 \cdot 10^3 \text{ м}$.

Решение. В соответствии с условиями примера необходимо определить оценки пути s и скорости v объекта. Так как ошибки, влияющие на точность определения пути и скорости объекта, являются нормальными величинами и функциями, то применима теория Калмана *).

Рассмотрим оси $O\xi\eta\zeta$, ориентированные географически (рис. 9.8), ось $O\eta$ направлена на север, ось $O\xi$ — на восток, ось $O\zeta$ — по геоцентрической вертикали. Объект находится в точке O на широте φ .

Далее введем оси $Oxyz$, связанные с гиростабилизированной платформой (ГСП), при этом оси Ox и Oy лежат в плоскости ГСП, а ось Oz ей перпендикулярна и является приборной вертикалью. Оси $Oxyz$ повернуты относительно $O\xi\eta\zeta$ на угол β , который представляет собой ошибку построения ИНС вертикали места.

*) В дальнейшем используется решение задачи, приведенное в статье Faugre P. et Chez F., Application du filtrage de Kalman au recalage d'un navigateur par inertie, Automatisme, XIV, 6, 1969, 229—234.

В рассматриваемом случае объект движется с ускорением $\dot{v}$ вдоль оси $O\zeta$; ускорение силы земного тяготения, направленное по оси $O\xi$, обозначим через g_0 .

На ГСП установлен акселерометр A , ось чувствительности которого направлена вдоль оси Oy . Обозначим измеряемое акселерометром ускорение через a . Так как акселерометр измеряет кажущееся ускорение, являющееся разностью между абсолютным ускорением объекта и гравитационным ускорением, то $a = \dot{v} - g_0$.

Проектируя приведенное векторное равенство на ось Oy , находим выражение для ускорения a_y , измеряемого акселерометром A , в виде

$$a_y = \dot{v} \cos \beta - g_0 \sin \beta \approx \dot{v} - g_0 \beta. \quad (9.183)$$

С учетом величины смещения нуля акселерометра b его показания будут равны

$$a_y^c = a_y + b. \quad (9.184)$$

Расчетные значения скорости объекта и пути, вырабатываемые системой ИНС, определяются путем одно- и двукратного интегрирования показаний акселерометра

$$v_p = \dot{s}_p = \int_0^t a_y^c d\tau, \quad (9.185)$$

$$s_p = \int_0^t v_p d\tau. \quad (9.186)$$

Для удержания платформы в горизонтальном положении в соответствии с принципом интегральной коррекции к гироскопу прикладывается момент, вызывающий вращение платформы вокруг оси Ox с угловой скоростью, расчетное значение которой составляет

$$\omega_p = \frac{v_p}{R} = \frac{\dot{s}_p}{R}, \quad (9.187)$$

где R — радиус Земли, принимаемой за сферу.

Если принять во внимание собственный уход гироскопа, а следовательно, и ГСП с угловой скоростью ε , то фактическое вращение ГСП будет осуществляться с угловой скоростью ω , равной

$$\omega = \omega_p + \varepsilon = \frac{\dot{s}_p}{R} + \varepsilon. \quad (9.188)$$

Пользуясь (183)—(185), можно записать одно из уравнений, характеризующих динамику рассматриваемой системы

$$\dot{v}_p = \dot{v} - g_0 \beta + b \quad (9.189)$$

или

$$\dot{s}_p = \dot{s} - g_0 \beta + b; \quad (9.190)$$

вместе с акселерометром A относительно плоскости горизонта. Вследствие этого на суммирующее устройство CY_1 поступает составляющая $-g_0\beta$ ускорения силы тяготения. В результате акселерометр A фиксирует кажущееся ускорение $a_y = \ddot{v} - g_0\beta$ [см. (183)]. На основании сказанного

$$\dot{\beta} = \dot{\beta}_a - \dot{\beta}_u = \frac{v_p}{R} + \varepsilon - \frac{v}{R} = \frac{v_p}{R} - \frac{v}{R} + \varepsilon,$$

т. е. мы получили выражение (191).

Этапы составления алгоритма фильтра Калмана состоят в следующем. 1) Выбрать параметры состояния, которые описывают систему в целом. 2) Составить динамические уравнения, описывающие эти переменные. 3) Вывести уравнения, связывающие измерения с параметрами состояния. 4) Найти линеаризованные уравнения, описывающие погрешности системы. 5) Если можно предположить, что линейные аппроксимации ошибок удовлетворительны и что все сигналы и начальные условия имеют гауссовы распределения, то имеются основания для использования уравнений алгоритма фильтра Калмана.

Чтобы воспользоваться в дальнейшем методом оптимальной фильтрации Калмана, приведем уравнение ошибок системы к канонической форме. Учитывая вид (182) корреляционной функции $K_\varepsilon(\tau)$, можно заметить, что уход $\varepsilon(t)$ является решением линейного дифференциального уравнения

$$\dot{\varepsilon} = -\mu\varepsilon + W(t), \quad (9.192)$$

где $W(t)$ — так называемый порождающий белый шум, корреляционная функция которого может быть записана следующим образом:

$$M[W(t)W(\tau)] = 2\mu\sigma_\varepsilon^2\delta(t - \tau). \quad (9.193)$$

Заметим, что уравнению (192) соответствует формирующий фильтр, показанный на рис. 9.10. По аналогии с (54) и принимая во внимание, что $b = \text{const}$, система уравнений (189), (191), (192) может быть записана в канонической форме

$$\frac{dX(t)}{dt} = F(t)X(t) + U(t), \quad (9.194)$$

при этом для вектора состояния $X(t)$ имеем вектор-столбец

$$X(t) = \begin{bmatrix} s_p - s \\ v_p - v \\ \beta - \frac{b}{g_0} \\ \varepsilon \end{bmatrix}. \quad (9.195)$$

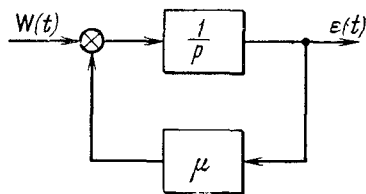


Рис. 9.10. Схема формирующего фильтра.

Матрица рассматриваемой системы $F(t)$ имеет вид

$$F(t) = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -g_0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{R} & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -\mu \end{bmatrix}. \quad (9.196)$$

Вектор помех $U(t)$ имеет случайную природу; корреляционные функции его компонент имеют вид

$$\mathbf{M}[U_j(t) U_l(\tau)] = q_{jl}(t) \delta(t - \tau) \quad (j, l = 1, 2, \dots, 4), \quad (9.197)$$

где матрица коэффициентов $q_{jl}(t)$ обозначается через $Q(t)$

$$Q(t) = \|q_{jl}(t)\|. \quad (9.198)$$

При этом матрица $Q(t)$ имеет вид

$$Q(t) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2\mu\sigma_e^2 \end{bmatrix}. \quad (9.199)$$

Начальная корреляционная матрица ошибки оценки

$$P(t_0) = \|p_{jl}(t_0)\|, \quad (9.200)$$

где

$$p_{jl}(t_0) = \mathbf{M}\{X_j(t_0) X_l(t_0)\} \quad (j, l = 1, 2, \dots, 4) \quad (9.201)$$

имеет только ненулевые диагональные элементы.

Как было указано в условии примера, на объекте имеется другая навигационная система Лоран, дающая в дискретные моменты времени $t_1, t_2, \dots, t_k$ измерения координат объекта, независимые от работы автономной ИНС. Таким образом, сравнение двух указанных источников определения координат объекта тождественно наблюдению, вектор которого $\mathbf{Z}(t)$, по аналогии со второй формулой (61), определяется выражением

$$\mathbf{Z}(t_k) = H(t_k) \mathbf{X}(t_k) + \mathbf{V}(t_k). \quad (9.202)$$

Здесь матрица $H(t_k)$ имеет вид

$$H(t_k) = \|1 \ 0 \ 0 \ 0\|. \quad (9.203)$$

Вектор $\mathbf{V}(t)$ представляет собой погрешность измерений координат объекта системой Лоран, причем

$$\mathbf{M}[\mathbf{V}(t_k)^2] = R(t_k) = (1000 \text{ м})^2. \quad (9.204)$$

При наличии рассматриваемой комбинированной навигационной системы имеется возможность оптимальным образом использовать

всю имеющуюся информацию. Использование алгоритма фильтра Калмана позволяет получить оценку $\hat{X}(t)$ погрешностей координат, определяемых комбинированной навигационной системой.

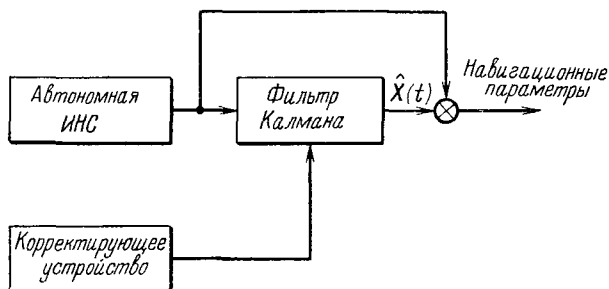


Рис. 9.11. Принципиальная схема оптимальной комбинированной навигационной системы.

Корректируя показания автономной ИНС с помощью поправов $\hat{X}(t)$, получают наилучшую оценку параметров, вырабатываемых комбинированной навигационной системой. Рассмотренный принцип работы схематически показан на рис. 9.11. Алгоритм фильтра Калмана для дискретного случая был реализован на универсальной вычислительной машине *) с помощью классического метода Рунге—Кутты. Так как нами рассматривался ранее непрерывный фильтр Калмана, в связи с решаемой задачей следует привести алгоритм этого фильтра для дискретного случая. Линейная нестационарная дискретная динамическая система может быть записана в виде системы векторных разностных уравнений

$$\left. \begin{aligned} X(t_{k+1}) &= \Phi(t_{k+1}, t_k) X(t_k) + \Gamma(t_k) U(t_k), \\ Z(t_k) &= H(t_k) X(t_k) + V(t_k), \end{aligned} \right\} \quad (9.205)$$

где $X(t_k)$ — n -мерный вектор состояния системы; $U(t_k)$ — r -мерный вектор, представляющий собой сигнал на входе системы; $Z(t_k)$ — m -мерный вектор, который характеризует собой выходной сигнал; $\Phi(t_k)$ — матрица размерности $[n \times n]$ перехода состояний; $\Gamma(t_k)$ — матрица размерности $[n \times r]$ входных сигналов; $H(t_k)$ — матрица размерности $[m \times n]$ выходных сигналов; $V(t_k)$ — вектор ошибок измерений.

Матрица $Q(t_k)$ коэффициентов корреляционных функций компонент вектора $U(t_k)$ определяется выражением (199). Аналогичным образом погрешность $V(t_k)$ измерений координат объекта характеризуется дисперсией $R(t_k)$ [см. (204)]. При этом векторы $U(t_k)$ и $V(t_k)$ являются случайными гауссовыми последовательностями

*) См. подстрочное примечание на стр. 514.

типа белого шума. Корреляционная матрица $P(t_0)$ ошибок оценки в момент $t_0=0$ определяется выражением (200). Входящая в (205) матрица $\Phi(t_{k+1}, t_k)$ является переходной матрицей для системы уравнений (205); она выражается через матрицу $F(t)$ непрерывной динамической системы (61) и удовлетворяет дифференциальному уравнению

$$\frac{d\Phi(t)}{dt} = F(t)\Phi(t), \text{ при } \Phi(0) = I. \quad (9.206)$$

Решение уравнения (206) $\Phi(t)|_{t=kT} = \Phi(t_{k+1}, t_k)$, где T — период дискретности. Входящая в (205) матрица $\Gamma(t_k)$ определяется через матрицу $\Phi(t)$ и матрицу $G(t)$ непрерывной системы [см. (61)] следующим выражением:

$$\Gamma(t_k) = \int_{t_k}^{t_{k+1}} \Phi(t_{k+1}, \tau) G(\tau) d\tau. \quad (9.207)$$

Уравнения состояния рассматриваемой комбинированной ИНС, учитывая (194), (202) и (205), можно записать в виде

$$\left. \begin{aligned} X(t_{k+1}) &= \Phi(t_{k+1}, t_k) X(t_k) + U(t_k), \\ Z(t_k) &= H(t_k) X(t_k) + V(t_k). \end{aligned} \right\} \quad (9.208)$$

Ставится задача на основании заданной последовательности наблюдаемых значений $Z(t_0), Z(t_1), \dots, Z(t_k)$ найти наилучшую оценку $\hat{X}(t_{k+1}/t_k)$ вектора состояния $X(t_{k+1})$, чтобы при этом ошибка определения оценки достигала минимума в смысле среднего квадратического. По аналогии с непрерывным фильтром, устройство для получения оптимальной оценки можно рассматривать как линейный фильтр, на вход которого поступает последовательность значений реальных наблюдаемых величин $Z(t_0), Z(t_1), \dots, Z(t_k)$. Этот фильтр рассматривается с точки зрения теории переходных состояний, т. е. вычисление оценок представляет собою процесс, протекающий в реальном масштабе времени при использовании только прежней оценки и последовательных значений наблюдаемых величин в какой-либо момент времени. В предположении, что в момент k -го наблюдения была вычислена оценка на основании $(k-1)$ -го (т. е. предыдущего) наблюдения, выводится, что уточненная оценка к k -му моменту по результатам k наблюдений, должна представлять собой линейное выражение вида *)

$$\hat{X}(k/k) = \hat{X}(k/k-1) + K(k)[Z(k) - H(k)\hat{X}(k/k-1)], \quad (9.209)$$

*) В дальнейшем для упрощения вместо $t_k, t_{k+1}, \dots$ будем писать $k, k+1$ и т. д.

где $\hat{X}(k/k-1) = \Phi(k, k-1) \hat{X}(k-1/k-1)$. При этом весовая матрица $K(k)$ фильтра определяется соотношением

$$K(k) = P(k/k-1) H'(k) [H(k) P(k/k-1) H'(k) + R(k)]^{-1}. \quad (9.210)$$

Для корреляционной матрицы ошибки оценки имеем выражение

$$P(k/k) = P(k/k-1) - K(k) H(k) P(k/k-1). \quad (9.211)$$

Соотношения (209)–(211) представляют собой дискретный алгоритм фильтра Калмана.

Он был использован для моделирования фильтра на универсальной вычислительной машине. Определенная при этом корреляционная матрица $P(k)$ применялась для оценки точности оптимальной навигационной системы. При рассматриваемой коррекции ИНС по координате было достигнуто улучшение характеристик ИНС как по положению, так и по скорости. На рис. 9.12

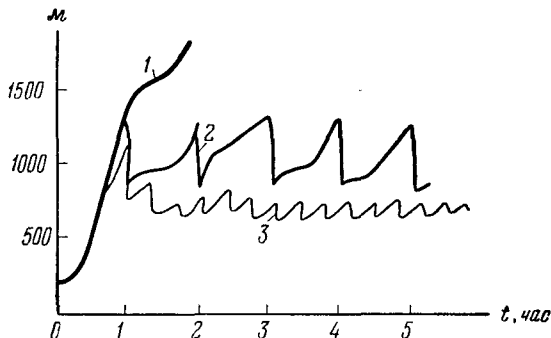


Рис. 9.12. Средние квадратические значения ошибок в определении навигационной системой пути объекта.

в качестве примера показаны кривые средних квадратических ошибок в определении навигационной системой пути объекта: без коррекции (1), с коррекцией, включаемой через 1 час; (2), с коррекцией, включаемой через 21 мин (3). Основная ошибка из-за влияния дрейфа гироскопа — уменьшается приблизительно в два раза по отношению к своему начальному значению.

Иногда применяют упрощенную коррекцию ИНС, при которой коррекция осуществляется лишь в отношении координат объекта. Вычисления, связанные с использованием подобного метода, являются более простыми, чем в случае оптимальной коррекции (т. е. по скорости и по координатам), при этом упрощенная система в два раза хуже, чем оптимальная. Таким образом, из приведенного примера следует, что использование фильтра Калмана при совместной обработке данных автономной ИНС и дискретной коррекции положения объекта от другой навигационной системы позволяет существенно повысить точность навигационного комплекса.

ЛИТЕРАТУРА

1. Алексеев К. Б., Бебенин Г. Г., Управление космическими летательными аппаратами, «Машиностроение», 1964.
2. Андреев В. Д., Теория инерциальной навигации. Автономные системы, «Наука», 1966.
3. Андреев В. Д., Теория инерциальной навигации. Корректируемые системы, «Наука», 1967.
4. Андреев Н. И., Корреляционная теория статистически оптимальных систем, «Наука», 1966.
5. Бартлетт М. С., Введение в теорию случайных процессов, ИЛ, 1958.
6. Бендат Дж., Основы теории случайных шумов и ее применение, «Наука», 1965.
7. Бесекерский В. А., Фабрикант Е. А., Динамический синтез систем гироскопической стабилизации, «Судостроение», 1968.
8. Богданович М. М., Ильин П. А., Гироскопические приборы и устройства, Судпромгиз, 1961.
9. Боднер В. А., Козлов М. С., Стабилизация летательных аппаратов и автопилоты, Оборонгиз, 1961.
10. Боднер В. А., Теория автоматического управления полетом, «Наука», 1964.
11. Большев Л. Н., Смирнов Н. В., Таблицы математической статистики, «Наука», 1965.
12. Булгаков Б. В., Прикладная теория гироскопов, Гостехиздат, 1955.
13. Бутенин Н. В., Лестев А. М., О влиянии веса гироскопа на характер его движения при наличии сухого трения, Изв. вузов, Приборостроение, № 5, 1968.
14. Вентцель Е. С., Теория вероятностей, Физматгиз, 1962.
15. Виленкин С. Я., Об оценке среднего в стационарных процессах, Теория вероятностей и ее применение, т. IV, вып. 4, 1959.
16. Гнеденко Б. В., Курс теории вероятностей, Физматгиз, 1962.
17. Гренандер У., Розенблат М., Некоторые задачи об оценке спектра временного ряда. Статистический спектральный анализ временных рядов, возникающих у стационарных случайных процессов, перевод в сб. «Математика», т. 2, вып. 5, 1958, 105—144.
18. Гренандер У., Случайные процессы и статистические выводы, ИЛ, 1961.
19. Джеймс Х., Никольс Н., Филиппс Р., Теория следящих систем, ИЛ, 1953.
20. Дунин-Барковский И. В., Смирнов Н. В., Теория вероятностей и математическая статистика (общая часть), Гостехиздат, 1955.
21. Зарицкий В. С., Определение вероятности надежной работы системы в течение заданного промежутка времени, Изв. АН СССР, Техническая кибернетика, № 1, 1966.

22. Ишлинский А. Ю., К теории гироскопизации компаса, ПМП, т. XX, вып. 4, 1956.
23. Ишлинский А. Ю., Механика гироскопических систем, Изд-во АН СССР, 1963.
24. Ишлинский А. Ю., Инерциальное управление баллистическими ракетами, «Наука», 1968.
25. Казаков И. Е., Доступов Б. Г., Статистическая динамика нелинейных автоматических систем, Физматгиз, 1962.
26. Козлов А. С., Теория авиационных гироскопических приборов, Оборонгиз, 1956.
27. Колмогоров А. Н., Интерполирование и экстраполирование стационарных случайных последовательностей, Изв. АН СССР, Математическая серия, т. 5, № 1, 1941.
28. Коптяев П. П., Двухрежимный гироскопический компас с электромагнитной коррекцией и аperiodическим приведением гироскопа в меридиан, Вопросы прикладной гироскопии, вып. 2, НТО Приборпрома, Судпромгиз, 1960.
29. Кочетков В. Т. и др., Теория систем телеуправления и самонаведения, «Наука», 1964.
30. Крамер Г., Математические методы статистики, ИЛ, 1948.
31. Крылов А. Н., О применении способа последовательных приближений к нахождению решений некоторых дифференциальных уравнений колебательного движения, АН СССР, 1933.
32. Крылов А. Н., Качка корабля, ВМА РККФ, 1938.
33. Крылов А. Н., Общая теория гироскопов и некоторых технических их применений, «Собр. трудов», т. VIII, АН СССР, 1950.
34. Кудревич Б. И., Теория гироскопических приборов. Избранные труды, т. I, Судпромгиз, 1963.
35. Кудревич Б. И., Теория гироскопических приборов. Избранные труды, т. II, «Судостроение», 1965.
36. Куракин К. И., Следящие системы малой мощности, «Машиностроение», 1965.
37. Кутепов В. С., Попов Е. И., Фон возмущающих ускорений при гравиметрических наблюдениях на надводных кораблях, Сб. «Морской гиросtabilизированный гравиметр», ред. Е. И. Попов, «Наука», 1971.
38. Лабораторный практикум по общей и прикладной механике, ред. Г. В. Савинов, Изд-во МГУ, 1971.
39. Левиц Б. Р., Теория случайных процессов и ее применение в радиотехнике, «Советское радио», 1961.
40. Летов А. М., К теории гироскопизации компаса, Инженерный сборник, т. XIII, 1952.
41. Лунц Я. Л., Ошибки гироскопических приборов, «Судостроение», 1968.
42. Лэннинг Дж. Х., Беттин Р. Г., Случайные процессы в задачах автоматического управления, ИЛ, 1958.
43. Меркин Д. Р., Гироскопические системы, Гостехиздат, 1956.
44. Назаров Б. И., О погрешности гиросtabilизаторов, Изв. АН СССР, Техническая кибернетика, № 2, 1963.
45. Николай Е. Л., Гироскоп в кардановом подвесе, изд. 2-е, «Наука», 1964.
46. Павлов В. А., Теория гироскопов и гироскопических приборов, «Судостроение», 1964.
47. Пелегрен М., Статистический расчет следящих систем, ИЛ, 1957.
48. Пельпорд Д. С., Теория гироскопических стабилизаторов, «Машиностроение», 1965.
49. Питерсон И. Л., Статистический анализ и оптимизация систем автоматического управления, «Советское радио», 1964.

50. Пугачев В. С., Теория случайных функций и ее применение к задачам автоматического управления, Физматгиз, 1963.
51. Пугачев В. С. и др., Основы автоматического управления, «Наука», 1968.
52. Ривкин С. С., Применение методов теории матриц к анализу геометрии гироскопических устройств, Вопросы прикладной гироскопии, вып. 2, НТО Приборпрома, Судпромгиз, 1960.
53. Ривкин С. С., Теория гироскопических устройств, ч. I, Судпромгиз, 1962.
54. Ривкин С. С., Теория гироскопических устройств, ч. II, «Судостроение», 1964.
55. Ривкин С. С., Общая формула кардановой погрешности гироскопа направления, установленного на качающемся основании, Изв. вузов, Приборостроение, т. IX, № 5, 1966.
56. Ривкин С. С., Статистический синтез гироскопических устройств, «Судостроение», 1970.
57. Робертсон Р., Измерение угла рыскания спутника при помощи гироскопа, Доклад на первом Международном конгрессе ИФАК по автоматическому управлению, т. III, Изд-во АН СССР, 1960.
58. Ройтенберг Я. Н., Гироскопы, «Наука», 1966.
59. Сайдов П. И., Слив Э. И., Чертков Р. И., Вопросы прикладной теории гироскопов, Судпромгиз, 1961.
60. Свешников А. А., Определение вероятностных характеристик трехмерного волнения моря, Изв. АН СССР, Механика и машиностроение, № 3, 1959.
61. Свешников А. А., О теории бортовой качки корабля на нерегулярном волнении, Труды первой межвузовской научно-технической конференции по проблемам современной гироскопии (1956), Изд-во ЛИТМО, 1960.
62. Свешников А. А., Исследование поведения линейных динамических систем под воздействием нелинейных функций случайных процессов, ПММ, т. XXV, вып. 3, 1961.
63. Свешников А. А., О движении гироскопического маятника при случайных перемещениях его точки подвеса, ПММ, т. XXVI, вып. 3, 1962.
64. Свешников А. А., Поведение динамической системы второго порядка без демпфирования под воздействием случайных процессов, Изв. АН СССР, ОТН, Энергетика и автоматика, № 5, 1962.
65. Свешников А. А. (ред.), Сборник задач по теории вероятностей, математической статистике и теории случайных функций, «Наука», 1965.
66. Свешников А. А., Прикладные методы теории случайных функций, изд. 2-е, «Наука», 1968.
67. Селезнев В. П., Навигационные устройства, Оборонгиз, 1961.
68. Сломьянский Г. А., Прядилов Ю. А., Поплавковые гироскопы и их применение, Оборонгиз, 1958.
69. Случайные колебания, ред. С. Кренделл, «Мир», 1967.
70. Солодовников В. В., Статистическая динамика линейных систем автоматического управления, Физматгиз, 1960.
71. Сонин Л. С., Зарицкий В. С., Определение вероятности ложного отказа при автоматическом контроле, Изв. АН СССР, Техническая кибернетика, № 6, 1967.
72. Стратанович Р. Л., Избранные вопросы теории флуктуаций в радиотехнике, «Советское радио», 1961.
73. Уиттекер Е. Т. и Ватсон Г. Н., Курс современного анализа, ч. 2, «Гостехиздат», 1934.
74. Феодосьев В. И., Синярев Г. Б., Введение в ракетную технику, Оборонгиз, 1956.

75. Ф е д я н и н В. П., Расчет реализуемой передаточной функции замкнутой системы автоматического управления по критерию минимума среднеквадратической ошибки, Автоматика и телемеханика, № 9, 1965.
76. Ф р и д л е н д е р Г. О., Инерциальные системы навигации, Физматгиз, 1961.
77. Х а л ь д А., Математическая статистика с техническим приложением, ИЛ, 1956.
78. Х е н н а н Э., Анализ временных рядов, «Наука», 1964.
79. Ч х а р т и ш в и л и Л. П., Расчет реализуемой передаточной функции корректирующей цепи по критерию минимума среднеквадратической ошибки, Автоматика и телемеханика, № 7, 1966.
80. Ш и ш м а н С. С., Об исследовании на ЭВМ моментов сил трения в гироскопических системах, Труды ЛИАП, вып. 40, 1963.
81. Щ и п а н о в Г. В., Гироскопические приборы слепого полета, Оборонгиз, 1933.
82. Я г л о м А. М., Введение в теорию стационарных случайных функций, УМН, т. VII, вып. 5 (51), 1952.
83. Я н к о Я., Математико-статистические таблицы, Госстатиздат, 1961.
84. Applied statistics, J. of the Roy. Statist. Soc. Ser. C14, № 1, 1965 (серия статей по оценке спектральной плотности).
85. В о о т о н R. C., 1) The Analysis of nonlinear control systems with random inputs, Proc. Symp. Nonlinear Circuit Analysis, vol. 2, 1953. 2) Nonlinear control systems with random inputs, Trans. IRE, vol. CT-1, 1954.
86. K l a s s P., Gyro drift by bearing technique, Aviation week, vol. 68, № 7, 1958.
87. M a g n u s K., Beiträge zur Dynamik des Kräftefreien kardanisich gelagerten Kreisels, Zs. angew. Math. und Mech., Bd. 35, № 1—2, 1955.
88. T u k e y J. W., Discussion, emphasising the connection between analysis of variance and spectral analysis, Technometrics, № 3, 1961.
89. W i e n e r N., Extrapolation, interpolation and smoothing of stationary time series, John Wiley, N. Y., 1949.
90. Z a d e h L. A., R a g a z z i n i J. R., An extension of Wiener's theory of prediction, Journal of Applied Physics, vol. 2, July 1950.

СПИСОК РАБОТ*) ПО ПРИМЕНЕНИЮ ВЕРОЯТНОСТНЫХ МЕТОДОВ В ПРИКЛАДНОЙ ТЕОРИИ ГИРОСКОПОВ

1. Абрамов А. И., Берлин И. Б., Синтез оптимальной управляющей части силового гироскопического стабилизатора, Автоматика и телемеханика, № 8, 1970.
2. Агеев М. Д., О работе системы коррекции гировертикали, имеющей ограниченную зону линейности, на подвижном основании, «Проблемы повышения точности и надежности гироскопических систем», Доклады юбилейной научно-технической конференции НТО Приборпрома. Секция гироскопических приборов и устройств, Ленинград, 1967.
3. Агеев М. Д., Об оптимизации навигационных гироскопических систем, Изв. вузов, Приборостроение, № 6, 1968.
4. Александров А. Г., Аналитическое конструирование оптимального регулятора гирорама, установленной на подвижном основании, Автоматика и телемеханика, № 22, 1967.
5. Алексеев К. Б., Бебенин Г. Г., Управление космическими летательными аппаратами, «Машиностроение», 1964.
6. Андреев В. Д., Теория инерциальной навигации, Корректируемые системы, «Наука», 1967.
7. Бесекерский В. А. и др., Проектирование следящих систем малой мощности, «Судостроение», 1967.
8. Бесекерский В. А., Востоков С. Б., Цейтлин Я. М., Электромеханические сглаживающие устройства, «Судостроение», 1964.
9. Бесекерский В. А., Фабрикант Е. А., Динамический синтез систем гироскопической стабилизации, «Судостроение», 1968.
10. Боднер В. А., Козлов М. С., Стабилизация летательных аппаратов и автопилоты, Оборонгиз, 1961.
11. Боднер В. А., Теория автоматического управления полетом, «Наука», 1964.
12. Боднер В. А., Овчаров В. Е., Селезнев В. П., К теории инерциальных демпфированных систем с произвольным периодом, инвариантных по отношению к маневрированию объекта, Изв. АН СССР, ОТН, Энергетика и автоматика, № 3, 1959.
13. Бочаров А. Ф., О случайных погрешностях трехстепенного корректируемого гироскопа, вызванных шумами на входе системы коррекции, Труды ЛИАП, вып. 60, 1969.
14. Бочаров А. Ф., Костров А. В., О практической реализуемости оптимальных гироскопических следящих систем с конечной памятью, Изв. вузов, Приборостроение, т. XIV, № 6, 1971.
15. Брок Д., Шмидт Л., Статистические оценки в системах инерциальной навигации, Вопросы ракетной техники, № 7, 1967.
16. Брокмейер Н. Ф., Системы инерциальной навигации, «Судостроение», 1967.
17. Будняцкий И. М., Лунц Я. Л., Определение систематических уходов гироазимутгоризонта при случайных возмущениях, Изв. вузов, Приборостроение, т. X, № 8, 1967.

*) Приводимый список не претендует на исчерпывающую полноту.

18. Бурдаков С. Ф., Челпанов И. Б., Оптимальные динамические характеристики простейшего гирокомпаса при учете случайного движения судна и случайного ухода гироскопа, Изв. АН СССР, Механика твердого тела, № 2, 1970.
19. Бурдаков С. Ф., Тюменева Г. В., Челпанов И. Б., Оптимальные динамические характеристики гирокомпаса при случайных воздействиях с учетом итеркардинальной девиации, Изв. АН СССР, Механика твердого тела, № 5, 1970.
20. Бурдаков С. Ф., Влияние рыскания и дрейфа судна на оптимальные динамические характеристики гировертикали с косвенной коррекцией, Изв. АН СССР, Механика твердого тела, № 1, 1971.
21. Бьюкенен Дж., Некоторые погрешности гироскопических устройств, вызываемые вибрациями, В сб. «Проблемы гироскопии», «Мир», 1967.
22. Воробьев А. П., Некоторые исследования боковой качки методами теории вероятностей, Диссертация, ЛГУ, 1953.
23. Дашман, К вопросу о моделях дрейфа гироскопа и их оценке, Вопросы ракетной техники, № 1, 1964.
24. Дедученко Ф. М., Об ошибках гироскопа с контактной коррекцией на качке, Изв. АН СССР, Механика твердого тела, № 3, 1969.
25. Дмитриев С. П., Тюменева Г. В., Метод оценки достижимой точности однороторного гирокомпаса, Изв. вузов, Приборостроение, т. XI, № 5, 1968.
26. Евгеньев В. С., О кардановой погрешности курсового гироскопа при нерегулярной качке, Изв. вузов, Приборостроение, т. XII, №9, 1969.
27. Жанэ Л. Н., Маневич А. Е., Ривкин С. С., О погрешностях корабельных гироскопических устройств на волнении, Изв. АН СССР, Механика твердого тела, № 2, 1971.
28. Инерциальные системы управления, под ред. Д. Питтмана, Воениздат, 1964.
29. Ишлинский А. Ю., Применение вероятностных методов к определению ошибок гироскопа с контактной коррекцией на качке, В кн. «Механика специальных гироскопических систем», Изд-во АН УССР, 1953.
30. Ишлинский А. Ю., К вопросу об определении ошибки гироскопа на качке при наличии коррекции релейного типа, Автоматика, АН УССР, № 3, 1956.
31. Ишлинский А. Ю., Механика гироскопических систем, Изд-во АН СССР, 1963.
32. Казаков И. Е., Дуплов Б. Г., Статистическая динамика нелинейных автоматических систем, Физматгиз, 1962.
33. Коновалов В. А., Влияние ориентации гироскопов в трехосном силовом гиросtabilизаторе на его динамические погрешности, Изв. вузов, Приборостроение, т. XII, № 1, 1969.
34. Костров А. В., О фильтрации случайных помех гироскопическими системами, В сб. «Автоматическое управление и вычислительная техника» (материалы III областной конференции), Пермь, 1967.
35. Костров А. В., О движении трехстепенного астатического гироскопа с учетом вязкого трения в подвесе при нерегулярной качке основания, Изв. вузов, Приборостроение, т. X, № 8, 1967.
36. Костров А. В., Погрешности трехстепенного астатического гироскопа при наличии вязкого трения в подвесе на качающемся основании, «Вопросы машиностроения и приборостроения» (материалы научно-технической конференции), Пермь, 1968.
37. Костров А. В., О случайных погрешностях гироскопа, снабженного динамической линейной системой коррекции, «Приборостроение», Сб. научных трудов № 47 Пермского политехнического института, Пермь, 1968.

38. Костров А. В., О случайных погрешностях трехстепенного астатического гироскопа на качающемся основании, обусловленных вязким трением в подвесе, Труды ЛИАП, вып. 60, Ленинград, 1969.
39. Костров А. В., К задаче учета насыщения исполнительного элемента при оптимизации гироскопических следящих систем в условиях случайных возмущений, «Приборостроение», Сб. научных трудов № 74 Пермского политехнического института, Пермь, 1969.
40. Костров А. В., К определению оптимальной передаточной функции одного класса измерительных устройств, «Автоматическое управление и вычислительная техника», Сб. научных трудов № 57 Пермского политехнического института, Пермь, 1970.
41. Костров А. В., К задаче синтеза статистически оптимальных корректируемых гироскопических систем, «Приборостроение», Сб. научных трудов № 99 Пермского политехнического института, Пермь, 1971.
42. Костров А. В., Ривкин С. С., К задаче оптимизации структуры корректируемых гироскопических систем, Изв. АН СССР, Механика твердого тела, № 5, 1969.
43. Красовский А. А., Тепловые шумы и предельная точность разомкнутых инерциальных измерительных систем, Инженерный журнал, Механика твердого тела, № 4, 1966.
44. Крутков Ю. А., Замечание о боковой качке корабля на волнении, ДАН СССР, т. II, § 3, 1934.
45. Крыжановский Г. А., К оптимизации параметров гиросtabilизаторов, Изв. вузов, Приборостроение, т. XI, № 10, 1968.
46. Крыжановский Г. А., Синтез рациональной комбинированной системы стабилизации гиросtabilизатора, Изв. АН СССР, Механика твердого тела, № 6, 1970.
47. Крыжановский Г. А., Сухорук В. М., О комбинированном рациональном управлении в цепи стабилизации гиросtabilизаторов, Изв. вузов, Приборостроение, т. XIII, № 6, 1970.
48. Кучерков С. Г., О влиянии степени нерегулярности возмущения на ошибку физического маятника, Изв. вузов, Приборостроение, т. XIV, № 1, 1971.
49. Лестев А. М., Романова А. В., Ошибки гироскопического стабилизатора при случайных колебаниях основания, Изв. вузов, Приборостроение, т. XIV, № 4, 1971.
50. Линник Ю. В., Новосёлов В. С., Случайные возмущения регулярной прецессии гироскопа, ПММ, т. XVII, вып. 3, 1957.
51. Лунц Я. Л., Ошибки гироскопических приборов, «Судостроение», 1968.
52. Лунц Я. Л., Слепков В. С., Определение систематических уходов двухосного гиросtabilизатора при колебаниях гироскопов по осям прецессии, Изв. вузов, Приборостроение, т. XI, № 3, 1968.
53. Назаров Б. И., О погрешности гиросtabilизаторов, Изв. АН СССР, ОТН, Техническая кибернетика, № 2, 1963.
54. Назаров Б. И., О динамическом дрейфе гироскопических устройств при случайных возмущениях, «Проблемы повышения точности и надежности гироскопических систем», Доклады юбилейной научно-технической конференции НТО Приборпрома. Секция гироскопических приборов и устройств, Ленинград, 1967.
55. Несенюк Л. П., Челпанов И. Б., Синтез оптимальных динамических характеристик гиравертикали при учете качки, рыскания и сноса судна, Изв. вузов, Приборостроение, т. XIV, № 3, 1971.
56. Одинцов А. А., О влиянии негоризонтальности главной оси гироскопа направления на его кардановую ошибку, Изв. вузов, Приборостроение, т. XIV, № 7, 1971.

57. Окон И. М., Роберман Л. И., К теории одного метода автокомпенсации уходов гироскопов, Третий Всесоюзный съезд по теоретической и прикладной механике, Аннотации докладов, Изд-во АН СССР, 1968.
58. Оравец А., Сендберг Г., Стационарные и нестационарные характеристики угловой скорости ухода гироскопа, Вопросы ракетной техники, № 7, 1970.
59. Осетинский Ю. В., Случайные параметрические колебания маятника, установленного на подвижной платформе, Изв. вузов, Приборостроение, т. XIII, № 6, 1970.
60. Осмен Дж., Уход двухстепенного и трехстепенного гироскопов вследствие угловых вибраций, В сб. «Проблемы гироскопии», «Мир», 1967.
61. Павленко Г. Е., Качка судов, ОГИЗ, 1935.
62. Павлов В. А., Теория гироскопа и гироскопических приборов, «Судостроение», 1964.
63. Павлова А. В., О вероятностном методе оценки инструментальных погрешностей гироскопических приборов, Изв. вузов, Приборостроение, т. XIII, № 7, 1970.
64. Первозванский А. А., Случайные процессы в нелинейных автоматических системах, Физматгиз, 1962.
65. Питерсон И. Л., Статистический анализ и оптимизация систем автоматического управления, «Советское радио», 1964.
66. Питмен Дж., Гудсон Р., Поведение гироскопических приборов при воздействии случайных вибраций, В сб. «Проблемы гироскопии», «Мир», 1967.
67. Понырко С. А., О методе решения некоторых статистических задач прикладной теории гироскопа, Первая межвузовская научно-техническая конференция по проблемам современной гироскопии (1956), Изд-во ЛИТМО, 1960.
68. Понырко С. А., Применение теории марковских процессов к определению параметров предварительной коррекции гироскопов, Труды ЛИАП, вып. 49, 1966.
69. Понырко С. А., О систематических отклонениях маятника при качке основания, Изв. вузов, Приборостроение, т. XIV, № 8, 1971.
70. Попов Е. П., Пальтов И. П., Приближенные методы исследования нелинейных автоматических систем, Физматгиз, 1960.
71. Ривкин С. С., Об исследовании корабельных гироскопических приборов при нерегулярной качке корабля, Первая межвузовская научно-техническая конференция по проблемам современной гироскопии (1956), Изд-во ЛИТМО, 1960.
72. Ривкин С. С., Об оценке погрешностей гироскопических приборов при воздействии на них случайных возмущений, Вопросы прикладной гироскопии, вып. 1, НТО Приборпрома, Судпромгиз, 1958.
73. Ривкин С. С., Некоторые вопросы динамики интегрирующих гироскопов, Вопросы прикладной гироскопии, вып. 3, НТО Приборпрома, Судпромгиз, 1962.
74. Ривкин С. С., Теория гироскопических устройств, ч. I, Судпромгиз, 1962.
75. Ривкин С. С., Теория гироскопических устройств, ч. II, «Судостроение», 1964.
76. Ривкин С. С., Общая формула кардановой погрешности гироскопа направления, установленного на качающемся основании, Изв. вузов, Приборостроение, т. IX, № 5, 1966.
77. Ривкин С. С., О влиянии демпфирования на «систематические» погрешности некоторых гироскопических устройств при нерегулярной качке корабля, «Проблемы повышения точности и надежности гироскопи-

- ческих систем», Доклады на юбилейной научно-технической конференции НТО Приборпрома, Секция гироскопических устройств, Ленинград, 1967.
78. Ривкин С. С., Некоторые задачи синтеза гироскопических устройств при случайных воздействиях, Третий Всесоюзный съезд по теоретической и прикладной механике, Аннотации докладов, Изд-во АН СССР, 1968.
 79. Ривкин С. С., Костров А. В., Синтез оптимальной гироскопической следящей системы, Изв. вузов, Приборостроение, т. XI, № 3, 1968.
 80. Ривкин С. С., Статистический синтез гироскопических устройств, «Судостроение», 1970.
 81. Ривкин С. С., Маневич А. Е., Об определении полной ошибки гировертикали, Изв. вузов, Приборостроение, т. XII, № 5, 1969.
 82. Ривкин С. С., Одинцов А. А., Туманов К. Г., Погрешности гироскопических систем с косвенной коррекцией на нерегулярную качку, Изв. вузов, Приборостроение, т. XII, № 11, 1969.
 83. Робертсон Р., Измерение угла рыскания спутника при помощи гироскопа, Доклад на первом Международном конгрессе ИФАК по автоматическому управлению, т. 3, Изд-во АН СССР, 1960.
 84. Ройтенберг Я. Н., О движении гироскопического компаса под воздействием случайных сил, ДАН СССР, т. 133, № 5, 1960.
 85. Ройтенберг Я. Н., О движении гироскопических приборов под воздействием случайных сил, ПММ, т. XXIV, вып. 3, 1960.
 86. Ройтенберг Я. Н., К теории непосредственных гироскопических стабилизаторов, ПММ, т. XXIV, вып. 4, 1960.
 87. Ройтенберг Я. Н., О движении одной нелинейной гироскопической системы под воздействием случайных сил, Труды Международного симпозиума по нелинейным колебаниям, т. III, АН СССР, 1963.
 88. Ройтенберг Я. Н., К теории гироскопического компаса, ПММ, т. XXVIII, вып. 5, 1964.
 89. Ройтенберг Я. Н., О движении гироскопических систем под воздействием случайных сил, Труды второго Всесоюзного съезда по теоретической и прикладной механике, Обзорные доклады, вып. 2, «Наука», 1965.
 90. Ройтенберг Я. Н., Гироскопы, «Наука», 1966.
 91. Ройтенберг Я. Н., К теории нелинейных гироскопических стабилизаторов, Третий Всесоюзный съезд по теоретической и прикладной механике, Аннотации докладов, АН СССР, 1968.
 92. Ройтенберг Л. Я., К теории гироскопической следящей системы при наличии случайных помех, ДАН СССР, т. 142, № 5, 1962.
 93. Ройтенберг Л. Я., Гироскопические следящие системы при наличии многомерных случайных помех, ПММ, т. XXVI, № 2, 1962.
 94. Ройтенберг Л. Я., О движении гироскопического компаса при случайных вертикальных перемещениях его точки опоры, ДАН СССР, т. 159, № 5, 1964.
 95. Ройтенберг Л. Я., О движении гироскопического компаса при случайных перемещениях его точки опоры, ПММ, т. XXIX, вып. 1, 1965.
 96. Ройтенберг Л. Я., О движении гироскопического маятника с радиальной коррекцией при случайных перемещениях его точки опоры, Изв. АН СССР, Механика, № 2, 1965.
 97. Ройтенберг Л. Я., О влиянии случайных изменений угловой скорости роторов гироскопов на движение гироскопического компаса, Инженерный журнал, Механика твердого тела, № 3, 1968.
 98. Ройтенберг Л. Я., Гироскопические следящие системы с дискретным управлением при наличии многомерных случайных помех, Инженерный журнал, Механика твердого тела, № 5, 1966.

99. Ройтенберг Л. Я., О реализации дискретного управляющего устройства в гироскопической следящей системе, Инженерный журнал, Механика твердого тела, № 2, 1967.
100. Ройтенберг Л. Я., Гироскопические системы с параметрическим случайным возбуждением, Третий Всесоюзный съезд по теоретической и прикладной механике, Аннотации докладов, Изд-во АН СССР, 1968.
101. Ротина В. Ю., Об одной системе автоматического управления, допускающей регулирование выходных параметров по результатам косвенных измерений, Автоматика и телемеханика, № 12, 1966.
102. Ротина В. Ю., К вопросу о статистическом синтезе шарового гироскопа, Автоматика и телемеханика, № 6, 1968.
103. Сайдов П. И., Теория гироскопов, «Высшая школа», 1965.
104. Свешников А. А., Определение вероятностных характеристик трехмерного волнения моря, Изв. АН СССР, ОТН, Механика и машиностроение, № 3, 1959.
105. Свешников А. А., О теории бортовой качки корабля на нерегулярном волнении, Первая межвузовская научно-техническая конференция по проблемам современной гироскопии (1956), Изд-во ЛИТМО, 1960.
106. Свешников А. А., Исследование поведения линейных динамических систем под воздействием нелинейных функций случайных процессов, ПММ, т. XXV, вып. 3, 1961.
107. Свешников А. А., Применение вероятностных методов к решению некоторых нелинейных задач прикладной теории гироскопов, Изв. вузов, Приборостроение, т. IV, вып. 4, 1961.
108. Свешников А. А., О движении гироскопического маятника при случайных перемещениях его точки подвеса, ПММ, т. XXVI, вып. 3, 1962.
109. Свешников А. А., Поведение динамической системы второго порядка без демпфирования под воздействием случайных процессов, Изв. АН СССР, ОТН, Энергетика и автоматика, № 5, 1962.
110. Свешников А. А. (ред.), Сборник задач по теории вероятностей, математической статистике и теории случайных функций, «Наука», 1965.
111. Свешников А. А., Применение вероятностных методов исследования в гироскопии, Третий Всесоюзный съезд по теоретической и прикладной механике, Аннотации докладов, Изд-во АН СССР, 1968.
112. Свешников А. А., Прикладные методы теории случайных функций, изд. 2-е, «Наука», 1968.
113. Северов Л. А., О систематическом уходе трехосного гиросtabilизатора, обусловленном качкой основания и инерций карданова подвеса, «О влиянии вращения основания на поведение гироскопических систем», Тезисы докладов к научно-техническому семинару, Ленинград, 1970.
114. Северов Л. А., Таран Ю. А., Об уходе трехосного статического гиросtabilизатора при действии внешнего случайного возмущения по одной оси стабилизации, Изв. вузов, Приборостроение, т. XII, № 4, 1969.
115. Селезнев В. П., Навигационные устройства, Оборонгиз, 1961.
116. Сергеев В. И., Некоторые вопросы расчета точности гироскопических вертикалей, Труды семинара машиноведения (Семинар по точности в машиностроении и приборостроении), вып. 8, Изд-во АН СССР, 1955.
117. Серегин В. В., Влияние качки на показания ГК типа «Сперри Мк-19», Изв. вузов, Приборостроение, № 2, 1967.
118. Сяницын И. Н., Исследование уходов астатического гироскопа в условиях трехосной нерегулярной качки, Инженерный журнал, Механика твердого тела, № 1, 1968.

119. С и н и ц ы н И. Н., Об уходах гиросинтеграторов линейных ускорений на нерегулярной качке, Изв. АН СССР, Механика твердого тела, № 2, 1969.
120. С т е ф у т и н С. А., Статистическое исследование гироскопа в судовых условиях, Информационный сборник (ЦНИИМФ), № 38, 1967.
121. С т у д е н и к и н А. И., Соотношения параметров, обеспечивающие минимум ошибок дифференцирующего гироскопа, Труды ЛИАП, вып. 49, 1966.
122. С т ю а р т Р. К., К вопросу о влиянии вибраций и вращения на дрейф гироскопических приборов, Вопросы ракетной техники, № 8, 1959.
123. Т а й л е р, Б р а у н, Оценка ошибок инерциальной навигации, Вопросы ракетной техники, № 9, 1969.
124. Т а р а н Ю. А., К вопросу о влиянии ориентации гироскопов на динамический уход трехосного гиростабилизатора, Изв. вузов, Приборостроение, т. XII, № 11, 1969.
125. Т к а ч е в Л. И., Ч у р а к о в Е. П., Синтез комбинированной инерциальной системы, Труды ЛИАП, вып. 49, 1966.
126. Т о р о ч к о в В. Ю., О выборе оптимальной скорости коррекции гировертикали, Изв. вузов, Приборостроение, т. VI, вып. 6, 1963.
127. Т у п ы с е в А. Н., Применение теории стационарных случайных процессов к исследованию качки корабля на нерегулярном волнении, Труды ВНИТОС, т. VII, вып. 2, Судпромгиз, 1957.
128. Т ю м е н е в а Г. В., Погрешности гироскопа с оптимальной коррекцией при маневрировании объекта, Изв. вузов, Приборостроение, т. XIV, № 6, 1971.
129. Ф р и д л е н д е р Г. О., К о з л о в М. С., Авиационные гироскопические приборы, Оборонгиз, 1961.
130. Ф р о л о в В. С., Особенности погрешностей гиростабилизатора, собранного на поплавковых гироскопах, Автоматика и телемеханика, № 9, 1965.
131. Х а м м о н Н., Влияние случайных ошибок на инерциальные системы управления, Вопросы ракетной техники, № 12, 1963.
132. Ч е л п а н о в И. Б., О влиянии случайных уходов гироскопов на поведение простейшей системы инерциальной навигации, Изв. АН СССР, ОТН, Механика и машиностроение, вып. 1, 1962.
133. Ч е л п а н о в И. Б., О достижимой эффективности устройств, компенсирующих случайные уходы свободных гироскопов, Автоматика и телемеханика, т. 23, № 3, 1962.
134. Ч е л п а н о в И. Б., Ошибки компенсированных гироскопических приборов при случайном законе изменения ошибки в скорости, ПММ, т. XXVI, вып. 5, 1962.
135. Ч е л п а н о в И. Б., Колебания системы второго порядка при случайных колебаниях параметра, ПММ, т. XXVI, № 4, 1962.
136. Ч е л п а н о в И. Б., Демпфирование гироскопа при случайном законе изменения скорости основания, «Динамика и прочность машин», Труды ЛПИ, № 226, 1963.
137. Ч е л п а н о в И. Б., Ш а х м у н д е с Л. Ю., Коррекция невозможной системы инерциальной навигации при случайном законе изменения скорости объекта, Изв. вузов, Приборостроение, т. VI, № 6, 1963.
138. Ч е л п а н о в И. Б., Оптимальные динамические характеристики гировертикали при случайном движении объекта и случайном уходе гироскопа, Инженерный журнал, Механика твердого тела, № 4, 1967.
139. Ч е л п а н о в И. Б., Оптимальная обработка сигналов в навигационных системах, «Наука», 1967.
140. Ч е л п а н о в И. Б., Оптимальная нелинейная коррекция гировертикали, Изв. АН СССР, Механика твердого тела, № 4, 1969.

141. Челпанов И. Б., Точность гировертикали с нелинейной коррекцией при случайных воздействиях, Изв. АН СССР, Механика твердого тела, № 5, 1969.
142. Ч у р а к о в Е. П., Оптимизация комбинированных инерциальных систем навигации, Изв. вузов, Приборостроение, т. IX, № 1, 1966.
143. Ч у р а к о в Е. П., Исследование влияния частотных спектров возмущений на характеристики комбинированной инерциальной системы, Изв. вузов, Электромеханика, № 8, 1966.
144. Ч у р а к о в Е. П., Использование теории Филлипса для оптимизации комбинированных инерциальных систем, Труды ЛИАП, вып. 49, 1966.
145. Ш в а р ц Л., Гирокомпасирование с минимальной среднеквадратичной ошибкой, Сб. переводов «Механика», № 2, 1968.
146. Ш и ш м а н С. С., Об исследовании на ЭВМ моментов сил трения в гироскопических системах, Труды ЛИАП, вып. 40, 1963.
147. Я к у ш е н к о в А. А., Влияние нерегулярной качки и рыскания на точность однороторного гирокомпаса, Труды ЦНИИМФ, вып. 47, 1963.
148. Я к у ш е н к о в А. А. и др., Автоматизация судовождения, «Морской транспорт», 1967.
149. B e r t o n i G., An application of Kalman—Bucy estimation theory for a gyro stabilized platform, Automat. Control Space, 3rd IFAC—Sympos. Toulouse, 1970, Abstrs.
150. F a u r r e P., Systeme de navigation a inertie hybride optimise. Navigation (Institut francais de navigation), vol. XVIII, № 70, avril 1970.
151. F a u r r e P. et C h e z F., Application du filtrage de Kalman au recalcage d'un navigateur par inertie, Automatisme, 1969, vol. XIV, № 6.
152. G e l b A., S u t h e r l a n d A., Software advances in aided inertial navigation systems, Navigation (Journal of the institute of navigation), vol. 17, № 4, Winter 1970—71.
153. G i l c h r i s t J., S o l a n d D., A manual optimal guidance schema using a predictive model, Journal of spacecraft and rockets, vol. 5, № 10, 1968.
154. H a m m o n R., An application of random processes theory to gyro drift analysis, Trans. IRE PGANE, vol. 7, № 3, 1960.
155. N e w t o n G., Inertial-guidance limitations imposed by fluctuation phenomena in gyroscopes, Proc. IRE, vol. 48, № 4, 1960.
156. N e w t o n G., Comparison of vibratory and rotating-weec. gyroscopic rate indicators, Appl. and industry № 49, 1960.
157. P o r t e r W., K u o N., A setting time constrained optimization of a velocity inertial navigation system, IEEE Transaction, vol. 2, 1964.
158. S i l v e r M., G r e e n b e r g M., Area navigation a quantitative evaluation of the effectiveness of inertial system aiding, Navigation (Journal of the institute of navigation), vol. 18, № 4, Winter 1971—72.

ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

- АГ (астати́ческий гироскоп) 37, 39, 77, 220
 — трехстепенной 236, 247, 299, 367, 368
 Акселерометр 157, 196
 — линейный 157, 158
 — маятниковый 157
 — осевой 157
 Анализ ГУ 40
 — дисперсионный Фишера 445, 461
 Асимметрия 17
- ВГ (вибрационный гироскоп) 39, 105, 195, 209, 300
 — роторного типа 105
 — стержневого типа 107
 Вероятность доверительная 442
 Вертикаль инерциальная *см.* ИВ
 Выборка из генеральной совокупности 437
- ГАГ (ги́роазиму́тгори́зонт) 38, 129
 ГВ (ги́роверти́каль) 37
 — с линейной характеристикой коррекции 88, 186, 223, 288
 — с маятниковой коррекцией 88, 222, 229, 259, 300, 312, 315, 328, 332, 352, 435, 502
 — с нелинейной характеристикой коррекции 90, 367, 379
 — четырехгироскопная силового типа 126, 402
 ГГК (ги́рогори́зонтко́мпас) 40, 401
 — корректируемый 414
 — пространственный 413
 ГИ (ги́роскопи́ческий инте́гратор ли́нейных ускоре́ний) 38, 39, 113, 368, 384
 Гирогоризонт 386, 404
 Гироскоп астатический *см.* АГ
 — вибрационный *см.* ВГ
 — дифференцирующий (ДГ) 38, 39
 — интегрирующий (ИГ) 38, 39
 — — поплавокный *см.* ПИГ
 — интегро-дифференцирующий 39, 112
 — направления *см.* ГН
 — свободный 37, 358
- Гироскоп силовой *см.* ГС
 — ускорительно-скоростной *см.* ГТА
 — Фуко второго рода *см.* ГП Фуко
 ГК (ги́роко́мпас) 38, 40, 139, 401
 — двухроторный 144, 410, 412, 432
 — однороторный 141, 195, 410
 — пространственный 413
 — —, погрешность интеркардинальная 278
 — с косвенной коррекцией 149
 — Фуко 139, 140
 ГМ (ги́ромая́тник) 38, 91, 201, 219, 230, 241, 300, 401
 — без демпфирования 196, 215, 282
 —, погрешность 272, 291
 — с демпфированием 194, 285
 ГМК (ги́ромагнитный ко́мпас) 40, 82, 150, 183
 ГН (ги́роскоп на́правления) 37, 81, 125, 250, 253, 299, 311, 366, 375, 389, 391, 392, 394, 468
 —, азимутальный уход 256, 311, 331
 — ортодромический 82, 83
 — силовой, принципиальная схема 126
 ГО (ги́роори́тант) 40, 161
 ГС (ги́ростаби́лизатор) 38, 401
 — индикаторный 39, 137, 409
 — непосредственный 32, 39
 — силовой 39, 117, 120—125, 236, 401
 — — двухгироскопный 119, 431
 — — двухосный 117, 126, 404
 — — одногироскопный 118
 — — одноосный 120, 403
 — — трехосный (ТГС) 117, 128, 406, 407, 408
 — — четырехосный 404
 ГСП (пло́щадка ги́ростаби́лизиро-
 ванная) 156
 ГСС (ги́роскопи́ческая сле́дящая си-
 стема) 136, 505
 ГТ (ги́ротахо́метр) 38, 39, 100, 189, 195, 207, 270, 300, 315, 367, 369, 496
 —, погрешность 264
 ГТА (ги́ротахо́акселе́рометр) 39, 104, 195

- ГУ (гироскопическое устройство) 37
 — индикаторного типа 38
 — силового типа 38
 ГШ (гироскоп) 40, 151
 — Фуко 151
 ГШК (гироскопоткомпас) 40, 401
 — с косвенной коррекцией 154
 — со скользящим маятником 153
 ДГ (дифференцирующий гироскоп) 38, 39
 Дисперсия 12, 14
 — условная 17
 Дифференцирование случайного процесса 474
 ДМ (датчик моментов) 88
 Задача Винера 475, 477, 480
 — оптимальной фильтрации 490
 — синтеза 472, 473
 Закон равномерного распределения 17
 — распределения нормальный 12, 14
 — — Пуассона 17
 — — «теоретический» 443
 — — Фишера 445
 «Захват» гироскопа силами трения 359, 360
 Звено гистерезисное 360
 ИВ (инерциальная вертикаль) 94, 194, 195, 196, 236, 300
 —, ошибка 276, 295
 ИГ (интегрирующий гироскоп) 38, 39
 ИНС (инерциальная навигационная система) 40, 94, 156, 401, 414
 —, анализ точности 416
 —, одноканальная 513
 —, ошибка 274
 — полуаналитического вида 159
 — с гироскопической вертикалью 159, 160
 —, уравнения ошибок 417
 Интегратор линейных ускорений гироскопический *см.* ГИ
 — угловых скоростей гироскопический 39
 Интегрирование случайного процесса 474
 Интервал дискретности оптимальный 465
 — доверительный 442
 Компас гироманнитный *см.* ГМК
 Критерий оптимальности ГУ 42
 — согласия 444, 454
 — Колмогорова 445
 Критерий оптимальности Пирсона 444, 454
 — — Смирнова 445, 461
 Матрица корреляционная 14
 Маятник физический *см.* ФМ
 Метод Доступова 426
 — Калмана оптимальной фильтрации 476, 487, 510, 514
 — малого параметра 318
 — Монте-Карло 426
 — последовательных приближений 370
 — сопряженных уравнений 423
 — статистической линеаризации 372
 Момент возмущающий 54
 — гироскопический 56
 — коррекции 56, 57
 — корреляционный 14, 16
 — полезный 56
 — сил инерции 56, 62
 — — трения 57, 70
 — — тяжести 62
 — управляющий 46
 Несмещенность оценки 437
 — — асимптотическая 438
 Ноль ложный 438
 Объем выборки 437
 Ожидание математическое 11, 12, 19
 — — условное 17
 Оператор 21
 — линейный 21
 — — однородный 21
 Оценка искомого параметра 437
 — — — несмещенная 437
 — — — асимптотически 438
 — — — состоятельная 437
 — — — эффективная 438
 Ошибка измерения динамическая 208
 — фильтра 490
 НИГ (поплавковый интегрирующий гироскоп) 38, 108, 191, 262, 300, 327, 345, 368
 Платформа гиросtabilизированная 514
 Плотность вероятности 9, 16
 — — «апостериорная» 460
 — — «априорная» 460
 — — многомерная 13
 — — условная 13
 — спектральная взаимная 27
 — — углов качки 46
 Площадка гиросtabilизированная (ГСП) 156

- Поправка Шеппарда 441
 Последовательность случайная 18
 Процесс марковский 32, 323, 373
 — — n -мерный 35
 — — одномерный 32
 — случайный 18
 — —, спектральная плотность 25
 — — эргодический 447

 «Риск поставщика» 460
 «— потребителя» 460
 Роторейс 72

 Сглаживание случайного процесса 474
 Синтез ГУ 42
 Система двух функций стационарная 21
 — — — в широком смысле 21
 — коррекции, постоянная времени 60
 — навигационная инерциальная *см.* ИНС
 — нелинейная неприводимая 365
 — — приводимая 359
 — оптимальная 474
 — — в смысле среднего квадратического 474
 — радионавигационная типа Лоран 514
 — с бесконечной памятью 475
 — с конечной памятью 475, 480
 — следящая гироскопическая *см.* ГСС
 Скорость коррекции удельная 60
 Состоятельность оценки 437
 Стабилизатор гироскопический *см.* ГС

 ТГС (трехосный гиростабилизатор) 117, 128, 406—408
 Теория случайных функций корреляционная 19
 Теория случайных функций корреляционная 19
 Трение вязкое 169
 — сухое 170
 — — в случае качающихся подшипников 174

 Упреждение случайного процесса 474
 Уравнение Винера—Хопфа интегральное 493
 — дисперсионное 492
 — Колмогорова второе 33
 — — n -мерное 35
 — — первое 33

 Уравнение корреляционное 492
 — Маркова обобщенное 32
 — Смолуховского 32
 — Фоккера—Планка—Колмогорова 33
 — Чепмена—Колмогорова 32
 Уровень значимости 443
 Успокоитель качки корабля активного типа 134
 — — — пассивного типа 132, 237
 Устройство гироскопическое *см.* ГУ

 Фильтр 490
 — Винера 477, 493
 — Калмана 487, 489, 492—495, 517, 519, 521
 — квазиоптимальный 495
 — оптимальный 490
 — —, матричный коэффициент усиления 491
 — — равномерно асимптотически устойчивый 494
 — формирующий 488
 Фильтрация случайного процесса 474
 ФМ (физический маятник) 85, 194, 315, 325
 —, ошибка 268, 336
 Формула Винера 478
 Функции корреляционные углов качки 45
 Функция автокорреляционная 19
 — весовая 23
 — импульсная переходная 22
 — корреляционная 19
 — — взаимная 20, 28
 — — нормированная 20
 — — нормированная 19
 — Лапласа интегральная 13
 — передаточная 25
 — распределения 9
 — случайная 18
 — — гауссова 20
 — — комплексная 21
 — — нормальная 20
 — — стационарная 20
 — — — в широком смысле 21
 — —, спектральное разложение 25
 — — характеристическая 15

 Экстраполяция случайного процесса 474
 Экспесс 17
 Элемент выборки 437
 Эффект полукомпасный 359
 Эффективность оценки 437, 438

44

24 854